

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Operador/a de Sonido

Los temas del **temario específico** del puesto de Operador/a de Sonido
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

16 temas · 16 esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 25/09/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Los equipos y procedimientos internos de Canal Sur (mesas, redes de audio, intercom y protocolos propios) no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Fundamentos de sonido	18
1.1 Ondas	19
1.1.1 Qué es el sonido y qué lo describe	19
1.1.2 La relación entre longitud de onda y frecuencia	19
1.2 Frecuencia	20
1.2.1 El hercio, unidad legal	20
1.2.2 El margen de frecuencias audibles	21
1.2.3 El ruido rosa y el ruido blanco	21
1.3 Amplitud	21
1.3.1 La presión sonora y el pascal	21
1.3.2 El decibelio, y por qué siempre necesita una referencia	22
1.3.3 La aritmética del decibelio	23
1.3.4 La amplitud y la distancia	23
1.4 Fase	23
1.4.1 Qué es la fase	23
1.4.2 Un mismo retardo, un desfase distinto en cada frecuencia	24
1.4.3 Polaridad no es fase	24
1.4.4 Interferencia y filtro en peine	25
1.4.5 Cómo se ve la fase en el control	25
1.5 Dinámica	25
1.5.1 El rango dinámico de una señal	25
1.5.2 El margen dinámico de un equipo	26
1.5.3 Techo, suelo y margen de seguridad en la práctica	26
1.6 Timbre	26
1.6.1 Las tres cualidades del sonido	26
1.6.2 El timbre y los armónicos	27
1.6.3 El timbre y la envolvente	27
1.7 Audición	28
1.7.1 El camino del sonido por el oído	28
1.7.2 Cómo oímos: las curvas isofónicas	28
1.7.3 El margen audible y el enmascaramiento	29
1.7.4 El oído y la fase	29
1.7.5 Dónde está el sonido: localización y efecto de precedencia	29
1.7.6 La audición como riesgo	30
1.8 Acústica básica	30
1.8.1 Qué le hace una sala al sonido	30
1.8.2 El tiempo de reverberación	31
1.8.3 Los modos propios y las ondas estacionarias	31
1.8.4 La sala para la palabra frente a la sala para la música	32
1.8.5 Aislar no es acondicionar	32
1.8.6 Lo que la sala le hace al trabajo del técnico	33
1.9 Normativa que el tema invoca	33
1.10 Lo que este tema no da, y dónde está	33
1.11 Trazabilidad	34
TEMA 2 – Electricidad y electrónica aplicada al audio	40
2.1 La base eléctrica: magnitudes, ley de Ohm, red y amplificadores	41
2.1.1 Las magnitudes y sus unidades legales	41
2.1.2 La ley de Ohm	41

2.1.3 La corriente de la red	42
2.1.4 El diferencial y el magnetotérmico	42
2.1.5 Los amplificadores y sus clases	42
2.2 Niveles	43
2.2.1 Las escalas: dBu, dBV y dBFS	43
2.2.2 Los niveles de trabajo	44
2.2.3 Margen dinámico, factor de cresta y sensibilidad de entrada	44
2.2.4 La estructura de ganancia	45
2.3 Impedancias	45
2.3.1 Qué es la impedancia	45
2.3.2 Salida baja, entrada alta: por qué ya no se adaptan impedancias	46
2.3.3 Altavoces en serie y en paralelo	46
2.3.4 Por qué la impedancia baja hace perder corriente en el cable	47
2.3.5 Los cables y sus impedancias	47
2.3.6 Cómo se mide: el multímetro y sus límites	47
2.4 Balanceado	48
2.4.1 El conector XLR y el jack TRS	48
2.4.2 Por qué la conexión balanceada rechaza el ruido	48
2.4.3 Polaridad no es fase	49
2.4.4 Balanceado con desbalanceado	49
2.5 Masa	49
2.5.1 El bucle de masa	50
2.5.2 El pin 1: malla a chasis	50
2.5.3 Los remedios, y el que nunca se usa	51
2.6 Ruido	51
2.6.1 De dónde viene	51
2.6.2 Ruido no es distorsión	52
2.7 Alimentación phantom	52
2.7.1 Qué es y qué norma la regula	52
2.7.2 Las cifras	53
2.7.3 Por qué «fantasma»	53
2.7.4 Los riesgos	53
2.7.5 La alimentación A-B, que no es fantasma	53
2.8 Normativa que el tema invoca	54
2.9 Lo que este tema no da, y dónde está	54
2.10 Trazabilidad	55
TEMA 3 – Microfonía	59
3.1 Tipos	60
3.1.1 El micrófono, un transductor	60
3.1.2 Los micrófonos por su transductor	60
3.1.3 El transductor no es la directividad	61
3.1.4 La cinta y el micrófono de varios patrones	61
3.1.5 Tres tópicos que el fabricante desmiente	62
3.1.6 Los micrófonos por su forma y su uso	62
3.2 Patrones polares	63
3.2.1 El diagrama polar	63
3.2.2 Los patrones de primer orden	63
3.2.3 Ángulo de aceptación, índice de directividad y factor de distancia	64
3.2.4 El patrón cambia con la frecuencia	64
3.2.5 El cañón, un caso aparte	65
3.2.6 Cuándo conviene cada patrón	65

3.2.7 El efecto de proximidad	66
3.3 Sensibilidad	67
3.3.1 Qué es y cómo se expresa	67
3.3.2 Qué implica para la ganancia	68
3.3.3 Ruido propio, SPL máximo y rango dinámico	68
3.3.4 La carga del micrófono	69
3.4 Colocación	69
3.4.1 La regla: el patrón se elige por lo que hay que rechazar	69
3.4.2 La distancia	69
3.4.3 El monitor en el mínimo del micrófono	70
3.4.4 El micrófono de mano	70
3.4.5 El micrófono de corbata y la diadema	70
3.4.6 Lo que dice el Libro de estilo de Canal Sur	71
3.4.7 Las parejas estéreo	71
3.4.8 El micrófono ambisónico	72
3.5 Soportes	73
3.5.1 Los soportes y para qué sirve cada uno	73
3.5.2 El soporte también forma parte del sonido	73
3.6 Inalámbricos	73
3.6.1 Qué es un sistema inalámbrico	73
3.6.2 Analógico y digital	74
3.6.3 Bandas, grupos y canales	75
3.6.4 La recepción, lo básico	75
3.6.5 La petaca y la antena del emisor	76
3.6.6 Pilas y comprobaciones	76
3.7 Accesorios	77
3.7.1 Contra el viento	77
3.7.2 Contra el golpe de voz: el antipop	77
3.7.3 Contra la vibración: la suspensión elástica	78
3.7.4 Los accesorios del micrófono en miniatura y otros	78
3.8 Lo que este tema no da, y dónde está	78
3.9 Trazabilidad	79
 TEMA 4 – Consolas de mezcla analógicas y digitales	 85
4.1 Consolas de mezcla analógicas y digitales	86
4.1.1 Qué hace una mesa	86
4.1.2 Analógica frente a digital	86
4.1.3 Directo frente a postproducción	86
4.1.4 La frecuencia de muestreo en una mesa digital	87
4.2 Niveles	87
4.2.1 Lo que llega a la entrada	87
4.2.2 La escucha previa: PFL, AFL y solo en posición	87
4.2.3 El ajuste de ganancia de una entrada	88
4.2.4 Los faders en torno a 0	88
4.2.5 Los decibelios de la cadena se suman	88
4.2.6 El nivel de alineación	89
4.3 Entradas	89
4.3.1 El canal de entrada	89
4.3.2 La cadena del canal, en orden	89
4.3.3 Inserción y salida directa	90
4.3.4 Previos compartidos por red	91
4.4 Salidas	91

4.4.1 Los canales de salida	91
4.4.2 Estéreo, mono y LCR	91
4.4.3 La sección de escucha: DIM, solo y silencio	92
4.4.4 Las órdenes y el oscilador	92
4.5 Buses	93
4.5.1 Qué es un bus	93
4.5.2 Los buses de una consola digital	93
4.5.3 Un bus que suma y un mando que no suma	93
4.6 Auxiliares	93
4.6.1 Envíos y retornos	93
4.6.2 Previo o posterior al fader: la regla	94
4.6.3 El retorno de efectos, sin realimentación	95
4.6.4 Bus fijo o variable	95
4.6.5 Los envíos en los faders	95
4.6.6 La mezcla menos	95
4.7 Grupos	95
4.7.1 El subgrupo: un bus que suma	95
4.7.2 El grupo VCA o DCA: un mando que no suma	96
4.7.3 Subgrupo frente a DCA	96
4.7.4 Los grupos de silencio	96
4.7.5 Un caso: los micrófonos de una tertulia	97
4.8 Matrices	97
4.8.1 Qué es la matriz de una consola	97
4.8.2 La matriz en la sonorización	97
4.8.3 Matriz de mezcla y matriz de conmutación	97
4.9 Automatización	98
4.9.1 Qué es	98
4.9.2 Los modos	98
4.9.3 Cómo se distinguen	98
4.9.4 Un caso práctico	99
4.10 Escenas	99
4.10.1 Qué es una escena	99
4.10.2 Qué guarda	99
4.10.3 La protección de parámetros: Recall Safe	100
4.10.4 La recuperación parcial: Focus	100
4.10.5 La transición: Fade	100
4.10.6 Las escenas en un programa	100
4.11 Recomendaciones técnicas que el tema cita	101
4.12 Lo que este tema no da, y dónde está	101
4.13 Trazabilidad	101
TEMA 5 – Procesamiento de audio	107
5.1 Ecualización	108
5.1.1 Qué hace un ecualizador	108
5.1.2 Los tipos de ecualizador	108
5.1.3 El factor Q	109
5.1.4 La ecualización en la práctica	109
5.2 Dinámica	109
5.2.1 Qué es un procesador de dinámica	109
5.2.2 El headroom	110
5.2.3 Por qué 18 dB de reserva	111
5.2.4 Headroom no es rango dinámico	111

5.3 Compresión	111
5.3.1 Qué hace un compresor y sus mandos	111
5.3.2 La recuperación de ganancia	112
5.3.3 Las tecnologías de compresor	113
5.3.4 El compresor multibanda y el reductor de sibilantes	113
5.3.5 La compresión en la práctica	113
5.4 Limitación	114
5.4.1 Qué es un limitador	114
5.4.2 Para qué se usa	114
5.4.3 El limitador y el pico verdadero	114
5.5 Puertas	115
5.5.1 Qué es una puerta y en qué se diferencia del expansor	115
5.5.2 Los parámetros de la puerta	115
5.5.3 Usos y defectos de la puerta	116
5.5.4 La clave externa y el *ducker*	117
5.6 Filtros	117
5.6.1 Los filtros de corte	117
5.6.2 El filtro notch y el acoplamiento	118
5.6.3 Los sistemas de reducción de ruido	118
5.7 Reverberación	119
5.7.1 Qué es una reverberación artificial	119
5.7.2 Los parámetros de una reverberación	119
5.7.3 La reverberación en la práctica	119
5.8 Efectos	120
5.8.1 Las familias de efectos	120
5.8.2 El retardo a tempo	120
5.8.3 Inserción y envío: dónde va cada proceso	120
5.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita	121
5.10 Lo que este tema no da, y dónde está	121
5.11 Trazabilidad	121
TEMA 6 – Captación de sonido en informativos, exteriores, eventos, deportes, ficción, musicales y documentales	128
6.1 Captación de sonido: lo que tienen en común los formatos	129
6.1.1 El hilo común	129
6.1.2 El micrófono cerca y lo que eso gana	129
6.1.3 Cada fuente en su pista	130
6.1.4 Sistema único o doble sistema	130
6.2 Informativos	130
6.2.1 El reparto de canales	130
6.2.2 El micrófono del reportero de calle	131
6.2.3 La rueda de prensa	132
6.2.4 El directo: preparación y retorno	132
6.2.5 La redundancia: dos micrófonos	133
6.2.6 Cuando el sonido es la noticia	133
6.3 Exteriores	133
6.3.1 Qué cambia fuera del estudio	133
6.3.2 Elegir sitio y micrófono	134
6.3.3 El nivel: para el grito, no para la prueba	134
6.3.4 El ambiente se graba siempre	134
6.3.5 El ambiente no se falsea	135
6.3.6 La continuidad del sonido	135

6.4 Eventos	135
6.4.1 Qué es un evento no controlable	135
6.4.2 Las reglas de captación de un evento no controlable	135
6.4.3 El evento organizado: la visita técnica	136
6.4.4 La mesa de varios oradores: la regla de 3 a 1	136
6.4.5 Las preguntas del público	136
6.5 Deportes	137
6.5.1 Las tres capas del sonido de un deporte	137
6.5.2 Los micrófonos de efectos y de ambiente	137
6.5.3 La mezcla: comentaristas por debajo, público con sitio	138
6.5.4 Los comentaristas y su retorno	138
6.6 Ficción	138
6.6.1 Sonido directo y postproducción por capas	138
6.6.2 La pértiga y el micrófono oculto	139
6.6.3 Los planos de sonido	139
6.6.4 Las capas de la banda sonora	139
6.7 Musicales	140
6.7.1 Muchas fuentes a la vez	140
6.7.2 El *backline* y la P.A.	140
6.7.3 La mezcla de un espectáculo: la música manda	141
6.7.4 La música en un informativo	141
6.8 Documentales	141
6.8.1 Captar sin poder controlar	141
6.8.2 La pista internacional	142
6.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita	143
6.10 Lo que este tema no da, y dónde está	143
6.11 Trazabilidad	144
TEMA 7 – Sonido en radio	151
7.1 Sonido en radio	152
7.1.1 Lo que distingue al sonido de radio	152
7.1.2 El estudio y su reparto	152
7.1.3 Contribución, distribución y emisión	153
7.2 Microfonía	153
7.2.1 El micrófono de locución	153
7.2.2 Varios micrófonos abiertos: el filtro en peine	153
7.3 Mesa	154
7.3.1 Las fuentes que llegan a la mesa	154
7.3.2 El N-1: la resta que hace posible un directo	154
7.3.3 La mezcla menos en una consola digital	155
7.3.4 Dos líneas, dos retornos	155
7.3.5 Las órdenes	156
7.4 Híbridos	156
7.4.1 Qué es un híbrido: de dos a cuatro hilos	156
7.4.2 La pérdida transhíbrida y el ajuste de nulo	156
7.4.3 El híbrido y el N-1	157
7.4.4 Un caso práctico: el oyente en antena	157
7.5 RDSI/IP	157
7.5.1 La RDSI	157
7.5.2 Por qué se pasa a IP	158
7.5.3 La norma ACIP: EBU Tech 3326	158
7.5.4 El transporte	159

7.5.5 La señalización: cómo se establece la llamada	159
7.5.6 Los perfiles: EBU Tech 3368	160
7.5.7 El búfer de fluctuación	160
7.5.8 Calidad de servicio y protección	161
7.5.9 Qué enlaces sirven para una conexión de ida y vuelta	161
7.6 Códecs	161
7.6.1 Los códecs de la norma ACIP	161
7.6.2 Qué no es un códec: Dante	162
7.6.3 Cómo se elige el códec	163
7.7 Telefonía	163
7.7.1 La llamada telefónica en antena	163
7.7.2 Banda estrecha y banda ancha	163
7.7.3 El teléfono móvil como enlace	163
7.8 Streaming	164
7.8.1 Qué es el *streaming*	164
7.8.2 El protocolo HLS	164
7.8.3 La sonoridad del *streaming*	165
7.8.4 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más	166
7.9 Podcast	166
7.9.1 Qué es un pódcast	166
7.9.2 La sonoridad de un pódcast	166
7.9.3 El formato de entrega	167
7.9.4 Un caso práctico: de la emisión al pódcast	167
7.10 Recomendaciones técnicas que el tema cita	168
7.11 Lo que este tema no da, y dónde está	168
7.12 Trazabilidad	169
TEMA 8 – Sonido en televisión: intercom, IFB, retornos, mezcla para emisión, coordinación con realización y cámaras	176
8.1 Sonido en televisión	177
8.1.1 El control de sonido y sus tres salidas	177
8.1.2 La EBU distingue tres tipos de señal	177
8.1.3 Contribución, distribución y control central	178
8.2 Intercom	179
8.2.1 Qué es y para qué sirve	179
8.2.2 La línea compartida: el intercom de dos hilos	179
8.2.3 Cuatro hilos y el híbrido	179
8.2.4 La matriz, el panel y el confidente	180
8.2.5 Intercom por IP	180
8.3 IFB	181
8.3.1 Qué es un IFB	181
8.3.2 Sus tres elementos	181
8.3.3 IFB e intercom no son lo mismo	182
8.3.4 La escucha del control y el IFB	182
8.3.5 Dónde se usa	182
8.4 Retornos	182
8.4.1 Qué es un retorno	182
8.4.2 El N-1	183
8.4.3 Retorno de programa o N-1	183
8.4.4 Cómo se monta en la mesa	183
8.4.5 Dos líneas, dos caminos de vuelta	184
8.4.6 El audio del retorno de las cámaras y de los mezcladores	184

8.4.7 Los monitores del plató	184
8.5 Mezcla para emisión	184
8.5.1 Qué es la mezcla para emisión	184
8.5.2 Lo que la EBU R 128 pide al programa	184
8.5.3 La publicidad no puede sonar más fuerte que el programa	185
8.5.4 Mezclar de oído, con la escucha fija	186
8.5.5 El nivel de escucha de referencia	186
8.5.6 Deportes y espectáculos	186
8.5.7 El procesador de sonoridad	186
8.5.8 El tono y la alineación antes del directo	187
8.5.9 Antes de salir al aire: la comprobación de la salida	187
8.6 Coordinación con realización	187
8.6.1 Quién manda en el control	187
8.6.2 El directo se pacta antes	188
8.6.3 Cómo se trabaja con la realización durante el programa	188
8.6.4 El procedimiento de un directo, desde el control de sonido	189
8.6.5 Un supuesto práctico: un informativo con una conexión exterior	189
8.7 Cámaras	189
8.7.1 Lo que una cámara recibe del control	189
8.7.2 El intercom de cámaras	190
8.7.3 La conexión de las cámaras a la matriz	191
8.7.4 El sonido que llega de las cámaras	191
8.8 Recomendaciones técnicas que el tema cita	191
8.9 Normativa que el tema invoca	192
8.10 Lo que este tema no da, y dónde está	192
8.11 Trazabilidad	192
TEMA 9 – Grabación, edición y postproducción	198
9.1 Grabación, edición y postproducción	199
9.1.1 Qué es la postproducción	199
9.1.2 La cadena de la postproducción de sonido	199
9.1.3 De qué está hecho un fichero de audio	200
9.1.4 La cuenta del tamaño	200
9.1.5 Con pérdida y sin pérdida	201
9.1.6 Los equipos de grabación	201
9.2 Músicas	202
9.2.1 La ambientación musical	202
9.2.2 Las piezas musicales de un programa	202
9.2.3 La música bajo la voz	202
9.2.4 Los derechos	203
9.3 Cuñas, ráfagas y continuidad	203
9.3.1 Las piezas de continuidad	203
9.3.2 Por qué hay una norma para las piezas cortas	203
9.3.3 Lo que fija la R 128 s1	204
9.3.4 Un caso práctico: la cuña que no pasa	204
9.3.5 Las piezas cortas en internet	204
9.3.6 La continuidad: que todo suene igual	205
9.4 DAW	205
9.4.1 Qué es una estación de trabajo de audio digital	205
9.4.2 La latencia de una estación de trabajo	205
9.4.3 La edición: cortar, fundir, encadenar	206
9.4.4 La lista de decisiones de edición	206

9.4.5 La automatización	207
9.5 Pistas	207
9.5.1 Las capas de la banda sonora	207
9.5.2 Una fuente, una pista	207
9.5.3 Los tipos de pista de una estación de trabajo	208
9.5.4 Las pistas de un programa terminado	208
9.6 Sincronía	209
9.6.1 Posición, velocidad y muestra	209
9.6.2 El código de tiempo	209
9.6.3 La aritmética del código de tiempo	210
9.6.4 Muestras y fotogramas	210
9.6.5 La marca de tiempo del BWF	210
9.7 Doblaje	211
9.7.1 El ADR	211
9.7.2 Doblaje a otro idioma	211
9.7.3 Lo que el doblaje pide a la grabación y a la mezcla	211
9.8 Limpieza	212
9.8.1 Qué se limpia	212
9.8.2 La reducción de ruido por perfil	212
9.8.3 Los artefactos	213
9.8.4 Limpieza de los diálogos, paso a paso	213
9.9 Mezcla	213
9.9.1 Qué es mezclar en postproducción	213
9.9.2 Mezclar de oído, con la escucha fija	214
9.9.3 La sonoridad del programa terminado	214
9.9.4 Lo que se revisa antes de dar la mezcla por buena	214
9.10 Entrega	215
9.10.1 El máster	215
9.10.2 Reducir la resolución y cambiar la frecuencia	215
9.10.3 El fichero de entrega de audio: el BWF	216
9.10.4 Lo que lleva la extensión «bext»	217
9.10.5 Archivo y distribución	217
9.10.6 Un caso práctico: la entrega de una cuña de radio	217
9.11 Recomendaciones técnicas que el tema cita	218
9.12 Lo que este tema no da, y dónde está	218
9.13 Trazabilidad	219
TEMA 10 – Sonorización	225
10.1 Sonorización	226
10.1.1 Qué es sonorizar	226
10.1.2 Las dos exigencias de un sistema	226
10.2 Altavoces	226
10.2.1 El altavoz electrodinámico	226
10.2.2 La caja acústica	227
10.2.3 La directividad	227
10.2.4 La sensibilidad	228
10.2.5 El filtro de cruce	228
10.2.6 Impedancia del altavoz	229
10.3 Amplificadores	229
10.3.1 La etapa de potencia y sus clases	229
10.3.2 La sensibilidad de entrada	229
10.3.3 Los modos de funcionamiento	229

10.3.4 La salida: conectores, cable y amortiguamiento	230
10.3.5 Potencia de etapa y altavoz	230
10.4 PA	230
10.4.1 Qué es la PA	230
10.4.2 Los arrays lineales	231
10.4.3 Los refuerzos y la alineación temporal	231
10.5 Monitores	232
10.5.1 Monitores de escenario	232
10.5.2 La cuña y el micrófono	232
10.5.3 Los transmisores de monitores intrauriculares	232
10.6 Cobertura	233
10.6.1 La ley del cuadrado inverso	233
10.6.2 El nivel que da un altavoz en el público	233
10.6.3 Cubrir con varios altavoces	233
10.6.4 La distancia crítica	234
10.7 Realimentación	234
10.7.1 Qué es el acople	234
10.7.2 La ganancia necesaria (NAG)	234
10.7.3 La ganancia potencial antes de la realimentación (PAG)	234
10.7.4 El margen de estabilidad	235
10.7.5 Los micrófonos abiertos (NOM)	235
10.7.6 Cómo se aplica la ecuación a un sistema real	236
10.7.7 DS, la corrección más rápida	236
10.7.8 Las cinco maneras de ganar margen	236
10.8 Acústica de salas	236
10.8.1 Lo que la sala añade al sistema	236
10.8.2 La reverberación y el sistema	237
10.8.3 Los modos y los graves	237
10.8.4 Lo que la sala le manda al técnico de sonorización	237
10.9 Lo que este tema no da, y dónde está	238
10.10 Trazabilidad	238
TEMA 11 – Líneas y conexiones	244
11.1 Líneas y conexiones	245
11.1.1 Qué es una línea y qué cambia del analógico al digital	245
11.1.2 Los cables y sus impedancias	245
11.1.3 Resumen de formatos	246
11.1.4 El panel de conexiones	246
11.1.5 El *splitter*	247
11.1.6 Las matrices de conmutación	247
11.2 XLR	248
11.2.1 El conector y su patillaje	248
11.2.2 Por qué el XLR va balanceado	248
11.2.3 El XLR en audio digital: la AES/EBU	248
11.2.4 Qué puede ir por un XLR	249
11.3 Jack	249
11.3.1 El jack TRS y el TS	249
11.4 BNC	250
11.4.1 El conector BNC y los 75 ohmios	250
11.4.2 La AES/EBU por coaxial (SMPTE 276M)	250
11.4.3 El BNC en MADI y en SDI	251
11.5 Dante/AES67	251

11.5.1 De la matriz a la red	252
11.5.2 Qué es Dante	252
11.5.3 Flujos: unicast y multicast	252
11.5.4 Qué se puede conectar con qué	253
11.5.5 La latencia	253
11.5.6 El reloj y la redundancia, en lo que tocan a la conexión	253
11.5.7 El cable y el conmutador	254
11.5.8 Por qué UDP y cuánto ocupa un canal	254
11.5.9 AES67 y la ST 2110-30	255
11.6 MADI	256
11.6.1 Qué es el MADI	256
11.6.2 Por coaxial y por fibra	256
11.6.3 Por qué dos equipos MADI pueden no entenderse	257
11.6.4 Cómo se protege un enlace MADI	257
11.7 AES/EBU	257
11.7.1 Qué es	257
11.7.2 La estructura: subtrama, trama y bloque	258
11.7.3 Las características eléctricas	258
11.7.4 AES/EBU por cable de red	259
11.8 ADAT	259
11.8.1 Qué lleva y por dónde	259
11.8.2 El aviso práctico: el S/MUX no se detecta solo	259
11.9 SDI	260
11.9.1 El audio embebido en SDI	260
11.9.2 Grupos, pares y espacio auxiliar	260
11.9.3 El reloj del audio embebido	261
11.9.4 Audio no PCM embebido	261
11.9.5 Del SDI a la red	262
11.10 Embebido y desembido	262
11.10.1 Qué es embeber y desembido	262
11.10.2 Dónde se embebe y se desembido	262
11.10.3 Conversiones y compatibilidad	263
11.10.4 Un supuesto práctico	263
11.11 Normas técnicas que el tema cita	263
11.12 Lo que este tema no da, y dónde está	264
11.13 Trazabilidad	265
TEMA 12 – Radiofrecuencia aplicada a microfonía inalámbrica	271
12.1 Radiofrecuencia aplicada a microfonía inalámbrica	272
12.1.1 La frecuencia y la longitud de onda	272
12.1.2 Los tipos de modulación	272
12.1.3 Qué bandas puede usar un micrófono inalámbrico en España	273
12.1.4 Uso común, secundario y título habilitante	275
12.1.5 Por qué ya no hay micrófonos por encima de 694 MHz	276
12.1.6 El receptor por dentro	276
12.2 Antenas	277
12.2.1 El tamaño y los tipos de antena	277
12.2.2 Dónde se pone la antena	278
12.2.3 La diversidad	278
12.2.4 El cable y los conectores	279
12.2.5 La distribución de antena	279
12.2.6 La combinación de antenas y de emisores	280

12.3 Coordinación de frecuencias	280
12.3.1 Qué es coordinar	280
12.3.2 Una frecuencia por micrófono, y el efecto captura	280
12.3.3 Banda, grupo y canal	281
12.3.4 La separación mínima entre canales	281
12.3.5 La intermodulación	281
12.3.6 Las frecuencias internas del receptor y del emisor	282
12.3.7 Los canales de TDT del lugar	283
12.3.8 El procedimiento	283
12.4 Interferencias	284
12.4.1 De dónde vienen	284
12.4.2 El multitrayecto y los cortes	285
12.4.3 Los cinco problemas de un montaje	285
12.4.4 Diagnóstico	286
12.4.5 Durante el programa	287
12.5 Normativa que el tema invoca	287
12.6 Lo que este tema no da, y dónde está	288
12.7 Trazabilidad	288
TEMA 13 – Medición y sonoridad	294
13.1 LUFS	295
13.1.1 Por qué la sonoridad y no el pico	295
13.1.2 Cómo se mide: el algoritmo de la UIT-R BS.1770	295
13.1.3 LUFS, LKFS y LU	296
13.2 EBU R 128	297
13.2.1 Qué es y qué versión rige	297
13.2.2 Lo que fija la R 128	297
13.2.3 La tolerancia del directo	298
13.2.4 Los documentos que acompañan a la R 128	299
13.3 Picos	299
13.3.1 Pico de muestra y pico verdadero	299
13.3.2 Por qué -1 dBTP y no 0	300
13.3.3 Los medidores clásicos: vúmetro y PPM	300
13.3.4 La alineación: -18 dBFS y el fin del -9 dBFS	301
13.4 Loudness: el medidor de sonoridad	301
13.4.1 Las tres lecturas: M, S e I	302
13.4.2 La puerta de la sonoridad integrada	302
13.4.3 Las escalas del medidor: EBU +9 y EBU +18	303
13.4.4 El rango de sonoridad (LRA)	303
13.4.5 Sonoridad y compresión	304
13.5 Fases	304
13.5.1 La correlación de fase	304
13.5.2 Fase y sonoridad: el tono en los dos canales	305
13.6 Control de calidad	305
13.6.1 Lo que la R 128 exige al control de calidad	305
13.6.2 Los metadatos de sonoridad	306
13.6.3 La revisión de un programa, paso a paso	306
13.7 Recomendaciones técnicas que el tema cita	307
13.8 Lo que este tema no da, y dónde está	307
13.9 Trazabilidad	308

TEMA 14 – Audio multicanal, Dolby, 5.1, estéreo, mono, downmix y compatibilidad	315
14.1 Audio multicanal	316
14.1.1 Qué es un sistema multicanal: la jerarquía compatible	316
14.1.2 Cómo se nombra un formato	316
14.1.3 Canales frente a objetos	317
14.1.4 La cama y los objetos de Dolby Atmos	318
14.2 Dolby	318
14.2.1 Qué problema resuelve el Dolby E	318
14.2.2 Tramas, banda de guarda y conmutación	319
14.2.3 El retardo de un cuadro	320
14.2.4 Lo que no se le puede hacer a una señal Dolby E	320
14.2.5 Dolby E y Dolby Digital: los metadatos	321
14.2.6 Dolby ED2: el Dolby E inmersivo	321
14.3 5.1	322
14.3.1 Las seis señales	322
14.3.2 La colocación de los altavoces	322
14.3.3 El canal LFE	323
14.3.4 El LFE no es el subgrave	324
14.4 Estéreo	325
14.4.1 El estéreo dentro de la jerarquía	325
14.4.2 El estéreo en el control	325
14.5 Mono	326
14.5.1 El mono y el envolvente mono	326
14.5.2 La suma a mono y la fase	326
14.6 Downmix	326
14.6.1 Qué es y dónde se hace	326
14.6.2 Los coeficientes de la UIT	327
14.6.3 Lo/Ro y Lt/Rt	327
14.6.4 Por qué la UER recomienda Lo/Ro	328
14.6.5 El downmix y la sonoridad	328
14.6.6 Los coeficientes en Dolby Digital	329
14.6.7 La saturación del downmix y el upmix	329
14.7 Compatibilidad	330
14.7.1 La compatibilidad descendente como requisito	330
14.7.2 Cómo se comprueba	330
14.7.3 Producir una señal multicanal compatible	330
14.8 Recomendaciones técnicas que el tema cita	331
14.9 Lo que este tema no da, y dónde está	331
14.10 Trazabilidad	332
TEMA 15 – Audio sobre IP, redes, sincronía, latencia, PTP y redundancia	339
15.1 Audio sobre IP	340
15.1.1 Por qué el audio va por red	340
15.1.2 Qué protocolo lleva el audio: UDP	340
15.1.3 Dante, un sistema propietario	341
15.1.4 AES67, la norma de interoperabilidad	341
15.1.5 SMPTE ST 2110-30: el audio de la televisión en IP	342
15.2 Redes	343
15.2.1 Unicast y multicast	343
15.2.2 El conmutador de red	344
15.2.3 El tamaño de los paquetes	344
15.2.4 Las cuentas de ancho de banda	345

15.3 Sincronía	346
15.3.1 Por qué hace falta un reloj común	346
15.3.2 Reloj interno o reloj externo	347
15.3.3 Sincronía entre flujos y con la imagen	347
15.4 Latencia	348
15.4.1 Qué es y dónde se ajusta	348
15.4.2 Los valores de Dante	348
15.4.3 Qué pasa con una latencia alta o baja	348
15.5 PTP	349
15.5.1 Qué es el PTP	349
15.5.2 Cómo se elige el reloj principal	350
15.5.3 Las versiones: PTPv1 y PTPv2	350
15.5.4 El perfil SMPTE: ST 2059-2	351
15.6 Redundancia	351
15.6.1 La redundancia de Dante: red primaria y secundaria	351
15.6.2 La redundancia sin cortes de la SMPTE: ST 2022-7	352
15.6.3 Aplicación práctica de la redundancia	353
15.7 Normas técnicas que el tema cita	353
15.8 Lo que este tema no da, y dónde está	353
15.9 Trazabilidad	354
TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	360
16.1 De dónde sale este tema	361
16.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	361
16.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	361
16.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	362
16.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	363
16.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	363
16.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	364
16.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	364
16.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	364
16.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	366
16.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	366
16.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	367
16.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	367
16.3.2 La organización preventiva de la RTVA	368
16.3.3 El puesto de operador de sonido en el convenio	369
16.3.4 Los riesgos específicos del operador de sonido	370
16.3.5 El ruido: el Real Decreto 286/2006	370
16.3.6 Auriculares, monitores y sala de control: lo que dice el INSST	375
16.3.7 El riesgo eléctrico	376
16.3.8 Cargas, cables y exteriores	377
16.3.9 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos	380
16.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	381
16.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	381
16.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	383
16.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	385
16.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	385
16.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	386
16.4.6 La mesa, los auriculares y el montaje	387
16.5 Accidente in itinere y en misión	388
16.5.1 El artículo 156 de la LGSS	388

16.5.2 El accidente in itinere	389
16.5.3 El accidente en misión	389
16.5.4 Las medidas preventivas	390
16.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	391
16.6.1 El Real Decreto 773/1997	391
16.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del operador de sonido	392
16.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	393
16.7 Normativa que el tema invoca	395
16.8 Lo que este tema no da, y dónde está	395
16.9 Trazabilidad	396

TEMA 1 – Fundamentos de sonido

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 1
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Norma: Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (el hercio, el pascal y el decibelio). Documentación de fabricante: DPA Microphones, <i>Mic University</i> (fase, polaridad y filtro en peine); Rane, RaneNote 155 (rango dinámico); RTW (correlación de fase). Manuales universitarios: OpenStax, <i>University Physics y Psychology 2e</i> (onda longitudinal, velocidad según el medio, células ciliadas, localización); UNSW Physclips (timbre y envolvente); B. Shinn-Cunningham, <i>Encyclopedia of Computational Neuroscience</i> (efecto de precedencia). Organismos oficiales: protocolo de vigilancia sanitaria de las personas trabajadoras expuestas a ruido (fisiología del oído); guía de aplicación del Documento Básico HR del Código Técnico de la Edificación (velocidad, aislamiento y acondicionamiento, ley de masa). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: el capítulo II del Real Decreto 2032/2009 en la redacción publicada en el BOE el 29/04/2020, vigente desde el 30/04/2020; su capítulo IV, en la redacción original, vigente desde el 22/03/2010
Extensión	9.300 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Sistema Internacional de unidades (**SI**); hercio (**Hz**) y kilohercio (**kHz**); pascal (**Pa**) y micropascal (**μPa**); newton (**N**); decibelio (**dB**), belio (**B**) y neper (**Np**); nivel de presión sonora (**dB SPL**, *sound pressure level*); decibelios referidos a 0,775 voltios (**dBu**), a 1 voltio (**dBV**), a 1 milivatio (**dBm**) y a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); curvas de criterio de ruido de fondo (**NC**, *noise criteria*, y **NR**, *noise rating*); tiempo de reverberación medido como caída de sesenta decibelios (**RT60** o **T60**); coeficiente de absorción (**α**); índice de transmisión de la palabra (**STI**, *speech transmission index*); conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); Documento Básico HR, protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación (**DB HR**). Los fabricantes se citan por su nombre comercial: DPA Microphones (DPA), Rane y RTW.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 1):

Fundamentos de sonido: ondas, frecuencia, amplitud, fase, dinámica, timbre, audición y acústica básica.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es el sonido, si es onda longitudinal o transversal y si se propaga en el vacío; en qué medio va más deprisa; qué relación une frecuencia, periodo y longitud de onda, y cuánto mide la onda de un tono dado; cuál es la unidad legal de frecuencia y la de presión; qué margen de frecuencias oye el ser humano; en qué se diferencian el ruido blanco y el rosa, y cuál se usa para medir salas; qué exige la norma española cuando se usa el decibelio; cuál es la referencia del dB SPL, del dBu, del dBV y del dBFS; cuántos decibelios son el doble de tensión y el doble de potencia; qué es la fase, por qué un mismo retardo es un desfase distinto en cada frecuencia, y por qué invertir la polaridad no es desfazar; qué es un filtro en peine y la regla del 3:1; qué indica un correlador de fase en -1, 0 y +1; qué es el rango dinámico y cuánto rango da cada bit; de qué depende el timbre y qué papel tiene la envolvente; qué parte del oído convierte la vibración en impulsos nerviosos; con qué pistas se localiza un sonido y qué es el efecto de precedencia; qué son las curvas isofónicas y en qué banda es más sensible el oído; qué es el enmascaramiento; qué es el tiempo de reverberación y de qué depende; qué superficies favorecen las ondas estacionarias y por qué no se corrigen

ecualizando; qué quiere una sala para la palabra frente a una para la música; en qué se diferencia aislar de acondicionar y qué dice la ley de masa. En la prueba práctica: calcular longitudes de onda y diferencias de nivel, detectar un problema de fase entre dos micrófonos y colocar micrófonos en una sala difícil.

1.1 Ondas

1.1.1 Qué es el sonido y qué lo describe

El sonido es una onda de presión que viaja por un medio elástico, y se describe con cuatro magnitudes:

Magnitud	Qué es	Unidad
Frecuencia	El número de ciclos por segundo	Hercio (Hz)
Periodo	El tiempo que dura un ciclo: la inversa de la frecuencia	Segundo
Longitud de onda	La distancia que recorre la onda en un ciclo	Metro
Amplitud	La magnitud de la variación de presión	Pascal, o decibelio en escala relativa

El número de ciclos por segundo es la frecuencia, y su unidad es el hercio. Las dos confusiones habituales son el periodo —que es el tiempo de un ciclo, no el número de ciclos— y el decibelio, que mide amplitud, no frecuencia.

No hay sonido en el vacío, y la onda no transporta materia: transporta una perturbación.

En el aire la onda sonora es LONGITUDINAL: las partículas vibran en la misma dirección en que avanza la onda, no de través. El manual universitario de física de OpenStax lo dice así: «**Sound waves in air and most fluids are longitudinal, because fluids have almost no shear strength**» (las ondas sonoras en el aire y en la mayoría de los fluidos son longitudinales, porque los fluidos casi no resisten el esfuerzo cortante). La onda es una sucesión de zonas de más y de menos presión: «**These compressions (high-pressure regions) and rarefactions (low-pressure regions) move out as longitudinal pressure waves**» (esas compresiones, zonas de alta presión, y enrarecimientos, zonas de baja presión, se alejan como ondas de presión longitudinales). En los sólidos no es así del todo: «**In solids, sound waves can be both transverse and longitudinal**» (en los sólidos las ondas sonoras pueden ser tanto transversales como longitudinales). Y no hay que confundirla con una onda de radio, que es electromagnética (tema 12).

1.1.2 La relación entre longitud de onda y frecuencia

La relación que las une, y que hay que tener a mano en todo el temario: la longitud de onda es la velocidad del sonido dividida entre la frecuencia. Con 340 metros por segundo, un tono de 340 hercios mide un metro; uno de 34 hercios, diez metros; y uno de 3.400, diez centímetros.

Frecuencia	Periodo (1/f)	Longitud de onda (340/f)
34 Hz	29,4 ms	10 m
100 Hz	10 ms	3,4 m
340 Hz	2,94 ms	1 m
1.000 Hz	1 ms	34 cm
3.400 Hz	0,294 ms	10 cm
10.000 Hz	0,1 ms	3,4 cm

Los 340 m/s son la cifra redonda de oficio para el aire a temperatura ambiente; la velocidad real depende de la temperatura del aire, y las cuentas del examen se hacen con la cifra que dé el enunciado. La guía de aplicación del Documento Básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación toma «344» m/s para el aire y advierte que la velocidad **«Depende de las condiciones ambientales (presión y temperatura)»**; el manual de OpenStax da **«At 0°C, the speed of sound is 331 m/s, whereas at 20.0 °C, it is 343 m/s, less than a 4% increase»** (a 0 °C, 331 m/s; a 20 °C, 343 m/s: menos de un 4 % más).

La velocidad cambia mucho más con el MEDIO que con la temperatura. OpenStax lo explica: **«Because liquids and solids are relatively rigid and very difficult to compress, the speed of sound in such media is generally greater than in gases»** (como los líquidos y los sólidos son relativamente rígidos y muy difíciles de comprimir, el sonido va en ellos, en general, más deprisa que en los gases). Su tabla «Speed of Sound in Various Media» da, entre otros:

Medio	Velocidad del sonido
Aire (gases, a 0 °C)	331 m/s
Agua dulce (líquidos, a 20 °C)	1.480 m/s
Agua de mar (líquidos, a 20 °C)	1.540 m/s
Acero (sólidos, onda longitudinal)	5.960 m/s

El orden que hay que retener es, en general, aire < agua < sólidos rígidos (la misma tabla trae sólidos blandos más lentos: **«Vulcanized rubber 54»** m/s): en el agua dulce, unas cuatro veces y media más deprisa que en el aire; en el acero, unas dieciocho (cálculo sobre la tabla). La guía del Código Técnico lo lleva a la edificación: **«El sonido viaja mucho más deprisa en los sólidos que en el aire. Por ejemplo, la velocidad del sonido en ladrillo es aproximadamente 9 veces mayor que en el aire.»** De ahí que el ruido de un golpe en el forjado llegue lejos por la estructura (se ve en «Acústica básica»).

De ahí salen dos consecuencias que reaparecen en los temas de acústica y de micrófonos: los graves son largos —por eso atraviesan tabiques y no se dejan absorber por materiales finos— y los agudos son cortos —por eso son direccionales y los detiene cualquier obstáculo—.

Aplicación práctica: un obstáculo sólo «hace sombra» a las ondas más cortas que él. Un atril de medio metro detiene los agudos de una voz, pero para un grave de 100 Hz (3,4 m) es transparente; por eso un panel absorbente fino corrige las reflexiones agudas de un locutorio y no toca su retumbe grave, que pide trampas de graves (se ve en «Acústica básica»).

1.2 Frecuencia

1.2.1 El hercio, unidad legal

La frecuencia se mide en hercios, y el hercio es unidad legal en España. El Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, lo incluye en la tabla 3 de su capítulo II, **«Unidades SI derivadas coherentes con nombres y símbolos especiales»**, con la magnitud **«frecuencia»**, el nombre **«hercio»** y el símbolo **«Hz»**, y lo acota en la nota (d) de esa tabla: **«El hercio sólo se utiliza para los fenómenos periódicos»**. Un hercio es un ciclo por segundo (s^{-1}).

1.2.2 El margen de frecuencias audibles

El margen de frecuencias audible por un ser humano va de 20 Hz a 20.000 Hz. Es un valor convencional para un oído joven y sano.

Zona	Margen	Qué hay ahí
Infrasonidos	Por debajo de 20 Hz	No se oyen; se sienten
Graves	20 – 250 Hz	El cuerpo del sonido
Medios	250 – 4.000 Hz	La inteligibilidad de la voz
Agudos	4.000 – 20.000 Hz	El brillo y el detalle
Ultrasonidos	Por encima de 20.000 Hz	No se oyen

Los límites entre graves, medios y agudos son de oficio, no de norma. El margen audible se estrecha con la edad por el extremo agudo. Un margen de frecuencias no es un margen dinámico: el primero se da en hercios y el segundo en decibelios (se ve en «Dinámica»).

1.2.3 El ruido rosa y el ruido blanco

En el ruido rosa la energía disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Los dos ruidos de referencia, y qué los separa:

Ruido	Cómo reparte la energía	Cómo suena
Blanco	La misma energía por HERCIO: es plano por frecuencia	Agudo, siseante
Rosa	La misma energía por OCTAVA: cae 3 dB por octava	Equilibrado, como una cascada

Por qué el rosa cae y aun así se considera «plano»: porque cada octava tiene el doble de hercios que la anterior. La octava de 100 a 200 Hz contiene 100 hercios; la de 1.000 a 2.000 contiene 1.000. Para que las dos tengan la misma energía total, la energía POR HERCIO tiene que caer a la mitad, y eso son 3 dB por octava.

De ahí que el ruido rosa sea el que se usa para medir y ecualizar salas: el oído percibe por octavas, y un analizador por bandas de octava lo ve horizontal.

Las confusiones habituales: la caída de 6 dB por octava es la del ruido marrón o browniano, no la del rosa; «la misma energía en todas las frecuencias» describe al blanco; y el uso del ruido para enmascarar conversaciones en oficinas es una aplicación, no una definición.

Una octava es el intervalo entre una frecuencia y su doble (de 1.000 a 2.000 Hz); el margen audible de 20 Hz a 20 kHz abarca unas diez octavas, porque $2^{10} = 1.024$.

1.3 Amplitud

1.3.1 La presión sonora y el pascal

La amplitud de una onda sonora es la magnitud de la variación de presión, y la unidad legal de presión es el pascal. El Real Decreto 2032/2009 lo recoge en la misma tabla 3 de su capítulo II; con las celdas separadas por puntos, porque un cuadro no admite otro entrecomillado y cada celda va literal:

«presión, tensión» · «pascal» · «Pa» · «N/m²»

Un pascal es un newton por metro cuadrado. Y el orden de magnitud es lo que hace falta entender: el umbral de audición está en 20 micropascales —veinte millonésimas de pascal— y el umbral de dolor, en torno a 20 pascales. Un millón de veces más.

Ese margen de un millón a uno es la razón de que el sonido no se mida en pascales sino en decibelios.

Tres unidades cercanas que miden otra cosa, y que un test puede poner como opción falsa:

Unidad	Qué mide de verdad
Newton	Fuerza, no presión: le falta dividir por la superficie
Bar y milibar	Presión, sí, pero no es unidad del SI: el real decreto la recoge en su tabla 8, entre las unidades ajenas al SI de sectores específicos, con el valor «1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa»: cien mil pascales
W/m ²	Intensidad: potencia por unidad de superficie, que es otra magnitud

1.3.2 El decibelio, y por qué siempre necesita una referencia

El decibelio también está en el real decreto, en la tabla 8 de su capítulo IV, junto al belio y al neper. El apartado 4 de ese capítulo, en cita literal:

«La tabla 8 cita también las unidades de las magnitudes logarítmicas, el neper, el belio y el decibelio. Estas son unidades adimensionales y se emplean para proporcionar información sobre la naturaleza logarítmica del cociente de magnitudes.»

El mismo apartado precisa que «El belio y el decibelio, B y dB, 1 dB = (1/10) B, se emplean para expresar el valor de logaritmos de base 10 de cocientes entre magnitudes» y que «Las unidades neper, belio y decibelio se aceptan para su uso con el SI pero no se consideran unidades SI.»

Y la nota (i) de la tabla 8, que es la frase que ordena todo el uso del decibelio en audio:

«Cuando se usan estas unidades, es importante indicar cuál es la naturaleza de la magnitud en cuestión y el valor de referencia empleado.»

De esa frase se sigue la regla que hay que llevarse del tema entero: un decibelio a secas no significa nada. Un decibelio es siempre la relación entre una magnitud y una referencia, y cambiar la referencia cambia el número.

Escala	Referencia	Dónde se usa
dB SPL	20 micropascales, el umbral de audición	Presión sonora en el aire
dBu	0,775 voltios	Nivel de línea profesional
dBV	1 voltio	Nivel de línea de consumo
dBFS	La escala digital completa: 0 es el máximo y todo lo demás es negativo	Audio digital
dBm	1 milivatio sobre una impedancia dada	Potencia

Con esa tabla se entiende por qué el umbral de audición son 0 dB SPL (20 μ Pa es la propia referencia) y el umbral de dolor unos 120 dB SPL: 20 Pa son un millón de veces 20 μ Pa, y $20 \times \log 10^6 = 120$ dB. Los niveles de línea, las impedancias y la conversión entre escalas eléctricas son materia del tema 2.

1.3.3 La aritmética del decibelio

Las cuentas de decibelios se hacen con una sola tabla en la cabeza.

Para magnitudes de AMPLITUD —tensión, presión sonora— la fórmula es 20 por el logaritmo decimal del cociente. Para magnitudes de POTENCIA, es 10 por ese logaritmo. Ésa es la distinción que más se falla.

Relación	En amplitud ($20 \times \log$)	En potencia ($10 \times \log$)
$\times 2$	+6 dB	+3 dB
$\times 4$	+12 dB	+6 dB
$\times 10$	+20 dB	+10 dB
$\times 1,41$ (raíz de dos)	+3 dB	+1,5 dB
$\times 1/2$	−6 dB	−3 dB

Tres cuentas resueltas, que son las que un test pone:

1. La diferencia entre una señal de 1 voltio y una de 2 voltios es de 6 dB: veinte por el logaritmo decimal de dos son aproximadamente seis. La trampa es la opción de 3 dB, que es la respuesta correcta si la magnitud fuera POTENCIA. Doblar la potencia son 3 dB; doblar la amplitud son 6.
2. La misma cuenta al revés: si un micrófono capta 80 dB SPL y otro 74 dB SPL, la señal del primero es aproximadamente 2 veces mayor en amplitud. La diferencia es de 6 dB, y 6 dB de amplitud son un factor de dos. Quien tome los 6 dB como «seis veces» o quien use la fórmula de potencia (que da unas 4 veces) acaba en una respuesta falsa.
3. Dos fuentes iguales y no correladas suman unos 3 dB, no el doble de decibelios: se suman sus potencias ($\times 2 \rightarrow +3$ dB). Dos señales idénticas y en fase suman 6 dB, porque se suman sus amplitudes ($\times 2 \rightarrow +6$ dB); y en contrafase se anulan (se ve en «Fase»).

1.3.4 La amplitud y la distancia

En campo libre la presión cae con la distancia. La cifra la da DPA: «**The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.**» Si la boca se toma como fuente puntual (aproximación de oficio), pasar el micrófono de 40 a 20 cm sube la voz unos 6 dB y de 40 a 10 cm unos 12 dB, mientras el ruido de fondo, que llega de lejos y de todas partes, apenas cambia. Por eso acercar el micrófono es el primer recurso contra el ruido y contra la sala; dentro de un recinto la caída deja de cumplirse lejos de la fuente, donde manda la reverberación (se ve en «Acústica básica»).

1.4 Fase

1.4.1 Qué es la fase

La fase dice en qué punto de su ciclo está una onda en un instante dado, y sólo tiene sentido al comparar. DPA Microphones lo explica así: «**Phase can only be expressed if the actual waveform is compared to a reference or another waveform – and at a given frequency.**» Es decir, se compara una onda con otra, y a una frecuencia

concreta.

El desfase nace de un retardo. DPA: «**The phase shift occurs due to a shift in time, a delay.**» Y enumera sus tres causas típicas: que dos micrófonos estén a distinta distancia de la fuente, que se aplique una línea de retardo, o la física de un filtro eléctrico. Se expresa como ángulo: «**Usually, we describe a phase shift by the so-called phase angle in the range of $\pm 180^\circ$.**». Un ciclo completo son 360° ; medio ciclo, 180° ; un cuarto de ciclo, 90° .

1.4.2 Un mismo retardo, un desfase distinto en cada frecuencia

La fase depende de la frecuencia porque un mismo tiempo es una fracción distinta del periodo de cada una. El ejemplo de DPA: el periodo de 1 kHz dura 1 ms, y un desfase de 90° (un cuarto de periodo) equivale a 0,25 ms; a 2 kHz el periodo dura 0,5 ms, y los mismos 90° son 0,125 ms. Su conclusión: «**the time shift of a constant phase shift varies with frequency.**».

Leído al revés, que es como se presenta en el trabajo: un retardo fijo produce un desfase que crece con la frecuencia. Un retardo de 1 ms es un ciclo entero (360° , en fase) a 1 kHz, medio ciclo (180° , en contrafase) a 500 Hz y un cuarto de ciclo (90°) a 250 Hz. Y 1 ms de retardo son unos 34 cm de diferencia de recorrido con 340 m/s. Por eso dos micrófonos a distinta distancia de la misma fuente nunca están «en fase» o «en contrafase» sin más: lo están a unas frecuencias sí y a otras no.

Los ecualizadores también desfasan. DPA: «**Most equalizers or equalizing circuits may exhibit frequency-dependent phase shifts**» (se desarrolla en el tema 5).

1.4.3 Polaridad no es fase

Invertir la polaridad es cambiar el signo de la señal: lo positivo pasa a negativo y al revés. DPA: «**the signal is multiplied by "-1"**». Se dice a menudo que eso es desfasar 180° , y DPA lo matiza: «**This is, however, not exactly correct. A phase shift requires a time shift, i.e., a delay, which is not involved in swopping polarity. On the other hand, after inversion, the signal is now 180° out of phase.**». La inversión afecta a todas las frecuencias por igual y sin retardo; un retardo sólo da 180° a unas frecuencias concretas: aquella cuyo medio periodo coincide con el retardo y sus múltiplos impares (con 1 ms, 500, 1.500, 2.500 Hz...), que son los huecos del filtro en peine del epígrafe siguiente.

El botón de inversión de las mesas lleva la letra griega fi: «**The Greek letter ϕ [small letter phi] on the button indicates the function of inversion. Sometimes, it looks like the letter $\emptyset$.**». Aunque se le llame «botón de fase», lo que hace es invertir la polaridad.

El convenio de polaridad del micrófono en conexión balanceada, según DPA: «**pin 2 always represents the in-phase signal of the acting sound pressure**»; una presión creciente sobre la membrana da una tensión positiva creciente en la patilla 2. DPA acota a quién se aplica: «**This is true for balanced condenser microphones for professional audio (not necessarily measurement microphones), while dynamic microphones behave a little differently**» (vale para los micrófonos de condensador balanceados de audio profesional, no necesariamente para los de medida, y los dinámicos se comportan algo distinto). Un cable con las patillas 2 y 3 cruzadas invierte la polaridad de todo lo que pasa por él (el conexionado es materia de los temas 2 y 11).

1.4.4 Interferencia y filtro en peine

Cuando dos señales iguales se suman, la fase decide el resultado: en fase se refuerzan (+6 dB, se vio en «Amplitud»), en contrafase se anulan, y entre medias suman a medias. Si una de las dos llega con retardo, cada frecuencia se suma con una fase distinta y la respuesta queda llena de picos y huecos regulares: es el filtro en peine. DPA lo define: **«Comb filtering occurs when a sound adds to itself within a short time interval. This interval typically ranges from less than one ms to approximately 25 ms.»** Y da sus dos orígenes: las reflexiones, y que haya más de un micrófono abierto captando la misma señal en posiciones distintas. Pone una condición: **«the levels of the signals must be within 10 dB from each other»**. El nombre sale de la forma de la respuesta, que parece un peine.

El caso de plató que DPA describe: en una tertulia, el micrófono del presentador suena algo embarrado y el del invitado limpio, porque la voz del presentador entra por los dos micrófonos, a distinta distancia.

Los remedios, según DPA:

Remedio	Qué dice
Separar niveles	Atenuar el sonido retardado que capta el micrófono «by at least 10 dB»
Regla del 3:1	«a neighboring microphone should be at least three times further away, (given the sensitivity and the gain is the same on both microphones). (20 *log (1/3) ≈ -10 dB)» : el micrófono vecino, al menos tres veces más lejos de la fuente que el suyo
Micrófonos en línea equidistante	La proporción sube, en teoría: «should be 4.5:1» ; con micrófonos direccionales, DPA admite que el factor 3 suele bastar aunque haya dos vecinos
Reflexiones	Quitar o girar la superficie que refleja, absorberla, o poner el micrófono sobre ella: «In this way, it becomes a boundary layer microphone»

Aplicación práctica: en una mesa de tertulia con cuatro invitados, cada micrófono lo más cerca posible de su boca, los vecinos al menos a tres veces esa distancia, y los micrófonos que no hablan, cerrados o bajados; un atril o una mesa de cristal justo debajo del micrófono es una fuente de peine por reflexión.

1.4.5 Cómo se ve la fase en el control

Para la mezcla estéreo, la herramienta es el correlador de fase. El fabricante de medidores RTW explica su uso: **«Mostly, phase correlation is used to determine the mono compatibility of a stereo signal, but depending on where you use it, it can also reveal other things, such as bad microphone placement»**. Su escala: **«from -1 (switched polarity) over 0 (unrelated) to 1 (identical)»**. En +1 los dos canales son iguales (mono); en 0 no guardan relación; hacia -1 están en contrafase, y al sumarlos a mono se cancelan. RTW da como orientación de fabricante que **«Normal stereo mixes usually show correlation values between 0.3 and 0.7»**. La medición y el control de calidad se desarrollan en el tema 13, y la compatibilidad mono en el 14.

1.5 Dinámica

1.5.1 El rango dinámico de una señal

La dinámica es la variación de nivel de un sonido en el tiempo: la distancia entre sus pasajes más fuertes y los más débiles. El fabricante Rane lo define así: **«The dynamic range of an audio passage is the ratio of the loudest signal to the quietest signal»**; como es un cociente, se da en decibelios. Una locución de informativos tiene poca dinámica; una orquesta sinfónica, mucha. Los procesadores que la modifican —compresor, limitador, expansor, puerta— son materia del tema 5, y su medida como sonoridad y rango de sonoridad, del tema 13.

1.5.2 El margen dinámico de un equipo

El margen dinámico de un equipo es la diferencia, en decibelios, entre el nivel de señal máximo y el nivel de ruido del equipo.

Extremo	Qué es
El techo	El nivel máximo que el equipo admite antes de distorsionar
El suelo	El ruido propio del equipo: el siseo que hay incluso sin señal de entrada

El margen dinámico es la distancia entre los dos. Por debajo del suelo la señal se pierde en el ruido; por encima del techo se distorsiona. Lo utilizable es lo que hay en medio.

Las definiciones falsas cambian uno de los dos extremos: «entre el nivel de señal mínimo y el ruido» (el mínimo y el ruido son prácticamente lo mismo); «entre el umbral de audición máximo, o mínimo, y el ruido del equipo» (mezclan una magnitud del oído con una del equipo). El margen dinámico de un equipo se mide con las dos magnitudes de ese equipo. El margen dinámico del oído es otra cosa —la diferencia entre el sonido más débil que se percibe y el que produce dolor— y es del orden de 120 dB.

Esa cifra cuadra con la cuenta del epígrafe «Amplitud» (de 20 μ Pa a 20 Pa, un millón a uno, 120 dB) y con la que da Rane para el equipo profesional: **«Professional-grade signal processing equipment can output maximum levels of +26 dBu, with the best noise floors being down around -94 dBu. This gives a dynamic range of 120 dB -- an impressive number coinciding nicely with the 120 dB dynamic range of normal human hearing»** (cifras del fabricante: $+26 - (-94) = 120$ dB).

El cálculo que va con el margen: cada bit de cuantificación aporta unos 6 dB de margen dinámico teórico ($20 \times \log 2 \approx 6,02$ dB), así que 16 bits dan unos 96 dB y 24 bits unos 144 dB. Por eso el audio de producción se graba a 24 bits.

1.5.3 Techo, suelo y margen de seguridad en la práctica

La regla de oficio que se sigue de todo lo anterior: la señal se trabaja lo bastante alta para separarse del ruido y lo bastante baja para no tocar el techo, y la distancia que se deja hasta el techo es el margen de seguridad (*headroom*). En digital el techo es absoluto —0 dBFS—, y lo que lo supera se recorta sin remedio. Los niveles de alineación y el margen que fija la Unión Europea de Radiodifusión son materia de los temas 5 y 13.

1.6 Timbre

1.6.1 Las tres cualidades del sonido

Todo lo que se oye se describe con tres cualidades, y cada una depende de una magnitud física distinta. Confundirlas es el error que este punto castiga.

Cualidad	Qué distingue	De qué magnitud depende
Tono	Grave o agudo	De la frecuencia: los ciclos por segundo
Intensidad	Fuerte o débil	De la amplitud: la magnitud de la variación de presión
Timbre	Qué instrumento suena	De la composición armónica y de la envolvente (cómo empieza, se sostiene y se apaga)

La frecuencia no es el tono, es su causa. Se mide en hercios y es física; el tono es percepción. La misma distinción vale para las otras dos: la amplitud es física, la intensidad percibida es psicoacústica, y por eso se mide en decibelios, que es una escala logarítmica ajustada a cómo oye el oído.

1.6.2 El timbre y los armónicos

La propiedad del sonido directamente relacionada con las intensidades relativas de sus armónicos es el timbre.

Qué son los armónicos. Cuando un instrumento da una nota, no produce una sola frecuencia: produce la fundamental —que es la que determina el tono— y una serie de múltiplos enteros de ella, los armónicos. Un la de 440 Hz lleva componentes en 880, 1.320, 1.760 y así sucesivamente.

Lo que cambia de un instrumento a otro no son las frecuencias, sino cuánto pesa cada una. Un violín y una flauta que dan el mismo la tienen los mismos armónicos; lo que difiere es la intensidad relativa de cada uno.

En un test, «frecuencia» no es una cualidad del sonido sino una magnitud física, y la intensidad y el tono dependen de la amplitud y de la fundamental: ninguna de las tres es el timbre.

Y una consecuencia de oficio: el timbre es lo que un ecualizador modifica. Al subir o bajar bandas se cambia el peso relativo de los armónicos, y por eso la ecualización cambia el carácter de una voz sin cambiar la nota que dice.

Dos consecuencias más para el operador (oficio): como los armónicos de una voz o de un instrumento llegan muy por encima de su fundamental, cortar agudos apaga el timbre aunque la nota siga entendiéndose; y como los agudos son los más direccionales (se vio en «Ondas»), un micrófono fuera del eje de la boca capta la misma voz con otro timbre, más apagado.

1.6.3 El timbre y la envolvente

Los armónicos no lo son todo. La Escuela de Física de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en su web Physclips, lo dice sin rodeos: «**Timbre depends strongly on envelope: on how the sound varies over time. (Timbre also depends on spectrum.)**» (el timbre depende mucho de la envolvente, de cómo varía el sonido en el tiempo; y también del espectro). En una nota musical se pueden distinguir a veces cuatro fases, que la misma fuente enumera como «**Attack, decay, sustain and release**»; no todas las notas las tienen todas (la del clave, en la práctica, no tiene sostenimiento: sólo un ataque rápido y una caída lenta):

Fase	Qué hace el nivel
Ataque (<i>attack</i>)	Sube deprisa al empezar la nota
Caída (<i>decay</i>)	Baja después del ataque
Sostenimiento (<i>sustain</i>)	Apenas varía mientras la nota dura
Extinción (<i>release</i>)	Cae hasta cero al terminar

Y lo que más pesa es el arranque: «**Without the starting (and sometimes finishing) transients, it is very difficult to recognise different musical instruments**» (sin los transitorios de arranque, y a veces los de final, es muy difícil reconocer los instrumentos). Su ejemplo: una grabación de clave reproducida al revés reparte la energía entre las frecuencias exactamente igual y, sin embargo, a su autor deja de sonarle a instrumento de cuerda y le recuerda, si acaso, a un viejo órgano de pedales.

Consecuencia para el operador (oficio): lo que recorta o suaviza los ataques —una puerta que abre tarde, un compresor de ataque rápido (tema 5)— cambia el timbre tanto como un ecualizador.

1.7 Audición

1.7.1 El camino del sonido por el oído

El recorrido lo da el protocolo de vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su «Recuerdo fisiológico». Primero el oído externo: **«Las ondas sonoras, son recogidas por el pabellón auditivo y llegan por el conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano donde la hacen vibrar.»** Después el oído medio y el interno:

«El movimiento de la membrana del tímpano se comunica a través de la cadena de huesecillos del oído medio (martillo, yunque y estribo) a la ventana oval. A través de dicha ventana, y debido a los movimientos del estribo, se genera una onda en el líquido del oído interno y allí donde esta onda alcanza su máxima amplitud se genera una estimulación de las células ciliadas que producen un impulso eléctrico correspondiente a unas frecuencias determinadas.»

Parte	Qué hay	Qué hace
Oído externo	Pabellón y conducto auditivo	Recoge la onda y la lleva al tímpano
Oído medio	Tímpano y huesecillos (martillo, yunque, estribo)	Pasa la vibración a la ventana oval
Oído interno	Cóclea, con su líquido y sus células ciliadas	Convierte la vibración en impulsos nerviosos

La pieza que convierte la vibración en señal nerviosa es, pues, la cóclea, con sus células ciliadas; el manual de psicología de OpenStax completa el trayecto: **«As hair cells become activated, they generate neural impulses that travel along the auditory nerve to the brain»** (al activarse, las células ciliadas generan impulsos nerviosos que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro). El tímpano y los huesecillos sólo transmiten.

Y cada frecuencia tiene su sitio en la cóclea. El protocolo: **«las bajas frecuencias son detectadas en la parte más superior de la cóclea, próxima al helicotrema. Las altas frecuencias, por el contrario, se captan en la zona inferior de esta, es decir, junto a la ventana oval.»** Ése es el enlace con el riesgo laboral del tema 16: el mismo protocolo dice que las células ciliadas externas próximas a la ventana oval perciben **«las frecuencias agudas, entre ellas las de 3.000 Hz y 6.000 Hz, las cuales suelen verse habitualmente afectadas por el efecto nocivo del ruido».**

1.7.2 Cómo oímos: las curvas isofónicas

El conjunto de curvas que representan la sensibilidad del oído a diferentes frecuencias para todo el margen audible son las curvas isofónicas.

Qué dicen: que el oído no es plano. Para que un tono de 50 hercios se perciba tan fuerte como uno de 1.000, el de 50 tiene que sonar bastante más alto en presión. Cada curva une los puntos que se perciben igual de fuertes, y la unidad de esa percepción es el fon.

Las tres consecuencias de oficio, que es lo que las hace útiles y no una curiosidad:

1. La sensibilidad cambia con el NIVEL. A volumen bajo el oído pierde graves y agudos; a volumen alto se aplana. Por eso una mezcla que suena bien fuerte se queda sin fondo al bajarla, y por eso existe el botón *loudness* de los equipos domésticos.
2. El oído es más sensible entre 2 y 5 kilohercios, que es la banda de la inteligibilidad de la voz. Ahí un decibelio de más se nota mucho más que en cualquier otro sitio.

3. Por eso las escalas de medida llevan ponderación: la curva A del sonómetro imita la respuesta del oído a nivel bajo, y es la que usa la normativa de ruido laboral.

No hay que confundirlas con las curvas NC y NR, que fijan cuánto ruido de fondo se tolera en un recinto, por bandas de octava: no describen el oído, describen cuánto ruido admite una sala.

La consecuencia para el control: se mezcla a un nivel de escucha estable y moderado, y se comprueba la mezcla también a volumen bajo, que es como la oír buena parte del público.

1.7.3 El margen audible y el enmascaramiento

El margen audible del oído humano se sitúa convencionalmente entre 20 hercios y 20 kilohercios, y se estrecha con la edad por el extremo agudo.

El enmascaramiento es el fenómeno por el que un sonido hace inaudible a otro. Sus tres reglas:

1. Un sonido enmascara mejor a los de frecuencia PRÓXIMA, y más hacia arriba que hacia abajo: un grave potente tapa a los medios; un agudo no tapa a los graves.
2. El enmascaramiento crece con el nivel del enmascarador.
3. Hay enmascaramiento TEMPORAL además del simultáneo: un sonido fuerte tapa a lo que viene inmediatamente después, y en menor medida a lo inmediatamente anterior.

Y es la base de la compresión de audio con pérdida: un códec que descarta lo que el oído no va a oír necesita saber exactamente qué enmascara qué.

Aplicación práctica (oficio): una música con mucha energía en la banda de la voz tapa la locución aunque vaya más baja; en vez de bajar toda la música, se le abre hueco en esa banda o se la hace ceder cuando entra la voz (tema 5).

1.7.4 El oído y la fase

El oído es poco sensible a la fase de las componentes de un sonido aislado. DPA muestra dos ondas de forma muy distinta con las mismas componentes y advierte: **«they sound the same if reproduced in a linear system, as the ear only to a minor degree is sensitive to phase»**. Lo que sí se oye es la suma de una señal con su copia retardada —el filtro en peine— y la contrafase entre canales, que hace desaparecer al pasar a mono lo que va en contrafase.

1.7.5 Dónde está el sonido: localización y efecto de precedencia

Con dos oídos se localiza. El manual de OpenStax distingue dos clases de pistas: **«the auditory system uses both monaural (one-eared) and binaural (two-eared) cues to localize sound»** (el sistema auditivo usa pistas monoaurales, de un oído, y binaurales, de los dos). Las monoaurales salen de cómo el pabellón modifica el sonido, y ayudan a situarlo **«above or below and in front or behind»** (arriba o abajo, delante o detrás). Las binaurales son las del plano horizontal: **«Binaural cues, on the other hand, provide information on the location of a sound along a horizontal axis»** (las binaurales informan de la posición de un sonido a lo largo del eje horizontal). Son dos:

Pista binaural	Qué es, según OpenStax
Diferencia interaural de nivel	«a sound coming from the right side of your body is more intense at your right ear than at your left ear because of the attenuation of the sound wave as it passes through your head»: el sonido que viene de la derecha llega más fuerte al oído derecho, porque la cabeza lo atenúa
Diferencia interaural de tiempo	«the small difference in the time at which a given sound wave arrives at each ear»: la pequeña diferencia en el instante en que la misma onda llega a cada oído

Son las mismas dos diferencias, de nivel y de tiempo, con las que trabajan el panorama de la mesa y las técnicas de microfonía estéreo (temas 3 y 14; la relación es de oficio).

En una sala llegan además las reflexiones, cada una desde otra dirección, y el oído no se pierde gracias al efecto de precedencia. La definición, de la *Encyclopedia of Computational Neuroscience* (B. Shinn-Cunningham, Universidad de Boston): «when two sound sources reach a listener close together in time, listeners often hear a single "fused" image whose perceived direction is near the location of the first-arriving sound» (cuando dos sonidos llegan al oyente muy juntos en el tiempo, se suele oír una sola imagen fundida, situada cerca de la posición del que llegó primero). La misma fuente le da como sinónimo «Law of the first wavefront» (ley del primer frente de onda); en el oficio se le llama también efecto Haas. Sus plazos: con chasquidos breves es más fuerte «when the leading click precedes the lagging click by 1–5 ms» y se debilita enseguida, hasta oírse el segundo como un suceso aparte; «For more "natural" sounds, like speech or music, the precedence effect persists for tens of ms» (con la voz o la música dura decenas de milisegundos). Es lo que hay detrás de la frontera de oficio de los 50 ms que se da en «Acústica básica», y de los refuerzos retardados de una sonorización (tema 10): mientras el sonido del escenario llegue primero, el oído sitúa allí la fuente.

1.7.6 La audición como riesgo

El oído del operador es su herramienta de trabajo, y la exposición prolongada a niveles altos —monitores, auriculares, directos— lo daña. Los niveles de exposición, la ponderación A en la normativa de ruido laboral y las medidas preventivas son materia del tema 16.

1.8 Acústica básica

1.8.1 Qué le hace una sala al sonido

Entre la fuente y el oyente, una sala cerrada añade tres cosas al sonido directo:

Componente	Qué es	Qué aporta
Sonido directo	Lo que llega en línea recta	La inteligibilidad y la localización
Primeras reflexiones	Los rebotes que llegan en los primeros milisegundos	Refuerzan si llegan pronto; estorban si llegan tarde
Cola reverberante	La suma de miles de rebotes que decae	El cuerpo, la envolvente y, si sobra, la confusión

La frontera de los cincuenta milisegundos es la que decide: una reflexión que llega antes de ese plazo el oído la SUMA al sonido directo y la percibe como refuerzo. La que llega después se percibe como eco separado. Sobre esa frontera se construye toda la acústica de salas para la palabra.

Con 340 m/s, 50 ms son unos 17 metros de recorrido de más: una pared de fondo a unos 8,5 m que devuelva el sonido con fuerza ya se oye como eco (cálculo sobre la cifra de oficio).

1.8.2 El tiempo de reverberación

El tiempo de reverberación es cuánto tarda el sonido de una sala en caer sesenta decibelios después de que la fuente calle. Por eso se llama RT60.

Y los valores que se buscan según para qué sea la sala:

Uso	RT60 orientativo	Por qué
Estudio de locución o control	Por debajo de 0,3 s	Se quiere oír la fuente, no el local
Teatro y sala de conferencias	De 0,8 a 1,2 s	La palabra necesita claridad: la cola larga la emborrona
Sala de concierto sinfónico	De 1,8 a 2,2 s	La música quiere cuerpo y envolvente
Catedral	Más de 5 s	Ininteligible para la palabra, y es lo que el canto gregoriano aprovecha

Las cifras de RT60 son orientativas y ninguna es normativa: son órdenes de magnitud para entender la escala, no valores que memorizar.

La relación que gobierna el número es la fórmula de Sabine: el tiempo de reverberación crece con el VOLUMEN de la sala y decrece con la ABSORCIÓN que hay dentro. Una sala grande y desnuda retumba; la misma sala llena de gente, no. El público es el mayor absorbente de un teatro, y por eso una sala se mide vacía sabiendo que va a sonar distinta llena.

La absorción de cada material se expresa con su coeficiente de absorción (α), la fracción de la energía que incide sobre él y no se refleja: de 0 (lo refleja todo) a 1 (lo absorbe todo). Depende de la frecuencia, y los materiales finos absorben agudos y dejan pasar los graves (se vio en «Ondas»).

1.8.3 Los modos propios y las ondas estacionarias

Las superficies que favorecen en mayor medida la producción de ondas estacionarias en una sala son las paralelas.

Qué es una onda estacionaria: cuando una onda rebota entre dos superficies enfrentadas y la distancia entre ellas es un múltiplo de media longitud de onda, la onda que va y la que vuelve se suman siempre en los mismos puntos. El resultado es un patrón fijo de máximos y mínimos que no se mueve: hay sitios de la sala donde esa frecuencia suena mucho más y sitios donde casi no suena.

Por qué las paralelas son las culpables: porque el rebote vuelve exactamente por donde vino. Basta con inclinar una de las dos paredes unos grados para que la energía se disperse y el modo se deshaga, y ésa es la razón de que los estudios de grabación tengan paredes y techos que no son paralelos.

Las tres consecuencias de oficio, que es lo que hace útil la respuesta:

1. Los modos son un problema de GRAVES. A frecuencias altas la longitud de onda es tan pequeña que los modos se solapan y desaparecen como fenómeno audible. Los que se oyen son los de las primeras decenas de hercios.
2. Cuanto más pequeña y más cúbica es la sala, peores modos tiene. Una habitación con las tres dimensiones parecidas concentra sus modos en las mismas frecuencias.
3. No se corrigen ecualizando. Un mínimo de presión no se arregla subiendo esa banda: en ese punto la onda se cancela, y subir el nivel sólo satura el resto de la sala. Se corrige con trampas de graves, con la geometría o moviendo la escucha.

Un cálculo con la regla de la media longitud de onda: entre dos paredes paralelas a 3,4 m, el primer modo cae donde media longitud de onda mide 3,4 m, es decir, una onda de 6,8 m: $340 / 6,8 = 50$ Hz; y siguen sus múltiplos, 100, 150 Hz... (cálculo con la cifra de oficio de 340 m/s).

1.8.4 La sala para la palabra frente a la sala para la música

	Palabra —teatro, conferencia—	Música —concierto—
Qué se busca	INTELIGIBILIDAD	Envolvente y cuerpo
RT60	Corto	Largo
Primeras reflexiones	Cuanto más y más pronto, mejor: refuerzan la voz	Se buscan LATERALES, que son las que dan sensación de anchura
Qué la arruina	El eco y la cola larga	Una sala demasiado seca, que deja la música desnuda
Cómo se mide	Índice de transmisión de la palabra (STI) y porcentaje de consonantes perdidas	Tiempo de reverberación, claridad musical y anchura aparente

Y la solución de compromiso de las salas polivalentes es mecánica, no electrónica: cortinas, paneles giratorios y techos móviles que cambian la absorción de la sala según el uso. Un teatro que hace ópera y congresos cambia físicamente de acústica entre uno y otro.

1.8.5 Aislar no es acondicionar

Todo lo anterior —reverberación, modos, reflexiones— es acondicionamiento: lo que pasa DENTRO de una sala. Impedir que el ruido de fuera entre es otra cosa, el aislamiento, y confundirlos es el error que se paga en un locutorio. La guía de aplicación del Documento Básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación los separa:

	Aislamiento acústico	Acondicionamiento acústico
Qué es	El «conjunto de procedimientos empleados para reducir o evitar la transmisión de ruidos (tanto aéreos como estructurales) de un recinto a otro o desde el exterior hacia el interior de un recinto o viceversa»	«una serie de medidas que se toman para conseguir en un recinto unas condiciones acústicas y un ambiente sonoro interior determinados conforme al uso que se le va a dar al recinto»
Cuántos recintos	«siempre se tiene en consideración a dos recintos diferentes»	«implica a un único recinto, es decir, el sonido es generado y percibido en el mismo recinto»
Con qué se logra	Masa y estanquidad de los cerramientos (abajo)	«mediante revestimientos de las superficies interiores, reduciendo las componentes reflejadas del sonido»; va «vinculado a los tiempos de reverberación»

El aislamiento de una pared simple depende, según la guía, «sobre todo de su masa por unidad de superficie, su rigidez y el amortiguamiento intrínseco en el material o en los bordes del panel»; y de la masa dice: «Se espera un aumento en el aislamiento al aumentar la masa, ya que cuanto más pesada es la partición, menos vibra en respuesta a las ondas sonoras y, por tanto, menos energía radiará hacia el otro lado.» Es la ley de masa, con dos consecuencias que se preguntan: «La ley de masa predice que el aislamiento aumentará en 6dB al duplicar la masa superficial o la frecuencia (6dB/octava)», y «Todos los materiales aíslan menos las bajas frecuencias (125 Hz, 250 Hz) que las frecuencias medias (500 Hz, 1000 Hz) y que las frecuencias altas (2000 Hz, 4000 Hz).» La propia guía advierte que es una primera aproximación que «no explica bien su comportamiento real», porque «sólo se cumple en un cierto intervalo de frecuencias», entre la de resonancia y la crítica o de coincidencia, en las que el

aislamiento cae. En las ventanas de fachada manda la estanquidad: **«La calidad acústica de una carpintería viene fijada principalmente por su estanquidad al aire»**, y el sellado del marco con la pared es **«otra causa de debilitamiento acústico»**.

Aplicación práctica: si a un locutorio le entra el tráfico de la calle, forrar las paredes con espuma fina no sirve —es acondicionamiento, y además los materiales finos no paran los graves (se vio en «Ondas»)»; tampoco ecualizar ni tocar la ganancia. Lo eficaz es aislar: más masa en los cerramientos y carpinterías estancas y bien selladas. Los golpes y las vibraciones son un caso aparte: como el sonido corre más deprisa por los sólidos, la guía indica **«interponer un material aislante elástico con el objeto de que la energía del impacto se transforme en una deformación elástica del material en vez de en energía sonora»**.

1.8.6 Lo que la sala le hace al trabajo del técnico

Decisión de oficio	Qué manda la acústica
Dónde poner el micrófono	Cuanto peor es la sala, más cerca: acercarse aumenta el directo y no la reverberación
Qué micrófono elegir	En sala mala, direccional: rechaza lo que viene de los lados y del fondo
Cuánta potencia hace falta	No la que cubra la sala, sino la que gane al ruido de fondo medido con las curvas NC
Dónde poner los altavoces	Lejos de las paredes y apuntando al público, no a las superficies reflectantes
Cuánta ganancia admite un directo	La que la sala deje antes de realimentar: es el acoplamiento del tema 10

La regla que resume el tema: la sala es parte de la cadena de audio, y es la única parte que no se puede cambiar por otra. Se trabaja con ella o contra ella, pero no sin ella.

La sonorización de salas —altavoces, cobertura, realimentación— es materia del tema 10.

1.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida	Capítulo II, tabla 3: el hercio, unidad de frecuencia, y su nota (d); el pascal, unidad de presión (N/m^2). Capítulo IV, apartado 4 y tabla 8: el belio y el decibelio como unidades de magnitudes logarítmicas, adimensionales, aceptadas para su uso con el SI pero no unidades SI; $1 \text{ dB} = (1/10) \text{ B}$; la nota (i), que obliga a indicar la magnitud y el valor de referencia; el bar, fuera del SI, igual a 100 kPa

1.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- La fisiología de la voz, y la del oído más allá del recorrido de la onda y de la cóclea: sin fuente leída; tampoco las frecuencias a las que domina cada pista binaural. La frontera de los 50 ms se da como oficio, no como cifra exacta de una fuente.
- La fórmula de la velocidad del sonido en función de la temperatura: el tema da los valores de 0 y 20 °C y usa para las cuentas la cifra redonda de oficio, 340 m/s.
- La difracción y la distancia crítica por su nombre, y los índices de aislamiento del Código Técnico de la Edificación y sus exigencias: fuera de este tema.
- La fórmula de Sabine con su constante numérica y la medición normalizada del tiempo de reverberación: no se han leído en fuente; el tema da sólo la relación cualitativa (volumen y absorción) y valores de RT60 orientativos.
- El goniómetro o vectorscopio: sin fuente leída; el tema da sólo el correlador de fase.

- Los niveles eléctricos (dBu, dBV), las impedancias y la masa, en el tema 2; la polaridad de los micrófonos y sus patrones, en el tema 3; la ecualización, los filtros y los procesadores de dinámica, en el tema 5; la sonorización y la realimentación, en el tema 10; el conexionado, en el tema 11; la sonoridad, los medidores de pico y la correlación de fase como control de calidad, en el tema 13; la compatibilidad mono y el *downmix*, en el tema 14; el ruido como riesgo laboral, en el tema 16.
- Lo propio de CSRTV (salas, estudios, locutorios y su acústica): no consta en un documento publicado localizado.

1.11 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026 (las añadidas en el remate, también ese día). La norma, en el texto consolidado del BOE vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre (BOE núm. 18, de 21/01/2010), texto consolidado: capítulo II en la redacción publicada el 29/04/2020, vigente desde el 30/04/2020; capítulo IV en la redacción original, vigente desde el 22/03/2010	Hercio y su nota (d); pascal = N/m ² ; decibelio, belio y neper como unidades adimensionales aceptadas con el SI; 1 dB = (1/10) B; nota (i) sobre magnitud y valor de referencia; bar = 100 kPa
DPA Microphones, <i>Mic University</i> , E. Bøgh Brixen, «Polarity, phase and delay»	Definición de fase; desfase por retardo y sus causas; ángulo $\pm 180^\circ$; fase y tiempo a 1 y 2 kHz; el oído poco sensible a la fase; ecualizadores y desfase; polaridad frente a fase; el botón $\phi/\emptyset$; patilla 2 en fase con la presión
DPA Microphones, <i>Mic University</i> , E. Bøgh Brixen, «The basics about comb filtering (and how to avoid it)»	Definición de filtro en peine, de menos de 1 ms a unos 25 ms; sus dos orígenes; niveles dentro de 10 dB; el caso de tertulia; atenuar al menos 10 dB; regla 3:1 y 4,5:1; micrófono de capa límite
DPA Microphones, citado en el tema 6 del específico de Cámara Operador	Caída de 6 dB por duplicar la distancia en una fuente puntual
Rane, RaneNote 155, «Dynamics Processors — Technology & Applications», R. Jeffs, S. Holden y D. Bohn, septiembre de 2005	Definición de rango dinámico; +26 dBu, -94 dBu y 120 dB del equipo profesional y del oído (cifras del fabricante)
RTW, «Focus: The Multi Correlator», T. Valter, 9/08/2019	Uso del correlador de fase; escala -1, 0, +1; valores de 0,3 a 0,7 en mezclas estéreo normales (cifra del fabricante)
OpenStax, <i>University Physics Volume 1</i> (manual universitario de acceso abierto, Rice University), apartados 17.2 «Sound Waves» y 17.3 «Speed of Sound», en la edición de LibreTexts	Onda longitudinal en el aire y en los fluidos; compresiones y enrarecimientos; transversal y longitudinal en sólidos; 331 m/s a 0 °C y 343 m/s a 20 °C; mayor velocidad en líquidos y sólidos; tabla «Speed of Sound in Various Media» (aire, agua dulce, agua de mar, acero, caucho vulcanizado)
OpenStax, <i>Psychology 2e</i> , R. M. Spielman, W. J. Jenkins y M. D. Lovett, 2020, apartado 5.4 «Hearing»	Células ciliadas e impulsos por el nervio auditivo; pistas monoaurales y binaurales; diferencias interaurales de nivel y de tiempo
UNSW (University of New South Wales), School of Physics, Physclips, «Timbre and envelope»	El timbre depende de la envolvente y del espectro; ataque, caída, sostenimiento y extinción; los transitorios de arranque; la clave al revés
B. Shinn-Cunningham, «Auditory Precedence Effect», <i>Encyclopedia of Computational Neuroscience</i> , Springer, 2013 (DOI 10.1007/978-1-4614-7320-6_101-5)	Definición del efecto de precedencia; sinónimo «Law of the first wavefront»; 1–5 ms con chasquidos y decenas de ms con voz o música
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «Protocolo para la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido» (Sanidad, 2022), apartado 2.1.3 «Recuerdo fisiológico» y 2.1.4	Recorrido de la onda por el oído externo, medio e interno; tonotopía de la cóclea; células de los agudos junto a la ventana oval y frecuencias de 3.000 y 6.000 Hz
Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido (Código Técnico de la Edificación), anejo 1 «Conceptos previos»	344 m/s y dependencia de presión y temperatura; sólidos más rápidos, ladrillo unas 9 veces; aislamiento frente a acondicionamiento; masa, rigidez y amortiguamiento de la pared simple; ley de masa y su intervalo de validez (+6 dB al duplicar masa o frecuencia; menos aislamiento en graves); estanquidad de la carpintería; material elástico contra el ruido de impactos

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la onda de presión y sus magnitudes; el nombre de efecto Haas; que el panorama y la microfónica estéreo trabajen con las mismas diferencias de nivel y de tiempo; que una puerta o un compresor cambien el timbre al tocar los ataques; la relación entre velocidad, frecuencia y longitud de onda y la cifra de 340 m/s; graves largos y agudos cortos; el margen audible de 20 Hz a 20 kHz y sus zonas; los ruidos blanco, rosa y marrón; los umbrales de 20 μ Pa y unos 20 Pa; las referencias de dB SPL, dBu, dBV, dBFS y dBm; la doble

fórmula del decibelio; la suma de fuentes correladas y no correladas; que la caída de 6 dB por distancia doble sólo valga en campo libre; las tres cualidades del sonido y los armónicos; las curvas isofónicas, el fon, la banda de 2 a 5 kHz y la ponderación A; las curvas NC y NR; el enmascaramiento; el margen dinámico de un equipo y el del oído; el *headroom*; el sonido directo, las primeras reflexiones y la cola; la frontera de los 50 ms; el RT60 y sus valores orientativos; Sabine en forma cualitativa; el coeficiente de absorción; los modos y las ondas estacionarias; la sala para la palabra frente a la sala para la música; las decisiones de colocación. Es cálculo, y se puede rehacer: las proporciones de velocidad agua/aire y acero/aire; las longitudes de onda y los periodos de la tabla; $20 \times \log 10^6 = 120$ dB; los 6 dB por bit y los 96 y 144 dB; las fases de un retardo de 1 ms; los 17 ms de 50 ms; el primer modo de 50 Hz entre paredes a 3,4 m.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: RTVA, CSRTV, SI, Hz/kHz, Pa/ μ Pa, N, dB/B/Np, dB SPL, dBu, dBV, dBm, dBFS, NC/NR, RT60 (T60), α , STI, XLR, DB HR.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante la fuente o el precepto que la sostiene.

Ondas

- OpenStax: onda sonora longitudinal en el aire y en fluidos; en sólidos, longitudinal y transversal.
- Oficio: $\lambda = v/f$; con 340 m/s, 340 Hz $\rightarrow$ 1 m; 34 Hz $\rightarrow$ 10 m; 3.400 Hz $\rightarrow$ 10 cm.
- Guía DB HR: v del aire $\approx$ 344 m/s; depende de presión y temperatura.
- OpenStax: $v = 331$ m/s a 0 °C, 343 m/s a 20 °C (<4 % de diferencia).
- OpenStax, tabla velocidades: agua dulce 1.480 m/s, agua de mar 1.540 m/s, acero 5.960 m/s, caucho vulcanizado 54 m/s; líquidos y sólidos más rápidos que gases.
- Guía DB HR: sonido en ladrillo $\approx$ 9 veces más rápido que en aire.
- Oficio: graves largos, atraviesan tabiques y no los absorbe material fino; agudos cortos, direccionales, los detiene cualquier obstáculo.

Frecuencia

- RD 2032/2009, cap. II, tabla 3, nota (d): hercio, unidad SI derivada, sólo para fenómenos periódicos.
- Oficio: margen audible 20 Hz–20.000 Hz, convencional para oído joven; se estrecha con la edad en agudos.
- Oficio: graves 20–250 Hz, medios 250–4.000 Hz, agudos 4.000–20.000 Hz (límites de oficio, no de norma).
- Oficio: ruido blanco = misma energía por Hz, plano; ruido rosa = misma energía por octava, cae 3 dB/octava; ruido marrón cae 6 dB/octava.
- Oficio: el rosa se usa para medir y ecualizar salas.
- Cálculo: 20 Hz–20 kHz $\approx$ 10 octavas ($2^{10}=1.024$).

Amplitud

- RD 2032/2009, cap. II, tabla 3: pascal = N/m², unidad de presión/tensión.
- Oficio: umbral de audición 20 μ Pa; umbral de dolor $\approx$ 20 Pa (factor 10⁶).
- RD 2032/2009, cap. IV, tabla 8: bar = 0,1 MPa = 100 kPa, fuera del SI.
- RD 2032/2009, cap. IV, ap. 4 y tabla 8: decibelio/belio/neper, unidades adimensionales logarítmicas, aceptadas con el SI pero no unidades SI; 1 dB=(1/10)B.
- RD 2032/2009, nota (i), tabla 8: obligatorio indicar la magnitud y el valor de referencia.
- Oficio: dB SPL ref. 20 μ Pa; dBu ref. 0,775 V; dBV ref. 1 V; dBFS ref. escala digital, 0 máximo; dBm ref. 1 mW.
- Cálculo: umbral de dolor $\approx$ 120 dB SPL ($20 \times \log 10^6$).
- Oficio: amplitud (tensión, presión) $\rightarrow 20 \times \log$; potencia $\rightarrow 10 \times \log$. $\times 2$ amplitud=+6 dB; $\times 2$ potencia=+3 dB; $\times 10$ =+20/+10 dB.
- Oficio: dos fuentes iguales no correladas suman $\approx$ 3 dB (potencias); iguales y en fase, 6 dB (amplitudes); en contrafase se anulan.
- DPA: SPL cae 6 dB al doblar la distancia, fuente puntual en campo libre.

Fase

- DPA: la fase sólo se expresa comparando con una referencia, a una frecuencia dada.

- DPA: el desfase nace de un retardo (distinta distancia, línea de retardo, filtro eléctrico); se expresa en $\pm 180^\circ$.
- DPA: mismo retardo, desfase distinto por frecuencia ($90^\circ = 0,25$ ms a 1 kHz; $0,125$ ms a 2 kHz).
- DPA: retardo de 1 ms = 360° a 1 kHz, 180° a 500 Hz, 90° a 250 Hz (≈ 34 cm a 340 m/s).
- DPA: polaridad $\neq$ fase; invertir = multiplicar por -1 , sin retardo, igual en todas las frecuencias; tras invertir, 180° fuera de fase.
- DPA: botón de inversión rotulado ϕ o $\emptyset$; llamarlo «botón de fase» es impropio.
- DPA: patilla 2 en fase con la presión creciente (condensador balanceado profesional; dinámicos, distinto).
- DPA: filtro en peine = señal sumada a sí misma retardada, de <1 ms a ≈ 25 ms; niveles dentro de 10 dB.
- DPA: remedios — atenuar ≥ 10 dB; regla 3:1 (mic vecino 3 veces más lejos); en línea equidistante, 4,5:1; tratar la reflexión o mic de capa límite.
- RTW: correlador de fase, -1 (polaridad invertida) a 0 (sin relación) a $+1$ (idéntico); mezclas estéreo normales, 0,3–0,7 (cifra de fabricante).

Dinámica

- Rane: rango dinámico = cociente entre la señal más fuerte y la más débil, en dB.
- Oficio: margen dinámico de un equipo = techo (nivel máximo antes de distorsión) – suelo (ruido propio).
- Rane: equipo profesional, +26 dBu techo, –94 dBu suelo $\rightarrow$ 120 dB (cifras de fabricante), coincide con los 120 dB del oído.
- Cálculo: cada bit $\approx 6,02$ dB ($20 \times \log 2$); 16 bits ≈ 96 dB; 24 bits ≈ 144 dB.
- Oficio: headroom = margen hasta el techo; en digital el techo es absoluto, 0 dBFS, y lo que lo supera se recorta.

Timbre

- Oficio: tono $\leftrightarrow$ frecuencia; intensidad $\leftrightarrow$ amplitud; timbre $\leftrightarrow$ composición armónica y envolvente.
- Oficio: la fundamental determina el tono; los armónicos son múltiplos enteros de ella; el timbre es el peso relativo de cada uno.
- Oficio: el ecualizador cambia el timbre al mover el peso de los armónicos.
- UNSW Physclips: el timbre depende mucho de la envolvente, y también del espectro; fases ataque, caída, sostenimiento, extinción.
- UNSW Physclips: sin los transitorios de arranque es difícil reconocer los instrumentos (ejemplo: clave al revés).

Audición

- Protocolo vigilancia sanitaria ruido (CISNS, 2022), 2.1.3: oído externo lleva la onda al tímpano; oído medio (martillo, yunque, estribo) la pasa a la ventana oval; oído interno (cóclea, células ciliadas) genera el impulso eléctrico.
- OpenStax Psychology 2e: las células ciliadas generan impulsos que viajan por el nervio auditivo al cerebro.
- Protocolo CISNS, 2.1.3-2.1.4: tonotopía — graves en la parte superior de la cóclea, junto al helicotrema; agudos junto a la ventana oval; células de los agudos (3.000-6.000 Hz) afectadas por el ruido.
- Oficio: curvas isofónicas = sensibilidad del oído por frecuencia; varía con el nivel; oído más sensible entre 2 y 5 kHz; la curva A del sonómetro imita la respuesta a nivel bajo.
- Oficio: NC/NR fijan el ruido de fondo tolerado en un recinto; no describen el oído, no son isofónicas.
- Oficio: enmascaramiento — un sonido tapa mejor las frecuencias próximas, más hacia arriba; crece con el nivel del enmascarador; hay enmascaramiento temporal.
- DPA: el oído es poco sensible a la fase de componentes aisladas; sí se oyen el filtro en peine y la contrafase entre canales.
- OpenStax Psychology 2e: pistas monoaurales (arriba/abajo, delante/detrás) y binaurales (eje horizontal): diferencia interaural de nivel (atenuación por la cabeza) y de tiempo.
- Shinn-Cunningham, *Encyclopedia of Computational Neuroscience*: efecto de precedencia, imagen fundida cerca del sonido que llega antes («ley del primer frente de onda», efecto Haas); 1-5 ms con chasquidos, decenas de ms con voz o música.

Acústica básica

- Oficio: sonido directo + primeras reflexiones + cola reverberante.
- Oficio: frontera de 50 ms — antes se suma al directo, refuerzo; después se oye como eco; a 340 m/s, 50 ms $\approx$ 17 m de recorrido de más.
- Oficio: RT60 = tiempo en caer 60 dB tras cesar la fuente.
- Oficio: RT60 orientativo — estudio/control <0,3 s; teatro/conferencia 0,8-1,2 s; sala sinfónica 1,8-2,2 s; catedral >5 s (no normativo).
- Oficio: Sabine, cualitativo — RT60 crece con el volumen y decrece con la absorción.
- Oficio: coeficiente de absorción α , de 0 (refleja todo) a 1 (absorbe todo); depende de la frecuencia.
- Oficio: superficies paralelas favorecen ondas estacionarias y modos propios; no se corrigen ecualizando, sí con trampas de graves, geometría o moviendo la escucha.
- Cálculo: paredes paralelas a 3,4 m $\rightarrow$ primer modo en 50 Hz (340/6,8).
- Oficio: sala para la palabra (inteligibilidad, RT corto, reflexiones tempranas, STI) frente a sala para música (envolvente, RT largo, reflexiones laterales).
- Guía DB HR: aislamiento (entre dos recintos; masa, rigidez, amortiguamiento) $\neq$ acondicionamiento (un recinto; revestimientos, ligado al RT60).
- Guía DB HR: ley de masa — aislamiento +6 dB al duplicar masa o frecuencia (6 dB/octava); menos aislamiento en graves que en medios y agudos; válida sólo entre la frecuencia de resonancia y la crítica.
- Guía DB HR: la calidad acústica de una carpintería depende de su estanquidad al aire.
- Guía DB HR: ruido de impacto — material aislante elástico convierte la energía del impacto en deformación, no en sonido.

TEMA 2 – Electricidad y electrónica aplicada al audio

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 2
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Una norma: Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (sólo para el nombre y el símbolo de tres unidades). Documentación de fabricante: Rane, RaneNotes 110, 124, 135, 151, 155 y 169; DPA Microphones y Schoeps (alimentación <i>phantom</i> , que remiten a la norma IEC 61938:2018; DPA también para el CMRR); Crown y Texas Instruments (amplificadores). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Real Decreto 2032/2009 en la redacción vigente el 24/09/2026 (la de su capítulo II, en vigor desde el 30/04/2020); documentación de fabricante leída el 25/09/2026
Extensión	Unas 9.000 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); corriente continua (**CC**, o **DC** en la documentación en inglés) y alterna (**CA**, o **AC**); voltio (**V**), amperio (**A**), ohmio (**Ω**), vatio (**W**) y faradio (**F**), unidades legales de medida; hercio (**Hz**); miliamperio (**mA**) y kiloohmio (**kΩ**); valor eficaz (**rms**, *root mean square*); decibelio referido a 0,775 voltios eficaces (**dBu**), referido a 1 voltio (**dBV**) y referido a la escala completa de un convertidor digital (**dBFS**, *full scale*); nivel de presión sonora (**SPL**, *sound pressure level*) y el decibelio que lo mide (**dB SPL**); pascal (**Pa**); distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*); relación señal/ruido (**S/N**); interferencia de radiofrecuencia (**RFI**, *radio frequency interference*); Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *Audio Engineering Society*) y su norma de audio digital de dos canales (**AES3**); Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**, *International Electrotechnical Commission*); conector de tres polos con anillo de bloqueo (**XLR**) y jack de 6,35 mm de punta, anillo y cuerpo (**TRS**, *tip, ring, sleeve*) o sólo de punta y cuerpo (**TS**); alimentación fantasma a 48 y a 12 voltios (**P48** y **P12**); alimentación por hilos (**A-B** o *Tonader*); caja de inyección directa (**DI**, *direct box*); las clases de amplificador, que se nombran por letra y de las que una es doble (**clase AB**); la unidad de volumen del vúmetro (**VU**, *volume unit*); la modulación por anchura de impulsos (**PWM**, *pulse width modulation*); la compatibilidad electromagnética (**EMC**, *electromagnetic compatibility*); la interferencia electromagnética (**EMI**, *electromagnetic interference*); la relación de rechazo en modo común (**CMRR**, *common mode rejection ratio*); la Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*), que firma sus recomendaciones como EBU R; la interfaz digital de audio multicanal (**MADI**, *multichannel audio digital interface*); el Instituto Alemán de Normalización (**DIN**); la interfaz digital serie de vídeo (**SDI**, *serial digital interface*). **Dante** es el nombre comercial de un sistema de audio sobre red, no una sigla. Los fabricantes citados se nombran por su marca: Rane, Crown y Texas Instruments (electrónica de audio), Schoeps y DPA Microphones (**DPA**), estos dos de micrófonos.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 2):

Electricidad y electrónica aplicada al audio: niveles, impedancias, balanceado, masa, ruido y alimentación phantom.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: la ley de Ohm y sus despejes, las unidades de tensión, corriente, resistencia y potencia, y la tensión y frecuencia de la red; qué es el dBu y a cuántos voltios equivale, qué es el dBV y el dBFS, cuál es el nivel medio de trabajo profesional, qué es el margen dinámico (*headroom*) y el factor de cresta, y cómo se reparte la ganancia en una mesa;

qué es la impedancia y en qué se diferencia de la resistencia, por qué hoy se conecta una salida de baja impedancia a una entrada de alta y no se «adaptan» impedancias, cuánto da un grupo de altavoces en serie o en paralelo, por qué un altavoz de baja impedancia pierde más en el cable y qué impedancia tiene un cable AES3; cómo va cableado un XLR y un jack TRS, por qué la línea balanceada rechaza el ruido y cómo se llama la magnitud que lo mide (CMRR), qué pasa si se cruzan los pines 2 y 3 y qué diferencia hay entre invertir la polaridad y desfase; qué es un bucle de masa y una masa en estrella, dónde se conecta la malla en un XLR según la AES y qué remedios se admiten (y cuál nunca); de dónde viene un zumbido, cómo entra la radiofrecuencia y en qué se distingue el ruido de la distorsión; y la alimentación *phantom*: tensión, tolerancia, corriente, pines, a qué micrófonos daña y en qué se diferencia de la A-B. En la prueba práctica: localizar un zumbido, conectar un equipo doméstico o un instrumento a una mesa profesional, ajustar la ganancia de una cadena, y dar o quitar *phantom* sin dañar nada.

2.1 La base eléctrica: magnitudes, ley de Ohm, red y amplificadores

El enunciado da por sabida la electricidad de base y pide su aplicación al audio. Este epígrafe la reúne, porque todo lo demás (niveles, impedancias, masas) se calcula con ella.

2.1.1 Las magnitudes y sus unidades legales

Las cuatro magnitudes de un circuito, con la unidad que el Real Decreto 2032/2009 les asigna:

Magnitud	Qué es	Unidad legal
Tensión o diferencia de potencial	La fuerza que empuja a los electrones	Voltio (V)
Intensidad o corriente	Cuántos electrones pasan por segundo	Amperio (A)
Resistencia	Lo que se opone al paso	Ohmio (Ω)
Potencia	Energía por unidad de tiempo	Vatio (W)

Y no son convención de sector: están en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, recoge en su cuadro de unidades derivadas coherentes las filas que las definen, con las celdas separadas por puntos porque un cuadro no se puede entrecuillar de otra manera y cada celda va literal:

«diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz» · «voltio» · «V» · «W/A»

«resistencia eléctrica» · «ohmio» · « Ω » · «V/A»

«capacidad eléctrica» · «faradio» · «F» · «C/V»

El amperio, además, es una de las siete unidades básicas del Sistema Internacional, y no deriva de ninguna otra.

2.1.2 La ley de Ohm

La ley de Ohm describe la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La fórmula, y las tres maneras de despejarla:

Se busca	Fórmula
Tensión	$V = I \times R$
Intensidad	$I = V / R$
Resistencia	$R = V / I$

Un ejemplo: un circuito de 5 ohmios que necesita 3 amperios requiere 15 voltios ($5 \times 3 = 15$). La trampa habitual de estas preguntas no está en la cuenta, sino en las unidades: si las opciones dan el mismo número en voltios y en vatios, sólo una es correcta. Hay que mirar siempre la unidad de la opción.

La potencia se obtiene de las mismas magnitudes: $P = V \times I$, y sustituyendo con la ley de Ohm, $P = I^2 \times R$ o $P = V^2 / R$. Es la forma que explica las pérdidas en el cable del epígrafe 3.4.

2.1.3 La corriente de la red

Las redes eléctricas domésticas de la mayoría de los países europeos suministran corriente alterna a 230 voltios.

	230 V	110 V
Alterna	Europa	Ninguno de los dos habituales
Continua	No existe como red doméstica	No existe como red doméstica

La frecuencia de esa alterna es de 50 hercios en Europa y de 60 en América, y ese dato es el que explica el zumbido de red: un zumbido de 50 Hz en un equipo de audio europeo delata un problema de alimentación o de masas (epígrafes 5 y 6).

2.1.4 El diferencial y el magnetotérmico

Un diferencial salta cuando no hay la misma intensidad entre hilos. El interruptor diferencial compara la corriente que entra por el activo con la que vuelve por el neutro. En un circuito sano las dos son iguales. Si no lo son, es que parte de la corriente se está yendo por otro camino —tierra, la carcasa de un equipo, una persona— y el diferencial corta. El diferencial no protege la instalación: protege a las personas.

Causa del disparo	Qué aparato actúa
El consumo es excesivo	El magnetotérmico, en su parte térmica: protege contra sobrecargas
Hay un cortocircuito	El magnetotérmico, en su parte magnética: corta en milisegundos
Hay una fuga (no vuelve por el neutro lo que sale por el activo)	El diferencial

La distinción que hay que llevarse, y que en un plató salva un turno: si salta el magnetotérmico, hay demasiado consumo o un cortocircuito y se revisa la carga. Si salta el diferencial, hay una fuga a tierra y se busca el equipo que está derivando. Son dos averías distintas y se buscan de dos maneras distintas.

2.1.5 Los amplificadores y sus clases

Las clases se definen por el ángulo de conducción, es decir, por qué parte del ciclo de la señal conduce el transistor de salida:

Clase	Cuánto conduce	Rendimiento	Distorsión	Dónde se usa
A	El ciclo entero —360°—	Bajo	Mínima	Etapas de calidad y previos
B	Medio ciclo —180°—	Mayor	Distorsión de cruce	Etapas en contrafase
Clase AB	Algo más de medio ciclo	Intermedio	Sin cruce apreciable	La inmensa mayoría de las etapas lineales de audio
C	Menos de medio ciclo	Más alto que A, B y AB	Muy alta	Radiofrecuencia, no audio
D	Conmuta: el transistor está del todo abierto o del todo cerrado	El más alto	Depende del filtrado	Etapas de potencia en las que el rendimiento manda

La clase C no sirve para audio: su distorsión es tan grande que la señal sólo se recupera con un circuito resonante sintonizado, que es justo lo que hay en un transmisor de radiofrecuencia.

La clase D no es una prolongación de la serie A-B-C, sino conmutación. Texas Instruments, en una nota de aplicación, lo cifra así: «**Class AB exhibits a theoretical peak efficiency of 78%, and is only 30% - 40% efficient at normal operating levels. Efficiency is where the switching, or Class D, audio amplifier has large advantages over linear classes**» (la clase AB tiene un rendimiento teórico máximo del 78 % y sólo del 30 al 40 % a niveles normales; la clase D, conmutada, gana ahí), y pone el ejemplo de «**a 90% efficient amplifier**» (un amplificador con un rendimiento del 90 %). La clase D «**outputs a high frequency PWM signal**»: su salida es una señal de alta frecuencia modulada en anchura de impulsos, que un filtro devuelve a audio.

La etapa de potencia se conecta a la mesa por su sensibilidad de entrada, que es un nivel (epígrafe 2.3), y al altavoz por una impedancia de carga (epígrafe 3.3).

2.2 Niveles

Un nivel es una tensión expresada en decibelios respecto de una referencia. El decibelio es una razón logarítmica: para tensiones, $20 \times \log (V / V_{\text{ref}})$. Doblar la tensión son unos 6 dB; diez veces la tensión, 20 dB. Sin la referencia, un número de decibelios no dice nada: por eso cada escala lleva su letra.

2.2.1 Las escalas: dBu, dBV y dBFS

Escala	Referencia (0 dB)	Dónde se usa
dBu	0,775 V eficaces	Audio analógico profesional
dBV	1 V eficaz	Equipos domésticos y sensibilidad de micrófonos
dBFS	La escala completa del convertidor digital	Audio digital
dB SPL	El umbral de audición (presión sonora en el aire, no tensión)	Acústica y micrófonos

El origen de los 0,775 V lo explica Rane (RaneNote 169): «**the definition of dBu is a voltage reference point equal to 0.775 V_{rms} (derived from the old power standard of 0 dBm, which equals 1 mW into 600 Ω)**»: 0 dBu son 0,775 voltios eficaces, la tensión que disipa un milivatio sobre 600 ohmios. De ahí que «**by definition it is an rms level, not a peak level**»: el dBu es un valor eficaz, y «**It is incorrect to state peak voltage levels in dBu**» (es incorrecto expresar tensiones de pico en dBu).

El valor eficaz (rms) es la tensión continua que produciría el mismo calor en una resistencia. Para una senoide, el pico vale 1,414 veces el eficaz.

El dBFS es otra cosa. Rane: «**0 dBFS refers to a digital audio reference level equal to "Full Scale."**»; «**all signal levels expressed in terms of dBFS are peak levels, and expressed as negative numbers (since the maximum is 0 dBFS)**»; el dBFS mide picos y siempre es negativo, porque por encima de 0 dBFS no hay códigos y la señal se recorta. El mismo documento advierte de que un documento informativo de la AES (AES-2id-2006) define la escala completa de otro modo, sobre el valor eficaz de una senoide, con lo que una senoide a escala completa leería +3 dBFS: la costumbre y la definición AES no coinciden.

2.2.2 Los niveles de trabajo

Señal	Nivel	Fuente
Nivel medio de trabajo profesional	+4 dBu, que en un vúmetro verdadero marca 0 VU	Rane, RaneNote 135
Máximo de un equipo doméstico	Con frecuencia, sólo -10 dBV (316 mV)	Rane, RaneNote 135
Máximo seguro de un equipo profesional	+20 dBu (7,75 V eficaces)	Rane, RaneNote 135
Máximo de un equipo profesional de proceso	+26 dBu	Rane, RaneNotes 135 y 155
Suelo de ruido de los mejores equipos	En torno a -94 dBu	Rane, RaneNotes 135 y 155
Salida de un micrófono	Milivoltios: se da como sensibilidad, en mV/Pa o dBV/Pa	DPA

Las frases de Rane (RaneNote 135): «**It is normal pro audio practice to set your average level at +4 dBu (which, incidentally, registers as "0 dB" on a true VU meter)**»; «**since all high quality pro audio equipment can handle +20 dBu in and out, then this value becomes a safe maximum level for setting gains, giving you 16 dB of headroom**»; y, del lado doméstico, «**max consumer level is often only -10 dBV (316 mv)**». Y sobre el margen total: «**Professional-grade analog signal processing equipment can output maximum levels of +26 dBu, with the best noise floors being down around -94 dBu. This gives a maximum unit dynamic range of 120 dB**». Son cifras de fabricante, no de norma.

La consecuencia práctica: entre un equipo doméstico y uno profesional hay una diferencia de nivel grande, además de una diferencia de conexión (desbalanceado frente a balanceado, epígrafe 4). Un reproductor doméstico conectado a una entrada de línea profesional llega bajo; se sube la ganancia o se usa una caja de adaptación.

El micrófono entrega mucho menos que una línea. Su salida se expresa como sensibilidad: DPA (que remite a la norma IEC 60268-4) la define como «**the voltage a microphone generates when placed in a free sound field at a sound pressure of 1 Pascal (which is the same as a sound pressure level (SPL) of 94 dB)**», y se da como «**xx mV per Pascal @ 1 kHz or yy dBV/Pascal @ 1 kHz**»; por ejemplo, «**10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa**». Por eso la entrada de micrófono de una mesa tiene un preamplificador con mucha ganancia y la de línea no. Y por eso una fuente muy fuerte puede saturar la entrada de micrófono: DPA calcula que un cantante muy fuerte, a 150 dB de pico en los labios, con micrófonos de 1 y 10 mV/Pa, da «**outputs of 0.63 and 6.3 volt peak! Signals of this magnitude should instead be handled by the line input or the signal should be attenuated**»: esas tensiones van a la entrada de línea o con atenuador.

2.2.3 Margen dinámico, factor de cresta y sensibilidad de entrada

El margen dinámico (*headroom*) es lo que queda por encima del nivel de trabajo antes del recorte. Rane (RaneNote 135): «**Headroom is the ratio of the largest undistorted signal possible through a unit or system, to that of the average signal level. For example, if the average level is +4 dBu and the largest level is +26 dBu, then there is**

22 dB of headroom». El rango dinámico, en cambio, va del máximo al suelo de ruido (los 120 dB del epígrafe anterior).

El margen hace falta por el factor de cresta, la razón entre el pico y el valor eficaz. Rane (RaneNote 169): **«Sine waves have a crest factor of 1.4 (or 3 dB)»; «Music has a wide crest factor of 4-10 (12 dB – 20 dB)»; y «a square wave represents the extreme where the rms and peak levels are the same»**. Es decir: una música con nivel eficaz de +4 dBu tiene picos entre +16 y +24 dBu, y por eso se pide un margen de 12 a 20 dB.

La sensibilidad de entrada de una etapa de potencia es el nivel que la lleva a plena potencia. Crown la ofrece en posiciones: **«For amplifiers with a 0.775V position, this position corresponds to a 0 dBu level. The 1.4V position corresponds to a +4 dBu level. The 26 dB position is a fixed gain position.»** (0,775 V corresponde a 0 dBu; 1,4 V, a +4 dBu; la posición de 26 dB es de ganancia fija). Ojo con la segunda cifra, que es la del fabricante y no la de la escala: con la definición del epígrafe 2.1, +4 dBu son $0,775 \times 10^{(4/20)} \approx 1,23$ V eficaces (cálculo), y 1,4 V quedan algo por encima, en unos +5 dBu. Si se pregunta a cuántos voltios equivale +4 dBu, la respuesta es 1,23 V. Rane (RaneNote 135) añade que ese mando no cambia la potencia disponible: **«Amplifier input sensitivity controls do not change the available output power»**.

2.2.4 La estructura de ganancia

Ajustar la ganancia de una cadena es repartir el nivel para que la señal quede lejos del ruido y lejos del recorte. La regla de Rane (RaneNote 135): **«take as much gain as necessary to bring the signal up to the desired average level, say, +4 dBu, as soon as possible. If you need 60 dB of gain to bring up a mic input, you don't want to do it with 20 dB here, and 20 dB there, and 20 dB some other place. You want to do it all at once at the input mic stage.»** La ganancia se toma de una vez, en el previo de micrófono, porque cada etapa añade su ruido y lo que se amplifica tarde amplifica también el ruido de las etapas anteriores.

Y un matiz de la «ganancia unidad» que confunde en la práctica: Rane (RaneNote 124) explica que muchos procesadores tienen **«a gain difference of 6 dB between unbalanced and balanced out»**, porque la salida balanceada activa lleva la señal en fase por un conductor y en contrafase por el otro, y la diferencia entre ambos es el doble. Como no hay norma que defina la ganancia unidad, **«manufacturers make their own decision»**, y una cadena con todos los mandos en la marca de 0 dB puede ganar 6 o 12 dB. Rane exceptúa las salidas con transformador y las de etapa de acoplamiento cruzado (*cross-coupled*), que dan el mismo nivel balanceadas o no. El remedio que da Rane: **«turn the level control down 6 dB»**.

2.3 Impedancias

2.3.1 Qué es la impedancia

La resistencia que se ofrece a una corriente alterna debido a la capacidad, la inductancia y la resistencia de un circuito se denomina impedancia.

Concepto	En qué corriente	Qué la produce
Resistencia	Continua y alterna	Sólo el material del conductor
Reactancia	Sólo alterna	La capacidad y la inductancia, que dependen de la frecuencia
Impedancia	Alterna	Resistencia y reactancia juntas

Por qué le importa a un técnico de sonido: porque el audio es corriente alterna. Una señal de audio cambia de sentido cientos o miles de veces por segundo, así que todo lo que un circuito de audio opone a la señal es impedancia, no resistencia. Y como la reactancia depende de la frecuencia, la impedancia de un altavoz o de un micrófono no es la misma a 100 Hz que a 10 kHz: el número que da el fabricante es un valor nominal.

2.3.2 Salida baja, entrada alta: por qué ya no se adaptan impedancias

Entre equipos de audio de línea se transfiere tensión, no potencia. Rane (RaneNote 124) lo dice sin rodeos: «**Impedance matching went out with vacuum tubes**»; «**Modern solid-state devices transfer voltage between products, not power. Optimum power transfer requires impedance matching. Optimum voltage transfer does not.**»; «**Today's products have high input impedances and low output impedances**», y «**Low impedance output stages drive high impedance input stages. This way, there is no loading, or signal loss, between stages.**»

Las cifras típicas que da Rane son «**around 100 ohms for R OUT and 20k ohms for R IN**»: salida de unos 100 ohmios contra entrada de unos 20 kiloohmios. Es un divisor de tensión casi sin pérdida (Rane calcula -0,04 dB). Si se «adaptaran» impedancias, poniendo la entrada también a 100 ohmios, el divisor sería de la mitad: «**100 ohms driving 100 ohms creates a voltage divider of 1/2**», «**a voltage loss of 6 dB**». La conclusión de Rane: «**Impedance matching is not necessary and creates many ills**»: baja el nivel y el rango dinámico 6 dB y, por la corriente que exige, empeora la distorsión y calienta la fuente.

El oficio lo llama conexión en puente (*bridging*): la carga de entrada es muchas veces mayor que la impedancia de la salida que la ataca. La herencia de los 600 ohmios está sólo en la definición del dBu (epígrafe 2.1). Donde sí se sigue adaptando la impedancia es en las líneas digitales y de vídeo (epígrafe 3.5), por otra razón: las reflexiones.

El micrófono entra en la misma lógica: DPA da como regla que la carga sea de 5 a 10 veces la impedancia de la fuente (con un micrófono de 100 Ω , al menos 500-1.000 Ω), y que eso no es problema, porque «**with phantom-powered input, ... the input impedance is 3.4 k Ω** ».

Y la conversión de impedancia más corriente en un estudio es la caja de inyección directa. Rane (RaneNote 110): «**Originally named for its use to convert the high impedance, high level output of an electric guitar to the low impedance, low level input of a recording console, it allowed the player to plug "directly" into the console. Now this term is commonly used to describe any box used to convert unbalanced lines to balanced lines.**» La DI pasa de alta a baja impedancia, de nivel de instrumento a nivel de micrófono y de desbalanceado a balanceado; la que lleva transformador es además la forma habitual del aislamiento de los epígrafes 4.4 y 5.3.

2.3.3 Altavoces en serie y en paralelo

Montaje	Fórmula con cargas iguales	Tres de 8 Ω
Serie	Se suman: $Z \times n$	24 Ω
Paralelo	Se divide: Z / n	2,67 Ω

Con cargas distintas, en serie se suman y en paralelo se suman sus inversas: $1/Z = 1/Z1 + 1/Z2 + \dots$. Dos altavoces de 8 Ω en paralelo dan 4 Ω ; uno de 8 y otro de 4 en paralelo, 2,67 Ω .

Si una pregunta pide el valor «más aproximado» de tres altavoces de 8 ohmios en paralelo y ofrece 2,5 ohmios, ésa es la respuesta: el valor exacto es 2,67 y no está entre las opciones. Se calcula y se elige el más cercano, sin buscar el redondo.

Y la consecuencia práctica, que es por qué esto se pregunta: al bajar la impedancia, la etapa entrega más corriente. Una etapa estable hasta 4 ohmios conectada a 2,67 trabaja fuera de especificación y puede protegerse o quemarse. La cuenta no es un ejercicio de escuela: decide si el montaje se puede hacer.

El otro dato de la salida de una etapa es el factor de amortiguamiento. Crown: **«Damping factor is the ratio of the rated speaker impedance to the amplifier's output impedance.»** Por eso la impedancia de salida de una etapa es muy baja, y por eso un cable largo y fino, que suma su resistencia a esa salida, lo empeora.

2.3.4 Por qué la impedancia baja hace perder corriente en el cable

En un cable de altavoz habrá más pérdida cuanto menor sea la impedancia del altavoz conectado. El razonamiento, en tres pasos:

1. A menor impedancia de carga, mayor corriente circula por el circuito, porque la corriente es la tensión dividida entre la impedancia total.
2. El cable tiene su propia resistencia, pequeña pero no nula.
3. La pérdida en el cable crece con el cuadrado de la corriente —es $I^2 \times R$ —, así que doblar la corriente cuadruplica la pérdida.

De ahí la regla del oficio: cuanto más baja es la impedancia del altavoz, más gruesa tiene que ser la sección del cable y más corta la tirada. Con 16 ohmios se puede tirar lejos con poca sección; con 4, no. Crown lo resume: **«The longer the run, the heavier gauge you will need to minimize power and damping factor loss.»**

Y de ahí también la razón de ser de la línea de 100 voltios en megafonía: subiendo la tensión se baja la corriente para la misma potencia, y con poca corriente la pérdida en el cable deja de importar.

2.3.5 Los cables y sus impedancias

Un cable de micrófono y un cable AES3 llevan el mismo conector y no son el mismo cable.

Cable	Impedancia	Para qué
De micrófono	No está especificada: es audio analógico y la impedancia característica no interviene	Audio analógico balanceado
AES3 sobre XLR	110 ohmios	Audio digital de dos canales
AES3 sobre coaxial (AES3id)	75 ohmios	Audio digital sobre infraestructura de vídeo
Vídeo SDI	75 ohmios	Vídeo digital

Por qué importa: una señal digital tiene flancos muy rápidos y se comporta como radiofrecuencia. Si la impedancia del cable no es la del sistema, hay reflexiones, y las reflexiones producen errores de bit. Un cable de micrófono lleva AES3 unos metros y falla a partir de cierta longitud, sin previo aviso y de forma intermitente: es una de las averías más difíciles de encontrar. Los conectores y formatos digitales se estudian en el tema 11.

2.3.6 Cómo se mide: el multímetro y sus límites

Un multímetro corriente no mide impedancia: mide resistencia en continua. Lo que el técnico hace con él es comprobar la resistencia de continua de una bobina de altavoz o de una línea, que es un valor próximo a la impedancia nominal pero no el mismo. Medir impedancia de verdad, frecuencia a frecuencia, exige un puente de

impedancias o un analizador. Si un test ofrece multímetro, osciloscopio, sonómetro y preamplificador como «herramienta para medir la impedancia», la mejor de las cuatro es el multímetro, con esa salvedad.

Aparato	Qué mide
Multímetro	Tensión, corriente y resistencia; la resistencia, en continua
Osciloscopio	La forma de onda en el tiempo: tensión frente a tiempo
Sonómetro	El nivel de presión sonora en el aire: no toca el circuito

2.4 Balanceado

2.4.1 El conector XLR y el jack TRS

Por definición, en un conector XLR de tres pines el cable «vivo» se conecta al pin 2. El reparto completo, que es lo que hay que memorizar:

Pin	Qué lleva
1	Malla o masa
2	Vivo, señal en fase, también llamado positivo o <i>hot</i>
3	Retorno, señal en contrafase, también llamado negativo o <i>cold</i>

Y la regla que el oficio usa para no olvidarlo: uno, dos, tres: masa, vivo, retorno. Rane (RaneNote 151) recuerda que es convenio de la AES: «**the Audio Engineering Society has adopted the "pin 2 is hot" standard**».

El mismo reparto en jack de 6,35 mm, según Crown: «**XLR Pin 1 is ground (shield). Pin 2 is hot (non-inverting) Pin 3 is low (inverting) 1/4" TRS Tip: hot (non-inverting) Ring: low (inverting) Sleeve: Shield (ground)**». Punta, vivo; anillo, retorno; cuerpo, malla. El jack TS, de sólo punta y cuerpo, no tiene retorno: es desbalanceado.

2.4.2 Por qué la conexión balanceada rechaza el ruido

La señal viaja por dos conductores en oposición de fase. Cualquier interferencia que el cable recoja por el camino — un zumbido de red, la radiofrecuencia de un transmisor— se induce igual en los dos conductores. En la entrada, el receptor resta un conductor del otro: la señal, que iba en oposición, se suma; la interferencia, que iba igual en los dos, se cancela.

Rane (RaneNote 110) lo formula para las corrientes de masa: «**Balanced interconnect was developed to be immune to these noise currents, which can never be entirely eliminated**». Y exige un cable concreto: «**Always use twisted pair cable**»; el par trenzado hace que los dos conductores reciban la misma interferencia.

La capacidad de una entrada balanceada para rechazar lo que llega igual a los dos conductores se mide con la relación de rechazo en modo común (CMRR). DPA la define así: «**Common Mode Rejection Ratio (CMRR) expresses the suppression of induced EMI noise on the terminals of a device. This suppression is possible only if you use balanced lines**» (expresa cuánto se suprime el ruido electromagnético inducido en los terminales de un equipo, y sólo es posible con líneas balanceadas). Para eso es importante que «**the impedance measured from pin 2 to ground and from pin 3 to ground is exactly the same**», en el equipo que envía, en el que recibe y en el cable, porque «**The weakest link determines the final result**». Se da en decibelios, y «**a larger number equals better data**»: más es mejor. Como ejemplo, DPA da para un previo suyo «**approximately 65 dB**», que según el fabricante «**means that less than one thousandth of the noise will pass**» (pasa menos de una milésima del ruido).

De ahí las consecuencias que un técnico usa a diario:

1. Un cable balanceado puede ser muy largo sin coger ruido. Uno desbalanceado, no.
2. Si un cable tiene el 2 y el 3 cruzados, ese canal entra con la polaridad invertida y al sumarlo con otro se cancelan parcialmente. Es la avería que más se busca en un montaje grande.
3. Muchas salidas balanceadas activas entregan 6 dB más que la misma salida usada desbalanceada; no las de transformador ni las de acoplamiento cruzado (epígrafe 2.4).

2.4.3 Polaridad no es fase

Invertir la polaridad y desfazar dan un resultado parecido con una senoide, pero no son lo mismo. DPA: «**Changing the polarity is a simple swap of the negative part becoming positive and the positive part then becoming negative. The signal is inverted ... the signal is multiplied by "-1"**»; y «**Sometimes, it is said that the phase is shifted by 180°. This is, however, not exactly correct. A phase shift requires a time shift, i.e., a delay, which is not involved in swopping polarity. On the other hand, after inversion, the signal is now 180° out of phase**». Invertir es multiplicar por -1 , sin retardo; desfazar exige un retardo. El resultado de invertir es una señal a 180° , pero la operación no es un desfase.

El botón de la mesa que invierte la polaridad lleva, según DPA, «**The Greek letter ϕ** », que «**Sometimes, it looks like the letter $\emptyset$** ». Y el convenio del pin 2 tiene también sentido acústico: «**rising pressure on the diaphragm, moving the diaphragm inward, provides a rising positive voltage on pin 2**» (dato de DPA para micrófonos de condensador profesionales; los dinámicos «**behave a little differently**»).

Un apunte de trigonometría que sostiene todo esto: una señal senoidal se describe con un seno, cuyo valor máximo, 1, está a 90 grados.

Ángulo	Seno	Dónde cae en la onda
0°	0	Cruce por cero, subiendo
90°	1	Pico positivo
180°	0	Cruce por cero, bajando
270°	-1	Pico negativo

Dos señales iguales a 180 grados se cancelan al sumarse: es el fundamento de la conexión balanceada y del defecto de polaridad invertida entre dos micrófonos. La fase en acústica se estudia en el tema 1.

2.4.4 Balanceado con desbalanceado

Rane (RaneNote 110) avisa: «**Balanced interconnect is not compatible with unbalanced**». Unir un equipo balanceado con uno desbalanceado pierde la inmunidad al ruido y abre la puerta al bucle de masa (epígrafe 5). Para los sistemas mixtos, Rane recomienda «**use isolation transformers or, if you can't do that, try the special cable assemblies described here**», y la caja DI del epígrafe 3.2 es la forma habitual de hacerlo en un estudio.

2.5 Masa

En audio se llama masa a tres cosas que conviene no confundir: la tierra de protección, que llega por el tercer hilo del cable de red y protege a las personas; la masa de chasis, la caja metálica del equipo; y la masa de señal, la referencia de 0 V de los circuitos de audio. La malla del cable une masas de equipos distintos.

2.5.1 El bucle de masa

Rane (RaneNote 110) describe el mecanismo: **«Ground loops occur when the grounds of the two units are also tied together in another place: via the third wire in the line cord, by tying the metal chassis together through the rack rails, etc. These situations create a circuit through which current may flow in a closed "loop" from one unit's ground out to a second unit and back to the first. It is not simply the presence of this current that creates the hum -- it is when this current flows through a unit's audio signal ground that creates the hum».**

Dicho en castellano: dos equipos quedan unidos por masa por dos caminos (la malla del cable de audio y la tierra de los enchufes, o el rack), se forma un lazo, y por él circula corriente. El zumbido no lo produce la corriente en sí, sino que esa corriente pase por la masa de señal. La tensión entre las masas es baja, pero la impedancia del lazo también, así que la corriente es alta: Rane dice que es **«thanks to Mr. Ohm»**. Y concluye que **«Almost all cases of noise can be traced directly to ground loops, grounding or lack thereof»**: casi todo el ruido se debe a bucles de masa o a masas mal hechas.

Con conexiones balanceadas bien hechas el bucle no llega a oírse: **«The mere presence of this ground loop current is no cause for alarm if your system uses properly implemented and completely balanced interconnects, which are excellent at rejecting ground loop and other noise currents».**

2.5.2 El pin 1: malla a chasis

La AES tiene norma para esto. Rane (RaneNote 110) la nombra: **«AES48-2005: AES standard on interconnections -- Grounding and EMC practices -- Shields of connectors in audio equipment containing active circuitry.»** (no se ha leído el texto de la norma ni comprobado si sigue vigente). Y da la regla: **«Since standard XLR cables come with their shields tied to pin 1 at each end ..., this means equipment using 3-pin, XLR-type connectors must tie pin 1 to the chassis (usually called chassis ground) -- not the audio signal ground as is most common»**: el pin 1 va al chasis, no a la masa de señal.

Lo que pasa si no se hace así, que el oficio llama «problema del pin 1», lo explica Rane (RaneNote 151): muchos fabricantes **«connect balanced shields to audio signal ground; pin 1 for 3-pin (XLR-type) connectors, the sleeve on 1/4" (6.35mm) jacks. Any currents induced into the shield modulate the ground where the shield is terminated. This also modulates the signal referenced to that ground»**. La corriente que recoge la malla entra en la masa de señal y se suma al audio.

Dentro de cada equipo, la misma nota de Rane pide que la masa de señal, aunque se divida (por ejemplo, en analógica y digital), se reúna en un único punto: **«all "divisions" of signal ground connect together in one place. This is usually called a star grounding scheme»**. Es la masa en estrella. Y la unión de la masa de señal con el chasis se hace también en un solo sitio: **«can only be done in one place in each unit. If done twice, one leaves the possibility open that the noise currents will flow through a path shared by audio»**. Rane recoge **«two schools of thought»** sobre dónde poner el centro de la estrella: en la fuente de alimentación (**«a point originating at the output of the power supply as the center of the star»**) o en la masa del conector de entrada (**«simply moves the center of the star ground to the input jack's ground»**), esta última la más razonable, dice, para equipos desbalanceados y para los balanceados con jack de 6,35 mm en los que cabe una clavija mono.

La otra nota, la RaneNote 110, añade que unir la malla al chasis en los dos extremos **«also guarantees the best possible protection from RFI [radio frequency interference] and other noises [neon signs, lighting dimmers]»**.

2.5.3 Los remedios, y el que nunca se usa

Remedio	Qué dice el fabricante
Quitar la tierra del enchufe	Nunca. « Safety regulations require that all original grounding means provided from the factory be left intact for safe operation » (Rane, RaneNote 110)
Levantar masa con el conmutador del equipo (<i>ground lift</i>)	« In only a few cases can it be shown that a ground lift switch improves ground related noise »; « Ground lifts are simply another Band-Aid to try in case of grounding problems »: un parche (RaneNote 110)
Transformador de aislamiento	« Transformer isolation and other interface solutions are the best solutions for balanced/unbalanced interconnections », aunque caros; « Even fully balanced systems can require isolation transformers » (RaneNote 151)
Levantar la malla en un extremo	Si se hace, conviene dejar un camino a la radiofrecuencia: « providing an RF path through a small capacitor connected from the lifted end of the shield to the chassis » (RaneNote 151)
Equipos con alimentador externo	« Balanced units with outboard power supplies (wall warts ...) do not ground the chassis through the line cord. Make sure such units are solidly grounded by tying the chassis to an earth ground » (RaneNote 110)

La regla de seguridad es la primera: la tierra de protección del enchufe no se quita nunca para matar un zumbido. Sin ella, un fallo de aislamiento deja la carcasa en tensión, y el diferencial (epígrafe 1.4) es lo que queda entre esa carcasa y la persona. La solución de fondo, según Rane, es el sistema bien hecho: «**an entire system of properly grounded equipment, without ground lift switches, is guaranteed (yes guaranteed) to be hum free**».

2.6 Ruido

2.6.1 De dónde viene

Ruido es toda señal que no pertenece al programa y no guarda relación con él. En electrónica de audio tiene tres orígenes:

Origen	Cómo suena	Qué se hace
El propio circuito (ruido térmico de resistencias y semiconductores, ruido propio del micrófono)	Soplido de fondo constante	Estructura de ganancia (epígrafe 2.4) y equipos de menos ruido
La red eléctrica, por bucles de masa o inducción	Zumbido a 50 Hz y sus armónicos	Masas (epígrafe 5) y conexión balanceada (epígrafe 4)
Radiofrecuencia y equipos ruidosos (reguladores de luz, fluorescentes, transmisores)	Chisporroteo, zumbido con armónicos agudos, voz de una emisora	Balanceado, par trenzado, malla a chasis, separar cables de audio y de potencia

El zumbido de red suena a 50 Hz en Europa porque ésa es la frecuencia de la red (epígrafe 1.3). Rane nombra como fuentes de interferencia «**neon signs, lighting dimmers**», que en un plató son los reguladores de la iluminación.

El suelo de ruido de un equipo es el nivel mínimo que puede entregar: Rane (RaneNote 135) dice que «**the minimum output signal is determined by the noise floor of the unit, i.e., it cannot put out a discernible signal smaller than the noise**». La relación señal/ruido (S/N) es la distancia en dB entre el nivel de trabajo y ese suelo; el rango dinámico, la distancia entre el máximo y el suelo (epígrafe 2.3).

En el micrófono, el ruido propio se da como nivel equivalente. DPA (con la norma IEC 60268-4): «**The equivalent noise level (also known as the microphone's self-noise) indicates the SPL at which the microphone produces the same output magnitude as its electrical self-noise**»; con ponderación A, «**A good result (extremely low noise) on this scale is usually below 15 dB(A)**». Es materia del tema 3.

2.6.2 Ruido no es distorsión

Defecto	Qué es
Ruido	Señal ajena al programa, que existe aunque no haya programa
Distorsión armónica (THD)	El equipo añade armónicos —múltiplos de la frecuencia de entrada— que no estaban en la señal
Distorsión de intermodulación	Dos frecuencias presentes se mezclan y aparecen sumas y diferencias que no son armónicos de ninguna
Distorsión por transitorios	El equipo no sigue un cambio brusco y rápido de la señal
Recorte (sobrecarga)	La señal excede el margen del equipo y se recorta

Si un amplificador tiene una distorsión armónica total del 0,1 %, significa que el 0,1 % de la señal consiste en armónicos no presentes en la señal de entrada. El ruido no guarda relación con la señal; la distorsión armónica es hija de ella. Es la confusión que más buscan las preguntas de test.

La distorsión por transitorios es un problema de velocidad, no de nivel ni de mezcla. Está relacionada con la velocidad de subida de la etapa —cuántos voltios por microsegundo es capaz de dar—, y por eso la castiga un platillo o una caja de batería y no un tono sostenido.

2.7 Alimentación phantom

2.7.1 Qué es y qué norma la regula

La alimentación fantasma lleva corriente continua al micrófono por el mismo cable balanceado que trae la señal. DPA: «**Phantom power is the standard method for powering professional condenser microphones via the XLR-3 connector and balanced cables**». La regula una norma IEC, según los dos fabricantes consultados: «**The standard IEC 61938:2018 outlines the technical specifications. These specs concern the voltage, the current draw, the impedance, etc.**» (DPA) y «**The technical details are regulated in the IEC 61938 standard**» (Schoeps). DPA añade que «**The first standard was DIN 45 596 (now superseded by the IEC 61938:2018)**». El texto de la IEC 61938 no se ha leído: las cifras que siguen son las que dan los fabricantes.

La inventó Neumann: DPA fecha el invento en 1966, «**in connection with a special delivery to NRK (Norwegian Broadcasting)**», la radiotelevisión pública noruega.

2.7.2 Las cifras

Dato	Valor	Fuente
Tensión en los pines 2 y 3	«+48 volts ±4 volts DC»	DPA
Pin 1	«0 volt»	DPA
Nombre abreviado	«P48»	DPA
Corriente	«the rated available current of P48 is 7 mA, and 10 mA is the maximum»	DPA, citando la norma IEC
Cómo se inyecta	«via two resistors, whose value is standardized and must be identical within each channel»	Schoeps
Polo negativo	«with the negative pole to ground»	Schoeps
Impedancia de una entrada con <i>phantom</i>	«3.4 kΩ»	DPA
Tensiones menores	12 o 24 V: «It has previously been an option for designers to choose between 12 volts or 24 volts»	DPA
P12	«12 Volts, generally at somewhat higher current»	Schoeps

Con tensión menor de la que el micrófono espera, DPA avisa de que **«the microphone's performance is affected, reducing the max SPL handling and increasing distortion»**: el micrófono admite menos presión máxima y distorsiona más.

2.7.3 Por qué «fantasma»

La tensión va igual en los pines 2 y 3, con retorno por el 1. Entre el 2 y el 3, que es donde el micrófono dinámico tiene su bobina, no hay diferencia de tensión: el dinámico no «ve» la alimentación. DPA: **«The name "phantom power" refers to the "invisibility" when connecting balanced microphones that do not need external power, like dynamic (moving coil) microphones»**. Y como la entrada balanceada resta un conductor del otro (epígrafe 4.2), la tensión, igual en los dos, tampoco llega al audio.

2.7.4 Los riesgos

Caso	Qué dicen los fabricantes
Micrófono dinámico balanceado bien cableado	La <i>phantom</i> «was designed to be safe for microphones that weren't designed to use it, such as dynamic microphones» (Schoeps)
Cableado defectuoso o conexión en caliente	«However, in unfavorable cases, e.g. faulty wiring, ... in particular, plugging or unplugging it while the powering is on» puede haber daños (Schoeps)
Micrófono o cable desbalanceado, micrófono de cinta	«If an unbalanced and sensitive microphone – like a ribbon microphone – is connected, it may get damaged. So never connect unbalanced microphones or cables to phantom-powered inputs» (DPA)

La práctica que de ello se deriva, en palabras de Schoeps: **«it is good general practice to connect all microphones with the power supply turned off»**: se conecta y se desconecta con la *phantom* apagada. Y en un reparto pasivo de un micrófono a varias mesas, sólo una debe dar la *phantom*; las demás la tienen cortada o están aisladas por transformador.

2.7.5 La alimentación A-B, que no es fantasma

La tensión de alimentación A-B, también llamada Tonader, es de 12 voltios.

Sistema	Tensión	Cómo la manda	A quién alimenta
Fantasma (<i>phantom</i>)	48 V (también 12 y 24 en algunos equipos)	Igual en los pines 2 y 3, con retorno por el 1	Micrófonos de condensador
A-B o Tonader	12 V	Con polaridad opuesta entre el 2 y el 3	Micrófonos de reportaje de sistemas antiguos

La diferencia de fondo, y es la que explica por qué una estropea lo que la otra no: la alimentación fantasma pone la misma tensión en los dos conductores de señal, así que un micrófono dinámico, que no la necesita, no la «ve»: para él los dos conductores están al mismo potencial. La A-B, en cambio, pone doce voltios de diferencia entre los dos conductores, y eso sí atraviesa un micrófono dinámico y puede dañarlo. Y la P12 de Schoeps no es la A-B: es una fantasma a 12 voltios.

2.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma	Redacción
Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (BOE núm. 18, de 21/01/2010)	Las filas del cuadro de unidades derivadas del voltio, el ohmio y el faradio (epígrafe 1.1)	Vigente el 24/09/2026: el capítulo II, en la redacción en vigor desde el 30/04/2020

Las normas técnicas que el tema nombra (IEC 61938:2018, IEC 60268-4, AES48-2005, DIN 45 596) se citan a través de los fabricantes que las invocan; su texto no se ha leído.

2.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de la IEC 61938 (*phantom*), de la AES48 (masas) y de la AES3: son de pago. Las cifras de *phantom* van con la fuente del fabricante; la AES48 no se ha comprobado vigente.
- El valor de las resistencias de inyección de la *phantom* y un «rango» de tensiones distinto del ± 4 V de DPA: sólo constan en fuentes de terceros y no se dan.
- Una norma que fije el nivel nominal de línea profesional (+4 dBu) o doméstico (−10 dBV): no se ha leído ninguna; las cifras van como práctica profesional con la fuente del fabricante (Rane).
- El nivel de alineación digital (−18 dBFS, EBU R 68), los medidores y la sonoridad: temas 4 y 13.
- Conectores y formatos digitales (AES/EBU, MADI, Dante, SDI): tema 11. Micrófonos, su sensibilidad y su ruido propio: tema 3. Etapas, altavoces y cables de altavoz: tema 10.
- Los riesgos eléctricos como materia preventiva: tema 16.
- La instalación eléctrica y de masas de los estudios de la RTVA/CSRTV: no consta en ningún documento publicado.

2.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 2032/2009 (BOE-A-2010-927), capítulo II, tabla 3, redacción vigente (en vigor desde el 30/04/2020)	Filas del voltio, ohmio y faradio	En el BOE consolidado, 25/09/2026
Rane, RaneNote 110 «Sound System Interconnection» (1985, rev. 11/2015)	Bucle de masa, AES48 y pin 1, <i>ground lift</i> , tierra de seguridad, alimentadores externos, par trenzado, RFI, balanceado frente a desbalanceado, caja DI	25/09/2026
Rane, RaneNote 151 «Grounding and Shielding Audio Devices» (1995, rev. 2002)	Masa en estrella y sus dos escuelas, unión de señal y chasis en un solo punto, problema del pin 1, «pin 2 is hot», transformadores, malla levantada con condensador	25/09/2026
Rane, RaneNote 124 «Unity Gain and Impedance Matching: Strange Bedfellows» (1991, rev. 9/97)	Transferencia de tensión, $100\ \Omega$ / $20\ \text{k}\Omega$, pérdida de 6 dB al adaptar, ganancia unidad balanceada/desbalanceada y sus excepciones	25/09/2026
Rane, RaneNote 135 «Setting Sound System Level Controls» (1997, rev. 4/05)	+4 dBu y 0 VU, -10 dBV doméstico, +20 y +26 dBu, -94 dBu, <i>headroom</i> , estructura de ganancia, sensibilidad de etapa	25/09/2026
Rane, RaneNote 155 «Dynamics Processors» (2005)	+26 dBu / -94 dBu	25/09/2026
Rane, RaneNote 169 «No Such Thing as Peak Volts dBu» (2008, rev. 11/2012)	Definición del dBu, dBFS, factor de cresta	25/09/2026
DPA Microphones, Mic University (E. Bøgh Brixen): «Know the basics about phantom power», «How to read microphone specifications», «10+ statements on condenser microphones versus dynamic mics», «Polarity, phase and delay», «Electromagnetic interference: EMC, RFI immunity and CMRR»	CMRR (definición, igualdad de impedancias, ejemplo de 65 dB), <i>phantom</i> (norma, cifras, riesgos, historia), sensibilidad y ruido propio, salida de 0,63 y 6,3 V, polaridad frente a fase	25/09/2026
Schoeps, «Phantom Power P48/P12»	Norma IEC 61938, resistencias iguales, polo negativo, P12, seguridad y conexión en frío	25/09/2026
Crown (FAQ de fabricante)	Pines XLR y TRS, factor de amortiguamiento, calibre del cable, sensibilidad de entrada 0,775 V / 1,4 V	25/09/2026
Texas Instruments, nota AN-1497	Rendimiento de las clases AB y D	25/09/2026

El resto va como oficio y así se declara: la ley de Ohm y sus despejes, la tensión y frecuencia de la red, el diferencial y el magnetotérmico, las clases de amplificador A, B, AB y C, la definición de impedancia y reactancia, la asociación de altavoces, la pérdida en el cable y la línea de 100 V, la tabla de impedancias de cable, el multímetro, el mecanismo del balanceado y el papel del par trenzado, el apunte trigonométrico, los tres orígenes del ruido, la clasificación de las distorsiones, la clase D descrita como conmutación y su uso en etapas de potencia, el reparto de la *phantom* cuando un micrófono va a varias mesas y la alimentación A-B. Nada de eso se ha leído en una norma, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: RTVA, CSRTV, CC/DC, CA/AC, V/A/Ω/W/F, Hz, dBu, dBV, dBFS, dB SPL, THD, S/N, RFI, AES/AES3, IEC, XLR, TRS/TS, P48/P12, DI, VU, PWM, EMC/EMI, CMRR, EBU, MADI, SDI.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante la fuente o el precepto que la sostiene.

Base eléctrica

- RD 2032/2009, cap. II: V (tensión), A (intensidad), Ω (resistencia), W (potencia), unidades legales; F (faradio) = C/V.
- Oficio: ley de Ohm — $V=I \times R$, $I=V/R$, $R=V/I$; $P=V \times I=I^2 R=V^2/R$.
- Oficio: red europea, 230 V CA, 50 Hz; América, 60 Hz; zumbido de red a 50 Hz delata alimentación o masas.
- Oficio: diferencial compara activo/neutro, corta por fuga a tierra, protege personas; magnetotérmico corta por sobrecarga (térmico) o cortocircuito (magnético).
- Oficio, clases de amplificador: A, 360°, mínima distorsión, bajo rendimiento; B, 180°, distorsión de cruce; AB, algo más de 180°, la mayoría de etapas lineales; C, menos de 180°, sólo radiofrecuencia; D, conmutada, máximo rendimiento.
- Texas Instruments: clase AB, rendimiento teórico máx. 78 %, real 30-40 %; clase D hasta 90 %, salida PWM filtrada a audio.

Niveles

- Oficio: nivel = tensión en dB sobre referencia; $20 \times \log(V/V_{ref})$; $\times 2$ tensión $\approx +6$ dB, $\times 10 \approx +20$ dB.
- Rane 169: dBu, ref. 0,775 V eficaces (de 0 dBm sobre 600 Ω); valor eficaz, no de pico.
- Rane 169: dBFS, ref. escala completa digital; valores de pico, siempre negativos; AES-2id-2006 sitúa una senoide a escala completa en +3 dBFS.
- Oficio: dBV, ref. 1 V eficaz; dB SPL, ref. 20 μPa (umbral de audición).
- Rane 135: nivel medio profesional +4 dBu (0 VU); doméstico a menudo -10 dBV; máximo seguro profesional +20 dBu; máximo de proceso +26 dBu; suelo de ruido ≈ -94 dBu; rango dinámico 120 dB.
- DPA: sensibilidad de micrófono, mV/Pa o dBV/Pa a 1 kHz (1 Pa = 94 dB SPL); ej. 10 mV/Pa = -40 dBV/Pa.
- DPA: 150 dB SPL de pico con mics de 1 y 10 mV/Pa da 0,63 y 6,3 V de pico: va a entrada de línea o con atenuador.
- Rane 135: headroom = máximo sin distorsión menos nivel medio (+4 a +26 dBu = 22 dB).
- Rane 169: factor de cresta = pico/eficaz; senoide 1,4 (3 dB); música 4-10 (12-20 dB); cuadrada, 1 (0 dB).
- Crown: sensibilidad de entrada de etapa, posiciones 0,775 V (0 dBu) y 1,4 V ($\approx +5$ dBu); no cambia la potencia disponible.
- Cálculo: +4 dBu $\approx 1,23$ V eficaces.
- Rane 135: la ganancia se toma de una vez en el previo de micrófono, no repartida en varias etapas.
- Rane 124: salida balanceada activa da a veces 6 dB más que desbalanceada (no en transformador ni cruzada); remedio, bajar 6 dB el nivel.

Impedancias

- Oficio: resistencia, continua y alterna, sólo el conductor; reactancia, sólo alterna, capacidad e inductancia; impedancia, ambas, depende de la frecuencia; el valor de fabricante es nominal.
- Rane 124: hoy se transfiere tensión, no potencia; salida baja (≈ 100 Ω) contra entrada alta (≈ 20 kΩ), pérdida $\approx -0,04$ dB; adaptar (100 Ω/100 Ω) pierde 6 dB; «impedance matching is not necessary and creates many ills».
- DPA: carga de micrófono, 5-10 veces su impedancia; entrada con phantom, 3,4 kΩ.
- Rane 110: la DI convierte alta impedancia/nivel de instrumento a baja impedancia/nivel de micrófono y desbalanceado a balanceado.
- Cálculo: 3 altavoces de 8 Ω, en serie 24 Ω, en paralelo 2,67 Ω ($1/Z = \sum 1/Z_i$); a menor impedancia, más corriente entrega la etapa.

- Crown: factor de amortiguamiento = impedancia del altavoz / impedancia de salida de la etapa; cable largo y fino lo empeora.
- Oficio/cálculo: pérdida en cable $\propto I^2 \times R$; a menor impedancia de carga, más corriente, más pérdida; la línea de 100 V sube tensión, baja corriente, reduce pérdida.
- Cables: de micrófono, impedancia no especificada (analógico); AES3 sobre XLR, 110 Ω ; AES3id coaxial y SDI, 75 Ω ; digital exige adaptación por reflexiones.
- Oficio: el multímetro mide resistencia en continua, no impedancia real; el valor por frecuencia exige puente de impedancias o analizador.

Balanceado

- Rane 151/Crown: XLR, pin 1 malla, pin 2 vivo (hot, en fase), pin 3 retorno (cold, contrafase); AES fija «pin 2 is hot»; TRS, punta=vivo, anillo=retorno, cuerpo=malla; TS, sin retorno, desbalanceado.
- Rane 110: par trenzado + resta en el receptor cancela la interferencia igual en ambos conductores («always use twisted pair»).
- DPA: CMRR mide el rechazo de ruido en modo común, sólo con líneas balanceadas; depende de igualdad de impedancias en emisor, cable y receptor («the weakest link determines the final result»); más dB, mejor; ejemplo de fabricante, ≈ 65 dB.
- Oficio: pines 2/3 cruzados invierten la polaridad de ese canal, cancelación parcial al sumar.
- DPA: invertir polaridad = multiplicar por -1 , sin retardo; desfase exige retardo; tras invertir, la señal queda a 180° ; botón rotulado $\phi/\emptyset$.
- DPA: en condensador profesional, presión creciente da tensión positiva creciente en pin 2 (dinámicos, distinto).
- Rane 110: balanceado y desbalanceado no son compatibles directamente; remedio, transformador de aislamiento o cableado especial (DI).

Masa

- Oficio: tierra de protección (persona), masa de chasis (caja) y masa de señal (0 V del circuito); la malla une masas entre equipos.
- Rane 110: bucle de masa, dos caminos de unión entre masas (malla + tierra/rack) forman un lazo; el zumbido aparece cuando esa corriente pasa por la masa de señal; con balanceado bien hecho no se oye.
- Rane 110 (cita AES48-2005, no leída): el pin 1 va al chasis, no a la masa de señal.
- Rane 151: «problema del pin 1» — malla a masa de señal, la corriente inducida modula el audio; masa de señal en un único punto (masa en estrella); unión masa-chasis en un solo sitio.
- Remedios (Rane 110/151): nunca quitar la tierra de protección; el ground lift es un parche, pocas veces mejora; el transformador de aislamiento, la mejor solución para balanceado/desbalanceado; si se levanta la malla en un extremo, dejar un condensador como paso de radiofrecuencia; equipos con alimentador externo, chasis a tierra aparte.

Ruido

- Oficio: tres orígenes — circuito propio (soplido constante; estructura de ganancia y equipos de menos ruido), red por bucle/inducción (zumbido 50 Hz; masas y balanceado), radiofrecuencia y equipos ruidosos (reguladores de luz, fluorescentes; balanceado, par trenzado, separar cableado).
- Rane 135: suelo de ruido = mínimo que el equipo puede entregar; S/N = distancia entre nivel de trabajo y suelo; rango dinámico = distancia entre máximo y suelo.
- DPA: ruido propio del micrófono = SPL equivalente al autorruído eléctrico; buen resultado, menos de 15 dB(A).
- Oficio: ruido, señal ajena al programa, existe sin programa; THD, armónicos añadidos que no estaban; intermodulación, sumas/diferencias de frecuencias presentes; distorsión por transitorios, fallo ante cambios rápidos (velocidad, no nivel); recorte, señal que excede el margen.

Alimentación phantom

- DPA/Schoeps: phantom, alimentación en continua por el mismo cable balanceado, vía XLR-3, regulada por IEC 61938:2018 (texto no leído); DIN 45 596, norma anterior; inventada por Neumann en 1966 para NRK.
- DPA: pines 2 y 3, +48 V $\pm$ 4 V CC; pin 1, 0 V; nombre P48; corriente nominal 7 mA, máxima 10 mA; entrada con phantom, 3,4 k Ω .
- Schoeps: se inyecta por dos resistencias iguales por canal, con el polo negativo a masa.
- DPA/Schoeps: tensiones menores, 12 o 24 V; P12 de Schoeps, 12 V, con mayor corriente.
- DPA: con tensión menor de la esperada, el micrófono admite menos SPL máximo y distorsiona más.
- DPA: «fantasma» porque la tensión es igual en pines 2 y 3; un dinámico no la «ve»; la entrada balanceada tampoco la deja pasar al audio.
- Schoeps/DPA: segura para dinámicos bien cableados; riesgo con cableado defectuoso o conexión en caliente; nunca a micrófonos o cables desbalanceados (cinta); buena práctica, conectar con la phantom apagada; en reparto a varias mesas, sólo una la da.
- Oficio: alimentación A-B (Tonader), 12 V con polaridad opuesta entre 2 y 3 (no igual como la phantom); sí puede dañar un dinámico; para micrófonos de reportaje de sistemas antiguos.

TEMA 3 – Microfonía

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 3
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica ni técnica leída: la norma de micrófonos (IEC 60268-4:2018) es de pago y sólo se cita como la cita el fabricante. Documentación de fabricante: DPA Microphones, <i>Mic University</i> (transductores, patrones, directividad, sensibilidad, colocación, parejas estéreo, ambisónico, viento y antipop, inalámbricos); Royer Labs, «Ribbon Basics» (micrófono de cinta), y Neumann, página del U 87 Ai (condensador de doble membrana y varios patrones). Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema. Las páginas del fabricante, en la versión publicada el día de la lectura; el Libro de estilo, en su única edición publicada
Extensión	12.300 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**, *International Electrotechnical Commission*); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**; en las citas en inglés, **ITU-R**); nivel de presión sonora (**SPL**, *sound pressure level*, y **dB SPL**); decibelio (**dB**), decibelio con ponderación A (**dB(A)**) y decibelios referidos a 1 voltio (**dBV**); pascal (**Pa**); milivoltio (**mV**); hercio (**Hz**), kilohercio (**kHz**), megahercio (**MHz**) y gigahercio (**GHz**); milisegundo (**ms**) y microsegundo (**µs**); micrómetro (**µm**); milivatio (**mW**); distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*); valor eficaz (**RMS**, *root mean square*); índice de directividad (**DI**, *directivity index*), factor de directividad (**DF**, *directivity factor*) y factor de distancia (**DSF**, *distance factor*); alimentación fantasma a 48 voltios (**P48**); conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); disposiciones estereofónicas **XY**, **AB** y **MS** (*mid/side*, centro y lado), y las que llevan el nombre de la institución que las describió: Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa (**ORTF**), Fundación Neerlandesa de Radiodifusión (**NOS**, *Nederlandse Omroep Stichting*) e Instituto Alemán de Normalización (**DIN**, *Deutsches Institut für Normung*); radiofrecuencia (**RF**) y audiofrecuencia (**AF**); alta frecuencia de audio, los agudos (**HF**, *high frequency*, en las citas) y baja frecuencia (**LF**, *low frequency*); frecuencias ultraaltas (**UHF**, *ultra high frequency*, de 300 MHz a 3 GHz) y muy altas (**VHF**, *very high frequency*); modulación de frecuencia (**FM**); indicador de intensidad de la señal recibida (**RSSI**, *received signal strength indicator*); sistema multicanal de audio inalámbrico (**WMAS**, *wireless multichannel audio system*); monitor intraauricular (**IEM**, *in-ear monitor*); sistema de refuerzo sonoro o megafonía (**PA**, *public address*, en las citas); telecomunicaciones inalámbricas digitales mejoradas (**DECT**, *digital enhanced cordless telecommunications*); códec (de *coder-decoder*, codificador y decodificador); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*), el equipo ligero de reportaje. DPA Microphones se cita como DPA, su nombre comercial.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 3):

Microfonía: tipos, patrones polares, sensibilidad, colocación, soportes, inalámbricos y accesorios.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué diferencia a un micrófono dinámico de uno de condensador y si eso tiene que ver con su directividad; qué micrófonos necesitan alimentación; qué es un micrófono de presión y uno de gradiente de presión; qué patrón tiene por naturaleza una cinta y cómo ofrece varios patrones un condensador; qué forma tiene el diagrama polar de cada

patrón, dónde tienen su mínimo de captación el cardioide, el supercardioide y el hipercardioide, y con qué polaridad capta el lóbulo trasero; qué es el ángulo de aceptación y el índice de directividad; qué es el efecto de proximidad, qué micrófonos lo tienen y cómo se aprovecha; por qué un cañón no se describe con un patrón de primer orden; qué es la sensibilidad, a qué presión se mide y cómo se expresa; qué es el ruido propio, el SPL máximo y el rango dinámico de un micrófono; qué carga debe tener un micrófono; qué patrón conviene a varios locutores en una mesa; dónde se coloca un monitor de suelo respecto a un micrófono de voz; qué pasa al tapar la rejilla con la mano; dónde suena mejor un micrófono de corbata; qué son las parejas XY, Blumlein, MS, ORTF, NOS y AB, y cuáles son compatibles con mono; qué es un micrófono ambisónico de primer orden; qué hace la suspensión elástica, el paravientos, la peluca y el antipop; cómo funciona un sistema inalámbrico, qué son banda, grupo y canal, por qué varios emisores van en el mismo grupo, qué es la diversidad, qué latencia añade un inalámbrico digital y cómo se coloca la petaca. En la prueba práctica: elegir y colocar los micrófonos de una tertulia, de una entrevista en exteriores o de una actuación; montar un inalámbrico de corbata, y resolver un acople, un golpe de viento o un corte de señal de radio.

3.1 Tipos

3.1.1 El micrófono, un transductor

Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra, y en una cadena de sonido hay dos, uno en cada extremo:

Transductor	De qué a qué	Qué es
Acústico-mecánico-eléctrico	De presión sonora a corriente	El micrófono
Eléctrico-mecánico-acústico	De corriente a presión sonora	El altavoz

DPA lo describe así: «**Both dynamic and condenser microphones have a membrane that vibrates in accordance with the air movement around it ... The microphone must then transform this membrane movement from acoustical energy into electrical energy**». La membrana (o diafragma) es común a todos; lo que cambia de un tipo a otro es cómo se convierte su movimiento en tensión.

3.1.2 Los micrófonos por su transductor

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético	No: genera su propia corriente
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético; es también dinámico	No, salvo los activos
De condensador o electrostático	Membrana y placa fija forman un condensador de capacidad variable	Sí: fantasma (<i>phantom</i>) de 48 V, o pila
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca

En el de condensador, la membrana y la placa trasera están muy juntas: «**If the transducer is a condenser type, the diaphragm is positioned in front of the backplate. The space between the two is in the range of 20-50 μm** ». Esa cápsula tiene una impedancia altísima, y por eso lleva dentro un circuito que la baja antes del cable: «**a condenser microphone needs an electronic interstage that converts the high impedance of the transducer into a relatively low impedance to feed longer cable-runs**» (DPA).

Por qué unos necesitan alimentación y otros no, en palabras del fabricante: «**The vast majority of dynamic microphones can manage without power but there are some exceptions. Basically, all condenser microphones need some kind of power supply. This is primarily to supply the impedance converter and for non-electret condensers to charge the electrodes (membrane and back electrode). Active dynamic microphones need a power supply as well.**» La regla general: «**Only microphones with built-in electronics need power**» (DPA). El electret no necesita tensión para polarizar la cápsula, porque ya lleva la carga, pero sí para su electrónica. La alimentación fantasma —sus 48 voltios, su corriente, por qué no daña a un dinámico bien cableado y por qué sí puede dañar una cinta en una línea no balanceada— se estudia en el tema 2.

3.1.3 El transductor no es la directividad

Es la confusión más frecuente, y DPA la corta de raíz: «**The difference between dynamic microphones and condensers is all about two different transducer principles. It has nothing to do with the directional characteristics of the microphones**». Hay dinámicos cardioides y supercardioides, y condensadores de todos los patrones. Un micrófono se describe, por tanto, con dos datos independientes: su transductor (dinámico, cinta, condensador, electret) y su patrón polar (omnidireccional, cardioide...).

Lo que sí depende de la construcción acústica de la cápsula es si el micrófono es de presión o de gradiente de presión:

Construcción	Cómo llega el sonido a la membrana	Patrón que da	Lo que dice DPA
De presión	Sólo por la cara delantera; la trasera está cerrada	Omnidireccional	« The omnidirectional microphone (a pressure type transducer) »; « the sound only excites the diaphragm from the front »
De gradiente de presión	Por delante y por detrás; la membrana se mueve por la diferencia entre las dos caras	Todos los direccionales: cardioides, super, hiper y ocho	« a directional microphone (pressure gradient transducer) »

Con una salvedad del propio fabricante: en rigor «**Only the figure-of-eight should be called a pressure gradient microphone**»; los cardioides y sus variantes son combinaciones de presión y gradiente, aunque «**it is most common to categorize them all as gradients**», y así lo hace este tema.

A esa diferencia van unidas varias propiedades que el tema va a recorrer: el efecto de proximidad, propio del gradiente, y, según DPA, la mayor sensibilidad de los direccionales al viento, al golpe de voz y al ruido de manejo (que el fabricante atribuye a sus membranas más flexibles) y su mayor distorsión de cerca.

3.1.4 La cinta y el micrófono de varios patrones

Dos casos en los que la construcción sí fija el patrón, o lo deja elegir.

La cinta es un ocho por naturaleza. El fabricante de cintas Royer Labs lo explica así: «**Ribbons naturally exhibit a bidirectional, or figure-of-8 polar response because both sides of the transducer are equally exposed to incoming sound pressure waves.**» No es un omnidireccional porque lo que llega por detrás sale en contrafase: «**sound pressure waves arriving at the rear of the transducer are electrically 180 degrees out-of-phase at the output with those arriving at the front**», y a 90°, por los lados, la presión es igual en las dos caras y «**output at both null points is zero**». De ahí sus dos mínimos laterales muy profundos («**absolute null-point rejection**», dice el fabricante, que vende cintas). Una cinta cardioide, supercardioide o hipercardioide existe, pero ese patrón hay que

fabricarlo: «**must also create patterns electronically or mechanically to overcome the ribbon's natural physical state**» (Royer). Royer clasifica la cinta entre los dinámicos: «**Dynamics are further divided into two types: moving-coil and; our favorite, ribbon.**»

El condensador de doble membrana y varios patrones. La cápsula de condensador puede tener membrana a un lado o a los dos de la placa fija: «**on one or both sides of the backplate, a very thin conductive plate called a membrane**» (Royer). Un ejemplo de doble membrana con varios patrones es el Neumann U 87 Ai, que según su fabricante «**uses the same dual diaphragm condenser capsule design as its predecessor**», el U 67, y ofrece «**Three polar patterns: omni, cardioid, figure-8**», con un principio acústico de «**Pressure gradient transducer**». Royer añade, desde su lado del mercado, que los condensadores multipatrón que dan el ocho lo consiguen con electrónica activa: «**Some multipattern condenser microphones are capable of producing a bidirectional pattern, but to accomplish this they must use complex active electronics**». Cómo se combinan exactamente las dos membranas para dar cada patrón no lo detalla ninguna de las dos fuentes leídas.

3.1.5 Tres tópicos que el fabricante desmiente

DPA, que fabrica condensadores (hay que leerlo con esa cautela), desmonta tres ideas extendidas:

Tópico	Lo que dice DPA
El dinámico es más robusto	« Dynamic microphones are more robust than condensers (not necessarily true) »
El condensador «suena más alto»	« Condenser microphones are louder than dynamic microphones (not true) ... it is just a question of sensitivity. In general, condenser microphones exhibit a higher sensitivity than dynamic microphones »
El dinámico aguanta más presión	« Dynamic microphones can handle higher sound pressure levels than condenser microphones (not true) »

Lo que queda en pie es la diferencia de sensibilidad (epígrafe «Sensibilidad») y la necesidad de alimentación. Que en la práctica se sigan usando dinámicos para la voz en directo o para instrumentos muy fuertes es costumbre de oficio, no una ley física.

3.1.6 Los micrófonos por su forma y su uso

Nombre	Qué es
Lavalier o de corbata	Miniatura, se prende en la ropa. Casi siempre omnidireccional
De mano	El del reportero
De cañón	El de la pértiga o el que va sobre la cámara
De diadema	Para presentadores que se mueven
De solapa inalámbrico	Lavalier con emisor de petaca

Electret, condensador y lavalier son tipos de micrófono (el primero y el segundo por su transductor, el tercero por su forma).

A esa lista el operador de sonido añade tres formas más:

- **El micrófono de capa límite**, que se pega a una superficie. DPA lo propone para una mesa con varios entrevistados: se fija al tablero, incluso con cinta, y «**By applying this method, you gain 6 dB in all directions, and there is no comb-filtering**». La superficie sustituye a la reflexión que, con un micrófono de pie sobre la mesa, llegaría con retardo y haría filtro en peine (el filtro en peine se estudia en el tema 1).

- **El micrófono de lápiz** (*pencil*), de cuerpo cilíndrico, que DPA cita como micrófono de uso general, y el de gran diafragma. El tamaño de la cápsula no es un detalle: «**Typically, a larger diaphragm will lead to lower self-noise**», y «**The smaller the capsule, the more true omni the microphone is**» (DPA).
- **El micrófono ambisónico**, que no es un micrófono sino un conjunto de cápsulas; se estudia con las parejas estéreo, en «Colocación».

El micrófono en miniatura domina la televisión porque no se ve. DPA lo resume así: «**the miniature microphone is preferred because it is almost invisible, easy to carry and place, fits with wireless transmitters, and produces easy-to-process sound if it is a good-quality microphone**»; y recuerda que se hizo posible con el electret: «**When the electret microphone was developed in the 1960s, it became possible to make small microphones.**»

3.2 Patrones polares

3.2.1 El diagrama polar

El diagrama polar de un micrófono dice cuánto capta según de dónde venga el sonido, con el eje de captación en 0 grados.

Se mide en cámara anecoica, con el micrófono sobre un plato giratorio y un altavoz a su altura, y se registra la salida mientras gira, en continuo o cada pocos grados; puede medirse con tonos puros o con ruido rosa filtrado por bandas de octava o de tercio de octava (DPA). Se dibuja en decibelios: el círculo exterior es la captación en el eje y cada anillo hacia dentro, una atenuación.

3.2.2 Los patrones de primer orden

DPA describe los patrones clásicos con dos cifras que sirven para compararlos: el ángulo al que el micrófono ya capta 3 dB menos que en el eje y el ángulo al que capta 6 dB menos.

Patrón	Qué capta y qué rechaza (DPA)	-3 dB	-6 dB
Omnidireccional	«picks up sound evenly from all directions»	—	—
Cardioide ancho (subcardioide o hipocardioide)	De todas partes, pero «the sound from the rear is attenuated by approximately 7-8 dB»	90°	135°
Cardioide abierto	Atenuación trasera «typically around 18 dB»	71°	98°
Cardioide	«picks up sound from the front and the sides but not from the back»	66°	90°
Supercardioide	«picks up sound from the front and a little from the rear but is deaf to sound at approximately $\pm 135^\circ$ »	58°	78°
Hipercardioide	«picks up sound from the front and some from the rear but is deaf to sound at approximately $\pm 115^\circ$ »	55°	73°
Bidireccional o de ocho	«picks up sound equally from the front and the rear, but not from the sides»	54°	73°

Tres cosas se leen en esa tabla:

- **El mínimo de captación.** El cardioide es sordo justo detrás, a 180°. El supercardioide y el hipercardioide no: los dos tienen un lóbulo trasero, y sus mínimos quedan a los lados de ese lóbulo, hacia $\pm 135^\circ$ el super y hacia $\pm 115^\circ$ el hiper según DPA (valores aproximados: cada cápsula real pone sus mínimos donde su diseño los deja). El ocho

es sordo a 90° y a 270°, los lados.

- **La polaridad del lóbulo trasero.** En el supercardioide, en el hipercardioide y en el ocho, DPA advierte: «**It should be noted that the polarity is inverted on signals picked up by the rear lobe.**» Lo que entra por detrás sale con la polaridad invertida respecto a lo que entra por delante; en el ocho, los dos lóbulos captan igual pero en oposición.
- **La estrechez.** Cuanto más directivo, antes cae la captación fuera del eje: el cardioide pierde 3 dB a 66°; el hipercardioide, a 55°.

Los micrófonos con igual sensibilidad en cualquier dirección son los omnidireccionales: la palabra que los define es «igual», porque la sensibilidad no cambia con el ángulo. Los que recogen por delante y por detrás del diafragma y no por los laterales son los bidireccionales; su forma polar, dos lóbulos opuestos, les da el nombre de «ocho».

3.2.3 Ángulo de aceptación, índice de directividad y factor de distancia

DPA añade tres medidas de directividad. El ángulo de aceptación es «**the angle inside which the pickup only drops by 3 dB, also called the opening angle**», y «**Usually, the acceptance angle is defined at 1 kHz if nothing else is stated.**» El factor de directividad es «**the ratio of the energy picked up on-axis to the energy picked up in all directions**»; el índice de directividad es ese factor en decibelios («**DI = 10 * log DF**»). Y el factor de distancia «**roughly describes how far away we can position a directional microphone compared to an omnidirectional microphone to maintain the direct-to-diffuse field ratio**»: es el «alcance» del micrófono en una sala.

Patrón	DSF	DF	DI (dB)	Ángulo de aceptación (-3 dB)
Omnidireccional	1,00	1,00	0,0	360°
Cardioide ancho	1,39	1,92	2,8	177° (±88,5°)
Cardioide abierto	1,56	2,42	3,8	149° (±74,5°)
Cardioide	1,73	3,00	4,8	131° (±65,5°)
Supercardioide	1,93	3,71	5,7	115° (±57,5°)
Hipercardioide	2,00	4,00	6,0	105° (±52,5°)
Ocho	1,73	3,00	4,8	90° (±45°), y otro tanto por detrás

Fuente de la tabla: DPA, «How to specify the directivity of a shotgun mic», tabla 1. Se comprueba con la fórmula: $10 \times \log 3 \approx 4,8$ dB para el cardioide; $10 \times \log 4 \approx 6,0$ dB para el hipercardioide.

Cómo se usa: un cardioide puede ponerse 1,73 veces más lejos que un omnidireccional y conservar la misma proporción de sonido directo y de sala; un hipercardioide, el doble. Es lo que DPA traduce a una regla práctica: «**if we place a cardioid at a distance of 17 cm to the source, then an omni placed at 10 cm gives the same ratio of direct and indirect sound as the cardioid**» ($17 / 10 = 1,7$). El ocho y el cardioide tienen el mismo índice: rechazan la misma cantidad de sala, sólo que desde direcciones distintas.

3.2.4 El patrón cambia con la frecuencia

El diagrama ideal es el mismo en todas las frecuencias, y el real casi nunca lo es: «**Ideally, the polar pattern should stay the same at all frequencies. But it seldom does.**» Por eso un diagrama de catálogo suele traer varias curvas, una por banda de octava (DPA). Dos consecuencias:

- El omnidireccional se vuelve directivo en agudos: «The microphone will though become more and more directional the higher the frequency. The smaller the capsule, the more true omni the microphone is.» (DPA).
- La coloración fuera del eje. Un direccional puede ser plano en el eje y no fuera de él: «some directional microphones have a notably poor off-axis response. This means that sounds entering the microphone from the sides and the rear are more or less strongly colored - the industry names this "the curtain effect".» DPA da para el cardioide «a coverage angle of approx. 130°» y un rechazo trasero «at its maximum attenuated by some 30 dB but this attenuation is dependent of frequency». Lo que un micrófono capta de lado también suena en la mezcla: que suene limpio importa tanto como que suene poco.

3.2.5 El cañón, un caso aparte

El micrófono de cañón, o de tubo de interferencia, es una cápsula de primer orden con un tubo delante. DPA: «the interference tube microphone consists of the 1st-order cardioid element and the tube»; «Ideally, the directivity of the cardioid is constant with frequency, whereas the interference tube increases directivity with frequency.» El resultado es una directividad que crece por encima de una frecuencia de esquina, y «As the interference tube gets longer, the corner frequency gets lower».

Por eso el cañón no se describe bien con un nombre de patrón: «Shotgun mics exhibit a directivity that changes with frequency. This is why it is problematic to name the directivity of a shotgun after standard polar patterns like, e.g., supercardioid.» Se describe mejor con el índice de directividad por frecuencias. El ejemplo de DPA (su modelo 2017): ángulo de aceptación de 105° en graves y medios, que se estrecha a 90°, 80°, 50° y 25° al subir en frecuencia. En agudos su diagrama se vuelve lobulado, con más de dos lóbulos.

La consecuencia de oficio: un cañón mal apuntado no sólo baja de nivel, sino que pierde agudos, porque los agudos son lo que más estrecho recoge.

3.2.6 Cuándo conviene cada patrón

El patrón polar de un micrófono dice de qué direcciones recoge, y elegirlo bien es la mitad del sonido de un reportaje.

Patrón	De dónde recoge	Cuándo se usa en ENG
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Micrófono de corbata, ambientes
Cardioide	Sobre todo de delante, algo de los lados	Micrófono de mano del reportero; voz
Supercardioid	Lóbulo frontal más estrecho, con un pequeño lóbulo trasero	Directo con ruido
Hipercardioid	Lóbulo frontal muy estrecho, con lóbulo trasero apreciable	Sonidos lejanos, entorno ruidoso
Cañón (<i>shotgun</i>)	Un cono muy estrecho de delante	Pértiga, largo alcance, micrófono sobre la cámara
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara con un solo micrófono

El hipercardioid se usa principalmente para captar sonidos lejanos. La razón: cuanto más estrecho es el lóbulo frontal, más rechaza el micrófono todo lo que no está delante, y más se parece la relación entre el sonido buscado y el ambiente a la que habría si el micrófono estuviese cerca. Estrechar el patrón no acerca el sonido: aleja el ruido, y

el efecto que se percibe es el mismo. Si el sonido principal está debilitado por el ambiente, se monta un micrófono direccional.

Lo que no hace un patrón estrecho:

Situación	Patrón que conviene
Fuentes dispersas y múltiples	Omnidireccional
El ambiente de todo el entorno, lo más fiel posible	Omnidireccional, o una pareja estereofónica
Varias fuentes cercanas en movimiento	Cardioide o incluso omnidireccional

Un patrón estrecho castiga el movimiento. Un hipercardioide mal apuntado suena peor que un cardioide bien puesto, porque al salirse del lóbulo el sonido cae de golpe y además cambia de color. Cuanto más direccional es el micrófono, más importa apuntarlo (oficio).

Y el omnidireccional no es un micrófono de segunda. DPA enumera sus ventajas frente al direccional, y aconseja probarlo primero: **«We strongly recommend to always make a habit of trying an omni first! It will often give a more natural sound, it can handle extremely high sound pressure levels, it does not suffer from proximity effect and is not that sensitive to wind, pop or handling noise!»** (fabricante que vende omnidireccionales: la recomendación es suya). Sus inconvenientes, según la misma fuente: menos separación entre canales y menos ganancia antes del acople en directo.

3.2.7 El efecto de proximidad

Un micrófono direccional cambia de sonido con la distancia. DPA lo define así: **«Proximity is when a microphone produces more bass by getting closer to the sound source (a point - or line source).»** Y en su diccionario: **«An inherent characteristic of pressure gradient microphones, resulting in a boost in the low-frequency response when the microphone is brought closer to a source.»** En la voz: **«The singer's voice gets more bass when the microphone moves closer to the mouth. As the microphone moves away, the sound gets thinner.»**

Qué micrófonos lo tienen y cuándo:

Condición	Lo que dice DPA
Patrón	«Proximity only exists with gradient-types of microphones – wide cardioid, open cardioid, cardioid, super-cardioid, hyper-cardioid, figure of eight – and everything in between. Thus, the closer the directionality pattern comes to a figure of eight, the more proximity is exhibited.»
Omnidireccionales	«pressure microphones (omnidirectional microphones) do not exhibit proximity» , porque el sonido sólo llega a la cara delantera de la membrana
Distancia	«A gradient microphone close to a point source (<1 m) exhibits proximity» ; a más de un metro, «practically no proximity effect exists»
Ángulo	«the proximity effect is strongest on-axis. If you turn the microphone, the proximity effect is reduced.» En un cardioide desaparece a «exactly 90 degrees»

La causa: en un micrófono de gradiente el sonido llega a la membrana por delante y por detrás, y la membrana se mueve por la diferencia de presión entre las dos caras; muy cerca de la fuente, la cara trasera queda proporcionalmente más lejos que la delantera, y esa diferencia añadida pesa en los graves, donde la diferencia principal es pequeña (DPA). Algunos micrófonos de voz están diseñados para sonar planos precisamente de cerca: por eso DPA pide que la ficha diga a qué distancia la respuesta es plana.

El razonamiento es directo: el efecto de proximidad es propio de los micrófonos de gradiente de presión, es decir, de los direccionales. Un omnidireccional es de presión pura: mide la presión en un punto, y la presión no depende de por dónde venga el sonido. Sin gradiente no hay efecto de proximidad.

De ahí la regla que se pregunta: para evitar el efecto de proximidad, un omnidireccional; y de los direccionales, el que más lo acusa es el ocho.

Y el uso creativo, que conviene conocer para no tomar el efecto por un defecto: la voz de radio grave y cercana se consigue con él. Un locutor que se acerca a un cardioide gana cuerpo; el mismo locutor con un omnidireccional, no. Por eso los filtros de corte de graves de los micrófonos y de las mesas existen: para poder acercarse sin que el grave se desborde.

La otra cara, que DPA señala al hablar de separar instrumentos acercando el micrófono: con un cardioide **«you may end up having less leakage but a boomy sound instead»**, y a más de 30 cm el direccional pierde graves respecto a un omnidireccional: **«Omnidirectional condenser microphones have in general a more extended low frequency response and lower distortion than directional microphones in a distance of over 30 cm.»**

3.3 Sensibilidad

3.3.1 Qué es y cómo se expresa

DPA, que remite a la norma de micrófonos IEC 60268-4 (2018), la define así: **«Sensitivity is the microphone's ability to convert sound pressure into an electrical voltage.»** La cifra de catálogo es la sensibilidad en campo libre: **«The free-field sensitivity states the voltage a microphone generates when placed in a free sound field at a sound pressure of 1 Pascal (which is the same as a sound pressure level (SPL) of 94 dB).»** Se mide en el eje (**«The free-field sensitivity is measured on-axis.»**) y a 1 kHz, y se escribe de dos maneras: **«xx mV per Pascal @ 1 kHz or yy dBV/Pascal @ 1 kHz. This is just two ways of saying the same thing.»**

El paso de una a otra es una cuenta de decibelios de tensión referida a 1 voltio (el dBV se estudia en el tema 1):

mV/Pa	dBV/Pa ($20 \times \log$ de la tensión en voltios)
1	-60
10	-40
20	-34
50	-26

El ejemplo que da DPA es un micrófono de **«10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa»**. Los 94 dB SPL salen de la referencia de 20 μ Pa: $20 \times \log(1 / 0,00002) \approx 94$ dB.

La cifra es nominal y lleva tolerancia: **«Stated sensitivity is nominal, meaning deviations from this value are expected»**; DPA la da **«within ± 2 dB or ± 3 dB depending on the microphone type»**. En su ejemplo, un micrófono de 10 mV/Pa ± 2 dB da entre 7,9 y 12,6 mV a 94 dB SPL. Dos micrófonos del mismo modelo pueden necesitar, por tanto, ganancias algo distintas.

3.3.2 Qué implica para la ganancia

«A microphone with high sensitivity produces a high-voltage output and thus requires less amplification (gain) than a microphone with lower sensitivity. In applications with low sound pressure levels, a microphone with high sensitivity is required to keep the amplification noise low. In applications with extremely high SPL, a low-sensitivity microphone is appropriate.» (DPA).

Los dos extremos, en la práctica:

- **Fuente débil y lejana** (un ambiente, una voz a distancia): micrófono sensible, para no tener que subir tanto el previo que su ruido se oiga. Cada 20 dB de diferencia de sensibilidad (de 1 a 10 mV/Pa) son 20 dB menos de ganancia en el previo.
- **Fuente muy fuerte y cercana**: el peligro está en el otro lado. DPA pone el ejemplo de una voz extrema: «An extremely loud singer can produce a sound pressure peak level in the range of 150 dB, measured at the lips.» Con micrófonos de 1 y 10 mV a 94 dB SPL, «you have outputs of 0.63 and 6.3 volt peak! Signals of this magnitude should instead be handled by the line input or the signal should be attenuated in some way.» La cuenta: $150 - 94 = 56$ dB, que en tensión son unas 630 veces; $1 \text{ mV} \times 630 \approx 0,63 \text{ V}$. Un micrófono sensible puede saturar el previo de micrófono antes que su propia cápsula: de ahí los atenuadores de entrada.

Por eso la sensibilidad es la que explica el tópico del condensador «más alto»: el de condensador suele ser más sensible, no más fuerte (epígrafe «Tres tópicos que el fabricante desmiente»).

3.3.3 Ruido propio, SPL máximo y rango dinámico

La sensibilidad dice cuánta tensión da el micrófono; otras tres cifras de la ficha dicen entre qué límites trabaja bien:

Cifra	Qué es (DPA)	Valores de referencia
Ruido propio o nivel de ruido equivalente	«The equivalent noise level (also known as the microphone's self-noise) indicates the SPL at which the microphone produces the same output magnitude as its electrical self-noise.»	Con ponderación A: «A good result (extremely low noise) on this scale is usually below 15 dB(A).» Con la UIT-R BS.468-4: «a good result is below 25-30 dB»
SPL máximo	«Specifies the max SPL (RMS and peak) below which the total harmonic distortion is less than 1%.»	Criterio de DPA: THD < 1 %; DPA da además un SPL máximo de pico, definido al 10 % de THD. Otro fabricante puede usar otro porcentaje
Rango dinámico	«Dynamic range is the difference between the RMS-level at which a THD of 1% occur, and the noise floor (self-noise of the microphone, RMS, A-weighted).»	La resta de las dos anteriores

Ejemplo de cálculo: un micrófono con un ruido propio de 15 dB(A) y un SPL máximo de 135 dB tiene un rango dinámico de 120 dB. Y la frase que une la cifra al uso: «The self-noise also dictates the lower limit in the microphone's dynamic range.» Un micrófono ruidoso sirve para una fuente fuerte y cercana y no para un ambiente tenue, aunque su sensibilidad sea alta.

Al comparar fichas, conviene mirar con qué ponderación se da el ruido: las dos escalas no son intercambiables, y DPA pone el listón de un buen resultado en menos de 15 dB(A) en una y en 25-30 dB en la otra.

3.3.4 La carga del micrófono

El micrófono no se conecta a cualquier entrada. DPA da la regla: **«the microphone should be terminated with a load that is at least five to 10 times higher than the output impedance of the microphone.»** Y explica qué pasa si no se cumple con un dinámico pasivo: **«A heavy load (= low Ω) acts more or less as a short circuit and reduces the low frequency output of the microphone. Eventually, high frequencies may also be reduced. This is normally only a problem with very poor mixer designs.»**: la salvedad es del propio fabricante, y limita el problema a mesas muy mal diseñadas, aunque añade que un reparto pasivo (un micrófono a dos o más entradas) puede dar el mismo problema. En otra de sus páginas, la de la alimentación fantasma, DPA repite la regla con su propio ejemplo: **«having a microphone with a 100 Ω output impedance, the load should be at least 500-1000 Ω . That is not a problem with phantom-powered input, where the input impedance is 3.4 k Ω .»** Y añade la salvedad del dinámico: **«a dynamic microphone with a nonlinear output impedance (i.e., a coil) usually prefers a much higher input impedance.»** Las impedancias de salida y de entrada se estudian en el tema 2.

3.4 Colocación

3.4.1 La regla: el patrón se elige por lo que hay que rechazar

El caso tipo es una mesa de radio o de tertulia con cuatro locutores sentados unos al lado de otros y otros enfrente. El micrófono más recomendable para cada uno es el cardioide, y se llega a él por descarte:

Opción	Por qué se cae o se elige
Omnidireccional	Captaría a los cuatro locutores por igual: se pierde la separación de pistas y se multiplica la sala
Bidireccional	Capta por delante Y por detrás: en una mesa de radio, por detrás está el locutor de enfrente
Supercardioide	Más estrecho, sí, pero con LÓBULO TRASERO: vuelve a coger al de enfrente, y además obliga al locutor a no moverse
Cardioide	Rechaza justo por detrás, tiene un ángulo de captación cómodo y perdona el movimiento de cabeza

La regla de familia que se lleva de aquí, y vale para cualquier pregunta de esta clase: el patrón se elige por lo que hay que RECHAZAR, no por lo que hay que captar. La pregunta siempre es «¿qué tengo detrás y a los lados?».

Y en la misma mesa hay que vigilar la fase: si la voz de un locutor entra con nivel parecido por su micrófono y por el del vecino, la suma hace filtro en peine. La regla del 3:1 y la del nivel (el vecino, al menos 10 dB por debajo) se estudian en el tema 1.

3.4.2 La distancia

Acercar el micrófono sube el sonido directo frente a la sala y al ruido; la caída de unos 6 dB cada vez que se dobla la distancia a una fuente puntual se estudia en el tema 1. Tres matices de colocación:

- **Un direccional se puede alejar más** que un omnidireccional con el mismo equilibrio entre directo y sala: 1,73 veces un cardioide, 2 veces un hipercardioide (factor de distancia, epígrafe «Ángulo de aceptación, índice de directividad y factor de distancia»).
- **Acercar un direccional tiene precio**: el efecto de proximidad (epígrafe «El efecto de proximidad»). Un omnidireccional se puede acercar más sin él.
- **Una superficie cercana** añade una reflexión con retardo: el micrófono de capa límite la suprime pegándose a ella (epígrafe «Los micrófonos por su forma y su uso»).

3.4.3 El monitor en el mínimo del micrófono

En sonorización en directo, los monitores de suelo se colocan apuntando al mínimo de captación del micrófono del cantante o del orador. Con un cardioide, el monitor va justo detrás, a 180°. Con un supercardioide o un hipercardioide, no: va hacia los $\pm 135^\circ$ o los $\pm 115^\circ$ del eje que DPA da para cada uno. Poner el monitor justo detrás de un hipercardioide es ponerlo en su lóbulo trasero, que es donde más capta de la parte de atrás.

El patrón también cambia la manera de acoplar. DPA: «**Directional microphones tend to feedback at high frequencies while most omnis commonly feedback in the lower mid-range or bass. The feedback also builds up in a different way. Where directional microphones feedback suddenly and unexpectedly, omnis build up the feedback slowly, often starting as a low hum.**» El acople como fenómeno se estudia en el tema 10.

3.4.4 El micrófono de mano

Un micrófono de mano se sujeta por el mango, no por la rejilla. Tapar la cabeza con la mano —«**known as "cupping"**»— la convierte en una cavidad: DPA midió en un caso «**+9 dB @ 1.8-2.2 kHz**» y otra resonancia hacia 10 kHz, que colorean la voz y «**is a source of acoustic feedback in the PA system**». Además, tapar la parte trasera de un direccional le cambia el patrón: «**remember that the membrane of most directional microphones is exposed to sound from both the front and the rear. It is a delicate balance between the two parts of sound and this balance can easily be tilted, which may change the directivity of the microphone.**» La recomendación del fabricante: «**The primary way to avoid problems is to hold the microphone on the handle not around the microphone grid.**»

Y el paravientos de un micrófono de entrevista con el logotipo pegado a los lados: DPA midió que, si se habla al micrófono de lado, el logotipo atenúa justo la banda de la inteligibilidad (2-4 kHz); su consejo: «**Don't address the handheld interview microphone from the side if it is equipped with protection with logos.**»

3.4.5 El micrófono de corbata y la diadema

Dónde se prende el micrófono cambia el timbre de la voz. DPA comparó, en cámara anecoica, varias posiciones de un omnidireccional en miniatura con una referencia a un metro delante de la boca:

Posición	Qué pasa (DPA)
Frente	Casi como la referencia: « the sonic character of the voice is almost identical »
Diadema, en la comisura de la boca	Buena inteligibilidad, algo menos de agudos extremos: « not as good as the forehead position »
Sobre la oreja	Detrás de la boca: « the range from 1 kHz and up is lost »
Pecho y cuello, incluida la corbata	« the worst – challenging for speech intelligibility »: « the range between 2-4 kHz is practically removed »; la peor, bajo la barbilla

La conclusión del fabricante: «**when you place the microphone below or behind the mouth, you must compensate for the placement with an EQ.**» Por eso la voz de un corbata casi siempre pide realce entre 2 y 4 kHz en la mesa: DPA lo resume en que la corrección habitual consiste en «**raising speech intelligibility by gaining frequencies between 2-4 kHz**». La frente suena mejor; en televisión manda casi siempre el pecho, porque es donde el micrófono se esconde, y se ecualiza (oficio).

El micrófono de corbata tiene su propio ruido: el roce con la ropa. El Libro de estilo lo recoge al tratar el vestuario de quien sale en pantalla (8.6.1, p. 122): «**Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color. El roce de estos tejidos produce además ruidos que los micrófonos registran.**» La colocación que lo evita es de oficio: la

cápsula a un palmo de la boca, en el centro del pecho, sin que la roce la solapa, el pelo, un collar o una corbata, y con un pequeño bucle del cable sujeto para que el tirón no llegue a la cápsula.

3.4.6 Lo que dice el Libro de estilo de Canal Sur

El Libro de estilo de Canal Sur fija dónde va cada uno en la información:

- Entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59): **«cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla».**
- Y el micrófono de mano no se cede al entrevistado (3.17.1.3, p. 60): el periodista no se colocará al lado del personaje, **«a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia».**
- Directo (8.3.2, p. 117): **«con el micrófono vertical, apoyando levemente sobre el esternón la mano que lo sujeta, sin que oculte el rostro y de modo relajado»;** y **«En caso de que hagamos el directo desde un lugar especialmente habilitado para ello, generalmente en interiores, el micrófono puede ser de corbata».**

3.4.7 Las parejas estéreo

Una pareja estéreo crea la imagen con diferencias de nivel, de tiempo o de las dos entre los dos micrófonos. DPA da las cifras: para que una fuente se oiga a 30° del centro, es decir, en uno de los altavoces de una escucha estéreo normal, hace falta **«approximately 15 dB»** de diferencia de nivel o **«approximately 1.1 ms»** de diferencia de tiempo, o una combinación (0,5 ms y unos 6 dB).

Las tres familias:

Familia	Cómo es	Qué produce
Coincidente	Las dos cápsulas en el mismo punto, sólo cambia el ángulo: XY, Blumlein y MS	Diferencia sólo de nivel. Compatible en mono
Cuasi coincidente	Separación pequeña y ángulo: ORTF, DIN, NOS	Diferencia de nivel y de tiempo: más anchura, conserva buena parte de la compatibilidad
Espaciada	Micrófonos separados: par AB	Diferencia sobre todo de tiempo. Mucho espacio y riesgo en mono

Y las disposiciones concretas, con las cifras de DPA:

Disposición	Micrófonos	Separación	Ángulo entre ellos	Lo que dice DPA
XY	Dos cardioides (o dos ochos)	Coincidentes	90° ($\pm 45^\circ$) en la forma más usada	«the directional information is obtained solely from the level difference between signals»; «there are no comb filtering effects summing XY signals to mono»
Blumlein	Dos ochos	Coincidentes	90°	Buena resolución del frente y algo de ambiente; lo de detrás se reproduce delante y los lados, en contrafase
MS	Un cardioide al frente (M) y un ocho de lado (S)	Coincidentes	90°	$L = M + S$; $R = M - S$; «MS is coincident and mono compatible»
ORTF	Dos cardioides	17 cm	110°	«The spacing of the microphones emulates the distance between the human ears»; imagen más ancha que XY con «a reasonable amount of mono information»
DIN	Dos cardioides	20 cm	90°	Mezcla de estéreo de intensidad y de tiempo
NOS	Dos cardioides	30 cm	90°	Diferencia de nivel y de tiempo
AB	Dos omnidireccionales	Separados, en paralelo	0°	«AB is generally not suitable for mono as the summed signal may suffer from comb filtering. (For mono, just use one of the channels).»

Sobre el ángulo del ORTF: DPA escribe que sus cardioides van «**spaced 17 cm (7 in) and angled $\pm 110^\circ$** », pero las marcas de su barra estéreo lo sitúan en 110° igual que sitúan el XY en 90° , y del XY dice que va «**arranged at a 90° angle ($\pm 45^\circ$)**». Los 110° son, por tanto, el ángulo total entre los dos micrófonos: 55° a cada lado del centro.

El MS merece una línea más: la convención de DPA es que «**the figure-of-eight microphone is oriented so that the in-phase side must face to the left**»; en mono, la señal S se anula y queda sólo el cardioide M; y «**MS is the only stereo system where the width can also be controlled ($\pm$) after recording**». Si no hay matriz, se hace con la mesa: M al centro, S a la izquierda y S con la polaridad invertida a la derecha.

3.4.8 El micrófono ambisónico

El ambisónico de primer orden es un conjunto coincidente de cuatro cápsulas. DPA: «**The A-format is the physical arrangement of four cardioid microphone capsules**», cuyos ángulos «**are congruent with a tetrahedron, a triangular pyramid**». De ahí se pasa al formato B: «**a virtual format consisting of three orthogonally-oriented figure-of-eight "capsules"; X (front/back), Y (side), Z (up/down) and one omni (W)**».

Señal del formato B	Qué recoge
W	La presión: un omnidireccional
X	El eje delante-detrás: un ocho
Y	El eje izquierda-derecha: un ocho
Z	El eje arriba-abajo: un ocho

Su ventaja, según DPA: «**The aim is to facilitate arbitrary microphone orientation in any direction, left/right, front/back, up/down**»; funciona «**like MS, by addition and subtraction of the available signals**». Los de orden superior usan una esfera con muchas más cápsulas: DPA habla de 8, 16, 32 o 64.

3.5 Soportes

3.5.1 Los soportes y para qué sirve cada uno

Soporte o accesorio	Para qué
Pie de suelo con base o trípode	Micrófono de pie, en plató o en directo musical
Pie de mesa	Tertulias y ruedas de prensa
Pértiga o jirafa	El cañón sobre la escena
Suspensión elástica (<i>shock mount</i>)	Aísla el micrófono de las vibraciones del soporte
Paravientos, peluca y cortavientos	Reducen el ruido del aire
Pinza	Sujeta el micrófono al pie, o el de corbata a la ropa

El micrófono nunca va rígido sobre el soporte: el golpe en el pie llega al diafragma por el metal, y el de cámara transmite los ruidos de manejo de la propia cámara (zoom, botones, manos).

Lo que añade el trabajo del operador de sonido (oficio):

- **El pie con jirafa** permite llegar a una fuente sin poner la base delante: a un amplificador, a un instrumento o a un orador detrás de un atril. El brazo se orienta de modo que el micrófono no quede en el camino de la cámara.
- **La pértiga** acerca el cañón a quien habla desde fuera del encuadre, por encima o por debajo. El cañón va en su suspensión y, en exteriores, dentro de la cesta con peluca (epígrafe «Accesorios»). Como su directividad se estrecha en agudos (epígrafe «El cañón, un caso aparte»), la pértiga se apunta siempre a la boca de quien habla.
- **El cuello de cisne** (*gooseneck*) sostiene un micrófono sobre una mesa o un atril y deja orientarlo; DPA lo trata como una familia de micrófonos y de accesorios.
- **La barra estéreo** sostiene los dos micrófonos de una pareja con la separación y el ángulo medidos: la de DPA lleva «**Markers indicate parallel microphones positioning plus 90° and 110° offset for XY an ORTF configurations**», y admite suspensiones elásticas para cada micrófono.

3.5.2 El soporte también forma parte del sonido

Un soporte grande cerca de la cápsula refleja sonido hacia ella. DPA, al explicar cómo mide sus micrófonos, dice que en el laboratorio se quita todo obstáculo e incluso «**The microphone may even be suspended by thin wires to ensure that the influence of a mic stand is avoided.**» En el trabajo real no se puede, pero sí se puede dejar la cápsula lejos de mesas, atriles y pies gruesos, o aprovechar la superficie a propósito con un micrófono de capa límite.

Y para la seguridad (oficio): el pie con base ancha y el contrapeso de la jirafa del lado de la base; la pértiga, en exteriores, lejos de líneas eléctricas; los cables, fijados y señalizados. Los riesgos laborales del puesto se estudian en el tema 16.

3.6 Inalámbricos

3.6.1 Qué es un sistema inalámbrico

Un sistema inalámbrico son dos aparatos: un emisor, que va con el micrófono (la petaca del corbata o el propio micrófono de mano), y un receptor, que va en la cámara. Los dos tienen que estar en la misma frecuencia, y ahí empieza la dificultad.

En el control o en un escenario, el receptor va en el bastidor y entrega su audio a la mesa. DPA lo describe como un «cable sin hilos»: **«At a basic level, a system (a "wireless wire") consists of a radio transmitter and a radio receiver.»** Y fija la regla de base: **«Each channel's transmitting carrier wave has a specific frequency to which the receiver must be tuned. In principle, using several transmitters with the same transmission frequency is impossible. Each audio channel needs one transmitter and one receiver.»** Un micrófono, una frecuencia, un receptor (o un canal de receptor).

Los emisores, por su forma (DPA):

Emisor	Qué micrófono lleva	Cómo
De mano	Micrófono de voz	«the handle provides the space for the transmitter, and a short antenna substitutes the connector» ; muchas veces admite cabezas intercambiables
De petaca (<i>bodypack</i>)	Corbata o diadema	Un cable fino del micrófono a la petaca; cada marca tiene su conector y hay adaptadores
Enchufable universal	Cualquier micrófono con XLR, también de condensador	«A transmitter with an XLR connector and 48-volt Phantom power» , con batería capaz de dar la corriente del P48

El emisor alimenta al micrófono de condensador: **«If the microphone is a condenser type, it will need power. The transmitter provides this power.»** Si pide 48 V, el emisor necesita un convertidor que eleve la tensión de sus pilas. Y suele traer tres procesos: corte de graves para viento y manejo, un limitador **«to protect the transmission from over-modulation of the carrier wave»**, y a veces inversión de polaridad, porque **«the microphones do not all have the same polarity»** (DPA).

3.6.2 Analógico y digital

	Analógico	Digital
Cómo modula	FM de la portadora; desviación nominal «±40 kHz» y máxima «±75 kHz» en calidad de radiodifusión; el límite de ± 75 kHz «must not be exceeded as it may cause interference to neighboring channels» , y por eso el emisor analógico «is always equipped with a limiter circuit in the AF chain»	Convierte el audio a digital, lo reduce con un códec y lo modula (modulación por desplazamiento de fase en cuadratura, QPSK, y otras de fase y amplitud)
Ruido	Preénfasis (50 μ s en Europa) y compansor de cada marca, que ganan 15-25 dB y dejan un rango dinámico «above 90 dB»	«Typically, the signal-to-noise ratio is in the range of 100-125 dB.»
Compatibilidad	El compansor cambia de una marca a otra: «it is wise to use transmitters and a receiver of the same brand»	Cada marca, su códec
Latencia	«The latency of pure analog systems is 0 ms.»	«The best CODECs need at least 2-3 ms (milliseconds) from the microphone input to the receivers' AF output. Some systems reach a latency of 7-8 ms.»
Otras ventajas	Ocupa menos espectro por canal	Cifrado: «Most systems encrypt the already digitized AF signal» ; convertidores escalonados que abarcan todo el rango del micrófono y evitan ajustar la ganancia del emisor

Fuente de la tabla: DPA, *A guide to pro wireless audio*, partes 3 y 4. La cuenta que explica el códec: $48 \text{ kHz} \times 24 \text{ bits} = 1.152.000 \text{ bit/s}$, y con la redundancia unos 1,6 Mbit/s, demasiado para el canal de radio; de ahí la reducción, **«in the range of 6:1 – 8:1»** (DPA).

La latencia importa al operador de sonido: 2-3 ms son del orden de un metro de recorrido acústico, y 7-8 ms, de más de dos (a unos 340 m/s, tema 1). Si la misma voz entra por un inalámbrico digital y por un micrófono de cable, o se mezcla con el directo de la sala, ese retardo puede hacer filtro en peine.

Entre los dos hay sistemas híbridos (procesado digital, modulación analógica) y uno nuevo, el WMAS: un solo canal de televisión de 8 MHz en Europa, de ida y vuelta, que según DPA **«offers a capacity of up to 32 channels out and 32 channels in»** y sirve a la vez a micrófonos y a monitores intrauriculares; está pensado sobre todo para interiores.

3.6.3 Bandas, grupos y canales

Los micrófonos inalámbricos profesionales trabajan en UHF: **«Approved frequencies for wireless microphones are in the UHF range»**, repartidos en huecos entre otros servicios, y **«Most available channels are found in the 470 MHz to 700 MHz range.»** Para Europa DPA da 470-694, 823-832 y 863-865 MHz, además de la banda de 1,88-1,9 GHz liberada del DECT y la de 2,4 GHz, que comparte con el wifi. Pero advierte: **«It is always important to check which frequencies are allowed in each country and each area.»** Qué bandas puede usar un micrófono inalámbrico en España lo fija el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que se estudia en el tema 12.

Dentro de la banda, el equipo se ordena en tres niveles:

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia en el que trabaja el equipo
Grupo	Un conjunto de canales elegidos por el fabricante para que no se interfieran entre sí
Canal	Una frecuencia concreta dentro del grupo

El grupo es la clave: dos emisores en frecuencias cualesquiera pueden interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro. Un grupo es una lista de frecuencias que el fabricante ha calculado para que eso no ocurra.

Por eso, en un inalámbrico doble, los dos emisores van en el mismo grupo. Es la respuesta contraintuitiva, porque el sentido común dice «separarlos todo lo posible». Lo correcto es lo contrario: dentro de un mismo grupo, las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos, o en el grupo más bajo y el más alto, no hay ninguna garantía de que no se estorben. Y decir que «el grupo no afecta a la transmisión» niega la razón de ser del grupo.

El procedimiento rápido que describe DPA para un sistema pequeño: apagar todos los emisores, lanzar la exploración del receptor, que propone un grupo; poner todos los receptores en ese grupo, cada uno en un canal distinto, y encender y sincronizar los emisores de uno en uno. Y añade una salvedad: **«You may have to repeat it for each of the receiver channels, leaving the previously calculated transmitters ON.»** Para sistemas grandes, varias marcas o un espectro difícil, un programa de coordinación que explora el espectro del recinto y calcula frecuencias compatibles. Cómo se coordina y se calcula la intermodulación se estudia en el tema 12.

3.6.4 La recepción, lo básico

Las reglas que el operador aplica en cada montaje (DPA; el detalle de antenas, cables y distribuidores, en el tema 12):

Regla	Por qué
Diversidad	Una sola antena sufre cortes por reflexiones: «the carrier is canceled if the reflected signal is out-of-phase compared to the direct signal» . La diversidad verdadera usa dos antenas y dos sintonizadores, y «its output signal is always switched immediately to the better-quality signal»
Visión directa	«The most important rule in wireless microphone installation is line of sight.» El metal bloquea; el hormigón, el ladrillo y los cuerpos absorben; las antenas, altas, por encima del público
Antena del receptor no hacia el emisor con la punta	El dipolo de media onda capta en forma de rosquilla, y su punta «is the least sensitive area of the antenna»
Antenas del receptor separadas	DPA da tres cifras en tres guías: en <i>A guide to pro wireless audio</i> , «Diversity antennas should be placed at least 1/4 wavelength apart.» ; en <i>Troubleshooting</i> , «at least 1/2 wavelength (of the radio frequency) apart. At 600 MHz, this is approximately 25 cm.» ; en su guía básica, «A minimum of 30 cm» , sin ponerlas paralelas entre sí ni a superficies metálicas. Cuál manda depende de la frecuencia: a 600 MHz la longitud de onda es de 50 cm, un cuarto son 12,5 cm y media, 25 cm, así que los 30 cm son la cifra mayor; hacia 470 MHz media onda ya pasa de 30 cm (unos 32 cm). Media longitud de onda y nunca menos de 30 cm cumple las tres
Distancia entre emisor y antenas	«3–5 m (10–16 ft) between the transmitters and the receivers' antennas is considered good practice» ; en otra de sus guías, DPA fija un mínimo de 4 m entre antenas emisoras y receptoras
Nivel de RF, ni poco ni mucho	El medidor RSSI del receptor: con poca señal hay cortes; con demasiada, distorsión de RF. «You cannot hear RF distortion.» En sala pequeña, empezar con 10 mW
Cable de antena corto	La pérdida del cable de RF crece con la longitud: «It is, therefore, best to place the receiver close to the antenna and route the AF signal in the long wires instead.»

3.6.5 La petaca y la antena del emisor

El cuerpo absorbe la radiofrecuencia, y una antena pegada a él pierde casi toda su potencia. DPA: **«When mounting antennas on people, try to get a distance of 5 cm from the body. Close mounting can lose 99% of the transmission power due to misalignment. In particular, avoid getting the antenna wet with sweat. The transmitter itself should also be mounted in a waterproof bag.»** Y **«Do not hold a transmitter with the hand covering the antenna»**. Una petaca a la espalda puede quedar tapada por el propio cuerpo cuando quien la lleva se gira, y si las antenas del receptor están delante del escenario, DPA pide que la petaca vaya **«facing forward»**.

3.6.6 Pilas y comprobaciones

Las pilas son la primera comprobación. DPA aconseja llevar siempre pilas de repuesto cargadas, no fiarse sólo de las barras del indicador y cambiar las pilas antes de un acto importante; y avisa de que una pila casi gastada se recupera en reposo: **«To check the battery, leave the transmitter on for two minutes before checking the battery's state.»** Si un emisor va a guardarse semanas, sin pilas, para que no se corroan los contactos.

Lo que el operador comprueba antes de salir al aire (oficio): pilas o baterías de emisor y receptor; emisor y receptor en la misma frecuencia, y ninguna frecuencia repetida (**«there should only be one channel per frequency»**, DPA); la ganancia del emisor ajustada a la voz de quien lo lleva; el nivel de RF en todo el recorrido del presentador; la escucha por auriculares; y un micrófono de cable de reserva.

3.7 Accesorios

3.7.1 Contra el viento

En exterior el viento es el primer enemigo, y se combate primero con el paravientos o la peluca y después con el filtro.

Lo que dice DPA del viento: los paravientos **«can control the noise generated under windy conditions (reduction up to 20-30 dB). In general, for these solutions, the bigger, the better. If wind is heavy, a low-frequency cut-off in the recording channel (or the mic) is good protection against driving the input too hard in the LF range.»** El paravientos no quita el ruido del viento como sonido, sino el que el viento produce en la cápsula: **«The purpose of a windscreen is to reduce the noise created in the microphone, not the sound of the wind itself.»** Y el ruido de viento es sobre todo grave.

Los direccionales lo sufren más: **«Generally, omnidirectional microphones (pressure microphones) are less sensitive to wind than directional microphones (pressure gradient types).»** En las medidas de DPA, con el mismo viento, la diferencia entre un omnidireccional y un cardioide sin protección es de unos 20-30 dB en graves.

Protección	Qué es (DPA)	Cuándo
Espuma	Espuma de celda abierta, casi siempre esférica; cuanto mayor el diámetro, más reduce	Viento flojo, micrófono de mano o de pie. En un cardioide, DPA advierte que el rendimiento «can suffer if foam covers the front and rear inlet to the diaphragm, which can change the actual directivity of the mic» ; algunas espumas dejan aire junto a esas entradas
Cesta (<i>basket, zeppelin o blimp</i>)	«aim to stop wind as far from the diaphragm as possible» : una rejilla rígida con malla fina alrededor del micrófono, alargada para los cañones	Cañón en pértiga, exteriores
Peluca o pelo sobre la cesta (<i>dead cat</i>)	Mejora la atenuación de la cesta, a costa de algo de transparencia	Viento fuerte
Peluca para micrófono en miniatura	Más eficaz que la espuma pequeña: en un corbata, «The reduction of noise is approximately 27 dB(A)» en el ejemplo de DPA	Corbata en exteriores

La regla que resume las tres: **«Stop the wind as far as possible from the diaphragm.»**

Y la lluvia: una espuma empapada deja de proteger y colorea (DPA midió una resonancia hacia 3-4 kHz); una peluca mojada atenúa tanto los agudos que ya no se puede compensar. Por eso DPA aconseja llevar paravientos secos de repuesto: **«Make sure to bring additional dry foam screens when working in heavy rain.»** Una bolsa de plástico sobre la espuma sirve sólo si se pone antes de que llueva, no con la espuma ya mojada.

3.7.2 Contra el golpe de voz: el antipop

El antipop es otra cosa: **«A pop filter is usually a ring (Ø = 150-200 mm) with one or two layers of cloth (like nylon stockings) or a thin foam disc. It is primarily used for single-person vocal recordings.»** Se coloca **«as close as possible to the speaker's or singer's lips and as far as practically possible from the microphone»**, y

como sólo tapa un lado del micrófono **«it does not cause any change of directivity, and the HF-loss is at an absolute minimum»** (DPA). Otra vez, los direccionales son los más sensibles: **«Directional microphones are far more sensitive to wind and pop noises than omnidirectional microphones»**.

Y la distinción que más confunde: el antipop y el paravientos no hacen lo mismo. El antipop ataca el golpe de aire de la propia voz a corta distancia; el paravientos ataca el viento del exterior. Un antipop no sirve para rodar en la calle y un peluche no sirve para una locución.

3.7.3 Contra la vibración: la suspensión elástica

La suspensión elástica aísla el micrófono de los golpes que llegan por el pie, la pértiga o la mesa (epígrafe «Soportes»). Es imprescindible en los direccionales, que DPA señala como más sensibles también al ruido de manejo, y en la pértiga, donde las manos del operador se mueven durante toda la toma (oficio).

3.7.4 Los accesorios del micrófono en miniatura y otros

Accesorio	Para qué
Pinzas y ocultadores	Fijar el corbata a la ropa o esconderlo bajo ella; DPA los agrupa como <i>clips & concealers</i>
Protectores de maquillaje y rejillas de repuesto	El maquillaje puede tapar la rejilla de un micrófono en miniatura: «Make sure to clean the grid or change it if this happens. Using grid protection during the make-up process can help prevent this issue.» (DPA)
Cápsulas y cabezas intercambiables	Cambiar el patrón de un mismo cuerpo o de un emisor de mano (epígrafe «Qué es un sistema inalámbrico»)
Adaptadores	Conectar el micrófono en miniatura a la petaca de cada marca, cuyo conector y alimentación cambian
Cono de nariz (<i>nose cone</i>)	Sustituye la rejilla de un micrófono de lápiz omnidireccional y le da «a perfect omnidirectional response across the audio frequency range» (DPA)
Atenuadores y filtros	Bajar el nivel de un micrófono sensible ante una fuente muy fuerte (epígrafe «Qué implica para la ganancia») y cortar graves de viento o de manejo
Funda de protección higiénica	Un plástico muy fino y suelto sobre la espuma; DPA pide «very soft and thin (<10 µm) plastic» y que no vaya ceñido, «or it may change the directivity»

3.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué micrófonos, inalámbricos y soportes usa CSRTV en sus estudios, unidades móviles y equipos de reportaje: no consta en un documento publicado localizado. Los ejemplos del tema son de un fabricante con documentación técnica pública (DPA), y no suponen que la casa los use.
- El texto de la norma IEC 60268-4 (micrófonos) y el de la IEC 61938 (alimentación): son de pago y no se han leído; sus conceptos van con la cita del fabricante que remite a ellas.
- Las bandas que pueden usar los micrófonos inalámbricos en España (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias), los tipos de antena, los distribuidores y combinadores, la coordinación de frecuencias y la intermodulación: tema 12.
- La alimentación fantasma (tensión, corriente, riesgos): tema 2. Las impedancias de salida y de entrada: tema 2.
- La fase, el filtro en peine, la regla del 3:1 y la caída de 6 dB al doblar la distancia: tema 1.
- La captación por géneros (informativos, exteriores, eventos, deportes, ficción, musicales y documentales): tema 6. La microfónica del estudio de radio: tema 7. El acople y los monitores como sistema: tema 10. El sonido envolvente y la mezcla multicanal: tema 14.

- Cómo se combinan las dos membranas de un condensador multipatrón para dar cada patrón (ni Neumann ni Royer lo detallan en las páginas leídas), los modelos concretos de catálogo y los valores teóricos de los mínimos de captación que dan los manuales (el tema da los de DPA, que el propio fabricante presenta como aproximados).
- La serie de cápsulas de los ambisónicos de orden superior por orden: el tema da sólo las cifras de DPA.
- El ruido como riesgo laboral (auriculares, niveles altos) y la manipulación de pértigas y pies: tema 16.

3.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 25/09/2026 (el encargo fija el día de trabajo en el 24/09/2026).

Fuente	Qué sostiene
DPA Microphones, <i>Mic University</i> , E. Bøgh Brixen, «10+ statements on condenser microphones versus dynamic mics»	Membrana y transducción; el transductor no es la directividad; alimentación de dinámicos, condensadores y dinámicos activos; los tres tópicos; carga de 5 a 10 veces la impedancia de salida, pérdida de graves con carga baja y reparto pasivo; la voz de 150 dB y las salidas de 0,63 y 6,3 V
DPA, <i>Mic University</i> , E. Bøgh Brixen, «How to read microphone specifications» (remite a IEC 60268-4:2018)	Separación de 20-50 μm e interfase electrónica del condensador; sólo el ocho es gradiente puro; sensibilidad en campo libre a 1 Pa (94 dB), en el eje, a 1 kHz, en mV/Pa o dBV/Pa; ejemplo de 10 mV/Pa y -40 dB re 1 V/Pa, ± 2 dB, 7,9-12,6 mV; tolerancia de ± 2 o ± 3 dB; qué implica la sensibilidad; ruido equivalente, 15 dB(A) y 25-30 dB con la BS.468-4; diafragma grande y ruido; SPL máximo con THD < 1 % y de pico al 10 %; rango dinámico
DPA, <i>Mic University</i> , E. Bøgh Brixen, «Know the basics about phantom power»	Sólo necesitan alimentación los micrófonos con electrónica; carga de 5 a 10 veces con el ejemplo de 100 Ω , 500-1.000 Ω y 3,4 k Ω ; el dinámico prefiere una entrada de impedancia mucho más alta
Royer Labs, «Ribbon Basics» (royerlabs.com)	La cinta como dinámico; membrana a uno o a los dos lados de la placa; ocho natural de la cinta, contrafase trasera y mínimos laterales; patrones unidireccionales de cinta fabricados; el ocho de los multipatrón con electrónica activa
Neumann, página de producto del U 87 Ai (neumann.com)	Cápsula de doble membrana heredada del U 67; tres patrones (omni, cardioide, ocho); transductor de gradiente de presión
DPA, <i>Mic University</i> , M. Nymand, «Directional vs. Omnidirectional microphones»	Presión frente a gradiente; omnidireccional directivo en agudos y cápsula pequeña; efecto cortina, 130° y 30 dB del cardioide; regla de 17 cm frente a 10 cm; acople de direccionales y omnidireccionales; graves a más de 30 cm; viento, golpe de voz y manejo; recomendación de probar primero un omnidireccional
DPA, <i>Mic University</i> , «Listen to your polar pattern»	Descripción de cada patrón, atenuaciones a -3 y -6 dB, atenuación trasera del cardioide ancho y del abierto, mínimos hacia $\pm 135^\circ$ y $\pm 115^\circ$, polaridad invertida del lóbulo trasero, patrón que cambia con la frecuencia
DPA, <i>Mic University</i> , «How to specify the directivity of a shotgun mic»	Medida del diagrama polar; ángulo de aceptación a 1 kHz; DSF, DF y DI (tabla 1); tubo de interferencia, frecuencia de esquina, patrón lobulado y ángulos del modelo 2017
DPA, <i>Mic University</i> , «Proximity effect in microphones explained» y diccionario («Proximity Effect»); pasajes tomados del tema 6 del específico de Cámara Operador de Canal Sur, ya cerrado	Efecto de proximidad: definición, patrones, distancia, ángulo, causa y respuesta plana de cerca
DPA, <i>Mic University</i> , «Miniature mics in broadcast»	Ventajas del micrófono en miniatura; el electret de los años sesenta; micrófono de capa límite (+6 dB, sin filtro en peine); realce de 2-4 kHz
DPA, <i>Mic University</i> , «How mic placement affects the recorded sound of the voice»	Posiciones del micrófono en miniatura y sus efectos; ecualización obligada bajo o detrás de la boca
DPA, <i>Mic University</i> , «Proper hand placement on a vocal mic»	Sujeción por el mango; <i>cupping</i> , +9 dB a 1,8-2,2 kHz, resonancia a 10 kHz y acople; cambio de directividad; micrófono suspendido de hilos en el laboratorio
DPA, <i>Mic University</i> , «Stereo recording techniques and setups»	15 dB y 1,1 ms para 30°; AB, XY, Blumlein, MS, ORTF, DIN y NOS con sus cifras; compatibilidad mono; marcas de 90° y 110° de la barra estéreo
DPA, <i>Mic University</i> , «Immersive/object-based audio recording techniques» e «Introduction to immersive audio: The basics»	Formato A (cuatro cardioides en tetraedro) y formato B (W, X, Y, Z); orientación arbitraria; órdenes superiores con 8 a 64 cápsulas
DPA, <i>Mic University</i> , «The audio consequences of using wind, rain and	Reducción de 20-30 dB, mayor es mejor, corte de graves; ruido en la cápsula; omni frente a cardioide; espuma, cesta y peluca; 27 dB(A) del corbata con peluca; lluvia; antipop;

Fuente	Qué sostiene
virus protection on microphones»	logotipos en el paravientos; espuma que tapa las entradas del cardioide; cono de nariz; plástico de menos de 10 µm
DPA, <i>Mic University</i> , «A guide to pro wireless audio», partes 1 a 6	Emisor y receptor por canal; bandas UHF de Europa, DECT y 2,4 GHz; formas de emisor; micrófono de lápiz de uso general; alimentación, limitador y polaridad; FM, desviación, límite de ± 75 kHz y limitador siempre presente en el analógico, preénfasis y compansor; digital, relación señal/ruido, códec, 6:1-8:1, QPSK, latencia, cifrado; WMAS; diversidad y reflexiones; antenas a 5 cm del cuerpo y pérdida del 99 %; 4 m entre antenas emisoras y receptoras; petaca mirando hacia delante; receptor cerca de la antena; antenas de diversidad a $\frac{1}{4}$ de longitud de onda (parte 6)
DPA, <i>Mic University</i> , «Your first wireless system – a guide to everything you need to know»	Visión directa; metal, hormigón, ladrillo y cuerpos; punta del dipolo; 30 cm entre antenas; petaca a la espalda tapada por el cuerpo; RSSI y distorsión de RF inaudible; 10 mW; 3-5 m; procedimiento de grupos y canales y su repetición por canal de receptor; pilas
DPA, <i>Mic University</i> , «Troubleshooting wireless systems»	Una frecuencia por canal; antenas de diversidad a media longitud de onda (25 cm a 600 MHz); pila recuperada y dos minutos de prueba; pilas fuera en almacenamiento; maquillaje en la rejilla
DPA, catálogo en línea (menú de productos y accesorios)	Familias de micrófonos (cuello de cisne) y de accesorios (<i>clips & concealers, makeup covers</i>)
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: pasajes tomados del tema 6 del específico de Cámara Operador de Canal Sur, ya cerrado	Corbata en la entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59); micrófono de mano no se cede (3.17.1.3, p. 60); micrófono en directo (8.3.2, p. 117); roce de tejidos (8.6.1, p. 122)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: los transductores y la tabla de tipos; por qué la capa límite evita el filtro en peine; la tabla de formas y usos; la tabla de patrones para reportaje y lo que no hace un patrón estrecho; el uso creativo del efecto de proximidad; la elección del cardioide para una mesa de locutores y la regla de elegir por lo que hay que rechazar; el monitor en el mínimo del micrófono; la colocación del corbata contra el roce; las tres familias de pareja estéreo; la tabla de soportes y el uso de la jirafa, la pértiga y la barra; el soporte sin rigidez; la seguridad de pies y pértigas; la tabla de banda, grupo y canal y por qué dos emisores van en el mismo grupo; la lista de comprobación del inalámbrico; la distinción entre antipop y paravientos; la suspensión en la pértiga. Es cálculo, y se puede rehacer: la conversión de mV/Pa a dBV/Pa; los 94 dB SPL de 1 Pa; los 56 dB y las 630 veces de la voz de 150 dB; el rango dinámico de 120 dB del ejemplo; $10 \times \log DF$; $17 / 10 = 1,7$; los 1,152 Mbit/s del audio sin comprimir; el recorrido acústico de 2-3 y 7-8 ms; la longitud de onda a 600 y a 470 MHz ($300 / f$ en MHz, en metros) para comparar las tres separaciones de antenas de DPA.

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: RTVA, CSRTV, IEC, UIT-R/ITU-R, SPL, dB(A), dBV, THD, RMS, DI, DF, DSF, P48, XLR, ORTF, NOS, DIN, RF, AF, UHF, VHF, FM, RSSI, WMAS, IEM, PA, DECT, ENG.

Esqueleto para repasar, no resumen: reduce a lo justo para reconstruir el tema en la cabeza, no sustituye leerlo.

Tipos

- DPA: micrófono = transductor acústico-mecánico-eléctrico (altavoz, el inverso).
- DPA: dinámico (bobina móvil), bobina en campo magnético; no necesita alimentación.
- Royer: cinta = dinámico, lámina metálica en campo magnético; sin alimentación salvo activos.
- DPA: condensador, membrana-placa fija de capacidad variable; necesita P48 o pila; interfase de impedancia interna.
- DPA: electret = condensador con carga permanente; poca alimentación, sólo para su electrónica.
- DPA: sólo necesita alimentación el micrófono con electrónica incorporada.
- DPA: transductor y directividad son independientes; hay dinámicos y condensadores de cualquier patrón.
- DPA: de presión (sólo cara delantera) → omnidireccional; de gradiente de presión (dos caras) → direccionales.
- DPA: en rigor sólo el ocho es gradiente puro; cardioide y variantes, combinación presión+gradiente.
- Royer: la cinta es ocho por naturaleza (dos caras expuestas igual, contrafase trasera); otro patrón se fabrica.
- Royer/Neumann: condensador de doble membrana da varios patrones (ej. U 87 Ai: omni, cardioide, ocho).
- DPA: desmiente tópicos — dinámico no es más robusto ni aguanta más SPL; condensador no "suena más alto", es más sensible.
- Oficio: por forma/uso — lavalier/corbata, de mano, de cañón, de diadema, de solapa inalámbrico.
- DPA: micrófono de capa límite, pegado a superficie, gana 6 dB sin filtro en peine.
- DPA: de lápiz (uso general) y de gran diafragma; diafragma mayor = menos ruido propio; cápsula pequeña = omni más verdadero.
- DPA: el miniatura domina TV por invisible; posible desde el electret (años 60).

Patrones polares

- DPA: diagrama polar, medido en cámara anecoica, plato giratorio, tonos o ruido rosa por bandas.
- DPA: omni capta igual en todas direcciones.
- DPA: cardioide ancho, atenuación trasera ~7-8 dB (-3 dB a 90°, -6 dB a 135°).
- DPA: cardioide abierto, atenuación trasera ~18 dB (71°/98°).
- DPA: cardioide, sordo detrás (66°/90°).
- DPA: supercardioide, sordo a ±135°, con lóbulo trasero (58°/78°).
- DPA: hipercardioide, sordo a ±115°, con lóbulo trasero (55°/73°).
- DPA: ocho, sordo a los lados (54°/73°); polaridad invertida en el lóbulo trasero de super, hiper y ocho.
- DPA: ángulo de aceptación = donde cae 3 dB, normalmente medido a 1 kHz.
- DPA: DF = energía en eje / energía en todas direcciones; DI = 10·log DF.
- DPA: DSF — cardioide 1,73, hipercardioide 2,00 (DI: cardioide 4,8 dB, hiper 6,0 dB).
- DPA: cardioide a 17 cm ≈ omni a 10 cm (misma relación directo/sala).
- DPA: el patrón real cambia con la frecuencia; el omni se vuelve directivo en agudos.
- DPA: efecto cortina, coloración fuera de eje; cardioide, cobertura ~130°, rechazo trasero ~30 dB según frecuencia.
- DPA: cañón = cardioide de 1er orden + tubo de interferencia; directividad crece con la frecuencia; no se nombra por patrones estándar.
- Oficio: cañón mal apuntado pierde nivel y agudos.

- Oficio: uso en ENG — omni (corbata/ambientes), cardioide (mano/voz), super (ruido), hiper (lejano/ruidoso), cañón (pértiga/larga distancia), ocho (cara a cara).
- Oficio: patrón estrecho no acerca el sonido, aleja el ruido; penaliza el movimiento.
- DPA: recomienda probar primero un omni — más natural, aguanta SPL alto, sin proximidad, poco sensible a viento/golpe.
- DPA: efecto de proximidad, más graves al acercarse; sólo en gradiente (cardioide...ocho), no en omni.
- DPA: proximidad más fuerte en eje, desaparece a 90° en cardioide; existe <1 m, casi nula >1 m.
- Oficio: uso creativo en voz de radio (cuerpo); filtros de corte de graves compensan.
- DPA: cardioide muy cerca gana cuerpo pero "boomy"; direccional pierde graves frente a omni a >30 cm.

Sensibilidad

- DPA (IEC 60268-4): capacidad de convertir presión en tensión; en campo libre, a 1 Pa (94 dB SPL), en eje, a 1 kHz.
- DPA: se expresa en mV/Pa o dBV/Pa (equivalentes); ejemplo 10 mV/Pa = -40 dBV/Pa.
- DPA: cifra nominal, tolerancia ± 2 o ± 3 dB.
- DPA: más sensibilidad = menos ganancia; fuente débil pide micrófono sensible, SPL extremo pide poco sensible.
- DPA: voz de 150 dB SPL de pico → 0,63 V (1 mV/Pa) o 6,3 V (10 mV/Pa); riesgo de saturar el previo.
- DPA: ruido propio/equivalente — buen resultado <15 dB(A) o <25-30 dB (UIT-R BS.468-4).
- DPA: SPL máximo = umbral de THD <1 % (criterio DPA; de pico, al 10 %).
- DPA: rango dinámico = SPL máximo – ruido propio.
- DPA: carga ≥ 5 -10 veces la impedancia de salida; ejemplo 100 Ω → carga ≥ 500 -1.000 Ω ; P48 da 3,4 k Ω ; carga baja recorta graves.

Colocación

- Oficio: mesa de locutores → cardioide por descarte (omni mezcla la sala; ocho, super e hiper cogen al de enfrente).
- Oficio: regla de familia — el patrón se elige por lo que hay que rechazar, no por lo que hay que captar.
- DPA: direccional se aleja más (factor de distancia) que omni con igual relación directo/sala.
- DPA: acercar un direccional trae proximidad; la capa límite suprime la reflexión de superficie cercana.
- DPA: monitor de suelo al mínimo del micrófono — detrás en cardioide, a $\pm 135^\circ/\pm 115^\circ$ en super/hiper.
- DPA: direccionales acoplan de golpe en agudos; omni, gradualmente en graves-medios.
- DPA: micrófono de mano — sujetar por el mango, no la rejilla; "cupping" +9 dB a 1,8-2,2 kHz y resonancia ~10 kHz, cambia la directividad.
- DPA: paravientos con logotipo atenúa 2-4 kHz si se habla de lado.
- DPA: posición del miniatura — frente, casi igual a la referencia; diadema/comisura, buena; oreja, pierde desde 1 kHz; pecho/corbata, la peor (pierde 2-4 kHz).
- DPA: recomienda EQ compensatoria (realce 2-4 kHz) cuando el micrófono va bajo o detrás de la boca.
- Libro de estilo (3.17.1, p. 59): entrevista fuera de plató, cámara en trípode y corbata para el entrevistado.
- Libro de estilo (3.17.1.3, p. 60): el micrófono de mano no se cede al entrevistado.
- Libro de estilo (8.3.2, p. 117): en directo, micrófono vertical apoyado en el esternón; corbata si el lugar está habilitado.
- Libro de estilo (8.6.1, p. 122): telas brillantes y su roce producen ruido captado por el micrófono.
- Oficio: colocación del corbata — un palmo de la boca, centro del pecho, sin roce, bucle de cable sujeto.
- DPA: parejas estéreo — 15 dB o 1,1 ms para separar una fuente 30°.
- DPA: coincidente (XY, Blumlein, MS) — sólo diferencia de nivel, compatible en mono.
- DPA: cuasi coincidente (ORTF 17 cm/110°, DIN 20 cm/90°, NOS 30 cm/90°) — nivel y tiempo.
- DPA: espaciada (AB) — sólo tiempo, no compatible en mono (usar un solo canal).
- DPA: MS — $L=M+S$, $R=M-S$; único sistema con anchura ajustable tras la grabación.
- DPA: ambisónico, A-format, 4 cardioides en tetraedro; B-format, W (omni), X/Y/Z (ochos ortogonales).

Soportes

- Oficio: pie de suelo/trípode, pie de mesa, pértiga/jirafa, suspensión elástica, paravientos/peluca, pinza.
- Oficio: el micrófono nunca va rígido sobre el soporte (transmite golpes y vibración).
- Oficio: la jirafa evita poner la base delante de la fuente; la pértiga acerca el cañón, siempre apuntado a la boca.
- DPA: barra estéreo con marcas a 90° (XY) y 110° (ORTF).
- DPA: en laboratorio se suspende el micrófono con hilos para evitar la influencia del pie.
- Oficio: seguridad — base ancha y contrapeso del lado de la base; pértiga lejos de líneas eléctricas; cables fijados y señalizados.

Inalámbricos

- DPA: sistema = emisor (con el micrófono) + receptor; cada canal necesita un emisor y un receptor en la misma frecuencia.
- DPA: emisores — de mano, de petaca (*bodypack*), enchufable universal (XLR + P48).
- DPA: el emisor alimenta al condensador; suele llevar corte de graves, limitador y a veces inversión de polaridad.
- DPA: analógico — FM, desviación nominal ± 40 kHz, máxima ± 75 kHz; preénfasis 50 μ s + compansor; rango dinámico >90 dB; latencia 0 ms; el compansor obliga a usar la misma marca.
- DPA: digital — códec de 6:1 a 8:1; relación S/R 100-125 dB; latencia 2-3 ms (hasta 7-8 ms); cifrado habitual.
- DPA: WMAS — un canal de TV de 8 MHz, hasta 32+32 canales, sirve a micrófonos e IEM.
- DPA: bandas UHF, sobre todo 470-694 MHz en Europa (+823-832, 863-865 MHz, 1,88-1,9 GHz DECT, 2,4 GHz); comprobar normativa de cada país (en España, tema 12).
- DPA: banda > grupo (canales calculados para no interferirse) > canal (frecuencia concreta).
- DPA: dos emisores del mismo sistema van en el MISMO grupo.
- DPA: procedimiento — apagar emisores, escanear grupo en el receptor, encender y sincronizar emisores uno a uno.
- DPA: diversidad, dos antenas/sintonizadores, conmuta a la señal mejor; visión directa es la regla más importante.
- DPA: la punta del dipolo receptor es su zona menos sensible; no apuntarla al emisor.
- DPA: separación de antenas de diversidad — $\frac{1}{4}$ onda, $\frac{1}{2}$ onda (25 cm a 600 MHz) o mínimo 30 cm según la guía.
- DPA: 3-5 m entre emisores y antenas receptoras (o mínimo 4 m según otra guía); cable de antena corto, receptor cerca de la antena.
- DPA: antena del emisor a 5 cm del cuerpo; pegada, pierde hasta el 99 % de la potencia; petaca hacia delante si el receptor está al frente.
- DPA: pilas — repuesto cargado, no fiarse del indicador, comprobar tras 2 minutos encendido; retirarlas si se guarda semanas.
- Oficio: comprobación antes de salir al aire — pilas, misma frecuencia sin repetir, ganancia ajustada, RF en todo el recorrido, escucha por auriculares, cable de reserva.

Accesorios

- DPA: paravientos/cesta/peluca reducen el ruido que el viento genera en la cápsula, no el sonido del viento; hasta 20-30 dB.
- DPA: los direccionales son más sensibles al viento que los omni.
- DPA: cuanto más grande el paravientos, mejor; la peluca en miniatura reduce ~27 dB(A).
- DPA: regla — frenar el viento lo más lejos posible del diafragma.
- DPA: lluvia — la espuma mojada colorea (resonancia 3-4 kHz); llevar repuestos secos.
- DPA: antipop — anillo con tela/espuma, cerca de la boca y lejos del micrófono, sin cambiar la directividad; ataca el golpe de voz, no el viento exterior — no intercambiable con el paravientos.
- DPA/Oficio: la suspensión elástica es imprescindible en direccionales y en la pértiga (ruido de manejo).
- DPA: el maquillaje puede tapar la rejilla del miniatura; limpiar o proteger.
- DPA: la funda higiénica ha de ser muy fina (<10 μ m) y suelta, o cambia la directividad.

TEMA 4 – Consolas de mezcla analógicas y digitales

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 4
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Recomendación técnica: EBU R 68-2000 (nivel de alineación). Documentación de fabricante: Yamaha, <i>CL5/CL3/CL1 V5 Reference Manual</i> (una consola digital de directo, como ejemplo) y <i>Get on the Bus</i> ; Soundcraft, <i>The Soundcraft Guide to Mixing</i> ; Avid, <i>Pro Tools Reference Guide 2025.12</i> (automatización). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: EBU R 68-2000; de los manuales, la versión citada en «Trazabilidad»
Extensión	9.900 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); decibelio (**dB**); decibelios referidos a 0,775 voltios (**dBu**); decibelios referidos a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); la escucha antes del fader (**PFL**, *pre-fade listen*) y después del fader (**AFL**, *after-fade listen*); la escucha en solo en posición (**SIP**, *solo in place*); el atenuador de la escucha (**DIM**, de *dimmer*); el filtro paso alto (**HPF**, *high pass filter*); la ecualización (**EQ**); el amplificador controlado por tensión (**VCA**, *voltage-controlled amplifier*) y su equivalente digital, el control digital de nivel (**DCA**, *digitally controlled amplifier*); el modo de tres salidas izquierda, centro y derecha (**LCR**, *left, centre, right*); la zona de control de sonido frente al escenario de un espectáculo (**FOH**, *front of house*); la estación de trabajo de audio digital (**DAW**, *digital audio workstation*); los equipos de entrada y salida conectados por red a la consola (**I/O**, *input/output*). **Dante** es el nombre comercial de un sistema de audio sobre red, no una sigla. Los fabricantes se citan por su nombre comercial: Yamaha, Soundcraft y Avid (Pro Tools es su estación de trabajo).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 4):

Consolas de mezcla analógicas y digitales: niveles, entradas, salidas, buses, auxiliares, grupos, matrices, automatización y escenas.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué funciones cumple una mesa y en qué bloques se ordena; qué distingue una consola analógica de una digital y una de directo de una de postproducción; qué hacer si a una mesa digital le llega una señal a otra frecuencia de muestreo; cómo se ajusta la ganancia de una entrada y con qué escucha; qué es el PFL y en qué se diferencia del AFL y del solo en posición; dónde conviene tener los faders; cómo se suman los decibelios de las etapas de un canal; a qué nivel se alinea el tono en digital según la EBU; en qué orden va la cadena de un canal de entrada; qué son un punto de inserción y una salida directa; qué hace el DIM; qué es un bus; cuándo un envío auxiliar debe ser previo o posterior al fader, y por qué; qué es una mezcla menos; qué diferencia un subgrupo de un grupo VCA o DCA; qué es un grupo de silencio; qué hace una matriz y en qué se diferencia de una matriz de conmutación; qué modos de automatización hay y qué hace cada uno; qué guarda una escena y qué son la protección de parámetros y la recuperación parcial. En

la prueba práctica: ajustar la ganancia de un micrófono, montar la mezcla de retorno de un presentador o la de un escenario, enviar un canal a una reverberación, agrupar los micrófonos de una tertulia, sacar una misma mezcla a varios destinos y preparar las escenas de un programa.

4.1 Consolas de mezcla analógicas y digitales

4.1.1 Qué hace una mesa

Qué hace una mesa, en cinco funciones: amplificar y adaptar cada fuente, procesarla, mezclarla, encaminarla y monitorizarla.

Su estructura, que es la que hay que saber describir:

Bloque	Qué hace
PREAMPLIFICADOR de entrada	Adapta el nivel de la fuente al de la mesa: micrófono, línea o digital
ECUALIZACIÓN y filtros	Corrige la respuesta en frecuencia
DINÁMICA	Compresor, limitador y puerta de ruido
Envíos y retornos	Salidas paralelas para efectos y para monitorado
Buses y subgrupos	Sumas parciales que se controlan juntas
Matriz de salida	Qué mezcla va a qué destino: emisión, grabación, sala, retornos
MONITORADO y escucha	Lo que oye el técnico, que no siempre es lo que sale

La tabla sigue el camino de la señal: de la entrada (epígrafe «Entradas») a los buses, los auxiliares, los grupos y la matriz, y de ahí a las salidas y a la escucha. La ecualización y la dinámica de cada canal se estudian en el tema 5; aquí sólo se dice dónde están en el canal.

4.1.2 Analógica frente a digital

La analógica tiene un camino físico por canal y un mando por función; la digital procesa números, tiene memorias de escena y un mando que cambia de función según la capa. La digital gana en recuperar una configuración en segundos; la analógica, en que lo que se ve es lo que hay.

De esa diferencia salen otras dos que el tema desarrolla. El control de nivel de varios canales a la vez se hizo en analógico con amplificadores controlados por tensión (VCA) y en digital con control digital (DCA) («Grupos»). Y la memoria de escena, que sólo existe en digital, es la forma que toma en directo la automatización («Escenas»).

La consola digital, además, puede tener sus previos lejos: en cajas de entrada y salida (I/O) conectadas por red, compartidas a veces entre dos consolas o con una grabación («Previos compartidos por red»). En analógico, el previo está en el canal.

4.1.3 Directo frente a postproducción

Mesa de DIRECTO frente a mesa de POSTPRODUCCIÓN. La primera prioriza la maniobra inmediata y la fiabilidad; la segunda, la automatización y el número de pistas.

En postproducción la mezcla se hace muchas veces en una estación de trabajo (DAW) con una superficie de control: la automatización de ese caso se ve en «Automatización». En directo, lo que se recupera de un bloque a otro del programa es la escena.

4.1.4 La frecuencia de muestreo en una mesa digital

Si una mesa digital trabaja a una frecuencia de muestreo y le llega una señal digital muestreada a otra, hay que CONVERTIR LA FRECUENCIA DE MUESTREO. El aparato que lo hace es un convertidor de frecuencia de muestreo.

Las otras salidas no valen: meterla por una entrada analógica supone convertir a analógico y volver a digital, que es una pérdida de calidad innecesaria y además exige un convertidor externo; un atenuador de paso no toca la frecuencia de muestreo, sólo el nivel; y decir que no se puede es falso, porque la conversión de frecuencia de muestreo es un proceso corriente.

Y la regla de oficio que hay que añadir: una instalación de audio digital tiene UNA referencia de reloj y todo lo demás se engancha a ella. La conversión de frecuencia se usa para lo que viene de fuera; dentro de la casa se sincroniza, no se convierte, porque cada conversión es un proceso más.

La referencia de reloj, la sincronía por red y los formatos de interfaz digital se estudian en los temas 11 y 15.

4.2 Niveles

4.2.1 Lo que llega a la entrada

A una mesa llegan tres clases de señal: de micrófono, de línea y digital. La de micrófono es de milivoltios y necesita un previo con mucha ganancia; la de línea llega ya a nivel de trabajo, y la doméstica, más baja y desbalanceada. Las escalas (dBu, dBV, dBFS), los niveles de trabajo profesional y doméstico, el margen de un equipo y la estructura de ganancia de una cadena se estudian en el tema 2; aquí se ve cómo se ajustan en la consola.

La consola digital separa además dos ganancias. En la cadena del canal de entrada de la Yamaha CL hay un bloque de «**DIGITAL GAIN**», distinto de la ganancia analógica del previo, que está en la caja de entrada o en la propia consola: Yamaha sitúa los previos en «**an INPUT jack on the I/O device, the OMNI IN on the CL unit, or a slot that is connected to an external head amp device**» («Entradas»). La ganancia que fija la relación entre señal y ruido es la analógica, la del previo, porque es la que se toma de una vez al principio de la cadena (tema 2).

4.2.2 La escucha previa: PFL, AFL y solo en posición

Un PFL en una consola de mezcla de audio es un modo para escuchar una señal antes de que pase por el fader de volumen.

Para qué sirve en la práctica: para oír un canal sin sacarlo al programa. El técnico pulsa el PFL de un micrófono con el fader cerrado y lo escucha en sus auriculares o en el altavoz de control: comprueba que el micrófono está abierto, que el nivel es bueno y que no hay ruido, y sólo entonces sube el fader. Es lo que evita sacar al aire un canal que zumba.

Escucha	Qué oye	Cuándo se usa
PFL	La señal ANTES del fader: se oye aunque el fader esté a cero	Comprobar un canal antes de abrirlo
AFL	La señal DESPUÉS del fader: refleja lo que sale de verdad	Comprobar cómo suena un canal ya en la mezcla

Las siglas lo dicen todo cuando se traducen: *pre fade listen*, escucha antes del atenuador. Sirve para comprobar un micrófono, un teléfono o una cinta con el atenuador cerrado, es decir, sin que salga al aire. Y no lleva la señal al bus principal: la manda a la escucha del técnico, no al programa.

El punto de escucha es antes del fader, no antes del ecualizador: la sigla dice *pre-fade*, no *pre-EQ*. En la Yamaha CL, el punto de escucha del canal de entrada se elige entre **«PFL (immediately before fader), AFL (immediately after fader), or POST PAN (immediately after PAN)»**: el PFL se toma inmediatamente antes del fader, después de la ecualización y la dinámica del canal. Se oye el canal como está tratado, no como entró.

Soundcraft añade dos matices. El AFL es **«A function that allows the operator to monitor a post-fade signal. Used with Aux Masters»**: se usa, sobre todo, para escuchar la salida de un auxiliar. Y el solo en posición (SIP) es otra cosa: **«A function that allows the operator to listen to a selected channel on it's own but complete with all relevant effects, by automatically muting all other inputs»**. El PFL no toca la mezcla; el SIP silencia todas las demás entradas, también las que van al programa. Por eso, según Soundcraft, el PFL **«is very useful for setting proper input preamp levels»**, mientras que el SIP **«is less good for level setting, but more useful in mixdown situations»**. En una mesa que está en el aire, un SIP pulsado por error silencia el programa (el aviso es de oficio, consecuencia de la definición).

4.2.3 El ajuste de ganancia de una entrada

Soundcraft define la ganancia de entrada así: **«Input gain is designed to take an audio signal, and adjust it to the level which the mixer understands.»** Y fija el criterio: **«Ideally the input signal should be as high in level as possible while still leaving a margin of safety to prevent distortion on loud sections. [...] The remaining safety margin is known as Headroom.»** La señal, tan alta como se pueda, dejando margen para los pasajes fuertes: ese margen es el *headroom*.

El procedimiento, con la escucha previa: **«Press the PFL/Solo switch on the relevant input. Adjust gain/input sensitivity until meters read within the yellow [...]. Release PFL/Solo. Repeat for all other inputs.»** Se pulsa el PFL del canal, se ajusta la ganancia mirando el medidor hasta la zona de trabajo, se suelta el PFL y se repite en cada entrada. La zona «amarilla» y las cifras del medidor son las de las mesas Soundcraft; cada consola marca la suya.

Y un aviso del mismo manual: **«NB: EQ affects gains settings.»** Si se realiza una banda después de ajustar la ganancia, el nivel sube; se comprueba otra vez con el PFL.

En la práctica, la ganancia se ajusta con la fuente real a su nivel real: el presentador hablando como hablará, no diciendo «probando»; el invitado, cuando llegue, y el grupo, tocando el tema más fuerte. Una ganancia ajustada con una prueba floja satura en el directo (oficio).

4.2.4 Los faders en torno a 0

Soundcraft: **«It is important to keep your input faders around the '0' mark for greater control. This is because fader scales are typically logarithmic and not linear»**. Y para los masters: **«Set your master outputs to '0' on the scale»**.

El porqué: la escala del fader está abierta alrededor de 0 y apretada abajo. Cerca de 0, un centímetro de recorrido son pocos decibelios y el ajuste es fino; abajo, el mismo centímetro son muchos y el ajuste es brusco. Si un canal queda con el fader muy bajo para sonar bien, la ganancia de entrada está demasiado alta y se corrige en el previo, no en el fader; si queda muy alto, al revés.

4.2.5 Los decibelios de la cadena se suman

Los decibelios de las etapas en cadena se suman. Si la ganancia de un canal está ajustada a -3 dB y se quiere que el nivel en el bus sea de 1 dB, el fader debe ponerse en $+4$ dB: $-3 + x = 1$ y $x = 4$.

La única forma de fallarla es restar en vez de sumar o confundir el signo de la ganancia de entrada.

Lo mismo con varias etapas: un previo que da +40 dB, una ecualización que realza 3 dB y un fader a -5 dB dejan la señal 38 dB más alta que como entró ($40 + 3 - 5$; cálculo).

4.2.6 El nivel de alineación

En digital, el máximo absoluto es 0 dBFS: el mayor número que el sistema puede escribir. Por encima no hay más; la señal se recorta. Por eso los niveles digitales son negativos, y el nivel de referencia se fija por debajo de ese techo.

La EBU R 68 recomienda que sus miembros usen **«coding levels for digital audio signals which correspond to an alignment level which is 18 dB below the maximum possible coding level of the digital system, irrespective of the total number of bits available»**; la nota 2 lo precisa: **«corresponding to a ratio of 1:8 (18.06 dB)»**. La EBU Tech 3343 (§ 8.1) lo aplica al tono: **«An Alignment Signal in broadcasting consists of a sine-wave signal at a frequency of typically 1 kHz, which is used to technically align a programme's audio path. In digital systems the level of such an Alignment Signal is 18 dB below the maximum coding level, irrespective of the total number of bits available (-18 dBFS).»**

Es decir: el tono de referencia es una senoide de 1 kHz a -18 dBFS.

La R 68 da la razón de referir el nivel al máximo digital: **«the only reliable method to specify a level in a digital signal is by reference to the maximum digital codes allowed by the number of bits in use»**. Lo que la R 68 no dice es a cuántos dBu analógicos corresponde ese -18 dBFS: esa equivalencia no está en la R 68 ni en la Tech 3343 y no se debe atribuir a la EBU.

La consola lleva su propio generador para alinear: la Yamaha CL incluye **«an oscillator that can output a sine wave or pink noise»** (una senoide o ruido rosa), **«so that you will be able to check external equipment or to test the acoustical response of the room or hall»**; con la senoide se alinea la salida de la mesa con el equipo siguiente (uso de oficio). Por qué la reserva es de 18 dB se estudia en el tema 5; cómo se lee el tono en los medidores de pico y de sonoridad, y la sonoridad del programa, en el tema 13.

4.3 Entradas

4.3.1 El canal de entrada

El canal de entrada es la sección que recibe cada fuente, la trata y la reparte. Yamaha lo describe así en su consola CL, que se toma aquí como ejemplo de consola digital de directo (no es norma ni consta que sea la que usa CSRTV): **«The input channels comprise the section that processes signals received from the I/O devices, rear panel input jacks, or slots 1-3, and sends them to the STEREO bus, MONO bus, MIX buses, or MATRIX buses.»** Hay dos clases: **«MONO channels»** y **«STEREO channels»**.

El canal recibe la señal de las cajas de entrada por red, de las tomas del panel trasero o de las tarjetas de ampliación, y la manda a los cuatro destinos de la consola: el bus estéreo, el mono, los buses de mezcla (MIX) y los de matriz (MATRIX), que se ven en «Buses» y «Matrices».

4.3.2 La cadena del canal, en orden

El orden de los diez bloques del canal de entrada de la Yamaha CL, con la definición del fabricante:

Orden	Bloque	Qué hace, según Yamaha
1	«INPUT PATCH»	«Assigns input signals to the input channels»: decide qué entrada física llega a qué canal
2	«Ø (phase)»	«Switches the phase of the input signal»: invierte la polaridad
3	«DIGITAL GAIN»	«Attenuates/boosts the level of the input signal»: ganancia digital del canal, aparte de la analógica del previo
4	«HPF (High Pass Filter)»	«Cuts the region below the specified frequency»: quita graves por debajo de una frecuencia
5	«4 BAND EQ»	«A parametric EQ with four bands: HIGH, HIGH MID, LOW MID, and LOW»
6	«DYNAMICS 1»	Puerta y atenuación por otra señal (<i>ducking</i>), o expansor o compresor: «gating and ducking, or as an expander or compressor»
7	«DYNAMICS 2»	«compressor, compander, or de-esser»: compresor, compansor o reductor de sibilantes
8	«INPUT DELAY»	«Corrects input signal delay. You can specify up to 1000ms»: retardo de corrección, hasta 1.000 ms
9	«LEVEL/DCA 1-16»	Por su rótulo, el nivel del canal y los grupos DCA 1-16 («Grupos»). El manual lo describe como «Adjusts the input level of the effect», texto que no casa con un canal de entrada
10	«ON (On/off)»	«If this is off, the corresponding channel will be muted»: la tecla que abre o silencia el canal

Después vienen el panorama y los envíos a los buses. Tres ideas de la tabla que conviene retener:

1. El encaminamiento (*patch*) es el primer bloque. En una consola digital no hay un cable por canal: cualquier entrada puede ir a cualquier canal, y ese reparto se guarda con la escena («Escenas»).
2. El «Ø» invierte la polaridad; no retrasa la señal. Aunque la consola lo rotule *phase*, polaridad y fase no son lo mismo (temas 1 y 2). Lo que corrige un desfase por distancia entre micrófonos es el retardo de entrada.
3. El filtro paso alto va antes de la ecualización y de la dinámica, para que los graves que no se quieren no disparen el compresor (oficio). Ecualizador, dinámica y filtros se estudian en el tema 5.

En una consola analógica el canal es el mismo en lo esencial —previo, filtro, ecualizador, envíos, panorama, fader—, pero cada bloque es un circuito con su mando y el orden lo fija el fabricante (oficio).

4.3.3 Inserción y salida directa

Dos puntos del canal permiten sacar la señal fuera de la mezcla.

El punto de inserción es, para Soundcraft, «**A break point in the signal path to allow the connection of external devices**»: un corte en el camino de la señal para intercalar un equipo externo (un compresor, un procesador de voz) que devuelve la señal al mismo canal. En la Yamaha CL puede situarse «**PRE EQ (immediately before the EQ), PRE FADER (immediately before the fader), or POST ON**».

La salida directa es, para Soundcraft, «**A pre-/post-fade, post-EQ line level output from the input channel, bypassing the summing amplifiers**»: una salida de línea de un solo canal que no pasa por los amplificadores de suma, es decir, que no entra en ninguna mezcla. En la Yamaha CL se toma en «**PRE HPF (immediately before the HPF), PRE EQ (immediately before the EQ) or PRE FADER (immediately before the fader), or POST ON (immediately after the [ON] key)**».

La diferencia práctica: la inserción vuelve al canal y la salida directa no vuelve. La salida directa se usa para grabar cada canal por separado en una grabación multipista; tomada antes del filtro o del ecualizador, la pista queda limpia y se puede tratar después; tomada antes del fader, no depende de lo que haga el técnico con la mezcla (oficio).

4.3.4 Previos compartidos por red

En una consola digital con cajas de entrada por red, dos consolas pueden compartir los mismos previos: la de sala (FOH) y la de monitores de un espectáculo, o la de directo y una grabación. El problema es que la ganancia analógica es una sola: si una de las dos la cambia, le cambia el nivel a la otra.

Yamaha lo resuelve con la compensación de ganancia: activada, **«the level of the signal output from the I/O device to the audio network will be stabilized. For example, if the FOH console and the monitoring console are sharing an I/O device, or if you are performing digital recording via Dante connections, using this function will maintain the signal output at a constant level from the I/O device to the network even if the analog gain value on the I/O device is changed»**. Es decir, la caja mantiene constante el nivel que manda a la red aunque se toque la ganancia analógica, y cada consola ajusta su nivel con la ganancia digital de su canal: con la compensación activada, **«digital gain will be used to adjust the level of the signal input to the input channels»**. El audio sobre red se estudia en el tema 15.

4.4 Salidas

4.4.1 Los canales de salida

En la Yamaha CL, cada bus tiene su propio canal de salida, con proceso como el de un canal de entrada. Yamaha: **«The output channel section takes the signals sent from the input channels to the various buses, processes them with EQ and dynamics, and sends them to output ports or other buses.»** La sección de salida recoge lo que las entradas mandan a los buses, lo ecualiza y lo comprime, y lo manda a una toma de salida o a otro bus.

Los canales de salida de la Yamaha CL son tres clases:

Canal de salida	Qué hace, según Yamaha
MIX	«These channels process signals sent from input channels to MIX buses, and output them to the corresponding output port, MATRIX bus, STEREO bus, or MONO (C) bus.»
STEREO y MONO (C)	La salida principal. «If input channels are in LCR mode, the STEREO (L/R) channels and the MONO (C) channel can be used together as a set of three output channels.»
MATRIX	«These channels process the signals sent from input channels, MIX channels, and STEREO/MONO channels to MATRIX buses, and send them to the corresponding output ports.»

Dos cosas se leen en la tabla. Un canal MIX puede ir a una toma de salida o entrar en otro bus (el estéreo o una matriz); así funciona un subgrupo («Grupos»). Y la matriz es el último escalón: recibe entradas, mezclas y el estéreo, y sólo sale a tomas de salida («Matrices»).

En una consola analógica, las salidas son las de los masters (estéreo, grupos, auxiliares, matriz), cada una con su mando de nivel, sin proceso propio salvo que se inserte un equipo externo (oficio).

4.4.2 Estéreo, mono y LCR

En la Yamaha CL, **«The STEREO bus and MONO bus are used to send signals to the main speakers»**, y cada canal los alimenta de una de dos maneras, que se eligen canal a canal: en modo ST/MONO (estéreo y mono), el canal manda al estéreo (izquierda y derecha, con su panorama) y al mono por separado; en modo LCR, **«This mode sends input channel signals to three buses (STEREO (L/R) and MONO (C)) simultaneously»**, y el panorama y

un mando de proporción entre centro y lados (CSR, *Center Side Ratio*) reparten la señal entre izquierda, centro y derecha. El modo LCR sirve para sonorizar con tres grupos de altavoces (oficio; la sonorización, en el tema 10); el multicanal y la compatibilidad con mono se estudian en el tema 14.

Para comprobar que una salida es de verdad estéreo, tres reglas:

1. Estéreo significa dos canales distintos, no dos canales iguales. Una configuración en la que las dos salidas reciben lo mismo es mono duplicado, aunque haya dos pistas.
2. Estéreo significa dos canales, no más de dos. Una configuración que abre cuatro salidas independientes no es estéreo: es multicanal.
3. Y estéreo significa que cada fuente tiene una posición en el panorama. Un panel donde todos los panoramas están al centro entrega dos canales idénticos: vuelve al caso 1.

Con esas tres comprobaciones —dos salidas, distintas, con panorama repartido— se lee cualquier configuración de mezcla.

4.4.3 La sección de escucha: DIM, solo y silencio

La escucha del control es una salida más, pero no va al programa: es lo que oye el técnico, que no siempre es lo que sale. A ella llegan el programa, la escucha previa (PFL o AFL) y lo que se seleccione.

El DIM en una mesa de sonido atenúa el volumen de los monitores de la sala de control en una cantidad preestablecida.

Para qué sirve: para hablar con alguien sin perder la referencia de escucha. Baja la escucha una cantidad fija y conocida, de modo que al soltarlo se vuelve exactamente al mismo nivel de antes. Bajar el mando y volver a subirlo no garantiza eso.

Los cuatro mandos de la sección de escucha que se confunden:

Mando	Qué hace
DIM	Atenúa la escucha una cantidad fija
Ganancia de entrada	Ajusta el nivel del previo, en el canal
Solo	Escucha únicamente el canal seleccionado
Mute	Silencia por completo

El DIM actúa sobre la escucha, no sobre el programa: con el DIM pulsado la emisión sigue igual. El silencio (*mute*) de un canal, en cambio, sí lo quita del programa.

4.4.4 Las órdenes y el oscilador

La consola lleva un micrófono de órdenes (*talkback*) para hablar con quien está en el plató, en el escenario o en el locutorio. Yamaha: «**Talkback is a function that sends the signal of a mic connected to the TALKBACK jack to the desired bus. This is used mainly to convey instructions from the operator or sound engineer to the performers and staff.**» Las órdenes van a los buses que se elijan —los retornos de los presentadores, los monitores del escenario—, nunca al programa (oficio).

Y enlazan con el DIM: «**When talkback is on, you can use the talkback dimmer to lower the monitor levels other than the talkback signal**». Con las órdenes pulsadas, el atenuador de órdenes baja la escucha del control, para que se oiga la respuesta y el micrófono de órdenes no recoja los monitores (la finalidad es de oficio).

La consola incluye también el oscilador visto en «El nivel de alineación», con senoide o ruido rosa. La comunicación de producción (intercom) y los retornos de los presentadores se estudian en el tema 8.

4.5 Buses

4.5.1 Qué es un bus

Soundcraft lo define así: «**BUS or BUSS**»: «**A defined set of conductors along which signals may travel. A mixer has several busses carrying the stereo mix, the groups, the PFL signal, the aux sends, etc.**» Un bus es un camino común al que varios canales mandan su señal y en el que esas señales se suman. Cada mezcla de una consola es un bus: la estéreo, cada grupo, cada auxiliar; y también la escucha previa, que es el bus al que van los canales con el PFL pulsado.

En una consola analógica el bus es, literalmente, un conductor que recorre todos los canales; en una digital es una suma que hace el procesador, pero la lógica es la misma (oficio): cada canal decide si manda al bus, cuánto y desde qué punto.

4.5.2 Los buses de una consola digital

En la Yamaha CL los canales de entrada alimentan cuatro familias de buses —«**the STEREO bus, MONO bus, MIX buses, or MATRIX buses**»— y cada bus tiene su canal de salida («Los canales de salida»):

Bus	Para qué, en la práctica
STEREO y MONO	La mezcla principal
MIX	Según se configure, auxiliares (retornos, envíos a efectos, mezclas de grabación) o subgrupos
MATRIX	Mezclas de mezclas para varios destinos

La guía de Yamaha *Get on the Bus* añade el de órdenes: «**Talkback buses are used for communication between the engineer and performers on stage or between different parts of a production team.**»

4.5.3 Un bus que suma y un mando que no suma

Hay que distinguir dos formas de manejar varios canales juntos, que se ven en «Grupos»: el bus que suma las señales (subgrupo) y el mando que sólo gobierna su nivel sin sumarlas (VCA o DCA). Sólo el primero es un bus.

4.6 Auxiliares

4.6.1 Envíos y retornos

Un auxiliar es un bus que cada canal alimenta con un mando propio, aparte de su fader: una salida paralela para efectos y para monitorado. Con él se hace una mezcla distinta de la del programa con las mismas fuentes.

Sus dos usos, según el glosario de Soundcraft: **«EFFECTS SEND»**: «A post-fade auxiliary output used to add effects to a mix.» y **«FOLDBACK SEND»**: «A pre-fade auxiliary output used to set up an independent monitor mix for the performers.» El envío a efectos lleva la señal a una reverberación o un retardo; el retorno (*foldback*) monta la mezcla que oyen los que están en el escenario o en el plató.

Lo que vuelve del procesador de efectos entra en la consola por un retorno de efectos o por un canal de entrada, y se suma al programa (oficio).

4.6.2 Previo o posterior al fader: la regla

El envío auxiliar se toma antes o después del fader del canal, y de eso depende para qué sirve.

Soundcraft: **«Pre-fade auxiliaries are independent of the fader so that the amount of effect will not change with new fader levels. This means you will still hear the effect even when the fader is at the bottom of its travel.»** Y: **«It is important to use post fade auxiliary sends for effects units. This is because post fade auxiliaries ‘follow’ the input fader so that when input level changes the amount of effect remains proportional to the new input level.»**

Para los monitores, al revés: **«NOTE: Pre-fade rather than post-fade auxiliaries must be used. This is because they are independent of the input faders. If postfade auxiliaries are used, then foldback mix levels will alter with every input fader change made by the FOH engineer. This will annoy the band and may lead to feedback which can damage speakers and headphones.»**

Yamaha (*Get on the Bus*) lo resume con la grabación añadida: **«Pre-fader auxiliary sends are independent of the channel fader position and are often used for independent mixes: stage monitors and recording sends.»** **«Post-fader auxiliary sends depend on the channel fader position and are often used for effects like reverb and delay, aux-fed subwoofers, etc.»**

Uso	Envío	Por qué
Reverberación, retardo, efectos	Posterior al fader	La cantidad de efecto sigue al fader: si se baja el canal, baja su reverberación
Monitores del escenario, retornos	Previo al fader	La mezcla de retorno no cambia cada vez que el técnico toca la mezcla del programa
Envíos de grabación, mezclas independientes	Previo al fader	La mezcla no depende de los movimientos del programa
Subgraves alimentados por auxiliar	Posterior al fader	Siguen al canal, como los efectos

Los dos errores y lo que producen: una reverberación en envío previo sigue sonando con el fader del canal cerrado (la voz se va y queda su cola); un retorno en envío posterior cambia cada vez que el técnico mueve un fader del programa, y el presentador o el músico dejan de oírse como estaban, con riesgo de acople.

En la Yamaha CL el punto del envío se elige canal a canal: **«PRE/POST button»**: **«Switches the send point of each send-source channel between PRE and POST. If the button is lit, the send point is set to PRE.»** Lo que no se elige canal a canal es el punto exacto del envío previo: **«If the PRE/POST button is on, you can also select PRE EQ (immediately before the EQ) or PRE FADER (immediately before the fader) for each MIX/MATRIX bus. This setting is made in the BUS SETUP window»**. Es decir, el canal decide si su envío es previo o posterior; el bus MIX o MATRIX decide, para todos los canales que le envían en previo, si ese previo va antes del ecualizador o justo antes del fader.

4.6.3 El retorno de efectos, sin realimentación

Soundcraft avisa: «**Effects Return Aux Post Control must be set to minimum or feedback will occur**». Si el canal que devuelve la reverberación manda a su vez al mismo auxiliar que alimenta la reverberación, la señal da vueltas: la reverberación se reenvía a sí misma. El envío de ese canal de retorno a su propio auxiliar se deja cerrado.

4.6.4 Bus fijo o variable

En la Yamaha CL los buses de mezcla pueden ser de dos tipos: «**MIX buses can be either a FIXED type whose send level is fixed, or a VARI type whose send level is variable. The MATRIX buses are all VARI type.**» Con un bus fijo «**you cannot adjust the send level**»: el canal manda o no manda, a nivel fijo, como a un subgrupo. Con uno variable, cada canal tiene su mando de envío, como en un auxiliar. Por eso un bus MIX de tipo fijo se usa como subgrupo y uno variable como auxiliar (oficio).

4.6.5 Los envíos en los faders

Montar un retorno con mandos giratorios pequeños es lento. La Yamaha CL tiene un modo que pasa los envíos a los faders: «**SENDS ON FADER mode [...] use the faders on the top panel to adjust the level of signals sent to the MIX/MATRIX buses. When using this method, signals sent from all input channels to a specific MIX/MATRIX bus can be adjusted simultaneously.**» Se elige un bus y los faders de la consola pasan a ser los envíos de cada canal a ese bus. El riesgo es de oficio: olvidar que se está en ese modo y mover un fader creyendo que es el del programa.

Para escuchar lo que sale de un auxiliar se usa el AFL de su master («La escucha previa»).

4.6.6 La mezcla menos

Un presentador que habla desde otro lugar, un corresponsal o un invitado por teléfono necesitan oír el programa sin su propia voz, que les volvería con el retardo del enlace (oficio). Yamaha lo automatiza: «**The Mix Minus function removes a specific channel signal from the signals sent to the MIX/MATRIX buses. You can use this function to quickly send monitoring signals to a performer or announcer simply by removing his or her audio signal.**» Se elige el canal de esa persona y la consola monta en un bus el programa menos ese canal.

En una consola sin esa función, la mezcla menos se hace a mano con un auxiliar: se envían todas las fuentes menos la de la persona que la va a oír (oficio). La señal de retorno N-1, el retorno de los presentadores y la comunicación con ellos se estudian en los temas 7 y 8.

4.7 Grupos

4.7.1 El subgrupo: un bus que suma

Soundcraft define el grupo como «**An output into which a group of signals can be mixed.**» Y explica los subgrupos: «**These allow the logical assignment of groups of instruments or vocalists so that they may be controlled by just one pair of faders, or even a single fader, once individual instruments' relative levels have been balanced. They also act as additional outputs with separate volume/level controls**». Una vez equilibrados entre sí los micrófonos de, por ejemplo, un coro, se mandan a un subgrupo y se manejan con uno o dos faders; y el subgrupo es además una salida más.

Yamaha (*Get on the Bus*): «**A sub-group is a grouping of multiple audio channels or tracks that are mixed before being sent to the main mix bus.**» Como la señal pasa de verdad por el subgrupo, se puede «**apply processing like EQ or compression collectively**»: ecualizar o comprimir el conjunto de una vez.

4.7.2 El grupo VCA o DCA: un mando que no suma

Yamaha (*Get on the Bus*): «**A VCA is a control mechanism used to adjust the level (volume) of multiple channels simultaneously without affecting their relative balance. VCAs do not actually pass audio signals themselves [...]. Unlike sub-groups, VCAs do not sum audio signals together.**» El VCA no lleva audio: mueve a la vez el nivel de los canales que tiene asignados, cada uno en su fader y hacia su destino.

La diferencia entre VCA y DCA es de tecnología, no de uso: «**VCA is an analog technology that uses control voltages**»; «**DCA is a digital technology that uses digital control signals**»; «**In practical terms, however, VCAs and DCAs function similarly in most mixing consoles.**»

En la Yamaha CL: «**CL series consoles feature sixteen DCA groups that enable you to control the level of multiple channels simultaneously.**» «**A single DCA fader will control the level of all input channels belonging to the same DCA group while maintaining the level difference between the channels. This provides a convenient way in which drum mics, for example, can be grouped.**» Desde la versión 3.0 del programa de la consola, el DCA puede agrupar también salidas: «**you can use the DCA groups for output master channels.**» Y «**DCA group settings are saved as part of the scene.**» La cifra de dieciséis es de ese modelo.

4.7.3 Subgrupo frente a DCA

	Subgrupo	Grupo VCA o DCA
Qué es	Un bus: suma las señales	Un mando: no pasa audio
Proceso del conjunto	Sí: se puede ecualizar o comprimir el grupo	No: cada canal conserva sólo su proceso
Salida propia	Sí: es una salida más	No: cada canal sale por donde salía
Envíos posteriores al fader	No los mueve: el canal manda al auxiliar con su propio fader	Los mueve: al bajar el DCA baja el fader efectivo de cada canal y, con él, sus envíos posteriores
Uso típico	Tratar juntos una batería, un coro, los micrófonos de una mesa	Subir o bajar juntos varios canales sin tocar su equilibrio

Las filas «Qué es», «Proceso del conjunto», «Salida propia» y «Uso típico» salen de las definiciones de Yamaha y Soundcraft. La de los envíos es su consecuencia: con un subgrupo, al bajarlo baja lo que sale del subgrupo, pero la reverberación de cada canal, alimentada desde su fader, sigue igual; con un DCA baja el canal entero, efectos incluidos (oficio, derivado de las definiciones).

4.7.4 Los grupos de silencio

Un grupo de silencio une el encendido y apagado de varios canales en una tecla. Soundcraft: «**MUTE GROUPS**»: «**A method of combining the on/off status of a selection of channels under a single control button.**» En la Yamaha CL hay ocho: «**CL series consoles feature eight mute groups. Mute groups enable you to [...] mute or unmute multiple channels in a single operation.**» «**Mute groups 1 - 8 can be used with both input channels and output channels.**» Y «**You may assign a single channel to more than one mute group.**»

Un ejemplo de uso, de oficio: en un programa con público y actuaciones, un grupo de silencio con todos los micrófonos del escenario y otro con los del público permiten cerrar de una vez lo que no debe sonar al pasar al presentador.

4.7.5 Un caso: los micrófonos de una tertulia

Cuatro contertulios, cada uno con su micrófono. Se equilibran entre sí en sus faders; se asignan a un DCA para subir o bajar la tertulia entera sin tocar ese equilibrio; si se quiere comprimir el conjunto, se mandan además a un subgrupo con su compresor; y se incluyen en un grupo de silencio para cerrarlos a la vez al dar paso a otra sección (oficio). La puerta y el expansor que se usan con varios micrófonos abiertos se estudian en el tema 5.

4.8 Matrices

4.8.1 Qué es la matriz de una consola

La matriz es una mezcla de mezclas. Yamaha (*Get on the Bus*): «**Matrix buses allow for the creation of custom mixes that combine multiple input signals in different proportions. These mixes can be sent to various destinations, such as additional speakers or recording devices.**» En la Yamaha CL la matriz recibe «**the signals sent from input channels, MIX channels, and STEREO/MONO channels**»: no sólo entradas, sino también buses ya mezclados y la mezcla principal.

La matriz de salida decide qué mezcla va a qué destino: emisión, grabación, sala, retornos. Con una matriz, una misma mezcla estéreo se reparte a varios destinos, cada uno con su nivel y, si hace falta, con algo añadido: por ejemplo, el programa con más ambiente de público para la grabación, o el programa sin la música para una sala (ejemplos de oficio).

4.8.2 La matriz en la sonorización

En sala la matriz alimenta los distintos grupos de altavoces. Soundcraft pide a la consola de sala «**a large number of matrix outputs so that a complex range of speaker clusters can be placed around the auditorium**»: tantas salidas de matriz como zonas de altavoces, cada una con su propia mezcla (la zona del fondo con más voz, la de delante con menos). La sonorización se estudia en el tema 10.

4.8.3 Matriz de mezcla y matriz de conmutación

La palabra «matriz» nombra dos equipos distintos. La matriz de una consola mezcla: suma varias señales en proporciones distintas y saca una nueva. La matriz de conmutación de una instalación no mezcla nada:

Equipo	Qué hace	Cuántas señales salen
Matriz de conmutación	Encamina: elige qué entrada llega a cada salida	La entrada elegida, intacta
Matriz de mezcla de una consola	Combina en proporciones: suma entradas y buses con un nivel para cada uno	Una mezcla nueva, distinta de cada señal de entrada

En la matriz de conmutación, una misma entrada puede ir a la vez a varias salidas, pero no hay suma: hay un camino que se abre y otro que se cierra. El encaminamiento de entradas de una consola digital (el *patch* de «La cadena del canal, en orden») es, dentro de la consola, una conmutación de ese tipo.

4.9 Automatización

4.9.1 Qué es

La automatización graba los movimientos de los mandos de una mezcla —faders, panoramas, silencios, envíos, parámetros de los procesadores— y los reproduce a lo largo del tiempo del programa. Es propia de la postproducción, donde la mezcla se repasa sobre un material ya grabado: la mesa de postproducción prioriza la automatización y el número de pistas. En directo, lo equivalente es la escena («Escenas»), que no sigue el tiempo de un material, sino que recupera un estado completo cuando el técnico la llama.

Los modos se toman aquí de la estación de trabajo Pro Tools, de Avid, porque es la documentación que se ha leído; otras estaciones de trabajo y las superficies de control usan modos con nombres parecidos, pero sólo se afirma lo que dice Avid. Avid: «**Automation modes control how a track's automation data is written and played back.**» Los modos gobiernan cómo se escribe y cómo se reproduce la automatización de cada pista.

4.9.2 Los modos

Modo	Qué hace, según Avid
Off	« Off mode turns off automation for all automatable parameters »: la automatización escrita « is ignored during playback »
Read	« Read mode plays any automation that was previously written for a track. » Reproduce, no escribe
Write	« Write mode writes automation from the time playback starts to the time it stops, erasing any previously written automation for the duration of the automation pass. »
Touch	« Touch mode writes automation only while a fader or switch is touched or clicked with the mouse. When the fader is released, the writing of automation stops and the fader returns to any previously automated position »
Latch	« Latch mode works in the same way as Touch mode, writing automation only if you touch or move a control. However, unlike Touch, writing of automation continues until you stop playback or “punch out” »
Touch/Latch	« Touch/Latch Automation mode places a track's Volume control in Touch mode and all other automatable controls in Latch mode » (sólo en las versiones Ultimate y Studio de Pro Tools)
Trim	(sólo en las versiones Ultimate y Studio) Ajusta « existing track volume and send level automation data in real time »; « When writing automation in Trim mode, fader moves write relative rather than absolute values. » No es un modo aparte: « Trim mode works in combination with the other Automation modes (Read, Touch, Latch, Touch/Latch, and Write) », y así hay Trim Off, Read Trim, Touch Trim, Latch Trim, Touch/Latch Trim y Write Trim

4.9.3 Cómo se distinguen

- Read y Off no escriben nada: Read reproduce lo escrito; Off lo ignora.
- Write es el modo que borra: escribe durante todo el pase y sustituye lo que hubiera, se toque o no el mando. Es el modo del primer pase; dejarlo puesto en un repaso borra el trabajo anterior (oficio). Pro Tools permite además pasar solo, al acabar un pase en Write, a Touch o a Latch, o seguir en Write: la preferencia «**After Write Pass, Switch To**» (*Touch, Latch o No Change*).
- Touch y Latch sólo escriben al tocar un mando. La diferencia está al soltarlo: en Touch el mando vuelve a lo que ya estaba escrito; en Latch se queda donde se soltó y sigue escribiendo ese valor hasta que se para. Touch sirve para corregir un pasaje y dejar el resto como estaba; Latch, para cambiar un valor desde un punto hasta el final del pase. Avid añade que «**Latch mode is particularly useful for automating Pan controls and plugins on non-touch sensitive rotary controls, since it does not time out and revert to its previous position when you release a control**»: al soltar el mando, Latch no vuelve a la posición anterior.

- Trim no escribe valores absolutos, sino cambios relativos sobre lo ya escrito: sube o baja todo un pasaje manteniendo sus movimientos. Sólo sirve para el volumen y los envíos: **«Pan, mute and plugin automation cannot be trimmed in this manner.»** Cada versión Trim se comporta como su modo: en Read Trim se mueve el fader para probar, pero **«no automation is written»**; en Touch Trim se escribe mientras se toca y, al soltar, **«the fader returns to any previously written Trim automation values»**; en Latch Trim, desde que se toca, **«Writing of Trim automation continues until playback stops, or until you punch out of writing automation»**; en Touch/Latch Trim, **«The main Volume Trim fader follows Touch Trim behavior, and Send level Trim faders follow Latch Trim behavior»**; en Write Trim, **«as soon as playback begins, writing of Trim automation begins for Volume and Send levels»**. Trim Off **«turns off reading and writing of all automation (main and trim) for a track»**.

4.9.4 Un caso práctico

La música de una pieza ya tiene automatizados sus bajadas bajo la voz y resulta toda 2 dB alta. Se pone la pista en Latch Trim, se baja el fader 2 dB al empezar el pase y se suelta: la bajada relativa se sigue escribiendo hasta que se para, y todas las bajadas se conservan, 2 dB más abajo. Valdría también Write Trim, que escribe desde que arranca la reproducción; en Touch Trim, en cambio, al soltar el fader dejaría de escribirse. En Write se habrían borrado las bajadas; en Touch, habría que rehacer cada movimiento (oficio, aplicando las definiciones de Avid).

4.10 Escenas

4.10.1 Qué es una escena

Una escena es una fotografía de la consola que se guarda y se recupera. Yamaha: en la consola digital **«you can assign a name to a set of mix parameter and input/output port patch settings, and store the mix settings in memory (and later recall them from memory) as a "scene."»** Se guardan con un nombre los parámetros de la mezcla y el encaminamiento de entradas y salidas, y se recuperan después.

En la Yamaha CL, **«Each scene is assigned a number in the range of 000-300. Scene 000 is a read-only scene used to initialize the mix parameters. Scenes 001-300 are writable scenes.»** La escena 000, que no se puede sobrescribir, devuelve la consola a su estado inicial. La cifra de 300 es de ese modelo.

4.10.2 Qué guarda

Según Yamaha, **«the position of the top panel faders and [ON] key status, as well as [...] Input/output port patching; Bus settings; Head amp settings; EQ settings; Dynamics 1 and 2 settings; Rack (GEQ/Effect/Premium Rack) settings; Pan/balance settings; Insert/Direct Out settings; On/off status and send level of signals sent to MIX buses; On/off status and send level of signals sent to MATRIX buses; DCA group settings; Mute group settings; Channel link settings»**.

Es decir: faders y teclas de encendido; encaminamiento de entradas y salidas; configuración de los buses; ganancia de los previos; ecualización y dinámica; efectos y ecualizadores gráficos del bastidor virtual; panorama; inserciones y salidas directas; envíos a los buses MIX y MATRIX; grupos DCA y de silencio, y canales enlazados. Casi toda la consola.

Los faders que la escena guarda son los físicos, y en la CL se mueven solos al recuperarla: son motorizados. El manual habla de **«the motion of the motor faders»** al explicar su calibración, y del Fade dice que **«The faders will begin to move immediately after Recall occurs, and will reach the values of the recalled scene over the course**

of the specified fade time». El técnico no tiene que llevarlos a mano a su marca: la superficie queda como la escena. En una analógica, en cambio, no hay escena que recuperar («Analógica frente a digital»).

4.10.3 La protección de parámetros: Recall Safe

Que una escena lo recupere casi todo es a veces un problema: hay canales que no deben cambiar al cambiar de escena (el micrófono del presentador, que ya está ajustado en directo). Para eso está la protección de parámetros. Yamaha: Recall Safe es **«a function that excludes only specific parameters/channels (DCA groups) from Recall operations. Unlike the Focus Recall function [...], which you can apply to individual scenes, the Recall Safe settings are globally applied to all scenes.»** Excluye canales o parámetros de la recuperación, y vale para todas las escenas.

La salvedad: **«Channel Link [...] and bus settings are not subject to Recall Safe; they will always be reproduced in the recalled scene.»** Los enlaces de canal y la configuración de los buses se recuperan siempre, aunque el canal esté protegido.

4.10.4 La recuperación parcial: Focus

Focus hace lo contrario, escena a escena. Yamaha: **«lets you specify the parameters that will be updated when you recall a scene. For example, it is convenient to use this if you want to recall only the input channel settings of a certain scene.»** Con Focus se elige qué parámetros cambia una escena concreta al recuperarla.

	Recall Safe	Focus
Qué indica	Lo que NO se recupera	Lo que SÍ se recupera
Alcance	Todas las escenas	Cada escena por separado

4.10.5 La transición: Fade

Una escena cambia los faders de golpe salvo que se pida otra cosa. Yamaha: Fade es **«a function that smoothly changes the faders of specified channels and DCA groups to their new values over a specified duration when you recall a scene. The settings of the Fade function are made independently for each scene.»** Los faders elegidos van a su nuevo valor en el tiempo que se fije, y cada escena tiene su ajuste.

4.10.6 Las escenas en un programa

En un programa en directo se prepara una escena por bloque —apertura, entrevista, actuación musical, cierre— y se recuperan en el orden de la escaleta. Tres cuidados, de oficio: proteger con Recall Safe lo que se ajusta en vivo (el presentador, el público); guardar la escena después de los ensayos, no antes, para no perder los ajustes; y comprobar, al recuperar, que el encaminamiento no ha cambiado una salida que está en el aire. Y como la escena guarda también los grupos DCA, los de silencio y la ganancia de los previos, una escena recuperada sin protección puede cambiar la ganancia de un micrófono compartido con otra consola («Previos compartidos por red»).

4.11 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Recomendación	Qué se toma
EBU R 68-2000, <i>Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders</i>	Nivel de alineación 18 dB bajo el máximo de codificación, sea cual sea el número de bits (1:8, 18,06 dB); el nivel digital se refiere al máximo de los códigos
EBU Tech 3343-2023 (V4, noviembre de 2023), <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i> , § 8.1	Señal de alineación: senoide de 1 kHz a -18 dBFS

4.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las consolas de CSRTV (marcas, modelos, número de canales, configuración de sus controles de radio y televisión y de sus unidades móviles) y sus procedimientos de operación: no constan en un documento publicado localizado.
- Las cifras de una consola concreta (número de buses, de grupos, de escenas) son las de la Yamaha CL tomada como ejemplo; otras consolas tienen otras. Los nombres de los modos de automatización son los de Pro Tools; los de otras estaciones de trabajo no se han leído.
- La equivalencia entre -18 dBFS y un nivel analógico en dBu: no está en la EBU R 68 ni en la Tech 3343. Los niveles analógicos de trabajo (+4 dBu, -10 dBV) y la estructura de ganancia, en el tema 2.
- Las ventajas e inconvenientes de la consola analógica frente a la digital, más allá de lo que aquí se da (recuperación de escenas, mando por capas, lo que se ve es lo que hay): no se han leído en fuente.
- La ecualización, la dinámica y los filtros del canal, en el tema 5; los medidores de pico y de sonoridad, en el tema 13; el reloj, la sincronía y las interfaces digitales, en los temas 11 y 15; la señal N-1, los retornos, el intercom y la comunicación con realización, en los temas 7 y 8; la mezcla en la estación de trabajo, en el tema 9; la sonorización y el modo LCR en sala, en el tema 10; el multicanal y la compatibilidad con mono, en el tema 14.

4.13 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026 (los manuales de fabricante, releídos ese día en su edición descargable); la recomendación de la UER, en su versión vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
EBU R 68-2000	–18 dBFS; 1:8 (18,06 dB); el nivel digital referido a los códigos máximos
EBU Tech 3343-2023 (V4, noviembre de 2023), § 8.1	Señal de alineación de 1 kHz a –18 dBFS
Yamaha Corporation, <i>CL5/CL3/CL1 V5 Reference Manual</i>	Canal de entrada, sus diez bloques y su definición; ganancia digital y dónde están los previos; puntos de inserción y de salida directa; compensación de ganancia y uso de la ganancia digital; canales de salida MIX, STEREO/MONO (C) y MATRIX; buses STEREO y MONO, modos ST/MONO y LCR por canal, mando CSR; buses FIXED y VARI; botón PRE/POST y PRE EQ/PRE FADER; SENDS ON FADER; Mix Minus; puntos de escucha PFL, AFL y POST PAN; órdenes y atenuador de órdenes; oscilador y su finalidad; dieciséis DCA y DCA de salidas; ocho grupos de silencio; escenas 000-300, qué guardan, Recall Safe con su salvedad, Focus y Fade; faders motorizados (calibración, p. 279) y su movimiento al recuperar con Fade
Yamaha Corporation of America, D. Gould, <i>Get on the Bus. How to Route Input Signals</i>	Envíos previos y posteriores y sus usos; bus de matriz; bus de órdenes; subgrupo; VCA, y VCA frente a DCA (con su salvedad «in most mixing consoles»)
Soundcraft (Harman International), <i>The Soundcraft Guide to Mixing</i> , ZL0439, 08/01 (2001)	Ganancia de entrada, <i>headroom</i> y ajuste con el PFL; la ecualización afecta a la ganancia; PFL y SIP; faders en torno a 0 y masters a 0; envíos previos y posteriores; auxiliares de monitores previos; retorno de efectos al mínimo; subgrupos; matriz de sala; glosario (bus, grupo, grupos de silencio, envío de efectos, envío de monitores, AFL, salida directa, punto de inserción, SIP)
Avid Technology, <i>Pro Tools Reference Guide</i> , versión 2025.12, cap. 55 «Automation»	Modos Off, Read, Write, Touch, Latch, Touch/Latch y Trim; uso de Latch en mandos giratorios y su porqué; preferencia «After Write Pass, Switch To»; límites de Trim, su combinación con los demás modos y las versiones Trim Off, Read Trim, Touch Trim, Latch Trim, Touch/Latch Trim y Write Trim; Touch/Latch y Trim sólo en Ultimate y Studio

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las cinco funciones y los bloques de una mesa; la analógica frente a la digital y el directo frente a la postproducción; el convertidor de frecuencia de muestreo y la regla de una sola referencia de reloj; el uso del PFL en la práctica y la diferencia PFL y AFL; el riesgo del SIP en el aire; el ajuste de ganancia con la fuente real; el porqué de la escala del fader; las tres ideas de la cadena del canal; la analógica sin proceso en las salidas; el uso de la salida directa para grabar; las tres reglas para comprobar un estéreo; el DIM y los mandos de la sección de escucha; el destino de las órdenes; el retorno de los efectos por un canal; los errores de envío previo y posterior; el bus fijo como subgrupo; la mezcla menos a mano; el comportamiento de los envíos con subgrupo y con DCA; los ejemplos de grupos de silencio, de la tertulia y de la matriz; la matriz de conmutación frente a la de mezcla; la distinción de los modos de automatización y su caso práctico; las escenas en un programa. Es cálculo, y se puede rehacer: la suma de decibelios de un canal ($-3 + 4 = 1$; $40 + 3 - 5 = 38$).

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: RTVA, CSRTV, EBU/UER, dB, dBu, dBFS, PFL, AFL, SIP, DIM, HPF, EQ, VCA, DCA, LCR, FOH, DAW, I/O.

Esqueleto para repasar, no resumen: reduce a lo justo para reconstruir el tema en la cabeza, no sustituye leerlo.

Consolas de mezcla analógicas y digitales

- Oficio: 5 funciones de una mesa — amplificar/adaptar, procesar, mezclar, encaminar, monitorizar.
- Oficio: bloques en orden de señal — previo, EQ/filtros, dinámica, envíos/retornos, buses/subgrupos, matriz, escucha.
- Oficio: analógica = camino físico por canal, un mando por función; digital = números, memoria de escena, mando por capas.
- Oficio: digital gana en recuperar config. en segundos; analógica, en que lo que se ve es lo que hay.
- Oficio: control de varios canales — analógico con VCA, digital con DCA; memoria de escena sólo en digital (en directo, equivale a la automatización).
- Oficio: digital puede llevar previos lejos, en cajas I/O por red, compartidas entre consolas.
- Oficio: mesa de DIRECTO — maniobra inmediata y fiabilidad; mesa de POSTPRODUCCIÓN — automatización y nº de pistas, mezcla en DAW.
- Oficio: mesa digital con señal a otra frecuencia de muestreo → convertidor de frecuencia de muestreo (no vale entrada analógica ni atenuador de paso).
- Oficio: instalación digital = UNA referencia de reloj; dentro de casa se sincroniza, no se convierte.

Niveles

- Oficio: a la mesa llegan 3 clases de señal — micrófono (mV, previo con mucha ganancia), línea, digital.
- Yamaha (CL): DIGITAL GAIN del canal, distinta de la ganancia analógica del previo (caja I/O o consola); la del previo fija la relación señal/ruido.
- Oficio: PFL — escucha ANTES del fader, se oye aunque esté a cero.
- Soundcraft/Yamaha (CL): AFL — escucha DESPUÉS del fader (con Aux Masters); punto exacto: PFL antes del fader, AFL después, o POST PAN.
- Soundcraft: SIP — escucha un canal solo, silenciando automáticamente las demás entradas; útil para mezcla final, no para ajustar ganancia (a eso, el PFL).
- Oficio: SIP pulsado por error en mesa al aire silencia el programa.
- Soundcraft: ganancia de entrada = ajustar la señal al nivel que entiende la mesa, lo más alta posible dejando margen (headroom).
- Soundcraft: procedimiento — pulsar PFL, ajustar ganancia hasta zona amarilla del medidor, soltar, repetir por entrada; la EQ afecta a la ganancia ya ajustada.
- Oficio: ganancia se ajusta con la fuente a su nivel real, no con prueba floja (satura en directo).
- Soundcraft: faders de entrada cerca de «0» para mayor control (escala logarítmica); masters también a «0»; fader muy bajo indica ganancia de previo demasiado alta.
- Cálculo: dB de la cadena se suman — ganancia $-3\text{ dB} + \text{fader } x = 1\text{ dB en bus} \rightarrow x = +4\text{ dB}$; previo $+40 + \text{EQ } +3 - \text{fader } 5 = +38\text{ dB total}$.
- EBU R 68-2000: nivel de alineación 18 dB bajo el máximo de codificación digital, sea cual sea el nº de bits (ratio 1:8, 18,06 dB); único método fiable, referido al máximo de códigos.
- EBU Tech 3343 (§8.1): señal de alineación = senoide de 1 kHz a -18 dBFS .
- Oficio: la R 68 no da la equivalencia de -18 dBFS en dBu analógicos; no se atribuye a la EBU.
- Yamaha (CL): oscilador propio (senoide o ruido rosa) para alinear con el equipo siguiente o probar la sala.

Entradas

- Yamaha (CL): canal de entrada recibe de I/O, panel trasero o slots, manda a bus STEREO, MONO, MIX o MATRIX; 2 clases — MONO y STEREO.
- Yamaha (CL): cadena en orden — 1 INPUT PATCH (asigna entrada física a canal); 2 Ø/phase (invierte polaridad, no retrasa); 3 DIGITAL GAIN.
- Yamaha (CL): 4 HPF (corta bajo frecuencia fijada); 5 4-band EQ paramétrica (HIGH, HIGH MID, LOW MID, LOW).
- Yamaha (CL): 6 DYNAMICS 1 (puerta/ducking o expansor/compresor); 7 DYNAMICS 2 (compresor, compansor o de-esser).
- Yamaha (CL): 8 INPUT DELAY (hasta 1.000 ms); 9 LEVEL/DCA 1-16 (nivel y asignación a DCA); 10 ON/OFF (abre o silencia el canal).
- Oficio: en digital no hay cable por canal; el patch se guarda con la escena.
- Oficio: «Ø» es polaridad, no fase; el retardo de entrada corrige desfase por distancia. HPF va antes de EQ/dinámica para no disparar el compresor con graves.
- Oficio: en analógica, mismo canal esencial pero cada bloque es un circuito propio, orden fijado por el fabricante.
- Soundcraft/Yamaha (CL): inserción = corte para intercalar equipo externo, vuelve al canal (PRE EQ, PRE FADER o POST ON).
- Soundcraft/Yamaha (CL): salida directa = salida de línea de un canal, no vuelve, sin pasar por suma (PRE HPF, PRE EQ, PRE FADER o POST ON); se usa para grabar multipista limpio.
- Oficio: 2 consolas pueden compartir previos por red; la ganancia analógica es una sola.
- Yamaha (CL): compensación de ganancia — la caja I/O mantiene constante el nivel a la red aunque cambie la ganancia analógica; cada consola ajusta con su ganancia digital.

Salidas

- Yamaha (CL): sección de salida recoge lo mandado a buses, lo ecualiza/comprime y lo manda a toma o a otro bus.
- Yamaha (CL): canal MIX — a puerto, MATRIX, STEREO o MONO(C); STEREO/MONO(C) — salida principal (en LCR, los 3 juntos); MATRIX — recibe entradas, MIX y STEREO/MONO, sólo sale a puertos.
- Oficio: MIX puede ir a salida o a otro bus (así funciona un subgrupo); en analógica, salidas = masters sin proceso propio salvo inserción.
- Yamaha (CL): modo ST/MONO — canal manda a estéreo (con panorama) y a mono por separado; modo LCR — a 3 buses a la vez, panorama + mando CSR reparte I/C/D, sirve para sonorizar con 3 grupos de altavoces.
- Oficio: 3 reglas de estéreo real — 2 canales distintos (no iguales); no más de 2 (si no, multicanal); cada fuente con posición en panorama.
- Oficio: escucha de control es una salida más, no va al programa; DIM atenúa el volumen de monitores una cantidad preestablecida, sin tocar el programa; al soltar, vuelve al mismo nivel (MUTE sí quita del programa).
- Oficio: 4 mandos que se confunden — DIM (atenúa escucha), ganancia de entrada (previo), Solo (sólo ese canal), Mute (silencia).
- Yamaha (CL): talkback manda la señal del micro de órdenes al bus elegido, nunca al programa; con talkback activo, su atenuador baja monitores salvo la señal de órdenes.
- Oficio: la consola lleva también el oscilador (senoide/ruido rosa) de «Niveles».

Buses

- Soundcraft: bus = conjunto de conductores por los que viajan señales (estéreo, grupos, PFL, aux...); camino común donde varios canales SUMAN su señal.
- Oficio: en analógica el bus es un conductor físico; en digital, una suma del procesador (misma lógica).
- Yamaha (CL): 4 familias — STEREO/MONO (mezcla principal), MIX (aux o subgrupos según configuración), MATRIX (mezclas de mezclas); más el bus de órdenes (talkback).
- Oficio: distinguir bus que suma (subgrupo) de mando que sólo gobierna nivel sin sumar (VCA/DCA); sólo el primero es bus.

Auxiliares

- Oficio: auxiliar = bus que cada canal alimenta con mando propio aparte del fader; mezcla distinta con las mismas fuentes.
- Soundcraft: EFFECTS SEND = salida aux POST-fader para efectos; FOLDBACK SEND = salida aux PRE-fader para monitor de intérpretes.
- Soundcraft: pre-fader independiente del fader (se oye el efecto con fader al fondo); para efectos usar POST (sigue proporcional al nivel); para monitores, PRE (si no, foldback cambia con cada movimiento del FOH, riesgo de acople).
- Yamaha (*Get on the Bus*): pre-fader independiente (monitores, envíos de grabación); post-fader (reverb/delay, subgraves alimentados por aux).
- Yamaha (CL): botón PRE/POST por canal; PRE EQ o PRE FADER fijado por bus MIX/MATRIX en BUS SETUP.
- Soundcraft: Effects Return Aux Post Control al mínimo o se produce realimentación.
- Yamaha (CL): bus MIX puede ser FIXED (nivel fijo, como subgrupo) o VARI (variable, como aux); MATRIX siempre VARI. Modo SENDS ON FADER pasa envíos de un bus a los faders.
- Yamaha (CL): Mix Minus quita un canal concreto de lo mandado a MIX/MATRIX, para monitorado de esa persona; a mano, con un aux (todas las fuentes menos la de quien escucha).

Grupos

- Soundcraft/Yamaha (*Get on the Bus*): subgrupo = canales mezclados antes del bus principal, controlables con un fader, con EQ/compresión de conjunto; es salida adicional.
- Yamaha (*Get on the Bus*): VCA controla nivel de varios canales sin afectar su balance, no pasa audio, no suma; VCA analógico (tensión), DCA digital (señales de control), función similar en la práctica.
- Yamaha (CL): 16 grupos DCA; un fader DCA controla el nivel de sus canales manteniendo diferencias entre ellos; desde v3.0 agrupa también salidas; se guardan en la escena.
- Oficio: subgrupo suma, admite proceso de conjunto, es salida propia; DCA no suma, sin proceso ni salida propia; con subgrupo, envíos posteriores de cada canal no se mueven al bajarlo, con DCA sí.
- Soundcraft/Yamaha (CL): MUTE GROUPS combinan el on/off de varios canales en un control; 8 grupos, válidos para entrada y salida, un canal en varios.
- Oficio: caso tertulia — equilibrar en faders, DCA para el conjunto, subgrupo si se comprime junto, grupo de silencio para cerrar a la vez.

Matrices

- Yamaha (*Get on the Bus*/CL): buses de matriz combinan varias entradas (también canales MIX y STEREO/MONO) en proporciones distintas hacia varios destinos.
- Oficio: matriz de salida decide qué mezcla va a qué destino — emisión, grabación, sala, retornos; una misma mezcla se reparte a varios, cada uno con su nivel.
- Soundcraft: consola de sala necesita muchas salidas de matriz para varios clusters de altavoces.
- Oficio: matriz de mezcla SUMA señales y saca una mezcla nueva; matriz de conmutación NO mezcla, sólo encamina la entrada elegida intacta (así, el patch de entradas de una digital).

Automatización

- Oficio: automatización graba movimientos de mandos y los reproduce en el tiempo del programa; propia de postproducción sobre material grabado (en directo, la escena).
- Avid (Pro Tools): Off — automatización ignorada en reproducción; Read — reproduce lo escrito, no escribe.
- Avid: Write — escribe todo el pase, borrando lo previo, se toque o no el mando.
- Avid: Touch — escribe sólo al tocar, al soltar vuelve a lo escrito; Latch — igual pero al soltar sigue escribiendo hasta parar; útil en mandos giratorios sin retorno (pan, plugins).

- Avid: Touch/Latch — Volumen en Touch, resto en Latch (sólo Ultimate/Studio).
- Avid: Trim — ajusta automatización existente con valores relativos, no absolutos; combinable con los demás modos; no aplica a pan, mute ni plugins.
- Oficio: caso — pasaje 2 dB alto con bajadas ya automatizadas → Latch Trim o Write Trim, no Touch Trim (perdería el ajuste al soltar).

Escenas

- Yamaha (CL): escena = nombre asignado a parámetros de mezcla y patch I/O, guardado y recuperable; numeradas 000-300, 000 sólo lectura (inicializa), 001-300 escribibles.
- Yamaha (CL): guarda faders y teclas ON, patch I/O, buses, ganancia de previos, EQ, dinámica, rack, panorama, inserción/salida directa, envíos MIX/MATRIX, DCA y silencio, enlaces de canal; faders motorizados se mueven solos al recuperar.
- Yamaha (CL): Recall Safe excluye parámetros/canales (DCA) de la recuperación, global a todas las escenas; salvedad — Channel Link y ajustes de bus se reproducen siempre.
- Yamaha (CL): Focus específica, escena a escena, qué parámetros SÍ se actualizan al recuperar.
- Yamaha (CL): Fade cambia suavemente, en tiempo fijado, los faders de canales/DCA elegidos al recuperar; ajuste independiente por escena.
- Oficio: en directo, escena por bloque; proteger con Recall Safe lo ajustado en vivo; guardar tras ensayos; comprobar que el patch no cambió una salida en el aire; la escena guarda también DCA/silencio/ganancia de previos, riesgo con previo compartido.

TEMA 5 – Procesamiento de audio

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 5
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Recomendaciones técnicas: EBU R 68 (nivel de alineación), EBU R 128 y EBU Tech 3343 (pico verdadero y margen). Documentación de fabricante: Rane, RaneNote 155 (procesadores de dinámica: estructura, compresor, expansor, puerta, <i>ducker</i> y limitador), RaneNote 160 (pendiente de los filtros por orden) y RaneNotes 101 y 122 (bandas de los ecualizadores gráficos). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: EBU R 128-2023 (versión 5, noviembre de 2023) y EBU Tech 3343-2023 (versión 4, noviembre de 2023)
Extensión	8.590 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, en inglés **ITU**); Organización Internacional de Normalización (**ISO**); decibelio (**dB**); decibelios referidos a 0,775 voltios (**dBu**); decibelios referidos a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); decibelios de pico verdadero (**dBTP**, *decibels true peak*); nivel de presión sonora (**dB SPL**, *sound pressure level*); nivel máximo permitido (**PML**, *permitted maximum level*); modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse code modulation*); grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MPEG**, *Moving Picture Experts Group*), cuya norma MPEG-1 Layer 2 es un sistema de reducción de datos de audio, como el Dolby AC-3; el margen entre el nivel de trabajo y la saturación (*headroom*); el umbral (*threshold*), la relación de compresión (*ratio*), el ataque, la relajación (*release*), el codo (*knee*) y la recuperación de ganancia (*make-up*) de un compresor; el control automático de ganancia (**AGC**, *automatic gain control*); la cadena lateral de control (*side-chain*) y la entrada de clave externa (*key input*); el mantenimiento (*hold*) y la profundidad (*depth*) de una puerta; el atenuador automático de una señal por otra (*ducker*, y su efecto, *ducking*); el reductor de sibilantes (*de-esser*); el factor de selectividad de un filtro (**Q**); el filtro de ranura (*notch*); el filtro de estantería (*shelving*); el amplificador controlado por tensión (**VCA**, *voltage-controlled amplifier*); el transistor de efecto campo (**FET**, *field-effect transistor*); el compresor de válvula de ganancia variable (*Vari-Mu*); los pulsos por minuto (**BPM**); el retardo (*delay*); la reverberación (*reverb*); la predemora (*pre-delay*); el tiempo de reverberación medido como caída de sesenta decibelios (**RT60**); la estación de trabajo de audio digital. El fabricante se cita por su nombre comercial: Rane.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 5):

Procesamiento de audio: ecualización, dinámica, compresión, limitación, puertas, filtros, reverberación y efectos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué tipos de ecualizador hay y qué parámetros deja tocar cada uno; qué es el factor Q y a qué ancho en octavas corresponde un Q dado; por qué «multibanda» no es un tipo de ecualizador; qué es el *headroom* y en qué se diferencia del rango dinámico; a qué nivel se alinea el tono en digital según la EBU; qué estructura comparten todos los procesadores de dinámica; qué hace cada mando de un compresor, qué márgenes de ataque y relajación da el fabricante y qué significa una relación 4:1; para qué sirve el *make-up*; qué tecnología de compresor responde más rápido; qué convierte un compresor en limitador y para qué se usa un limitador; qué pico verdadero máximo fija la

EBU R 128 en producción; qué es una puerta, en qué se diferencia de un expansor y qué hacen su umbral, ataque, mantenimiento, liberación y profundidad; qué son la clave externa y el *ducker*; qué causa el «respirar» y el chasquido de una puerta; qué pendiente tiene un filtro según su orden; qué filtro se usa contra el acoplamiento de una megafonía y por qué; qué sistemas de reducción de ruido hay; qué parámetros tiene una reverberación y qué hace la predemora; en qué familias se ordenan los efectos; cuánto dura un retardo de corchea a un tempo dado. En la prueba práctica: ajustar un compresor sobre una voz, cerrar con una puerta los micrófonos de una mesa, quitar un acoplamiento, calcular un retardo a tempo y elegir la cadena de proceso de un canal.

5.1 Ecualización

5.1.1 Qué hace un ecualizador

Un ecualizador cambia el reparto de una señal por frecuencias: sube o baja unas bandas y deja otras. Al hacerlo cambia el peso relativo de los armónicos, y con él el timbre (tema 1). Es el procesador que más se usa en una mesa: casi todos los canales de entrada llevan uno.

Las formas de actuar sobre una banda son tres, y cada una se dibuja distinta sobre la curva de respuesta:

Forma	Qué hace	Para qué se usa
Campana (<i>peaking</i>)	Sube o baja una franja alrededor de una frecuencia central; lo de los lados queda igual	Corregir o realzar una zona concreta: la nasalidad de una voz, el cuerpo de un bombo
Estantería (<i>shelving</i>)	Sube o baja por igual todo lo que queda por encima (agudos) o por debajo (graves) de una frecuencia	Dar o quitar brillo o peso a todo el extremo del espectro
Filtro de corte	Elimina lo que queda por debajo o por encima de una frecuencia	Quitar lo que está fuera de la banda útil; se desarrolla en «Filtros»

La clasificación es de oficio, no de norma.

5.1.2 Los tipos de ecualizador

Tipo	Qué se puede tocar
Gráfico	Sólo la ganancia de cada banda: la frecuencia y el ancho vienen fijos
Paramétrico	Frecuencia, ganancia Y ancho de banda: los tres parámetros
Semiparamétrico	Frecuencia y ganancia, con el ancho fijo
«Multibanda»	No es un tipo de ecualizador: es un adjetivo que se aplica a los COMPRESORES

El gráfico reparte el espectro en bandas fijas, cada una con su potenciómetro deslizante, y la fila de mandos dibuja a la vista la curva que se aplica; el de tercio de octava es el de la última fila de la tabla del factor Q. Según Rane, el gráfico de realce y corte, el más corriente, se ofrece «**with 10 to 31 bands on octave to 1/3-octave spacing**», es decir, de 10 a 31 bandas, separadas entre una octava y un tercio de octava. En los gráficos, las frecuencias centrales están fijas en las posiciones normalizadas por la ISO, y se dividen en dos grupos en los que dominan, respectivamente, los «**15 band 2/3-octave equalizers and 30 band 1/3-octave equalizers**»: los de 15 bandas a 2/3 de octava y los de 30 bandas a tercio de octava. El paramétrico es el de los canales de una mesa y el de las estaciones de trabajo.

El compresor multibanda existe y es corriente —parte el espectro en bandas y comprime cada una por separado—. La palabra es real; el aparato al que se aplica es otro. Y para más confusión, todo ecualizador gráfico es, literalmente, de muchas bandas. Lo que hay que saber es que «multibanda» no es una categoría de ecualizador.

5.1.3 El factor Q

Qué es el Q: la frecuencia central dividida entre el ancho de banda. A más Q, más estrecha la campana. Y la relación con las octavas es la que hay que tener:

Q	Ancho aproximado
0,7	2 octavas: muy ancho, para dar carácter
1,41	1 octava: el ajuste corriente de trabajo
2,9	1/2 octava
4,3	1/3 de octava: el ancho de un ecualizador gráfico de tercio
Más de 10	Quirúrgico: es el terreno del notch

La tabla sale de una cuenta que se puede rehacer. Con el ancho de banda medido entre los puntos a 3 dB por debajo del máximo, una campana de N octavas tiene $Q = \sqrt{(2^N) \div (2^N - 1)}$. Para una octava ($N = 1$): $\sqrt{2 \div 1} \approx 1,41$. Para dos octavas: $2 \div 3 \approx 0,67$, que se redondea a 0,7. Para media octava: $1,19 \div 0,41 \approx 2,9$. Para un tercio: $1,12 \div 0,26 \approx 4,3$. Los manuales la tabulan con pequeñas diferencias según cómo definan el ancho de banda.

Ejemplo resuelto: una campana centrada en 1.000 Hz con $Q = 1,414$ tiene un ancho de unos $1.000 \div 1,414 \approx 707$ Hz, es decir, va aproximadamente de 707 Hz a 1.414 Hz: una octava ($1.414 \div 707 = 2$).

En un gráfico el Q está fijo y no se toca, y es precisamente en el paramétrico donde el Q se ajusta. Decir que «el Q sólo existe en los ecualizadores gráficos» dice lo contrario de lo que ocurre.

5.1.4 La ecualización en la práctica

Las reglas de trabajo son de oficio, y así se dan:

- Q ancho y poca ganancia para dar carácter; Q estrecho para quitar un problema concreto.
- Buscar la frecuencia molesta realzando con Q estrecho y barriendo, y después atenuarla ahí.
- Antes de ecualizar, comprobar la colocación del micrófono: lo que se corrige en la captación no hay que corregirlo después.
- Todo ecualizador desfasa alrededor de las frecuencias que toca (tema 1); por eso un canal ecualizado y otro sin ecualizar de la misma fuente pueden sumar mal.
- Las ondas estacionarias de una sala no se corrigen ecualizando (tema 1): un hueco de presión no se llena subiendo esa banda.

5.2 Dinámica

5.2.1 Qué es un procesador de dinámica

La dinámica de una señal es la distancia entre sus pasajes más fuertes y los más débiles (tema 1). Un procesador de dinámica cambia la ganancia de la señal según su propio nivel: la baja cuando es fuerte (compresor, limitador) o cuando es débil (expansor, puerta). Todos comparten la misma estructura, que el fabricante Rane describe así: «All

dynamics processors have the common structure ...: a gain control element in the main signal path and a side-chain containing a detector and gain computer». Es decir, un elemento que controla la ganancia en el camino principal de la señal y una cadena lateral con un detector y un calculador de ganancia. La cadena lateral **«examines the input signal (or a separate Key Input) and issues a control voltage to adjust the gain of the signal path»:** mira la señal de entrada, o una señal distinta que entra por la clave externa, y ordena cuánto bajar.

De ahí la conclusión de Rane, que ordena todo el tema: **«The only difference between a compressor, limiter, AGC, de-esser, ducker, or gate, is the type of side-chain detector, the gain computer attributes and the type of gain control element used».** Compresor, limitador, control automático de ganancia, reductor de sibilantes, *ducker* y puerta son el mismo aparato con otro detector, otro cálculo de ganancia u otro elemento de control.

Procesador	Actúa sobre	Qué hace con el rango dinámico
Compresor	Lo que pasa por encima del umbral	Lo reduce
Limitador	Lo que pasa por encima del umbral, sin dejarlo pasar	Pone un techo
Expansor (hacia abajo)	Lo que queda por debajo del umbral	Lo aumenta: lo flojo, más flojo
Puerta	Lo que queda por debajo del umbral, casi hasta el silencio	Corta lo que no llega

Rane resume la simetría en una analogía: **«a peak limiter is to a compressor as a noise gate is to an expander»;** el limitador es el caso extremo del compresor y la puerta, el del expansor.

5.2.2 El headroom

El margen de seguridad (*headroom*) es la diferencia de nivel entre el nivel nominal y el punto de saturación que se debe tener en una mezcla de audio.

Qué es y por qué existe: el nivel nominal es dónde se trabaja; la saturación es dónde el sistema se rompe. La distancia entre los dos es el margen que queda para lo imprevisto: un grito, un golpe de caja, una entrada mal medida.

En analógico, el margen depende del equipo: el tema 2 da el ejemplo de Rane, con un nivel medio de +4 dBu y un máximo de +26 dBu, 22 dB de margen. En digital, el techo es fijo, y la EBU fija dónde se trabaja:

En digital, el máximo absoluto es 0 dBFS: el mayor número que el sistema puede escribir. Por encima no hay más; la señal se recorta. Por eso los niveles digitales son negativos, y el nivel de referencia se fija por debajo de ese techo.

La EBU R 68 recomienda que sus miembros usen **«coding levels for digital audio signals which correspond to an alignment level which is 18 dB below the maximum possible coding level of the digital system, irrespective of the total number of bits available»;** la nota 2 lo precisa: **«corresponding to a ratio of 1:8 (18.06 dB)».** La EBU Tech 3343 (§ 8.1) lo aplica al tono: **«An Alignment Signal in broadcasting consists of a sine-wave signal at a frequency of typically 1 kHz, which is used to technically align a programme's audio path. In digital systems the level of such an Alignment Signal is 18 dB below the maximum coding level, irrespective of the total number of bits available (−18 dBFS).»**

Es decir: el tono de referencia es una senoide de 1 kHz a −18 dBFS.

5.2.3 Por qué 18 dB de reserva

La R 68 explica de dónde sale la reserva. La alineación se define con «**a sine wave signal which has a level (the alignment level) which is 9 dB (or 8 dB in some organizations) below the permitted maximum level of the audio programme**»; y los medidores de cuasipico de las emisoras engañan: «**due to the characteristics of quasi-peak programme meters used by broadcasters, the true programme peaks can be 3 dB greater than those indicated; When operator errors are taken into account the true peaks may occasionally be 6 dB greater than indicated or 15 dB above alignment level**».

Sumado: el nivel máximo permitido va 9 dB sobre la alineación; los picos reales pueden quedar hasta 3 dB por encima de lo que marca el medidor y, contando los errores de operación, ocasionalmente hasta 6 dB: 15 dB sobre la alineación. Con 18 dB de reserva, esos picos todavía caben por debajo de 0 dBFS (cálculo sobre las cifras de la R 68).

El nivel máximo permitido de -9 dBFS ha cambiado con la sonoridad. Dice la Tech 3343 (§ 8.1) que, con el paso al «**Maximum Permitted True-Peak Level**» (-1 dBTP in production for generic PCM signals) the recommended PML of -9 dBFS in ITU-R BS.645 becomes obsolete. Lo que no cambia es la alineación: «**The switch to loudness normalisation does NOT change this approach**», y «**electrical alignment for sound-programme exchange can be performed as usual, with a sine-wave signal of 1 kHz at a level of -18 dBFS.**»

La diferencia que más cuesta interiorizar: en analógico, pasarse un poco distorsiona progresivamente; en digital, pasarse un poco RECORTA. El 0 dBFS no es una recomendación: es el número más grande que cabe. Por eso una mezcla digital se trabaja con el nominal bien por debajo del techo.

5.2.4 Headroom no es rango dinámico

Tres conceptos cercanos se confunden con el *headroom*, y ninguno lo es:

Concepto	Qué es de verdad
Masterización	La fase final de una producción: no es una distancia entre niveles
Nivel de presión sonora	Lo que hay en el aire, en dB SPL: no es un margen
Rango dinámico	La distancia entre el ruido de fondo y la saturación. El headroom mide desde el nominal hacia arriba; el rango dinámico, desde el suelo de ruido

Los procesadores de dinámica trabajan precisamente sobre esa distancia: el compresor y el limitador recortan por arriba lo que se come el margen; el expansor y la puerta bajan por abajo lo que se confunde con el ruido.

5.3 Compresión

5.3.1 Qué hace un compresor y sus mandos

Un compresor reduce la diferencia entre lo más fuerte y lo más flojo. Sus mandos, y qué hace cada uno:

Mando	Qué hace
Umbral	A partir de qué nivel empieza a actuar
Relación	Cuánto reduce lo que pasa del umbral: 4:1 significa que cuatro decibelios de más a la entrada se convierten en uno a la salida
Ataque	Cuánto tarda en empezar a reducir
Relajación	Cuánto tarda en soltar
Codo	Si la reducción entra de golpe (<i>hard knee</i>) o progresivamente (<i>soft knee</i>)
Recuperación de ganancia	Sube todo lo que queda, para compensar lo que la compresión ha bajado

Por debajo del umbral el compresor no toca la señal; la relación sólo se aplica a lo que lo supera. Como orden de magnitud de fabricante, Rane da para los compresores un umbral ajustable de «-40 dBu to +20 dBu»; unos tiempos de ataque que «**for compressors generally range between 25 ms and 500 ms**», de 25 a 500 ms (en los expansores y las puertas, de 0 a 250 ms: ver «Los parámetros de la puerta»); y, para compresores y expansores, unos ajustes típicos de relajación «**between 25 ms and 2 seconds**».

La salvedad de la relajación: ese margen es el del mando, no el tiempo que tarda el compresor en soltar del todo. Rane advierte que «**There is no industry standard and different manufacturers define this control differently**»: cada fabricante define el mando a su manera, y Rane lo define como el tiempo que tarda la ganancia en cambiar 10 dB, «**not how long it takes to return to unity gain**», no el que tarda en volver a la ganancia unidad. El tiempo real sale de «**Release Time = (Gain Reduction x Release Setting) / 10 dB**»: con el mando a 1 s y 5 dB de reducción aplicada, la relajación real es $(5 \times 1) \div 10 = 0,5$ s.

Ejemplo resuelto: umbral a -20 dBFS y relación 4:1. Un pico que llega a -8 dBFS supera el umbral en 12 dB; a la salida lo supera en $12 \div 4 = 3$ dB, así que sale a -17 dBFS y el compresor le ha quitado 9 dB (la reducción de ganancia que marca su medidor). Una señal a -25 dBFS, por debajo del umbral, sale igual que entra. Con 2:1, el mismo pico saldría a -14 dBFS (6 dB de reducción); con relaciones muy altas, prácticamente a -20 dBFS: es el limitador.

El ataque y la relajación deciden cómo suena. Un ataque muy rápido se come el golpe inicial de una percusión o de una consonante; uno lento lo deja pasar y comprime lo que viene después. Una relajación muy corta hace que la ganancia suba y baje con cada sílaba y se oiga «bombar»; una muy larga deja el canal bajado cuando la señal ya ha caído. Estas descripciones son de oficio.

5.3.2 La recuperación de ganancia

El ajuste de recuperación (*make-up*) de un compresor recupera ganancia.

Por qué hace falta: un compresor sólo BAJA. Después de comprimir, el material tiene menos nivel de pico que antes, y si se dejara así el compresor sonaría siempre «peor» que el original. El make-up devuelve al conjunto el nivel que la reducción le quitó, y ése es el efecto que se percibe como «más fuerte y más denso»: no lo hace la compresión, lo hace la ganancia de después.

No hay que confundirlo con el codo, que es un mando distinto: el make-up está al final de la cadena interna del compresor, después de la reducción.

En el ejemplo anterior, con 9 dB de reducción en los picos, unos 9 dB de recuperación devuelven los picos a donde estaban y suben todo lo demás: la voz queda más igualada y, en conjunto, más fuerte.

5.3.3 Las tecnologías de compresor

Tecnología	Cómo controla la ganancia	Velocidad	Carácter
VCA	Un amplificador controlado por tensión	La más rápida y la más precisa	Limpio, transparente, controlable
Óptico	Una lámpara y una célula fotosensible	Lenta, y con una relajación en dos tiempos	Muy musical en voz
Vari-Mu	Una válvula cuya ganancia varía con la polarización	Lenta	Denso, «pegado»: el sonido clásico
FET	Un transistor de efecto campo	Muy rápida	Agresivo: el de las cajas de batería

De las cuatro, la de respuesta más rápida es el VCA. Es un dato de oficio: ninguna documentación de fabricante leída compara la velocidad de las cuatro. Rane sólo dice que en los diseños analógicos «**VCAs dominate**», que predominan los de VCA.

La clase A no es una tecnología de compresión, es una clase de amplificador. Un compresor puede tener su etapa de salida en clase A y ser óptico, o de válvula, o de VCA.

Y la regla que ordena la tabla: la velocidad y el carácter van reñidos. El VCA es el que mejor obedece y el que menos se nota; el óptico y el de válvula se notan, y eso es exactamente por lo que se eligen.

La clasificación es asentada en el sector, no normalizada, y los caracteres sonoros son descripciones de uso.

5.3.4 El compresor multibanda y el reductor de sibilantes

El compresor multibanda parte el espectro en bandas y comprime cada una por separado: una subida de graves no hace bajar los agudos. Es de uso corriente en masterización (oficio).

El reductor de sibilantes (*de-esser*) es un compresor cuya cadena lateral sólo «escucha» la zona de las eses: cuando una sibilante pasa del umbral, baja la ganancia (de toda la señal o sólo de esa banda) y la voz no silba. Es uno de los procesadores que Rane cuenta en la misma familia (ver «Qué es un procesador de dinámica»); su funcionamiento concreto, como se ha descrito, es de oficio.

5.3.5 La compresión en la práctica

Para la voz, Rane da como puntos de partida («**starting points**») en su tabla de ajustes sugeridos: «**Vocals 25 ms to 100 ms 100 ms to 500 ms 2:1 to 4:1 Soft**», es decir, ataque de 25 a 100 ms, relajación de 100 a 500 ms, relación de 2:1 a 4:1 y codo blando. Lo demás es oficio, y así se da:

- En una voz de radio o de informativos, relación moderada (de 2:1 a 4:1, dentro del margen de Rane) y pocos decibelios de reducción: la voz se iguala sin que se oiga el proceso.
- Se ajusta mirando el medidor de reducción de ganancia y escuchando, no sólo mirando.
- Comprimir no es subir: la sensación de «más fuerte» la da el *make-up*, y con ella sube también el ruido de fondo y el ambiente que la voz tapaba.
- En emisión, la sonoridad del programa la mide el medidor de sonoridad (tema 13), no el compresor.

5.4 Limitación

5.4.1 Qué es un limitador

El compresor que actúa sólo atenuando los niveles de entrada superiores a un umbral, dejando pasar inalteradas las señales de nivel inferior, es el compresor limitador.

Qué lo define: una relación de compresión muy alta —10:1 o mayor, y en el límite infinita— y un ataque muy rápido. Por debajo del umbral no toca nada; por encima, no deja pasar. Un limitador es un techo.

Rane lo define por su detector y su relación: **«Unlike the compressor, the limiter must ensure that a signal never exceeds the set threshold. This requires the use of a peak responding detector and a fixed ratio of infinity:1»**. Es decir, un detector que responde al pico y una relación fija infinita a uno; en el compresor, en cambio, **«An rms detector is typically used»**: un detector de valor eficaz.

5.4.2 Para qué se usa

Rane enumera los usos del limitador de picos: **«Prevent clipping and distortion in power amplifiers. Protection of loudspeakers Preventing overs (digital clipping) during recording. Preventing overmodulation of the transmitted signal in broadcast»**: evitar el recorte y la distorsión en las etapas de potencia, proteger los altavoces, evitar que la grabación pase de 0 dBFS y evitar la sobremodulación de la señal transmitida.

Uso	Por qué
Proteger una etapa de potencia	Que no le lleguen picos que la rompan
Proteger un transmisor	Que no se sobremodule
Cerrar una masterización	Subir el nivel medio sin pasar de 0 dBFS: es el limitador de pico

Y en captación: el limitador de un grabador o de una cámara es una red de seguridad para el pico imprevisto, no un sustituto del ajuste de nivel.

5.4.3 El limitador y el pico verdadero

Con la sonoridad, el techo de producción ya no es el 0 dBFS sino el pico verdadero. La EBU R 128 fija que **«the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»**, con una salvedad en el mismo punto: **«Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates»**. Según la Tech 3343, **«It is only necessary to leave a headroom of 1 dB below 0 dBFS to still accommodate the potential under-read of about 0.5 dB (for a 4x oversampling true-peak meter; basic sample rate: 48 kHz)»**; para dos sistemas de reducción de datos muy usados en Europa, MPEG-1 Layer 2 y Dolby AC-3, el límite recomendado es –2 dBTP.

La R 128 define el pico verdadero máximo como **«The maximum value of the audio signal waveform of a programme in the continuous time domain»**: el valor máximo de la forma de onda en tiempo continuo, que puede quedar entre dos muestras y no verse en un medidor que sólo lee muestras. Por eso el limitador de salida de una cadena de emisión o de una masterización se ajusta en dBTP, y no en dBFS de muestra. La medida del pico verdadero y la sonoridad se desarrollan en el tema 13.

5.5 Puertas

5.5.1 Qué es una puerta y en qué se diferencia del expansor

El expansor es el complemento del compresor. Rane: «**Expanders complement compressors by increasing (expanding) the dynamic range of the signal passing through it, i.e., an expander is a compressor running in reverse**»; y «**Unlike a compressor, the expander reduces gain for signals below the threshold**»: «**an expander makes the quiet parts quieter**». A esa forma de trabajar se la llama expansión hacia abajo: «**The term downward expander (or downward expansion) evolved to describe this type of application. The most common use is noise reduction**».

Ejemplo de Rane: con el umbral «**just below the quietest recorded vocal level**», justo por debajo del pasaje más flojo de la voz, y una relación de 2:1, cuando la voz calla la señal cae de su nivel más flojo al ruido de fondo; si ese escalón es de -10 dB, a la salida es de -20 dB (la relación 2:1 dobla la caída): «**a noise reduction improvement of 10 dB**». La voz, que está por encima del umbral, no se toca.

La puerta es el caso extremo del expansor. Rane: «**A gate is to an expander, as a limiter is to a compressor. Like an expander, gain is reduced below the threshold. Like a limiter, a gate must respond very quickly to changes in level, dictating the use of a peak detector in the side-chain. Unlike an expander, a gate uses a fixed ratio of infinity:1 and a variable depth**». Es decir: relación fija infinita a uno, detector de pico, y una profundidad ajustable que dice cuánto se baja.

Qué hace: «**When the incoming audio signal drops below the threshold point, the gate prevents further output by reducing the gain to "zero." Typically, this means attenuating all signals by about 80 dB**». Se dice que la puerta «**"opening" and "closing"**»: se abre cuando la señal pasa del umbral y se cierra cuando cae por debajo.

	Expansor	Puerta
Qué baja	Lo que queda por debajo del umbral	Lo que queda por debajo del umbral
Cómo	Progresivamente, según la relación (2:1, 3:1...)	Todo o nada: relación infinita, hasta la profundidad fijada
Detector	De valor eficaz: « True rms detection is necessary for compressor and expander modes »	De pico, para responder muy deprisa
Cuándo se prefiere	Cuando cerrar del todo se nota	Cuando entre sonido y sonido debe haber silencio

5.5.2 Los parámetros de la puerta

Los mandos y sus márgenes típicos, según Rane (cifras de fabricante):

Mando	Qué hace	Margen típico
Umbral	«the beginning point of gain adjustment»: el nivel por debajo del cual la puerta se cierra	En expansores, «A good expander extends the range to -60 dBu for low-level signals»
Ataque	«determines how quickly the gate opens once the control signal exceeds the threshold setting»	«0 ms ("instantaneous" attack ...) to 250 ms»
Mantenimiento (hold)	«determines how long the gate remains open after the control signal drops below the threshold setting»	«0 to 3 seconds»
Liberación	«determines how quickly the gate closes as the control signal drops below the threshold setting»	—
Profundidad (depth)	«determines how many dB the signal is attenuated when the control signal is at or below the threshold setting»	«0 to -80 dB»

La profundidad es lo que distingue una puerta útil de una que «corta»: con -80 dB el canal queda en silencio; con -10 o -15 dB sólo baja, y el cierre se nota menos. El mantenimiento evita que la puerta se cierre en las pausas cortas de una palabra o entre golpes seguidos.

Rane añade dos mandos más: «Almost all gates provide side-chain equalization and external Key Input». La ecualización de la cadena lateral hace que la puerta sólo reaccione a una zona del espectro (por ejemplo, al golpe del bombo y no al platillo que entra por el mismo micrófono); la clave externa hace que la abra otra señal distinta. Y una tercera prestación: «A good gate is able to "look-ahead" by delaying the main signal a small amount. The best gate combines look-ahead with pre-ramping»: retrasa un poco la señal principal para abrir antes de que llegue el golpe.

La histéresis —un umbral de cierre algo más bajo que el de apertura, para que la puerta no abra y cierre sin parar cuando la señal ronda el umbral— es un mando de oficio que algunas puertas llevan; no consta en la fuente leída.

5.5.3 Usos y defectos de la puerta

Los usos, según Rane: «Gates find use in live sound to reduce crosstalk (bleed) from adjacent microphones, to keep toms from ringing ... and to tighten up the sound. Gates are also used to punch up and tighten percussive instruments & drums. And gates control unwanted noise, such as preventing open microphones and hot instrument pick-ups from introducing extraneous sounds». Y el expansor, en directo, «to reduce stage noise between passages for a quiet vocalist».

En una tertulia de radio o televisión con varios micrófonos abiertos, una puerta o un expansor en cada canal baja los micrófonos de quien no habla: menos ruido de sala, menos captación cruzada y menos filtro en peine entre micrófonos (tema 1). Si cierra del todo y el umbral está alto, se come el principio de las frases; por eso en voz se prefiere el expansor o una profundidad moderada. Esta aplicación es de oficio.

Los defectos, según Rane: «poorly designed gates cause breathing and clicking. The term breathing describes an audible problem caused by hearing the noise floor rise and fall»; y «Clicking is caused by opening the gate too fast. It is a common myth that if you make a gate open faster it will sound better; however, such is not the case. The faster a gate opens, the higher in frequency the click is».

Defecto	Qué se oye	Causa
Respiración (<i>breathing</i>)	El ruido de fondo sube y baja con cada apertura	La puerta abre y cierra sobre un fondo audible
Chasquido (<i>clicking</i>)	Un clic al abrir	Ataque demasiado rápido: cuanto más rápido, más agudo el clic
Frases cortadas	Se pierde el principio o el final de las palabras	Umbral demasiado alto, o mantenimiento y liberación demasiado cortos

La última fila es de oficio.

5.5.4 La clave externa y el *ducker*

El *ducker* trabaja al revés que la puerta: baja una señal cuando otra, la de control, supera el umbral. Rane: «**A ducker works the opposite of a gate. The signal is attenuated when the side-chain input goes above the threshold**»; y sus mandos: «**In ducker mode, attack time determines how quickly the signal is reduced as the control signal exceeds the threshold setting**»; «**The hold time determines how long the signal remains ducked when the control signal drops below the threshold setting**»; y la profundidad, de «**0 to -80 dB**», fija cuánto se atenúa «**when the control signal is at or above the threshold setting**».

Rane da dos usos: la megafonía, «**A typical application is paging**», en la que la voz del micrófono de avisos baja la música ambiente mientras dura el aviso, y la función de hablar por encima del programa en las mesas de pinchadiscos («**talkover**»). En radio y televisión, el uso corriente es el de la música bajo la voz: la música entra por el camino principal, la voz del locutor por la clave externa, y cada vez que el locutor habla la música baja sola; cuando calla, vuelve. Es el efecto de *ducking*. Esta aplicación a la radio y la televisión es de oficio.

5.6 Filtros

5.6.1 Los filtros de corte

Un filtro deja pasar una zona del espectro y atenúa el resto. Los de uso diario en sonido son cuatro, y su clasificación es de oficio:

Filtro	Qué deja pasar	Uso corriente
Paso alto (corte de graves)	Lo que está por encima de la frecuencia de corte	Quitar el retumbar de baja frecuencia, los golpes de pie de micro, el viento y el exceso de graves por efecto de proximidad
Paso bajo (corte de agudos)	Lo que está por debajo	Quitar siseo y ruido de alta frecuencia
Paso banda	Sólo una franja	Limitar una señal a una banda: el efecto «teléfono» sobre una voz
Banda eliminada o ranura (<i>notch</i>)	Todo menos una franja estrecha	Quitar un tono concreto: un zumbido, un acoplamiento

Dos datos describen un filtro de corte: la frecuencia de corte, que se toma donde la respuesta ha caído 3 dB, y la pendiente, que se da en decibelios por octava y dice lo deprisa que atenúa más allá del corte. La pendiente la fija el orden del filtro. Rane da la regla: «**each order, or degree, of a filter increases the slopes by 6 dB/octave or 20 dB/decade**»; cada orden suma 6 dB por octava (o 20 dB por década). Un filtro de primer orden cae 6 dB/octava; aplicando la regla, uno de segundo orden, 12 dB/octava, y uno de tercer orden, 18 dB/octava; y uno de cuarto orden,

según el ejemplo de Rane, «**24 dB/octave (4 x 6 dB/octave) or 80 dB/decade**». A diferencia del ecualizador de estantería, que baja por igual todo un extremo, el filtro de corte atenúa cada vez más cuanto más se aleja de la frecuencia de corte.

Rumble es el ruido de baja frecuencia de un giradiscos, y el filtro que lo quita se llama así.

En la práctica, el filtro paso alto está en casi todos los canales de entrada de una mesa y es el primer proceso que se aplica a una voz: por debajo de la voz no hay nada útil, y lo que hay (tráfico, aire acondicionado, golpes) se come el margen y hace trabajar al compresor sin necesidad. Es oficio.

5.6.2 El filtro notch y el acoplamiento

Un filtro notch se utiliza idealmente para evitar un acople con una megafonía.

Qué es un notch: un filtro de ranura, de Q altísimo, que quita una franja de frecuencia muy estrecha y no toca lo de al lado.

Por qué sirve contra el acoplamiento: la realimentación de un sistema de megafonía se dispara siempre a UNA frecuencia concreta —aquella en la que la ganancia del lazo llega a uno primero—. Quitando dos o tres decibelios exactamente ahí, el lazo deja de oscilar y el resto del sonido no se entera. Con un ecualizador de campana ancha habría que quitar mucho más y se oiría.

Y para qué no sirve el notch, porque no hay una frecuencia estrecha que quitar:

1. La diafonía entre canales es un problema de aislamiento eléctrico o de cableado, no de frecuencia: no hay una frecuencia que quitar.
2. Atenuar toda la banda de medias de un bombo pide justo lo contrario que un notch: toda una banda es un filtro ancho.
3. Quitar las pes de una voz es trabajo de un antipop o de un filtro de corte de graves: el golpe de aire de una oclusiva no es una frecuencia estrecha.

El acoplamiento y la ganancia disponible de un sistema de sonorización se desarrollan en el tema 10.

5.6.3 Los sistemas de reducción de ruido

Familia	Cómo funciona	Dónde se usó o se usa
De doble extremo (<i>companding</i>)	Comprime al grabar y expande al reproducir: exige el mismo sistema en los dos extremos	Los sistemas de cinta analógica
Puerta de ruido	Cierra el canal cuando la señal baja del umbral	Directo y grabación multipista: es el de uso diario
Expansor	Como la puerta, pero progresivo en vez de todo o nada	Cuando cerrar del todo se nota
Reducción espectral	Aprende el perfil del ruido y lo resta banda a banda	Postproducción y restauración
Filtro de corte	Quita lo que está fuera de la banda útil: <i>rumble</i> abajo, siseo arriba	Siempre, y es el primero que hay que probar

Rane confirma que el uso más común de la expansión hacia abajo es la reducción de ruido (ver «Puertas»). La tabla, en lo demás, es de oficio.

Y la regla del oficio que ordena la tabla: el mejor sistema de reducción de ruido es no grabarlo. Un micrófono bien elegido y bien colocado (tema 3) ahorra más ruido que cualquier proceso posterior.

5.7 Reverberación

5.7.1 Qué es una reverberación artificial

En una sala, la reverberación es la cola de reflexiones que sigue al sonido directo, y su duración se mide con el tiempo de reverberación, RT60 (tema 1). La reverberación artificial la imita sobre una señal captada de cerca o en un locutorio seco. Su pariente menor es el retardo: una reverberación es, en el fondo, miles de retardos con distinta duración y distinta atenuación.

Los aparatos que la han producido, en una clasificación de oficio:

Tipo	Cómo la produce
Cámara de eco	Una sala reverberante real, con un altavoz y un micrófono
Muelle	Un muelle que la señal hace vibrar, con un captador en el otro extremo
Placa	Una lámina metálica grande puesta en vibración
Digital algorítmica	Un cálculo que simula retardos y reflexiones
Digital de convolución	La respuesta al impulso medida en una sala real, aplicada a la señal

5.7.2 Los parámetros de una reverberación

Los tres parámetros de una reverberación que hay que saber leer:

1. Tiempo de reverberación: cuánto tarda la cola en caer. Es el mismo RT60 del tema 1, aquí puesto a mano en vez de medido en una sala.
2. Predemora: cuánto tarda en empezar la cola. Es lo que separa la fuente de la sala: sin predemora, la voz suena metida dentro del muro.
3. Mezcla seco/húmedo: cuánta señal procesada se suma a la original.

Las unidades suelen ofrecer además el tamaño de la sala simulada, el nivel de las primeras reflexiones y un equalizador o filtro de la cola (lo más corriente, recortar sus graves para que no embarre). Es oficio.

La predemora y el tiempo de relajación de un compresor sobre material rítmico se pueden ajustar a tempo, con la misma cuenta que el retardo (ver «Efectos»).

5.7.3 La reverberación en la práctica

Oficio, y así se da:

- Se coloca en un envío auxiliar y no en inserción: la señal original sigue seca en su canal, y la reverberación vuelve por un retorno de efecto al 100 % húmedo; varios canales comparten la misma unidad y cada uno decide cuánto manda (el envío y los auxiliares de la mesa son materia del tema 4).
- En informativos y en palabra se usa poco o nada; en música y en ficción coloca las fuentes en un espacio común y da profundidad.
- Una voz de doblaje o un efecto grabado en sala seca necesita la reverberación del lugar de la imagen para no sonar «pegado» encima.

5.8 Efectos

5.8.1 Las familias de efectos

Familia	Qué hace	Ejemplos
Basados en TIEMPO	Repiten o prolongan la señal	Delay, reverberación, eco
Basados en MODULACIÓN	Varían un parámetro cíclicamente	Chorus, flanger, phaser, trémolo, vibrato
Basados en DINÁMICA	Alteran la relación entre fuerte y flojo	Compresor, puerta, expansor
Basados en FRECUENCIA	Cambian el reparto espectral	Ecualizadores y filtros
De altura	Cambian el tono	Afinador, armonizador, cambio de formantes

Es una clasificación asentada de la postproducción, no normalizada. Las dos familias centrales son las de los epígrafes anteriores de este tema; las de tiempo y modulación son los efectos en sentido estricto.

Qué hacen los efectos de modulación, en descripción de oficio: el coro (*chorus*) suma a la señal copias levemente retrasadas y desafinadas, y la engorda; el *flanger* suma una copia con un retardo muy corto que varía, y produce un filtro en peine que se mueve (el mismo filtro en peine del tema 1, hecho a propósito); el *phaser* consigue un barrido parecido con filtros que desfazan; el trémolo varía cíclicamente el nivel y el vibrato, la altura.

5.8.2 El retardo a tempo

Un retardo que no va a tempo se oye como un error. Ajustarlo de oído en un directo no es viable, así que se calcula.

La cuenta, en dos pasos:

1. La negra dura 60.000 dividido entre los pulsos por minuto.
2. Cada figura se saca de la negra: la blanca vale dos negras, la corchea media, la semicorchea un cuarto.

Ejemplo resuelto: un retardo de corchea en un tema de 4/4 a 102 pulsos por minuto. $60.000 \div 102 = 588$ milisegundos la negra; $588 \div 2 = 294$ milisegundos la corchea. La trampa no está en la fórmula, está en la figura que se pide: quien calcula la negra y no lee «corchea» se queda a un paso.

La tabla que evita la cuenta, para las figuras corrientes a este tempo:

Figura	A 102 BPM
Blanca	1.176 ms
Negra	588 ms
Corchea	294 ms
Semicorchea	147 ms

Lo mismo vale para el tiempo de relajación de un compresor sobre material rítmico y para la predemora de una reverberación.

5.8.3 Inserción y envío: dónde va cada proceso

Oficio, y así se da. Un proceso se conecta de una de dos maneras:

Conexión	Cómo	Qué procesos
Inserción	La señal entera del canal pasa por el procesador y vuelve procesada	Ecualizador, filtros, compresor, limitador, puerta, expansor, reductor de sibilantes: los que corrigen la señal
Envío auxiliar	Se manda una copia al procesador y su salida se suma a la mezcla por un retorno	Reverberación, retardo y efectos de modulación: los que añaden algo a la señal

Dentro de un canal, un orden corriente es filtro paso alto, puerta o expansor, ecualizador, compresor y, al final de la mezcla, limitador. No es norma: la puerta va antes del compresor porque el compresor, al subir lo flojo con la recuperación de ganancia, dejaría el ruido más cerca del umbral de la puerta; y el limitador va al final porque es el techo de todo lo anterior.

Todo proceso digital añade algún retardo; en una estación de trabajo, la latencia y su cálculo son materia del tema 9.

5.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU R 68-2000	Nivel de alineación a 18 dB bajo el máximo (1:8, 18,06 dB); alineación 9 u 8 dB bajo el nivel máximo permitido; picos reales hasta 15 dB sobre la alineación
EBU R 128-2023 (V5)	Pico verdadero máximo de -1 dBTP en producción (audio lineal), que puede ser menor según el sistema de distribución; definición del pico verdadero máximo
EBU Tech 3343-2023	Tono de 1 kHz a -18 dBFS; la sonoridad no cambia la alineación; PML de -9 dBFS de la UIT-R BS.645 obsoleto; margen de 1 dB bajo 0 dBFS; -2 dBTP para MPEG-1 Layer 2 y AC-3

El tema no invoca ninguna norma legal (ley o reglamento): el resto es documentación de fabricante y oficio.

5.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las frecuencias de corte habituales de un filtro paso alto de voz: no se han leído en fuente.
- Los ajustes de compresor para fuentes distintas de la voz (la tabla de Rane los da para bajo, guitarras, metales y batería; el tema sólo toma la voz), las tecnologías de compresor, su velocidad y su carácter (salvo el predominio del VCA en los diseños analógicos, que da Rane), los tipos de reverberación, los efectos de modulación, el orden de la cadena de proceso y la conexión en inserción o envío: se dan como oficio, sin norma ni documento de fabricante leído.
- La histéresis de la puerta: sin fuente primaria leída; se da como oficio.
- La reducción espectral de ruido y la restauración en una estación de trabajo, con sus herramientas concretas: sin fuente leída; la limpieza de audio en postproducción es materia del tema 9.
- El nivel analógico de trabajo y el margen de un equipo analógico, en el tema 2; la estructura de la mesa, los auxiliares, los envíos y retornos, en el tema 4; la sonorización y el acoplamiento, en el tema 10; la sonoridad, el pico verdadero y sus medidores, en el tema 13; la latencia de proceso de una estación de trabajo, en el tema 9.
- Los procesadores y ajustes de CSRTV (procesado de salida de sus emisoras de radio y televisión, cadenas de voz de sus locutorios): no constan en un documento publicado localizado.

5.11 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026; las recomendaciones de la UER, en su versión vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
EBU R 68-2000, <i>Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders</i>	–18 dBFS; 1:8 (18,06 dB); 9 u 8 dB bajo el PML; picos 3, 6 y 15 dB
EBU R 128-2023 (V5, noviembre de 2023), <i>Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals</i>	Punto m): –1 dBTP en producción (audio lineal) y salvedad de máximos menores según distribución; definición de <i>Maximum True Peak Level</i>
EBU Tech 3343-2023 (V4, noviembre de 2023), <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i>	§ 8.1: tono a –18 dBFS, alineación sin cambios con la sonoridad, PML de –9 dBFS obsoleto; margen de 1 dB bajo 0 dBFS; –2 dBTP para MPEG-1 Layer 2 y AC-3
Rane, RaneNote 155, «Dynamics Processors — Technology & Applications», R. Jeffs, S. Holden y D. Bohn, septiembre de 2005	Estructura común de los procesadores de dinámica y cadena lateral; clave externa; expansor y expansión hacia abajo con su ejemplo de 10 dB; puerta (relación infinita, detector de pico, profundidad, unos 80 dB, abrir y cerrar); analogía limitador-compresor y puerta-expansor; umbral, ataque, mantenimiento, liberación y profundidad con sus márgenes típicos; ecualización de la cadena lateral y anticipación (<i>look-ahead</i>); usos y defectos (respiración y chasquido) de la puerta; <i>ducker</i> ; usos del limitador de picos; umbral de compresor de –40 a +20 dBu, ataque de compresor de 25 a 500 ms y relajación de 25 ms a 2 s; mando de relajación definido como cambio de 10 dB, sin norma común, y su fórmula; puntos de partida para voz (25-100 ms, 100-500 ms, 2:1 a 4:1, codo blando); predominio del VCA en analógico; limitador de picos (detector de pico y relación infinita) frente al detector de valor eficaz del compresor y el expansor; <i>ducker</i> (funciona al revés que la puerta; megafonía y <i>talkover</i>)
Rane, RaneNote 160, «Linkwitz-Riley Crossovers: A Primer», D. Bohn, octubre de 2005	Cada orden de un filtro suma 6 dB/octava (20 dB/década); el de cuarto orden, 24 dB/octava
Rane, RaneNote 101, «Constant-Q Graphic Equalizers», D. Bohn (1982 y 1987, revisada en noviembre de 2005)	Gráficos de 15 bandas a 2/3 de octava y de 30 bandas a 1/3 de octava; centros en posiciones ISO
Rane, RaneNote 122, «Operator Adjustable Equalizers: An Overview», D. Bohn (1990, revisada en agosto de 1997)	Gráfico de realce y corte, el más corriente, de 10 a 31 bandas, de octava a 1/3 de octava

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las tres formas de actuar de un ecualizador (campana, estantería, corte); los tipos de ecualizador y por qué «multibanda» califica a los compresores; la tabla del factor Q y sus usos; las reglas de ecualización; la definición de *headroom* y su diferencia con el rango dinámico, la masterización y el nivel de presión sonora; los seis mandos de un compresor y el efecto del ataque y la relajación; la recuperación de ganancia; las cuatro tecnologías de compresor y la clase A; el compresor multibanda y el reductor de sibilantes; la compresión de

la voz, salvo los puntos de partida de Rane; qué convierte un compresor en limitador y la tabla de sus usos; el limitador de captación como red de seguridad; la histéresis; las aplicaciones de la puerta y el expansor en una tertulia; las frases cortadas; la música bajo la voz; los cuatro filtros de corte y su frecuencia de corte a -3 dB; el *rumble*; el filtro paso alto como primer proceso; el notch contra el acoplamiento y lo que no resuelve; la tabla de reducción de ruido; los tipos y parámetros de la reverberación y su uso; las familias de efectos y los efectos de modulación; la inserción y el envío; el orden de la cadena de proceso. Es cálculo, y se puede rehacer: la fórmula del Q para N octavas y sus valores; el ancho de una campana de Q 1,414 a 1 kHz; la reducción de ganancia de un compresor con relaciones 4:1 y 2:1; la suma de $9 + 6$ dB (15 dB) sobre la alineación frente a los 18 dB de reserva; la duración de las figuras a 102 BPM; la pendiente de 12 y 18 dB/octava de los filtros de segundo y tercer orden, por la regla de 6 dB/octava por orden.

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: RTVA, CSRTV, UER/EBU, UIT, ISO, dB, dBu, dBFS, dBTP, dB SPL, PML, PCM, MPEG, AGC, VCA, FET, BPM, RT60.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea manda a su dato en el tema; hay que releer el tema, no fiarse de esto.

Ecualización

- Ecualizador: cambia el reparto por frecuencias; cambia el timbre (tema 1).
- 3 formas (oficio): campana/peaking (franja alrededor de una frecuencia); estantería/shelving (todo por encima/debajo); filtro de corte (elimina).
- 3 tipos: gráfico (sólo ganancia, bandas fijas); paramétrico (frecuencia+ganancia+ancho; canales de mesa/estaciones); semiparamétrico (frecuencia+ganancia).
- «Multibanda» NO es tipo de ecualizador: adjetivo de los COMPRESORES.
- Rane: gráfico realce/corte, «10 to 31 bands, octave to 1/3-octave spacing»; 15 bandas a 2/3 octava y 30 a 1/3, centros en posiciones ISO.
- $Q = \text{frecuencia central} \div \text{ancho de banda}$. Fórmula: $Q = \sqrt{(2^N) \div (2^N - 1)}$ para N octavas (ancho a -3 dB).
- Tabla Q: 0,7 → 2 oct (carácter); 1,41 → 1 oct (corriente); 2,9 → 1/2 oct; 4,3 → 1/3 oct (gráfico de tercio); >10 → quirúrgico/notch.
- Ejemplo: campana 1.000 Hz, $Q=1,414 \rightarrow \text{ancho} \approx 707\text{-}1.414$ Hz. Q se ajusta en el PARAMÉTRICO, no en el gráfico (fijo).
- Práctica (oficio): Q ancho+poca ganancia=carácter; Q estrecho=quitar problema; corregir en captación antes de ecualizar; ecualizador desfasa (tema 1); ondas estacionarias no se ecualizan (tema 1).

Dinámica

- Dinámica = distancia entre pasajes fuertes y débiles (tema 1).
- Procesador de dinámica: cambia ganancia según nivel propio.
- Rane: estructura común = elemento de control de ganancia en camino principal + cadena lateral (detector + calculador de ganancia); cadena lateral mira entrada o clave externa (key input).
- Rane: compresor, limitador, AGC, de-esser, ducker y puerta = mismo aparato, distinto detector/cálculo/elemento de control. Analogía: limitador de pico es al compresor lo que la puerta de ruido es al expansor.
- Compresor: reduce lo que pasa del umbral. Limitador: techo, no deja pasar. Expansor: aumenta lo que queda bajo umbral. Puerta: corta casi al silencio lo que queda bajo umbral.
- Headroom = diferencia entre nominal y saturación.
- Analógico (tema 2, Rane): +4 dBu nominal / +26 dBu máximo = 22 dB. Digital: techo fijo 0 dBFS, por encima recorta; niveles digitales negativos.
- EBU R 68: alineación 18 dB bajo el máximo, «irrespective of the total number of bits»; nota 2: ratio 1:8 (18,06 dB). Tech 3343 §8.1: tono de alineación = senoide 1 kHz a -18 dBFS.
- R 68: alineación 9 dB (u 8 en algunas organizaciones) bajo el PML; picos reales hasta 3 dB sobre lo indicado, con error de operador hasta 6 dB → 15 dB sobre alineación (9+6), caben bajo 18 dB de reserva.
- Tech 3343 §8.1: con Maximum Permitted True-Peak Level (-1 dBTP en producción) el PML de -9 dBFS (ITU-R BS.645) queda obsoleto; la alineación -18 dBFS NO cambia con la sonoridad. Analógico: pasarse distorsiona progresivo; digital: RECORTA.
- Headroom ≠ masterización (fase de producción) ≠ dB SPL (aire) ≠ rango dinámico (ruido de fondo a saturación; headroom mide desde nominal hacia arriba).

Compresión

- Compresor: reduce diferencia fuerte/flojo, sólo por encima del umbral. Mandos: umbral, relación (4:1 = 4 dB entrada → 1 dB salida), ataque (tarda en reducir), relajación (tarda en soltar), codo (hard/soft knee), make-up (recupera ganancia).
- Rane: umbral ajustable -40 dBu a +20 dBu; ataque 25-500 ms (expansores/puertas 0-250 ms); relajación 25 ms-2 s. «No industry standard» para relajación: Rane la define como tiempo en cambiar 10 dB, no el que tarda en volver a ganancia unidad. Fórmula: $(\text{Reducción} \times \text{Ajuste}) \div 10 \text{ dB}$. Ejemplo: mando 1 s, reducción 5 dB → 0,5 s real.
- Ejemplo: umbral -20 dBFS, relación 4:1, pico a -8 dBFS (supera 12 dB) → sale a -17 dBFS (reducción 9 dB). Con 2:1: sale a -14 dBFS. Relación muy alta $\approx$ limitador.
- Make-up: final de la cadena interna, tras la reducción, no es el codo; recupera lo que la compresión bajó, y «más fuerte» lo da él, no la compresión.
- 4 tecnologías (oficio, Rane sólo confirma predominio de VCA en analógico): VCA (rápido/preciso, limpio); óptico (lento, relajación en 2 tiempos, musical en voz); Vari-Mu (lento, denso/pegado); FET (muy rápido, agresivo). Clase A: clase de amplificador, NO tecnología de compresión.
- Compresor multibanda: parte espectro en bandas, comprime cada una (masterización). De-esser: compresor cuya cadena lateral sólo «escucha» sibilantes.
- Rane, voz («starting points»): ataque 25-100 ms, relajación 100-500 ms, relación 2:1 a 4:1, codo blando.
- Práctica (oficio): voz radio/informativos, relación 2:1-4:1, poca reducción; ajustar mirando el medidor y escuchando; comprimir no es subir (lo hace el make-up); sonoridad la mide el medidor de sonoridad (tema 13).

Limitación

- Limitador = compresor que atenúa sólo lo que supera el umbral, deja pasar inalterado lo inferior. Relación muy alta (10:1 o mayor, límite infinita), ataque muy rápido.
- Rane: limitador usa detector de pico + relación fija infinito:1 (compresor usa detector rms típicamente).
- Rane, usos: evitar recorte/distorsión en etapas de potencia; proteger altavoces; evitar overs en grabación; evitar sobremodulación en emisión; cerrar masterización (subir nivel medio sin pasar 0 dBFS). Captación: limitador de grabador/cámara = red de seguridad, no sustituto del ajuste de nivel.
- EBU R 128: pico verdadero máximo de programa NO debe superar -1 dBTP en producción (audio lineal); salvedad: PML puede ser menor según sistema de distribución/tasa de reducción de datos.
- Tech 3343: basta 1 dB de headroom bajo 0 dBFS (bajo-lectura $\sim$ 0,5 dB, medidor 4x oversampling, 48 kHz); para MPEG-1 Layer 2 y Dolby AC-3, límite recomendado -2 dBTP.
- R 128: pico verdadero máximo = valor máximo de la forma de onda en tiempo continuo (puede caer entre muestras). Por eso el limitador de salida se ajusta en dBTP, no en dBFS de muestra. Medida de pico verdadero y sonoridad: tema 13.

Puertas

- Expansor: complemento del compresor, «running in reverse»; reduce ganancia bajo umbral (expansión hacia abajo); uso más común = reducción de ruido (Rane). Ejemplo Rane: umbral justo bajo el pasaje más flojo de voz, relación 2:1: escalón de -10 dB a la salida es -20 dB → mejora de 10 dB.
- Puerta: caso extremo del expansor, como el limitador lo es del compresor (Rane). Relación fija infinito:1, detector de pico, profundidad variable; bajo umbral reduce ganancia a «cero» ($\sim$ 80 dB); «abre» y «cierra».
- Expansor reduce progresivo (según relación) con detector rms; puerta reduce todo/nada con detector de pico.
- Mandos puerta (Rane): umbral (empieza el ajuste; en expansores hasta -60 dBu); ataque (0 ms «instantáneo» a 250 ms); hold (0 a 3 s); liberación (sin margen dado); profundidad/depth (0 a -80 dB); casi todas dan ecualización de cadena lateral y clave externa; las mejores «look-ahead» + pre-ramping. Histéresis: umbral de cierre más bajo que el de apertura; oficio, sin fuente leída.
- Rane, usos: reducir diafonía de micrófonos vecinos, evitar resonancia de toms, apretar percusión, controlar ruido de micros abiertos. Expansor en directo: bajar ruido de escenario entre pasajes de un vocalista tranquilo.

- Tertulia (oficio): puerta/expansor en cada canal baja micros de quien no habla → menos ruido de sala, menos captación cruzada, menos filtro en peine (tema 1).
- Defectos (Rane): respiración/breathing (ruido de fondo sube/baja audible); chasquido/clicking (ataque rápido = clic más agudo; mito: abrir más rápido NO suena mejor). Frases cortadas (oficio): umbral alto o mantenimiento/liberación cortos.
- Ducker: al revés que la puerta, atenúa la señal cuando la de CONTROL supera el umbral (Rane); ataque, hold y profundidad (0 a -80 dB), lógica invertida. Usos Rane: megafonía/paging (aviso baja la música); talkover (pinchadiscos). Radio/TV (oficio): música bajo la voz vía clave externa = ducking.

Filtros

- Filtro: deja pasar una zona y atenúa el resto. 4 de uso diario (oficio): paso alto (retumbar, golpes de pie de micro, viento, proximidad); paso bajo (siseo, ruido agudo); paso banda (efecto «teléfono»); notch/banda eliminada (tono concreto: zumbido, acoplamiento).
- 2 datos del filtro de corte: frecuencia (caída de 3 dB) y pendiente (dB/octava, la fija el orden). Rane: cada orden suma 6 dB/octava (20 dB/década). 1er orden 6; 2º 12; 3º 18; 4º orden: 24 dB/octava (4×6) o 80 dB/década.
- Filtro de corte ≠ estantería: el de corte atenúa cada vez más lejos del corte; la estantería baja igual todo el extremo. Rumble: ruido de baja frecuencia de giradiscos.
- Práctica (oficio): paso alto en casi todos los canales de entrada, primer proceso en voz (evita trabajar al compresor de más).
- Notch: se usa idealmente para evitar acople con megafonía. Q altísimo, franja muy estrecha, no toca lo de al lado.
- Por qué sirve: realimentación se dispara a UNA frecuencia (ganancia del lazo llega a 1 primero); quitando 2-3 dB ahí el lazo deja de oscilar; con campana ancha habría que quitar mucho más y se oiría.
- Notch NO sirve para: diafonía entre canales (aislamiento eléctrico/cableado, no frecuencia); banda de medias de un bombo (pide filtro ancho); pes de voz (antipop o paso alto, no frecuencia estrecha). Acoplamiento y ganancia disponible: tema 10.
- Reducción de ruido, 5 familias (oficio): doble extremo/companing (comprime al grabar, expande al reproducir; cinta analógica); puerta de ruido (directo/multipista); expansor (progresivo); reducción espectral (perfil de ruido, resta banda a banda; postproducción); filtro de corte (el primero a probar). Mejor reducción de ruido = no grabarlo (micrófono bien elegido, tema 3).

Reverberación

- Reverberación de sala: cola de reflexiones tras el sonido directo, se mide con RT60 (tema 1). La artificial la imita. Pariente menor: el retardo (miles de retardos con distinta duración/atenuación).
- Tipos (oficio): cámara de eco (sala real); muelle (vibración, captador); placa (lámina metálica); digital algorítmica (calcula retardos/reflexiones); digital de convolución (respuesta al impulso de sala real).
- 3 parámetros: tiempo de reverberación (RT60, cuánto tarda en caer); predemora/pre-delay (cuánto tarda en empezar, separa fuente de sala); mezcla seco/húmedo. Oficio: tamaño de sala simulada, primeras reflexiones, filtro de la cola (recortar graves, evita embarrar). Predemora y relajación de compresor en material rítmico se ajustan a tempo, misma cuenta que el retardo.
- Práctica (oficio): envío auxiliar, no inserción (canal seco, retorno 100% húmedo, varios canales comparten unidad); poco/nada en informativos; en música/ficción da espacio; doblaje grabado en seco necesita la reverberación del lugar de la imagen.

Efectos

- 5 familias (oficio, no normalizada): TIEMPO (delay, reverb, eco); MODULACIÓN (chorus, flanger, phaser, trémolo, vibrato); DINÁMICA (compresor, puerta, expansor); FRECUENCIA (ecualizadores, filtros); ALTURA (afinador, armonizador, cambio de formantes).
- Modulación (oficio): chorus (copias retrasadas/desafinadas); flanger (retardo corto variable, filtro en peine móvil, tema 1); phaser (barrido con filtros que desfasan); trémolo (nivel cíclico); vibrato (altura).
- Retardo a tempo, 2 pasos: 1) Negra = $60.000 \div \text{BPM}$. 2) Blanca = 2 negras; corchea = $1/2$ negra; semicorchea = $1/4$ negra. Ejemplo: corchea a 102 BPM = $588 \div 2 = 294$ ms.

- Tabla a 102 BPM: blanca 1.176 ms; negra 588 ms; corchea 294 ms; semicorchea 147 ms. Misma cuenta vale para relajación de compresor a tempo y predemora de reverberación.
- Inserción vs envío (oficio): inserción = señal entera pasa y vuelve procesada (ecualizador, filtros, compresor, limitador, puerta, expansor, de-esser). Envío auxiliar = copia al procesador, retorno se suma (reverberación, retardo, modulación).
- Orden corriente (oficio): paso alto → puerta/expansor → ecualizador → compresor → limitador. Puerta antes del compresor: el make-up acercaría el ruido al umbral de la puerta; limitador al final, techo de lo anterior. Proceso digital añade retardo; latencia: tema 9.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Frecuencias de corte habituales del paso alto de voz: sin fuente leída.
- Ajustes de compresor para fuentes no vocales; tecnologías de compresor (salvo predominio del VCA); tipos de reverberación; efectos de modulación; orden de cadena; inserción/envío: oficio, sin norma ni fabricante. Histéresis de la puerta: sin fuente primaria.
- Reducción espectral y restauración en estación de trabajo: sin fuente; limpieza de audio en postproducción, tema 9.
- Nivel analógico y margen de equipo: tema 2. Mesa/auxiliares/envíos: tema 4. Sonorización y acoplamiento: tema 10. Sonoridad y pico verdadero: tema 13. Latencia: tema 9.
- Procesadores propios de CSRTV: no constan en documento publicado localizado.

TEMA 6 – Captación de sonido en informativos, exteriores, eventos, deportes, ficción, musicales y documentales

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 6
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Recomendaciones técnicas: EBU Tech 3343-2023 (mezcla de programas en directo según la EBU R 128), EBU Tech 3326 (contribución de audio por IP), EBU Tech 3347 (intercomunicación por IP) y EBU R 123 (pistas de audio para el intercambio de programas: la pista internacional); la EBU R 128 (sonoridad) y la EBU R 68 (nivel de alineación) sólo se nombran como remisión al tema 13. Documentación de fabricante: Shure, <i>Audio Systems Guide for Video and Film Production</i> (C. Lyons) y <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> (T. Vear); Clear-Com, <i>Interruptible Fold Back, AKA IFB</i> ; DPA Microphones, <i>Mic University</i> ; Schoeps, <i>Microphone Usage for Sports Broadcasting</i> (H. Wittek, 2016). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: EBU Tech 3343-2023 (noviembre de 2023), EBU Tech 3326 Rev. 4 (noviembre de 2014), EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012), EBU R 123 (julio de 2009), EBU R 128-2023 (noviembre de 2023) y EBU R 68-2000; el Libro de estilo en su única edición publicada
Extensión	9.500 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); unidad móvil (**UM**); decibelio (**dB**); decibelios referidos a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); decibelios de pico verdadero (**dBTP**, *decibels true peak*); unidad de sonoridad (**LU**, *loudness unit*) y unidades de sonoridad referidas a la escala completa (**LUFS**, *loudness units relative to full scale*); nivel de presión sonora (**SPL**, *sound pressure level*); conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**); protocolo de internet (**IP**); retorno interrumpible (**IFB**, *interruptible fold back*); sistema de refuerzo de sonido hacia el público (**P.A.**, del inglés *public address*; las citas en inglés lo escriben PA); música y efectos (**M&E**, *music and effects*), sigla que la UER usa también para las variantes de la pista internacional; el conjunto de instrumentos y amplificadores del escenario (*backline*); la toma de ambiente (*wildtrack*); la pértiga o jirafa (*boom*); los efectos de sala (*Foley*); el distribuidor de señal de micrófono (*splitter*); la entrada de línea de un equipo (**LINE**), que se escribe como la rotula el fabricante. Los fabricantes se citan por su nombre comercial: Shure, Clear-Com, DPA Microphones; el título de un documento de Clear-Com usa la abreviatura inglesa de «también llamado» (**AKA**, *also known as*).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 6):

Captación de sonido en informativos, exteriores, eventos, deportes, ficción, musicales y documentales.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué va por el canal 1 y qué por el canal 2 según el Libro de estilo de Canal Sur, y cuándo se toma el sonido de la mesa; si el ambiente se graba siempre y si se puede falsear; qué micrófono lleva un reportero de calle y por qué suele ser omnidireccional; por qué se ponen dos micrófonos de corbata a un presentador en directo y cuántos se abren a la

vez; qué es un retorno N-1 y por qué no lleva la voz de quien lo recibe; qué es un evento no controlable y qué reglas de captación impone; qué es la regla de 3 a 1 entre micrófonos abiertos y qué defecto evita; cómo se recogen las preguntas del público en un acto; por qué conviene la visita técnica previa; a qué sonoridad aconseja la EBU dejar la voz de los comentaristas deportivos y por qué; qué es un IFB y qué tres elementos tiene; qué lleva la banda sonora de una ficción y qué es un efecto de sala; qué son los planos de sonido; qué es el *backline* y en qué se diferencia de la P.A.; cómo se equilibra el público frente al presentador en un espectáculo; qué lleva y qué no la pista internacional de un documental; qué son el sistema único y el doble sistema, y para qué sirve la claqueta. En la prueba práctica: repartir micrófonos y canales en una rueda de prensa, en una entrevista o en un partido; elegir la microfonía de una mesa de debate; preparar un directo con retorno; resolver un evento imprevisto.

6.1 Captación de sonido: lo que tienen en común los formatos

6.1.1 El hilo común

Cada formato del enunciado pide un equipo y una forma de trabajar distinta, pero todos se ordenan por la misma pregunta: cuánto control hay sobre la fuente. Un plató de ficción se ensaya y se repite; un partido o un incendio no. La regla que se deriva es de oficio: cuanto menos control hay sobre la fuente, más importa el micrófono y su colocación. En un estudio se puede arreglar casi todo; en un estadio, no.

Las tres situaciones que resultan (oficio):

Situación	Ejemplos	Qué manda en la captación
Controlada	Ficción, entrevista pactada, documental con puesta en escena	La calidad: se repite hasta que suena bien, y se piensa en la postproducción
Organizada, pero no para la televisión	Rueda de prensa, acto institucional, concierto, partido	El plan: posición asignada, mesa ajena, visita previa; no hay segunda toma
No controlable	Manifestación, incendio, suceso	La seguridad de la grabación: redundancia, grabar siempre, ambiente

6.1.2 El micrófono cerca y lo que eso gana

La distancia manda más que el patrón polar. La cifra la da DPA Microphones: «**The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.**» Tomada la boca como fuente puntual (aproximación de oficio), acercar el micrófono a la mitad de la distancia sube la voz unos 6 dB, y a la cuarta parte, unos 12 dB, mientras el ruido del entorno, que llega de lejos y de todas partes, apenas cambia. La guía de Shure lo dice así: por la ley del cuadrado inverso, «**the talker-to-mic distance must be cut in half to cause a significant improvement in sound quality**».

Y el número de micrófonos abiertos también cuenta: «**Use the fewest microphones necessary for the situation. [...] Excess mics mean more background noise pickup, a greater chance of a “tin can” sound (caused by sound reaching more than one open microphone)**» (Shure). El sonido «a lata» es el del mismo sonido llegando a dos micrófonos con un pequeño retardo entre ellos.

Los tipos de micrófono, los patrones polares y la colocación de cada uno son el tema 3; los inalámbricos, los temas 3 y 12.

6.1.3 Cada fuente en su pista

Dos pistas de audio separadas, una por micrófono, es siempre mejor que las dos mezcladas en la cámara. Un pico de uno no arrastra al otro, y el montador puede corregir cada voz por separado. Mezclar en cámara es una decisión que no se puede deshacer.

La misma idea, llevada a una mesa de varios participantes, la da Shure: **«The ideal approach is to individually mic each participant and record each microphone's output separately on a multi-track recorder.»** En un directo, en cambio, la mezcla sale ya hecha hacia la emisión; lo que se graba aparte, por pistas, es lo que permite rehacerla después (oficio).

6.1.4 Sistema único o doble sistema

Hay dos maneras de grabar el sonido de una imagen (oficio):

Sistema	Cómo	Sincronía
Sistema único	El sonido entra en la cámara y se graba en el mismo fichero que la imagen	Viene hecha: imagen y sonido comparten reloj y código de tiempo
Doble sistema	El sonido se graba en un grabador aparte	Hay que hacerla: con una marca (claqueta) o con un código de tiempo común

En ENG se trabaja casi siempre en sistema único. El doble sistema aparece cuando la cámara no puede con el sonido, cuando hay un técnico de sonido con su grabador, o cuando se toma el sonido de una mesa sin cable hasta la cámara.

Si el sonido se graba en otra máquina, hay que poder sincronizarlo. Una claqueta —o, a falta de ella, una palmada delante del objetivo— da un instante que se ve en la imagen y se oye en el sonido: el cierre del palo. El montador alinea las dos grabaciones por ese instante. Sin marca de sincronización, alinear dos grabaciones independientes es a ojo (oficio).

Cómo se da una claqueta (oficio): delante del objetivo, dentro del encuadre y enfocada; con las dos grabaciones ya en marcha; con un golpe seco y cerrando del todo; y, si la toma empieza sin claqueta, se da al final, invertida, para que el montador sepa que la marca va detrás. En cada toma con grabador aparte se da una.

El código de tiempo y la sincronía en postproducción son el tema 9.

6.2 Informativos

6.2.1 El reparto de canales

La regla de la casa está en el Libro de estilo de Canal Sur (5.4, p. 82): **«Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.»**

Aplicado a las situaciones habituales (la columna del canal 1 y la del canal 2 salen del Libro de estilo; lo demás es oficio):

Situación	Canal 1	Canal 2
Declaración o entrevista	Corbata (cable o inalámbrico) o micrófono de mano del periodista	Micrófono de cámara (ambiente)
Rueda de prensa	Salida de la mesa de sonido, en LINE , o micrófono en el atril	Micrófono de cámara
Periodista ante cámara (entradilla, directo)	Su micrófono	Micrófono de cámara
Actuación musical, discurso, ensayo	De la mesa de sonido	Micrófono de cámara; o los dos canales para el sonido, si es la noticia
Recursos sin nadie hablando	Micrófono de cámara, si la cámara permite asignarlo a los dos canales	Micrófono de cámara

El libro exige además vigilar el nivel: **«El nivel y la calidad del sonido también deben vigilarse con rigor para evitar defectos y saltos de volumen que deban ser solucionados en la fase de montaje.»** (5.4). Qué micrófono lleva cada uno en la entrevista y en el directo según el mismo libro (corbata para quien habla fuera de plató, micrófono de mano que no se cede, micrófono vertical en el directo) es el tema 3.

Cómo reparte CSRTV los canales 3 y 4 de las cámaras que los tienen no consta en un documento publicado.

6.2.2 El micrófono del reportero de calle

La guía de Shure describe el micrófono de mano de los reporteros: **«The handheld microphones used by field news and sports reporters are usually omnidirectional, allowing the reporter and interviewee to be picked up by one microphone held between them, and delivering a certain amount of ambient sound.»**

Por qué se quiere algo de ambiente: **«an omnidirectional mic picks up some of the ambience of the situation, which can help to reinforce the visual setting. If the scene takes place on a street corner, some traffic sound is desirable, as long as it does not overwhelm the dialogue.»** Y el precio que se paga: el omnidireccional **«may also pick up undesired background noises (doors slamming, excessive traffic noise, people talking behind you, etc.)»** y **«greater amounts of room reverberation»**.

Para una entrevista en movimiento, la misma guía propone un micrófono de mano omnidireccional con un emisor inalámbrico enchufable, **«similar to those used by TV news reporters in the field»**; y si hablan dos personas mucho rato, **«two wireless lavaliers and two receivers»**. Cada inalámbrico va en su propia frecuencia, y cuantos más se juntan en un sitio, más hay que cuidar que sean compatibles. La misma guía: **«If there are 3 or more wireless systems in use at the venue, their frequencies must be mathematically “compatible” with each other. This is important because two wireless systems on different frequencies – even frequencies that are spaced widely apart – can interact with each other to interfere with a third system operating on its own frequency.»** Es la intermodulación. El cálculo no lo hace el usuario: **«Wireless manufacturers provide this service through pre-selected frequency groups»** (Shure, guía de inalámbricos). La coordinación de frecuencias es el tema 12.

Aviso sobre la fuente: la propia guía de Shure advierte, al explicar a qué llama evento deportivo en directo (partidos escolares y juveniles), que **«This booklet is not designed for the professional film or television producer»**. Se usa aquí por sus principios de captación, que son los mismos en cualquier escala; no describe la práctica de una televisión.

6.2.3 La rueda de prensa

Es la cobertura más repetida de un informativo. Lo que la define para el sonido (oficio): no se controla ni la sala ni la microfonía, que suele ser la del organizador, con una mesa y una salida para los medios; la posición la da la fila de cámaras; y el orador no espera.

Tres formas de tomar el sonido, de mejor a peor (oficio):

1. De la mesa de reparto o de la salida de medios del organizador, por línea: es la que da la voz limpia y sin ruido de sala. Entra en la cámara o en el grabador en **LINE**, nunca en la entrada de micrófono, que satura.
2. Micrófono propio en el atril o en la mesa, junto a los del organizador.
3. Micrófono de cámara o de mano desde la fila, cuando no hay otra cosa.

El canal 2 lleva siempre el ambiente de la sala. Y la advertencia de Shure sirve para cualquier acto con micrófonos ajenos: **«if there are other people's mics at the event, you can expect that one of these mics will be used instead of yours for something important»**. Por eso, aunque se tome la mesa, conviene tener también un micrófono propio grabando (oficio).

Qué significa, en una rueda de prensa, que CSRTV tenga o no multiplicador de prensa propio, o qué reparto de señal hace en sus actos: no consta en un documento publicado.

6.2.4 El directo: preparación y retorno

El Libro de estilo no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3, p. 116).

En un directo no hay segunda oportunidad para la técnica. Se llega con antelación, se monta, se prueba la señal completa (vídeo, audio, retorno e intercomunicación), se comprueba el retardo y se avisa al estudio de cuánto es. Un directo que empieza sin probar el retorno acaba con el reportero hablando encima del presentador (oficio).

Cuando alguien participa en un programa desde fuera del estudio, hay que devolverle el sonido del programa para que oiga a los demás. Y hay un problema: si se le devuelve también su propia voz, la oirá con el retardo del enlace y no podrá hablar. Ese eco de sí mismo es el fallo más común de una conexión en directo.

La solución es la señal N-1: la mezcla del programa menos la señal de la fuente a la que se envía. El nombre lo dice: de las *N* fuentes de la mezcla se le mandan *N* menos una, la suya.

Cada envío tiene su propia N-1, porque cada uno tiene que perder una señal distinta. En una mesa de directo con cuatro conexiones exteriores hay cuatro N-1 distintas, y en una unidad móvil son justamente estos envíos los que más tiempo llevan de comprobar.

El retorno que oye el reportero en el oído, con las órdenes del control encima del programa, es un IFB: **«Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor. The IFB line is comprised of three elements: Program Audio, Interrupt (Cue) Audio, and a Dip or Mute control.»** (Clear-Com). Cómo se montan el N-1, el IFB y la intercomunicación en el control es el tema 8.

6.2.5 La redundancia: dos micrófonos

En directo, un micrófono que falla no tiene arreglo. La guía de Shure: **«In a live event, even a remote chance that the microphone might fail constitutes an intolerable risk. For this reason, a news anchor or key presenter may wear two lavalier microphones for redundancy. Only one mic is used at a time; if the primary mic fails, the backup mic channel can be turned up immediately. Double-miking with lavalier microphones is usually achieved with a special tie clip or bar that holds two microphones.»**

Dos datos que una pregunta puede buscar: los dos micrófonos van juntos, en una misma pinza; y sólo uno está abierto. Abrir los dos a la vez sumaría dos señales casi iguales con una pequeña diferencia de tiempo, que es el sonido «a lata» del epígrafe «El micrófono cerca y lo que eso gana» (oficio).

6.2.6 Cuando el sonido es la noticia

Hay informaciones en las que el sonido manda. El Libro de estilo (5.4, p. 82): **«Cuando el sonido sea la base estética y/o noticiosa de una información, caso de una actuación musical, o cuando forme parte fundamental del discurso narrativo, caso de los lemas y gritos de una protesta, hay que realizar, si es posible, una grabación específica, continuada y suficiente del sonido —incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente, en previsión de incluirlo en emisión como vídeo total, o fórmulas similares— e independiente de la imagen que se capte simultáneamente, que tendrá un valor subalterno en el montaje final.»**

Tres condiciones: específica (pensada para el sonido), continuada (sin cortar) y suficiente (lo bastante larga para montar). Y el orden se invierte: la imagen se subordina al sonido.

Si el sonido importa tanto como la imagen, además, se toma de la mesa (5.4, p. 82): **«Si las circunstancias lo permitan, el canal 1 se tomará de mesa de sonido sobre todo si éste es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...»**. La salida de una mesa es de línea: la entrada de la cámara va en *LINE*.

6.3 Exteriores

6.3.1 Qué cambia fuera del estudio

En el estudio el sonido se prepara: la acústica es conocida, el ruido está controlado y cada micrófono tiene su sitio. Fuera, todo eso lo pone el lugar (oficio):

Factor	En el estudio	En exteriores
Ruido de fondo	Controlado	Tráfico, viento, público, máquinas: no se puede callar
Acústica	Tratada	La del lugar: calle abierta, nave que reverbera, sala ajena
Alimentación y cableado	Fijos	Baterías, tiradas largas, cable por el suelo
Microfonía	Instalada	La que se lleva, más la del organizador si la hay
Escucha	Monitores en sala tratada	Auriculares, con el ruido del sitio alrededor
Tiempo	Ensayo	Llegada, montaje y prueba con el reloj en contra

En la cobertura ENG corriente el equipo es una cámara y un redactor, y el sonido lo toma el propio operador de cámara; el operador de sonido aparece en exteriores cuando hay una producción mayor: una unidad móvil, un programa grabado fuera, una retransmisión (oficio). Qué equipos lleva CSRTV a cada uno no consta en un

documento publicado.

6.3.2 Elegir sitio y micrófono

El ruido de ambiente es el enemigo de la declaración. El Libro de estilo (5.4, p. 82): **«Los ambientes demasiado ruidosos han de evitarse, sobre todo para la grabación de declaraciones, salvo que el propio sonido forme parte de la información, como se indica en el párrafo anterior.»**

Cuando no se puede elegir sitio, se elige micrófono (oficio): uno de corbata o de mano muy cerca de la boca; si no, uno direccional apuntado a quien habla. Como se vio en «El micrófono cerca y lo que eso gana», acercar el micrófono a la fuente mejora la relación entre voz y ruido más que cualquier otro ajuste. Y se evitan fuentes constantes cercanas (generadores, aires acondicionados, tráfico) que en montaje no se pueden quitar.

El viento es el primer enemigo del exterior: se combate con el paravientos o la peluca y, después, con el filtro paso alto (temas 3 y 5). Por qué sirve el filtro lo explica DPA Microphones: **«The wind noise predominantly appears in the low-frequency range as long as the microphone (or preamplifier) does not distort.»** Y de ahí el consejo: **«If wind is heavy, a low-frequency cut-off in the recording channel (or the mic) is good protection against driving the input too hard in the LF range.»** El filtro quita la parte grave, que es donde está sobre todo el ruido del viento, y así evita que ese grave sature la entrada.

6.3.3 El nivel: para el grito, no para la prueba

Fuera no hay segunda toma, y el nivel se pone pensando en lo más fuerte que va a pasar. Shure: **«Set the level to accommodate the loudest expected volume, since you can't adjust it during a take. Also be aware that talkers often speak louder while presenting than they do when saying "check 1-2-3" during setup.»**

Es la ganancia conservadora de las reglas del evento no controlable (epígrafe «Las reglas de captación de un evento no controlable»).

Dos ayudas que da la misma guía: **«Some audio recorders can record a duplicate "safety" track at a reduced level, to guard against unexpectedly loud levels. A tone generator can be useful for setting consistent audio levels at different devices in the audio chain (e.g. wireless receiver, mixer, audio recorder, camera).»** La pista de seguridad es la misma señal grabada unos decibelios más baja en otra pista: si la principal satura, se monta con la de seguridad. El nivel de alineación de toda la cadena es el de la EBU R 68, 18 dB por debajo del máximo digital (−18 dBFS); la EBU Tech 3343 (§ 8.1) lo da con un tono de 1 kHz (tema 13).

6.3.4 El ambiente se graba siempre

El sonido ambiente es el sonido del lugar: la calle, el viento, el público, las máquinas, el silencio de una sala. Da verdad a la imagen, permite montar sin que se note el corte y sirve de colchón bajo la voz del locutor. La regla del Libro de estilo de Canal Sur (5.4, p. 82) no admite excepciones: **«El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo).»**

El «incluso» es la clave: también el casi silencio es ambiente, y en montaje hace falta para tapar los cortes. Un plano sin ambiente suena a vacío.

La toma de ambiente (*wildtrack*) es eso: unos segundos o minutos del lugar sin nadie hablando, grabados aparte para cubrir los cortes (oficio).

6.3.5 El ambiente no se falsea

El sonido ambiente forma parte de la verdad de la información. El Libro de estilo (3.2.2, «Imágenes ‘falsas’», p. 46): **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprochable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable. En caso de que el sonido original tenga defectos que impidan su emisión, o no exista por cualquier razón, el ‘falseamiento’ se efectuará sólo con sonidos idénticos a los de la realidad, o lo más parecidos que sea posible.»** Por eso se graba ambiente de sobra: para que no haya que inventarlo.

6.3.6 La continuidad del sonido

El raccord también es sonoro. El Libro de estilo (6.4, «El raccord», p. 92) lo pone entre los aspectos que deben mantenerse: **«Sonoro. El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»**

Lo que eso pide a la captación (oficio): el mismo micrófono y el mismo nivel para una misma persona a lo largo de la entrevista; ambiente continuo del mismo lugar, grabado unos segundos sin nadie hablando, para cubrir los cortes; y los recursos del lugar grabados con su propio ambiente, no en silencio.

6.4 Eventos

6.4.1 Qué es un evento no controlable

El evento que más se parece al trabajo real de un informativo es el que no se controla. Qué significa «no controlable»: que no se puede pedir que se repita, ni cambiar dónde ocurre, ni callar lo que suena alrededor. Una rueda de prensa, una manifestación, un pleno, un incendio.

El Libro de estilo nombra las situaciones extremas (5.6): **«incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas»**. Lo que tienen en común es que no hay segunda toma y que el equipo no elige dónde ponerse.

6.4.2 Las reglas de captación de un evento no controlable

Las cuatro reglas de oficio que eso impone:

1. Redundancia de captación. Dos micrófonos si caben, y si no, uno de reserva grabando aparte. En un evento único no hay segunda toma.
2. Grabar SIEMPRE, aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae.
3. Ganancia conservadora. Es preferible un poco de ruido de fondo recuperable que un pico recortado irrecuperable: el recorte digital no se arregla.
4. Ambiente aparte. Un minuto de ambiente limpio del lugar vale por media hora de montaje, porque es lo que permite tapar cortes y rellenar huecos.

Y una quinta que pone el Libro de estilo: **«No se interrumpirá la grabación de un hecho mientras se mantenga la acción que se desarrolla en ese momento a fin de facilitar la selección y el montaje posterior.»** (5.3.2).

El límite también lo pone el libro (5.6): **«ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro.»** El riesgo en exteriores y en aglomeraciones es materia del tema 16.

6.4.3 El evento organizado: la visita técnica

Un acto, un concierto o un pleno no se controlan, pero se pueden preparar. Shure: «**The most important thing you can do to guarantee good audio is to take the time to conduct a site visit in advance of the event.**» Entre lo que hay que preguntar: si en el acto se van a usar micrófonos inalámbricos, «**in-ear monitors, or intercom systems**», qué equipos inalámbricos tiene ya instalados el recinto «**and what frequency does it operate on that needs to be avoided**». Y el mismo día, con los inalámbricos: «**Always do a “walkaround” before the event begins**», es decir, escuchar el sistema recorriendo la zona donde se va a actuar, por si hay cortes.

Lo que una visita previa deja resuelto (oficio): dónde está la mesa del recinto y qué salidas da; dónde se pone el equipo propio y por dónde va el cable; qué frecuencias están ocupadas (la coordinación de frecuencias es el tema 12); de dónde sale la corriente; qué ruido hay a la hora del acto; quién es el técnico del recinto.

6.4.4 La mesa de varios oradores: la regla de 3 a 1

Una mesa de debate, un pleno o una presentación con varios oradores tiene un problema propio: varios micrófonos abiertos que recogen la misma voz. Shure da la regla: «**The distance between open microphones should be at least three times the distance from each microphone to the nearest talker.**» Si no se cumple, aparece «**a hollow, “tin can” sound, caused by the same sound reaching more than one microphone at slightly different times**».

Ejemplo (cálculo): si cada orador habla a 30 cm de su micrófono, los micrófonos abiertos deben estar al menos a 90 cm uno de otro.

La segunda defensa, que Shure da para reducir el ruido y la reverberación de la sala, es cerrar lo que no se usa: «**it’s best to turn off microphones that are not being addressed. This could be done either by a live operator or with a voice-activated mixer.**» Es decir, a mano, con el fader, o con un mezclador automático que abre el micrófono de quien habla. Y, si se va a montar después, cada micrófono en su pista (epígrafe «Cada fuente en su pista»).

6.4.5 Las preguntas del público

Es la parte más difícil de un acto, y Shure lo reconoce: «**there is no truly effective way to do it**». Las dos opciones:

Opción	Cómo	Pega (oficio, salvo lo citado)
Llevar a la persona al micrófono	« bring the audience member to a microphone, often by placing a unidirectional microphone on a stand in the aisle »	Hay que convencer al público de que se levante
Llevar el micrófono a la persona	« bring a microphone to the audience member », con un inalámbrico de mano	Hace falta alguien que lo lleve, y se pierde el principio de la pregunta

El cañón desde lejos no es solución cuando la pregunta también va a la megafonía de la sala: Shure advierte que «**usually doesn’t work very well if the questions must also be fed to the PA system in the room (because of feedback)**»; con una salvedad: «**it can work if the audio is only for the video if the room is not too noisy**». Y añade que «**Shotgun mics are not very effective beyond 20 feet in a large crowded room**» (20 pies son unos 6 metros).

6.5 Deportes

6.5.1 Las tres capas del sonido de un deporte

El sonido de un deporte tiene tres capas, y cada una se capta de una manera (oficio; lo que da la guía de Schoeps, en el epígrafe siguiente):

Capa	Qué es	Cómo se capta
Ambiente	El público, el estadio	Micrófonos de ambiente repartidos por la grada o en la cámara
Efectos de juego	El golpe al balón, la red, las ruedas, la raqueta	Micrófonos de efectos repartidos por el terreno, cerca de donde se produce la acción: sobre todo cañones al borde del campo
Comentario	Narrador y comentaristas	Puestos de comentarista con micrófono cercano y auriculares, que reciben su N-1

El deporte es, a la vez, un evento que no se controla (un gol llega cuando llega) y uno que se organiza (las posiciones, la unidad móvil y los puestos se montan antes). Por eso combina el plan del evento organizado con las reglas del evento no controlable. Cuántos micrófonos de efectos se ponen y dónde, deporte a deporte, es costumbre de cada casa y cada disciplina; lo que sí da una fuente es el criterio (epígrafe siguiente).

El Libro de estilo de Canal Sur coloca el deporte entre las retransmisiones y da la regla que guía al comentario (8.4): **«En las retransmisiones —generalmente deportivas, taurinas o de fiestas populares— seguiremos las mismas pautas que en el resto de la programación informativa: manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.»**

6.5.2 Los micrófonos de efectos y de ambiente

Una guía técnica del fabricante Schoeps (H. Wittek, *Microphone Usage for Sports Broadcasting*, 2016) describe la microfonía de las grandes retransmisiones deportivas. Los efectos se captan con micrófonos de apoyo mono, separados y repartidos, que se abren sólo en su momento: **«the signal from a particular microphone might be used only in the moment when the player jumps into the pit»**. La razón es la misma de la regla de 3 a 1: **«no two microphones should be active if they are picking up the same signal»**, porque eso produce efectos de filtro en peine («**Phasing**») y coloración. En fútbol se llega a hacer una submezcla aparte, la llamada «**Closeball**», en la que **«only the single best-positioned shotgun microphone at the edge of the field is used»**.

Qué pide un buen micrófono de efectos, según la misma guía: **«the shortest possible distance from the sound sources»**, **«optimal spacing between the directional microphones»** y **«as narrow as possible a pickup pattern for the directional microphones»**. Por eso el micrófono típico es el cañón: **«Typical setup of shotgun microphones on small stands at the edge of the playing field, in basket-type windscreens»**. Con un límite: un cañón normal **«is a supercardioid up to about 2 kHz»** y sólo por encima se estrecha. El reflector parabólico es aún más estrecho en agudos, pero en graves apenas es direccional, **«which limits their use to special effects such as ski noise or the sounds of American football»**.

El ambiente lo toman otros micrófonos, los principales, por lo general en una posición central (a veces son varios micrófonos repartidos), y a menudo cada uno va a un altavoz: en sonido envolvente 5.1, **«4-5 microphones for the speakers L, (C), R, LS, RS»** (izquierdo, central, derecho y los dos envolventes). La guía pone como ejemplo la disposición 5.1 que la productora de la señal (*host broadcaster*) HBS usó en varios Mundiales de fútbol: un sistema principal colgado, dos pares estéreo en las curvas y **«numerous mono shotguns that were used for picking up the sound of the ball»**. El sonido multicanal, el estéreo y el *downmix* son el tema 14.

6.5.3 La mezcla: comentaristas por debajo, público con sitio

La sonoridad de un programa (EBU R 128: -23 LUFS, con tolerancia de ± 1 LU en directo) es el tema 13. Lo que aquí importa es cómo se reparte ese margen en un deporte. La EBU Tech 3343 (§ 3.5.1) avisa de que el marcador mueve la sonoridad: **«A few goals in the last 15 minutes of a football match, for example, can boost the integrated loudness level considerably»**. Y da la solución: **«it is advisable to have the voice loudness level(s) of the commentator(s) sit a bit below Target Level (for example, at -24 LUFS), so that unexpected crowd noise has more room to move.»**

Con sonoridad hay además más sitio para los picos, y eso favorece el ambiente: **«The greater headroom will be a welcome bonus for crowd noise, for example, of sports programmes»** (Tech 3343). No hay que aplastar ni saturar el ambiente en la captación.

En los deportes tranquilos el problema es el contrario: el silencio entre comentarios. Para ellos, la misma guía señala que la puerta relativa de la medida de sonoridad **«will eliminate most of the pauses of the commentary»**, y pone el ejemplo: **«For sports with a rather quiet atmosphere (for example, golf)»**. Es decir, las pausas no bajan artificialmente la sonoridad medida, y el programa cae dentro de la tolerancia **«if the commentator(s) is/are levelled around -23 LUFS»** (§ 3.5.1).

El procesador de sonoridad puede ayudar en directo, pero con medida: **«A Loudness Processor might also be used for live production, in the spirit of “harmonizing the source”. With appropriate settings such a processor can aid the mix engineer to actually tame some of the unpredictably loud parts of a live programme.»** (§ 2.4). Y el aviso literal de la EBU: **«Don’t produce loudness sausage!»**: un procesado demasiado agresivo aplana la mezcla y arruina el contraste y la dinámica, que son los que dan emoción al programa.

6.5.4 Los comentaristas y su retorno

El comentarista trabaja con auriculares, oyendo el programa y las órdenes del control. Su micrófono va con ellos: según la guía de Schoeps, micrófono y auriculares **«must form a robust headset that keeps the microphone positioned very close to the mouth»**. El retorno por el que recibe el programa y las órdenes lo describe Clear-Com entre los usos del IFB: **«sports broadcasting uses many channels of IFB to cue announcers in various locations on the field and in booths.»**

Cuando el comentario llega desde otro sitio por una línea de contribución (un estadio lejano, una cabina en otra ciudad), la EBU Tech 3326 lo clasifica entre las conexiones bidireccionales con retorno de banda estrecha: **«Bidirectional where the return audio is narrowband and for the purposes of cueing the contribution (examples: concert, football commentary). Latency is not an issue.»** El retorno sólo sirve para dar entrada al comentarista, y un retardo no le estorba. En una entrevista o un debate a distancia, en cambio, **«Latency is an issue.»** La intercomunicación por IP de la EBU Tech 3347 recoge el comentario como un tipo de señal propio (**«commentary feed»**). Los códecs y las líneas de contribución son el tema 7.

6.6 Ficción

6.6.1 Sonido directo y postproducción por capas

La ficción se caracteriza por el sonido directo más la postproducción por capas. Exige pértiga y micrófonos ocultos, y la separación de capas de la banda sonora (oficio).

Lo que la distingue de los demás formatos (oficio):

- La escena se ensaya y se repite: el sonido puede pedir otra toma si un avión, un roce o un fallo la estropean.
- El micrófono no puede verse. Va en pértiga, por encima del encuadre, o escondido en el actor (un corbata bajo la ropa) o en el decorado.
- Se trabaja casi siempre en doble sistema: grabador de sonido aparte, claqueta o código de tiempo común (epígrafe «Sistema único o doble sistema»).
- Lo que se capta en rodaje es sobre todo el diálogo limpio. El resto de la banda sonora se construye después.

6.6.2 La pértiga y el micrófono oculto

Recurso	Ventaja	Cuidado (oficio)
Cañón o supercardioide en pértiga	Sonido natural, con el plano de la cámara; un solo micrófono para varios actores	Que no entre en el encuadre ni proyecte sombra; que apunte a la boca de quien habla; seguir el diálogo
Corbata oculto en el actor	Voz cercana y constante, aunque el plano sea abierto	El roce de la ropa; suena más cerca de lo que el plano pide

Los dos se combinan a menudo: la pértiga da el plano y el corbata asegura la voz, cada uno en su pista. Por qué el cañón rechaza lo lateral y qué hace el efecto de proximidad es el tema 3.

6.6.3 Los planos de sonido

Igual que hay planos de imagen, hay planos de sonido, y la correspondencia entre unos y otros es lo que hace creíble una escena:

Plano de sonido	Cómo suena	A qué plano de imagen acompaña
Primer plano	Cercano, seco, con presencia y detalle	Primer plano y plano medio
Plano medio	Con algo de sala, voz aún clara	Plano medio y americano
Plano general	Lejano, con reverberación del espacio	Plano general
Plano de fondo	Apenas inteligible, mezclado con el ambiente	Cualquiera, como capa

El principio es el de la coherencia: un primer plano de imagen con sonido lejano suena falso, y un plano general con la voz pegada al oído también, salvo que se busque el efecto. Lo que se cambia para pasar de un plano a otro es la distancia del micrófono y la proporción de sonido reverberado, no el volumen: subir el fader no acerca, sólo hace más fuerte lo lejano.

Es la razón de la pértiga en ficción: sigue al plano, más cerca en el primer plano y más lejos en el general. Un corbata, en cambio, da primer plano siempre (oficio).

6.6.4 Las capas de la banda sonora

Una banda sonora terminada tiene cuatro capas, y cada una se graba, se busca o se fabrica de una manera distinta:

Capa	Qué es	De dónde sale
Diálogo	Voces de los personajes, entrevistas, voz en off	Rodaje, o sala de doblaje
Ambientes	El sonido del lugar: calle, sala, campo	Toma de ambiente en rodaje, o archivo
Efectos	Los ruidos de la acción	Archivo o sala de Foley
Música	Sintonía, ráfagas, fondos	Composición o biblioteca

La ambientación sonora es la que se compone con efectos, ráfagas y fondos musicales: ambientar es vestir la imagen con todo lo que no es la voz (oficio).

El efecto de sala (*Foley*) designa los efectos que se graban en sala, en sincronía con la imagen, imitando lo que se ve: pasos, roces de ropa, una puerta, un vaso que se posa.

Un sonido Foley es un sonido que tiene correspondencia visual con la imagen, y eso lo distingue de sus tres vecinos:

- El sonido de archivo viene de una biblioteca; puede tener correspondencia visual o no, pero no se ha grabado para esa imagen.
- El sonido sin correspondencia visual es el sonido fuera de campo, otra categoría.
- El sonido del doblador es diálogo, no efecto.

Lo que define el Foley no es que lo haga una persona: es que se graba mirando la imagen y encaja con lo que se ve.

Lo que esto pide al rodaje (oficio): diálogo limpio, sin música ni ruidos encima, para poder separarlo; ambiente de cada localización, grabado sin nadie hablando; y aviso de las tomas que habrá que doblar. El doblaje, la limpieza y la mezcla son el tema 9.

6.7 Musicales

6.7.1 Muchas fuentes a la vez

Un musical se caracteriza por muchas fuentes simultáneas y el máximo margen dinámico. Exige muchos canales, reparto de los micrófonos con distribuidores (*splitters*), y mesas separadas de sala y monitores (oficio).

Por qué hacen falta varias mesas con los mismos micrófonos (oficio):

Mezcla	Para quién	Dónde se hace
De sala	El público del recinto, por la P.A.	Mesa de sala, en el recinto
De monitores	Los músicos, por sus cuñas o sus monitores de oído	Mesa de monitores, junto al escenario
De emisión o grabación	El espectador	Mesa de la unidad móvil o del control, con la grabación multipista

Cada mezcla es distinta: lo que un músico necesita oír no es lo que el público quiere, y lo que suena bien en la sala no es lo que suena bien en casa. El distribuidor reparte cada micrófono a las tres mesas sin que una afecte a las otras. Cómo se hace el reparto (distribuidores, redes de audio) es materia de los temas 11 y 15; la sonorización de sala y los monitores, del tema 10.

6.7.2 El *backline* y la P.A.

En una actuación musical hay dos mundos de sonido que no se tocan:

	Sistema de refuerzo (P.A.)	Backline
Qué es	Los altavoces que llevan el sonido al público	El conjunto de instrumentos y amplificadores que acompañan al grupo en el escenario
Dónde está	Delante del escenario, hacia el público	En el escenario, con los músicos
De quién es	De la producción del recinto	Del grupo, o alquilado para él
Qué hace en televisión	No se graba: se toma de la mesa	Se microfona, y sale en imagen

El *backline* es el conjunto de instrumentos y amplificadores que acompañan al grupo musical en el escenario. No se confunde con la zona de espera antes de salir, que es el *backstage*, ni con el equipo de amplificación hacia el público, que es la P.A. o sistema de refuerzo.

Y por qué le importa a la realización: el *backline* está en imagen. Su colocación es a la vez una decisión de sonido y de escenografía, y de ella depende que las cámaras tengan tiro limpio a cada músico.

6.7.3 La mezcla de un espectáculo: la música manda

La EBU Tech 3343 (§ 3.5.2) da los criterios de mezcla para espectáculos y programas musicales, con el mismo principio que en deportes: el público es parte del programa. **«the audience is as important a signal as the presenter(s)! Consequently, it may be more advantageous to balance the audience around Target Level – and have the presenter fly above and below.»** Es decir, el público se nivela en torno al objetivo de sonoridad y la voz del presentador sube y baja alrededor.

En un programa musical, además, **«the music is the most important signal»**. Y la guía fija la zona cómoda del oyente: **«about +3/-5 LU around Target Level»**. Para un espectáculo muy vivo propone, como estrategia posible, **«slightly increase the listening level / monitor gain (1-2 dB)»**: subir un poco la escucha del control, no el programa, para que el técnico no lo empuje por encima de lo que toca.

La razón de fondo está en cómo se mezcla con sonoridad: **«Loudness levelling encourages to mix ‘only by ear’ - after setting levels and a fixed monitor gain.»** (recuadro junto al § 2.4). Con la escucha fija, el oído compara un programa con otro; si la escucha cambia, la mezcla cambia con ella. Los medidores y la norma de sonoridad son el tema 13; la mezcla para emisión, el tema 8.

6.7.4 La música en un informativo

Cuando la actuación es noticia, vale la regla del Libro de estilo ya vista en «Cuando el sonido es la noticia»: canal 1 de la mesa de sonido, grabación específica, continuada y suficiente, y la imagen subordinada al sonido. La mesa del recinto da la mezcla de sala, que no siempre es la mejor para la televisión: un grupo que suena fuerte desde el escenario apenas pasa por la P.A. en una sala pequeña, y en la mezcla de sala le faltará (oficio). Por eso se graba además el ambiente del público en el canal 2.

6.8 Documentales

6.8.1 Captar sin poder controlar

El documental se caracteriza por la captación en condiciones no controlables. Exige autonomía, ambientes y mucha grabación de recurso.

Lo que eso significa para el equipo de sonido (oficio):

- Autonomía: baterías, soportes y equipo ligero para días de rodaje lejos de un centro, a menudo en doble sistema.
- Ambientes: cada lugar se graba con su sonido, largo y limpio, porque el documental se monta con él. Vale lo dicho en «El ambiente se graba siempre» y en «El ambiente no se falsea».
- Recurso: sonidos del lugar y de la acción que no se sabe todavía si se usarán, pero que no se podrán volver a grabar.
- La entrevista, que es el centro de muchos documentales, se trata como una ficción: sitio tranquilo, corbata y, si se puede, pértiga, cada uno en su pista.
- Lo que ocurre sin preparar (una conversación, un acto) se trata como un evento no controlable.

6.8.2 La pista internacional

Cuando un programa se vende fuera, hay que poder cambiarle el idioma sin rehacer el sonido. Para eso se entrega, junto al programa, una pista internacional —también llamada soporte internacional— que contiene todo el sonido menos la voz que hay que traducir.

Qué lleva depende del género, y la UER lo reconoce: el término **«must be accompanied by a qualifying explanation, often genre-dependent»** (EBU R 123, anexo, 2.3). Distingue, entre otras, dos pistas M&E:

Variante (EBU R 123)	Qué lleva
Documental (« Documentary M&E »)	« All the audio elements except commentary (narration) or voice-over. » Lleva las voces de quien habla en imagen (« sync (anyone talking in-vision) »), aunque luego salga de cuadro
Ficción (« Fiction or Drama M&E (aka "footsteps") »)	« Audio containing no dialogue whatsoever. » Es la M&E en sentido estricto, la de su sigla: música y efectos

El apodo de la de ficción lo explica la propia R 123: **«new effects are applied when actors are walking and talking off-mic, so Foley artists are needed to generate them»**. La de documental, en cambio, se entrega **«un-dipped»**, sin bajar el fondo bajo la narración, **«so if the new narration is a different length the mix can be redone properly»**.

Qué lleva y qué no la de un documental:

Lleva	No lleva
La música	La voz en off, que se vuelve a grabar en el idioma de destino
Los ambientes	El diálogo doblado
Los efectos y el Foley	
Los totales de los entrevistados, en su idioma original	

En un documental para vender en el extranjero, la pista internacional lleva músicas, ambientes y los totales de los entrevistados. La razón de que los totales —las declaraciones grabadas de los entrevistados— sí vayan es que no se doblan: se subtitulan o se locutan por encima, dejando oír debajo la voz original (oficio; la R 123 sólo dice que van). La voz en off del narrador, en cambio, se sustituye entera, y por eso es lo único que la pista no puede llevar.

Lo que esto pide a la captación y a la mezcla (oficio): que la voz en off vaya en su propia pista, sin ambiente ni música pegados; si se graba la locución encima del ambiente, la pista internacional ya no se puede sacar. La entrega en pistas separadas es el tema 9.

6.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU Tech 3343-2023	Goles al final que suben la sonoridad integrada; comentaristas algo por debajo del objetivo (-24 LUFS) para dejar sitio al público; puerta relativa y pausas del comentario en deportes tranquilos (§ 3.5.1); más margen para el público de los deportes (§ 3.1); procesador de sonoridad en directo y «loudness sausage» (§ 2.4); mezcla «only by ear» con escucha fija (recuadro junto al § 2.4); público en torno al objetivo y presentador por encima y por debajo, la música como señal principal, zona cómoda de $+3/-5$ LU y escucha 1-2 dB más alta en espectáculos (§ 3.5.2); tono de alineación de 1 kHz a -18 dBFS (§ 8.1)
EBU Tech 3326 Rev. 4 (2014)	Contribución bidireccional con retorno de banda estrecha (concierto, comentario de fútbol): la latencia no importa; con audio bidireccional de banda ancha (entrevista, debate), sí (§ 1.2)
EBU Tech 3347 Rev. 1 (2012)	El comentario (<i>commentary feed</i>) como tipo de señal de intercomunicación (§ 1.2)
EBU R 123 (2009)	Las variantes de la pista internacional: la M&E de documental, con las voces en imagen y sin bajar el fondo, y la de ficción, sin diálogo (anexo, 2.3)

La EBU R 128 (-23 LUFS, ± 1 LU en directo) y la EBU R 68 (alineación a -18 dBFS) se nombran como remisión al tema 13. El tema no invoca ninguna norma legal.

6.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué equipos, micrófonos, unidades móviles y dotaciones de sonido tiene CSRTV, si sus equipos ENG llevan operador de sonido, qué reparto hace de los canales 3 y 4 y si tiene multiplicador de prensa propio: no consta en un documento publicado localizado. Del puesto sólo consta que sus 21 plazas se reparten entre nueve centros: 8 en Sevilla, 3 en Málaga, 2 en Córdoba, Granada y Jaén, y 1 en Algeciras, Almería, Cádiz y Jerez (anexo I de la convocatoria).
- La práctica profesional de informativos de televisión que no está en la guía de Shure (reparto de señal en ruedas de prensa con multiplicador, sonido en conexiones con mochila): sin fuente publicada leída; se da como oficio.
- Cuántos micrófonos de efectos se ponen en cada deporte y en qué puntos exactos: la guía de Schoeps da el criterio y el ejemplo del fútbol, no un plano por disciplina; lo demás es oficio.
- La microfonía de la ficción (pértiga, micrófono oculto) y del documental, las mesas de sala y de monitores de un musical y el reparto con distribuidores: oficio, sin fuente primaria leída.
- Los tipos de micrófono, los patrones polares, la colocación, el efecto de proximidad, lo que el Libro de estilo dice de cada micrófono en la información y los accesorios contra el viento y el roce, en el tema 3; el filtro paso alto, en el tema 5; el N-1, el IFB y la intercomunicación en el control, y la mezcla para emisión, en el tema 8; la sincronía, el doblaje, la limpieza y la entrega, en el tema 9; la sonorización, en el tema 10; las conexiones y el reparto de señal, en los temas 11 y 15; los inalámbricos y la coordinación de frecuencias, en el tema 12; la sonoridad y la alineación, en el tema 13; el sonido multicanal, el 5.1 y el *downmix*, en el tema 14; el sonido en radio y la contribución por IP, en el tema 7; los riesgos en exteriores y el ruido, en el tema 16.

6.11 Trazabilidad

El Libro de estilo se leyó el 24/09/2026 y las páginas de DPA Microphones el 25/09/2026, a través del tema 6 del específico de Cámara Operador de Canal Sur, ya cerrado. Las demás fuentes se leyeron, y se relejeron en su texto original, el 25/09/2026 (en el remate, la guía de Schoeps, la EBU R 123 y la página de DPA sobre el viento, ese mismo día); las recomendaciones de la UER, en su versión vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004	Canales 1 y 2, mesa de sonido, ambiente siempre, sonido como noticia, ambientes ruidosos, nivel vigilado (5.4, p. 82); no interrumpir la grabación (5.3.2); situaciones extremas y «ninguna información vale una vida» (5.6); falseamiento del ambiente (3.2.2, p. 46); raccord sonoro (6.4, p. 92); preparación del directo (8.3, p. 116); retransmisiones (8.4)
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i> , noviembre de 2023	§ 2.4 (procesador de sonoridad en directo) y su recuadro (mezcla de oído con escucha fija); § 3.1 (margen para el público de los deportes); § 3.5.1 (deportes: goles, -24 LUFS, golf y puerta relativa); § 3.5.2 (espectáculos: público, presentador, música, +3/-5 LU, 1-2 dB); § 8.1 (tono de 1 kHz a -18 dBFS)
EBU Tech 3326 Rev. 4, <i>Audio contribution over IP – Requirements for Interoperability</i> , noviembre de 2014	§ 1.2: tipos de contribución y latencia
EBU Tech 3347 Rev. 1, <i>Audio over IP – Production Intercoms – Requirements for Interoperability</i> , octubre de 2012	§ 1.2: el comentario como tipo de señal
Shure Incorporated, C. Lyons, <i>Audio Systems Guide for Video and Film Production</i> (©2013/©2014)	Aviso de alcance; micrófono de mano omnidireccional del reportero, su ambiente y sus inconvenientes; entrevista en movimiento; doble corbata; nivel para lo más fuerte; pista de seguridad y tono; pocos micrófonos y sonido «a lata»; distancia a la mitad; regla de 3 a 1 y cerrar micrófonos; compatibilidad de tres o más inalámbricos; preguntas del público, cañón a 20 pies y su salvedad; micrófono por participante en multipista; micrófonos ajenos; visita técnica y recorrido previo
Shure Incorporated, T. Vear, <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> (©2014)	Compatibilidad de tres o más inalámbricos e intermodulación (esta, también en la guía de C. Lyons); grupos de frecuencias preseleccionados por el fabricante
EBU R 68-2000, <i>Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders</i>	Nivel de alineación 18 dB por debajo del máximo digital
Clear-Com LLC, <i>Interruptible Fold Back, AKA IFB</i> (16-03-2021)	Definición del IFB y sus tres elementos; IFB en deportes
DPA Microphones, <i>Mic University</i>	Caída de 6 dB por duplicar la distancia en una fuente puntual; el ruido de viento, sobre todo grave, y el corte de graves contra él («The audio consequences of using wind, rain and virus protection on microphones»)
Schoeps, H. Wittek, <i>Microphone Usage for Sports Broadcasting</i> (septiembre de 2016)	Micrófonos de efectos mono abiertos sólo en su momento, no dos con la misma señal, mezcla «Closeball»; distancia, separación y patrón estrecho; cañones al borde del campo y su límite hacia 2 kHz; parabólicos y su uso; micrófonos principales en 5.1 y el ejemplo de los Mundiales; <i>headset</i> del comentarista
EBU R 123, <i>EBU Audio Track Allocation for File Exchange</i> (julio de 2009; la UER la mantiene sin cambios para la producción heredada en definición estándar y alta)	Pista internacional: el término depende del género; M&E de documental y de ficción (anexo, 2.3)
EBU R 128-2023, <i>Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals</i> (noviembre de 2023)	-23 LUFS y tolerancia en directo, sólo como remisión al tema 13
BOJA núm. 186, de 24/09/2026, anexo I	Reparto de las 21 plazas del puesto por centros (8 Sevilla, 3 Málaga, 2 Córdoba, Granada y Jaén, 1 Algeciras, Almería, Cádiz y Jerez)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el hilo común y las tres situaciones; la boca como fuente puntual y el ruido de fondo que no cambia con la distancia; una pista por fuente; el sistema único y el doble sistema; la claqueta; el reparto de las situaciones por canales más allá de la regla del Libro de estilo; las tres formas de tomar una rueda de prensa; la prueba del directo; el N-1 y el envío por conexión; abrir un solo micrófono de los dos; lo que cambia en exteriores; elegir micrófono en un sitio ruidoso; la ganancia conservadora; la toma de ambiente; la continuidad sonora; las cuatro reglas del evento no controlable; lo que resuelve una visita previa; las tres capas del deporte; la ficción, la pértiga, el micrófono oculto, los planos de sonido, las capas de la banda sonora y el efecto de sala; las tres mezclas de un musical, el *backline* y la P.A.; la música en un informativo; el documental; que los totales se subtitulan o se locutan encima. Es cálculo: los 6 y 12 dB de acercar el micrófono a la mitad y a la cuarta parte; los 90 cm de la regla de 3 a 1 con 30 cm de distancia; los 20 pies en metros.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: RTVA; CSRTV; UER/EBU; ENG; UM; dB; dBFS; dBTP; LU; LUFS; SPL; XLR; N-1; IP; IFB; P.A.; M&E; AKA; LINE.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al dato del tema, no lo sustituye.

Lo común a todos los formatos

- Oficio: eje = control sobre la fuente; controlado (ficción) manda calidad; organizado no-TV (rueda, concierto, partido) manda el plan; no controlable (manifestación, incendio) manda seguridad.
- DPA Mic University: SPL de fuente puntual cae 6 dB al doblar distancia; mitad $\approx +6$ dB, cuarta parte $\approx +12$ dB, el ruido ambiente apenas cambia. Shure (Lyons): cuadrado inverso, cortar a la mitad la distancia hablante-micro para mejora perceptible.
- Shure: menos micros abiertos = menos ruido y sonido «a lata» (misma señal a dos micros con retardo).
- Oficio: dos pistas separadas por fuente mejor que mezclar en cámara. Shure: en mesa de varios, lo ideal es micro individual por participante en pista propia de multipista.
- Oficio: sistema único = sonido en fichero de la cámara, sincronía ya hecha; doble sistema = grabador aparte, sincronía por claqueta o código de tiempo. ENG casi siempre sistema único; doble sistema si la cámara no puede, hay técnico de sonido, o el sonido va sin cable a cámara.
- Oficio: claqueta delante del objetivo, encuadrada, con las grabaciones en marcha, golpe seco; sin claqueta al inicio, se da al final invertida.

Informativos

- Libro de estilo (5.4, p. 82): canal 1 = declaraciones, ruedas de prensa o periodista ante cámara; canal 2 = ambiente por micro de cámara; nivel y calidad se vigilan con rigor, evitar saltos que corregir en montaje.
- Oficio: declaración/entrevista y periodista ante cámara, su micro en canal 1; rueda de prensa, mesa en LINE o atril, canal 1; actuación/discurso, mesa en canal 1; siempre canal 2 = micro de cámara.
- Shure: micro de mano del reportero de calle suele ser omnidireccional, capta a los dos y ambiente que refuerza lo visual; riesgo, ruido de fondo y más reverberación. En movimiento, con emisor enchufable; si hablan dos mucho rato, dos lavalier inalámbricos con dos receptores.
- Oficio: rueda de prensa, de mejor a peor toma — mesa/salida en LINE (nunca entrada de micro, que satura); micro propio en atril/mesa; micro de cámara o mano desde la fila; canal 2 siempre ambiente. Shure: con micrófonos ajenos, es de esperar que se use uno para algo importante; conviene también micro propio grabando.
- Libro de estilo (8.3, p. 116): la improvisación no tiene cabida; el equipo coordinado prevé todo lo planificable, incluida «la interrupción del sonido de retorno». Oficio: se llega con antelación, se prueba señal completa (vídeo, audio, retorno, intercom); se avisa el retardo.
- Oficio: N-1 = mezcla del programa menos la señal de a quien se envía, para que no oiga su voz con el retardo; cada envío tiene su N-1.
- Clear-Com (16-03-2021): IFB = intercom simplex con programa + interrupción (cue); 3 elementos, Program Audio, Interrupt/Cue Audio, Dip or Mute (montaje en control = tema 8).
- Shure: por riesgo intolerable de fallo en directo, presentador o figura clave lleva dos lavalier en una misma pinza; sólo uno abierto.
- Libro de estilo (5.4, p. 82): si el sonido es base estética o noticiosa (actuación, gritos de protesta), grabación específica, continuada y suficiente, incluso canales 1 y 2 a la vez, independiente de la imagen; si importa tanto como la imagen, canal 1 de mesa (actuación, discurso, ensayo).

Exteriores

- Oficio: fuera cambian ruido de fondo (no se calla), acústica del lugar, alimentación/cableado, microfonía (la que se lleva) y escucha (auriculares).
- Libro de estilo (5.4, p. 82): ambientes demasiado ruidosos, evitarlos para declaraciones, salvo que el sonido sea la información. Oficio: sin poder elegir sitio, se elige micrófono (corbata o mano muy cerca, o direccional apuntado); se evitan fuentes constantes que en montaje no se quitan.
- DPA Mic University: ruido de viento predomina en graves si el micro no distorsiona; filtro paso alto protege la entrada de saturar por viento.
- Shure: nivel para el volumen más fuerte esperado, no se ajusta durante la toma; se habla más fuerte que en la prueba.
- Shure: pista de seguridad más baja como red ante niveles inesperados; tono generador para nivelar la cadena (alineación EBU R 68 a -18 dBFS = tema 13).
- Libro de estilo (5.4, p. 82): el ambiente se registra siempre, incluso donde su ausencia es casi absoluta. Oficio: toma de ambiente (wildtrack) = el lugar sin nadie hablando, aparte, para cubrir cortes.
- Libro de estilo (3.2.2, p. 46): falsear música o ambiente es reprochable; sin original o con defectos, sólo con sonidos idénticos o lo más parecidos posible.
- Libro de estilo (6.4, p. 92): raccord sonoro, nivel de voces, ambiente y ruido de fondo sin alteraciones. Oficio: continuidad exige mismo micro y nivel para la misma persona, ambiente continuo del lugar, recursos con su propio ambiente.

Eventos

- Libro de estilo (5.6): situaciones extremas, incendios, accidentes graves de difícil acceso, meteorología adversa; sin segunda toma ni sitio elegido.
- Oficio, 4 reglas del evento no controlable: redundancia (dos micros o uno de reserva); grabar siempre aunque se emita; ganancia conservadora (ruido recuperable mejor que pico recortado); ambiente aparte.
- Libro de estilo (5.3.2): no se interrumpe la grabación mientras dura la acción. (5.6): «ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro» (riesgo en exteriores = tema 16).
- Shure: lo más importante para buen audio, visita técnica previa; preguntar por inalámbricos, in-ear o intercom, y frecuencias ya ocupadas; el día del evento, walkaround antes de empezar. Oficio: la visita deja resuelto mesa del recinto y salidas, cableado, corriente, ruido y técnico del recinto.
- Shure: regla de 3 a 1, distancia entre micros abiertos al menos 3 veces la de cada uno a su orador; si no, sonido «a lata». Ejemplo: 30 cm por orador → micros a ≥ 90 cm.
- Shure: mejor cerrar los micros que no se usan, a mano o con mezclador activado por voz.
- Shure: preguntas del público sin solución efectiva, llevar la persona al micro o el micro a la persona; cañón desde lejos no sirve si va también a la PA (acople), salvo sala poco ruidosa; poco eficaz más allá de 20 pies (≈ 6 m) con gente.

Deportes

- Oficio: tres capas — ambiente (público/estadio, micros por grada o cámara); efectos de juego (cañones al borde, cerca de la acción); comentario (puesto cercano con auriculares y su N-1). Libro de estilo (8.4): en retransmisiones (deportivas, taurinas, fiestas populares) valen las pautas informativas, manda la imagen.
- Schoeps (Witteck, 2016): micros de efectos mono, separados, abiertos sólo en su momento; nunca dos con la misma señal (filtro en peine); en fútbol, submezcla «Closeball» con un solo cañón, el mejor situado.
- Schoeps: efectos piden distancia mínima, separación óptima y patrón estrecho; típico, cañón con cesta; supercardioide sólo hasta ≈ 2 kHz; parabólico, uso limitado.
- Schoeps: micros principales de ambiente en posición central; en 5.1, 4-5 micros para L, (C), R, LS, RS (multicanal = tema 14).
- EBU Tech 3343 § 3.5.1: goles en los últimos 15 min disparan la sonoridad integrada; comentaristas algo por debajo del objetivo (p. ej. -24 LUFS) para dar sitio al público.

- EBU Tech 3343 § 3.5.1: en deportes tranquilos (golf) la puerta relativa elimina la mayoría de pausas del comentario; cae dentro si el comentarista se nivela en torno a -23 LUFS.
- EBU Tech 3343 § 2.4: procesador de sonoridad puede ayudar en directo, sin abusar («Don't produce loudness sausage!»; sonoridad = tema 13).
- Schoeps: micro y auriculares del comentarista, headset robusto, muy cerca de la boca; su retorno es un IFB (Clear-Com, canales para el campo y cabinas).

Ficción

- Oficio: sonido directo + postproducción por capas; exige pértiga, micros ocultos y separación de capas de la banda sonora.
- Oficio: escena se ensaya y repite; micro no puede verse (pértiga sobre encuadre, corbata bajo ropa o en decorado); casi siempre doble sistema; en rodaje se capta sobre todo el diálogo limpio.
- Oficio: cañón/supercardioides en pértiga, sonido natural, un micro para varios actores, cuidado con encuadre y sombra. Corbata oculto, voz cercana y constante en plano abierto, cuidado con roce de ropa. Se combinan, cada uno en su pista.
- Oficio: planos de sonido corresponden a los de imagen — primer plano (cercano, seco); medio (algo de sala); general (lejano, reverberación); de fondo (apenas inteligible). Cambia distancia y reverberado, no el volumen del fader.
- Oficio: 4 capas — diálogo (rodaje o doblaje); ambientes (rodaje o archivo); efectos (archivo o Foley); música (composición o biblioteca).
- Oficio: Foley = efectos grabados en sala en sincronía con la imagen, imitando lo que se ve; le distingue la correspondencia visual, a diferencia del archivo, de lo fuera de campo y del doblaje.
- Oficio: rodaje pide diálogo limpio sin música ni ruidos encima, ambiente de cada localización sin nadie hablando, aviso de tomas a doblar (doblaje, limpieza, mezcla = tema 9).

Musicales

- Oficio: muchas fuentes simultáneas y máximo margen dinámico; muchos canales, distribuidores (splitters), mesas separadas de sala y monitores.
- Oficio: 3 mezclas con los mismos micros — de sala (público, P.A.); de monitores (músicos, cuñas/oído); de emisión/grabación (espectador, UM) (redes = temas 11 y 15; sonorización = tema 10).
- Oficio: backline = instrumentos y amplificadores del grupo en escenario, sale en imagen. P.A. = altavoces al público, del recinto, no se graba, se toma de mesa; ninguno es el backstage.
- EBU Tech 3343 § 3.5.2: en espectáculo el público es señal tan importante como el presentador, se nivela en torno al objetivo y el presentador vuela por encima y por debajo; en musical, la música es la señal principal; zona cómoda $\approx +3/-5$ LU; posible subir 1-2 dB la escucha del control.
- EBU Tech 3343 (§ 2.4): la nivelación por sonoridad anima a mezclar «sólo de oído» con escucha fija (medidores = tema 13; emisión = tema 8).
- Oficio: si la actuación es noticia, canal 1 en mesa, grabación específica/continuada/suficiente, canal 2 con ambiente del público.

Documentales

- Oficio: captación en condiciones no controlables; exige autonomía, ambientes y mucha grabación de recurso.
- Oficio: autonomía (baterías, equipo ligero, a menudo doble sistema); ambientes largos y limpios; recurso sin saber si se usará; entrevista como ficción (sitio tranquilo, corbata y pértiga, cada uno en su pista); lo no preparado, como evento no controlable.
- Oficio: pista internacional = todo el sonido menos la voz a traducir, para cambiar de idioma sin rehacer el sonido.
- EBU R 123 (anexo, 2.3): el término depende del género. M&E de documental, todo salvo narración/voz en off, con voces en imagen incluidas, entregada «un-dipped» (sin bajar el fondo), para rehacer la mezcla si la narración cambia de duración.
- EBU R 123: M&E de ficción («aka footsteps»), audio sin diálogo alguno; se añaden efectos donde los actores hablan/andan fuera de micro, de ahí el Foley.

- Oficio: pista internacional de documental lleva música, ambientes, efectos/Foley y totales en idioma original (se subtitulan o locutan encima, no se doblan); no lleva la voz en off del narrador ni el diálogo doblado.
- Oficio: la voz en off en su propia pista, sin ambiente ni música pegados, o la pista internacional ya no se puede sacar (entrega en pistas separadas = tema 9).

Lo que este tema no da

- Equipos, micros, UM y dotaciones de CSRTV; si ENG lleva operador de sonido; reparto de canales 3-4; multiplicador de prensa propio: no consta publicado. Sólo consta el reparto de las 21 plazas por centros (BOJA, anexo I): 8 Sevilla, 3 Málaga, 2 Córdoba/Granada/Jaén, 1 Algeciras/Almería/Cádiz/Jerez.
- Práctica de informativos fuera de Shure; micrófonos por disciplina y punto exacto (Schoeps sólo da fútbol); microfonía de ficción y documental, mesas de musical, distribuidores: oficio, sin fuente primaria.

TEMA 7 – Sonido en radio

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 7
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Documentos técnicos de la UER: EBU Tech 3326 Rev. 4 y EBU Tech 3368 v1.0 (audio de contribución sobre IP, ACIP). AES TD1008.1.21-9 (sonoridad del <i>streaming</i>). RFC 8216 (HLS). Contrato-programa 2024-2026 entre la Junta de Andalucía y la RTVA (Canal Sur Más y pódcast). Documentación de fabricante y de plataforma: Clear-Com (híbridos), Yamaha (mezcla menos, órdenes), DPA (filtro en peine), Apple Podcasts. UIT-T I.412 (RDSI), G.722 y G.712 (banda ancha y banda estrecha de la voz). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026; de cada documento, la versión citada en «Trazabilidad»
Extensión	10.000 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *Audio Engineering Society*) y sus documentos técnicos (**TD**); Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, en inglés **ITU**); Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (**IETF**, *Internet Engineering Task Force*), y la serie de documentos de internet llamada peticiones de comentarios (**RFC**, *Request for Comments*), en la que publica la IETF y también autores independientes; la red digital de servicios integrados (**RDSI**, o **ISDN** en la documentación en inglés); el protocolo de internet (**IP**) en sus versiones 4 y 6 (**IPv4**, **IPv6**); el audio de contribución sobre IP (**ACIP**, *Audio Contribution over IP*), nombre de la norma de interoperabilidad de la UER; el códec, que es el equipo o el algoritmo que codifica y descodifica el audio; la mezcla que devuelve todo menos la propia señal del que escucha (**N-1**, o *mix-minus*); la escucha antes del fader (**PFL**, *pre-fade listen*) y el atenuador de la escucha (**DIM**, de *dimmer*); el retorno interrumpible (**IFB**, *interruptible fold back*); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**, *Real-time Transport Protocol*) y su protocolo de control (**RTCP**); el protocolo de datagramas de usuario (**UDP**) y el de control de transmisión (**TCP**); la corrección de errores hacia delante (**FEC**, *Forward Error Correction*); el protocolo de inicio de sesión (**SIP**, *Session Initiation Protocol*), el de descripción de sesión (**SDP**) y el de anuncio de sesión (**SAP**); el método de servicios diferenciados para la calidad de servicio (**DiffServ**, y **QoS**, *quality of service*) y su código (**DSCP**, *Differentiated Services Code Point*); la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*); el grupo de expertos de imágenes en movimiento (**MPEG**) y sus codificaciones de audio (capa II, capa III, **AAC**, *Advanced Audio Coding*, en sus perfiles de baja complejidad, **LC**, de bajo retardo, **LD**, y de alta eficiencia, **HE**); la línea de abonado digital (**DSL**); la fibra hasta el hogar (**FTTH**, *fibre to the home*); las generaciones de telefonía móvil (**3G**, **4G** y **5G**); los sistemas de satélite de banda ancha global (**BGAN**) y **Thuraya**, y la **banda Ka**; la difusión de audio digital (**DAB**); el estéreo (**ST**); la retransmisión en directo por HTTP (**HLS**, *HTTP Live Streaming*), donde **HTTP** es el protocolo de transferencia de hipertexto; la plataforma de contenidos por internet (**OTT**, *over the top*); las unidades de sonoridad referidas a la escala completa (**LUFS**, o **LKFS** en la UIT) y la unidad de diferencia de sonoridad (**LU**); el pico verdadero en decibelios referidos a la escala completa (**dBTP**); la asociación estadounidense de la industria discográfica (**RIAA**), por su curva de ecualización de disco. *Streaming* se deja en inglés, como en la documentación del oficio; pódcast se escribe en español (el enunciado lo escribe *podcast*). También: la Organización Internacional de Normalización (**ISO**); los formatos de fichero de audio **WAV** (onda sin comprimir), **FLAC** (compresión sin pérdida) y **MP3** (capa III de MPEG); el canal de sindicación con que se publican los pódcast (**RSS**); la banda ancha (**WB**, *wideband*), como la llaman la UIT-T y el

códec AMR-WB. Dante, Opus y APT-X son nombres comerciales o de códec, y DPA, Clear-Com, Yamaha y Apple son fabricantes o empresas, no siglas. Los mensajes de SIP (INVITE, ACK, BYE, OPTIONS, REGISTER) se citan en inglés, como en la norma. SRT, RIST y RTMP se citan sólo por su nombre de protocolo.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 7):

Sonido en radio: microfonía, mesa, híbridos, RDSI/IP, codecs, telefonía, streaming y podcast.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué distingue al sonido de radio del de televisión; cómo se reparte un estudio entre locutorio y control; qué es una señal de contribución y en qué se diferencia de la de distribución y la de emisión; qué pasa cuando dos micrófonos abiertos captan la misma voz y qué es la regla 3:1; qué fuentes llegan a la mesa de un control de radio; qué es un N-1, en qué se diferencia de un retorno de programa y qué retornos se mandan cuando hay línea principal y de reserva; qué hace la función de mezcla menos de una consola; qué es un híbrido, qué es la pérdida transhíbrida y qué es el ajuste de nulo; qué daba la RDSI y por qué se sustituye por IP; qué norma de la UER fija la interoperabilidad de los codecs de audio sobre IP; qué protocolo de transporte, qué puertos y qué señalización exige; qué codecs son obligatorios, recomendados u opcionales; qué es un perfil y qué es un búfer de fluctuación; qué enlace no sirve para una conexión bidireccional; por qué Dante no es un códec de contribución; qué es el *streaming*, qué es HLS y qué sonoridad se recomienda para distribuir por internet; qué es Canal Sur Más; qué formatos y sonoridad pide una plataforma de pódcast. En la prueba práctica: montar los retornos de una conexión exterior, meter una llamada telefónica en antena sin eco, elegir códec y búfer para un directo desde una red pública, o preparar un programa ya emitido para publicarlo como pódcast.

7.1 Sonido en radio

7.1.1 Lo que distingue al sonido de radio

Las características particulares del sonido radiofónico son costumbre de oficio, no norma, y así se dicen:

1. No hay imagen que lo sostenga. Todo lo que el oyente entiende del lugar, de quién habla y de qué pasa tiene que estar en el sonido. De ahí que la radio use más ambiente, más ráfagas y más identificación verbal que la televisión.
2. La cadena está pensada para la voz. Micrófono cercano, mucha compresión, ecualización que realza la presencia y corta lo que no sirve. Una locución de radio suena densa a propósito.
3. Se emite en condiciones de escucha malas. El coche, la cocina, el móvil. Por eso el margen dinámico se comprime mucho más que en música: lo que no se oye por encima del ruido de un coche, no existe.
4. El directo es la norma, no la excepción. La radio se hace en vivo con el guion cambiando, y eso condiciona el equipamiento entero: todo tiene que poder lanzarse ya.

7.1.2 El estudio y su reparto

Ninguna fuente documental leída regula el reparto del estudio. Lo que sigue es costumbre de oficio.

Zona	Quién está	Qué hay
Locutorio	Locutores e invitados	Micrófonos, auriculares, un monitor de escaleta y, a veces, una mesa de autocontrol
Control	Técnico y realizador	Mesa, ordenadores de emisión, híbridos telefónicos, codecs, monitores de escucha

Entre las dos zonas hay un cristal: la comunicación durante la emisión se hace por señas, que no están normalizadas y varían de emisora a emisora. En muchas emisoras el locutor maneja su propia mesa (autocontrol), y el técnico pasa de operar a preparar, mantener y resolver.

7.1.3 Contribución, distribución y emisión

La distinción es de oficio, no de norma.

Las tres clases de señal que se manejan en una emisora, y que conviene no confundir:

Clase	De dónde a dónde	Calidad
Contribución	Del exterior HACIA la emisora: el enviado, el estadio, el estudio remoto	La más alta posible: va a sufrir proceso después
Distribución	Entre centros de la propia cadena	Alta
Emisión o difusión	De la emisora HACIA el público	La que el sistema de difusión permita

La regla que las ordena: una señal de contribución se comprime lo menos posible, porque todavía va a pasar por la mesa, por el proceso de emisión y por el codificador de difusión. Cada compresión con pérdida que se le añade antes de tiempo se paga al final.

Casi todo el enunciado cae en la primera columna: los híbridos, la RDSI, los códecs IP y la telefonía son maneras de traer al control una señal de contribución y de devolverle al que está fuera lo que necesita oír. El *streaming* y el *pódcast* caen en la tercera: son dos formas de llevar el programa al público por internet.

7.2 Microfonía

7.2.1 El micrófono de locución

En radio la voz se capta de cerca: es el primer rasgo de la cadena pensada para la voz del epígrafe «Lo que distingue al sonido de radio». Los tipos de micrófono, los diagramas polares, la sensibilidad y el efecto de proximidad —el aumento de graves cuando la fuente se acerca a un micrófono direccional, que en locución se nota y se aprovecha— se estudian en el tema 3. Aquí va lo que es propio de un estudio de radio: que en el locutorio suele haber varios micrófonos abiertos a la vez, a poca distancia unos de otros.

7.2.2 Varios micrófonos abiertos: el filtro en peine

Cuando dos micrófonos abiertos captan la misma voz a distancias distintas, la señal se suma consigo misma con un pequeño retraso. El fabricante DPA lo explica así: «**Comb filtering occurs when a sound adds to itself within a short time interval. This interval typically ranges from less than one ms to approximately 25 ms. Comb filtering can emerge in two ways:**», que son las reflexiones («**Due to reflections**») y «**Because more than one microphone is open and picking up the same signal at different positions.**» Y añade: «**In addition, in order for comb filtering to occur, the levels of the signals must be within 10 dB from each other.**» El nombre viene de la forma de la respuesta: «**the effect acts as a filter with a frequency response looking like a comb for the hair**».

Es el problema típico de una tertulia, y la misma fuente lo describe en un estudio de conversación: «**In a talk studio, sometimes you can hear that the host's microphone may sound a little muddy, while the interviewed guest's microphone sounds much cleaner ... the voice of the host is picked up by two microphones with some distance**».

between them».

Los remedios que da DPA:

Remedio	Lo que dice la fuente
Atenuar el sonido retrasado	«Attenuate delayed sound picked up by the microphone by at least 10 dB to minimize the problem of comb filtering»
Regla 3:1	*«a neighboring microphone should be at least three times further away, (given the sensitivity and the gain is the same on both microphones). ($20 \log (1/3) \approx -10 \text{ dB}$)»
Micrófonos en línea a igual distancia	La proporción, «in theory, should be 4.5:1»; pero con micrófonos direccionales «a distance factor of 3 is normally ok even though there are two neighboring microphones»
Reflexiones	Quitar o girar la superficie que refleja, absorberla, o poner el micrófono sobre ella: «In this way, it becomes a boundary layer microphone»

Lo que eso significa en la operación (oficio): en una tertulia se abre sólo el micrófono de quien habla o se bajan los que no hablan, y cada invitado se sienta de modo que su micrófono le quede mucho más cerca a él que a su vecino. Un micrófono abierto de más no suma voz: suma coloración.

7.3 Mesa

7.3.1 Las fuentes que llegan a la mesa

La estructura de una mesa, sus entradas y salidas, los auxiliares, la escucha previa (PFL) y el DIM se estudian en el tema 4. Lo propio de un control de radio es el tipo de fuentes que entran en ella. La tabla es de oficio.

Lo que en una emisora se entiende por fuente de reproducción, y qué le pide cada una a la mesa:

Fuente	Qué exige
Servidor de audio o sistema de automatización	Salidas a nivel de línea y arranque por orden: es la fuente principal de una radio moderna
Reproductores físicos (disco compacto, giradiscos, cinta)	Previo específico en el caso del giradiscos: nivel muy bajo y la ecualización normalizada de disco de la asociación estadounidense de la industria discográfica (RIAA)
Ordenador de redacción o de invitado	Caja de inyección o entrada de línea desbalanceada: es la que más ruido de masa introduce
Teléfono e híbrido telefónico	Un N-1 propio: el híbrido separa la ida de la vuelta sobre una sola línea
Códec de contribución	Su N-1 y su retorno

Las dos últimas filas son las que hacen distinta una mesa de radio: cada línea exterior —teléfono o códec— entra por un canal y necesita que la mesa le devuelva una mezcla hecha a su medida. Esa mezcla es el N-1.

7.3.2 El N-1: la resta que hace posible un directo

Una conexión en dúplex N-1 entre dos mezcladores es aquella que envía todas las señales a la mezcla del envío excepto la que nos envían. La definición es de oficio.

La aritmética del nombre lo explica entero: si hay N fuentes, al que está al otro lado se le manda N MENOS UNA: todas menos la suya.

Por qué: porque el enlace tiene retardo. Si al enviado especial se le devuelve su propia voz con doscientos milisegundos de retraso, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen — entonces no oiría el programa—: es quitarlo de su mezcla.

Tres ideas que parecen N-1 y no lo son (oficio): sumar las señales restando el primer canal (la resta tiene que ser la del que escucha, no la de un canal cualquiera); enviar todas las señales recibidas (eso es un retorno de programa completo, lo contrario del N-1); y «evitar el retardo entre codificadores» (el N-1 no quita el retardo: quita la señal que ese retardo haría insoportable).

La distinción con el retorno de programa:

Retorno	Qué lleva	Cuándo se usa
De programa (ST)	Todo lo que sale al aire, en estéreo	Cuando el que escucha NO está en antena
N-1	Todo menos la propia señal del que escucha	Cuando el que escucha SÍ está en antena

7.3.3 La mezcla menos en una consola digital

En una mesa analógica el N-1 se monta a mano con un auxiliar: se envía a ese bus todo lo que el de fuera tiene que oír y se deja sin enviar su propio canal (oficio). Las consolas digitales lo automatizan. En la Yamaha CL, tomada como ejemplo de fabricante: **«The Mix Minus function removes a specific channel signal from the signals sent to the MIX/MATRIX buses. You can use this function to quickly send monitoring signals to a performer or announcer simply by removing his or her audio signal.»**

El envío que alimenta un retorno conviene que sea previo al fader, por la misma razón que el de los monitores de escenario (tema 4): así la mezcla del que está fuera no cambia cada vez que el técnico mueve un fader del programa. Yamaha lo dice de los envíos previos en general: **«Pre-fader auxiliary sends are independent of the channel fader position and are often used for independent mixes: stage monitors and recording sends.»** Aplicarlo al N-1 es oficio.

7.3.4 Dos líneas, dos retornos

El caso que mejor mide si se ha entendido el N-1 (oficio). La emisora es cabecera y tiene una conexión con exteriores por dos caminos —una línea principal y una de reserva— desde su múltiplex, que es la matriz desde la que se reparten las líneas. ¿Qué retornos se mandan para no devolver señal?

La respuesta: retorno N-1 excluyendo la línea de reserva a la línea principal, y retorno N-1 excluyendo la línea principal a la línea de reserva. El razonamiento:

1. El exterior está en antena, así que su retorno tiene que ser N-1. Mandar programa estéreo por cualquiera de las dos líneas le devolvería su voz.
2. Pero hay DOS líneas y las dos traen la misma voz. Restar sólo «la línea principal» del retorno que va por la principal no basta: por la reserva sigue entrando esa misma voz, y volvería.
3. La única que cierra el lazo por los dos caminos es excluir de cada retorno la OTRA línea —además, desde luego, de la propia—, de modo que ninguna de las dos vías puede devolverle al enviado su propia voz.

La lección que deja, y vale para cualquier montaje redundante: la redundancia duplica los caminos de vuelta igual que los de ida. Un N-1 pensado para una sola línea deja de proteger en cuanto se añade la de reserva.

7.3.5 Las órdenes

El control habla al locutorio y a los de fuera por el circuito de órdenes. Yamaha lo define así: **«Talkback is a function that sends the signal of a mic connected to the TALKBACK jack to the desired bus. This is used mainly to convey instructions from the operator or sound engineer to the performers and staff.»** Y mientras se habla, la consola puede bajar la escucha: **«When talkback is on, you can use the talkback dimmer to lower the monitor levels other than the talkback signal»**. Si las órdenes se meten en el bus de un N-1, el de fuera las oye por su retorno sin que salgan al aire (oficio). La comunicación con realización y el intercom se estudian en el tema 8.

7.4 Híbridos

7.4.1 Qué es un híbrido: de dos a cuatro hilos

Una línea telefónica lleva la voz que va y la que viene por el mismo par de hilos; la mesa, en cambio, trabaja con una entrada y una salida separadas. El híbrido es el aparato que pasa de una cosa a la otra. La definición es de un fabricante de intercom (Clear-Com), que los usa también como enlace con la red telefónica: **«Hybrids are also used in intercom systems as interfaces to telephone networks»**. Y:

«The term hybrid refers to a device that converts two-wire to four-wire audio and vice versa. Analog hybrids initially used transformers [...] and later used op-amps [...]. Digital hybrids with digital signal processing (DSP) chips are most commonly used».

Lado	Qué lleva
Dos hilos	La línea telefónica: ida y vuelta juntas por el mismo par
Cuatro hilos	Dos caminos separados: lo que se envía a la línea y lo que se recibe de ella, cada uno por su lado

En el control, el lado de cuatro hilos se conecta a la mesa: lo recibido entra por un canal y lo enviado sale de un bus de la mesa, que es el N-1 de esa línea (oficio).

7.4.2 La pérdida transhíbrida y el ajuste de nulo

El híbrido perfecto no dejaría pasar nada de lo enviado hacia lo recibido. El real deja pasar algo, y eso se mide. Clear-Com: **«we evaluate this with a metric called ‘trans-hybrid loss’. This is a measure of the loss or isolation between the transmit and the receive ports on the four-wire side of the circuit – in this case ‘loss’ being desirable up to some amount. Trans-hybrid loss depends on signal cancellation accomplished through defining the line impedance and mirroring it in a balanced network.»**

Es decir, la pérdida transhíbrida es el aislamiento entre el puerto de envío y el de recepción en el lado de cuatro hilos, y aquí «pérdida» es algo bueno: cuanta más, menos se cuela lo enviado en lo recibido. Se consigue cancelando la señal: el híbrido imita la impedancia de la línea en una red equilibrada. La misma fuente advierte de la dificultad: **«The variations in impedance presented on the two-wire side of the hybrid make balancing difficult and often result in poor trans-hybrid loss.»** Cómo cancela, dicho del híbrido de un puesto de intercom: **«There should be no component of the talk signal in the listen signal. This is accomplished by adding an inverse polarity copy of the talk to the Listen. The level of the inverted talk signal must be exactly the same amplitude as the 2wire circuit.»**

El ajuste que busca esa cancelación es el nulo: «**Null: Nulling refers to adjustments made in balancing a network to achieve greater trans-hybrid loss [...]. Modern hybrids are digital, thus capable of auto-nulling.**» Los híbridos digitales lo hacen solos.

7.4.3 El híbrido y el N-1

Y el híbrido telefónico merece una línea, porque es el N-1 hecho aparato: su trabajo es separar en una sola línea la voz que va de la que viene. Cuando ese aislamiento no es perfecto, lo que vuelve es eco, y es el mismo problema que el N-1 resuelve en un enlace de dos direcciones.

El riesgo que añade la fuente: «**High gain between the send and receive poses a risk of oscillation or ‘howling’ resulting from acoustic and/or electronic coupling within a headset or between a speaker and a microphone.**» Es decir, con mucha ganancia entre envío y recepción, el acoplamiento acústico o eléctrico —en unos auriculares, o entre un altavoz y un micrófono— puede hacer oscilar el circuito: un pitido. Que una pérdida transhíbrida escasa lo favorece, porque devuelve más señal, es oficio.

7.4.4 Un caso práctico: el oyente en antena

Un oyente entra por teléfono y en el control se oye con eco al presentador por el canal del teléfono (oficio, sobre lo anterior):

1. Se comprueba que el bus que alimenta el envío del híbrido es un N-1: si lleva el propio canal del teléfono, la voz del oyente vuelve a la línea.
2. Si el N-1 está bien, lo que vuelve es la fuga del híbrido: poca pérdida transhíbrida. Se rehace el nulo (un híbrido digital lo ajusta solo) o se baja el nivel de envío.
3. Si aparece un pitido, sobra ganancia entre envío y recepción: se baja antes de que oscile.

7.5 RDSI/IP

7.5.1 La RDSI

Qué es: la red digital de servicios integrados fue durante veinte años el enlace de contribución de radio por excelencia. Sobre una línea telefónica digital daba dos canales de 64 kilobits por segundo, que combinados y con un códec adecuado permitían mandar audio de calidad de radio desde cualquier sitio con teléfono.

Las cifras son las de la recomendación de la UIT que define los interfaces de la RDSI (UIT-T I.412): «**La estructura de interfaz básica se compone de dos canales B y un canal D (2 B + D). El canal D en esta estructura de interfaz tiene una velocidad de 16 kbit/s.**»; «**Un canal B es un canal a 64 kbit/s acompañado de temporización.**»; y «**Los canales B pueden utilizarse independientemente, es decir, en conexiones diferentes al mismo tiempo.**» Los canales B llevan la información del usuario (el audio); el D «**está previsto principalmente para transmitir información de señalización**». La I.412 es de noviembre de 1988 y sigue en vigor.

Sus tres virtudes explican por qué duró tanto y por qué se echa de menos:

1. Establecía una LLAMADA, no una conexión a una red compartida: el ancho de banda estaba garantizado de extremo a extremo.
2. El retardo era bajo y CONSTANTE.
3. Funcionaba en cualquier sitio con línea telefónica.

7.5.2 Por qué se pasa a IP

La UER lo explica en su norma de interoperabilidad (EBU Tech 3326, § 1.1): **«Increasingly, broadcasters are using IP connections for the purposes of streaming high-quality broadband audio to their production centres. This is in part accounted for by the fact that several countries are withdrawing ISDN services, which have been heavily used for contribution in the past.»** Es decir, dos razones: IP permite audio de banda ancha y la RDSI se está retirando.

La contrapartida (oficio): IP es más barato y más flexible, pero tiene el problema que la RDSI no tenía: una red compartida no garantiza nada. Los paquetes pueden llegar tarde, desordenados o no llegar. De ahí que los códecs sobre IP lleven búferes de fluctuación y corrección de errores, que se ven más abajo.

Y el problema de la transición: **«About 15 to 20 manufacturers currently provide units capable of transferring audio over both ISDN and IP connections, and efforts must be made to achieve interoperability between units from different manufacturers.»** Para que códecs IP de marcas distintas se entiendan hace falta una norma común. Esa norma es ACIP.

7.5.3 La norma ACIP: EBU Tech 3326

La EBU Tech 3326 (*Audio contribution over IP – Requirements for Interoperability*, revisión 4, noviembre de 2014) fija **«a minimum set of requirements necessary to ensure interoperability between equipment intended for the transport of contribution-quality audio over IP networks»**. Es un mínimo común para que dos códecs de fabricantes distintos se conecten; las buenas prácticas van en otro documento: **«Best practices and other considerations not directly linked to interoperability are published in EBU Tech 3329»** (§ 1.4).

Su vocabulario obligacional lo define la propia norma en su alcance, y en un test decide la respuesta:

Término	Qué significa en la norma
MUST, SHALL	« identify mandatory elements »: obligatorio
SHOULD, RECOMMENDED	« identify elements that are not mandatory, but whose implementation is advisable »: recomendado
MAY, OPTIONAL	« identify facultative elements which, if present, SHOULD be implemented as specified for better interoperability with other equipment implementing the same elements »: opcional, pero si se implementa, como dice la norma

Distingue tres tipos de contribución (§ 1.2):

Tipo	Ejemplos de la norma	Latencia
« Unidirectional with no return channel »	« contribution by satellite »	—
« Bidirectional where the return audio is narrowband and for the purposes of cueing the contribution »	« concert, football commentary »	« Latency is not an issue. »
« Bidirectional with bidirectional broadband audio »	« interview, discussion »	« Latency is an issue. »

Es decir: en una retransmisión de fútbol el retorno sólo sirve para dar paso y puede ir en banda estrecha, y el retardo no molesta; en una entrevista las dos voces van en banda ancha y en antena, y el retardo sí importa.

Y dos clases de equipo (§ 1.3): «**General contribution equipment: Equipment meant for all type of contribution (fixed or remote).**» y «**Portable contribution equipment: Equipment meant mainly for monophonic speech contribution at low bitrates.**», cuyos requisitos son «less stringent».

Regula cuatro áreas (§ 1.4): el transporte sobre IP, «**including port definition and packet loss recovery mechanisms**»; «**Audio coding algorithms to be implemented**»; «**Audio frame encapsulation**»; y «**Signalling: defines connection setup and termination procedure**».

7.5.4 El transporte

Lo que la Tech 3326 fija en su § 2:

Elemento	Nivel	Texto
IPv4	Obligatorio	« IP version 4 as defined in RFC791 MUST be used. »
IPv6	Recomendado	« IP version 6, as defined in RFC2460, SHOULD be supported. »
Multidifusión	Recomendada	« SHOULD be available for sending and receiving according to RFC1112 »
RTP sobre UDP	Obligatorio	« Realtime Transport Protocol (RTP) over UDP SHALL be used as transport protocol », según RFC3550 y RFC3551
RTCP	Recomendado	« RECOMMENDED »
Puertos	Recomendados	« Port 5004 (RTP) and port 5005 (RTCP) SHOULD be used as default ports. »
TCP	Opcional	« MAY be implemented in addition to RTP »; puerto por defecto 5004 para « RTP over TCP »

Contra la pérdida de paquetes, la norma prevé dos mecanismos (§ 2.2.6 y 2.2.7). La corrección de errores hacia delante: «**If FEC is required, RTP Payload Format for Generic Forward Error Correction as described in RFC5109 SHOULD be used.**», con «**Port 5006**» por defecto; el soporte según la RFC2733 es «**OPTIONAL**». Y la retransmisión: «**Active recovery by using retransmission according to RFC4588 MAY be used.**», para la que hace falta el perfil RTP extendido de la RFC4585.

7.5.5 La señalización: cómo se establece la llamada

Lo que la Tech 3326 fija en su § 4:

- Descripción de la sesión: «**Session Description Protocol according to RFC4566 MUST be used for session description.**»
- Enlaces unidireccionales por multidifusión: «**SAPv1 according to RFC2974 SHOULD be supported.**»
- Enlaces bidireccionales: «**SIP, according to RFC3261, MUST be used as the signalling method for bidirectional links. The SIP requests ‘INVITE’, ‘ACK’, ‘BYE’ and ‘OPTIONS’ MUST be supported for basic communication. SIP registrar MUST also be supported so ‘REGISTER’ message MUST be supported.**»
- Puerto: «**5060 MUST be used as a default port for establishment.**»
- Negociación del códec: «**the model described in RFC3264 (An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol) MUST be used. User SHOULD be able to define prioritisation of codec.**»
- Cambio de códec en plena llamada, que es recomendado («**Reconfiguration SHOULD be supported.**»): «**the sender MUST send a new SIP INVITE command with SDP signalling the new codec to be used. The receiver replies with a SIP ACK command.**»

Dicho en corto: un códec ACIP llama a otro como un teléfono por internet. SIP establece y cuelga la llamada (por el puerto 5060); SDP describe qué códec y qué parámetros se usan, con un modelo de oferta y respuesta; y el audio viaja después por RTP sobre UDP (por defecto, puerto 5004).

7.5.6 Los perfiles: EBU Tech 3368

Configurar a mano todos los parámetros de una conexión en plena calle no es práctico. La EBU Tech 3368 (*Audio contribution over IP – Profiles*, versión 1.0, noviembre de 2014) lo resuelve con perfiles: **«audio engineers or reporters should not be required to specify these parameters in detail; instead, it would be more useful to be able to select a profile to use for this particular connection»** (§ 1).

Definición: **«A profile is a set of parameters describing how to transmit and receive audio streams and for the decoder to successfully decode the audio, based on the parameters sent.»** Y: **«It must be possible to store a number of pre-configured profiles in all user agents.»** (§ 2).

Los parámetros de un perfil (tabla 1 de la norma): número y nombre del perfil, algoritmo de codificación, velocidad, frecuencia de muestreo, modo de canal, versión, **«RX jitter buffer»**, **«Packet length»**, **«QoS-Recommendation»** y **«Protection»**. La norma añade al SDP su propio atributo, **«a=ebuacip:»**, en su versión 0 (**«a=ebuacip:version 0»**), con parámetros como **«jb (jitter buffer)»**, **«jbdef»**, **«plength (packet length)»**, **«qosrec»** y **«protp»**.

El perfil asimétrico **«specifies different parameter values for the sent and received streams»**; el ejemplo de la norma es **«a DSL line with low upload capacity and high download capacity»**. Se señala con **«a=sendonly and/or a=recvonly»** (§ 2.1). En la práctica (oficio): desde una línea con poca subida se envía con una velocidad baja y se recibe el retorno con otra más alta.

Si el que recibe la llamada no acepta ninguna de las opciones ofrecidas (la norma lo explica con el ejemplo de tres opciones de búfer), **«the invitation will be rejected with a "488 Not Acceptable Here" response, as defined in RFC3261»** (§ 3.4.4.1).

7.5.7 El búfer de fluctuación

Los paquetes no llegan a ritmo constante por una red IP. El códec receptor los guarda un tiempo en un búfer antes de reproducirlos, y el tamaño de ese búfer decide entre cortes y retardo. La Tech 3368 (§ 3.4): **«If the jitter buffer is too small, packets can fill up the buffer quicker than they can be played out, causing packets to be lost [...]. If the jitter buffer is too large, all packets can expect to be safe, but then the total delay in the system may be unacceptably high, particularly for two way conversations»**.

Búfer	Qué pasa
Demasiado pequeño	Se pierden paquetes: cortes y chasquidos
Demasiado grande	No se pierde nada, pero el retardo total crece, y en una conversación de ida y vuelta puede ser inaceptable

Puede ser adaptativo, con un mínimo y un máximo, o estático, de tamaño fijo (§ 3.4.1 y 3.4.2).

El caso práctico que da la propia norma (§ 3.4.3): un equipo en la red corporativa con un búfer fijo de **«six milliseconds»** recibe una llamada desde la wifi de un hotel: **«this call will fail or at the very best be full of audio glitches, since the stream is transported over the public Internet»**. La lección: un búfer muy corto sirve en una red controlada, no en internet pública; para un enviado que conecta desde una red pública se usa un búfer mayor, o adaptativo, y se acepta más retardo.

7.5.8 Calidad de servicio y protección

Para que la red trate los paquetes de audio con prioridad, la Tech 3368 (§ 3.6) exige el método DiffServ: «**The DiffServ method as described in RFC2474 shall be implemented. The DS field is the 6 most-significant bits of the deprecated TOS field**». Con una salvedad: recomendar un valor «**is only relevant if the callee is located in a known network, where DSCP values are not ignored or stripped from the packets in at least part of the transmission path**».

Y contra la pérdida de paquetes enumera tres protecciones (§ 3.7.2): «**Media duplication redundancy**» (mandar el flujo duplicado), «**Forward error correction**» (mandar datos de más con los que el receptor reconstruye lo perdido) y «**Multiplexing protection**».

7.5.9 Qué enlaces sirven para una conexión de ida y vuelta

Un códec de contribución en una entrevista necesita ida y vuelta, y no todo enlace la da. La palabra que decide es «bidireccional»: el DAB es un sistema de DIFUSIÓN. Va de un transmisor a muchos receptores y no tiene camino de vuelta. Los otros tres —fibra, telefonía móvil y satélite— son enlaces de red y los tres permiten ida y vuelta.

Enlace	Bidireccional	Qué lo caracteriza
Fibra FTTH a internet pública	Sí	El más barato y el menos garantizado
3G/4G/5G	Sí	Movilidad
Satélite BGAN, Thuraya, banda Ka	Sí	Cobertura donde no hay nada, con retardo alto
Microondas por DAB	NO	Es difusión: un emisor, muchos receptores

La tabla es de oficio. Lo que aquí importa para la radio es que cualquier enlace de ida y vuelta sirve para un códec IP, y que cada uno pide su perfil: la fibra admite más velocidad y un búfer menor; el móvil y el satélite, menos velocidad y más búfer.

7.6 Códecs

7.6.1 Los códecs de la norma ACIP

La Tech 3326 (§ 3) reparte los algoritmos de codificación en tres escalones. Todos tienen que tener «**an RTP payload format defined and registered at IETF**» (§ 3.3.5).

Obligatorios (§ 3.1):

Códec	Qué dice la norma
G.711	«ITU G.711 audio coding standard with a bitrate of 64 kbit/s SHALL be implemented.» Tipos de carga «‘PCMA’ for A-law with RTP Payload type ‘8’ and ‘PCMU’ with RTP Payload Type ‘0’ for mu-law»; «20 ms of audio per RTP packet SHOULD be used as default»
G.722	«ITU G.722 audio coding standard with a bitrate of 64 kbit/s SHALL be implemented.» Tipo de carga 9
MPEG capa II	«ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Layer II and ISO/IEC 13818-3 MPEG-2 Layer II coding SHALL be implemented.» Tipo de carga 14 o dinámico; el reloj RTP es «always 90 kHz»
PCM lineal de 16 bits	«L16 (RFC3555) Linear audio. Sampling frequencies to be supported: 32 kHz, 48 kHz»; «4 ms of audio per RTP packet SHOULD be used as default». «OPTIONAL for portable units»
PCM de 12, 20 y 24 bits	«DAT12, L20, L24»; «12-bit per sample quantization is OPTIONAL», y también opcional en los portátiles

Una rareza de G.722 que puede preguntarse: «Even though the sampling rate for G.722 audio is 16 kHz, the RTP clock rate for the G.722 payload format is 8 kHz because this value was erroneously assigned in RFC1890». Es decir, muestrea a 16 kHz, pero en RTP se declara a 8 kHz por un error histórico que se mantuvo.

Para MPEG capa II la norma da una tabla de velocidades recomendadas de 32 a 384 kbit/s, a 16, 24 (MPEG-2), 32 y 48 kHz, en modos «M = Mono, JS = Joint-Stereo, S = Stereo»; a 32 kHz, las velocidades de 320 y 384 kbit/s quedan marcadas «frame too large». La tabla lleva dos salvedades: «Bitrates and sampling rates in bold are mandatory» (lo demás es recomendado), y las velocidades de 192, 256 y 384 kbit/s, marcadas con †, son «OPTIONAL for portable equipment».

Recomendados (§ 3.2): «MPEG-4 AAC Low Complexity Profile, MPEG-4 AAC-LD» (con RFC3640, y «High bitrate AAC profile (AAC-hbr) MUST be supported and SHOULD be used») y «Standard/Enhanced APT-X», un «ADPCM based format» (RFC7310).

Opcionales (§ 3.3): MPEG-1/2 capa III; MPEG-4 HE-AACv2; Opus, «Free Open source voice/music codec with bitrates ranging from 6 kbit/s to 510 kbit/s as defined in RFC6716»; y AMR-WB/AMR-WB+ («AMR-WB (G.722.2)»).

Escalón	Códecs
Obligatorios	G.711, G.722, MPEG-1/2 capa II, PCM de 16, 20 y 24 bits (el de 12 bits, opcional; el PCM, opcional en los portátiles)
Recomendados	AAC-LC, AAC-LD, APT-X estándar y mejorado
Opcionales	MPEG capa III, HE-AACv2, Opus, AMR-WB/AMR-WB+

7.6.2 Qué no es un códec: Dante

Dante no es un algoritmo de compresión. Es un protocolo de transporte de audio sin comprimir por red local, así que no puede elegirse como algoritmo para una llamada por IP a través de un códec de contribución. Y aunque se le tomara por tal, no serviría: Dante está pensado para una red local controlada, con reloj compartido y latencia muy baja. No atraviesa internet pública (oficio). Dante, AES67 y el audio sobre IP dentro del centro se estudian en los temas 11 y 15.

La diferencia de fondo (oficio): el audio sobre IP de producción —Dante, AES67— mueve audio sin comprimir por una red controlada; el códec de contribución —ACIP— lleva audio, casi siempre comprimido, por una red que no se controla, y por eso lleva búfer de fluctuación y protección contra pérdidas.

7.6.3 Cómo se elige el códec

Criterios de oficio, sobre la norma:

- Calidad frente a ancho de banda: la regla de la contribución es comprimir lo menos posible (epígrafe «Contribución, distribución y emisión»). Si el enlace lo permite, PCM lineal; si no, el códec de menos pérdida que quepa.
- Retardo: en una entrevista de ida y vuelta («**Latency is an issue.**») se prefieren códecs de bajo retardo como AAC-LD (el glosario de la norma lo desarrolla como «**Advanced Audio Coding Low Delay**») y búferes cortos; en un partido con retorno de sólo órdenes el retardo importa menos.
- Compatibilidad: si no se sabe qué hay al otro lado, los obligatorios de la norma (G.711, G.722, MPEG capa II, aunque en los portátiles son opcionales sus velocidades de 192, 256 y 384 kbit/s; el PCM lineal, salvo en los portátiles) son los que cualquier equipo ACIP tiene que tener.
- Voz frente a música: un equipo portátil está pensado para «**monophonic speech contribution at low bitrates**»; un concierto pide equipo general, estéreo y más velocidad.

7.7 Telefonía

7.7.1 La llamada telefónica en antena

La telefonía entra en el control de dos maneras: por el híbrido, que convierte la línea de dos hilos en ida y vuelta separadas para la mesa (epígrafe «Híbridos»), y por los códecs IP, que usan la misma lógica de llamada que un teléfono por internet (SIP, epígrafe «La señalización»). En los dos casos la mesa tiene que devolver a la línea un N-1.

7.7.2 Banda estrecha y banda ancha

Los dos primeros códecs obligatorios de la Tech 3326 vienen de la telefonía, y los dos van a 64 kbit/s: G.711, con sus leyes A y μ , y G.722, que muestrea a «**16 kHz**». La UIT-T I.412 los cita entre lo que puede llevar un canal B de la RDSI: «**voz codificada a 64 kbit/s, de conformidad con la Recomendación G.711**» y «**voz de banda ancha codificada a 64 kbit/s de conformidad con la Recomendación G.722**». La banda de cada uno la fija la UIT-T. La G.722 describe «**an audio wideband (WB, 50 to 7 000 Hz) coding system**», y precisa: «**The nominal 3 dB bandwidth is 50 to 7 000 Hz.**»; de ahí su título, «**7 kHz audio-coding within 64 kbit/s**». La voz de G.711 es la de la telefonía clásica, de 300 a 3 400 Hz: la UIT-T G.712, que da las características de transmisión de los canales PCM «**coded in accordance with ITU-T Rec. G.711**», fija sus exigencias en esa banda (por ejemplo, la pérdida de retorno se cumple «**over the frequency range 300 Hz to 3400 Hz**»). En resumen: banda estrecha, 300-3 400 Hz (G.711); banda ancha, 50-7 000 Hz (G.722). Lo que el oyente nota (oficio): una voz por G.711 suena a teléfono; por G.722, más llena. Para G.711 la Tech 3326 fija por defecto paquetes de 20 ms «**for improved compatibility with voice-over-IP systems**».

La norma distingue también el retorno de banda estrecha, que sirve sólo para dar paso («**for the purposes of cueing the contribution**»), del de banda ancha que exige una entrevista.

7.7.3 El teléfono móvil como enlace

La telefonía móvil —3G, 4G, 5G— es hoy uno de los enlaces de contribución de ida y vuelta (tabla de «Qué enlaces sirven para una conexión de ida y vuelta»). Es el caso del perfil asimétrico y del búfer adaptativo: la red cambia durante la conexión, y el códec tiene que tolerarlo (oficio).

7.8 Streaming

7.8.1 Qué es el *streaming*

El *streaming* es la distribución de contenido multimedia de forma continua, de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga, sin necesidad de descargarlo previamente. Su rasgo definitorio es la simultaneidad: se ve mientras llega (oficio).

Hay que distinguirlo de sus vecinos:

Modo	Cómo funciona	Se puede ver antes de terminar
Descarga	El fichero se descarga entero y luego se abre	No
Descarga progresiva	El fichero se descarga en orden y se puede empezar a ver antes de que acabe	Sí, pero se descarga entero igual, y no se puede adaptar a la red
Transmisión por secuencias (<i>streaming</i> propiamente dicho)	El contenido se trocea en segmentos que se piden y se consumen sobre la marcha	Sí, y se adapta: si la red baja, se pide un segmento de menos calidad
Difusión digital (televisión digital terrestre)	Se emite por ondas y se recibe con antena	Sí, pero no es por red informática

Para un directo, la forma adecuada es la transmisión por secuencias: la descarga progresiva no sirve, porque un directo no es un fichero terminado que se pueda ir descargando en orden; lo que va a venir aún no existe (oficio).

En radio, el *streaming* es la emisión del programa por internet, en directo o a la carta, además de la emisión por ondas. Para el operador de sonido es un destino más de la mezcla, con sus propias exigencias de sonoridad (oficio).

7.8.2 El protocolo HLS

HLS es la retransmisión en directo por HTTP que describe la RFC 8216 (agosto de 2017). Su finalidad, según la propia RFC: «**HTTP Live Streaming provides a reliable, cost-effective means of delivering continuous and long-form video over the Internet.**» Permite ofrecer «**multiple renditions of the same content, such as audio translations**».

Cómo se organiza: «**A Playlist is either a Media Playlist or a Master Playlist. Both are UTF-8 text files containing URIs and descriptive tags.**» Y el receptor va cambiando de versión según la red: «**Clients should switch between different Variant Streams to adapt to network conditions.**»

HLS trocea: «**A Media Playlist contains a list of Media Segments, which, when played sequentially, will play the multimedia presentation.**», y permite al receptor «**adapt the bit rate of the media to the current network conditions in order to maintain uninterrupted playback at the best possible quality.**» (RFC 8216, 1 y 2). Es la base documentada de la «transmisión por secuencias» y su adaptación a la red de la tabla de «Qué es el *streaming*». La RFC describe «**version 7 of this protocol**»; su revisión está en curso como borrador (draft-pantos-hls-rfc8216bis), que no la sustituye todavía.

Su estatus, que en un test importa: «**This document is not an Internet Standards Track specification; it is published for informational purposes.**» No es una norma de la IETF, sino un documento informativo; su cabecera lo publica como «**Independent Submission**», en la categoría «**Informational**».

7.8.3 La sonoridad del *streaming*

La emisión por ondas se mide con la EBU R 128 (tema 13). Para la distribución por internet hay una recomendación propia de la AES: el documento técnico «**AESTD1008.1.21-9 (supersedes TD1004)**», de 24 de septiembre de 2021, *Recommendations for Loudness of Internet Audio Streaming and On-Demand Distribution*. Es una recomendación, no una norma.

El techo de pico: **«For all content, it is recommended that the Maximum True Peak level not exceed -1 dBTP at the codec input of lossy-encoded streams.»**

La sonoridad de distribución, por tipo de contenido (tabla 1 del documento), con la advertencia que la precede: **«Distribution Loudness is not to be targeted to the upper tolerance.»** La tolerancia es un margen, no un objetivo.

Contenido	Sonoridad de distribución	Tolerancia superior	Cómo se mide
Variado (<i>assorted</i>), con voz medible	-18 LUFS	+1 LU	Sonoridad integrada del diálogo
Variado, sin voz medible	-18 LUFS	+2 LU, o la propia del formato (tabla 2)	Sonoridad integrada
Música, normalizada por pista	-16 LUFS	+0,2 LU	Sonoridad integrada
Música, pista más alta del álbum (servicios de música a la carta)	-14 LUFS	+0,2 LU	Sonoridad integrada
Piezas intercaladas (<i>interstitial</i>)	-18 LUFS	+0,2 LU	Sonoridad integrada
Asistente virtual	-18 LUFS	no aplica	Sonoridad integrada de la voz del asistente

Qué entra en cada fila: «variado» **«applies to radio-style streams, musical concert performances, podcasts containing speech, music and/or effects elements»** (nota 1); las piezas intercaladas son **«Interstitial Content such as commercial advertising, public service announcements, promotional material»** (nota 7). Una emisora de radio por internet es, por tanto, contenido «variado»: -18 LUFS (o, si no trata voz y música por separado, el valor de su formato en la tabla 2).

Por formato (tabla 2, para quien no puede tratar voz y música por separado, como las emisoras comerciales que usan proceso de audio radiofónico en línea): informativos y tertulia (*News/Talk*), -18 LUFS; música pop, -16; formato mixto, -17; deportes, -17; ficción (*Drama*), -18. Los valores se pueden afinar según la proporción de voz, y el documento da **«A useful formula»**: sonoridad integrada de distribución = -16 - [2 × (porcentaje de voz / 100)] LUFS. Con un 100 % de voz sale -18; con un 50 %, -17; sin voz, -16. Sobre la música: **«listener experience can be improved by normalizing music 2 or 3 LU higher than speech»**. Y la referencia de percepción: **«approximately 1 LU is considered a just noticeable loudness difference»**.

Relación con la emisión: la propia AES recomienda que, cuando los aparatos avancen y los metadatos de sonoridad estén más extendidos, se revise el documento **«lowering its Distribution Loudness recommendations by 6 LU. This will harmonize this document with others such as EBU R 128, ATSC A/85, ANSI/CTA-2075 and AES71-2018, which recommend -23 to -24 LUFS»**, y producir y archivar **«at a loudness of -24 LUFS or lower and then remastered for distribution to current devices by applying linear gain followed by peak limiting if needed»**. Las unidades son las mismas: LUFS y LKFS **«are identical units of measurement as specified in ITU-R BS.1770»**.

La EBU R 128 remite para el *streaming* a su suplemento R 128 s2, y para la radio a su suplemento R 128 s3 y a la EBU Tech 3401 (tema 13). Sus cifras no se han leído (ver «Lo que este tema no da»).

7.8.4 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA trata la distribución por Internet en su cláusula tercera, apartado 3.5 («Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma»). Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’**», encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el pódcast, los portales en internet, los canales web, la **«presencia y contribución en redes sociales»** y el **«desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles»**. Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de **«su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’**», disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»**, cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

El mismo Contrato-programa, en su apartado 3.19 («Compromisos de cobertura por ondas hertzianas terrestres y de distribución de servicios nuevos»), fija el horario: **«Se producirá y distribuirá 24 horas/día la prestación de la plataforma de servicios audiovisuales digitales en sistema streaming (OTT) ‘Canal Sur Más’ basada en protocolos de Internet accesible en aplicaciones de todo dispositivo digital con la oferta audiovisual de las programaciones lineales sonoras y televisivas, y servicios ‘a petición’ sobre programas, espacios y contenidos audiovisuales, y con ámbito geográfico de distribución mundial conforme a la posesión de derechos de difusión pública sobre los programas, espacios y contenidos audiovisuales.»** (punto 103). La difusión mundial queda, pues, sujeta a tener los derechos.

Lo que eso significa para el operador de sonido (oficio): la programación de radio no acaba en las ondas; también se distribuye por internet, en directo y a la carta.

7.9 Podcast

7.9.1 Qué es un pódcast

No hay una definición normativa de pódcast en las fuentes leídas. Para el operador de sonido es un programa de audio que se publica como fichero para escucharlo a la carta, y que llega al oyente a través de plataformas (oficio). En Canal Sur, el Contrato-programa lo sitúa **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»** (epígrafe anterior), y atribuye el pódcast a la dirección organizativa **«Canal Sur Media»**.

Frente al *streaming* en directo, el pódcast es un fichero terminado: se puede medir y corregir entero antes de publicarlo.

7.9.2 La sonoridad de un pódcast

La AES TD1008 incluye expresamente los pódcast en el contenido «variado» (**«podcasts containing speech, music and/or effects elements»**): -18 LUFS, medidos sobre el diálogo si la voz es medible, con +1 LU de tolerancia, y pico verdadero que no pase de -1 dBTP a la entrada del codificador.

Una plataforma concreta pide otra cifra. Apple Podcasts, en sus requisitos de audio para creadores (requisitos de una empresa, no norma): «**we recommend that the audio signals are preconditioned so the overall loudness remains around -16 dB LKFS, with a +/- 1 dB tolerance, and that the true-peak value doesn't exceed -1 dB FS. The LKFS and true-peak values are calculated according to the ITU-R BS.1770-5 recommendation.**» Y el orden de las operaciones: «**The preconditioning steps need to occur before the encoding process [...] audio compression algorithms typically don't modify the loudness and might clip the signal if the recommended true-peak value is not respected.**».

Destino	Sonoridad	Pico	Quién lo dice
Emisión (radio y televisión)	-23 LUFS	Ver tema 13	EBU R 128 (tema 13)
Pódcast o radio por internet	-18 LUFS	-1 dBTP a la entrada del codificador	AES TD1008 (recomendación)
Pódcast en Apple Podcasts	En torno a -16 LKFS, ± 1 dB	-1 dBFS de pico verdadero	Apple (requisito de plataforma)

7.9.3 El formato de entrega

Lo que acepta Apple Podcasts, como ejemplo de plataforma:

- Para subir el audio: «**Apple Podcasts Connect accepts WAV, FLAC, or MP3 audio**», y «**Single-channel audio will not be accepted for WAV or FLAC files.**» Si sólo hay fuente mono (una grabación de campo, por ejemplo), en WAV o FLAC Apple pide: «**send the audio source with two identical channels for left and right**»; y «**If a stereo audio source exists, it must be used.**» En MP3 se admiten mono y estéreo.
- MP3 monofónico: mínimo de «**44.1 kHz**» y «**32 kbps**»; recomendado, «**44.1/48 kHz**» y «**96–128 kbps**». MP3 estéreo: mínimo de «**64 kbps**»; recomendado, «**128–256 kbps**».
- Por canal RSS: «**For RSS feeds, Apple Podcasts accepts MP3 or AAC formats.**» «**For the same bit rate, AAC will result in better audio quality.**»; la plataforma dice: «**we strongly recommend using AAC instead of MP3**». Velocidades recomendadas, iguales para AAC y MP3 («**These bit rates apply to both the AAC and MP3 formats.**»):

Canales	22,05/24 kHz	44,1/48 kHz
1 (mono)	40–80 kbps	64–128 kbps
2 (estéreo)	80–160 kbps	128–256 kbps

- Los valores de sonoridad y de pico se pueden incrustar como metadatos en «**the ID3 tags of an MP3 file or in the header of an MP4 file**».

7.9.4 Un caso práctico: de la emisión al pódcast

Un programa de radio emitido a -23 LUFS se va a publicar como pódcast (oficio, sobre las fuentes anteriores):

1. Se parte de la mezcla de emisión o, mejor, de un máster archivado a -24 LUFS o menos, como recomienda la AES, y se remasteriza para la distribución.
2. Se sube la sonoridad hasta el objetivo del destino: desde -23 LUFS, unos 5 LU para -18 LUFS y unos 7 para los -16 LKFS de Apple (desde un máster a -24, uno más). Es la ganancia lineal seguida, si hace falta, de limitación de picos que describe la AES; en la práctica, un limitador de pico verdadero para no pasar de -1 dBTP.
3. Se mide y se ajusta ANTES de codificar a MP3 o AAC, porque el codificador no corrige la sonoridad y puede recortar si no se respeta el pico verdadero recomendado.

4. Se exporta en el formato que pida la plataforma y, si se puede, con los metadatos de sonoridad y de pico.

7.10 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU Tech 3326, <i>Audio contribution over IP – Requirements for Interoperability</i> , Rev. 4, noviembre de 2014	ACIP: alcance, vocabulario MUST/SHOULD/MAY, tipos de contribución y de equipo, transporte, códecs obligatorios, recomendados y opcionales, señalización
EBU Tech 3368, <i>Audio contribution over IP – Profiles</i> , v1.0, noviembre de 2014	Perfiles, perfil asimétrico, atributo a=ebuacip, búfer de fluctuación, respuesta 488, DiffServ, protecciones
AES TD1008.1.21-9, <i>Recommendations for Loudness of Internet Audio Streaming and On-Demand Distribution</i> , 24-09-2021	Sonoridad de distribución por internet y pico máximo
RFC 8216, <i>HTTP Live Streaming</i> , agosto de 2017 (informativa)	HLS
UIT-T G.722, <i>7 kHz audio-coding within 64 kbit/s</i> , 09/2012 (en vigor, con su enmienda 1 de 10/2014)	Banda de 50 a 7 000 Hz
UIT-T G.712, <i>Transmission performance characteristics of pulse code modulation channels</i> , 11/2001 (en vigor)	Canales PCM de G.711; exigencias entre 300 y 3 400 Hz
UIT-T I.412, <i>Estructuras del interfaz y capacidades de acceso de los interfaces usuario-red de la RDSI</i> , 11/1988 (extracto del Libro Azul; en vigor)	Interfaz básica 2 B + D, canal B de 64 kbit/s, canal D de 16 kbit/s, G.711 y G.722 por un canal B

7.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los equipos de sonido de CSRTV (mesas, híbridos, códecs, sistema de emisión de sus emisoras), sus procedimientos de operación y su nivel objetivo de sonoridad en radio y en internet: no constan en un documento publicado localizado. Del *streaming* y del pódcast de Canal Sur sólo consta lo que dice el Contrato-programa.
- El lenguaje de señas entre control y locutorio: no está normalizado, varía de emisora a emisora y no hay fuente publicada que lo fije.
- La EBU Tech 3329 (buenas prácticas de ACIP), los suplementos R 128 s2 (*streaming*) y s3 (radio) y la EBU Tech 3401 (sonoridad en radio): no se han leído; sus cifras no se dan.
- Los protocolos de contribución por internet que no son de la UER (SRT, RIST) y los de ingesta en plataformas (RTMP): en el tema 13 del específico de Cámara Operador se describen SRT y RTMP; para la radio no se ha leído fuente.
- Una definición normativa de pódcast y los términos de continuidad de radio (cuña, ráfaga, sintonía, careta): no hay fuente leída; la continuidad, las cuñas y las ráfagas, en el tema 9.
- Los tipos y diagramas de micrófono y el efecto de proximidad, en el tema 3; la estructura de la mesa, los auxiliares, el PFL y el DIM, en el tema 4; el proceso de la voz (ecualización, compresión), en el tema 5; el intercom, el IFB y los retornos en televisión, en el tema 8; Dante, AES67 y las conexiones, en los temas 11 y 15; la EBU R 128 y la medición de la sonoridad, en el tema 13.

7.12 Trazabilidad

Fuentes releídas en su original el 25/09/2026; el Contrato-programa y la RFC 8216, además, en el tema 13 del específico de Cámara Operador (leídos el 24/09/2026).

Fuente	Qué sostiene
EBU Tech 3326, Rev. 4 (noviembre de 2014)	Retirada de la RDSI y paso a IP; interoperabilidad entre fabricantes; alcance; MUST/SHOULD/MAY; tres tipos de contribución y dos clases de equipo; cuatro áreas; IPv4, IPv6, multidifusión, RTP/UDP, RTCP, puertos 5004 y 5005, TCP, FEC (RFC5109, puerto 5006; RFC2733 opcional) y retransmisión (RFC4588, con el perfil RFC4585); códecs obligatorios, recomendados y opcionales, con tipos de carga, reloj de G.722 y de MPEG, paquetes de 20 y 4 ms y tabla de MPEG capa II; SDP, SAP, SIP y sus mensajes, puerto 5060, oferta y respuesta, cambio de códec y su carácter recomendado; remisión a la Tech 3329; glosario (AAC-LD, <i>Low Delay</i>); paquetes de 20 ms por compatibilidad con la voz sobre IP
EBU Tech 3368, v1.0 (noviembre de 2014)	Para qué sirven los perfiles; definición; parámetros; a=ebuacip versión 0; perfil asimétrico y DSL; búfer de fluctuación, adaptativo y estático, caso del hotel; respuesta 488; DiffServ y su salvedad de red conocida; tres protecciones
Clear-Com LLC, A <i>Comprehensive Guide to Clear-Com Analog and Digital Partyline Systems</i> , febrero de 2018	Híbrido de dos a cuatro hilos; analógicos y digitales; pérdida transhíbrida; dificultad del equilibrado; nulo y autonulo; cancelación por polaridad invertida en el puesto de intercom; riesgo de oscilación y su causa
Yamaha Corporation, <i>CL5/CL3/CL1 V5 Reference Manual</i> ; Yamaha Corporation of America, D. Gould, <i>Get on the Bus</i>	Función Mix Minus; envíos previos al fader; órdenes y atenuador de órdenes
DPA Microphones, Mic University, E. Bøgh Brixen, «The basics about comb filtering (and how to avoid it)»	Filtro en peine: definición, causas, caso del estudio de conversación, remedios, regla 3:1, 4,5:1 «en teoría» y factor 3 con micrófonos direccionales
AES TD1008.1.21-9 (24-09-2021)	Pico -1 dBTP; tolerancia que no es objetivo; tablas 1 y 2 (traducidas en redonda); notas 1 y 7; fórmula; 1 LU; música 2 o 3 LU más alta; revisión condicionada a -23/-24 LUFS; máster a -24 LUFS y remasterización con ganancia lineal y limitación; LUFS = LKFS
RFC 8216 (agosto de 2017)	Finalidad de HLS, listas, variantes, versión 7, estatus informativo y envío independiente
Apple, <i>Audio requirements – Apple Podcasts for Creators</i> (web, sin fecha visible)	Formatos, fuente mono en WAV/FLAC con dos canales idénticos, velocidades de subida y de RSS, AAC frente a MP3, -16 LKFS ± 1 dB, -1 dBFS de pico, BS.1770-5, orden de las operaciones y riesgo de recorte, metadatos
Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA, apartados 3.5 (puntos 45 y 46) y 3.19 (punto 103)	Canal Sur Media, Canal Sur Más y plataforma de podcast
EBU R 128-2023 (V5, noviembre de 2023; tema 13)	Remisión a los suplementos s2 y s3 y a la Tech 3401; -23 LUFS de emisión
UIT-T G.722 (09/2012, en vigor), leída el 25/09/2026	Banda ancha de 50 a 7 000 Hz, ancho de banda nominal a 3 dB, título
UIT-T G.712 (11/2001, en vigor), leída el 25/09/2026	Alcance (canales PCM de G.711); pérdida de retorno entre 300 y 3 400 Hz
UIT-T I.412 (11/1988, en vigor), versión española	Interfaz básica 2 B + D; canales B de 64 kbit/s, independientes; canal D de 16 kbit/s, para señalización; G.711 y G.722 por un canal B

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las cuatro características del sonido de radio; el reparto del estudio, las señas y el autocontrol; la distinción entre contribución, distribución y emisión y la regla de comprimir lo menos posible; el uso de los micrófonos en una tertulia; la tabla de fuentes de la mesa; la definición y la aritmética del N-1, su diferencia con el retorno de programa, el N-1 hecho a mano y con envío previo, los retornos cruzados con línea de reserva, las órdenes por el N-1; el caso del oyente con eco; que una pérdida transhíbrida escasa favorece la oscilación; las virtudes de la RDSI; la ventaja y el problema de IP; qué enlaces son de ida y vuelta y qué perfil pide cada uno; Dante frente a un códec de contribución; los criterios para elegir códec; la voz por G.711 y por G.722; qué es un pódcast para el operador; el caso de la emisión al pódcast. Es cálculo, y se puede rehacer: la fórmula de la AES ($-16 - 2 = -18$; $-16 - 1 = -17$) y la subida de -23 a -18 y a -16 LUFS (5 y 7 LU; desde -24 , 6 y 8).

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA, CSRTV, UER/EBU, AES, UIT/ITU, IETF/RFC, RDSI/ISDN, ACIP, N-1 (mix-minus), PFL, DIM, IFB, RTP/RTCP, UDP/TCP, FEC, SIP/SDP/SAP, DiffServ/QoS/DSCP, PCM, MPEG (AAC-LC/LD/HE), DSL, FTTH, LUFS/LKFS, LU, dBTP, RIAA, HLS, OTT.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea manda a su epígrafe del tema; ninguna sustituye leerlo.

Sonido en radio

- Oficio: sin imagen, todo va en el sonido (más ambiente, ráfagas, ident. verbal); cadena pensada para voz (micro cerca, compresión, EQ de presencia); escucha mala (coche, móvil) → dinámica muy comprimida; directo es la norma, no la excepción.
- Oficio: locutorio (locutores) / control (técnico, mesa, híbridos, códecs); cristal entre ambos; señas no normalizadas; autocontrol frecuente.
- Oficio: contribución (hacia la emisora, máxima calidad) / distribución (entre centros) / emisión (hacia el público). Regla: comprimir lo menos posible en contribución.

Microfonía

- Tipos, patrones, sensibilidad, proximidad → tema 3; aquí sólo lo propio de radio.
- Oficio: locutorio con varios micrófonos abiertos a poca distancia.
- DPA: filtro en peine = suma de la señal consigo misma con retardo < 25 ms, si niveles a < 10 dB.
- DPA: dos causas — reflexiones, o más de un micro abierto captando la misma señal.
- DPA: remedio, atenuar el retrasado ≥ 10 dB; regla 3:1 ($20 \cdot \log(1/3) \approx -10$ dB); en línea, 4,5:1 en teoría, factor 3 con direccionales; tratar reflexiones o usar micro de frontera.
- Oficio: en tertulia, abrir sólo quien habla o bajar el resto; sentar lejos del vecino.

Mesa

- Estructura, entradas/salidas, auxiliares, PFL, DIM → tema 4; aquí, fuentes propias de radio.
- Oficio: servidor/automatización (línea, arranque por orden) — fuente principal.
- Oficio: reproductores físicos; giradiscos con previo RIAA de nivel bajo.
- Oficio: ordenador de redacción/invitado — caja de inyección o línea desbalanceada, más ruido de masa.
- Oficio: teléfono/híbrido y códec de contribución — cada uno con su N-1 propio.
- Oficio: N-1 = a cada línea exterior se le manda todo menos su propia señal.
- Oficio: motivo, el retardo del enlace; bajar volumen no sirve, hay que quitar la señal propia. No son N-1 — restar el primer canal cualquiera; mandar retorno de programa completo; «evitar retardo entre codificadores».
- Oficio: retorno de programa (ST, todo, si el oyente NO está en antena) vs N-1 (si SÍ está).
- Yamaha CL: Mix Minus quita un canal concreto de los buses MIX/MATRIX para monitor de intérprete; envíos previos al fader, independientes de su posición — para monitores y N-1.
- Oficio: caso dos líneas (principal + reserva) — cada retorno N-1 excluye la propia Y la otra línea, si no la voz vuelve por la que no se restó.
- Yamaha: Talkback envía el mic del jack TALKBACK al bus deseado, para instrucciones del técnico; su DIM baja la escucha salvo la propia señal de órdenes.
- Oficio: órdenes metidas en el bus del N-1 se oyen fuera sin salir al aire. Intercom/IFB → tema 8.

Híbridos

- Clear-Com: híbrido convierte dos hilos (línea telefónica, ida+vueltas juntas) en cuatro hilos (envío/recepción separados); también como interfaz de intercom a red telefónica.
- Clear-Com: analógicos con transformador/op-amp; digitales con DSP, los más comunes.
- Clear-Com: pérdida transhíbrida = aislamiento envío/recepción en el lado de 4 hilos; más pérdida es mejor; se logra imitando la impedancia de línea en red equilibrada (difícil por sus variaciones).
- Clear-Com: cancelación = copia de polaridad inversa del envío sumada a la recepción, misma amplitud.
- Clear-Com: nulo = ajuste para más pérdida transhíbrida; híbridos digitales, autonulo.
- Oficio: híbrido es el N-1 de una sola línea; aislamiento imperfecto = eco.
- Clear-Com: mucha ganancia envío-recepción + acople acústico/eléctrico → oscilación (pitido).
- Oficio, caso oyente con eco: 1) comprobar que el bus del híbrido es N-1; 2) si lo es, rehacer nulo o bajar nivel de envío; 3) si pita, bajar ganancia.

RDSI/IP

- UIT-T I.412: interfaz básica 2B+D; canal D de 16 kbit/s (señalización); canal B de 64 kbit/s, usable independiente; norma de 11/1988, en vigor.
- Oficio: RDSI 20 años como enlace de contribución — llamada con ancho garantizado, retardo bajo y constante, funciona con línea telefónica.
- EBU Tech 3326 §1.1: se pasa a IP por banda ancha y por retirada de RDSI en varios países. Oficio: IP más barato y flexible pero red compartida no garantiza nada — retardo, pérdida, desorden.
- EBU Tech 3326: ~15-20 fabricantes con equipos ISDN/IP, hace falta interoperabilidad → nace ACIP.
- EBU Tech 3326 (Rev.4, 11/2014): mínimo de interoperabilidad para contribución de audio sobre IP; buenas prácticas, en Tech 3329 (no leída).
- EBU Tech 3326: MUST/SHALL = obligatorio; SHOULD/RECOMMENDED = recomendado; MAY/OPTIONAL = opcional.
- EBU Tech 3326 §1.2: unidireccional sin retorno (satélite); bidireccional banda estrecha de paso (fútbol, retardo no importa); bidireccional banda ancha (entrevista, retardo importa).
- EBU Tech 3326 §1.3: equipo general vs portátil (voz mono a baja tasa, requisitos menos exigentes). §1.4: cuatro áreas — transporte IP, códecs, encapsulado, señalización.
- EBU Tech 3326 §2: IPv4 obligatorio; IPv6 recomendado; multidifusión recomendada; RTP sobre UDP obligatorio; RTCP recomendado; puertos 5004/5005 recomendados; TCP opcional.
- EBU Tech 3326 §2.2.6-7: FEC (RFC5109, puerto 5006) recomendada si hace falta, RFC2733 opcional; retransmisión RFC4588 opcional.
- EBU Tech 3326 §4: SDP obligatorio; SAPv1 recomendado en multidifusión unidireccional; SIP obligatorio en bidireccional (INVITE/ACK/BYE/OPTIONS/REGISTER), puerto 5060; negociación RFC3264; reconfiguración de códec recomendada, con nuevo INVITE+ACK.
- EBU Tech 3368 (v1.0, 11/2014) §1: perfil = parámetros preconfigurados para no fijarlos a mano en la calle.
- EBU Tech 3368 §2: perfil = parámetros de transmisión/recepción/decodificación; almacenables en el equipo; atributo SDP a=ebuacip (v0): jb, jbdef, plength, qosrec, protp.
- EBU Tech 3368 §2.1: perfil asimétrico (ej. DSL con poca subida) con a=sendonly/recvonly.
- EBU Tech 3368 §3.4.4.1: sin acuerdo de opciones, respuesta SIP 488 Not Acceptable Here.
- EBU Tech 3368 §3.4: búfer pequeño = pérdida de paquetes; búfer grande = retardo alto, problemático en bidireccional.
- EBU Tech 3368 §3.4.1-2: adaptativo (min/máx) o estático. §3.4.3: caso hotel — búfer fijo de 6 ms desde red corporativa falla en wifi pública.
- EBU Tech 3368 §3.6: DiffServ (RFC2474) obligatorio; salvedad, sólo sirve si la red del destinatario no ignora/borra el DSCP. §3.7.2: protecciones — duplicación de flujo, FEC, multiplexado protegido.
- Oficio: bidireccional decide el enlace — DAB es difusión, sin retorno; fibra/3G-4G-5G/satélite BGAN-Thuraya-Ka, sí bidireccionales.

Códecs

- EBU Tech 3326 §3.3.5: todo códec necesita formato RTP registrado en IETF.
- EBU Tech 3326 §3.1 obligatorios: G.711 (64 kbit/s, PCMA/PCMU, 20 ms por defecto); G.722 (64 kbit/s); MPEG-1/2 capa II (reloj RTP 90 kHz); PCM lineal L16 (32/48 kHz, 4 ms; opcional en portátiles); PCM 12/20/24 bits (12 bits opcional).
- EBU Tech 3326: G.722 muestrea a 16 kHz pero su reloj RTP se fija a 8 kHz por error histórico de RFC1890.
- EBU Tech 3326: tabla MPEG capa II, 32-384 kbit/s; negrita = obligatorio; †=192/256/384 kbit/s opcional en portátiles.
- EBU Tech 3326 §3.2 recomendados: AAC-LC, AAC-LD (RFC3640, AAC-hbr obligatorio si se usa); APT-X estándar/mejorado (ADPCM, RFC7310).
- EBU Tech 3326 §3.3 opcionales: MPEG capa III; HE-AACv2; Opus (RFC6716, 6-510 kbit/s); AMR-WB/AMR-WB+.
- Oficio: Dante no es códec — transporte sin comprimir en red local, no cruza internet pública; se estudia en temas 11 y 15.
- Oficio: elegir códec — calidad/ancho de banda (comprimir lo menos posible); retardo (AAC-LD y búfer corto si hay ida y vuelta); compatibilidad (obligatorios de la norma); voz vs música (portátil=voz mono, concierto=general estéreo).

Telefonía

- Oficio: entra por híbrido (2 ↔ 4 hilos) o por códec IP (SIP); en ambos, la mesa devuelve un N-1.
- UIT-T I.412: canal B puede llevar G.711 o G.722.
- UIT-T G.722 (09/2012): banda ancha 50-7.000 Hz, ancho nominal a 3 dB.
- UIT-T G.712 (11/2001): banda estrecha de G.711, exigencias entre 300-3.400 Hz.
- EBU Tech 3326: G.711 con paquetes de 20 ms por defecto, por compatibilidad con VoIP.
- Oficio: móvil (3G/4G/5G) como enlace — perfil asimétrico y búfer adaptativo por red cambiante.

Streaming

- Oficio: streaming = distribución continua, se consume mientras llega; frente a descarga, descarga progresiva y difusión (TDT).
- Oficio: para directo, transmisión por secuencias (adapta calidad a la red); descarga progresiva no sirve.
- RFC 8216 (08/2017): HLS entrega continua fiable por HTTP; múltiples renditions (p.ej. traducciones de audio); Media/Master Playlist en UTF-8; cliente cambia de variant stream según la red; segmentos en orden.
- RFC 8216: documento informativo (Independent Submission), no estándar IETF; versión 7 del protocolo.
- AES TD1008.1.21-9 (24-09-2021, sustituye TD1004): pico máximo -1 dBTP a la entrada del codificador.
- AES TD1008 tabla 1: variado con voz medible -18 LUFS (+1 LU); sin voz medible -18 LUFS (+2 LU); música por pista -16 LUFS; música pista más alta -14 LUFS; interstitial -18 LUFS; asistente virtual -18 LUFS. Tolerancia no es objetivo.
- AES TD1008: «variado» incluye radio-style streams, conciertos, podcast con voz/música/efectos.
- AES TD1008 tabla 2 (sin separar voz/música): News/Talk -18; pop -16; mixto -17; deportes -17; ficción -18. Fórmula: -16-[2×(%voz/100)] LUFS.
- AES TD1008: música 2-3 LU más alta que la voz; 1 LU ≈ diferencia perceptible mínima.
- AES TD1008: recomienda revisión futura a -23/-24 LUFS (armoniza con EBU R128, ATSC A/85, ANSI/CTA-2075, AES71-2018); archivar a -24 LUFS o menos y remasterizar. LUFS=LKFS (ITU-R BS.1770).
- Tema 13: EBU R128 remite a suplementos R128 s2 (streaming) y s3 (radio) y a Tech 3401; no leídos.
- Contrato-programa 2024-2026, cláus. 3.5 pto. 46: «Canal Sur Media» coordina OTT, podcast, portales, redes, apps móviles. Pto. 45: prioridad de «Canal Sur Más» (streaming OTT) y plataforma propia de podcast.
- Contrato-programa cláus. 3.19 pto. 103: «Canal Sur Más» 24h/día, todo dispositivo, alcance mundial sujeto a derechos.

Podcast

- Oficio: sin definición normativa; fichero a la carta, corregible entero antes de publicar.
- Contrato-programa: podcast en plataforma digital propia, bajo «Canal Sur Media».

- AES TD1008: pódcast entra en «variado» -18 LUFS (+1 LU), pico -1 dBTP.
- Apple Podcasts (requisito de plataforma, no norma): sonoridad en torno a -16 LKFS ± 1 dB; pico verdadero ≤ -1 dBFS; BS.1770-5; precondicionar ANTES de codificar (el codificador no corrige sonoridad y puede recortar).
- Apple: acepta WAV/FLAC/MP3 para subir; WAV/FLAC no admite mono, fuente mono duplicada a 2 canales idénticos; si hay estéreo, se usa.
- Apple: MP3 mono mín. 44,1 kHz/32 kbps, recomendado 44,1-48 kHz/96-128 kbps; MP3 estéreo mín. 64 kbps, recomendado 128-256 kbps. RSS acepta MP3 o AAC; AAC mejor calidad a igual tasa, recomendado sobre MP3; tabla de tasas igual para ambos (mono/estéreo $\times 22,05$ -24/44,1-48 kHz).
- Apple: metadatos de sonoridad/pico en ID3 (MP3) o cabecera MP4.
- Oficio, caso emisión $\rightarrow$ pódcast: partir de máster a -24 LUFS o menos; subir ganancia al objetivo del destino (-18 o -16 LKFS); medir/ajustar antes de codificar; exportar con metadatos si es posible.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Equipos, procedimientos y nivel objetivo de sonoridad de CSRTV en radio e internet: sin fuente publicada localizada.
- Lenguaje de señas control-locutorio: no normalizado.
- EBU Tech 3329, R128 s2/s3, Tech 3401: no leídos.
- SRT, RIST, RTMP para radio: no leídos (SRT/RTMP en tema 13 del específico de Cámara).
- Definición normativa de pódcast; cuña/ráfaga/sintonía/careta: sin fuente; continuidad en tema 9.
- Micro/proximidad $\rightarrow$ tema 3; mesa/PFL/DIM $\rightarrow$ tema 4; proceso de voz $\rightarrow$ tema 5; intercom/IFB/TV $\rightarrow$ tema 8; Dante/AES67 $\rightarrow$ temas 11 y 15; R128/sonoridad $\rightarrow$ tema 13.

TEMA 8 – Sonido en televisión: intercom, IFB, retornos, mezcla para emisión, coordinación con realización y cámaras

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 8
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Una norma jurídica: la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, artículo 121.4 (nivel sonoro de las comunicaciones comerciales). Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Recomendaciones técnicas: EBU Tech 3347 (intercomunicación de producción por IP), EBU Tech 3343-2023 (producción de programas según la EBU R 128, con su apartado sobre la publicidad) y, para un dato, EBU Tech 3326 (contribución de audio por IP). Documentación de fabricante: Clear-Com (<i>Interruptible Fold Back, AKA IFB</i> ; guía de sistemas de línea compartida), Yamaha (manual de las consolas CL V5), Soundcraft (<i>Guide to Mixing</i>), Blackmagic Design (manual de los mezcladores ATEM). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: la Ley 13/2022 en su texto consolidado (el artículo 121 conserva su redacción original); EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012), EBU Tech 3343-2023 (noviembre de 2023), EBU Tech 3326 Rev. 4 (noviembre de 2014); el Libro de estilo en su única edición publicada
Extensión	9.900 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, en inglés **ITU**), cuyo sector de normalización de las telecomunicaciones firma sus recomendaciones como **UIT-T** (**ITU-T**); intercomunicación de producción (*intercom*); retorno interrumpible (**IFB**, *interruptible fold back*); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**, en inglés *mix-minus*); línea compartida de intercom (*partyline*, **PL**); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); unidad móvil (**UM**; en inglés, *OB van*, de *outside broadcast*, **OB**); conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); corriente continua (**DC**, *direct current*); red digital de servicios integrados (**RDSI**, en inglés **ISDN**) y red telefónica conmutada (**RTC**, en inglés **PSTN**); protocolo de internet (**IP**), protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**, *real-time transport protocol*) y protocolo de datagramas de usuario (**UDP**, *user datagram protocol*); voz sobre IP (**VoIP**); interfaz digital serie de vídeo (**SDI**, *serial digital interface*), por la que viajan la imagen y su audio; entradas y salidas de propósito general (**GPIO**, *general purpose input/output*), que es como un equipo da órdenes simples a otro; decibelio (**dB**); decibelios referidos a la escala completa digital (**dBFS**); decibelios de pico verdadero (**dBTP**, *decibels true peak*); unidad de sonoridad (**LU**) y unidades de sonoridad referidas a la escala completa (**LUFS**); sonoridad máxima de corto plazo (**MSL**, *maximum short-term loudness level*); nivel de presión sonora (**SPL**, *sound pressure level*) medido con ponderación C (**dB(C)**); canal de efectos de baja frecuencia (**LFE**, *low frequency effects*); nivel máximo permitido (**PML**, *permitted maximum level*); piloto o luz de antena (*tally*); órdenes (*talkback*); escucha de control (*monitor*). Los fabricantes se citan por su nombre comercial (Clear-Com, Yamaha, Soundcraft, Blackmagic Design con sus mezcladores ATEM y sus cámaras URSA Mini y Studio Camera); el título de un documento de Clear-Com usa la abreviatura inglesa de «también llamado» (**AKA**, *also known as*).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 8):

Sonido en televisión: intercom, IFB, retornos, mezcla para emisión, coordinación con realización y cámaras.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es un sistema de intercom y qué tipos de señal distingue la EBU; qué es una línea compartida (*partyline*) y por qué se llama de dos hilos; qué es un circuito de cuatro hilos y qué hace un híbrido; qué es el confidente de un panel de intercom; qué códecs exige la EBU a un intercom por IP y qué latencia esperan sus usuarios; qué es un IFB, cuáles son sus tres elementos y en qué se diferencia del intercom; por qué la escucha del control se atenúa cuando se interrumpe un IFB; qué es un retorno N-1 y por qué no lleva la voz de quien lo recibe; cuándo se manda retorno de programa y cuándo N-1; qué retornos se envían cuando una conexión llega por dos líneas; qué cambia en un retorno si su envío se toma antes o después del fader; qué sonoridad y qué pico verdadero pide la EBU R 128 al programa y qué tolerancia admite en directo; qué dice la Ley General de Comunicación Audiovisual del nivel sonoro de la publicidad y qué parámetros da la EBU al contenido corto; a qué nivel de escucha de referencia se calibra un control; cuándo se pone en *bypass* el procesador de sonoridad de la salida; qué es «*loudness sausage*»; quién responde de la calidad de la emisión según el Libro de estilo de Canal Sur; qué es el intercom de cámaras y el aislamiento de cámara; por qué conviene conectar la CCU a la matriz a cuatro hilos; qué hace el modo N-1 del audio del retorno SDI de un mezclador. En la prueba práctica: montar los retornos, el IFB y la intercomunicación de un informativo con conexiones exteriores; resolver la pérdida del retorno en directo; preparar la escucha del control para mezclar un programa según la R 128.

8.1 Sonido en televisión

8.1.1 El control de sonido y sus tres salidas

En televisión el sonido no se hace para sí mismo: acompaña una imagen que decide la realización y sale al aire por la continuidad del canal. El operador de sonido de un control de realización gobierna, a la vez, tres familias de señales que no deben mezclarse entre sí (oficio):

Familia	Qué es	Quién la oye
Programa	La mezcla que sale al aire	El espectador
Retornos	Lo que se devuelve a quien interviene en el programa para que se oiga y se sitúe: N-1, IFB, monitores del plató	Presentadores, invitados, reporteros, comentaristas
Intercomunicación	La conversación de trabajo del equipo	Realización, técnicos, cámaras, producción

La regla que las separa es de oficio y es absoluta: nada de la intercomunicación ni de las órdenes llega al programa, y el programa que se devuelve a quien habla desde fuera nunca lleva su propia voz. El resto del tema desarrolla cada familia en el orden del enunciado: el intercom, el IFB y los retornos; después, la mezcla que sale al aire; por último, cómo se coordina todo ello con la realización y con las cámaras.

8.1.2 La EBU distingue tres tipos de señal

La EBU Tech 3347, que fija los requisitos de interoperabilidad de la intercomunicación de producción por IP, describe para qué sirve el sistema: «**Intercom systems are used to establish real-time communication networks between different locations. For instance, a live TV event requires interconnection with one or more studios, one reporter in the field and one OB van to the main control room. This system will use one or more intercom matrices, many dedicated panels, some handsets and phones.**» (§ 1.1). *OB van* es la unidad móvil.

Y clasifica las señales que viajan por él en tres tipos (§ 1.2): «1. **pure intercom a. full duplex point to point communication b. conference call (alternative point-to-multipoint)** 2. **mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication** 3. **commentary feed a. half –duplex b. main feed of a full-duplex communication**».

Tipo (Tech 3347)	En castellano	Dónde se estudia
<i>Pure intercom</i>	Intercomunicación: dúplex de punto a punto, o conferencia de uno a varios	«Intercom»
<i>Mix-minus</i>	El N-1: semidúplex, o el retorno de una comunicación dúplex	«Retornos»
<i>Commentary feed</i>	La señal de comentario: semidúplex, o la ida de una comunicación dúplex	Tema 6 (deportes) y tema 7 (contribución)

Dúplex (*full duplex*) es la comunicación en los dos sentidos a la vez; semidúplex (*half-duplex*), en un solo sentido cada vez. La clasificación sirve para no confundir: el N-1 es un retorno, no una conversación, y el comentario es programa, no intercomunicación.

8.1.3 Contribución, distribución y control central

Las señales exteriores con las que trabaja el control de sonido (una conexión, un comentarista en otro estadio) llegan por la vía de contribución.

Dos palabras ordenan el transporte de la señal (oficio):

	Contribución	Distribución o emisión
Qué es	El transporte de la señal hacia el centro de producción, para trabajar con ella	El transporte de la señal hacia el espectador
De dónde a dónde	Del acontecimiento al centro; de un centro a otro	Del centro emisor a la red de difusión
Calidad	Alta: la señal se va a seguir manipulando	La que el sistema de emisión permita
Retardo	El menor posible	Menos crítico

Una fuente de contribución exterior es cualquier señal que entra en la casa desde fuera: una unidad móvil, un centro territorial, una agencia, un enviado especial con mochila. Todas entran por el control central, que es la matriz de conmutación del centro de producción: encamina las señales, genera y reparte la sincronización, adapta las señales de fuera (las sincroniza, convierte formatos, corrige niveles) y las vigila antes de entregarlas a un control de realización. Una señal de fuera llega sin sincronizar con la casa, a veces con el nivel mal y a veces en otro formato; el mezclador no puede conmutarla así, y por eso pasa antes por el control central.

Cada señal que entra por contribución y habla en el programa necesita además su retorno, que vuelve por el mismo camino en sentido contrario (epígrafe «Retornos»), y a menudo un canal de intercomunicación con quien la envía (oficio).

8.2 Intercom

8.2.1 Qué es y para qué sirve

La intercomunicación (*intercom*) es la red de conversación de trabajo de una producción: por ella el realizador da las órdenes, los técnicos las confirman y los puestos se avisan entre sí. No sale nunca al aire (oficio). La Tech 3347 enumera los usos cotidianos de un intercom entre lugares distintos (§ 1.2): **«Communication between two studios (matrix-to-matrix)», «between one studio and an OB van», «with a remote studio (matrix to matrix or matrix to panel)», «with a VoIP Phone inside the company» y «with a reporter on the field (matrix-to-phone / matrix-to-softphone)».**

Hay dos grandes arquitecturas, y conviene no confundirlas (oficio): la línea compartida, en la que todos los que están en ella se oyen a la vez; y la matriz, una central a la que se conectan paneles con teclas y que permite hablar punto a punto con cada destino. La primera es típica de los cámaras; la segunda, del control de realización.

8.2.2 La línea compartida: el intercom de dos hilos

Clear-Com, fabricante de intercom, la define así en su guía de sistemas de línea compartida (febrero de 2018): **«an analog partyline intercom, also commonly referred to as a 2-wire system, is a communications system where the path is the same for both talk and listen. The name “partyline” (PL) came from the original telephone systems where more than one subscriber shared the same line [...]. Therefore, partyline intercoms are always full-duplex and are commonly non-private.»** Y da el ejemplo de televisión: **«An example in broadcast would be camera operators on a camera PL.»**

Tres datos que una pregunta puede buscar: por el mismo camino se habla y se escucha (de ahí «dos hilos»); la línea es siempre dúplex; y no es privada: todo el que está en ella oye todo.

El cableado de la línea compartida de ese fabricante usa cable de micrófono apantallado de dos conductores con conector XLR de tres polos: **«One wire, connected to pin 2, carries the DC power (30 Volts, i.e.±15V) [...]. The other wire, connected to pin 3, carries the 2-way (duplex) audio information. The shield, connected to pin 1, acts as a common ground.»** Es el reparto de un fabricante concreto: otros sistemas de línea compartida reparten las patillas de otra forma, y no hay que generalizarlo. La consecuencia práctica sí es general (oficio): una línea de intercom analógica por un cable de micrófono no es una señal de micrófono, y conectarla por error a una entrada de la mesa, o una entrada con alimentación phantom a la línea, es un error de montaje.

8.2.3 Cuatro hilos y el híbrido

Todo circuito de intercom empieza siendo de cuatro hilos, porque el auricular y el micrófono son dos caminos distintos: **«every intercom circuit starts out as a 4-wire circuit; i.e., headset earphone/microphone, or separate microphone/loudspeaker.»** Clear-Com lo define: **«Four-wire audio is defined as a pair of conductors carrying an input/receive signal and a second pair carry the output/send signal.»** Una matriz de intercom, un códec y la mayoría de los equipos de un control trabajan a cuatro hilos: ida y vuelta separadas (oficio).

El paso de cuatro hilos a dos, y al revés, lo hace el híbrido: **«The term hybrid refers to a device that converts two-wire to four-wire audio and vice versa. Analog hybrids initially used transformers [...] and later used op-amps [...]. Digital hybrids with digital signal processing (DSP) chips are most commonly used [...].»** Su calidad se mide por lo bien que separa la ida de la vuelta, la «atenuación transhíbrida»: **«This is a measure of the loss or isolation between the transmit and the receive ports on the four-wire side of the circuit – in this case ‘loss’**

being desirable up to some amount.» El ajuste que la maximiza es el equilibrado o anulación (*null*): **«Nulling refers to adjustments made in balancing a network to achieve greater trans-hybrid loss [...]. Modern hybrids are digital, thus capable of auto-nulling.»**

Por qué importa: **«There should be no component of the talk signal in the listen signal. This is accomplished by adding an inverse polarity copy of the talk to the Listen.»** Si la separación es mala, lo que uno dice vuelve por la escucha, y **«High gain between the send and receive poses a risk of oscillation or ‘howling’»**: la línea silba. Es el mismo problema que resuelve el N-1 en un retorno (epígrafe «Retornos»). El mismo aparato conecta el intercom con la línea telefónica: **«Hybrids are also used in intercom systems as interfaces to telephone networks»**; el híbrido telefónico de la radio es el tema 7.

8.2.4 La matriz, el panel y el confidente

La matriz es la central del intercom: a ella se conectan los paneles de cada puesto, las líneas compartidas, las interfaces de cámaras, de teléfono y de IP. La Tech 3347 la nombra (**«intercom matrices, many dedicated panels»**) sin definirla; lo que sigue es oficio.

Cómo funciona: un panel de intercom tiene una tecla por cada punto con el que se puede hablar, y normalmente hay que pulsarla para hablar y para oír. El confidente deja uno de esos puntos abierto de escucha permanente, sin pulsar nada. Es el que el realizador deja puesto en el ayudante o en el productor: la voz que quiere oír sin tener que ir a buscarla.

La función del confidente en un panel de intercom es permitir escuchar permanentemente uno de los puntos del intercom. No se confunde con otras tres funciones de un panel: grabar las conversaciones, conferenciar con varios puntos a la vez y silenciar todo salvo un punto. Esta última es la más parecida y la que hay que separar bien: el confidente abre una escucha, no cierra las demás.

Qué puntos lleva un panel depende de quién lo usa (oficio). El del operador de sonido suele tener, al menos, la realización, el control central (por donde llegan las líneas exteriores), los retornos que él mismo alimenta y, en su caso, la unidad móvil o el comentarista remoto. Un ejemplo de cómo se decide: en una retransmisión con señal internacional, el realizador de esa señal no necesita un punto con continuidad. La señal internacional no se emite: se entrega. La produce el anfitrión, la reciben todas las televisiones del mundo y cada una decide qué hace con ella. Quien habla con continuidad es el realizador de cada señal personalizada, no el de la internacional, que no tiene canal.

8.2.5 Intercom por IP

La comunicación entre centros y con el exterior ya no va por líneas dedicadas: **«broadcasters used to transport intercom audio over ISDN or PSTN lines through dedicated interfaces but more and more also use IP interfaces»** (Tech 3347, § 1.1). La EBU exige para ello lo mismo que para la contribución de audio por IP: **«Real-time Transport Protocol (RTP) over UDP SHALL be used»** (§ 2.2).

La interfaz IP puede estar en cuatro sitios (§ 1.3): **«IP interface integrated into the main matrix system»**, **«integrated into a peripheral device»**, **«external dedicated device»** o **«software application»**.

Los códecs de voz (§ 3):

Códec	Condición en la Tech 3347	Qué se sabe de él
G.711	Obligatorio: « 64 kbit/s SHALL be implemented »	Norma de codificación de la UIT, a 64 kbit/s
G.722	Obligatorio: « 64 kbit/s SHALL be implemented »	Norma de la UIT, a 64 kbit/s; su frecuencia de muestreo es de 16 kHz (EBU Tech 3326)
Speex	Recomendado	« designed for speech »; banda estrecha (8 kHz) y ancha (16 kHz)
G.729	Recomendado	« toll quality speech at a reasonably low bit rate of 8 kbit/s »

Los dos obligatorios son los que garantizan que dos equipos de fabricantes distintos se entiendan.

El retardo (§ 1.5) no lo fija la EBU: «**It would be outside the scope of this document to try to set latency.**» Da, como buena práctica, lo que esperan los usuarios según una encuesta: «**Less than 100 ms for remote intercom system**» y «**Less than 50 ms for in-house, internal intercom system**», y remite como orientación a la UIT: «**ITU-T G.114 figures on end-to-end delay for normal phone conversation can be used as guidelines.**» Son cifras de encuesta, no un requisito de la norma: una pregunta que diga «la EBU exige menos de 50 ms» es falsa.

8.3 IFB

8.3.1 Qué es un IFB

Un IFB de audio en producción de televisión en vivo es un sistema de retorno de audio. Qué es: el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpen ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno.

La definición del fabricante Clear-Com (16 de marzo de 2021): «**Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.**» *Simplex* quiere decir en un solo sentido; *talent*, la persona que está delante de la cámara o del micrófono.

8.3.2 Sus tres elementos

Clear-Com enumera lo que compone una línea de IFB: «**The IFB line is comprised of three elements: Program Audio, Interrupt (Cue) Audio, and a Dip or Mute control.**»

Elemento	Qué es	Quién lo pone
<i>Program Audio</i>	El sonido del programa que el presentador oye de fondo	El operador de sonido, desde un envío de la mesa (oficio)
<i>Interrupt (Cue) Audio</i>	La voz que interrumpe: la orden	El realizador, el regidor o el productor, desde su panel (oficio)
<i>Dip or Mute control</i>	La orden de bajar (<i>dip</i>) o cortar (<i>mute</i>) el programa mientras se habla	El propio sistema, al pulsar la tecla de interrupción (oficio)

Y el equipo: «**IFB typically uses an earpiece, an external headphone box (to permit the talent to control the audio foldback level), a program source and a control station.**» Es decir, un auricular de oído, una caja con la que el presentador regula su propio volumen, una fuente de programa y un puesto de control.

8.3.3 IFB e intercom no son lo mismo

La diferencia con el intercom: el intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.

	Intercom	IFB
Sentido	Dúplex: se habla y se escucha	<i>Simplex</i> : sólo llega
Quién lo lleva	El equipo técnico y de realización	El presentador, el reportero, el comentarista
Qué lleva	Conversación de trabajo	Programa (o N-1) con las órdenes encima
Sale al aire	Nunca	Nunca; el presentador sí, y lo que dice depende de lo que oye

La última fila es de oficio y explica por qué el IFB es responsabilidad del sonido: si el presentador no oye bien el programa, pisa el vídeo o se adelanta al paso.

8.3.4 La escucha del control y el IFB

Cuando alguien interrumpe un IFB desde un control, el micrófono con el que habla está en una sala donde suenan los monitores. Si nada lo impide, el programa que suena en la sala entra por ese micrófono y llega al oído del presentador con retraso, encima de su propio retorno. Clear-Com da la solución: **«Monitor loudspeakers in control areas can be connected to the IFB system such that they are muted or dimmed when the IFB is active. This will prevent acoustic leakage of control room monitor audio into the IFB during an interrupt.»**

Es el mismo principio que el atenuador de órdenes de una consola (el DIM y las órdenes, en el tema 4): mientras se habla, la escucha de la sala baja.

8.3.5 Dónde se usa

«IFB is used to cue on-camera announcers and is used between studio director, on-scene reporters, and the in-studio anchor in broadcast television. Similarly, sports broadcasting uses many channels of IFB to cue announcers in various locations on the field and in booths.» (Clear-Com). Tres usos, por tanto: dar entradas al presentador de plató; comunicar al realizador con los reporteros en el lugar de la noticia y con el presentador; y, en deportes, muchos canales de IFB a la vez para los comentaristas en el campo y en las cabinas.

Qué programa lleva cada IFB lo prepara sonido (oficio): el reportero que interviene desde fuera, con el retardo del enlace, debe oír un N-1, que es el epígrafe siguiente; qué mezcla oye el presentador del plató lo fija cada producción.

8.4 Retornos

8.4.1 Qué es un retorno

Retorno es todo lo que el control devuelve a quien participa en el programa para que oiga y pueda trabajar: el programa o un N-1 por el IFB, los monitores del plató, el sonido que acompaña a la imagen de retorno de las cámaras y de las conexiones exteriores (oficio). Todos salen de la mesa por envíos auxiliares o buses propios, nunca del programa sin más, porque cada destinatario necesita una mezcla distinta.

8.4.2 El N-1

En el contexto de una producción audiovisual, N-1 significa una mezcla específica para un retorno de audio. La aritmética del nombre lo explica todo: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

Cada envío tiene su propia N-1, porque cada uno tiene que perder una señal distinta. En una mesa de directo con cuatro conexiones exteriores hay cuatro N-1 distintas, y en una unidad móvil son justamente estos envíos los que más tiempo llevan de comprobar.

La EBU lo recoge como uno de los tres tipos de señal de la intercomunicación: **«mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication»** (Tech 3347, § 1.2). Es decir, el N-1 puede ser la única vía (el reportero oye y no devuelve nada por ese canal) o la vuelta de una comunicación en los dos sentidos (el reportero habla por la contribución y oye por el N-1).

Qué no es un N-1 (oficio): el N-1 no quita el retardo: quita la señal que ese retardo haría insoportable. Quitar las órdenes del realizador es lo que hace el circuito de intercom, que va por otro camino. Y quitar del plató los monitores de audio es la manera de evitar el acople, que es otro problema.

8.4.3 Retorno de programa o N-1

La distinción con el retorno de programa, para una conexión exterior:

Retorno	Qué lleva	Cuándo se usa
De programa (ST)	Todo lo que sale al aire, en estéreo	Cuando el que escucha NO está en antena
N-1	Todo menos la propia señal del que escucha	Cuando el que escucha SÍ está en antena

ST es estéreo. En la práctica (oficio), el reportero que espera su conexión oye el programa para saber por dónde va el informativo; en cuanto su señal está en la mezcla, su retorno tiene que ser N-1. Por eso el N-1 se prepara y se prueba antes de la conexión, no cuando el presentador da paso.

8.4.4 Cómo se monta en la mesa

El N-1 se hace con un envío auxiliar o un bus de mezcla en el que entran todas las fuentes del programa menos la de quien lo va a oír (oficio). El punto del que se toma el envío cambia lo que se oye: si se toma antes del fader, el retorno no se mueve cuando el técnico mueve el programa; si se toma después, sigue a la mezcla del programa. Para los monitores de los músicos, la guía de mezcla de Soundcraft exige envíos previos, porque con envíos posteriores **«foldback mix levels will alter with every input fader change»**. Qué punto se elige para cada N-1 es decisión del montaje (oficio); la regla de previo y posterior al fader se desarrolla en el tema 4.

Algunas consolas digitales lo automatizan. Yamaha: **«The Mix Minus function removes a specific channel signal from the signals sent to the MIX/MATRIX buses. You can use this function to quickly send monitoring signals to a performer or announcer simply by removing his or her audio signal.»** Las órdenes (*talkback*) se envían a esos mismos buses cuando hay que hablar al reportero por su retorno, y nunca al programa (tema 4).

8.4.5 Dos líneas, dos caminos de vuelta

Una conexión importante suele llegar por dos vías, una principal y una de reserva (por ejemplo, una mochila y un enlace por satélite). Las dos traen la misma voz. Si el retorno de cada línea sólo quita esa línea, por la otra sigue entrando la misma voz, y vuelve (oficio). La redundancia duplica los caminos de vuelta igual que los de ida. Un N-1 pensado para una sola línea deja de proteger en cuanto se añade la de reserva.

La comprobación práctica (oficio): con la conexión en prueba, se abre en la mesa la línea de reserva como si fuera a entrar al aire y se pregunta al reportero si se oye a sí mismo; después, lo mismo con la principal.

8.4.6 El audio del retorno de las cámaras y de los mezcladores

El retorno no es sólo el IFB. La cámara de estudio recibe la imagen de programa por su retorno, y con ella viaja audio. En los mezcladores de vídeo ATEM de Blackmagic Design la salida de retorno tiene un modo N-1 propio. Su manual lo explica así: **«Esta modalidad disponible en las salidas SDI permite silenciar el audio de una entrada específica en la señal de retorno. Por ejemplo, al realizar coberturas en directo, la demora en el audio de retorno podría provocar que el presentador se distraiga al escuchar su voz con retraso.»** Cuando el retorno de una conexión sale del mezclador de vídeo y no de la mesa de sonido, el N-1 hay que comprobarlo también allí (oficio).

8.4.7 Los monitores del plató

El plató también tiene retorno: los altavoces de escucha para el público y los presentadores, y los monitores de los músicos en un programa musical (oficio). Son envíos previos al fader, como los del escenario, y plantean el problema contrario al del N-1: lo que suena en el plató lo recogen los micrófonos abiertos y puede realimentarse. Por eso los micrófonos abiertos y los monitores del plató se reparten de modo que los micrófonos no apunten a los altavoces; el monitor en el mínimo del micrófono es el tema 3, y el acople y su filtro, los temas 5 y 10.

8.5 Mezcla para emisión

8.5.1 Qué es la mezcla para emisión

La mezcla para emisión es la salida de programa del control: la que va, por el control central, a la continuidad y de ahí a la difusión (oficio). Es la única de las tres familias del primer epígrafe que oye el espectador, y la única que tiene que cumplir la recomendación de sonoridad (la EBU R 128). En un directo se hace una sola vez y no se corrige después; en un grabado se puede revisar y ajustar antes de entregarlo (oficio).

8.5.2 Lo que la EBU R 128 pide al programa

La recomendación de sonoridad de la UER, la EBU R 128, se estudia en el tema 13. Sus cifras, aplicadas a la mezcla, según la guía de producción que la acompaña, la EBU Tech 3343-2023:

Qué	Valor	Texto de la Tech 3343
Nivel objetivo	-23 LUFS	Referido en todas las tolerancias: « around the Target Level of -23 LUFS »
Tolerancia en postproducción	±0,2 LU	« a general tolerance of ±0.2 LU around the Target Level of -23 LUFS is acceptable »; la nota 2 dice que se introdujo « in EBU R 128 revision 3 (2020) »
Tolerancia en directo	±1,0 LU	« Especially for live programmes it is challenging (if not a matter of luck) to achieve Target Level at the end of the mix. Therefore, a tolerance of ±1.0 LU around the Target Level of -23 LUFS is acceptable for such programmes »
Pico verdadero máximo	-1 dBTP	« The True-Peak Level in production shall not exceed -1 dBTP. »

La razón de la tolerancia del directo está en la propia cita: la sonoridad integrada de un programa sólo se conoce al final, y en directo no hay forma de volver atrás. Lo que el operador controla mientras mezcla son las lecturas momentánea y de corto plazo del medidor (tema 13) y su oído.

8.5.3 La publicidad no puede sonar más fuerte que el programa

Aquí sí hay una ley. La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en su artículo 121.4: «**El nivel sonoro de las comunicaciones comerciales audiovisuales no puede ser superior al nivel medio del programa que le precede.**» Qué son esas comunicaciones lo dice el mismo artículo, en su apartado 1: «**La publicidad televisiva, el patrocinio, la televenta y el emplazamiento de producto son, entre otras, formas de comunicación comercial audiovisual.**» El apartado 1 incluye también las emitidas «**con fines de autopromoción**», es decir, las promociones de la propia cadena. El precepto dice «no puede»: es una prohibición, no una recomendación. La ley no da la unidad ni el método con que se mide ese nivel (el tema 4 del temario común trata las comunicaciones comerciales sólo en lo que toca a la protección de los menores).

En la práctica, lo que permite cumplirlo es la normalización de la sonoridad: si el programa y los anuncios se entregan y se emiten en torno a -23 LUFS, el bloque publicitario no sube respecto del programa que lo precede (oficio). La EBU recuerda por qué este género tiene norma propia (Tech 3343, § 9.1): «**This type of programme was arguably the most frequently mentioned one as far as listener annoyance is concerned**», y «**In the UK (BCAP rules — Broadcast Committee of Advertising Practice) and the USA (CALM Act — Commercial Advertisement Loudness Mitigation) even legislation has been put into place to tame this genre.**»

Para el contenido corto («**up to 2 minutes duration, typically <60 s**»), la Tech 3343 explica que el rango de sonoridad no sirve, porque hay pocos datos, y recoge los parámetros del suplemento EBU R 128 s1:

Parámetro (R 128 s1, según la Tech 3343 § 9.1)	Valor
Sonoridad del programa	-23.0 LUFS
Pico verdadero máximo	-1 dBTP
Sonoridad máxima de corto plazo (MSL)	-18.0 LUFS (+5.0 LU on the relative scale)
Rango de sonoridad	(not applicable)

La MSL es «**the highest value (in LUFS) of an audio signal's Short-term Loudness Level (integration time 3 s)**»; su límite evita el remate final demasiado fuerte de un anuncio tras un rato de nivel bajo. La EBU no lo impone: «**EBU members are encouraged to use these parameters and especially the limit for MSL for short-form content.**» Con una salvedad: las piezas de este género hechas sobre todo de fondos o de sonidos de bajo nivel intencionados pueden quedar por debajo del nivel objetivo, como excepción y bien identificadas (Tech 3343, § 9.1).

8.5.4 Mezclar de oído, con la escucha fija

La Tech 3343 cambia la forma de mezclar: «**Loudness levelling encourages to mix ‘only by ear’ - after setting levels and a fixed monitor gain.**» (nota al margen de § 2.4, repetida en § 3.2). Con la escucha siempre al mismo volumen, el oído compara un programa con otro y una fuente con otra; si el técnico sube y baja la escucha, pierde la referencia. Para quien venía de mezclar más fuerte, la misma guía indica cuánto subir: si antes se mezclaba en torno a -20 LUFS, «**the listening level should be increased by 3 dB.**»

8.5.5 El nivel de escucha de referencia

Para que la escucha fija sea la misma en todos los controles, la Tech 3343 (§ 8.2) fija cómo se calibra: cada altavoz principal a «**LLISTref = 73 dBC SPL, using a 500-2000 Hz reference noise signal at -23 LUFS**», medido con un sonómetro en ponderación C y respuesta lenta («**C-weighted slow response**»).

Ajuste	Valor (Tech 3343, § 8.2)
Nivel de referencia de cada altavoz principal	73 dBC SPL con ruido de referencia de 500-2.000 Hz a -23 LUFS
Medidor	Ponderación C, respuesta lenta
Diferencia entre canales	No más de 1 dB; entre los frontales, « less than 0.5 dB SPL »
Canal LFE	« +10 dB gain relative to the same limited frequency band in a main channel »

8.5.6 Deportes y espectáculos

La Tech 3343 da criterios por género, desarrollados en el tema 6. Los que más pesan en la mezcla para emisión:

- En deportes, el marcador mueve la sonoridad: «**A few goals in the last 15 minutes of a football match, for example, can boost the integrated loudness level considerably**». Por eso aconseja dejar la voz de los comentaristas algo por debajo del objetivo, «**(for example, at -24 LUFS)**», para que el público tenga sitio (§ 3.5.1).
- En espectáculos, «**the audience is as important a signal as the presenter(s)!**»: el público se equilibra en torno al objetivo y el presentador «**fly above and below**»; en un musical, «**the music is the most important signal**», y la zona cómoda del oyente es «**about +3/-5 LU around Target Level**» (§ 3.5.2).

8.5.7 El procesador de sonoridad

La Tech 3343 (§ 2.4) contempla un procesador de sonoridad de seguridad a la salida del control central de emisión (*Master Control*) para lo que llega sin normalizar, y pide que no toque lo que ya viene bien: «**the broadcast system shall signal to the Loudness Processor when loudness-compliant content is played [...]. The processor should then switch to Bypass Mode or to a preset that only applies safety True-peak limiting. Such signalling may be performed via GPIO or control data network systems.**» Un programa bien mezclado pasa sin procesar, o sólo con el limitador de pico verdadero de seguridad.

En directo, el procesador puede ayudar: «**A Loudness Processor might also be used for live production, in the spirit of “harmonizing the source”. With appropriate settings such a processor can aid the mix engineer to actually tame some of the unpredictably loud parts of a live programme.**» Con un aviso literal: «**Don’t produce loudness sausage!**». La «salchicha» es el programa comprimido hasta quedar plano, sin dinámica; el procesador doma los sobresaltos, no sustituye a la mezcla. La compresión y el limitador son el tema 5.

8.5.8 El tono y la alineación antes del directo

Antes de grabar o de emitir, toda la cadena se alinea con un tono. Es una señal senoidal — normalmente de 1.000 Hz — generada eléctricamente a un nivel conocido, y se manda de punta a punta del sistema para que cada etapa lo lea igual.

En digital, la Tech 3343 (§ 8.1) mantiene el tono de «**1 kHz at a level of –18 dBFS**» (la EBU R 68) y recomienda leerlo en un medidor de pico: «**The EBU therefore recommends using a peakmeter for alignment.**» Con el techo de pico verdadero, «**the recommended PML of –9 dBFS in ITU-R BS.645 becomes obsolete**». La alineación, las escalas y los medidores son el tema 13.

8.5.9 Antes de salir al aire: la comprobación de la salida

Lo que el operador comprueba antes de un programa, en su salida (oficio, con las cifras de las fuentes citadas):

Qué	Cómo
Alineación	Tono de 1 kHz a –18 dBFS hasta el control central, leído en medidor de pico
Escucha	La calibrada del control, y fija durante el programa
Medidor de sonoridad	Puesto a cero al empezar, para que la lectura integrada sea la del programa
Pico verdadero	Limitador de seguridad a la salida, ajustado para no superar –1 dBTP
Canales y fase	Estéreo en su sitio y compatible en mono (temas 13 y 14)
Retornos	Cada N-1 y cada IFB probado con su destinatario (epígrafes «IFB» y «Retornos»)

8.6 Coordinación con realización

8.6.1 Quién manda en el control

El Libro de estilo reconoce a la realización su terreno (6.5, p. 92): «**En el proceso de creación, diseño y ejecución de un informativo, el periodista tiene una situación privilegiada, pero la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.**» El equipo de realización debe «**participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.**»

El sonido de la emisión entra en esa responsabilidad. En un control de realización el realizador no opera el sonido pero sí lo pide, lo juzga y responde de él. El operador de sonido ejecuta la mezcla y responde de su corrección técnica; qué se oye y cuándo lo decide la realización, dentro de lo pactado con la redacción y la producción (oficio).

El reparto clásico de responsabilidades de una producción audiovisual:

Puesto	De qué responde
Realizador	De lo que se cuenta y de cómo se cuenta: el contenido y su forma
Productor	De los medios: el dinero, el tiempo, los contratos y los permisos
Coordinador de estudio	De la agenda del plató: reparte espacios entre producciones, pero no decide el gasto de una
Equipo técnico	De la ejecución: no autoriza jornadas

El operador de sonido pertenece al equipo técnico. Una consecuencia práctica (oficio): una petición de medios — más micrófonos, una línea más, más tiempo de ensayo— va a producción; una decisión de contenido —qué fuente se abre, cuándo entra la música— la da la realización.

8.6.2 El directo se pacta antes

El Libro de estilo de Canal Sur no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3). Son cuatro áreas coordinadas (producción, realización, enlaces e informativos), y la interrupción del retorno es el ejemplo de eventualidad técnica que el propio texto pone.

El pacto va antes que el directo, y el cámara está nombrado en él: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, punto 6).

El operador de sonido no aparece por su nombre en esa lista, que termina en puntos suspensivos; que el pacto le alcanza como técnico involucrado es lectura del texto, no letra suya. Lo que le toca conocer del pacto es su parte (oficio): quién interviene y desde dónde, por qué vía llega cada conexión, qué retorno necesita cada uno, si hay músicas o vídeos con sonido y quién da paso a qué. Todo eso, si es posible, queda en la escaleta.

Y el cierre también está pautado: **«Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.»** (8.3.2). Para el sonido significa que el micrófono del reportero se cierra cuando el presentador retoma la palabra, no antes, y que su retorno se mantiene hasta que el control da la conexión por terminada (oficio).

8.6.3 Cómo se trabaja con la realización durante el programa

No hay norma que regule la comunicación entre el realizador y el técnico de sonido. Lo que sigue es costumbre de oficio:

- *Se anticipa y se ejecuta.* El realizador avisa lo que viene (una conexión, un vídeo, la entrada de un invitado) y da la orden cuando toca; sonido prepara con el aviso y abre con la orden. Un micrófono que se abre antes de tiempo saca al aire lo que no debe; uno que se abre tarde se come la primera palabra.
- *Se confirma.* Una orden por intercom se confirma con una palabra. En directo no se discute: si algo no está listo, se dice en cuanto se sabe, para que la realización cambie el orden.
- *Se sigue la imagen.* El plano de sonido acompaña al de imagen: en un plano general no se oye la voz pegada al oído (los planos de sonido son el tema 6). Sonido tiene a la vista la salida de programa y la de previo para saber qué va a entrar.
- *Se avisa de las incidencias.* Un micrófono que falla, una línea que se cae o un retorno que no llega se avisan al realizador por intercom en el momento, con la solución si la hay (el micrófono de reserva, la línea de reserva, el teléfono).

8.6.4 El procedimiento de un directo, desde el control de sonido

Momento	Qué hace el operador de sonido (oficio)
Preparación	Conoce la escaleta y la lista de fuentes; prepara la mesa (escenas, canales, envíos auxiliares y buses de N-1 y de IFB); comprueba el intercom con cada puesto
Prueba	Alinea con tono hasta el control central; prueba cada micrófono con su titular; recibe cada conexión exterior, comprueba su nivel y le prueba el retorno (que no se oiga a sí mismo) y la intercomunicación; pregunta el retardo de cada enlace
Ensayo	Ajusta la mezcla con la escucha fija; guarda la escena o las escenas del programa
En antena	Mezcla siguiendo la escaleta y las órdenes; vigila el medidor de sonoridad y el pico; mantiene los retornos
Incidencia	Si cae una línea, pasa a la de reserva y lo avisa; si cae un retorno, avisa a la realización y a quien está fuera por la vía que quede (intercom, teléfono); si un micrófono falla, abre el de reserva
Final	Mantiene retornos y líneas hasta que el control da el programa por terminado; anota la sonoridad integrada y las incidencias

El Libro de estilo pone, precisamente, la interrupción del sonido de retorno como ejemplo de eventualidad que hay que tener prevista (8.3, citado arriba).

8.6.5 Un supuesto práctico: un informativo con una conexión exterior

Informativo de mediodía desde el plató, con un presentador, un invitado en el plató y una conexión en directo con un reportero en la calle que llega por mochila, con un enlace de reserva. Qué prepara el operador de sonido y por qué (oficio, con las fuentes que se citan):

1. Tres fuentes de voz en la mesa (presentador, invitado, reportero), más vídeos y sintonía. El presentador lleva dos micrófonos de corbata por redundancia, de los que sólo uno está abierto (tema 6).
2. El retorno del reportero: un N-1 con todo el programa menos la mochila y menos el enlace de reserva, porque las dos traen la misma voz. Mientras espera su conexión puede oír el programa; en cuanto entra al aire, N-1.
3. El IFB del presentador: programa, interrupción desde el panel del realizador o del regidor y atenuación de la escucha del control mientras se le habla (Clear-Com).
4. Intercom: punto con la realización y con el control central; el reportero recibe las órdenes por su retorno o por teléfono, según lo pactado.
5. Prueba: con el reportero, antes del informativo, nivel de su micrófono, retorno sin su voz por las dos líneas y retardo del enlace, que se comunica a la realización.
6. En antena: la voz del reportero y el ambiente de la calle en su sitio respecto del plató; la sonoridad del programa en torno a -23 LUFS con la tolerancia de ± 1 LU del directo; el pico verdadero sin superar -1 dBTP.
7. Si la mochila se cae, la reserva entra con su retorno ya preparado; si ninguna sirve, se avisa y la realización decide. Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.

8.7 Cámaras

8.7.1 Lo que una cámara recibe del control

En un plató multicámara la cámara recibe del control tres cosas que pasan por el sonido o lo rozan: la intercomunicación, el retorno y el piloto. Vistos desde el lado del operador de cámara de estudio, y con el manual de los mezcladores ATEM:

El operador de estudio trabaja con auriculares de intercomunicación: por ellos le llegan las órdenes del realizador y del control de imagen. El manual ATEM, al describir la puesta en marcha del modelo Constellation 8K, que tiene botones de intercomunicación en el panel frontal, lo da por supuesto: **«Si la comunicación con los camarógrafos o los ingenieros se ha establecido con éxito, es posible ajustar el volumen de los auriculares.»**

La cámara de estudio recibe además un retorno: la imagen de programa que vuelve del mezclador a su visor o a un monitor, para que el operador vea lo que se emite. En los equipos de ese fabricante el retorno sirve también para gobernar la cámara desde el control: **«El mezclador permite controlar unidades URSA Mini y Blackmagic Studio Camera mediante la señal SDI de retorno.»** (URSA Mini y Studio Camera son modelos de cámara del mismo fabricante.)

El audio de ese retorno, en modo N-1, es el del epígrafe «Retornos». Fuera del plató cambian los caminos, no los canales.

El cámara en la calle necesita lo mismo que en un plató (oficio):

Canal	Para qué	Cómo llega en la calle
Piloto (<i>tally</i>)	Saber si su señal está en antena	Por la mochila o por el cable de cámara
Retorno de programa	Ver y oír lo que se emite; oír el paso del presentador	Por la mochila, por un receptor aparte o por teléfono; el audio, en N-1
Intercomunicación	Recibir órdenes y confirmar	Por la mochila, por el cable de cámara o por teléfono
Control remoto	Que el control ajuste la cámara	Por red, en equipos que lo permitan

El manual en español de los mezcladores ATEM describe el piloto: la señal **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire.»** Y la llamada: **«Manteniendo presionado el botón CALL, la luz piloto de las cámaras conectadas comenzará a parpadear. Esta es una manera muy útil de llamar la atención de los camarógrafos o de indicarles que la señal va a ser emitida al aire.»**

Para el sonido, dos consecuencias (oficio): el cámara que trabaja fuera oye el programa en N-1 por el mismo retorno que el reportero, y la intercomunicación con él pasa, como la del resto, por el panel de intercom del control o por el teléfono.

8.7.2 El intercom de cámaras

En un plató o en una unidad móvil los cámaras suelen estar todos en una misma línea compartida con el realizador; es el ejemplo que pone Clear-Com (**«camera operators on a camera PL»**). Pero no hay un diseño común: **«There is no standard design for camera intercoms among different camera manufacturers.»** Cada fabricante de cámaras resuelve a su manera cómo llega el intercom por el cable de cámara hasta la CCU, y de la CCU al sistema de intercom del control.

Cuando hace falta hablar con un solo cámara sin molestar a los demás, se usa el aislamiento de cámara: **«The majority of large installations and virtually all mobile units use camera isolate systems. A camera isolate system allows an operator (usually the video operator or technical director) to have private communications with any of the camera operators for set-up or maintenance purposes without interfering with ongoing communication between the other cameras and the director.»** Quien lo usa suele ser el control de imagen (*video operator*) o el director técnico, para ajustar una cámara mientras el realizador sigue hablando con las demás.

8.7.3 La conexión de las cámaras a la matriz

La interconexión entre las CCU y la matriz de intercom es trabajo de montaje del control o de la unidad móvil, y tiene tres reglas que da Clear-Com:

1. Mejor a cuatro hilos: es preferible **«to use the four-wire interface that is available on most camera control units (CCU) instead of a two-wire interface when connecting CCUs to a matrix intercom system»**. A cuatro hilos, ida y vuelta van separadas y no hace falta híbrido.
2. Cada cámara por separado: **«It is always best to interface each camera individually»**; si se juntan varias en paralelo, **«the worse the partyline impedance characteristics become»**.
3. Ojo con el conector de tres polos de la CCU: **«The +/hot & -/cold pins are a 2-wire partyline, with the “common” simply being a shield/ground.»** Parece un circuito de tres hilos (uno para enviar, otro para recibir y uno común) y no lo es: es una línea compartida de dos hilos.

8.7.4 El sonido que llega de las cámaras

Las cámaras no sólo reciben: también envían sonido. El micrófono de la cámara recoge el ambiente, y en exteriores el sonido de la noticia puede llegar grabado o en directo con la señal de la cámara; el reparto de canales que fija el Libro de estilo de Canal Sur es el tema 6. En una instalación digital, ese audio viaja embebido en la señal de vídeo SDI y se desembebe para llevarlo a la mesa (tema 11). Para el operador de sonido, cada cámara que envía ambiente es una fuente más, con su canal en la mesa, y su ambiente suele acompañar a su imagen cuando está en el aire (oficio).

8.8 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012), <i>Audio over IP – Production Intercoms – Requirements for Interoperability</i>	Para qué sirve el intercom (§ 1.1); los tres tipos de señal y los usos entre centros (§ 1.2); dónde está la interfaz IP (§ 1.3); la latencia que esperan los usuarios y la remisión a UIT-T G.114 (§ 1.5); RTP sobre UDP (§ 2.2); G.711 y G.722 obligatorios, Speex y G.729 recomendados (§ 3)
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i>	Tolerancias de $\pm 0,2$ LU y $\pm 1,0$ LU; -1 dBTP; procesador de sonoridad en <i>bypass</i> por GPIO y en directo; «loudness sausage» (§ 2.4); mezcla de oído con escucha fija (nota al margen de § 2.4 y § 3.2) y $+3$ dB (§ 3.1); deportes y espectáculos (§ 3.5.1 y 3.5.2); tono de -18 dBFS, medidor de pico y PML obsoleto (§ 8.1); nivel de escucha de referencia de 73 dBC (§ 8.2); la publicidad y el contenido corto, con los parámetros de la R 128 s1 (§ 9.1)
EBU Tech 3326 Rev. 4 (noviembre de 2014)	Sólo la frecuencia de muestreo de 16 kHz del G.722

La EBU R 128 (-23 LUFS) y la EBU R 68 (tono a -18 dBFS) se nombran como remisión al tema 13. La UIT-T G.114 y la UIT-R BS.645 se nombran porque las citan los documentos de la UER; este tema no las ha leído. El suplemento EBU R 128 s1 se conoce a través de la Tech 3343; su texto no se ha leído. Salvo el artículo 121.4 de la Ley 13/2022 (véase «Normativa que el tema invoca»), ninguna ley ni reglamento regula el sonido en televisión ni la intercomunicación de producción.

8.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual	Artículo 121.1: formas de comunicación comercial audiovisual y autopromoción. Artículo 121.4: el nivel sonoro de las comunicaciones comerciales no puede superar el nivel medio del programa que las precede

8.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de intercom, qué consolas, qué códecs y qué procedimientos de sonido usa CSRTV en sus controles, en sus unidades móviles y en sus centros territoriales: no consta en un documento publicado localizado. Del puesto sólo consta que sus 21 plazas se reparten entre la sede de Sevilla y los centros territoriales (anexo I de la convocatoria).
- La definición del intercom de matriz y del panel en documentación de fabricante: no se ha leído; lo que el tema dice de la matriz, del panel y del confidente es oficio.
- Las señas, la fraseología de órdenes y los protocolos de ensayo entre la realización y el sonido: no hay norma ni documento publicado; lo que se da es costumbre de oficio.
- El cableado de intercom de otros fabricantes (el reparto de patillas que se da es el de Clear-Com) y el de cada fabricante de cámaras, que no tienen diseño común.
- La norma UIT-T G.114 (retardo en conversación telefónica) y la UIT-R BS.645: citadas por la EBU, no leídas. El texto del suplemento EBU R 128 s1: sólo lo que de él recoge la Tech 3343.
- Cómo mide y vigila la autoridad audiovisual el nivel sonoro de la publicidad: la Ley 13/2022 no lo dice en su artículo 121 y no se ha localizado documento publicado que lo fije.
- Los tipos de micrófono y la colocación, en el tema 3; la estructura de la mesa, los auxiliares previos y posteriores al fader, la mezcla menos, las órdenes, el DIM y las escenas, en el tema 4; la compresión, el limitador y el filtro contra el acople, en el tema 5; la captación por géneros, el reparto de canales del Libro de estilo, los planos de sonido y el doble micrófono, en el tema 6; el híbrido telefónico, los códecs y la contribución de audio por IP, en el tema 7; la sonorización y el acople en sala, en el tema 10; el audio embebido en SDI y las conexiones, en el tema 11; la EBU R 128, los medidores y la alineación, en el tema 13; el estéreo, el multicanal y la compatibilidad mono, en el tema 14; el audio sobre IP y la sincronía, en el tema 15; el ruido y el uso de auriculares como riesgo, en el tema 16.

8.11 Trazabilidad

El Libro de estilo y el manual de los mezcladores ATEM se leyeron el 24/09/2026, a través de los temas 3, 8 y 13 del específico de Cámara Operador de Canal Sur, ya cerrados. Las demás fuentes se leyeron el 25/09/2026 en su versión publicada ese día (EBU, Clear-Com, Yamaha y Soundcraft, en su sitio web), y ese mismo día se releyó en ellas cada cita del tema. La Ley 13/2022 se leyó el 25/09/2026 en el texto consolidado del BOE, redacción vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004	La realización y el realizador como responsable de la calidad de la emisión (6.5, p. 92); la previsión del directo y la interrupción del retorno (8.3); el pacto previo (8.1, punto 6); el cierre (8.3.2)
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE-A-2022-11311), texto consolidado	Artículo 121.1 y 121.4
EBU Tech 3347 Rev. 1, <i>Audio over IP – Production Intercoms – Requirements for Interoperability</i> , octubre de 2012	Ver «Recomendaciones técnicas que el tema cita»
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i> , noviembre de 2023	Ver «Recomendaciones técnicas que el tema cita»
EBU Tech 3326 Rev. 4, <i>Audio contribution over IP – Requirements for Interoperability</i> , noviembre de 2014	Muestreo del G.722
Clear-Com LLC, <i>Interruptible Fold Back, AKA IFB</i> (16-03-2021)	Definición del IFB, sus tres elementos y su equipo; atenuación de la escucha del control; usos
Clear-Com LLC, <i>A Comprehensive Guide to Clear-Com Analog and Digital Partyline Systems</i> (febrero de 2018)	Línea compartida de dos hilos y su cableado Clear-Com; cuatro hilos; el híbrido, la atenuación transhíbrida y la anulación; intercom de cámaras sin diseño común, aislamiento de cámara, CCU a cuatro hilos, cámaras por separado, conector de tres polos
Yamaha Corporation, <i>CL5/CL3/CL1 V5 Reference Manual</i>	Función <i>Mix Minus</i>
Soundcraft, <i>The Soundcraft Guide to Mixing</i> (2001)	Los retornos con envíos posteriores al fader cambian con cada movimiento de fader
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024)	Auriculares de intercomunicación, control de cámara por el retorno SDI, modo N-1 del audio del retorno, piloto y llamada
BOJA núm. 186, de 24/09/2026, anexo I	Reparto de las 21 plazas del puesto por centros

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las tres familias de señales del control; la matriz, el panel, el confidente y los puntos de un panel; la señal internacional que no tiene canal; la tabla de intercom frente a IFB en su última fila; qué retorno lleva cada IFB; retorno de programa o N-1 según se esté o no en antena; el N-1 hecho con un envío auxiliar y la elección de su punto de envío; los dos caminos de vuelta de una conexión redundante y su comprobación; los monitores del plató; la comprobación de la salida; el reparto entre realización, producción y equipo técnico; la comunicación con la realización y el procedimiento del directo; el supuesto práctico; que la sonoridad normalizada es la forma práctica de cumplir el artículo 121.4 de la Ley 13/2022; el sonido que llega de las cámaras.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: RTVA; CSRTV; UER/EBU; UIT/ITU; RDSI/ISDN; RTC/PSTN; IP; RTP; UDP; VoIP; SDI; GPIO; dB; dBFS; dBTP; LU; LUFS; MSL; SPL; dBC; LFE; PML; IFB; N-1; PL; CCU; UM/OB; XLR; DC; AKA.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al dato del tema, no lo sustituye.

Las tres familias del control

- Programa (al espectador), retornos (N-1, IFB, monitores plató), intercomunicación (equipo) — nunca mezcladas (oficio).
- Tech 3347 § 1.1: intercom conecta estudios, reportero y UM en tiempo real.
- Tech 3347 § 1.2: 3 tipos de señal — pure intercom (dúplex/conferencia); mix-minus (semidúplex o vuelta de dúplex) = N-1; commentary feed (semidúplex o ida de dúplex).
- Contribución = hacia el centro, calidad alta, mínimo retardo; distribución/emisión = hacia el espectador (oficio).
- Control central = matriz que encamina, sincroniza, adapta y vigila señales exteriores (oficio).

Intercom

- Dos arquitecturas: línea compartida (todos se oyen a la vez, típica de cámaras) y matriz con paneles (realización) (oficio).
- Clear-Com (partyline, feb-2018): partyline = 2 hilos, mismo camino ida/vuelta; siempre dúplex; no privada. Ejemplo: cámaras en PL.
- Cableado Clear-Com XLR: pin 2 = DC $\pm 15V$; pin 3 = audio dúplex; pin 1 = masa. Propio de este fabricante, no generalizable.
- 4 hilos: todo circuito empieza a 4 hilos (auricular/micro separados); matriz, códec, mayoría de equipos así (Clear-Com).
- Híbrido: convierte 2 $\leftrightarrow$ 4 hilos; calidad = atenuación transhíbrida; ajuste = nulling; digitales con auto-nulling (Clear-Com).
- Mala separación $\rightarrow$ la voz vuelve por la escucha $\rightarrow$ riesgo de oscilación/«howling» (Clear-Com); mismo problema que resuelve el N-1.
- Híbrido también interfaz con telefonía (Clear-Com); híbrido telefónico de radio = tema 7.
- Matriz: central del intercom, conecta paneles, PL, cámaras, teléfono, IP (Tech 3347, sin definirla).
- Confidente: escucha permanente de un punto sin pulsar tecla; distinto de grabar, conferenciar y silenciar-salvo-uno (oficio).
- Puntos de un panel según usuario (oficio); señal internacional: no se emite, se entrega; sin canal de continuidad propio.
- IP sustituye ISDN/PSTN (Tech 3347 § 1.1); RTP sobre UDP obligatorio (§ 2.2); interfaz en matriz, periférico, externo o software (§ 1.3).
- Códecs (§ 3): G.711 y G.722 obligatorios (64 kbit/s); Speex y G.729 recomendados. G.722 muestrea a 16 kHz (Tech 3326).
- Retardo: EBU no lo fija (§ 1.5); encuesta, no requisito: <100 ms remoto, <50 ms interno; remite a UIT-T G.114 (no leída).

IFB

- Clear-Com (16-03-2021): IFB = intercom simplex que manda programa + interrupción (cue) para que el talento escuche.
- 3 elementos (Clear-Com): Program Audio (lo pone el operador); Interrupt/Cue Audio (orden de realización/regidor); Dip or Mute control (baja o corta programa al interrumpir).
- Equipo: auricular, caja externa de volumen propio, fuente de programa, puesto de control (Clear-Com).
- IFB $\neq$ intercom: IFB es simplex, sólo lo lleva presentador/reportero/comentarista; nunca sale al aire, pero el presentador sí, y depende de lo que oye (oficio).
- Escucha del control (Clear-Com): altavoces de sala se silencian/atenuan al activarse el IFB, evita que el programa de sala entre por el micro del que interrumpie. Mismo principio que el DIM (tema 4).
- 3 usos (Clear-Com): entradas al presentador de plató; realizador con reporteros y presentador; deportes, muchos canales de IFB en campo y cabinas.
- Reportero exterior con retardo $\rightarrow$ oye N-1 (siguiente epígrafe); mezcla del presentador la fija cada producción (oficio).

Retornos

- Retorno = todo lo que el control devuelve para oír/trabajar: programa o N-1 por IFB, monitores de plató, retorno de cámaras (oficio).
- N-1: mezcla sin la propia señal del receptor (N fuentes → N-1); evita que se oiga a sí mismo con eco del enlace (oficio).
- Cada envío auxiliar tiene su propio N-1; varias conexiones = varias N-1 distintas (oficio).
- Tech 3347 § 1.2: mix-minus = vía única (semidúplex) o vuelta de comunicación dúplex.
- N-1 no quita el retardo, quita la señal insoportable con ese retardo; no quita órdenes (intercom); no evita acople de plató (oficio).
- Retorno de programa (ST, estéreo): para quien NO está en antena. N-1: para quien SÍ está en antena (oficio).
- Montaje del N-1: envío/bus con todas las fuentes menos la del oyente; previo al fader = no se mueve con él; posterior = sigue la mezcla (tema 4).
- Soundcraft: envíos posteriores → «foldback mix levels will alter with every input fader change».
- Yamaha (CL V5): función Mix Minus quita un canal específico de los buses MIX/MATRIX automáticamente.
- Conexión redundante (2 líneas): cada retorno debe quitar las DOS líneas si ambas llevan la misma voz, o la voz vuelve por la no quitada (oficio).
- Comprobación práctica: abrir la línea de reserva como si fuera a antena y preguntar al reportero si se oye a sí mismo; repetir con la principal (oficio).
- ATEM: salidas SDI con modo N-1 propio; silencia el audio de una entrada en el retorno para que el presentador no se distraiga con su voz retrasada.
- Retorno del plató: altavoces para público/presentadores y monitores de músicos, envíos previos (oficio); problema inverso al N-1: realimentación si micros abiertos apuntan a los altavoces (mínimo del micro = tema 3; filtro de acople = temas 5 y 10).

Mezcla para emisión

- Mezcla para emisión = salida de programa hacia continuidad y difusión; única familia que oye el espectador y que cumple R 128 (oficio).
- Directo: una sola vez, sin corregir después; grabado: se revisa antes de entregar (oficio).
- R 128 aplicada por Tech 3343-2023: objetivo -23 LUFS; tolerancia postproducción $\pm 0,2$ LU (desde R 128 revisión 3, 2020); tolerancia directo $\pm 1,0$ LU («challenging... a matter of luck»); pico verdadero máximo -1 dBTP en producción.
- Ley 13/2022 art. 121.4: «El nivel sonoro de las comunicaciones comerciales audiovisuales no puede ser superior al nivel medio del programa que le precede» — prohibición, sin unidad ni método.
- Art. 121.1: comunicación comercial = publicidad, patrocinio, televenta, emplazamiento de producto y autopromoción.
- Práctica que cumple el 121.4: normalizar en torno a -23 LUFS (oficio); § 9.1: género muy citado por molestia; BCAP (UK) y CALM Act (EEUU) legislan sobre ello.
- Contenido corto (≤ 2 min, típico < 60 s), R 128 s1 vía § 9.1: sonoridad -23,0 LUFS; pico -1 dBTP; MSL -18,0 LUFS (+5,0 LU); rango de sonoridad no aplicable. MSL = máximo de corto plazo (3 s); recomendado, no impuesto.
- Excepción § 9.1: fondos/sonidos bajos intencionados, por debajo del objetivo, identificados.
- Tech 3343 § 2.4/3.2: mezclar «only by ear» con ganancia de escucha fija; si antes se mezclaba a -20 LUFS, subir la escucha 3 dB (§ 3.1).
- Escucha de referencia (§ 8.2): 73 dBC SPL, ruido 500-2.000 Hz a -23 LUFS, ponderación C lenta; entre altavoces ≤ 1 dB (frontales $< 0,5$ dB); LFE +10 dB sobre banda equivalente de canal principal.
- Deportes (§ 3.5.1): goles en últimos 15 min disparan la integrada; comentaristas algo por debajo, p. ej. -24 LUFS.
- Espectáculos (§ 3.5.2): público tan importante como el presentador; en musical manda la música; zona cómoda $\pm 3/-5$ LU.
- Procesador de sonoridad de seguridad (§ 2.4): con contenido conforme, Bypass o sólo limitador de pico, por GPIO o red de control.
- En directo puede «harmonizar la fuente»; aviso literal: «Don't produce loudness sausage!».
- Tono de alineación (§ 8.1 / R 68): 1 kHz a -18 dBFS, en medidor de pico; PML de -9 dBFS de BS.645 obsoleto con el pico verdadero.

- Comprobación de salida (oficio): alineación (tono -18 dBFS hasta control central); escucha calibrada fija; medidor a cero al empezar; limitador a -1 dBTP; estéreo/mono (temas 13-14); cada N-1 e IFB probado.

Coordinación con realización

- Libro de estilo (6.5, p. 92): realización, territorio de los técnicos; el realizador responde máximo de la imagen y la calidad de emisión; participa con editores y productores.
- El realizador pide, juzga y responde del sonido de emisión sin operarlo; el operador ejecuta y responde de la corrección técnica (oficio).
- Reparto (oficio): realizador = contenido/forma; productor = medios (dinero, tiempo, contratos, permisos); coordinador de estudio = agenda de plató, no gasto; equipo técnico = ejecución, no autoriza jornadas.
- Medios → producción; contenido → realización (oficio).
- Libro de estilo (8.3): «La improvisación no tiene cabida»; equipo coordinado (producción, realización, enlaces, informativos) prevé todo lo planificable, con «la interrupción del sonido de retorno» como ejemplo de eventualidad.
- Libro de estilo (8.1, punto 6): directos pactados entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, edición, realizador (lista abierta, «...»); sonido no figura por nombre, pero le alcanza como técnico involucrado (lectura del texto). Le toca conocer: quién interviene, vía de cada conexión, retorno de cada uno, músicas/vídeos con sonido, quién da paso (oficio); todo, si es posible, en la escaleta.
- Libro de estilo (8.3.2): «Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador» — micro del reportero se cierra al retomar el presentador, retorno se mantiene hasta que el control da la conexión por terminada (oficio).
- Oficio, sin norma: se anticipa y se ejecuta (aviso + orden); se confirma por intercom sin discutir en directo; se sigue la imagen (tema 6); se avisan incidencias con la solución si la hay.
- Procedimiento del directo (oficio): preparación (escaleta, mesa, escenas, buses N-1/IFB, intercom); prueba (tono, micrófonos, cada conexión); ensayo (escucha fija, guardar escena); en antena (mezcla, medidor, retornos); incidencia (reserva, aviso); final (retornos hasta cierre, anota sonoridad e incidencias).
- Supuesto práctico (oficio, con fuentes citadas): presentador con 2 micros de corbata, uno abierto (tema 6); N-1 del reportero sin mochila ni reserva (misma voz); IFB con interrupción y atenuación de escucha (Clear-Com); intercom con realización y control central; prueba previa de nivel, retorno y retardo; en antena -23 LUFS ± 1 LU directo, pico ≤ -1 dBTP; si cae la mochila entra la reserva con retorno ya preparado; despedida sólo la habla el presentador.

Cámaras

- Operador de estudio con auriculares de intercom; órdenes de realizador y control de imagen (ATEM, puesta en marcha Constellation 8K).
- Retorno de cámara = imagen de programa devuelta al visor/monitor; en ATEM también gobierna la cámara (URSA Mini, Studio Camera) por la SDI de retorno.
- Audio del retorno en modo N-1 (remite a «Retornos»); fuera de plató cambian los caminos, no los canales (oficio).
- Cámara en calle (oficio): piloto por mochila o cable; retorno por mochila/receptor/teléfono con audio en N-1; intercom por mochila/cable/teléfono; control remoto por red si el equipo lo permite.
- Piloto (tally), ATEM: enciende luz roja para saber que está al aire; botón CALL hace parpadear el piloto para llamar la atención del cámara.
- Intercom de cámaras: normalmente todos en una PL con el realizador (Clear-Com, ejemplo camera PL); sin diseño común entre fabricantes.
- Aislamiento de cámara (Clear-Com): control de imagen o director técnico habla en privado con un cámara para ajuste/mantenimiento sin interferir en la comunicación de los demás.
- Conexión CCU-matriz, 3 reglas Clear-Com: mejor 4 hilos (sin híbrido) que 2; interfaz individual por cámara (en paralelo empeora la impedancia de la PL); conector de 3 polos de la CCU es PL de 2 hilos (+/hot, -/cold) con el común como masa, no 3 hilos reales.

- Sonido de cámaras: micrófono capta ambiente; viaja embebido en SDI, se desembebe para la mesa (tema 11); cada cámara es una fuente más, con su canal (oficio; reparto del Libro de estilo = tema 6).

Lo que este tema no da

- Intercom, consolas, códecs y procedimientos concretos de CSRTV en sus controles, UM y centros territoriales: no consta en documento publicado.
- Matriz/panel en documentación de fabricante: no leída; lo dado es oficio.
- Fraseología de órdenes y protocolos de ensayo realización-sonido: sin norma, costumbre de oficio.
- Cableado de intercom de otros fabricantes y de cada fabricante de cámaras: sin diseño común.
- UIT-T G.114 y UIT-R BS.645: citadas por la EBU, no leídas; R 128 s1: sólo lo que recoge la Tech 3343.
- Cómo vigila la autoridad audiovisual el nivel sonoro de publicidad: no lo dice el art. 121, sin documento localizado.

TEMA 9 – Grabación, edición y postproducción

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 9
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Recomendaciones técnicas: EBU R 128 s1 (sonoridad de las piezas cortas: anuncios, promociones), EBU Tech 3343 (producción conforme a la R 128), EBU Tech 3285 (formato BWF); documento técnico AES TD1008 (sonoridad en internet). Documentación de fabricante: iZotope, manual de RX 11 (reducción de ruido); Avid, <i>Pro Tools Reference Guide</i> 2025.12 (tipos de pista, <i>dither</i> y conversión de frecuencia de muestreo). Manual universitario: J. O. Smith (Stanford), teorema del muestreo. Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: EBU R 128 s1 V3 (agosto de 2020), EBU Tech 3343-2023 (noviembre de 2023), EBU Tech 3285 versión 2.0 (mayo de 2011), AES TD1008.1.21-9 (septiembre de 2021); de fabricante, <i>Pro Tools Reference Guide</i> versión 2025.12
Extensión	11.600 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *Audio Engineering Society*) y sus documentos técnicos (**TD**, *technical document*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**, *Society of Motion Picture and Television Engineers*); la estación de trabajo de audio digital (**DAW**, *digital audio workstation*); el tamaño de la memoria intermedia de la interfaz, medido en muestras (*buffer*); la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse code modulation*); el formato de fichero de onda (**WAV**) y su versión para radiodifusión (**BWF**, *broadcast wave format*); el identificador único de material (**UMID**, *unique material identifier*); el códec libre de compresión sin pérdida (**FLAC**, *free lossless audio codec*); la codificación avanzada de audio (**AAC**, *advanced audio coding*); el códec **Opus**; el sistema de codificación **AC-3** de Dolby; el formato **MP3**; el bit y el byte (**b** y **B**) y el megabyte (**MB**, un millón de bytes); los fotogramas o cuadros por segundo (**fps**); el decibelio a escala completa (**dBFS**) y el de pico verdadero (**dBTP**, *decibels true peak*); la unidad de sonoridad referida a la escala completa (**LUFS**, *loudness units relative to full scale*) y la unidad de diferencia de sonoridad (**LU**, *loudness unit*); el rango de sonoridad (**LRA**, *loudness range*); el código de tiempo (**TC**, *timecode*), longitudinal (**LTC**, *longitudinal timecode*) o en el intervalo vertical (**VITC**, *vertical interval timecode*), con salto de cuadros (**DF**, *drop frame*) o sin él (**NDF**, *non-drop frame*); la lista de decisiones de edición (**EDL**, *edit decision list*); el amplificador controlado por tensión (**VCA**, *voltage-controlled amplifier*), que da nombre a un tipo de canal y de pista; la interfaz digital de instrumentos musicales (**MIDI**, *Musical Instrument Digital Interface*); la regrabación automática de diálogos (**ADR**, *automated dialogue replacement*), también llamada *looping*; los efectos de sonido creados en sala (*Foley*); la banda internacional sin diálogos (**M&E**, *music and effects*); los sistemas de climatización (**HVAC**, *heating, ventilation and air conditioning*), que el manual de iZotope nombra como fuente de ruido; las entradas y salidas de propósito general (**GPIO**, *general purpose input/output*), por las que un equipo recibe o da órdenes; el control de calidad (**QC**, *quality control*). Los fabricantes se citan por su nombre comercial: iZotope, Avid (Pro Tools es su estación de trabajo) y Dolby.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 9):

Grabación, edición y postproducción: Músicas, cuñas, ráfagas y continuidad, DAW, pistas, sincronía, doblaje, limpieza, mezcla y entrega.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué procesos forman la postproducción de sonido; qué tres parámetros definen un audio digital sin comprimir y cuánto ocupa un minuto de estéreo; qué códec es sin pérdida; en qué fase trabaja el ambientador musical; qué es una pieza corta para la UER y qué sonoridad máxima a corto plazo admite una cuña o una promoción según la EBU R 128 s1; por qué no se mide el LRA de un anuncio; cómo se calcula la latencia de una memoria intermedia; qué es una EDL; qué tipos de pista tiene una DAW y para qué sirve una auxiliar o una VCA; en qué capas se ordena una banda sonora y por qué se separan; qué diferencia hay entre sincronizar la posición, la velocidad y la muestra; qué es el código de tiempo, el LTC y el VITC, y cuándo importa el *drop frame*; cuántas muestras dura un cuadro a 48 kHz y 25 fps; qué es el ADR; qué lleva una pista internacional; cómo trabaja una reducción de ruido por perfil y qué artefactos produce; qué tolerancia de sonoridad se pide a un programa postproducido; qué es un BWF, qué añade la UER al WAV y qué metadatos de sonoridad lleva su versión 2; para qué sirve el *dither* y en qué orden se cambian frecuencia y resolución. En la prueba práctica: montar y limpiar un corte, medir y corregir la sonoridad de una cuña o de un programa, sincronizar un sonido grabado aparte, preparar las pistas de un máster y rellenar sus datos.

9.1 Grabación, edición y postproducción

9.1.1 Qué es la postproducción

La postproducción es todo lo que se le hace al material después de registrarlo y antes de entregarlo. Su lista:

Proceso	Qué hace
Volcado e ingesta	Meter el material en el sistema, con sus metadatos
Montaje	Elegir y ordenar: qué se ve y cuánto dura
Grafismo	Rótulos, cabecera, cortinillas, infografía
Efectos visuales	Composición, borrados, elementos generados
Etalonaje	Ajustar la imagen y darle su aspecto
Montaje y mezcla de sonido	Diálogo, ambientes, efectos y música
Máster	El fichero o la cinta final, con sus especificaciones

La grabación es, por tanto, la fase anterior: lo que se capta en el estudio o en exteriores (temas 6, 7 y 8) llega a la postproducción como ficheros, y lo que no se grabó bien no siempre se puede arreglar después (oficio). La edición es la parte del montaje que elige, corta y ordena; la postproducción de sonido engloba la edición y todo lo demás hasta la entrega.

9.1.2 La cadena de la postproducción de sonido

Dentro de la postproducción, el sonido tiene su propia cadena:

Proceso	Qué hace
Montaje de diálogos	Limpiar, ajustar y elegir las tomas de voz
ADR o <i>looping</i>	Volver a grabar diálogo en sala, en sincronía con la imagen
Foley	Grabar en sala los efectos que se ven: pasos, roces, objetos
Efectos de biblioteca	Los que no se graban: motores, disparos, ambientes
Ambientes	La capa de fondo del lugar
Ambientación musical	Elegir y colocar la música
Mezcla	Equilibrar las capas y entregar en el formato de destino
Pista internacional	La mezcla sin la voz que hay que traducir, para vender fuera

Cada fila tiene su epígrafe en este tema: la música en «Músicas», las capas en «Pistas», el ADR y la pista internacional en «Doblaje», la limpieza de los diálogos en «Limpieza», la mezcla y la entrega en los dos últimos. En radio la cadena es más corta —no hay imagen que seguir—, pero el orden es el mismo: grabar, editar, limpiar, mezclar, medir y entregar (oficio).

9.1.3 De qué está hecho un fichero de audio

Tres números definen un audio digital sin comprimir, y de ellos sale todo lo demás:

Parámetro	Qué fija	Valores corrientes
Frecuencia de muestreo	Cuántas veces por segundo se mide la señal	44,1 kHz —disco compacto—, 48 kHz —vídeo y difusión—, 96 y 192 kHz
Profundidad de bits	Con cuánta finura se mide cada muestra	16 bits —disco—, 24 bits —producción—, 32 en coma flotante
Canales	Cuántas señales paralelas	1 mono, 2 estéreo, más en multicanal

Dos reglas los gobiernan. La del muestreo: una señal se puede reconstruir sin error a partir de sus muestras si no tiene contenido a la mitad de la frecuencia de muestreo ni por encima (teorema del muestreo, en el manual de J. O. Smith, de la Universidad de Stanford); dicho de otro modo, hay que muestrear a más del doble de la frecuencia más alta, y lo que queda por encima se pliega como frecuencias que no estaban (el *aliasing*). La de los bits, desarrollada en el tema 1: cada bit añade unos 6 dB de rango dinámico teórico (16 bits, unos 96 dB; 24 bits, unos 144 dB). Por eso el audio de producción se graba a 24 bits: el margen sobra y el ruido de cuantificación queda muy por debajo del de la electrónica (oficio).

9.1.4 La cuenta del tamaño

Un fichero PCM sin comprimir ocupa, sin contar la cabecera, lo que dicen sus tres números por su duración. La cuenta, y conviene hacerla siempre en el mismo orden, para un estéreo a 44,1 kHz, 16 bits y 5 minutos:

1. Bytes por muestra y canal: 16 bits son 2 bytes.
2. Bytes por segundo: $44.100 \times 2 \times 2 \text{ canales} = 176.400$.
3. Segundos: 5 minutos son 300.
4. Total: $176.400 \times 300 = 52.920.000$ bytes, que son unos 53 megabytes.

Y el atajo que conviene tener en la cabeza para no hacer la cuenta entera: un minuto de estéreo a 44,1 kHz y 16 bits ocupa unos 10 megabytes. Cinco minutos, unos 50.

Un minuto de estéreo en los formatos corrientes (cálculo, con el megabyte de un millón de bytes):

Formato	Bytes por segundo	Un minuto de estéreo
44,1 kHz · 16 bits	$44.100 \times 2 \times 2 = 176.400$	10.584.000 B $\approx$ 10,6 MB
48 kHz · 24 bits	$48.000 \times 3 \times 2 = 288.000$	17.280.000 B $\approx$ 17,3 MB
96 kHz · 24 bits	$96.000 \times 3 \times 2 = 576.000$	34.560.000 B $\approx$ 34,6 MB

Con el megabyte binario (1.048.576 bytes) las cifras salen algo menores (el primer renglón, unos 10,1); la cuenta es la misma. Un caso de entrega: un programa de 30 minutos en estéreo a 48 kHz y 24 bits ocupa $288.000 \times 1.800 = 518.400.000$ bytes, unos 518 MB; si se entregan además cuatro pistas mono (dos de diálogo, una de música y efectos y una de reserva), cada una ocupa la mitad del estéreo: las cuatro juntas, el doble que el estéreo, y el total se triplica, unos 1.555 MB (cálculo).

9.1.5 Con pérdida y sin pérdida

Los códecs de audio se reparten en dos familias:

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin pérdida	Comprime como un fichero comprimido cualquiera: al descomprimir sale el original bit a bit	FLAC, Apple Lossless, WavPack
Con pérdida	DESCARTA lo que el oído no va a notar, apoyándose en el enmascaramiento	AAC, Opus, AC-3, MP3

Cada códec con pérdida tiene su terreno: AAC es el sucesor del MP3 y el estándar de la distribución; Opus es el de las comunicaciones en tiempo real por red; AC-3 es el de Dolby Digital, el del cine y la televisión multicanal.

La regla de familia: un códec sin pérdida no puede garantizar el caudal de datos. Comprime lo que el material le deje, y el resultado varía de un material a otro. Un códec con pérdida sí garantiza el caudal, porque tira lo que haga falta para cumplirlo.

La consecuencia para la postproducción: una señal de contribución no se comprime con pérdida si se puede evitar, porque todavía va a pasar por más procesos. Las pérdidas se acumulan y no se recuperan. Se graba, se edita y se mezcla en PCM (WAV o BWF), y el códec con pérdida se deja para el último paso, la distribución (oficio). Por qué tras un códec con pérdida hace falta un techo de pico más bajo se explica en el tema 13.

9.1.6 Los equipos de grabación

Equipo	Para qué
Grabador de mano	Ambientes, efectos, entrevistas rápidas: autonomía y micrófonos incorporados
Grabador multipista de campo	Sonido directo de rodaje: entradas con previo de calidad, código de tiempo y alimentación fantasma
Estación de trabajo con interfaz	Estudio: grabación, edición y mezcla (epígrafe «DAW»)
Grabador de estado sólido de emisora	Continuidad y archivo: redundancia y arranque por orden

Qué se exige a una grabación que va a postproducción (oficio): cada fuente en su pista (tema 6), a 24 bits y a la frecuencia del proyecto (48 kHz en televisión), con nivel que deje margen (la alineación a -18 dBFS de la EBU R 68, en los temas 4 y 5), con el mismo código de tiempo que la imagen si se graba aparte, y con un nombre de fichero

y unos datos que permitan encontrarla.

9.2 Músicas

9.2.1 La ambientación musical

El ambientador musical elige y coloca la música de un programa: la sintonía, las ráfagas, los fondos y los cortes musicales que subrayan.

La música se decide en preproducción y se coloca en postproducción. En preproducción se acuerda el estilo, se encarga la composición y se gestionan los derechos; pero la música no se puede colocar hasta que el montaje existe, porque va pegada a la duración y al ritmo de los planos. De ahí que su fase sea la posproducción.

Lo que no es trabajo del ambientador (oficio): el etalonaje es una parte de la postproducción, y de imagen; lanzar las piezas durante la emisión es trabajo de continuidad, no de ambientación; y en preproducción la música se decide y se contrata, pero no se ambienta.

9.2.2 Las piezas musicales de un programa

Pieza	Qué es (oficio)
Sintonía	La pieza musical que identifica un programa o una emisora; una sola
Careta	La entrada del programa: sintonía con la voz o los elementos que lo presentan
Ráfaga	Fragmento musical breve que separa bloques o noticias y marca el ritmo
Fondo	Música bajo la voz, a nivel de acompañamiento
Corte musical	Fragmento de una obra que se oye en primer plano

Estos términos son vocabulario de oficio, sin definición normativa leída. La ambientación sonora es la que se compone con efectos, ráfagas y fondos musicales (tema 6).

9.2.3 La música bajo la voz

Cuando la música va de fondo, manda la voz: la música se baja lo bastante para que se entienda la palabra, y se sube en los huecos (oficio). Se hace a mano, con el fader o con la automatización del DAW (tema 4), o de forma automática con un atenuador gobernado por la voz, el *ducker* del tema 5.

La edición de la música también tiene sus reglas de oficio: se corta a compás y en un punto en que la frase musical cierra, no a mitad; si hay que acortar una pieza se quita un fragmento entero (una frase, una repetición) y se encadena en el mismo punto del compás; y un final se resuelve con la cadencia de la obra o con un fundido, no con un corte seco.

Cuánto más alta que la voz puede sonar la música en distribución por internet lo dice un documento de la AES: si es operativamente viable, **«the listener experience can be improved by normalizing music 2 or 3 LU higher than speech»** (AES TD1008), porque la voz normalizada a la misma sonoridad integrada que la música se percibe unos 2 o 3 dB más fuerte. En emisión, la EBU R 128 mide el programa entero y no normaliza por elementos (tema 13).

9.2.4 Los derechos

La música lleva derechos, y usarla exige tenerlos: en preproducción se gestionan (epígrafe «La ambientación musical»). La gestión de derechos musicales de CSRTV, sus bibliotecas y sus procedimientos de declaración no constan en un documento publicado leído (véase «Lo que este tema no da»).

9.3 Cuñas, ráfagas y continuidad

9.3.1 Las piezas de continuidad

La continuidad es lo que se emite entre programa y programa, y las piezas cortas que la forman (oficio; ninguna definición normativa leída):

Pieza	Qué es	Dónde va
Cuña	Anuncio breve de radio, publicitario o institucional	En los bloques de publicidad
Ráfaga	Pieza musical corta con la identidad de la emisora o del programa	Entre bloques o entre noticias
Careta	La entrada de un programa	Al empezar
Promoción	Anuncio de un programa propio	En los bloques
Indicativo	Identificación de la emisora	A las horas, entre programas

La UER no usa esas palabras: agrupa estas piezas como **«advertisements (commercial) and promos (as well as interstitials etc.)»** y las piezas de muy pocos segundos como **«interstitials, stingers, bumpers and similar very short items»** (EBU R 128 s1). A efectos técnicos, una cuña, una ráfaga o una promoción son contenido corto, y cada una cuenta como un programa.

9.3.2 Por qué hay una norma para las piezas cortas

Una cuña puede cumplir la sonoridad integrada de -23 LUFS (tema 13) y aun así molestar: si es muy dinámica, su promedio cumple, pero su pasaje más fuerte salta sobre el programa que la rodea. La EBU R 128 s1 existe por eso: **«Especially for short-form content like advertisements (commercial) and promos (as well as interstitials etc.) there is a need to give guidance using the parameter Maximum Short-term Loudness in addition to the basic parameters Programme Loudness and Maximum True Peak Level.»** Su fin es evitar **«overly dynamic short-form programmes, which would lead to audience complaints»**.

Qué es contenido corto: **«A programme of short duration (up to approximately 2 minutes), typically shorter than 30 seconds; In addition to advertisements (commercial) and promotional items also interstitials, stingers, bumpers and similar very short items belong to that category.»**

Y que cada pieza es un programa: **«An advertisement (commercial), trailer, promotional item (‘promo’), interstitial or similar item shall be considered to be a programme in this context.»** La definición de programa de la R 128 s1 dice **«audio-visual or audio-only»**: vale para televisión y para radio.

9.3.3 Lo que fija la R 128 s1

Punto	Lo que dice
b) Sonoridad del programa	« the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS »; « a tolerance of ± 0.2 LU is allowed », en la implantación de los flujos de trabajo (por ejemplo, en control de calidad) y para tener en cuenta los errores de medida
c) Objetivo más bajo	« In special cases » (en casos especiales) se puede normalizar por debajo de –23 « on purpose. This exception shall be clearly indicated to ensure that such a lower Programme Loudness Level is not compensated »
d) Sonoridad máxima a corto plazo	« the Short-term Loudness Level (measured in compliance with EBU Tech 3341) shall not exceed –18.0 LUFS (+5.0 LU on the relative scale) »; « a tolerance of +0.2 LU is allowed », con la misma salvedad
f) Todo el programa	« the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects »
g) Pico verdadero	« the True Peak Level of the programme shall not exceed –1 dBTP » para audio lineal (la nota remite a la EBU Tech 3344 para los máximos de cada sistema de distribución); « The measurement tolerance is ± 0.3 dB » para señales de banda limitada a 20 kHz

Las tres cifras de una cuña, por tanto: –23 LUFS integrada, –18 LUFS como máximo a corto plazo (+5 LU en la escala relativa, cuyo 0 es –23) y –1 dBTP en audio lineal. La sonoridad a corto plazo es la que se mide con una ventana de 3 segundos (tema 13).

Lo que no se mide en una pieza corta: «**The measure ‘Loudness Range’ is not useful for short-form content. [...] Therefore, a maximum and/or minimum value for Loudness Range shall not be specified for programmes of this length/genre.**» La R 128 general ya desaconseja el LRA en programas de menos de un minuto (tema 13).

Las versiones: la primera edición es de noviembre de 2014; la V2, de enero de 2016, «**removed alternative Maximum Momentary Loudness limit**»; la V3, de agosto de 2020, es la «**Addition of tolerances (for QC and True-peak)**». La vigente es la V3.

9.3.4 Un caso práctico: la cuña que no pasa

Una cuña de 20 segundos mide –23,1 LUFS integrada, –1,5 dBTP de pico verdadero y –15,5 LUFS de máxima a corto plazo. Integrada y pico cumplen; la máxima a corto plazo supera en 2,5 LU el límite de –18 LUFS (y en 2,3 LU el límite con tolerancia, –17,8). Bajarla entera 2,5 dB no sirve: la integrada caería a –25,6 LUFS, fuera de la tolerancia de $\pm 0,2$ LU (y la salvedad c) exige declararlo a propósito). Hay que reducir la dinámica del pasaje fuerte —con un compresor o bajando ese tramo con la automatización— y volver a medir hasta que la máxima a corto plazo quede en –18 o por debajo con la integrada en –23 (cálculo sobre las cifras de la R 128 s1).

9.3.5 Las piezas cortas en internet

Para la distribución por internet, el documento técnico AES TD1008 da una cifra para el mismo tipo de pieza: en su tabla 1, la fila «**Interstitial**» da una sonoridad de distribución de –18 LUFS con una tolerancia superior de +0,2 LU, y el documento define ese contenido como «**Interstitial Content such as commercial advertising, public service announcements, promotional material**». No es la emisión: en emisión rige la R 128 s1, a –23 LUFS. La sonoridad del *streaming* y del podcast es materia del tema 7.

9.3.6 La continuidad: que todo suene igual

La continuidad encadena piezas de orígenes distintos, y el oyente sólo nota una cosa: si el nivel salta (oficio). Si cada pieza llega normalizada a -23 LUFS, se encadenan sin retocar. La Tech 3343 describe cómo se protege la salida sin estropear lo que ya cumple: el sistema de emisión «**shall signal to the Loudness Processor when loudness-compliant content is played [...]. The processor should then switch to Bypass Mode or to a preset that only applies safety True-peak limiting. Such signalling may be performed via GPIO or control data network systems.**» (§ 2.4). Es decir: el procesador de sonoridad de la salida se aparta cuando entra material conforme, o se queda sólo en limitador de seguridad de pico verdadero.

Lo que el operador comprueba de cada pieza antes de cargarla en continuidad (oficio sobre las cifras de la R 128 s1): sonoridad integrada, máxima a corto plazo y pico verdadero; que no lleve silencio de más al principio ni al final, porque en continuidad las piezas se lanzan una detrás de otra; y que su duración y su nombre coincidan con lo que dice la pauta. El sistema de continuidad de CSRTV y sus requisitos de entrega de publicidad no constan en un documento publicado leído.

9.4 DAW

9.4.1 Qué es una estación de trabajo de audio digital

Una DAW es un ordenador con un programa de grabación, edición y mezcla y una interfaz de audio que hace las conversiones y da las entradas y salidas (oficio). En ella se hace todo lo del tema: se graba, se edita, se limpia, se mezcla, se mide y se exporta el fichero de entrega. Por dentro se organiza como una mesa (tema 4): pistas que hacen de canales, envíos, buses, inserciones y un bus de salida, más una línea de tiempo en la que se colocan los fragmentos de audio.

La edición en una DAW es no destructiva (oficio): los fragmentos de la línea de tiempo apuntan al fichero grabado, y cortar, mover o fundir un fragmento no cambia ese fichero; sólo lo cambia un proceso que se aplica y se escribe sobre él, o la exportación final. Por eso conviene conservar siempre los ficheros originales de la grabación.

9.4.2 La latencia de una estación de trabajo

Toda DAW trabaja por bloques de muestras: la interfaz llena una memoria intermedia (*buffer*) y el programa la procesa entera. Mientras se llena, el sonido espera, y esa espera es la latencia.

El razonamiento: la latencia en segundos es el número de muestras dividido entre las muestras por segundo. $128 \div 44.100 = 0,0029$ segundos. Para pasarlo a milisegundos se multiplica por mil: 2,9 milisegundos.

La fórmula, por tanto: latencia en milisegundos = muestras $\times$ 1.000 $\div$ frecuencia de muestreo, con la frecuencia en hercios (44.100, no 44,1). La comprobación que despeja cualquier duda es el orden de magnitud: una memoria intermedia de 128 muestras es la configuración de trabajo de baja latencia de cualquier estación. Su latencia es de unos pocos milisegundos; si la cuenta da miles, la frecuencia se ha escrito en kilohercios.

Buffer	Latencia a 44,1 kHz	Cuándo se usa
64 muestras	1,5 ms	Grabar con monitorización por el DAW: lo más ajustado
128 muestras	2,9 ms	Trabajo normal de grabación
512 muestras	11,6 ms	Mezcla: no hay que tocar en directo
2.048 muestras	46 ms	Mezclas muy cargadas de proceso

A 48 kHz, la frecuencia de televisión, las mismas memorias dan (cálculo): 64 muestras, 1,33 ms; 128, 2,67 ms; 256, 5,33 ms; 512, 10,67 ms; 1.024, 21,33 ms.

La regla de oficio: buffer pequeño para grabar, buffer grande para mezclar. Con memoria pequeña el ordenador tiene menos tiempo para procesar cada bloque y, si no le da tiempo, se oyen chasquidos o cortes; con memoria grande procesa con holgura, pero quien graba se oye con retraso (oficio).

La latencia real de un sistema es mayor que la del búfer: hay que sumar la de los conversores y la del proceso. Los procesos con anticipación (*look-ahead*, tema 5) o de análisis añaden su propio retardo; las estaciones de trabajo suelen compensarlo retrasando las demás pistas para que todo siga alineado (oficio; cómo lo hace cada programa no se ha leído).

9.4.3 La edición: cortar, fundir, encadenar

Las operaciones básicas de edición y sus cuidados (oficio):

Operación	Qué es	El cuidado
Corte	Separar o quitar un fragmento	Cortar en silencio o en un punto en que la onda pase por cero; un corte en mitad de la onda produce un chasquido
Fundido de entrada o de salida	Subir o bajar el nivel al principio o al final de un fragmento	Da un arranque y un final limpios, sin chasquido
Encadenado	Fundir la salida de un fragmento con la entrada del siguiente, solapados	Es la forma de unir dos tomas o dos ambientes sin que se note la unión
Ajuste de nivel del fragmento	Subir o bajar un fragmento entero	Igualar tomas antes de mezclar

En una edición de voz se corta en las pausas y en las respiraciones, y el ritmo del habla tiene que seguir sonando natural: quitar todas las respiraciones hace una voz que no respira (oficio). Bajo un corte, el ambiente del lugar tapa las uniones (tema 6: «el ambiente se graba siempre»).

Para los cortes de voz de un informativo de radio, el Manual de estilo de RTVE (capítulo 3, de RNE) da dos criterios de oficio:

Su duración no se fija en segundos, sino por el sentido: **«El corte debe durar el tiempo imprescindible para que el mensaje emitido sea congruente, desarrolle una idea con principio y final y resulte radiofónicamente aceptable.»**

Cómo se corta: **«Salvo excepciones, debe evitarse cortar un testimonio en alto; existen recursos como el de bajar el sonido cuando se considera que el oyente ya se ha formado una idea de lo que estaba expresando el personaje en cuestión. En todos los casos, el oyente debe entender qué dicen todas y cada una de las voces que intervienen en el boletín.»**

Son referencia de oficio, no norma de CSRTV: no se ha localizado un libro de estilo de radio publicado de Canal Sur.

9.4.4 La lista de decisiones de edición

Una EDL es la lista de las decisiones de un montaje: para cada corte, de qué fuente sale, con qué código de tiempo de entrada y de salida, en qué posición del montaje se coloca y con qué transición entra. Es el documento que permite rehacer un montaje en otro sistema y con el material original.

Una EDL no lleva todos los parámetros de una edición: lleva las fuentes, los códigos de tiempo, el orden y el tipo de transición, y deja fuera la corrección de color, los niveles de audio, la posición de los rótulos y los ajustes de los efectos.

Para el sonido eso importa: una EDL permite recomponer los cortes, pero no la mezcla. Los formatos de intercambio de sesiones entre estaciones de trabajo y montaje, que sí llevan más datos, no se han leído en fuente (véase «Lo que este tema no da»).

9.4.5 La automatización

La automatización guarda los movimientos de la mezcla —nivel, panorama, silencios, envíos, ajustes de los procesos— sobre la línea de tiempo, y los repite en cada reproducción. Sus modos (Off, Read, Write, Touch, Latch y Trim, con los nombres de Pro Tools, de Avid) están en el tema 4. En postproducción es la herramienta que hace posible una mezcla que cambia con el programa: bajar la música cuando entra una voz, subir un ambiente en una transición, corregir un tramo concreto (oficio).

9.5 Pistas

9.5.1 Las capas de la banda sonora

Las cinco capas de una banda sonora de ficción, que son las que se montan por separado y se mezclan al final:

Capa	Qué contiene
Diálogos	La voz de los actores: directo, y lo que haya que sustituir en sala
Ambientes	El fondo del lugar: la calle, el bar, el bosque
Efectos de sala (<i>Foley</i>)	Lo que los cuerpos hacen: pasos, ropa, objetos, todo grabado mirando la imagen
Efectos de biblioteca	Lo que no se puede hacer en sala: disparos, motores, explosiones
Música	Original y no original

El tema 6 las agrupa en cuatro (diálogo, ambientes, efectos y música), con los dos tipos de efectos en una sola; es la misma clasificación, más o menos desglosada. En un informativo o un documental las capas son las mismas con otros nombres: la voz en off y los totales hacen de diálogo (oficio).

Y la razón de que se separen no es estética: es comercial. Manteniendo los diálogos en su propia capa, la mezcla puede entregarse también sin ellos —es la banda internacional, la M&E— y con ella se dobla la obra a cualquier idioma sin volver a montar nada. El doblaje que el enunciado nombra depende enteramente de que esa separación se haya respetado.

9.5.2 Una fuente, una pista

La regla de la sesión de postproducción es la misma que la de la captación (tema 6): cada fuente en su pista, para poder tratarla aparte (oficio). En la práctica:

- Cada micrófono de la grabación llega en su pista; no se mezclan dos voces en una.
- Las pistas se agrupan por capa y cada capa sale por su propio bus (submezcla): diálogos, ambientes, efectos, música. La mezcla final es la suma de esos buses.

- Una fuente mono va en pista mono; un ambiente o una música estéreo, en pista estéreo. Poner en estéreo una fuente mono sólo duplica la señal.
- Las pistas llevan nombre, y la sesión un orden fijo (voz arriba, música abajo, o el que marque la casa), para que otro técnico pueda abrirla y entenderla.

Separar por capas es lo que permite luego las entregas del epígrafe «Entrega»: la mezcla completa, la pista internacional y, si se piden, las capas por separado.

9.5.3 Los tipos de pista de una estación de trabajo

Las pistas de una DAW no son todas iguales. Se toman aquí de Pro Tools, de Avid, porque es la documentación que se ha leído; otras estaciones usan nombres parecidos. Su guía de referencia enumera **«audio, Auxiliary Input, Master Fader, VCA Master, MIDI, Instrument, Folder, and video tracks»**:

Tipo	Para qué sirve, según la guía
Audio	«record to disk and play back from disk recorded or imported audio files» : grabar y reproducir ficheros
Auxiliar (<i>Auxiliary Input</i>)	«effects sends, destinations for submixes, as a bounce destination, as inputs to monitor or process audio» : el retorno de un efecto, la submezcla de una capa
Máster (<i>Master Fader</i>)	«control the overall level of audio paths that are routed to physical output paths» ; también el nivel de una submezcla
VCA (<i>VCA Master</i>)	Imita los canales VCA de una mesa analógica para «control, group, or offset the signal levels of other channels» ; «do not pass audio» : no tienen entradas, salidas, inserciones ni envíos, y gobiernan las pistas de un grupo de mezcla
MIDI	«record, store, and playback MIDI data» ; no pasa audio
Instrumento	MIDI y audio en una misma tira de canal, para instrumentos virtuales o externos
Carpeta (<i>Folder</i>)	Contenedor de otras pistas; la de encaminamiento (<i>Routing Folder</i>) además pasa audio «similarly to an Auxiliary Input track»
Vídeo	Añadir o importar vídeo; en postproducción, la imagen de referencia sobre la que se monta y se mezcla (oficio)

Las pistas de audio, auxiliares, de carpeta de encaminamiento, máster y de instrumento pueden ser mono, estéreo o multicanal (en Pro Tools, de 3 a 8 canales en las versiones Ultimate y Studio). Aplicado a una sesión de postproducción (oficio): las voces y los ambientes en pistas de audio; cada capa sumada en una auxiliar, que es su submezcla; la reverberación en una auxiliar alimentada por envíos; una VCA para subir o bajar toda una capa sin tocar sus pistas; y una pista máster al final, que es donde va el *dither* de la entrega (epígrafe «Reducir la resolución y cambiar la frecuencia»).

9.5.4 Las pistas de un programa terminado

Qué lleva cada pista de audio del máster lo fija su destino: la especificación de un máster incluye la configuración de pistas de audio —qué lleva cada una: mezcla, pista internacional, audiodescripción— (epígrafe «Entrega»). El reparto de pistas que exige CSRTV en sus másteres de emisión no consta en un documento publicado leído.

9.6 Sincronía

9.6.1 Posición, velocidad y muestra

Sincronizar no es una sola cosa. Las tres cosas que una estación de trabajo tiene que sincronizar, y que no son la misma:

Qué se sincroniza	Con qué	Si falla
La POSICIÓN: por dónde va	Código de tiempo (LTC o MTC)	La imagen y el sonido no cuadran
La VELOCIDAD: a qué ritmo avanza	Word clock o referencia de vídeo	Deriva lenta: cuadra al principio y no al final
La MUESTRA: cuándo cae cada una	Word clock	Chasquidos y ruido digital

El MTC es el código de tiempo transmitido por MIDI (la interfaz digital de instrumentos musicales, *musical instrument digital interface*); el *word clock* es la señal de reloj que marca a todos los equipos digitales el instante de cada muestra (oficio). En una instalación de audio sobre IP ese reloj común lo da la red, con el protocolo de tiempo de precisión (tema 15).

Y un error de concepto que hay que evitar: el código de tiempo NO sincroniza el reloj de muestreo. Dice en qué punto se está, no a qué velocidad se avanza. Un montaje que lleve código de tiempo y no lleve reloj común deriva igualmente.

Un ejemplo de deriva (cálculo): si el reloj de un grabador va un 0,01 % más deprisa que el de la cámara, en una hora de grabación el sonido acaba $3.600 \times 0,0001 = 0,36$ segundos desplazado, que a 25 fps son 9 cuadros: la toma cuadra al principio y al final se ve hablar antes de oírse. Por eso, en doble sistema (tema 6), además de código común se enclavan los relojes o se vuelve a sincronizar de vez en cuando (oficio).

9.6.2 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros (HH:MM:SS:CC), y es el instrumento de sincronización de toda la cadena (oficio). Viaja de dos formas:

Forma	Cómo viaja	Dónde se usa
LTC, longitudinal	Como una señal de audio, por un cable o canal propio	Entre equipos: cámara, grabador de sonido, generador
VITC, vertical	Dentro de la propia señal de vídeo, en el intervalo vertical	Dentro de la cadena de vídeo

Una palabra de LTC ocupa 80 bits por cuadro; de ellos, 32 son bits de usuario (oficio; la norma SMPTE que lo fija no se ha leído).

- DF o NDF sólo importa a 29,97 y 59,94: como esa cadencia no es entera, un código que cuente 30 cuadros por segundo se adelanta al reloj, y el *drop frame* salta números de cuadro para corregirlo (no salta imágenes). A 25 y 50 cuadros no hay nada que corregir.

En la estación de trabajo, el código de tiempo es la regla sobre la que se coloca todo: la sesión empieza en el mismo código que el vídeo del programa, y cada fichero grabado con código se puede colocar en su sitio exacto (oficio). Cómo se sincroniza en rodaje un sonido grabado aparte —sistema único o doble, claqueta— está en el tema 6.

9.6.3 La aritmética del código de tiempo

La duración entre dos códigos se calcula restando campo a campo, de derecha a izquierda, con acarreos, y sabiendo a qué cadencia va el material (cálculo). Ejemplo a 25 cuadros por segundo, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00:

Campo	Operación	Resultado
Cuadros	00 – 23 no se puede: se toma prestado un segundo (25 cuadros)	25 – 23 = 2
Segundos	54 – 1 prestado = 53; 53 – 17	36
Minutos	23 – 47 no se puede: se toma prestada una hora	83 – 47 = 36
Horas	1 – 1 prestada = 0; 0 – 0	0

La resta da 00:36:36:02. Si el último código se cuenta como parte del plano (duración inclusiva), se suma un cuadro: 00:36:36:03. A 24 o a 30 cuadros el campo de cuadros saldría distinto, porque el préstamo es de 24 o de 30.

9.6.4 Muestras y fotogramas

Cuando el sonido va con imagen, hay que pasar de muestras a cuadros. Cuánto duran 13.440 muestras en un sistema a 48 kHz con vídeo a 25 fotogramas por segundo; la cuenta, en dos pasos y sin atajos:

1. De muestras a segundos: $13.440 \div 48.000 = 0,28$ segundos.
2. De segundos a fotogramas: $0,28 \times 25 = 7$.

Y el atajo: a 48 kHz y 25 fotogramas por segundo, cada fotograma dura exactamente 1.920 muestras. $13.440 \div 1.920 = 7$.

Cadencia	Muestras por fotograma a 48 kHz
25 fps —Europa—	1.920
24 fps —cine—	2.000
30 fps	1.600
29,97 fps, la cadencia del sistema americano	No es entero: de ahí el código de tiempo con salto

A 50 fps, 960 muestras por cuadro (cálculo: $48.000 \div 50$). En Europa las cuentas salen redondas; a 29,97 no (oficio). Un desfase de un cuadro a 25 fps son 40 milisegundos ($1.000 \div 25$), y de 1.920 muestras a 48 kHz (cálculo).

9.6.5 La marca de tiempo del BWF

El fichero BWF (epígrafe «Entrega») lleva escrita su posición en el tiempo. La EBU Tech 3285, del campo TimeReference: «**These fields shall contain the time-code of the sequence. It is a 64-bit value which contains the first sample count since midnight. The number of samples per second depends on the sample frequency**». Es decir, no guarda horas y minutos, sino el número de muestras transcurridas desde la medianoche hasta la primera muestra del fichero.

Un caso (cálculo): una grabación a 48 kHz que empieza a las 10:00:00 lleva como referencia $10 \times 3.600 \times 48.000 = 1.728.000.000$ muestras. Al importarla, la estación de trabajo la coloca en el código 10:00:00:00 de la sesión. Si la cámara y el grabador llevaban el mismo código de tiempo, sonido e imagen caen juntos sin claqueta; si no, hace falta la claqueta del tema 6.

9.7 Doblaje

9.7.1 El ADR

El ADR es la creación y sustitución de diálogo en sincronía labial, en postproducción de sonido.

Se hace en una sala de doblaje, con el intérprete viendo su propia imagen, y sirve para tres cosas:

1. Sustituir diálogo que se grabó mal: con ruido, con viento, con un avión encima.
2. Cambiar una interpretación sin volver a rodar.
3. Añadir diálogo que no se rodó: reacciones, murmullos, voces de fondo.

Su nombre inglés lo explica: *automated dialogue replacement*, sustitución automatizada de diálogo. Y *looping* viene del método antiguo: se montaba un bucle de película con la escena y se repetía sin parar hasta que el intérprete encajaba.

Lo que no es ADR, aunque sea de la misma fase (oficio): el proceso por el que se combinan varias pistas es la mezcla; el sonido del entorno que se ve en la imagen es el ambiente; y la ventana que muestra la disposición cronológica del montaje es la línea de tiempo.

9.7.2 Doblaje a otro idioma

El doblaje, en sentido amplio, es sustituir la voz original por otra grabada en sala; el ADR lo hace con la voz del mismo intérprete y en el mismo idioma, y el doblaje a otro idioma, con la de un actor de doblaje (oficio). Los dos se graban igual: mirando la imagen, frase a frase, buscando la sincronía labial.

Para doblar a otro idioma hace falta la banda internacional (epígrafe «Las capas de la banda sonora»): toda la mezcla menos la voz que se sustituye. En un documental, la pista internacional lleva músicas, ambientes y los totales de los entrevistados en su idioma original, y deja fuera la voz en off, que se vuelve a locutar (tema 6).

9.7.3 Lo que el doblaje pide a la grabación y a la mezcla

Qué cuida el técnico en una sesión de ADR o de doblaje (oficio):

- Sala seca y silenciosa, y el micrófono a una distancia fija durante toda la sesión, para que todas las frases suenen igual.
- El mismo tipo de micrófono y una distancia parecida a la del rodaje, si la voz nueva tiene que casar con frases de directo que se quedan.
- Cada toma en su pista, con el código de tiempo de la sesión, para colocarla y elegir después.
- En la mezcla, la voz de sala se lleva al plano de la imagen —con ecualización y reverberación (tema 5)— y se le pone debajo el ambiente del lugar: una voz de sala sin ambiente suena pegada al oído en un plano general (los planos de sonido, en el tema 6).
- La sincronía labial se comprueba mirando la imagen, y se corrige moviendo la toma o editándola por sílabas. La medida de referencia es el cuadro: 40 ms a 25 fps (epígrafe «Muestras y fotogramas»); el desfase máximo tolerable entre sonido e imagen no se ha leído en fuente.

9.8 Limpieza

9.8.1 Qué se limpia

Limpiar es quitar de una grabación lo que sobra sin tocar lo que sirve (oficio). Los defectos corrientes y la herramienta que se usa contra cada uno:

Defecto	Qué es	Contra él (oficio)
Ruido de fondo constante	Soplido, climatización, ventiladores, motores	Reducción de ruido por perfil
Zumbido de red	La frecuencia de la red eléctrica y sus armónicos	Filtros de ranura en la fundamental y sus armónicos, o un reductor de zumbido
Chasquidos y crepitaciones	Impulsos cortos: un mal corte, un contacto, un disco	Reductor de chasquidos, o edición de la muestra
Recorte	La onda saturada, con la cresta plana	Reconstrucción de la forma de onda; si es grave, no tiene arreglo
Oclusivas	El golpe de aire de la p y la b en el micrófono	Filtro paso alto en ese tramo o reductor de oclusivas
Sibilantes	La s demasiado brillante	Reductor de sibilantes (tema 5)
Viento y roces	Golpes de graves, roce de la ropa con un corbata	Filtro paso alto, reductores específicos o edición
Reverberación de la sala	La voz lejana, con cola	Reductor de reverberación, con límites

El fabricante del programa de restauración cuyo manual se ha leído, iZotope, tiene un módulo para casi cada fila: «**De-click**», «**De-clip**», «**De-crackle**», «**De-ess**», «**De-hum**», «**De-plosive**», «**De-reverb**», «**De-rustle**», «**De-wind**», además del «**Spectral De-noise**» del epígrafe siguiente. Son nombres de un producto comercial: sirven para ver qué familias de herramientas existen, no como norma. Los filtros (paso alto, ranura) y el reductor de sibilantes están explicados en el tema 5.

La regla de oficio que va antes que todas: lo que no se graba no hay que limpiarlo. Toda limpieza fuerte deja huella, y lo que se recorta en la grabación no se recupera (temas 5 y 6).

9.8.2 La reducción de ruido por perfil

El principio lo explica el manual de iZotope RX 11: «**Spectral De-noise is designed to remove stationary or slowly changing tonal noise and broadband hiss by learning a profile of the offending noise and then subtracting it from the signal. It can be useful for tape hiss, HVAC systems, outdoor environments, line noise, ground loops, camera motors, fans, wind, and complex buzz with many harmonics.**» Es decir: el programa aprende cómo es el ruido y lo resta del conjunto.

Cómo se trabaja:

1. Se busca un trozo con sólo ruido: «**Make a selection of the longest section of noise you can find in your file (ideally a few seconds in length).**» Por eso se graba un minuto de ambiente sin nadie hablando (tema 6): sin trozo de ruido limpio no hay perfil.

2. Se aprende el perfil. El perfil aprendido a mano sirve para el ruido fijo: **«Manually learned noise profiles are best suited to removing or reducing noise that is constant and continuous»**. Para el ruido que cambia —**«recordings in outdoor environments, traffic noise, or ocean waves»**— el programa tiene un modo adaptativo, que sigue al ruido.
3. Se ajusta el umbral: **«Higher threshold settings reduce more noise, but also suppress low-level signal components.»**
4. Se ajusta la reducción, que puede ser distinta para las partes tonales y las aleatorias del ruido: **«tonal parts (such as hum, buzz or interference) and random parts (such as hiss)»**.

Y el aviso del fabricante: **«Strong suppression of noise can also degrade low-level signals, so it is recommended to apply only as much suppression as needed»**.

9.8.3 Los artefactos

Una limpieza excesiva se oye, y el manual nombra dos artefactos, uno en cada extremo del mismo ajuste:

- La sustracción espectral fuerte **«can produce musical noise artifacts, resulting in a “chirpy” or “watery” sound during heavy processing»**: el ruido que queda suena a gorjeo o a agua.
- Y si, para evitarlo, el proceso se apoya más en la puerta de banda ancha, tiene menos ruido musical pero suena a puerta y deja **«bursts of noise right after the signal falls below the threshold»**: ráfagas de ruido justo cuando la voz se calla. Es un compromiso entre los dos artefactos, que el módulo regula con un control propio (*Artifact Control*).

Cómo se evitan (oficio): reducir poco y en varias pasadas mejor que mucho en una; escuchar el resultado y también lo que se ha quitado; y comparar con el original a igual nivel. Una voz algo ruidosa se entiende; una voz con artefactos, peor.

9.8.4 Limpieza de los diálogos, paso a paso

El orden de trabajo habitual sobre una pista de diálogo (oficio):

1. Edición: quitar golpes, toses y ruidos sueltos cortando o sustituyendo el trozo por ambiente del mismo lugar.
2. Filtro paso alto contra los graves que no son voz (tema 5).
3. Zumbido, si lo hay.
4. Reducción de ruido por perfil, suave.
5. Sibilantes y oclusivas, si hace falta.
6. Después, la ecualización y la compresión de la mezcla (tema 5).

Y el relleno: donde se ha cortado algo, debajo tiene que seguir sonando el ambiente del lugar; si no, el silencio digital delata el corte (tema 6).

9.9 Mezcla

9.9.1 Qué es mezclar en postproducción

La mezcla equilibra las capas y entrega en el formato de destino (epígrafe «La cadena de la postproducción de sonido»). A diferencia del directo (tema 8), se hace sobre material grabado: se puede repetir, automatizar y medir el programa entero antes de entregarlo (oficio).

El orden de trabajo habitual (oficio):

1. Los diálogos primero: limpios, igualados entre tomas y en su plano. Son la referencia del resto.
2. Los ambientes, que dan continuidad y tapan los cortes.
3. Los efectos, a la medida de la imagen.
4. La música, que deja sitio a la voz (epígrafe «La música bajo la voz»).
5. El conjunto: el bus de salida, la medida de sonoridad y el pico verdadero.

Los procesos de la mezcla (ecualización, compresión, limitación, reverberación) son los del tema 5; la mesa, sus buses y la automatización, los del tema 4; la mezcla multicanal y su mezcla descendente a estéreo, las del tema 14.

9.9.2 Mezclar de oído, con la escucha fija

La normalización por sonoridad cambia la forma de mezclar. La Tech 3343: «**Loudness levelling encourages to mix 'only by ear' - after setting levels and a fixed monitor gain.**» Se fija el nivel de escucha una vez y no se toca: si con la escucha fija el programa suena bien, estará cerca del objetivo. El nivel de escucha de referencia de la UER y su ajuste están en el tema 8.

9.9.3 La sonoridad del programa terminado

Un programa postproducido no tiene la excusa del directo. La Tech 3343: en postproducción «**a general tolerance of ± 0.2 LU around the Target Level of -23 LUFS is acceptable**», para no rechazar programas por la suma de las tolerancias de medida, mientras que el directo tiene ± 1 LU (tema 13). Dentro de la tolerancia no hay que hacer nada; fuera de ella, se corrige con «**a simple corrective static gain calculation**» (§ 3.2), un cambio de ganancia fijo para todo el programa; «**Typically, offline loudness meters perform both the measurement as well as the correction.**» (§ 3.1).

Un cambio de ganancia de X dB mueve la sonoridad integrada X LU y el pico verdadero X dB (tema 13). Dos casos (cálculo):

Programa medido	Corrección	Resultado
-21,4 LUFS, pico -2,5 dBTP	Bajar 1,6 dB	-23,0 LUFS, pico -4,1 dBTP: cumple
-24,5 LUFS, pico -1,8 dBTP	Subir 1,5 dB	-23,0 LUFS, pero pico -0,3 dBTP: no cumple el -1 dBTP

En el segundo caso hay que limitar antes de subir: el limitador tiene que rebajar los picos al menos 0,7 dB (de -1,8 a -2,5 dBTP), para que tras subir 1,5 dB no pasen de -1,0 dBTP (con 0,8 dB de reducción quedan en -1,1, con algo de margen); y medir de nuevo, porque limitar baja un poco la integrada (oficio y cálculo).

9.9.4 Lo que se revisa antes de dar la mezcla por buena

Oficio, sobre las cifras de las recomendaciones citadas y del tema 13:

- Integrada del programa entero en -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU en postproducción); en una pieza corta, además, máxima a corto plazo no mayor de -18 LUFS.
- Pico verdadero no mayor de -1 dBTP.
- La voz se entiende en todo el programa, también sobre la música y los efectos.
- Fase: la suma en mono no pierde la voz (tema 13).
- Sin chasquidos en los cortes, sin silencios digitales bajo los cortes y sin saltos de ambiente.

- Sincronía con la imagen al principio y al final del programa.

9.10 Entrega

9.10.1 El máster

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo: el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

Al técnico de sonido le tocan tres filas: las pistas, la sonoridad (−23 LUFS en emisión, epígrafe «La sonoridad del programa terminado») y el tono de la cabecera, que se da a −18 dBFS, el nivel de alineación de la EBU R 68 (temas 4 y 13). Las especificaciones de entrega de CSRTV no constan en un documento publicado leído.

9.10.2 Reducir la resolución y cambiar la frecuencia

Se produce a 24 bits (epígrafe «De qué está hecho un fichero de audio»), pero hay destinos que piden 16 bits, como el disco compacto, u otra frecuencia de muestreo (44,1 kHz en lugar de 48, o al revés). Son dos conversiones de la entrega, y la guía de referencia de Pro Tools las explica así.

El dither. «Dither is used to minimize quantization artifacts when reducing the bit depth of an audio signal, for example, from 24-bit to 16-bit.» Esos artefactos se notan sobre todo cerca del fondo del rango dinámico, «such as during a quiet passage or a fade-out». El *dither* los disimula «by introducing very low-level random noise to a signal», y es un compromiso: «a trade-off between signal-to-noise performance and less-apparent distortion», algo más de ruido a cambio de una distorsión menos audible. El conformado del ruido (*noise shaping*) lo mejora desplazando ese ruido lejos de la zona media del espectro, «(around 4 kHz), where the human ear is most sensitive».

Cuándo se aplica, según la guía:

- En toda reducción de resolución: «when mixing down to a 16-bit destination, use a dither plugin on the main output», aunque la sesión sea de 16 bits, porque por dentro se procesa con más.
- No al grabar una submezcla en una pista de la misma sesión, ni al mezclar hacia un destino de 24 bits o hacia un destino analógico con una interfaz de 24 bits, ni al escuchar y grabar normalmente: en esos casos el *dither* se quita o se puentea.

- Va como último proceso de la cadena, en la pista máster, porque sus inserciones van después del fader y así el *dither* recibe los cambios de nivel del máster.
- Si no se pone, la exportación de la mezcla (*Bounce Mix*) no lo aplica por su cuenta: **«the resulting file will be converted by truncation»**, es decir, se cortan los bits sobrantes sin más. En cambio, la exportación de fragmentos y la importación a una sesión de menos bits sí aplican *dither* por su cuenta.

La conversión de frecuencia de muestreo (SRC, *sample rate conversion*). Pro Tools la ofrece con cinco calidades, de **«Low (fastest, but lowest quality) to Tweak Head (highest quality, but slowest)»**: a más calidad, más tiempo de proceso. Y si hay que hacer las dos cosas, el orden es fijo: **«first convert the sample rate while maintaining the higher bit depth, and then reduce the sample rate-converted file to the lower bit depth, using a dither»**. Primero se cambia la frecuencia a 24 bits y, al final, se reduce a 16 con *dither*.

Un caso (sobre esas reglas): de un máster de emisión a 48 kHz y 24 bits se pide una copia para disco compacto, a 44,1 kHz y 16 bits. Se convierte primero a 44,1 kHz manteniendo los 24 bits, y después se reduce a 16 bits con *dither* en el último punto de la cadena. Hacerlo al revés, o truncar sin *dither*, degrada los pasajes suaves y los fundidos.

9.10.3 El fichero de entrega de audio: el BWF

Cuando lo que se entrega es sólo sonido —una cuña, un programa de radio, las pistas de una postproducción— el formato de intercambio de la radiodifusión es el BWF. La EBU Tech 3285: **«The Broadcast Wave Format (BWF) is a file format for audio data. It can be used for the seamless exchange of audio material between different broadcast environments and between equipment based on different computer platforms.»** Y qué es: **«The Broadcast Wave Format is based on the Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a “Broadcast Audio Extension” chunk.»** Un BWF es, por tanto, un WAV con un bloque de datos añadido, la extensión «bext». El audio va de ordinario en PCM, sin comprimir; la especificación admite también audio MPEG (del grupo de expertos en imágenes en movimiento, *Moving Picture Experts Group*), con un bloque propio. Un programa que lee WAV puede abrirlo; lo que no sepa leer de la extensión, lo ignora (oficio).

Sus versiones:

Versión	Qué trae
0	La original, publicada «in 1997 as EBU Tech 3285»
1	«differs from Version 0 only in that 64 of the 254 reserved bytes in Version 0 are used to contain a SMPTE UMID»
2	«a substantial revision of Version 1 which incorporates loudness metadata (in accordance with EBU R 128 [...])»

Y son compatibles hacia atrás: **«Version 2 is backwards compatible with Versions 1 and 0»**.

9.10.4 Lo que lleva la extensión «bext»

Campo	Qué guarda
Description	« Description of the sound sequence », hasta 256 caracteres
Originator	« Name of the originator », hasta 32
OriginatorReference	Referencia del originador, hasta 32
OriginationDate	Fecha, « yyyy:mm:dd »
OriginationTime	Hora, « hh:mm:ss »
TimeReference	« First sample count since midnight » (epígrafe «La marca de tiempo del BWF»)
Version	La versión de la extensión
UMID	El identificador único del material, en 64 bytes
LoudnessValue	« Integrated Loudness Value of the file in LUFS (multiplied by 100) »
LoudnessRange	El rango de sonoridad
MaxTruePeakLevel	El pico verdadero máximo
MaxMomentaryLoudness	La sonoridad momentánea máxima
MaxShortTermLoudness	La sonoridad a corto plazo máxima
CodingHistory	El historial de codificación

Los cinco valores de sonoridad van multiplicados por 100 (así lo dice la especificación de cada campo): un programa de -23,0 LUFS se escribe -2300 (cálculo). Los cinco campos de sonoridad son los de la versión 2, y son justo las medidas de la R 128 y de la R 128 s1: integrada, LRA, pico verdadero, momentánea y a corto plazo. Una cuña entregada en BWF versión 2 puede llevar escritas sus tres cifras de cumplimiento; aun así, la R 128 pide que los metadatos coincidan con la sonoridad real, y el material externo se vuelve a medir (tema 13).

El historial de codificación, campo CodingHistory: «**Each string shall contain a description of a coding process applied to the audio data. Each new coding application shall add a new string**». Cada paso por un códec o una conversión deja su línea, y quien recibe el fichero sabe por dónde ha pasado.

9.10.5 Archivo y distribución

Lo que se entrega a emisión va normalizado a -23 LUFS; para internet, la sonoridad de distribución es más alta (tema 7). El documento de la AES dice que las producciones que van a seguir disponibles durante años pueden prepararse para el futuro si se producen y archivan «**at a loudness of -24 LUFS or lower and then remastered for distribution**»: se guarda el máster a -24 LUFS o menos y se hace una versión para cada plataforma, en vez de archivar la versión más fuerte.

Lo que se archiva, además de la mezcla (oficio): la pista internacional, las capas por separado si se hicieron, y la sesión con sus ficheros originales, que es lo único que permite rehacer la mezcla.

9.10.6 Un caso práctico: la entrega de una cuña de radio

Una cuña de 30 segundos para emisión, paso a paso (oficio sobre las cifras citadas):

1. Mezcla terminada: voz limpia, música bajo la voz, sin silencios de más al principio ni al final.
2. Medida: integrada -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU), máxima a corto plazo no mayor de -18 LUFS ($+0,2$ LU de tolerancia), pico verdadero no mayor de -1 dBTP (R 128 s1). Sin LRA.

3. Exportación en PCM, en BWF, a la frecuencia y resolución que pida la casa (48 kHz y 24 bits son lo corriente en producción; no consta la especificación de CSRTV). Si piden 16 bits, con *dither* al final de la cadena (epígrafe «Reducir la resolución y cambiar la frecuencia»).
4. Datos del BWF: descripción, originador, fecha y hora; en versión 2, la sonoridad integrada (–2300), el pico verdadero y la sonoridad a corto plazo máxima.
5. Tamaño, para comprobar que el fichero es lo que dice ser: 30 s en estéreo a 48 kHz y 24 bits son $288.000 \times 30 = 8.640.000$ bytes, unos 8,6 MB, más la cabecera (cálculo).

9.11 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU R 128 s1, V3 (agosto de 2020)	Por qué hay norma para las piezas cortas; definición de contenido corto y de programa; –23 LUFS ($\pm 0,2$ LU); objetivo más bajo declarado; máxima a corto plazo de –18 LUFS (+5 LU, +0,2 LU de tolerancia); medida del programa entero; –1 dBTP ($\pm 0,3$ dB); LRA no aplicable; historia de versiones
EBU Tech 3343-2023	Procesador de sonoridad en <i>bypass</i> o sólo limitador de pico verdadero ante material conforme (§ 2.4); mezclar de oído con la escucha fija; tolerancia de $\pm 0,2$ LU en postproducción; medidores fuera de línea (§ 3.1); corrección por ganancia estática (§ 3.2)
EBU Tech 3285, versión 2.0 (mayo de 2011)	Qué es el BWF; WAVE más la extensión «bext»; versiones 0, 1 (UMID) y 2 (metadatos de sonoridad) y su compatibilidad; campos de la extensión; TimeReference; CodingHistory
AES TD1008.1.21-9 (24 de septiembre de 2021)	Piezas intersticiales en internet a –18 LUFS (+0,2 LU) y su definición; música 2 o 3 LU sobre la voz; producir y archivar a –24 LUFS o menos

Ninguna norma legal (ley o reglamento) regula la grabación, la edición o la postproducción de sonido: el resto del tema es documentación de fabricante, oficio y cálculo.

9.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- Una definición normativa de cuña, ráfaga, careta, sintonía o indicativo: no se ha leído ninguna (el diccionario académico no fue accesible); el tema los da como vocabulario de oficio.
- Los formatos de intercambio de sesiones entre estaciones de trabajo y sistemas de montaje, y la entrega por capas separadas con nombre normalizado: no se han leído en fuente.
- El desfase máximo tolerable entre sonido e imagen en emisión: no se ha leído la recomendación que lo fija.
- El doblaje como oficio (organización de una sala, ajuste de las frases, pautas del director de doblaje): sin fuente más allá del ADR; se da como oficio.
- Los modos de edición y de compensación de retardo de cada estación de trabajo concreta, y los nombres de sus herramientas: sólo se ha leído, de Pro Tools, la automatización (tema 4), los tipos de pista, el *dither* y la conversión de frecuencia de muestreo, y la reducción de ruido de iZotope RX 11. Los tipos de *dither* y sus ajustes, fuera de lo dicho, no se han leído.
- La norma SMPTE del código de tiempo y el reparto de sus 80 bits: no se ha leído.
- Lo propio de CSRTV: especificaciones de entrega de programas y de publicidad (formato, frecuencia, resolución, pistas, sonoridad exigida), su sistema de continuidad y de emisión de radio, sus estaciones de trabajo, su gestión de derechos musicales y de archivo sonoro. No constan en un documento publicado localizado.
- La sonoridad (medidor, escalas, R 128, pico verdadero, control de calidad), en el tema 13; la sonoridad del *streaming* y del podcast, en el tema 7; la mezcla para emisión en directo y el nivel de escucha de referencia, en el tema 8; los procesos de ecualización, dinámica, filtros y reverberación, en el tema 5; la mesa y la automatización,

en el tema 4; la captación, el doble sistema y la claqueta, la pista internacional de un documental y los planos de sonido, en el tema 6; el multicanal y la mezcla descendente, en el tema 14; la sincronía por red y el PTP (protocolo de tiempo de precisión, *precision time protocol*), en el tema 15; los bits y el rango dinámico, en el tema 1.

9.13 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026 en su texto original (releídas en la verificación ese mismo día); las recomendaciones de la UER y el documento de la AES, en su versión vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
EBU R 128 s1, <i>Loudness Parameters for Short-form Content (adverts; promos, etc.)</i> , V3, Ginebra, agosto de 2020	Motivo y fin del suplemento; definiciones de <i>short-form content</i> y de programa; puntos b), c), d), f) y g) con sus tolerancias; LRA no aplicable; versiones de 2014, 2016 y 2020
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i> , noviembre de 2023	§ 2.4 procesador de sonoridad y señalización; § 2.3 y recuadro de la p. 10, mezclar de oído; § 3.1 tolerancia de $\pm 0,2$ LU en postproducción y medidores fuera de línea; § 3.2 corrección por ganancia estática
EBU Tech 3285, <i>Specification of the Broadcast Wave Format (BWF)</i> , versión 2.0, mayo de 2011	Definición y base WAVE; extensión «bext»; versiones 0, 1 y 2 y compatibilidad; campos Description, Originator, OriginatorReference, OriginationDate, OriginationTime, TimeReference, Version, UMID, los cinco de sonoridad y CodingHistory
AES, <i>AESTD1008.1.21-9, Recommendations for Loudness of Internet Audio Streaming and On-Demand Distribution</i> , 24 de septiembre de 2021	<i>Interstitial</i> -18 LUFS / $+0,2$ y su definición; normalizar la música 2 o 3 LU por encima de la palabra; producir y archivar a -24 LUFS o menos
iZotope, <i>RX 11 Manual</i> , módulo «Spectral De-noise» e índice de módulos	Principio de la reducción por perfil y sus usos; trozo de ruido de pocos segundos; perfil manual y modo adaptativo; umbral; partes tonales y aleatorias; aviso de degradación; artefactos (<i>musical noise</i> y ráfagas de ruido); nombres de los demás módulos
Avid Technology, <i>Pro Tools Reference Guide</i> , versión 2025.12 (noviembre de 2025): cap. 13 «Tracks» (p. 298-299); cap. 22, «Sample Rate Conversion Quality» (p. 628-629); cap. 52, «Dither» (p. 1464-1465); cap. 56, «Using Dither» y «Sample Rate Conversion and Bit Depth Reduction» (p. 1593-1594)	Tipos de pista y para qué sirve cada uno; formatos mono, estéreo y multicanal; qué es el <i>dither</i> , su compromiso y el conformado del ruido; cuándo se usa y dónde se inserta; truncado en la exportación de la mezcla; las cinco calidades de conversión; orden de conversión de frecuencia y de resolución
J. O. Smith III, <i>Mathematics of the Discrete Fourier Transform (DFT)</i> , CCRMA, Universidad de Stanford, apartado «Sampling Theorem» (web)	Teorema del muestreo: reconstrucción sin error si no hay contenido a la mitad de la frecuencia de muestreo o por encima; <i>aliasing</i>
Manual de estilo de RTVE (web), capítulo 3 (RNE), apartado de los cortes de voz	Duración y forma de cortar un corte de voz (referencia de oficio, no norma de CSRTV)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la lista de procesos de la postproducción y de la cadena de sonido; los tres parámetros de un audio digital y sus valores corrientes; las familias de códecs y su terreno; los equipos de grabación; el trabajo del ambientador musical; las piezas musicales y de continuidad y su vocabulario; la música bajo la voz y su edición a compás; la protección de la continuidad y las comprobaciones de cada pieza; la estación de trabajo, la edición no destructiva, la memoria intermedia pequeña para grabar y grande para mezclar, la compensación de retardo; el uso de cada tipo de pista en una sesión de postproducción; las operaciones de edición y sus cuidados; la EDL y lo que deja fuera; las capas de la banda sonora y la razón comercial de separarlas; una fuente, una pista;

posición, velocidad y muestra; el código de tiempo, LTC y VITC, el *drop frame* y los 80 bits; el ADR, sus usos y su nombre; el doblaje a otro idioma y los cuidados de una sesión; la tabla de defectos y el orden de limpieza de un diálogo; el orden de la mezcla y su revisión; el máster y sus especificaciones; lo que se archiva. Es cálculo, y se puede rehacer: el tamaño de los ficheros; la latencia de una memoria intermedia a 44,1 y 48 kHz; la cuña que no pasa; la deriva de un reloj; la resta de códigos de tiempo; las muestras por fotograma y la duración de un cuadro; la referencia de tiempo de un BWF; las correcciones de sonoridad de un programa; el valor de sonoridad multiplicado por 100.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: RTVA, CSRTV, UER/EBU, AES, SMPTE, DAW, PCM, WAV, BWF, UMID, FLAC, AAC, dBFS, dBTP, LUFS, LU, LRA, TC, LTC, VITC, DF/NDF, EDL, VCA, MIDI, ADR, M&E, HVAC, GPIO, QC.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; el razonamiento y la cita completa están en el tema.

Grabación, edición y postproducción

- (oficio) Postproducción: volcado, montaje, grafismo, VFX, etalonaje, montaje/mezcla de sonido, máster. Cadena de sonido: montaje de diálogos, ADR/looping, Foley, efectos de biblioteca, ambientes, ambientación musical, mezcla, pista internacional.
- (J. O. Smith, Stanford) Teorema del muestreo: reconstrucción sin error si no hay contenido a la mitad de la frecuencia de muestreo o por encima; si lo hay, *aliasing*.
- (oficio/tema 1) 3 parámetros: frecuencia de muestreo (44,1/48/96/192 kHz), bits (16/24/32 flotante), canales; ~6 dB/bit.
- (cálculo) Estéreo/min: 44,1 kHz/16 b ~10,6 MB; 48 kHz/24 b ~17,3 MB; 96 kHz/24 b ~34,6 MB.
- (oficio) Sin pérdida: FLAC, Apple Lossless, WavPack. Con pérdida: AAC distribución, Opus tiempo real, AC-3 Dolby/cine/TV, MP3.
- (oficio) Contribución en PCM (WAV/BWF); códec con pérdida sólo en distribución final.
- (oficio) Equipos: grabador de mano, multipista de campo, estación con interfaz, estado sólido de emisora.
- (oficio, EBU R 68, temas 4-5) Para postproducción: fuente en su pista, 24 bits, 48 kHz en TV, -18 dBFS de alineación, TC de imagen, nombre y datos identificables.

Músicas

- (oficio) Ambientador: sintonía, ráfagas, fondos, cortes musicales; decide en preproducción, coloca en postproducción. No es suyo: etalonaje (imagen), lanzar piezas (continuidad), decidir/contratar música (preproducción).
- (oficio) Piezas: sintonía (única), careta (entrada), ráfaga (separa bloques), fondo (bajo la voz), corte musical (primer plano). Fondo baja con la voz, sube en huecos; a mano o con *ducker* (tema 5). Edición: corte a compás y cierre de frase; recorte de fragmento entero; final con cadencia o fundido, nunca corte seco.
- (AES TD1008) «normalizing music 2 or 3 LU higher than speech» — sólo internet, no emisión (R 128 mide el programa entero, tema 13).
- Derechos: se gestionan en preproducción; gestión propia de CSRTV sin fuente.

Cuñas, ráfagas y continuidad

- (oficio) Cuña (anuncio), ráfaga (identidad), careta (entrada), promoción (propio), indicativo (emisora); sin definición normativa.
- (EBU R 128 s1) UER: «advertisements (commercials) and promos»; muy breves: «interstitials, stingers, bumpers».
- (EBU R 128 s1) Fin: límite de Maximum Short-term Loudness junto a Programme Loudness y True Peak, contra piezas «overly dynamic».
- (EBU R 128 s1) Corto: «up to approximately 2 minutes, typically shorter than 30 seconds»; cada pieza es «a programme»; vale «audio-visual or audio-only».
- (EBU R 128 s1, b/c/d/f/g) Target -23,0 LUFS $\pm 0,2$ LU; por debajo sólo declarado a propósito; Short-term $\leq -18,0$ LUFS (+5,0 LU) +0,2 LU; programa entero sin énfasis por elemento; True Peak ≤ -1 dBTP $\pm 0,3$ dB. LRA no se especifica en contenido corto.
- (EBU R 128 s1) Versiones: 2014 1ª ed.; 2016 V2 quita límite alternativo de Momentary; ago-2020 V3 añade tolerancias QC/True-peak, vigente.

- (cálculo) Cuña $-23,1/-1,5$ dBTP/ $-15,5$ corto plazo: integrada y pico cumplen, corto plazo excede 2,5 LU; bajar entera sacaría la integrada de tolerancia; reducir dinámica del pasaje fuerte y remedir.
- (AES TD1008, tabla 1, «Interstitial») Internet: -18 LUFS, $+0,2$ LU; no es la emisión (R 128 s1, -23 LUFS).
- (EBU Tech 3343 §2.4) Señalización a salida: procesador a *Bypass* o sólo limitador de pico verdadero, vía GPIO o red de control.
- (oficio) Antes de continuidad: comprobar integrada, corto plazo, pico; sin silencio de más; duración/nombre según pauta. Sistema CSRTV sin fuente.

DAW

- (oficio) DAW = ordenador + programa + interfaz; organización tipo mesa (tema 4): pistas, envíos, buses, inserciones, bus, línea de tiempo. Edición no destructiva: cortar/mover/fundir no cambia el fichero; sólo un proceso aplicado o la exportación.
- (cálculo) Latencia ms = muestras $\times 1.000 \div$ Hz. $128/44.100 = 2,9$ ms.
- (cálculo, 44,1 kHz) $64 = 1,5$ ms (monitor DAW); $128 = 2,9$ ms (grabación); $512 = 11,6$ ms (mezcla); $2.048 = 46$ ms (mezcla cargada).
- (cálculo, 48 kHz) $64=1,33$; $128=2,67$; $256=5,33$; $512=10,67$; $1.024=21,33$ ms.
- (oficio) Buffer pequeño graba, grande mezcla; insuficiente da chasquidos. Latencia real $>$ buffer: suma conversores y proceso; *look-ahead* compensado retrasando otras pistas.
- (oficio) Corte en silencio/cruce por cero; fundido limpia entrada/salida; encadenado con fundidos solapados; ajuste de nivel iguala tomas. Voz: cortar en pausas sin quitar todas las respiraciones; el ambiente bajo el corte tapa la unión (tema 6).
- (Manual de estilo RTVE, cap. 3 RNE, referencia de oficio) Duración del corte: «el tiempo imprescindible [...] resulte radiofónicamente aceptable». Modo: «debe evitarse cortar un testimonio en alto»; bajar el sonido cuando el oyente ya se hizo idea; entenderse cada voz.
- (oficio) EDL: fuente, TC entrada/salida, posición, transición; sin color, niveles, rótulos ni efectos; recompone cortes, no la mezcla. Automatización (tema 4): nivel/panorama/silencios/envíos/procesos sobre la línea de tiempo; modos Off/Read/Write/Touch/Latch/Trim (Pro Tools).

Pistas

- (oficio) 5 capas: diálogos, ambientes, Foley, efectos de biblioteca, música; tema 6 las agrupa en 4. Separar por capas: razón comercial, permite banda internacional (M&E) para doblar sin remontar.
- (oficio, tema 6) Una fuente, una pista; agrupadas por capa con bus propio; fuente mono en pista mono; nombre y orden fijo de sesión.
- (Pro Tools Reference Guide) Tipos: audio (graba/reproduce ficheros), auxiliar (envíos/submezclas), máster (nivel general de ruta), VCA (agrupa/desplaza niveles, «do not pass audio»), MIDI (datos, no audio), instrumento (MIDI+audio), carpeta (contenedor; encaminamiento sí pasa audio), vídeo (referencia de imagen).
- (Pro Tools Reference Guide) Mono/estéreo/multicanal (3-8 canales, Ultimate/Studio) en audio, auxiliar, encaminamiento, máster e instrumento. Máster terminado: pistas según destino, mezcla/internacional/audiodescripción (oficio); reparto de CSRTV sin fuente.

Sincronía

- (oficio) POSICIÓN: TC/MTC (si falla, no cuadran). VELOCIDAD: word clock/vídeo (si falla, deriva lenta). MUESTRA: word clock (si falla, chasquidos). El TC no sincroniza el reloj de muestreo. Deriva de $0,01\%/\text{h} \rightarrow 0,36\text{ s/h} = 9$ cuadros a 25 fps (cálculo).
- (oficio) TC = HH:MM:SS:CC. LTC: señal de audio entre equipos. VITC: dentro del vídeo. Palabra LTC: 80 bits/cuadro, 32 de usuario (norma SMPTE no leída). DF/NDF sólo en 29,97/59,94 fps; a 25/50 no hace falta.

- (cálculo) Resta de TC de derecha a izquierda con acarreo según cadencia; ej. 00:47:17:23 a 01:23:54:00 = 00:36:36:02 (o :03 inclusiva). $13.440 \text{ muestras}/48.000 \text{ Hz} = 0,28 \text{ s} \times 25 \text{ fps} = 7 \text{ cuadros}$; atajo, $1.920 \text{ muestras}/\text{cuadro a } 48 \text{ kHz} = 25 \text{ fps}$. Muestras/cuadro a 48 kHz: 24 fps=2.000; 30 fps=1.600; 29,97 no entero; 50 fps=960. 1 cuadro a 25 fps = 40 ms.
- (EBU Tech 3285, TimeReference) BWF guarda las muestras desde medianoche, no HH:MM. Ej.: 10:00:00 a 48 kHz = 1.728.000.000 muestras.

Doblaje

- (oficio) ADR = sustitución de diálogo en sincronía labial, en sala viendo la imagen (*automated dialogue replacement; looping*, del bucle de película). Usos: diálogo mal grabado, cambiar interpretación, añadir diálogo no rodado. No es ADR: combinar pistas (mezcla), entorno visto (ambiente), ventana cronológica (línea de tiempo).
- (oficio) Doblaje a otro idioma: actor de doblaje; requiere banda internacional (mezcla menos la voz a sustituir). En documental, pista internacional lleva músicas/ambientes/totales originales, fuera la voz en off (tema 6).
- (oficio) Sesión ADR/doblaje: sala seca, micro a distancia fija; tipo y distancia parecidos al directo si casa; cada toma en su pista con TC. En mezcla, voz al plano de imagen (EQ/reverb) con ambiente debajo; sincronía labial referida al cuadro (40 ms a 25 fps); desfase máximo tolerable sin fuente.

Limpieza

- (oficio) Limpiar: quitar lo que sobra sin tocar lo que sirve. Ruido constante → reducción por perfil; zumbido de red → filtro de ranura/reductor; chasquidos → reductor/edición; recorte → reconstrucción (grave, sin arreglo); oclusivas → paso alto/reductor; sibilantes → reductor (tema 5); viento/roces → paso alto/reductores/edición; reverberación → reductor con límites. Lo no grabado no se limpia; lo recortado no se recupera. Módulos iZotope RX 11: De-click, De-clip, De-crackle, De-ess, De-hum, De-plosive, De-reverb, De-rustle, De-wind, Spectral De-noise (nombres comerciales).
- (iZotope RX 11) Spectral De-noise: aprende perfil del ruido y lo resta; sirve para cinta, HVAC, exteriores, red, bucles de masa, motores, ventiladores, viento, zumbido complejo. Paso 1: trozo de ruido más largo, pocos segundos; de ahí grabar un minuto de ambiente sin nadie (tema 6). Perfil manual: ruido constante; adaptativo: ruido cambiante (tráfico, olas).
- (iZotope RX 11) Umbral más alto reduce más ruido pero suprime señal de bajo nivel; reducción distinta en partes tonales y aleatorias; aplicar sólo la supresión necesaria. Artefactos: fuerte → sonido «chirpy or watery»; puerta ancha → ráfagas de ruido tras callar la señal (*Artifact Control*).
- (oficio) Evitar artefactos: reducir poco en varias pasadas, comparar con el original a igual nivel. Orden en diálogo: edición, paso alto, zumbido, reducción por perfil suave, sibilantes/oclusivas, luego EQ/compresión (tema 5); bajo el corte sigue el ambiente.

Mezcla

- (oficio) Sobre material grabado: repetible, automatizable, medible entero antes de entregar (frente al directo, tema 8). Orden: 1) diálogos (referencia); 2) ambientes; 3) efectos; 4) música (deja sitio a la voz); 5) conjunto: bus de salida, sonoridad, pico.
- (EBU Tech 3343) Mezclar «only by ear», con nivel de escucha fijo (nivel de referencia, tema 8).
- (EBU Tech 3343 §3.1) Postproducción: $\pm 0,2 \text{ LU}$ sobre -23 LUFS (directo $\pm 1 \text{ LU}$, tema 13). §3.2 Fuera de tolerancia: corrección de ganancia estática; medidores fuera de línea miden y corrigen.
- (tema 13, cálculo) X dB de ganancia mueve integrada X LU y pico X dB. $-21,4/-2,5 \text{ dBTP}$, bajar 1,6 dB → $-23,0/-4,1 \text{ dBTP}$: cumple. $-24,5/-1,8 \text{ dBTP}$, subir 1,5 dB → $-23,0$ pero $-0,3 \text{ dBTP}$: no cumple; limitar antes $\geq 0,7 \text{ dB}$ y remedir.
- (oficio, tema 13) Revisión: integrada -23 LUFS ($\pm 0,2 \text{ LU}$); corto plazo $\leq -18 \text{ LUFS}$ en piezas cortas; pico $\leq -1 \text{ dBTP}$; voz entendible; fase (suma mono no pierde voz); sin chasquidos/silencios digitales/saltos de ambiente; sincronía al principio y al final.

Entrega

- (oficio) Máster por especificaciones: formato/códec, resolución/cadencia, color/niveles, pistas de audio, sonoridad, estructura (barras/tono, claqueta, cuenta atrás), subtítulos; uno por destino (emisión, plataforma, internacional).
- (oficio, EBU R 68, temas 4/13) Al técnico de sonido: pistas, sonoridad -23 LUFS en emisión, tono de cabecera a -18 dBFS. Especificaciones de CSRTV sin fuente.
- (Pro Tools Reference Guide) *Dither*: minimiza artefactos de cuantificación al reducir bits (24 → 16), notable en pasajes suaves/fundidos; añade ruido aleatorio de muy bajo nivel; *noise shaping* aparta el ruido de 4 kHz. Siempre al bajar a 16 bits en el output principal; no en submezcla interna, destino de 24 bits o analógico de 24 bits, ni escucha normal. Último proceso, en la pista máster. Sin él, *Bounce Mix* trunca; exportación de fragmentos e importación a sesión de menos bits sí lo aplican.
- (Pro Tools Reference Guide) SRC: 5 calidades, de Low a Tweak Head (más calidad, más lento). Orden fijo: primero SRC manteniendo el bit depth alto, luego reducir a menos bits con dither. Ej.: 48 kHz-24 bits → CD 44,1 kHz-16 bits: SRC a 44,1 kHz con 24 bits, luego 16 bits con dither al final.
- (EBU Tech 3285) BWF: WAVE + bloque «Broadcast Audio Extension»; intercambio entre entornos y plataformas; PCM normal, admite MPEG con bloque propio. V0 (1997); V1 (64 de 254 bytes reservados = UMID SMPTE); V2 (metadatos de sonoridad R 128), compatible hacia atrás.
- (EBU Tech 3285) Campos bext: Description (≤ 256), Originator (≤ 32), OriginatorReference (≤ 32), OriginationDate, OriginationTime, TimeReference, Version, UMID (64 B), LoudnessValue, LoudnessRange, MaxTruePeakLevel, MaxMomentaryLoudness, MaxShortTermLoudness, CodingHistory. Sonoridad $\times 100$: -23,0 LUFS = -2300. CodingHistory: cada codificación añade una línea nueva.
- (oficio, tema 13) Metadatos deben coincidir con la sonoridad real; material externo se remide. Archivo de futuro (AES TD1008): «at a loudness of -24 LUFS or lower and then remastered for distribution».
- (oficio) Se archiva: mezcla, pista internacional, capas separadas, sesión con originales. Cuña 30 s, 48 kHz-24 bits estéreo (cálculo): -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU), corto plazo ≤ -18 LUFS ($+0,2$ LU), pico ≤ -1 dBTP, sin LRA; PCM/BWF; bext con -2300 si -23,0 LUFS; tamaño $288.000 \times 30 = 8.640.000$ B $\approx 8,6$ MB + cabecera.
- Ninguna norma legal (ley/reglamento) regula grabación/edición/postproducción: sólo documentación de fabricante, recomendaciones técnicas, oficio y cálculo.

TEMA 10 – Sonorización

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 10
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma legal. Documentación técnica: Shure, R. Frank, <i>Understanding Sound System Design and Feedback Using (Ugh!) Math</i> (ley del cuadrado inverso, distancia crítica, ganancia necesaria y ganancia potencial antes de la realimentación); M. S. Ureda, «Analysis of Loudspeaker Line Arrays», <i>Journal of the Audio Engineering Society</i> , 2004 (arrays lineales); Crown Audio (etapas de potencia); Texas Instruments, AN-1497 (clases AB y D); Shure, guía de antenas (combinadores de monitores intrauriculares). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Extensión	8.000 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); sistema de sonorización para el público (**PA**, *public address*); nivel de presión sonora (**SPL**, *sound pressure level*), en decibelios (**dB**); decibelios referidos a 0,775 voltios (**dBu**); sensibilidad de un altavoz en decibelios por vatio a un metro (**dB/W/m**); ganancia acústica necesaria (**NAG**, *needed acoustic gain*); ganancia acústica potencial antes de la realimentación (**PAG**, *potential acoustic gain*); número de micrófonos abiertos (**NOM**, *number of open microphones*); las cuatro distancias de un sistema, **D1**, **D2**, **D0** y **DS**, que se definen en «Realimentación»; monitor intrauricular (**IEM**, *in-ear monitor*); modulación por anchura de impulsos (**PWM**, *pulse width modulation*); calibre de cable norteamericano (**AWG**, *American wire gauge*); tiempo de reverberación medido como caída de sesenta decibelios (**RT60**); índice de transmisión de la palabra (**STI**, *speech transmission index*); curvas de criterio de ruido de fondo (**NC**, *noise criteria*); frecuencia modulada (**FM**); Audio Engineering Society (**AES**). El filtro de cruce se llama también divisor de frecuencias (*crossover*), y el acoplamiento o realimentación acústica, en el oficio, «acople». Los fabricantes se citan por su nombre comercial: Shure, Crown Audio (Crown), Texas Instruments (TI), JBL.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 10):

Sonorización: altavoces, amplificadores, PA, monitores, cobertura, realimentación y acústica de salas.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué piezas tiene un altavoz electrodinámico y qué hace la araña; en qué se mide la capacidad de una caja acústica y qué diferencia una caja cerrada, una *bass-reflex* y una de bocina; qué indica la directividad y por qué los graves son casi omnidireccionales; qué significa una sensibilidad de 90 dB/W/m y cuánta potencia equivalen 3 dB de sensibilidad; qué hace un filtro de cruce, qué es un Linkwitz-Riley y en qué se diferencia el cruce activo del pasivo; qué clase de etapa rinde más y por qué; qué nivel de entrada corresponde a una sensibilidad de 0,775 V o de 1,4 V; cómo se conecta una etapa en puente; qué es el factor de amortiguamiento; qué es un array lineal, cómo cae su nivel en campo cercano y en campo lejano y qué es la distancia de transición; cuánto retardo lleva un refuerzo y a cuál de los altavoces se aplica; qué son los monitores de escenario e intrauriculares y qué cuidado piden los transmisores de estos; cuánto cae el nivel al doblar la distancia y en qué condiciones; qué es la distancia crítica y cómo se estima; qué son la NAG y la PAG, qué distancias intervienen, cuál conviene cambiar primero, qué margen de estabilidad se deja

y cuánto se pierde al doblar los micrófonos abiertos; en qué orden se gana margen contra el acople; qué hace una sala al sonido de un sistema. En la prueba práctica: calcular el nivel que da un altavoz a una distancia, el retardo de un refuerzo, la ganancia necesaria y la potencial de un montaje, y resolver un acople.

10.1 Sonorización

10.1.1 Qué es sonorizar

Sonorizar es hacer llegar un sonido al público de un recinto o de un espacio abierto con el nivel y la claridad suficientes, reforzando la fuente con un sistema electroacústico. La cadena, de oficio, es siempre la misma:

Eslabón	Qué hace	Dónde se estudia
Fuente y micrófono	Convierte la voz o el instrumento en señal	Tema 3
Mesa	Mezcla y reparte a sala y a monitores	Tema 4
Procesado de sistema	Ecualiza, retarda y reparte en vías (filtro de cruce)	Este tema y tema 5
Etapas de potencia	Da a la señal la potencia que mueve el altavoz	«Amplificadores»
Altavoz	Convierte la señal en presión sonora	«Altavoces»
Sala	Añade reflexiones y reverberación	«Acústica de salas» y tema 1

La sala es parte de la cadena de audio, y es la única parte que no se puede cambiar por otra.

10.1.2 Las dos exigencias de un sistema

Todo el tema se ordena alrededor de dos exigencias que tiran en sentido contrario:

1. Que llegue nivel suficiente y parejo a todo el público, también al más lejano: es la cobertura, y su medida es la ganancia necesaria (NAG), que se calcula en «Realimentación».
2. Que el sistema no se acople: el sonido de los altavoces vuelve al micrófono, y la ganancia que el sistema puede dar antes de acoplar (PAG) es limitada.

Shure lo resume en una frase que vale de regla: **«if the dimensions of a sound system don't provide the needed gain with the theoretical free field conditions, then they are even less likely to work under real world conditions»** (si las dimensiones de un sistema no dan la ganancia necesaria en campo libre teórico, menos aún funcionarán en condiciones reales).

10.2 Altavoces

10.2.1 El altavoz electrodinámico

Es el que lleva casi todo lo que suena. Sus piezas:

Pieza	Qué hace
Imán permanente y yugo	Crean el campo magnético fijo en el que trabaja la bobina
Bobina móvil	Recibe la corriente de audio y se mueve dentro de ese campo
Diafragma o cono	Convierte ese movimiento en presión sobre el aire
Araña	Centra la bobina y la devuelve a su sitio: es una suspensión, no un contacto
Suspensión exterior	Cierra el borde del cono y limita el recorrido

En un altavoz electrodinámico, la fidelidad depende de que la relación entre la longitud de la bobina móvil y su número de espiras sea la acertada. Por qué: la fuerza que mueve el cono es proporcional a cuántas espiras están dentro del campo magnético. Si la bobina se sale del entrehierro cuando el cono llega lejos, la fuerza deja de ser proporcional a la corriente y aparece distorsión. La relación entre longitud de bobina y altura del entrehierro es lo que decide que el altavoz siga siendo lineal en todo su recorrido, y ésta es la definición de fidelidad.

Tres ideas equivocadas que conviene saber rebatir, porque suenan bien:

1. Que la araña asegure un contacto de la bobina con el imán y el yugo: la bobina NO debe tocar nada. Si roza, el altavoz rasca. La araña la mantiene centrada SIN contacto.
2. Que convenga aprovechar las vibraciones transmitidas a la carcasa del bafle: una caja que vibra añade sonido que no está en la señal. Las cajas se refuerzan por dentro precisamente para que no lo hagan.
3. Que el campo magnético del imán deba ser lo más ligero posible: a más campo, más fuerza y más control.

10.2.2 La caja acústica

La capacidad de una caja acústica se mide en litros. La caja acústica no es un componente eléctrico, es un VOLUMEN de aire. Y el volumen de aire encerrado detrás del cono se comporta como un muelle que interviene en el comportamiento del altavoz, sobre todo en graves. La trampa está en la palabra «capacidad»: en electricidad la capacidad se mide en faradios.

Tipo	Cómo es	Qué consigue
Cerrada	Volumen sellado	Respuesta más controlada y caída suave en graves
Bass-reflex	Lleva un tubo o puerto sintonizado	Más rendimiento en graves a cambio de una caída más brusca por debajo
De pabellón (horn)	Acopla el cono al aire por una bocina	Rendimiento muy alto y directividad controlada: es la de refuerzo sonoro grande

10.2.3 La directividad

En un altavoz, lo que indica cómo se distribuye su radiación en el espacio es la directividad. Es el mismo concepto que el diagrama polar del micrófono (tema 3), del otro lado de la cadena: allí dice de dónde capta; aquí dice hacia dónde emite. No la describen la impedancia, la distorsión ni la potencia, que son otras especificaciones del mismo altavoz.

Y su regla fundamental es la de la longitud de onda (tema 1): un altavoz es direccional cuando su diámetro es comparable o mayor que la longitud de onda que emite. De ahí que:

1. Los graves sean prácticamente omnidireccionales: una onda de cinco metros rodea cualquier caja. Por eso el subgrave se puede poner donde quepa y por eso se oye la fiesta del vecino.

2. Los agudos sean muy direccionales: fuera del eje se pierden. Por eso un sistema mal apuntado suena apagado en las esquinas.
3. La bocina exista: es la manera de dar directividad controlada a las frecuencias medias y altas, y de cubrir un público concreto sin iluminar las paredes.

Con 340 m/s, la onda de cinco metros es la de 68 Hz, y la de 2 kHz mide 17 cm (cálculo con la cifra de oficio del tema 1): un cono de 30 cm es pequeño para la primera y grande para la segunda.

10.2.4 La sensibilidad

Una sensibilidad de 90 dB/W/m significa que el altavoz produce un nivel de presión sonora de 90 decibelios cuando se le suministra 1 vatio de potencia y se mide a 1 metro de distancia.

La especificación tiene tres partes y las tres están en el nombre: decibelios de presión, por vatio de entrada, a un metro. Es un rendimiento: cuánta presión da por cuánta potencia recibe.

Cambio	Efecto en el nivel
Doblar la POTENCIA	+3 dB
Doblar la DISTANCIA	-6 dB
+3 dB de sensibilidad	La mitad de potencia para el mismo nivel

Con ella se entiende por qué la sensibilidad importa más que la potencia: un altavoz de 93 dB/W/m con 100 vatios suena igual que uno de 90 dB/W/m con 200. Tres decibelios de sensibilidad valen por doblar la etapa.

La regla de la distancia supone campo libre; dentro de una sala, lejos del altavoz, la caída real es menor (se ve en «Cobertura»). El nivel que da un altavoz a una distancia se calcula en ese epígrafe.

10.2.5 El filtro de cruce

Qué hace un filtro de cruce: repartir el espectro entre las vías del sistema. Manda los graves al altavoz de graves y los agudos al de agudos, porque ningún transductor cubre bien las diez octavas del margen audible.

Linkwitz-Riley es un tipo de filtro de cruce, y es el nombre que conviene conocer porque es el que resuelve el problema de la suma en la frecuencia de corte. En un cruce, las dos vías emiten a la vez alrededor del punto de corte, y lo que se oye es la SUMA de las dos. Un filtro mal elegido suma con un bache o con un pico. El Linkwitz-Riley está diseñado para que las dos vías, sumadas, den respuesta plana y en fase.

Y el filtro de cruce puede estar en dos sitios, que es lo que separa dos formas de montar un sistema:

Dónde	Cómo es	Dónde se usa
Pasivo	Bobinas y condensadores DENTRO de la caja, después de la etapa	Cajas de estudio y de instalación pequeña
Activo	Antes de las etapas, con una etapa por vía	Refuerzo sonoro profesional: más control y mejor rendimiento

10.2.6 Impedancia del altavoz

El altavoz es la carga de la etapa, y su impedancia nominal decide cuánta corriente pide (TI da como típica de los altavoces una resistencia en continua de 4 u 8 ohmios). Cómo se asocian altavoces en serie y en paralelo, por qué una impedancia baja pierde más en el cable y por qué la megafonía usa línea de 100 voltios se desarrolla en el tema 2. La regla práctica que aquí importa: la impedancia resultante de los altavoces colgados de un canal no puede bajar de la mínima que admite la etapa (Crown da mínimos distintos según el modelo y el modo).

10.3 Amplificadores

10.3.1 La etapa de potencia y sus clases

La etapa de potencia recibe de la mesa o del procesador una señal de línea y la convierte en la tensión y la corriente que mueven el altavoz. Las clases A, B, AB y C se definen por qué parte del ciclo conduce el transistor de salida, y la D, por conmutar; están en el tema 2. Lo que decide en sonorización es el rendimiento, y lo cifra TI: **«Class AB exhibits a theoretical peak efficiency of 78%, and is only 30% - 40% efficient at normal operating levels. Efficiency is where the switching, or Class D, audio amplifier has large advantages over linear classes.»** (La clase AB tiene un rendimiento teórico máximo del 78 % y sólo del 30 al 40 % a niveles normales; ahí la clase D, conmutada, tiene grandes ventajas.) Su ejemplo: **«a 90% efficient amplifier at 1W output dissipates 100mW»** (un amplificador con rendimiento del 90 % que entrega 1 W disipa 100 mW). La cifra es redondeada: por cálculo, para entregar 1 W al 90 % entran unos 1,11 W y se disipan unos 111 mW. La clase D **«outputs a high frequency PWM signal»**: su salida es una señal de alta frecuencia modulada en anchura de impulsos, de la que se extrae el audio con un filtro de salida paso bajo o, en los diseños sin filtro que estudia la nota de TI, con el propio altavoz, que se comporta como un paso bajo.

La nota de TI trata de amplificadores para aparatos portátiles: vale para el concepto (lo que no se convierte en potencia útil se convierte en calor), no para las cifras de potencia de una etapa de sonorización. La consecuencia de oficio: a igual potencia, una etapa más eficiente pesa menos, se calienta menos y pide menos a la red eléctrica.

10.3.2 La sensibilidad de entrada

La sensibilidad de entrada de una etapa es el nivel de entrada que la lleva a su potencia nominal. Crown la da en su selector: **«For amplifiers with a 0.775V position, this position corresponds to a 0 dBu level. The 1.4V position corresponds to a +4 dBu level. The 26 dB position is a fixed gain position.»** (La posición de 0,775 V corresponde a un nivel de 0 dBu; la de 1,4 V, a +4 dBu; la de 26 dB es de ganancia fija.) La segunda equivalencia es redondeada: por cálculo, +4 dBu son unos 1,23 V y 1,4 V son unos +5 dBu. El 0 dBu es, por definición, 0,775 voltios (tema 2). La sensibilidad se elige según el nivel nominal de lo que llega (tema 2): una mesa profesional trabaja a +4 dBu.

10.3.3 Los modos de funcionamiento

Una etapa de dos canales puede trabajar en estéreo (dos canales independientes) o en mono, de dos maneras que Crown describe:

Modo	Cómo se conecta (Crown)
Puente mono	«Place the MODE switch [...] in the Bridge-Mono position. The input connector should be inserted into channel one [...]. Connect the speaker leads across the two red binding posts» (selector en puente mono, la señal por la entrada del canal uno y el altavoz entre los dos bornes rojos)
Paralelo mono	Las dos salidas rojas unidas por un puente y el altavoz «across the red and black binding posts» (entre el borne rojo y el negro)

Cuándo conviene cada uno lo decide la carga. Crown: «**Generally, the deciding factor to this dilemma is the total speaker load impedance you wish to drive.**» (Lo que decide, en general, es la impedancia total de altavoces que se quiere mover.) El puente mono da «**the most power available when driving 8 or 4-ohm loads**» (la mayor potencia con cargas de 8 o 4 ohmios, en sus Micro-Tech y Macro-Tech; en Power-Tech y Com-Tech, 8 ohmios o más); «**Parallel Mono can be used when driving lower impedance loads**» (el paralelo mono sirve para cargas de impedancia más baja: hasta 1 ohmio en Micro-Tech y Macro-Tech, hasta 2 en Power-Tech y Com-Tech). La mayor ventaja del paralelo mono, según Crown, es un número impar de cajas: con tres, en lugar de dos en un canal y una en el otro, se ponen las tres en paralelo y «**the power is distributed equally to all three speakers**» (la potencia se reparte por igual entre las tres).

No todos los modelos admiten los dos modos; el manual de cada etapa manda.

10.3.4 La salida: conectores, cable y amortiguamiento

- Conector: el Speakon. Crown: «**Speakons allow both channels of amplifier output to be wired to the same connector**» (permite llevar las dos salidas de la etapa por el mismo conector); el modelo que cita es el «NL4FC».
- Factor de amortiguamiento. Crown: «**Damping factor is the ratio of the rated speaker impedance to the amplifier's output impedance.**» (Es la relación entre la impedancia nominal del altavoz y la impedancia de salida de la etapa.) Si la etapa no controla las resonancias del altavoz, «**the speaker output can have an over accentuated or "boomy" bass sound**» (el grave suena exagerado, «retumbante»). La impedancia de salida es baja gracias a la «**negative voltage feedback**» (realimentación negativa de tensión).
- Cable. Crown: «**The longer the run, the heavier gauge you will need to minimize power and damping factor loss.**» (Cuanto más larga la tirada, más grueso el cable, para no perder potencia ni factor de amortiguamiento.) Su orientación: «**runs of 25 Ft or less work well with 14 gauge. Over 25 one should use 12 gauge if possible**» (hasta 25 pies —unos 7,6 m— basta un calibre AWG 14; por encima, un AWG 12 si es posible). Es recomendación de fabricante, no norma; en el AWG, a número menor, cable más grueso.

10.3.5 Potencia de etapa y altavoz

La potencia de la etapa se elige con la del altavoz y con el nivel que se quiere en el público, que se calcula en «Cobertura». La regla de la sensibilidad lo ordena: doblar la etapa da sólo 3 dB, así que para ganar 10 dB hace falta diez veces la potencia ($10 \times \log 10 = 10$ dB). Por eso, antes que subir potencia, se busca más sensibilidad, acercar el altavoz al público o sumar cajas.

10.4 PA

10.4.1 Qué es la PA

En el oficio, la PA es el sistema principal que cubre al público, frente a los monitores, que sirven a quien está en el escenario. Una PA grande suele combinar un sistema principal (a menudo un array lineal), subgraves, refuerzos para las zonas a las que el principal no llega y un procesador que hace el cruce, la ecualización y los retardos. Es

costumbre de oficio, sin norma que la defina.

10.4.2 Los arrays lineales

Un array lineal es una línea de altavoces que trabaja como una sola fuente alargada. Ureda (JBL) recuerda el antecedente con una cita de Klepper y Steele, de 1963: «**Line-source loudspeaker arrays, often called ‘column’ loudspeakers**» (los arrays de fuente lineal, a menudo llamados «columnas»). Las columnas clásicas eran una pila de altavoces de toda la banda con una directividad vertical que cambiaba mucho con la frecuencia; los fabricantes actuales ponen en los agudos «**specially designed waveguides**» (guías de onda diseñadas para ello), y así los sistemas de hoy «**behave more like continuous line sources**» (se comportan más como fuentes lineales continuas).

Lo que distingue a una fuente lineal es cómo cae su nivel con la distancia:

Zona	Cómo cae el nivel (Ureda)
Campo cercano	« undulates near the source while generally decreasing in level at –3 dB per doubling of distance » (ondula cerca de la fuente y en general cae 3 dB por cada duplicación de la distancia)
Distancia de transición	« the undulations disappear and the response falls off at –6 dB » (desaparecen las ondulaciones y la caída pasa a 6 dB)
Campo lejano	Más allá de la distancia de transición: 6 dB por duplicación, la misma caída que da la ley del cuadrado inverso («Cobertura»)

«**The near field is defined as the region between the source and the transition distance. Beyond the transition distance is the far field.**» Y «**The transition distance is a function of the line source length and frequency**»: depende de la longitud de la línea y de la frecuencia. El ejemplo del artículo: una línea recta de 4 m a 8 kHz cae 3 dB por duplicación hasta unos 100 m y, más allá, 6 dB.

Las formas: además de la recta, «**curved (arc), J, and progressive line arrays**» (en arco, en J y progresivos). La razón de curvarlos: las líneas rectas dan, a longitudes grandes y frecuencias altas, diagramas «**very narrow, often too narrow for sound-reinforcement venues**» (muy estrechos, a menudo demasiado para un recinto de refuerzo sonoro), mientras que las de arco dan diagramas más anchos que se acercan, en agudos, al ángulo que abre el arco.

La consecuencia de oficio: dentro del campo cercano, el público de delante y el de atrás reciben niveles más parecidos que con una caja suelta (3 dB por duplicación en lugar de 6).

10.4.3 Los refuerzos y la alineación temporal

En un recinto largo se ponen refuerzos a mitad de sala. Si esos refuerzos no se retrasan, el público de esa zona oye primero el refuerzo y después el escenario, y la voz parece venir del altavoz de al lado en vez de la persona que habla. Con el retardo bien puesto, el escenario llega primero o a la vez y el oído sigue localizando allí la fuente. Es el efecto de precedencia, que se da como oficio.

El caso tipo: dos altavoces a 4 y a 38 metros de un oyente. La cuenta, con 340 metros por segundo:

1. La diferencia de camino: $38 - 4 = 34$ metros.
2. El tiempo de esos 34 metros: $34 \div 340 = 0,1$ segundos = 100 milisegundos.

Y la parte que la pregunta mide de verdad no es la cuenta, sino A CUÁL se le aplica: al MÁS CERCANO. El sonido del lejano ya va retrasado por el camino que tiene que recorrer; lo único que se puede hacer es esperar al que llega antes. Retrasar el lejano lo empeoraría.

El atajo que conviene tener, y con él estas preguntas se hacen de cabeza: el sonido recorre aproximadamente un metro cada 3 milisegundos. 34 metros, unos 100 milisegundos.

La velocidad real depende de la temperatura; los 340 m/s son la cifra redonda de oficio (tema 1).

10.5 Monitores

10.5.1 Monitores de escenario

Los monitores devuelven a quien está en el escenario (músicos, presentadores, ponentes) lo que necesita oír para actuar: su voz, la base, los demás. Hay dos familias, de oficio:

Tipo	Qué es	Qué ventaja y qué riesgo tiene
Cuña (monitor de suelo)	Una caja inclinada en el suelo, apuntando al artista	Fácil y sin radio; es un altavoz abierto junto al micrófono, así que es la primera fuente de acople
Intraauricular (IEM)	Auriculares de inserción que reciben la mezcla, casi siempre por radio	Quita energía acústica del escenario; exige gestionar transmisores y frecuencias (tema 12)

La mezcla de monitores sale de envíos auxiliares de la mesa, uno por mezcla (tema 4); en montajes grandes, de una mesa propia de monitores.

10.5.2 La cuña y el micrófono

La cuña se coloca donde el micrófono menos capta, es decir, en su nulo: con un cardioide, justo detrás, a 180°; con un supercardioide o un hipercardioide, a los lados del eje trasero, porque justo detrás tienen un lóbulo (los ángulos, en el tema 3). Es la aplicación directa de la PAG: la cuña es el altavoz más cercano al micrófono (la D1 más corta del sistema), y un micrófono direccional bien orientado da margen.

10.5.3 Los transmisores de monitores intraauriculares

Los transmisores de los IEM suelen ir juntos en un rack, y Shure explica que en estos sistemas la combinación de antenas **«is used to reduce the number of transmitting antennas, i.e. the antenna combiner allows all the transmitters to share a common antenna»** (sirve para reducir el número de antenas emisoras: todos los transmisores comparten una). Y avisa: **«Several closely-spaced, high-power transmitters suffer from excessive intermodulation (a transmitter interaction that produces additional frequencies) problems»** (varios transmisores de alta potencia muy juntos sufren intermodulación excesiva, una interacción que produce frecuencias adicionales). La regla: **«a passive combiner should be used for combining two transmitters. For more than two, though, an active combiner is recommended. An active antenna combiner will typically accept between 4 to 8 transmitters.»** (Para dos transmisores, combinador pasivo; para más de dos, uno activo, que suele admitir de 4 a 8.) Una prohibición: **«active antenna combiners should never be “actively” cascaded»** (los combinadores activos nunca se encadenan uno tras otro); si hace falta más de uno, se unen con un pasivo. Y el precio del pasivo, que Shure cifra al tratar la combinación de antenas de varias salas: **«A passive combiner will typically result in at least 3 dB of loss»** (al menos 3 dB de pérdida); para los IEM, pide tener en cuenta esas pérdidas del pasivo. Las bandas, la coordinación de frecuencias y la intermodulación, en el tema 12.

10.6 Cobertura

10.6.1 La ley del cuadrado inverso

Cubrir es dar a todo el público un nivel suficiente y parecido. La herramienta es la ley del cuadrado inverso, que Shure enuncia así: **«as listeners double their distance from the sound source, the SPL they perceive will decrease by 6.02dB»** (cada vez que el oyente dobla su distancia a la fuente, el nivel de presión sonora que percibe baja 6,02 dB). Su fórmula:

$$L' = L + 20 \log D - 20 \log D'$$

donde L es el nivel a la distancia D y L' el nivel a la nueva distancia D'. Da lo mismo medir en metros o en pies, porque lo que cuenta es la relación entre las dos distancias. Y la regla que Shure saca de ella: para cambiar el nivel de forma apreciable, **«the distance must change by double or half»** (la distancia tiene que doblarse o reducirse a la mitad).

Sus dos condiciones, que el tribunal puede preguntar: vale en **«a so-called "free field."»** (un «campo libre»), sin reflexiones, y para una **«point source (a sound source which has much smaller dimensions than the distance to the listener)»** (fuente puntual: mucho más pequeña que la distancia al oyente). Un array lineal en su campo cercano no la cumple (3 dB por duplicación, en «PA»), y tampoco una sala lejos de la fuente (en «La distancia crítica»).

Para leer las cifras, Shure da esta escala de percepción: **«A one dB increase is barely audible, 3dB is a generally noticeable change, and a 10dB increase is considered to be twice as loud.»** (Un decibelio apenas se oye, tres se notan y diez se perciben como el doble de fuerte.)

10.6.2 El nivel que da un altavoz en el público

Con la sensibilidad, la potencia y la distancia se calcula el nivel en campo libre:

$$\text{SPL a la distancia } d = \text{sensibilidad (dB/W/m)} + 10 \times \log (\text{potencia en W}) - 20 \times \log (d \text{ en m})$$

Ejemplo de cálculo: un altavoz de 97 dB/W/m con 400 W da $97 + 26 = 123$ dB SPL a 1 m; a 32 m (cinco duplicaciones, 30 dB) quedan unos 93 dB. Para tener 6 dB más al fondo harían falta cuatro veces la potencia (1.600 W), o un altavoz 6 dB más sensible, o acercar un refuerzo al público. En una sala real el fondo recibe algo más, porque se suma la reverberación, pero ese sonido no aporta claridad (se ve en «La distancia crítica»). Son cuentas de decibelios, sin norma detrás; el límite real lo pone también la potencia que admite el altavoz, que da su fabricante.

10.6.3 Cubrir con varios altavoces

La cobertura se consigue apuntando: los agudos van donde apunta la caja (en «La directividad»), así que cada caja se orienta al público que le toca y no a las paredes. Cuando hacen falta varias fuentes, Shure avisa de su efecto: **«multiple speaker locations tend to act like late echoes if they arc [sic: are] far apart»** (varios altavoces muy separados actúan como ecos tardíos), con filtro en peine (tema 1) y pérdida de inteligibilidad, algo que **«is minimized by a single loudspeaker or closely spaced array if it can be placed far from the talker and close enough to the listeners»** (se reduce con un altavoz único o un grupo de altavoces juntos, lejos de quien habla y cerca de quien escucha). Si los refuerzos lejanos son inevitables, se retrasan (en «Los refuerzos y la alineación temporal»).

10.6.4 La distancia crítica

Shure: «**The term "critical distance" is defined as the distance from a sound source where the direct sound is the same level as the reverberant sound.**» (La distancia crítica es aquella a la que el sonido directo de una fuente tiene el mismo nivel que el reverberante.) Dentro de ella manda el directo y «**the inverse square law works pretty well. Outside the critical distance things get much more complex.**» (la ley del cuadrado inverso funciona bastante bien; fuera, las cosas se complican mucho).

Cómo se estima, según Shure, con un sonómetro y una radio de FM desintonizada que da un ruido constante de banda ancha: alejándose de la fuente hasta que el medidor deja de bajar, y volviendo hacia ella hasta que suba exactamente 3 dB: «**Equal sound from the direct source and the reverberant field add up to 3dB more than the reverberant sound alone.**» (Directo y reverberante iguales suman 3 dB más que el reverberante solo.)

Y la conclusión útil: «**Typically in sound systems, the distance between the microphone and the talker is the only place where the system component receiver (the listener or microphone) is less than the critical distance from the source.**» (En un sistema, la distancia entre quien habla y el micrófono suele ser la única en la que el receptor está dentro de la distancia crítica.) De ahí que sea la distancia que más rinde cambiar (en «Realimentación»).

10.7 Realimentación

10.7.1 Qué es el acople

El acople se produce cuando el sonido de los altavoces vuelve al micrófono con nivel suficiente para que el lazo se sostenga solo. Se dispara a la frecuencia en la que la ganancia del lazo llega primero a uno (tema 5). Cómo acopla cada patrón de micrófono (el direccional, de golpe y en agudos; el omnidireccional, poco a poco y en medios graves o graves), en el tema 3.

10.7.2 La ganancia necesaria (NAG)

La ganancia necesaria es la que el sistema tiene que dar para que el oyente más lejano oiga a quien habla como lo oye el más cercano. Se calcula con la ley del cuadrado inverso. El ejemplo de Shure: en una mesa de reunión, la voz da unos 70 dB a 2 pies de quien habla; el oyente del otro extremo está a 22 pies y recibe 49 dB, 21 dB menos. «**This is called the needed acoustic gain (NAG)**»: el sistema tiene que aportar al menos esos 21 dB. Con un sonómetro, basta medir en las dos posiciones y restar.

10.7.3 La ganancia potencial antes de la realimentación (PAG)

La ganancia que el sistema puede dar antes de acoplar depende de cuatro distancias:

Distancia	Entre qué y qué (Shure)	Para ganar margen
D1	«the distance between the microphone and the loudspeaker» (micrófono y altavoz)	Hacerla lo mayor posible
D2	«the distance between the loudspeaker and the farthest listener» (altavoz y oyente más lejano)	Hacerla lo menor posible
D0	«the distance between the talker and the farthest listener» (quien habla y oyente más lejano)	Mayor, pero casi siempre la fija la sala
DS	«the distance between the talker and the microphone» (quien habla y micrófono)	Lo menor posible: es la que más rinde

La ecuación en su forma simple:

$$\text{PAG} = 20 \log D1 - 20 \log D2 + 20 \log D0 - 20 \log DS$$

Sus supuestos: «**omnidirectional microphones and loudspeakers and it neglects the effects of reverberation and echo (as if the system were outdoors)**» (micrófonos y altavoces omnidireccionales, sin reverberación ni eco, como al aire libre). El sistema funciona si la PAG es igual o mayor que la NAG.

El ejemplo de Shure, en pies (las distancias van en relación, y la unidad da igual): con $D1 = 9$, $D2 = 20$, $D0 = 22$ y $DS = 1$, la PAG es $19 - 26 + 27 - 0 = 20$ dB, uno menos de los 21 que hacen falta. Alejando el altavoz del micrófono y acercándolo al oyente ($D1 = 11$, $D2 = 19$) sube a 22 dB.

10.7.4 El margen de estabilidad

Shure: «**Virtually all systems need to be operated with a safety margin (called the feedback stability margin), usually 6dB, to avoid the annoying ringing sound associated with a pre-feedback condition.**» (Casi todos los sistemas necesitan un margen de seguridad, el margen de estabilidad frente a la realimentación, normalmente de 6 dB, para evitar el «zumbido» o timbre que precede al acople.) La ecuación queda:

$$\text{PAG} = 20 \log D1 - 20 \log D2 + 20 \log D0 - 20 \log DS - 6$$

Con él, el montaje de 22 dB se queda en 16, y no llega. Con $D1 = 17,5$ y $D2 = 13$ sale, con las cifras redondeadas de la fuente, $25 - 22 + 27 - 0 - 6 = 24$ dB: 3 dB por encima de la NAG.

10.7.5 Los micrófonos abiertos (NOM)

Cada micrófono abierto es otro camino de vuelta. La ecuación completa:

$$\text{PAG} = 20 \log D1 - 20 \log D2 + 20 \log D0 - 20 \log DS - 10 \log \text{NOM} - 6$$

Con un micrófono el término vale cero; con dos, 3 dB; con cuatro, 6: «**each time the NOW doubles, the PAG is decreased by 3dB**» (cada vez que se dobla el número de micrófonos abiertos, la PAG baja 3 dB; «NOW» es errata de la fuente por NOM). En el ejemplo, abrir un segundo micrófono deja la PAG en 21 dB, justo la NAG (la fuente escribe «11 dB» por errata; la resta, $24 - 3$, da 21), y con ocho se come el margen de seguridad entero. Conclusión de Shure: «**the number of open microphones needs to be limited as much as possible**» (hay que limitar lo más posible los micrófonos abiertos). Las soluciones: que el técnico cierre los que no se usan, un interruptor en cada micrófono o, la más práctica según Shure, un mezclador automático de micrófonos, que abre cada canal cuando el sonido que capta supera un umbral o, en los de tecnología más nueva, el ruido de fondo.

10.7.6 Cómo se aplica la ecuación a un sistema real

- El peor caso de cada distancia: Shure manda tomar el oyente más lejano para D0, la mayor distancia previsible entre quien habla y el micrófono para DS, el altavoz más cercano al oyente más lejano para D2 y «**the loudspeaker closest to the microphone for D1**» (el altavoz más cercano al micrófono para D1).
- Micrófonos y altavoces direccionales dan margen, pero «**The practical limit on the improvement that these components can make is usually considered to be about 6dB**» (su mejora práctica se suele cifrar en unos 6 dB).
- La sala resta: dentro de un recinto, lo que llega al micrófono desde el altavoz (D1, fuera de la distancia crítica) es más de lo que predice la ley, y la PAG real es menor que la calculada.

10.7.7 DS, la corrección más rápida

Doblar la distancia entre quien habla y el micrófono cuesta 6 dB de ganancia; reducirla a la mitad los da: de 1 pie a medio pie, +6 dB. Shure lo llama «**one of the first rules in microphone application: get the microphone as close as possible to the sound source**» (una de las primeras reglas de la microfonía: el micrófono, lo más cerca posible de la fuente), y es la distancia más fácil de cambiar porque es la más corta. Además, si DS supera la distancia crítica de quien habla, el micrófono capta más sala y se pierde inteligibilidad.

10.7.8 Las cinco maneras de ganar margen

Las cinco maneras de ganarle margen, en orden de eficacia:

1. Acercar el micrófono a la fuente. Cada mitad de distancia da 6 decibelios más de señal útil sin subir nada.
2. Alejar los altavoces del micrófono y apuntarlos donde el micrófono no capta —los nulos del tema 3—.
3. Usar micrófonos direccionales.
4. Tratar la sala: menos reverberación es menos energía volviendo.
5. Y sólo al final, ecualizar con un notch las frecuencias que se disparen.

El orden importa: ecualizar es lo último porque es lo que menos margen da y lo que más deteriora el sonido. El orden es de oficio; Shure respalda acercar el micrófono, alejar el altavoz y los componentes direccionales (con su límite práctico de unos 6 dB), y a ellos se suman limitar los micrófonos abiertos y acercar el altavoz al público. El filtro notch, en el tema 5.

10.8 Acústica de salas

10.8.1 Lo que la sala añade al sistema

La acústica de la sala (sonido directo, reflexiones, tiempo de reverberación, modos, sala para la palabra y para la música) se desarrolla en el tema 1. Aquí se recoge lo que decide la sonorización.

Componente	Qué es	Qué aporta
Sonido directo	Lo que llega en línea recta	La inteligibilidad y la localización
Primeras reflexiones	Los rebotes que llegan en los primeros milisegundos	Refuerzan si llegan pronto; estorban si llegan tarde
Cola reverberante	La suma de miles de rebotes que decae	El cuerpo, la envolvente y, si sobra, la confusión

La frontera de los cincuenta milisegundos es la que decide: una reflexión que llega antes de ese plazo el oído la SUMA al sonido directo y la percibe como refuerzo. La que llega después se percibe como eco separado. Es convención de la psicoacústica, que se da como oficio.

Shure lo aplica a los altavoces: «**Early echoes tend to help intelligibility and later ones hurt it. So if a loudspeaker needs to be "somewhat near" the ceiling, put it close to the ceiling to take advantage of the early echoes produced within a few feet of the reflective surface.**» (Los ecos tempranos ayudan a la inteligibilidad y los tardíos la perjudican; si un altavoz tiene que ir cerca del techo, que vaya pegado a él, para aprovechar las reflexiones tempranas.)

10.8.2 La reverberación y el sistema

El tiempo de reverberación es cuánto tarda el sonido de una sala en caer sesenta decibelios después de que la fuente calle (RT60). Crece con el volumen de la sala y baja con la absorción; en un teatro, el público es el mayor absorbente, y la misma sala suena distinta vacía y llena (tema 1).

Lo que la reverberación le hace a un sistema:

1. Acorta la distancia crítica: más allá de ella, el público oye sobre todo sala, y subir el nivel sube también la sala. Lo que da claridad es acercar el sonido directo al oyente (altavoces más cerca, refuerzos) y apuntar al público, no a las superficies reflectantes.
2. Resta ganancia antes del acople: la ecuación de la PAG supone aire libre, y en una sala el micrófono recibe más energía del altavoz de la que predice la ley (en «Realimentación»).
3. Emborrona la palabra: una sala para la palabra quiere un RT60 corto, y la inteligibilidad se mide con el índice de transmisión de la palabra (STI); una para la música lo quiere más largo (tema 1). Y la solución de compromiso de las salas polivalentes es mecánica, no electrónica: cortinas, paneles giratorios y techos móviles que cambian la absorción de la sala según el uso.

10.8.3 Los modos y los graves

Las superficies que favorecen en mayor medida la producción de ondas estacionarias en una sala son las paralelas. Los modos son un problema de graves, y afectan a los subgraves de un sistema: en unos puntos de la sala una frecuencia grave sobra y en otros casi desaparece. No se corrigen ecualizando. Un mínimo de presión no se arregla subiéndola esa banda: en ese punto la onda se cancela, y subir el nivel sólo satura el resto de la sala. Se corrige con trampas de graves, con la geometría o moviendo la escucha (y, en sonorización, moviendo el subgrave). El mecanismo y su cálculo, en el tema 1.

10.8.4 Lo que la sala le manda al técnico de sonorización

Decisión de oficio	Qué manda la acústica
Dónde poner el micrófono	Cuanto peor es la sala, más cerca: acercarse aumenta el directo y no la reverberación
Qué micrófono elegir	En sala mala, direccional: rechaza lo que viene de los lados y del fondo
Cuánta potencia hace falta	No la que cubra la sala, sino la que gane al ruido de fondo medido con las curvas NC
Dónde poner los altavoces	Lejos de las paredes y apuntando al público, no a las superficies reflectantes
Cuánta ganancia admite un directo	La que la sala deje antes de realimentar: la PAG, con su margen de 6 dB

Las curvas NC de ruido de fondo se presentan en el tema 1.

10.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las normas de medida de altavoces, de etapas y de salas (definición normalizada de la sensibilidad, de la potencia de un altavoz, del tiempo de reverberación o del STI): no se han leído; el tema da las definiciones de oficio y las del fabricante.
- La cobertura angular de las cajas (ángulos horizontal y vertical) y su lectura en una hoja de datos, el diseño y la predicción de arrays lineales (ángulos entre cajas, curvado) y la fórmula de la distancia de transición: sin fuente leída.
- Las cuñas de escenario y la mezcla de monitores: sin fuente técnica publicada localizada; van como oficio. Los monitores de escucha del control de sonido y sus condiciones: fuera de este tema.
- Los procesadores de sistema y los supresores automáticos de realimentación, y las pendientes y órdenes del filtro Linkwitz-Riley: sin fuente leída.
- La megafonía de tensión constante (línea de 100 V) más allá de su razón de ser, y la asociación de altavoces: tema 2. Las clases de amplificador en detalle: tema 2.
- La velocidad del sonido exacta y su variación con la temperatura, y el efecto de precedencia como fenómeno psicoacústico: sin fuente leída (el tema 1 usa los 340 m/s y la frontera de los 50 ms como oficio). La acústica de salas en detalle: tema 1.
- Los patrones polares y la manera de acoplar de cada micrófono: tema 3. Los envíos auxiliares para monitores: tema 4. El filtro notch: tema 5. La radiofrecuencia de los monitores intrauriculares: tema 12. El ruido como riesgo para quien sonoriza: tema 16.
- Lo propio de CSRTV (equipos de sonorización, sistemas de PA de platós y de eventos, monitores): no consta en un documento publicado localizado.

10.10 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026. El tema no cita normas legales.

Fuente	Qué sostiene
Shure Incorporated, R. Frank, <i>Understanding Sound System Design and Feedback Using (Ugh!) Math</i> , ref. AL1174, sin fecha	La regla de campo libre; ley del cuadrado inverso (6,02 dB, fórmula, campo libre, fuente puntual, doblar o reducir a la mitad); escala de percepción de 1, 3 y 10 dB; varios altavoces separados como ecos tardíos; distancia crítica, su estimación y los 3 dB; DS como única distancia dentro de la crítica; NAG y ejemplo de 21 dB; las cuatro distancias; PAG y sus supuestos; ejemplos de 20, 22, 16 y 24 dB; margen de estabilidad de 6 dB; NOM y 3 dB por duplicación (con las erratas «NOW» y «11 dB»; en los ecos tardíos, «arc» por «are»); limitar micrófonos abiertos y mezclador automático; peor caso; límite práctico de unos 6 dB de los componentes direccionales; DS y la regla de acercar el micrófono; ecos tempranos y altavoz junto al techo
M. S. Ureda (JBL Professional), «Analysis of Loudspeaker Line Arrays», <i>J. Audio Eng. Soc.</i> , vol. 52, n.º 5, mayo de 2004 (copia docente de la Universidad Purdue)	Columnas y cita de Klepper y Steele (1963); guías de onda y fuentes lineales continuas; campo cercano a -3 dB, distancia de transición, campo lejano a -6 dB; dependencia de longitud y frecuencia; ejemplo de 4 m a 8 kHz y unos 100 m; formas recta, arco, J y progresiva; rectas demasiado estrechas y arcos más anchos
Crown Audio (Harman), FAQ «Professional Power Amplifiers», página web sin fecha	Sensibilidad de entrada (0,775 V, 1,4 V, 26 dB); puente mono y paralelo mono, cómo se conecta cada uno y cuándo conviene (impedancia total de la carga, mínimos por gama, número impar de cajas); Speakon y NL4FC; factor de amortiguamiento, grave «boomy» y realimentación negativa; calibre del cable (25 pies, AWG 14 y 12)
Texas Instruments, <i>AN-1497 Filterless Class D Amplifiers</i> , SNAA034A, mayo de 2006, revisada en mayo de 2013	Rendimiento de la clase AB (78 %, 30-40 %) y ventaja de la clase D; ejemplo del 90 % y 100 mW; salida PWM; resistencia en continua típica de los altavoces (4 u 8 ohmios)
Shure, <i>Wireless Systems Guide for Antenna Setup</i> , G. Sigismondi y C. Tapia, 2013/2016	Combinación de antenas de monitores personales; intermodulación entre transmisores cercanos; pasivo para dos, activo para más (4 a 8); no encadenar activos; al menos 3 dB de pérdida del pasivo (dada para varias salas)
Oficio, sin fuente publicada leída	Piezas del altavoz electrodinámico, fidelidad y las tres ideas equivocadas; tipos de caja; directividad y longitud de onda; lectura de la sensibilidad; filtro de cruce, Linkwitz-Riley y cruce activo o pasivo; alineación temporal y atajo de 3 ms por metro; las cinco maneras de ganar margen y su orden; componentes del sonido en sala, frontera de 50 ms, RT60, modos y salas polivalentes; qué es la PA; familias de monitores; cuña en el nulo; decisiones que manda la sala

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la cadena de sonorización; las piezas del altavoz electrodinámico y la fidelidad como linealidad de la bobina; la caja como volumen en litros y los tres tipos de caja; la directividad y su relación con la longitud de onda; la lectura de la sensibilidad y su tabla; el filtro de cruce, el Linkwitz-Riley y el cruce activo y pasivo; las impedancias habituales; la PA y sus partes; los refuerzos retardados y el efecto de precedencia; las cuñas y los monitores intrauriculares como familias; la colocación de la cuña en el nulo; el orden de las cinco maneras de ganar margen; la frontera de los 50 ms; lo que la sala le manda al técnico. Es cálculo, y se puede rehacer: la onda de 68 Hz y la de 17 cm a 2 kHz; los 100 ms de 34 m a 340 m/s y el atajo de 3 ms por metro; 7,6 m en 25 pies; diez veces la potencia para 10 dB; el nivel de 123 y 93 dB del ejemplo de sensibilidad; $21 = 24 - 3$ en el ejemplo de micrófonos abiertos.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: RTVA, CSRTV, PA, SPL, dB, dBu, dB/W/m, NAG, PAG, NOM, D1/D2/D0/DS, IEM, PWM, AWG, RT60, STI, NC, FM, AES.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; el razonamiento y la cita completa están en el tema.

Sonorización

- (oficio) Cadena: fuente/micro (t.3) → mesa (t.4) → procesado/cruce (t.5) → etapa → altavoz → sala (t.1). Sala: único eslabón que no se cambia.
- (oficio) Dos exigencias contrarias: cobertura suficiente y pareja (NAG) vs. no acoplar (PAG limitada).
- (Shure) «if the dimensions of a sound system don't provide the needed gain with theoretical free field conditions, then even less likely under real world conditions».

Altavoces

- (oficio) Electrodinámico: imán/yugo (campo fijo), bobina móvil, cono/diafragma, araña (centra SIN contacto, no rasca), suspensión exterior.
- (oficio) Fidelidad = relación longitud de bobina/altura de entrehierro: fuerza $\propto$ espiras dentro del campo; bobina fuera → distorsión.
- (oficio) Errores a rebatir: araña NO da contacto; caja NO debe vibrar; imán con MÁS campo = mejor.
- (oficio) Caja: capacidad en LITROS (volumen de aire, no faradios). Cerrada: controlada, caída suave. Bass-reflex: más rendimiento grave, caída brusca por debajo. Bocina: rendimiento alto, directividad controlada (refuerzo grande).
- (oficio) Directividad = distribución espacial de radiación (no impedancia/distorsión/potencia); regla: direccional si diámetro $\geq$ longitud de onda (t.1).
- (cálculo) 340 m/s: onda de 5 m = 68 Hz (graves omnidireccionales); 2 kHz = 17 cm (agudos direccionales); cono 30 cm pequeño/grande resp.
- (oficio) Bocina: directividad controlada en medios-agudos.
- (oficio) Sensibilidad 90 dB/W/m = SPL a 1 W y 1 m. Doblar potencia +3 dB; doblar distancia -6 dB; +3 dB sensibilidad = mitad de potencia.
- (oficio) Filtro de cruce reparte espectro entre vías. Linkwitz-Riley: suma plana y en fase en el corte. Pasivo: bobinas/condensadores dentro de caja, tras la etapa. Activo: antes de etapas, una por vía (refuerzo profesional).
- (TI AN-1497) Resistencia en continua típica de altavoces: 4 u 8 Ω . Impedancia mínima por canal: la marca la etapa (Crown, según modelo/modo). Asociación serie/paralelo y línea 100 V: tema 2.

Amplificadores

- (oficio/t.2) Clases A/AB/C por conducción, D por conmutación: definición en tema 2.
- (TI AN-1497) Clase AB: rendimiento teórico máx. 78 %, real 30-40 %; clase D con ventaja de rendimiento. Ejemplo: 90 % rendimiento a 1 W disipa 100 mW (cálculo real $\approx$ 111 mW). Clase D: salida PWM, filtrada por paso bajo o por el propio altavoz.
- (oficio) Nota de TI es de portátiles: vale el concepto (pérdida = calor), no las cifras de sonorización.
- (Crown) Sensibilidad de entrada: 0,775 V = 0 dBu; 1,4 V = +4 dBu (redondeado; real $\approx$ +5 dBu/1,23 V); 26 dB = ganancia fija. 0 dBu = 0,775 V por definición (t.2); mesa profesional a +4 dBu (t.2).
- (Crown) Puente mono: selector en Bridge-Mono, señal por canal 1, altavoz entre los dos bornes rojos; mayor potencia con cargas 8/4 Ω .

- (Crown) Paralelo mono: salidas rojas puenteadas, altavoz entre rojo y negro; sirve para impedancias más bajas; reparte igual entre número impar de cajas.
- (Crown) Decide el modo: impedancia total de carga deseada. No todos los modelos admiten ambos modos.
- (Crown) Conector Speakon (modelo NL4FC): dos canales por el mismo conector.
- (Crown) Factor de amortiguamiento = impedancia nominal del altavoz / impedancia de salida de la etapa; baja gracias a realimentación negativa de tensión; si falla, grave «boomy».
- (Crown) Cable: más tirada, más grueso (menos pérdida de potencia y amortiguamiento); orientación fabricante: ≤ 25 pies ($\approx 7,6$ m) AWG 14, > 25 AWG 12. Recomendación, no norma; a número menor, cable más grueso.
- (oficio) Potencia de etapa: se elige con altavoz y nivel deseado (Cobertura). Doblar etapa = solo 3 dB; para +10 dB, $\times 10$ potencia. Preferible antes: más sensibilidad, acercar altavoz, sumar cajas.

PA

- (oficio) PA = sistema principal para el público, frente a monitores (para el escenario). PA grande: principal (a menudo array lineal) + subgraves + refuerzos + procesador (cruce, EQ, retardos). Sin norma que la defina.
- (Ureda/JBL, cita Klepper y Steele 1963) Array lineal = línea de altavoces como fuente alargada; «column loudspeakers». Guías de onda actuales $\rightarrow$ «behave more like continuous line sources».
- (Ureda) Caída con distancia: campo cercano ondula, ≈ -3 dB por duplicación; distancia de transición, ondulaciones desaparecen, pasa a -6 dB; campo lejano, -6 dB por duplicación (igual que cuadrado inverso).
- (Ureda) Transición depende de longitud de línea y frecuencia; ejemplo: línea de 4 m a 8 kHz, -3 dB hasta ≈ 100 m, luego -6 dB.
- (Ureda) Formas: recta, arco (curved), J, progresivo. Rectas largas/agudas: diagrama muy estrecho («often too narrow»); arcos dan diagrama más ancho.
- (oficio) Consecuencia: en campo cercano, público delante/detrás recibe niveles más parecidos (3 dB/duplicación) que con caja suelta (6 dB).
- (oficio) Refuerzos en sala larga: si no se retrasan, efecto de precedencia falla (localización va al refuerzo). Retardo se aplica al altavoz MÁS CERCANO, nunca al lejano.
- (cálculo) Ejemplo 4 m/38 m: diferencia 34 m; $34 \div 340 = 0,1$ s = 100 ms. Atajo de oficio: ≈ 1 m cada 3 ms. 340 m/s es cifra redonda (t.1); velocidad real depende de temperatura.

Monitores

- (oficio) Monitores devuelven al escenario (músicos, presentadores) lo que necesitan oír. Envíos auxiliares de mesa (t.4); montajes grandes, mesa propia de monitores.
- (oficio) Cuña (monitor de suelo): fácil, sin radio; altavoz abierto junto al micro $\rightarrow$ primera fuente de acople.
- (oficio) IEM: auriculares de inserción, casi siempre por radio; quita energía acústica del escenario; exige gestión de transmisores/frecuencias (t.12).
- (oficio/t.3) Cuña se coloca en el nulo del micro: cardioide, detrás a 180° ; super/hipercardioide, a los lados del eje trasero (tienen lóbulo trasero). Aplicación directa de PAG: cuña = D1 más corta del sistema.
- (Shure, guía de antenas IEM) Combinador de antenas: reduce nº de antenas emisoras, transmisores comparten una. Varios transmisores de alta potencia muy juntos $\rightarrow$ intermodulación excesiva.
- (Shure) Regla: 2 transmisores $\rightarrow$ combinador pasivo; más de 2 $\rightarrow$ activo (admite 4-8). Combinadores activos NUNCA se encadenan («never be actively cascaded»); más de uno se une con pasivo.
- (Shure) Pasivo: al menos 3 dB de pérdida (cifra dada para combinación de salas; tenerla en cuenta en IEM). Bandas/coordinación/intermodulación: tema 12.

Cobertura

- (Shure) Ley del cuadrado inverso: doblar distancia → -6,02 dB SPL. Fórmula: $L' = L + 20 \log D - 20 \log D'$. Regla: para cambio apreciable, distancia debe doblarse o reducirse a la mitad.
- (Shure) Condiciones: campo libre (sin reflexiones) y fuente puntual (mucho menor que la distancia). Array lineal en campo cercano NO la cumple (3 dB/duplicación); sala lejos de la fuente tampoco.
- (Shure) Escala de percepción: 1 dB apenas audible; 3 dB cambio notable; 10 dB = doble de fuerte.
- (cálculo) SPL a distancia d = sensibilidad (dB/W/m) + $10 \cdot \log(W)$ - $20 \cdot \log(d)$. Ejemplo: 97 dB/W/m, 400 W → 123 dB a 1 m; a 32 m (5 duplicaciones, -30 dB) ≈ 93 dB. +6 dB al fondo: ×4 potencia (1.600 W), o altavoz +6 dB sensible, o refuerzo más cerca.
- (Shure) Varios altavoces muy separados actúan como ecos tardíos (filtro en peine, t.1), pérdida de inteligibilidad; se minimiza con altavoz único o array compacto, lejos de quien habla y cerca de quien escucha. Refuerzos lejanos inevitables → retardo (PA).
- (Shure) Distancia crítica: donde directo = reverberante en nivel. Dentro, manda el cuadrado inverso; fuera, «things get much more complex».
- (Shure) Estimación: sonómetro + FM desintonizada (ruido banda ancha); alejarse hasta que el medidor deje de bajar, volver hasta subir 3 dB exactos.
- (Shure) En sistemas, la única distancia habitualmente dentro de la crítica es quien-habla ↔ micrófono (DS): la que más rinde cambiar (Realimentación).

Realimentación

- (oficio/t.5) Acople: sonido de altavoces vuelve al micro con nivel suficiente para autosostenerse; dispara donde ganancia de lazo llega a 1. Patrón del micro (t.3): direccional acopla de golpe en agudos; omni, gradual en medios-graves.
- (Shure) NAG = ganancia necesaria para que el oyente más lejano oiga como el más cercano; se calcula con cuadrado inverso. Ejemplo: 70 dB a 2 pies, 49 dB a 22 pies → NAG 21 dB (medible con sonómetro, restando).
- (Shure) PAG, 4 distancias: D1 micro-altavoz (mayor mejor); D2 altavoz-oyente más lejano (menor mejor); D0 quien habla-oyente más lejano (la fija la sala); DS quien habla-micro (menor mejor, la que más rinde).
- (Shure) $PAG = 20 \log D1 - 20 \log D2 + 20 \log D0 - 20 \log DS$. Supuestos: micros/altavoces omnidireccionales, sin reverberación/eco (como al aire libre). Sistema funciona si $PAG \geq NAG$.
- (Shure) Ejemplo pies: D1=9, D2=20, D0=22, DS=1 → $PAG=19-26+27-0=20$ dB (falta 1 de 21). Alejando altavoz del micro y acercándolo al oyente (D1=11, D2=19) → $PAG=22$ dB.
- (Shure) Margen de estabilidad: normalmente 6 dB, para evitar timbre pre-acople. $PAG = \text{fórmula anterior} - 6$. Ejemplo 22 dB → 16 dB (no llega); con D1=17,5, D2=13 → 24 dB (3 dB sobre NAG).
- (Shure) NOM: $PAG = \text{fórmula} - 10 \log NOM - 6$. 1 micro: 0; 2 micros: -3 dB; 4: -6 dB (cada doblar NOM, -3 dB). Ejemplo: 2º micro deja PAG en 21 dB (justo NAG); con 8, se come el margen entero.
- (Shure) Limitar micrófonos abiertos: técnico cierra los no usados, interruptor en cada micro, o mezclador automático (abre canal si supera umbral o, más nuevo, ruido de fondo).
- (Shure) Aplicación al peor caso: D0=oyente más lejano; DS=mayor distancia previsible habla-micro; D2=altavoz más cercano al oyente lejano; D1=altavoz más cercano al micro.
- (Shure) Micros/altavoces direccionales dan margen; mejora práctica límite ≈ 6 dB. Sala: lo que llega al micro desde altavoz es más de lo previsto → PAG real menor que la calculada.
- (Shure) DS: doblar distancia habla-micro cuesta 6 dB; reducir a la mitad los da (regla: «microphone as close as possible to the sound source»). Si DS supera distancia crítica de quien habla → más sala captada, menos inteligibilidad.
- (oficio, respaldado por Shure en 1-3 y componentes direccionales) 5 maneras de ganar margen, en orden: 1) acercar micro a fuente (6 dB/mitad distancia); 2) alejar altavoces del micro, apuntar a sus nulos (t.3); 3) micros direccionales; 4) tratar la sala (menos reverberación); 5) ecualizar con notch lo que se dispare (t.5), última opción: menos margen, más deterioro.

Acústica de salas

- (oficio/t.1) Componentes: sonido directo (inteligibilidad/localización); primeras reflexiones (refuerzan si llegan pronto, estorban si tarde); cola reverberante (cuerpo/envolvente o confusión).
- (oficio, psicoacústica) Frontera de 50 ms: reflexión antes se SUMA al directo (refuerzo); después, eco separado.
- (Shure) Ecos tempranos ayudan inteligibilidad, tardíos la perjudican; altavoz cerca del techo: pegarlo, aprovecha reflexiones tempranas.
- (oficio/t.1) RT60: tiempo en caer 60 dB tras callar la fuente; crece con volumen, baja con absorción; público es mayor absorbente (sala vacía≠llena).
- (oficio) Reverberación: acorta distancia crítica (más allá, se oye sobre todo sala; subir nivel sube también sala; solución: acercar directo, apuntar al público); resta ganancia antes de acople (micro recibe más energía de la prevista); emborrona la palabra (sala de palabra: RT60 corto, medido con STI; música: más largo, t.1). Salas polivalentes: solución mecánica (cortinas, paneles, techos móviles), no electrónica.
- (oficio/t.1) Superficies paralelas favorecen más las ondas estacionarias (modos); problema de graves/subgraves; mínimo de presión no se arregla subiendo nivel (satura el resto). Se corrige con trampas de graves, geometría, moviendo escucha o subgrave; no ecualizando.
- (oficio) La sala manda: micro más cerca cuanto peor la sala; micro direccional en sala mala; potencia según ruido de fondo (curvas NC, t.1), no según cubrir la sala; altavoces lejos de paredes, apuntando al público; ganancia admitida = PAG con margen de 6 dB.
- Ninguna norma legal (ley/reglamento) sostiene este tema: documentación técnica de fabricante/AES/JAES, oficio y cálculo.

TEMA 11 – Líneas y conexiones

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 11
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma legal. Normas técnicas: EBU Tech 3250, 3.ª ed., 2004 (interfaz AES/EBU); ANSI/SMPTE 276M-1995 (AES/EBU por coaxial); SMPTE 272M-2004, ST 299-1:2009 y ST 299-2:2010 (audio embebido en SDI); SMPTE ST 2110-10:2022 (transporte sobre UDP) y ST 2110-30:2025 (audio PCM sobre IP, con referencia a AES67). Documentación de fabricante: Audinate, <i>Dante Controller User Guide</i> 4.18 (2026); RME, manuales del MADI Converter y del ADI-648; DiGiCo, nota técnica TN294 (MADI); Crown, Rane, Soundcraft y Shure (patillaje de XLR y jack). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Las normas técnicas en las ediciones citadas, leídas el 25/09/2026; la guía de Audinate en su versión publicada el 6 de mayo de 2026
Extensión	11.500 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); conector circular de tres polos con anillo de bloqueo (**XLR**); jack de punta, anillo y cuerpo (**TRS**, *tip, ring, sleeve*) y de sólo punta y cuerpo (**TS**); conector coaxial de bayoneta (**BNC**); Audio Engineering Society (**AES**), Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, que firma en inglés como **EBU**, *European Broadcasting Union*) y Society of Motion Picture and Television Engineers (**SMPTE**); la interfaz de audio digital de dos canales **AES3**, que el sector y la propia EBU llaman **AES/EBU**; interfaz digital de audio multicanal (**MADI**, *multichannel audio digital interface*), que es la norma **AES10**; la interfaz óptica de ocho canales **ADAT** (marca de la casa Alesis, que la especifica) y el conector óptico **TOSLINK**; interfaz digital serie de vídeo (**SDI**, *serial digital interface*), en definición estándar (**SD**) y alta (**HD**); espacio de datos auxiliares horizontal (**HANC**, *horizontal ancillary data space*); **Dante**, nombre comercial del sistema de audio en red de la casa Audinate; la norma de interoperabilidad de audio sobre red **AES67**; protocolo de internet (**IP**); protocolo de datagramas de usuario (**UDP**) y de control de transmisión (**TCP**); protocolo de tiempo real (**RTP**); protocolo de tiempo de precisión (**PTP**, *precision time protocol*), definido en la norma **IEEE 1588** del Institute of Electrical and Electronics Engineers (**IEEE**); modulación por impulsos codificados (**PCM**), el audio digital lineal sin comprimir; conversión de frecuencia de muestreo (**SRC**, *sample rate conversion*); el formato que reparte cada canal de 96 o 192 kHz en varios canales de 48 kHz (**S/MUX**, que RME llama *Sample Split*); el conector de red **RJ45**; intervalo unitario (**UI**, *unit interval*), la duración de un símbolo, en que se mide la fluctuación de fase (*jitter*); megabit por segundo (**Mbit/s** o **Mbps**) y gigabit por segundo (**Gb/s**); milivoltio pico a pico (**mVpp**); micra (**µm**) y nanómetro (**nm**); corriente continua (**DC**, en las citas en inglés); interferencia electromagnética (**EMI**); las abreviaturas **DI** y **DO** (*digital input*, *digital output*) con que la EBU pide rotular las entradas y salidas digitales; el modo de doble velocidad de muestreo (**DS**, *double speed*); el módulo óptico **FDDI**, que el MADI óptico toma de la técnica de redes de ordenadores (RME no desarrolla la sigla), y los conectores de fibra **SC** y **ST**; el prefijo **ST** con que la SMPTE numera hoy sus normas (ST 299-1, ST 2110-30); los niveles de conformidad **A**, **AX**, **B**, **BX**, **C** y **CX** de la ST 2110-30 y su símbolo **SGRP** (un grupo de audio SDI); las preguntas frecuentes de un fabricante (**FAQ**, *frequently asked questions*); decibelios referidos a 0,775 voltios (**dBu**) y a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**, en inglés *mix-minus*).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 11):

Líneas y conexiones: XLR, jack, BNC, Dante/AES67, MADI, AES/EBU, ADAT, SDI, embebido y desembebido.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué lleva cada pin de un XLR y cada contacto de un jack TRS, qué jack es desbalanceado y qué pasa al cruzar los pines 2 y 3; qué impedancia tiene el cable AES/EBU (110 Ω) y el coaxial (75 Ω), qué conector usa cada uno, cuál es la amplitud de salida de cada versión, qué distancia alcanza y dónde se ecualiza; cuántos canales lleva una trama AES/EBU, cuántos bits tiene una subtrama, cuántas tramas hay en un bloque y a qué frecuencia se trabaja en radiodifusión; si importa la polaridad de los pines 2 y 3 en digital; cuántos canales lleva el MADI a 48 y a 96 kHz, a qué distancia llega por coaxial y por fibra, qué fibra y qué conector usa, por qué dos equipos MADI pueden no entenderse (56 frente a 64 canales, S/MUX frente a alta velocidad) y cómo se protege un enlace; cuántos canales lleva el ADAT a 48, 96 y 192 kHz, por qué cable y hasta qué distancia; cuántos canales de audio caben embebidos en SDI en SD y en HD, en qué grupos y en qué espacio de la señal; qué hace un embebedor y un desembebedor y por qué no se debe convertir la frecuencia de muestreo de una señal no PCM embebida; qué es Dante, qué es una suscripción, cuántos canales lleva un flujo unicast, qué latencia tiene por defecto, qué versión de PTP usa y cómo funciona su redundancia; qué es AES67 y qué relación tiene con la ST 2110-30, qué frecuencia de muestreo es obligatoria y qué es el nivel A; qué diseño de panel de conexiones permite escuchar sin cortar; qué es un *splitter* y qué se comparte en uno pasivo. En la prueba práctica: cablear una entrada analógica y una digital, elegir cable y conector para cada formato, localizar por qué no llega una señal AES/EBU o MADI, sacar el audio de una cámara por SDI a la mesa y reordenar sus pistas, o calcular el caudal de unos canales en red.

11.1 Líneas y conexiones

11.1.1 Qué es una línea y qué cambia del analógico al digital

Una línea es el camino físico de una señal entre dos equipos: el cable, sus conectores y los paneles y matrices por los que pasa. El enunciado junta en un solo tema tres familias que en una instalación conviven (oficio):

Familia	Qué viaja por el cable	Conectores del tema
Analógica	Una tensión que copia la onda sonora; un canal por par	XLR, jack
Digital dedicada	Muestras en serie, con un número fijo de canales por cable	XLR y BNC (AES/EBU), BNC y fibra (MADI), óptico (ADAT), BNC (SDI con audio embebido)
Red	Paquetes de datos; los canales los decide el ancho de banda	RJ45 y fibra de red (Dante, AES67)

En analógico, la línea se juzga por el ruido que recoge; de ahí la conexión balanceada del XLR y del jack TRS (tema 2). En digital, la línea se juzga por si los bits llegan enteros, y eso depende de que el cable tenga la impedancia del sistema:

Por qué importa: una señal digital tiene flancos muy rápidos y se comporta como radiofrecuencia. Si la impedancia del cable no es la del sistema, hay reflexiones, y las reflexiones producen errores de bit. Un cable de micrófono lleva AES3 unos metros y falla a partir de cierta longitud, sin previo aviso y de forma intermitente: es una de las averías más difíciles de encontrar.

11.1.2 Los cables y sus impedancias

Un cable de micrófono y un cable AES/EBU pueden llevar el mismo conector y no ser el mismo cable:

Cable	Impedancia	Para qué
De micrófono	No está especificada: es audio analógico y la impedancia característica no interviene	Audio analógico balanceado
AES3 sobre XLR	110 ohmios	Audio digital de dos canales
AES3 sobre coaxial (AES3id)	75 ohmios	Audio digital sobre infraestructura de vídeo

Las dos cifras digitales tienen norma leída: 110 Ω para el par balanceado (EBU Tech 3250, epígrafe «AES/EBU») y 75 Ω para el coaxial (SMPTE 276M, epígrafe «BNC»). El MADi por coaxial también es de 75 Ω (RME, epígrafe «MADI»). El vídeo SDI va igualmente por coaxial de 75 Ω con BNC, pero la norma de su capa física no se ha leído: se da como oficio.

11.1.3 Resumen de formatos

Formato	Canales por cable	Soporte y conector	Fuente
AES/EBU (AES3)	2	Par balanceado de 110 Ω con XLR, o coaxial de 75 Ω con BNC	EBU Tech 3250; SMPTE 276M
MADI (AES10)	56 o 64 (el modo de 64, hasta 48 kHz + 1 %); 32 a 96 kHz en modo de 64 canales	Coaxial de 75 Ω con BNC (hasta 100 m en un equipo de RME) o fibra multimodo con conector SC (casi 2 km)	RME; DiGiCo
ADAT	8 a 48 kHz, 4 a 96 kHz, 2 a 192 kHz	Fibra óptica con TOSLINK, unos 10 m	RME
SDI con audio embebido	Hasta 16 (SD y HD a 1,5 Gb/s; 4 como máximo en SD compuesto); hasta 32 en las interfaces de 3 Gb/s con la ST 299-2	Coaxial de vídeo	SMPTE 272M, ST 299-1 y 299-2
Dante y AES67	Los que quepan en el ancho de banda de la red	Ethernet: cable de pares con RJ45, o fibra	Audinate; SMPTE ST 2110-30

Cada fila se desarrolla en su epígrafe; las cifras y sus citas están allí.

11.1.4 El panel de conexiones

El panel de conexiones (*patch panel*) reúne en un frontal las entradas y salidas de los equipos de una sala para poder cambiarlas con latiguillos (*patch cords*). Lo que distingue un panel de otro es qué pasa con la conexión interna, la que existe sin latiguillo, cuando se inserta uno (oficio):

Diseño	Con el latiguillo puesto
Normalizado (<i>full normalled</i>)	Se corta la conexión interna en LOS DOS lados: se interrumpe la señal que iba por defecto
Seminormalizado (<i>half normalled</i>)	Se corta sólo al insertar en la fila INFERIOR; al insertar en la superior se toma una copia y NO se corta nada
No normalizado (<i>non normalled</i>)	No hay conexión interna: nada pasa si no se pone latiguillo

Qué gana el seminormalizado: permite ESCUCHAR o DERIVAR una señal sin interrumpirla. Se pincha en la fila de arriba, se saca una copia, y el camino normal sigue funcionando. Es lo que hace posible medir una línea en directo sin tirar la emisión.

Un aviso de vocabulario: «balanceado» se refiere al cableado, no a la normalización. Un panel puede ser balanceado y normalizado, o balanceado y seminormalizado.

11.1.5 El *splitter*

El dispositivo que distribuye la señal de un micrófono a varias salidas idénticas con el mismo nivel de señal es el *splitter* de audio (oficio). Se usa cuando la misma fuente tiene que llegar a varias mesas: la de sala y la de monitores, o la de un directo y la de una unidad de grabación.

Cada mesa ajusta su ganancia de entrada de forma independiente: el previo de cada mesa es suyo. Subir la ganancia en la mesa de sala no cambia lo que oye la mesa de monitores.

Lo que sí se comparte, y hay que saberlo: con un *splitter* PASIVO —normalmente un transformador o un simple paralelo— hay dos cosas que sí se comparten. La primera, la alimentación fantasma: sólo UNA de las mesas debe entregarla, y las demás deben tenerla cortada o aisladas por transformador. La segunda, la carga: colgar varias entradas del mismo micrófono baja la impedancia que éste ve. Por eso los repartos serios llevan transformadores de aislamiento y no un simple paralelo.

El *splitter* no es un filtro de cruce (reparte por frecuencia, tema 10) ni un fader (ajusta el nivel de un canal, tema 4).

11.1.6 Las matrices de conmutación

Qué es una matriz: un aparato con N entradas y M salidas que permite llevar cualquier entrada a cualquier salida, y la misma entrada a varias salidas a la vez. Es el conmutador central de una instalación.

Concepto	Qué es
Entrada (<i>source</i>)	Una señal que llega: cámara, estudio, servidor, exterior
Salida (<i>destination</i>)	Un destino: un estudio, un grabador, un enlace, un monitor
Nivel	Vídeo, audio y datos se conmutan en niveles que pueden ir juntos o por separado
Panel de control	Los teclados con que se ordena la conmutación
Salvado o <i>salvo</i>	El bloqueo de una salida para que nadie la cambie por error durante una emisión

Y la regla de oro del control central: una señal que va al aire se protege. Esa es la función del salvado, y es lo que evita que una conmutación equivocada tire una emisión.

Las tres clases de matriz (oficio):

Clase	Cómo funciona	Dónde
Analógica	Conmuta señal eléctrica	Instalaciones antiguas y patch de emergencia
Digital	Conmuta muestras: la señal ya va digitalizada	Salas técnicas
Sobre red (IP)	No conmuta nada: SUSCRIBE. Cada destino pide el flujo que quiere	Instalaciones actuales: es el epígrafe «Dante/AES67» y el tema 15

La diferencia de fondo: una matriz física tiene un límite duro de entradas y salidas. Una red no: su límite es el ancho de banda. Ése es el cambio que el audio sobre IP introduce en una instalación, y no la calidad del sonido.

11.2 XLR

11.2.1 El conector y su patillaje

El XLR es el conector circular de tres polos con anillo de bloqueo. La EBU lo identifica por la norma que lo describe y da el nombre corriente: **«the circular latching three-pin connector described in IEC 60268-12 (this type of connector is normally called "XLR")»** (EBU Tech 3250, 6.4).

En audio analógico balanceado, en un conector XLR de tres pines el cable «vivo» se conecta al pin 2. El reparto completo, que es lo que hay que memorizar:

Pin	Qué lleva
1	Malla o masa
2	Vivo, señal en fase, también llamado positivo o <i>hot</i>
3	Retorno, señal en contrafase, también llamado negativo o <i>cold</i>

Y la regla que el oficio usa para no olvidarlo: uno, dos, tres: masa, vivo, retorno. Es convenio de la AES; Rane (RaneNote 151) lo recuerda así: **«the Audio Engineering Society has adopted the "pin 2 is hot" standard»**.

11.2.2 Por qué el XLR va balanceado

La señal viaja por dos conductores en oposición de fase; lo que el cable recoge por el camino se induce igual en los dos, y la entrada, al restar uno del otro, lo cancela. El mecanismo, la masa del pin 1 y los bucles de masa se estudian en el tema 2. Para este tema bastan sus dos consecuencias:

1. Un cable balanceado puede ser muy largo sin coger ruido. Uno desbalanceado, no.
2. Si un cable tiene el 2 y el 3 cruzados, ese canal entra con la polaridad invertida y al sumarlo con otro se cancelan parcialmente. Es la avería que más se busca en un montaje grande.

11.2.3 El XLR en audio digital: la AES/EBU

El mismo conector es el normalizado para la AES/EBU. La EBU fija qué lado es macho y cuál hembra (Tech 3250, 6.4):

- Salida: **«An output connector fixed on an item of equipment shall use male pins with a female shell. The corresponding cable connector shall thus have female pins with a male shell.»** El equipo tiene pines macho en la salida; el cable que se le enchufa, hembra.
- Entrada: **«An input connector fixed on an item of equipment shall use female pins with a male shell and the corresponding cable connector shall thus have male pins with a female shell.»**
- Pines: **«Pin 1: Cable shield or signal earth, Pin 2: Signal Pin 3: Signal»**, con una nota que separa el digital del analógico: **«(Note that the relative polarity of pins 2 and 3 is not important in the digital case)»**.

La razón de esa nota está en la codificación de la señal: la parte de datos de cada subtrama va en código bifase, precisamente para **«make the interface insensitive to the polarity of connections»** (Tech 3250, 2.3). Un cable con el 2 y el 3 cruzados invierte la polaridad de un micrófono; a una señal AES/EBU no le hace nada.

Y como el conector es el mismo, la EBU pide rotularlo: los fabricantes **«should clearly label digital audio inputs and outputs as such»** y usar las abreviaturas **«"DI" and "DO"»** para las entradas y salidas digitales cuando falte sitio en el panel y el conector pueda confundirse con uno analógico.

11.2.4 Qué puede ir por un XLR

Por el mismo conector pueden llegar a una mesa cuatro cosas distintas (oficio):

Señal	Qué exige	Dónde se estudia
Micrófono	Entrada de micro, con ganancia alta; <i>phantom</i> sólo si el micrófono la pide	Temas 2 y 3
Línea analógica	Entrada de línea; nunca por una entrada de micro sin atenuar	Tema 2
AES/EBU	Entrada digital y cable de 110 Ω	Epígrafe «AES/EBU»
Alimentación A-B (12 V)	Sólo micrófonos preparados para ella; puede dañar un dinámico	Tema 2

Aplicación práctica: el XLR no dice lo que lleva. Antes de enchufar una manguera o un latiguillo conviene saber si esa línea es de micro, de línea o digital, y si la entrada tiene la *phantom* activada.

11.3 Jack

11.3.1 El jack TRS y el TS

El jack es el conector de clavija cilíndrica de los paneles de conexiones, los instrumentos, los auriculares y muchas entradas de línea. El de 6,35 mm (un cuarto de pulgada, 1/4") puede tener tres contactos (TRS: punta, anillo y cuerpo) o dos (TS: punta y cuerpo).

El patillaje del TRS balanceado, frente al del XLR, lo da Crown para las entradas de sus etapas de potencia: «**XLR Pin 1 is ground (shield). Pin 2 is hot (non-inverting) Pin 3 is low (inverting) 1/4" TRS Tip: hot (non-inverting) Ring: low (inverting) Sleeve: Shield (ground)**».

XLR	Jack TRS	Qué lleva
Pin 1	Cuerpo (<i>sleeve</i>)	Malla
Pin 2	Punta (<i>tip</i>)	Vivo
Pin 3	Anillo (<i>ring</i>)	Retorno

Rane (RaneNote 151) confirma la equivalencia de la malla y la medida: la malla va al «**pin 1 for 3-pin (XLR-type) connectors, the sleeve on 1/4" (6.35mm) jacks**».

El jack TS, de sólo punta y cuerpo, no tiene retorno: es desbalanceado (tema 2). Aplicación práctica: un latiguillo TS entre dos equipos balanceados pierde la inmunidad al ruido y, según cómo estén cableadas las salidas, parte del nivel; un jack TRS no garantiza por sí solo que la conexión sea balanceada, porque el mismo conector de tres contactos se usa también para señales que no lo son. Rane lo enumera: «**Stereo 1/4" connectors are used for headphones, balanced interconnection, effect and insert send/return loops, relay switch closure points, and an extravagant collection of other miscellaneous connections**». Hay que leer la hoja del equipo (oficio).

Qué lleva cada contacto según el uso. Las dos primeras filas son el convenio que Rane da para sus propios equipos («**On Rane equipment outfitted with input/output phone jacks**»); la de auriculares, para las salidas «**designed exclusively for headphone use**»:

Uso del TRS	Punta (<i>tip</i>)	Anillo (<i>ring</i>)	Cuerpo (<i>sleeve</i>)	Fuente
Línea balanceada	Positivo (vivo)	Negativo (retorno)	Masa	Rane, RaneNote 102: « Tip = Positive Ring = Negative Sleeve = Ground »
Auriculares estéreo	Canal izquierdo	Canal derecho	Común	Rane, RaneNote 102: « Tip = Left Positive Ring = Right Positive Sleeve = Common Ground »
Punto de inserción de una mesa	Envío (sale de la mesa)	Retorno (vuelve a la mesa)	Masa (oficio)	Soundcraft (abajo)

En el jack TS, Rane da «**Tip = Positive Sleeve = Ground**». La inserción la explica Soundcraft: el punto de inserción es «**a single, ‘A’ Gauge, 3-pole (stereo), switched jack socket**»; al enchufar el jack «**the signal path is interrupted. The signal is taken out of the mixer via the plug tip, through an external piece of equipment and then back to the mixer on the ring of the plug**», con un cable en Y: «**A special Ycord is required which has the stereo jack at one end and two mono jacks, for the processor’s input and output, at the other**». Y para llevar una fuente desbalanceada a una entrada de línea TRS, «**the screen of the cable is wired to both the Ring and the Sleeve of the jack**». Soundcraft avisa de que «**wiring conventions can vary between manufacturers**».

El jack pequeño, que Shure mide en 1/8" (en el oficio se le llama de 3,5 mm), es también TRS en los equipos estéreo. Shure lo cita en las videocámaras, «**an 1/8" stereo (tip-ring-sleeve) external microphone jack**», y en los receptores de monitores intraauriculares, cuya salida es un «**stereo (TRS) mini-phone jack**» con una señal desbalanceada («**effectively an unbalanced**») apta para la mayoría de las entradas de línea («**suitable for most line level input devices**»).

11.4 BNC

11.4.1 El conector BNC y los 75 ohmios

El BNC es el conector coaxial de bayoneta del mundo del vídeo. En audio aparece en tres formatos del tema: la AES/EBU por coaxial, el MADi por coaxial y el SDI con audio embebido. La norma de la AES/EBU por coaxial lo define por su mecánica: «**The connector shall have mechanical characteristics conforming to BNC as described in IEC 169-8, but may feature an impedance of 75 ohms.**» (SMPTE 276M, cláusula 8). La IEC 169-8 es, según el título con que la cita la propia 276M, la del BNC de 50 Ω («**Characteristic Impedance 50 Ohms (Type BNC)**»); la SMPTE admite la versión de 75 Ω.

11.4.2 La AES/EBU por coaxial (SMPTE 276M)

La SMPTE normalizó la AES/EBU sobre coaxial para que el audio digital pudiera usar la infraestructura de vídeo de un centro de televisión. Su alcance: «**a point-to-point coaxial cable interface for the transmission of AES/EBU digital audio signals throughout television production and broadcast facilities**», compatible con «**analog video equipment, such as nonclamping distribution amplifiers, switchers, cables, and connectors**».

	AES/EBU balanceada (EBU Tech 3250)	AES/EBU por coaxial (SMPTE 276M)
Circuito	Balanceado	«unbalanced output circuit with a source impedance of 75 ohms»
Cable	«balanced and screened (shielded) with nominal characteristic impedance of 110 Ω »	«nominal characteristic impedance of 75 ohms over the frequency range 0.1 MHz to 6.0 MHz»
Amplitud de salida	«between 2 and 7 V peak-to-peak, when measured across a 110 Ω resistor»	«1.0 V $\pm$ 10%, when measured across a 75-ohm resistive load»
Señal mínima en el receptor	Diagrama de ojo con «Vmin of 200 mV»	«an eye-height level of 100 mV»
Conector	XLR	BNC
Ecuación	«there shall be no equalization before transmission»; opcional en el receptor	«Equalization for transmission cable losses is not usually required. When necessary, equalization shall be provided at the link receiver only.»

La amplitud de 1 V no es casual: la propia norma explica que la restricción se fija **«to ensure that unbalanced coaxial AES/EBU signals can be routed successfully through nonclamping analog video amplifiers»** (anexo A, informativo). Es decir, para que el audio pase por los distribuidores y matrices de vídeo analógico como si fuera una señal de vídeo.

Pasar de una versión a otra exige un adaptador, no un simple cable: el anexo A trata la **«conversion between coaxial and balanced twisted-pair transmission formats»**, es decir, redes de adaptación **«for interfacing balanced 110- Ω circuits to unbalanced 75- Ω circuits»**, y remite a la norma de la AES para esta variante: **«the reader's attention is drawn to AES 31D»** (texto de la AES no leído).

11.4.3 El BNC en MADI y en SDI

- MADI: el coaxial es **«Coaxial via BNC, 75 Ohm, according to AES10-1991»** (RME). Se desarrolla en el epígrafe «MADI».
- SDI: la señal de vídeo digital, con su audio embebido, va por coaxial de 75 Ω con BNC. La norma de la capa física del SDI no se ha leído: es dato de oficio.

Aplicación práctica: el mismo cable BNC de 75 Ω sirve para vídeo SDI, para MADI y para AES/EBU coaxial, y un panel de vídeo puede llevar cualquiera de las tres. Lo que no se puede es enchufar un BNC de AES/EBU coaxial directamente en una entrada XLR de AES/EBU: hay que pasar por el adaptador de 75 a 110 Ω .

11.5 Dante/AES67

El audio sobre red tiene tema propio (el 15: redes, sincronía, latencia, PTP y redundancia). Aquí se estudia como conexión: qué cable y qué equipos pide, cómo se «enchufa» una señal, qué se puede conectar con qué y qué avería da cada error.

11.5.1 De la matriz a la red

	Matriz clásica	Red IP
Límite	Duro: las entradas y salidas que tenga el bastidor	El ancho de banda
Cableado	Un cable por señal	Un cable por EQUIPO, con todas sus señales dentro
Cambiar un encaminamiento	Reconfigurar la matriz	Suscribirse al flujo desde el destino
Ampliar	Comprar más bastidor	Añadir un equipo a la red

El precio de esa flexibilidad: una red no garantiza nada por sí sola. Hay que darle un reloj común, hay que dimensionar su ancho de banda y hay que configurarla para que el audio no compita con el resto del tráfico (oficio; se desarrolla en el tema 15).

11.5.2 Qué es Dante

Dante es el sistema de audio en red de la casa Audinate: un protocolo que permite la transmisión de señales de audio y control a través de una red Ethernet. Por la misma red viajan el audio y las órdenes de encaminamiento, de configuración y de supervisión (oficio). El fabricante lo presenta así, en tono comercial: **«Dante replaces all audio and video connections with a computer network, effortlessly sending video or hundreds of channels of audio over slender Ethernet cables with perfect digital fidelity.»** Es un sistema propietario, de una sola casa, no una norma.

Lo que en una matriz es un cruce, en Dante es una suscripción: **«Dante routing is performed by associating a receiving (Rx) channel with a transmitting (Tx) channel. This is called 'subscription'.»** Los canales se nombran, no se numeran: **«Example: "Analog L@my-transmitter" describes a channel named "Analog L" on a device named "my-transmitter".»** Y un aviso de operación: **«If a device or channel is renamed, Dante routing considers it to be a different device or channel.»** Renombrar un equipo en pleno montaje rompe sus suscripciones.

11.5.3 Flujos: unicast y multicast

Dante agrupa los canales en flujos: **«Each flow carries several channels of audio, or one channel of video from a transmitter to one or more receivers.»**

	Unicast	Multicast
Qué es	«point-to-point from a single transmitter to a single receiver»	«one-to-many from a single transmitter to any number of receivers»
Canales por flujo	«typically have room for 4 channels of audio or 1 channel of video»	No se da una cifra
Ancho de banda	Una copia por destino (oficio)	«consume network bandwidth even if there are no receivers, but do not require additional bandwidth to add more receivers»
Quién lo crea	Se crea con la suscripción	«must be set up on the transmitting Dante device before receivers can subscribe to these flows»
Por defecto	«Dante routing is unicast by default.»	«Dante receivers will automatically prefer multicast to unicast if it is available.»

La cifra de cuatro canales lleva el matiz «typically» (habitualmente) de la fuente. Con ella, diez canales en unicast necesitan tres flujos: cuatro, cuatro y dos (cálculo).

11.5.4 Qué se puede conectar con qué

Una suscripción sólo se establece entre canales del mismo formato: **«It is only possible to set up a subscription between channels which have a common media format.»** Y un equipo trabaja en un solo formato a la vez: **«Devices can usually be switched between media formats, but will not support more than one at a time.»** La guía de Audinate da los mensajes de error más comunes, que son las averías de conexión típicas:

Mensaje	Causa según Audinate
«Incorrect channel format: source and destination channels do not match»	«The receiver and transmitter are set to different sample rates.»
«Mismatched clock domains»	«One of the devices is configured with sample rate pull-up/down that does not match the other device.»
«Tx Scheduler failure»	«This is typically because you are trying to use sub-millisecond latency over a 100 Mbps network link (1 msec is the minimum supported latency over 100 Mbps links).»

Aplicación práctica: si un canal Dante aparece en gris y no deja suscribirse, lo primero es comprobar que emisor y receptor están a la misma frecuencia de muestreo.

11.5.5 La latencia

En Dante la latencia no es casual: se configura en el receptor. **«Each receiver has a device latency setting. This setting defines the latency between the timestamps on the incoming audio samples and when those samples are played out.»**

- Valor habitual: **«The typical default latency for a Dante audio device is 1 msec. This is sufficient for a very large network, consisting of a Gigabit network core (with up to 10 hops between edge switches) and 100 megabit links to Dante devices.»**
- Mínimo: **«Smaller, Gigabit-only networks can use lower values of latency (down to 150 µsec for very fast devices, such as PCIe cards).»** Con un puerto de 100 Mbps, el mínimo es 1 ms.
- Si no coinciden: **«If the transmitter and receiver have different latency settings, Dante will use the higher of the two as the effective flow latency.»** Es la latencia de cada flujo, no la de todo el sistema.

11.5.6 El reloj y la redundancia, en lo que tocan a la conexión

- Reloj: **«All Dante-enabled devices use the IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) across the network to synchronize their local clocks to a leader clock, providing sample-accurate time alignment throughout the network.»** Uno de los equipos se elige como reloj principal (*leader*), y en esa elección **«Devices with clock inputs (e.g. Word Clock or AES3) will be preferred»**. La versión: **«By default, Dante devices use PTPv1. However, when RTP is enabled for a device, it also uses PTPv2»,** y **«AES67 and ST 2110-30 require PTPv2»**. El detalle de PTP, en el tema 15.
- Redundancia: los equipos que la admiten tienen dos puertos de red, primario y secundario. **«If redundancy is being used, secondary interfaces should be connected to a second separate network. Secondary interfaces cannot communicate with primary interfaces.»** **«The same media data is transmitted on both the primary and secondary networks simultaneously. In the event of a failure on one network, media will continue to flow via the other network.»** Dos reglas de cableado: los dos puertos a la misma velocidad (**«connected using the same link speed»**) y **«Dante devices that do not support redundancy must be connected to the primary network only.»**

Aplicación práctica: cablear el puerto secundario de un equipo al mismo conmutador que el primario no da redundancia; la red secundaria tiene que ser otra red.

11.5.7 El cable y el conmutador

Dante viaja sobre Ethernet, por la red de cable de pares con conector RJ45 o por fibra de red, a 100 Mbps o a gigabit por puerto. Audinate da preferencia al gigabit (en la elección del reloj, «**A gigabit connected device is preferred over a device connected via 100Mbps**») y señala como causas de pérdida de sincronía «**Poorly-implemented EEE (Energy Efficient Ethernet)**» y «**Overloaded network links**».

No vale cualquier conmutador. Una red Dante pide conmutadores gestionables, con calidad de servicio para dar prioridad al audio, con soporte de PTP y, si se usa multicast, con control de suscripciones (oficio). La calidad de servicio se marca en cada paquete: «**The DSCP is a field in the IP packet header used to classify and prioritise network traffic (Quality of Service, or QoS).**»

El límite de unos 100 m por tramo de cable de cobre es el de Ethernet, y en la práctica se usan cables de categoría 5e o 6; la norma de cableado estructurado no se ha leído y el dato va como oficio.

11.5.8 Por qué UDP y cuánto ocupa un canal

El audio en tiempo real viaja en paquetes UDP, no TCP. En la televisión sobre IP lo exige la SMPTE ST 2110-10:2022 (6.2): «**All RTP Streams shall be transported on UDP as specified in IETF RFC 768.**» La comparación que sigue es de oficio; los límites de tamaño del paquete UDP, en el tema 15:

	TCP	UDP
Qué hace si un paquete se pierde	Lo PIDE otra vez y espera	Sigue adelante
Garantiza la entrega	Sí	No
Retardo	Variable, y puede crecer mucho	Bajo y predecible
Sirve para audio en tiempo real	NO	SÍ

El razonamiento: en audio en directo, un paquete que llega tarde es tan inútil como uno que no llega. Ese instante de sonido ya pasó.

La cuenta del caudal:

Caudal de un canal = frecuencia de muestreo × profundidad de bits

A 48 kHz y 24 bits, un canal son 1,152 megabits por segundo. Ése es el número que hay que tener. Para 32 canales en los dos sentidos:

1. Un canal: $48.000 \times 24 = 1,152$ Mbps.
2. Treinta y dos canales: $1,152 \times 32 = 36,9$ Mbps.
3. Bidireccionales: $\times 2 = 73,7$ Mbps.

Es el caudal del audio en crudo. El de la red es mayor: cada paquete lleva sus cabeceras de Ethernet, IP y UDP, y en audio en tiempo real los paquetes son pequeños y frecuentes, así que la proporción de cabecera es alta. Es un recargo que en las cuentas de red de audio nunca se puede despreciar.

11.5.9 AES67 y la ST 2110-30

La AES67 es la norma abierta. Audinate la define: «**AES67 is an open standard for audio-over-IP interoperability, allowing devices from different manufacturers to exchange audio streams.**» Y la norma de la SMPTE para audio en las instalaciones de televisión sobre IP se apoya en ella: «**SMPTE ST 2110-30 is a broadcast industry standard for transporting audio over IP networks, building on AES67 with additional requirements for clocking and network configuration.**»

- ST 2110-30:2025, alcance: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67.**» Y el límite: «**Non-PCM digital audio signals including compressed audio signals are outside the scope of this standard.**» La edición vigente de esta parte es la de 2025, que revisa la de 2017.

La ST 2110-30 obliga a seguir la AES67 («**Digital audio streams shall conform to AES67**») y cita como edición la «**AES67-2023**»; el texto de la AES67 es de pago y no se ha leído. Lo que la ST 2110-30 fija por sí misma:

- Frecuencia de muestreo (6.1): «**All senders and receivers of PCM digital audio conforming to this standard shall support a digital audio sampling rate of 48 kHz, and should support digital audio sampling rates of 44.1 kHz, or 96 kHz, or both. Other sampling rates are out of scope.**» 48 kHz es obligatoria («shall»); 44,1 y 96 kHz, recomendadas («should»).
- Niveles de conformidad de los emisores (tabla 2), con el nivel A como mínimo común: «**All senders and receivers shall be compliant to Level A as defined in this document.**»

Nivel	Frecuencia	Tiempo de paquete	Canales
A	48 kHz	1.000 µs	1 a 8
AX	96 kHz	1.000 µs	1 a 4
B	48 kHz	125 µs	1 a 8
BX	96 kHz	125 µs	1 a 8
C	48 kHz	125 µs	9 a 64
CX	96 kHz	125 µs	9 a 32

La tabla es la de los emisores, que cumplen con «**at least one channel count**» del intervalo. La de los receptores (tabla 3) es más amplia, y el receptor debe admitir «**all possible combinations**» de frecuencia, tiempo de paquete y canales que da para su nivel; así, el receptor de nivel C recibe «**1 to 8**» canales a 1.000 µs y «**1 to 64**» a 125 µs, no sólo de 9 a 64.

- El paso desde SDI: la norma recuerda que «**SDI allows the carriage of at least 16 embedded audio channels**» y que, para seguir en el nivel A (hasta 8 canales por flujo), el emisor puede repartirlos «**into multiple AES67 streams**». Y tiene un símbolo para ello en su convenio de orden de canales: «SGRP», «**One SDI audio group**», cuatro canales.

Dante y AES67 no son alternativas excluyentes: Dante puede mandar flujos AES67. Audinate: «**Multicast flows can carry Dante audio, or RTP audio (AES67 or ST 2110-30).**» Con dos cautelas: esos flujos necesitan PTPv2, y «**Avoid mixing AES67 and ST 2110-30 modes on the same network unless you understand the implications for clocking and compatibility.**»

11.6 MADI

11.6.1 Qué es el MADI

El MADI es la interfaz multicanal de la AES, la AES10. Su texto es de pago y no se ha leído; lo que sigue sale de dos fabricantes que la aplican, RME y DiGiCo. RME lo explica desde la AES/EBU: **«MADI, the serial Multichannel Audio Digital Interface, has been defined already in 1989 as an extension of the existing AES3 standard»**. **«Simply put, MADI contains 28 of those AES/EBU signals in serial, i. e. after one another, and the sample rate can still even vary by +/-12.5%. The limit which cannot be exceeded is a data rate of 100 Mbit/s.»** Veintiocho señales AES/EBU de dos canales son 56 canales (cálculo).

El modo de 64 canales vino después: **«Because an exact sampling frequency is used in most cases, the 64 channel mode was introduced officially in 2001. It allows for a maximum sample rate of 48 kHz + ca. 1%, corresponding to 32 channels at 96 kHz, without exceeding the maximum data rate of 100 Mbit/s. The effective data rate of the port is 125 Mbit/s due to additional coding.»**

DiGiCo lo resume así: **«The MADI or AES-10 Standard, originated in the 1980's to support serial digital transmission of up to 64 channels of digital audio over coaxial or fibre optic cable at sampling rates of up to 96K with a resolution of up to 24 bits per channel.»** Sobre la fecha de los 64 canales, las dos fuentes no coinciden: RME habla de 2001 y DiGiCo de revisiones de la norma **«in 2003 and again in 2008 adding 64 channel and 96KHz sample rates support»**. Sin el texto de la AES10, el tema no decide.

Modo	Canales	Frecuencia
56 canales (el original)	56	RME no da frecuencia base: dice que puede variar $\pm 12,5\%$; DiGiCo lo trabaja a 48 kHz («Standard MADI at 48K»)
64 canales	64	Hasta 48 kHz + 1 %
64 canales a doble frecuencia	32	96 kHz

11.6.2 Por coaxial y por fibra

	Coaxial	Fibra óptica
Conector	«Coaxial via BNC, 75 Ohm, according to AES10-1991»	«Optical via FDDI duplex SC connector»; SC, no ST: «Please don't mix them up with ST connectors»
Cable	Coaxial de 75 Ω ; DiGiCo suministra cable «standard 75 ohm BNC» del tipo RG59U, «basically a good quality video connection cable»	«The cables have an internal fibre of only 50 or 62.5 μm diameter and a coating of 125 μm» (fibras 50/125 y 62,5/125), y «these are always (!) glass fibre cables»
Alcance	«distances of up to 100 meters using coaxial cables» , que RME atribuye a la ecualización y a las entradas de alta sensibilidad de su conversor	«The transmission uses the multimode technique which supports cable lengths of up to almost 2 km.»
Nivel	Salida «around 400 mVpp when terminated with 75 Ohm» ; entrada «error-free from about 180 mVpp» (equipo de RME)	Luz de «1300 nm» , invisible

Así, el MADI óptico estándar es multimodo. RME distingue la otra fibra: **«Single mode allows for much longer distances, but it uses a completely different fibre (8 μm).»** La de plástico no sirve: **«Plastic fibre cables (POF, plastic optical fibre) can not be manufactured in such small diameters.»** Y la fibra da algo que el coaxial no:

RME destaca de la interfaz óptica su **«complete galvanic separation»**, la separación eléctrica completa entre los dos equipos.

Esa separación importa por lo que DiGiCo advierte del coaxial: **«MADI is approximately 0.5V RMS 125MHz serial data. Earth (ground) differentials of over 0.25V due to poor power wiring will effectively stop the system from functioning.»** Una diferencia de potencial de masa de más de un cuarto de voltio entre dos equipos basta para tirar un enlace MADI coaxial. Y sobre la distancia, la misma nota matiza: **«The maximum distance that a MADI signal can be sent is dependent on the performance of both the cable and the equipment being connected.»**

11.6.3 Por qué dos equipos MADI pueden no entenderse

Que dos equipos tengan MADI no garantiza que se entiendan. Hay que casar dos cosas:

1. El número de canales. RME: **«Older devices understand and generate only the 56 channel format. Newer devices often work in the 64 channel format, but offer still no more than 56 audio channels.»** Y al revés, DiGiCo avisa de que **«some 3rd party MADI interfaces will not accept a 56 channel MADI connection as valid, although this is within the AES-10 specification.»**
2. El modo a 96 kHz. DiGiCo describe dos, con nombres que varían según la casa: **«S-MUX (48K Frame) and Hi-Speed (96K Frame)»**, y advierte: **«These modes are not compatible.»** Los dos llevan el mismo caudal y ordenan las muestras de otra manera; si no coinciden, **«audio will appear on the wrong channels on the receiving device.»** En la consola de DiGiCo, además, 96 kHz para 56 o 64 canales exige dos puertos MADI: **«You need 2 pairs of cables to connect for 56 or 64 channels of audio.»**

Aplicación práctica: si al conectar una mesa a un grabador por MADI el audio llega a canales equivocados a 96 kHz, lo primero es comprobar que los dos extremos usan el mismo modo (S/MUX o alta velocidad); si no llega nada, que el receptor acepta el formato de 56 o 64 canales que manda el emisor.

11.6.4 Cómo se protege un enlace MADI

El MADI es una conexión PUNTO A PUNTO por un solo cable. Sesenta y cuatro canales viajan por ese cable, y si se corta, se caen los sesenta y cuatro. La única protección real es tener un segundo camino físico (oficio). Los equipos lo prevén con puertos duplicados; DiGiCo, por ejemplo, habla de **«redundant MADI port connections, marked 1A and 1B»** en algunas de sus consolas.

Las soluciones de una red no sirven aquí: el MADI no usa PTP, no es una red conmutada y no tiene topología que configurar. Una interfaz dedicada y una red no se protegen igual. La primera se duplica; la segunda se configura.

11.7 AES/EBU

11.7.1 Qué es

La AES/EBU es la interfaz digital de dos canales de audio que la AES publica como AES3 y la EBU en su Tech 3250. La EBU define su alcance: **«serial digital transmission of two channels of periodically sampled and linearly represented digital audio data in a broadcasting complex, up to a distance of a few hundred metres»**. Y señala la frecuencia de trabajo en radiodifusión: **«it is intended that the interface be primarily used at 48 kHz, as this is the recommended sampling frequency for use in broadcasting studios (CCIR Recommendation 646).»**

Los dos canales pueden usarse de varias maneras (Tech 3250, apartado 2.2): dos canales independientes, un par estéreo («**The left or "A" channel is in sub-frame 1 and the right or "B" channel is in sub-frame 2**»), un solo canal, o un canal principal y otro secundario.

11.7.2 La estructura: subtrama, trama y bloque

- Subtrama: «**Each sub-frame is divided into 32 time slots, numbered from 0 to 31**». Lleva una muestra de un canal.
- Trama: «**A frame is uniquely composed of two sub-frames**», una por canal.
- Bloque: «**The block is a group of 192 consecutive frames**». Lo marca el preámbulo Z, que aparece «**once every 192 frames**».

Intervalos de la subtrama	Qué llevan
0 a 3	El preámbulo (X, Y o Z), que sincroniza e identifica subtrama y bloque
4 a 27	La muestra de audio, con el bit más significativo en el 27: 24 bits; o 20 bits en los intervalos 8 a 27, y los 4 a 7 como bits auxiliares
28	Validez (V)
29	Datos de usuario (U)
30	Estado del canal (C)
31	Paridad (P)

El bit de estado del canal, uno por subtrama, se va acumulando a lo largo del bloque y forma un mensaje por canal. Lleva, entre otras cosas, «**length of audio sample words, number of audio channels, sampling frequency, time code, alphanumeric source and destination codes, and pre-emphasis**». Su longitud es de 192 bits: la Tech 3250 habla de «**The channel status clock format of 192 bits**» y lo divide en 24 bytes ($24 \times 8 = 192$). En otro pasaje la misma edición escribe «92-bit blocks», que es una errata.

Cada trama lleva una muestra de cada canal y tiene 64 intervalos (dos subtramas de 32), y «**The rate of transmission of frames corresponds exactly to the source sampling frequency**»: a 48 kHz salen 48.000 tramas por segundo, es decir, $64 \times 48.000 = 3,072$ millones de intervalos por segundo (cálculo).

11.7.3 Las características eléctricas

Todas de la Tech 3250, capítulo 6:

Parámetro	Valor
Base	« ITU-T Recommendation V.11 », que permite « distances of up to a few hundred metres »
Cable	« balanced and screened (shielded) with nominal characteristic impedance of 110 Ω »
Emisor	Salida balanceada con « an internal impedance of 110 $\Omega \pm 20\%$ »
Amplitud	« between 2 and 7 V peak-to-peak, when measured across a 110 Ω resistor »
Receptor	« 110 $\Omega \pm 20\%$ »
Señal mínima	Diagrama de ojo con « Vmin of 200 mV »
Modo común	Sin errores con « a common mode signal of up to 7 V peak at frequencies from DC to 20 kHz »
Fluctuación propia de la salida	« less than 0,025 UI » (sic)

Tres reglas de conexión salen de ahí:

1. Un receptor por línea: «**The application of more than one receiver to any one line might create transmission errors due to the resulting impedance mismatch.**» Para mandar una señal AES/EBU a varios equipos se usa un distribuidor, no un cable en Y (oficio).
2. La ecualización, sólo en el receptor: «**there shall be no equalization before transmission**», y en el receptor es opcional «**to enable interconnecting cable longer than 100 m to be used**».
3. El cable, de 110 Ω : un cable de micrófono no garantiza esa impedancia (epígrafe «Los cables y sus impedancias»).

11.7.4 AES/EBU por cable de red

La Tech 3250 admite en su apéndice 2 llevar la AES/EBU por cableado estructurado de categoría 5: «**the practice has been shown to be viable on Category 5 unscreened pairs, meeting EMI requirements, and offering transmission up to 400 metres overall unequalised, or 800 metres equalised, at 48 kHz frame rate.**» Con dos condiciones: el mismo tipo de cable en todo el recorrido (todo sin apantallar o todo apantallado) y, con conectores RJ45, «**current practice favours the use of pins 4 and 5 for AES/EBU signals**», con los 3 y 6 como segundo par. Para los adaptadores, la sugerencia es unir «**XLR Pin 2 should be connected to RJ45 Pin 5**» y «**XLR Pin 3 should be connected to RJ45 Pin 4**».

Aplicación práctica: si una señal AES/EBU llega con cortes intermitentes, se comprueba, por este orden, que el cable es de 110 Ω , que no hay dos receptores colgados de la misma línea y que emisor y receptor están a la misma frecuencia o sincronizados a la misma referencia (oficio).

11.8 ADAT

11.8.1 Qué lleva y por dónde

El ADAT óptico es una interfaz de fabricante, no de un organismo de normalización: RME la describe como «**TOSLINK, according to Alesis specification**». Su capacidad, según el mismo fabricante: «**ADAT optical carries 8 channels of 24 bit audio at up to 48 kHz sample rate, 4 channels at up to 96 kHz, and 2 channels at up to 192 kHz. Transmission is done via a single optical line (TOSLINK). The length of the optical cable is limited to about 10 m.**»

Frecuencia	Canales por cable	Cómo
Hasta 48 kHz	8	Normal
Hasta 96 kHz	4	S/MUX: « 8 x 4 channels 24 bit / 96 kHz » en un equipo de ocho puertos
Hasta 192 kHz	2	S/MUX4: « 8 x 2 channels 24 bit / 192 kHz »

La razón de que los canales se dividan: «**As ADAT optical is restricted to 48kHz, in DS mode (Double Speed) two channels are being used for the transmission of one channel's data.**» Cada canal de 96 kHz ocupa dos de 48 kHz.

11.8.2 El aviso práctico: el S/MUX no se detecta solo

«**Because the Sample Split (S/MUX, S/MUX4) format doesn't contain a coding, the ADI-648 cannot distinguish it from normal (44.1/48 kHz) material.**» El receptor no sabe si le llegan ocho canales de 48 kHz o cuatro de 96 kHz repartidos en ocho: hay que ajustarlo a mano en los dos extremos. Si no se hace, el audio llega por canales que no le corresponden.

Frente a los demás formatos del tema, el ADAT es el de menor alcance (unos 10 m) y el propio de equipos de estudio próximos entre sí; para distancias de sala a sala se usa MADI o red (oficio). Un conversor como el ADI-648 de RME pasa de uno a otro: reparte «**64 MADI channels**» en «**8 ADAT optical outputs (TOSLINK)**».

11.9 SDI

11.9.1 El audio embebido en SDI

La interfaz digital serie (SDI) lleva la señal de vídeo por un coaxial y, además de la imagen, tiene espacios de datos auxiliares donde cabe el audio. Tres normas de la SMPTE fijan cómo:

Norma	Para qué SDI	Canales	Muestra
SMPTE 272M-2004	Definición estándar (ANSI/SMPTE 259M o SMPTE 344M)	« a minimum of two audio channels and a maximum of 16 audio channels » (cuatro como máximo en digital compuesto)	20 bits por defecto; 24 como opción
SMPTE ST 299-1:2009	Alta definición (SMPTE 292)	Hasta 16 a 32, 44,1 o 48 kHz; hasta 8 a 96 kHz	24 bits
SMPTE ST 299-2:2010	Formatos de imagen sobre interfaz de 3 Gb/s (nivel A)	Los canales « numbered from 17 to 32 »: hasta 32 a 32, 44,1 o 48 kHz; hasta 16 a 96 kHz	24 bits

Las citas que sostienen la tabla:

- SD (272M): mapea «**AES digital audio data, AES auxiliary data, and associated control information into the ancillary data space of serial digital video conforming to ANSI/SMPTE 259M or SMPTE 344M**». «**The minimum, or default, operation of this standard supports 20 bits of audio data**», y como opción «**24-bit audio or four bits of AES auxiliary data**».
- HD (ST 299-1): «**the mapping of 24-bit AES digital audio data and associated control information into the ancillary data space of a serial digital video conforming to SMPTE 292**», y «**Audio channels are transmitted in groups of four, up to a maximum of 16 audio channels in the case of 32 kHz, 44.1 kHz or 48 kHz sampling, and up to a maximum of 8 audio channels in case of 96-kHz sampling**».
- Interfaz de 3 Gb/s (ST 299-2): su título es «**Extension of the 24-Bit Digital Audio Format to 32 Channels for 3 Gb/s Bit-Serial Interfaces**»; define paquetes «**for identifying audio channels numbered from 17 to 32, beyond the 16 channels defined in SMPTE ST 299-1**»; cada grupo ampliado lleva «**up to four 24-bit audio channels with 32, 44.1, or 48-kHz sample rates, or up to two 24-bit audio channels with 96-kHz sample rate**», para llegar a 32 canales en «**the video source image formats mapped to a 3 Gb/s Level A serial data interface**». El SDI de alta definición a 1,5 Gb/s (SMPTE 292) se queda en los 16 de la ST 299-1.

Un aviso de nombre: la norma de HD se citaba antes como SMPTE 299M; su denominación actual es SMPTE ST 299-1 (el documento consta como «**Document renumbered July 21, 2010**»).

11.9.2 Grupos, pares y espacio auxiliar

El audio embebido se organiza en grupos de cuatro canales. La 272M: «**Audio channels are transmitted in pairs combined, where appropriate, into groups of four. Each group is identified by a unique ancillary data ID**». Y la numeración: «**Channels 1 through 4 are in group 1, channels 5 through 8 are in group 2, and so on**».

Grupo	Canales	Pares AES/EBU
1	1 a 4	Dos
2	5 a 8	Dos
3	9 a 12	Dos
4	13 a 16	Dos

Cada par de canales corresponde a una señal AES/EBU (el audio embebido «**derived from AES3**», dice la 272M), así que 16 canales son ocho pares (cálculo).

Dónde va dentro de la señal en HD: «**Audio data packets are multiplexed (embedded) into the horizontal ancillary data space of the Cb/Cr data stream, and audio control packets are multiplexed into the horizontal ancillary data space of the Y data stream.**» (ST 299-1, 1.4). Es decir, en el espacio auxiliar horizontal (HANC), el intervalo que la señal deja en cada línea fuera de la imagen activa.

11.9.3 El reloj del audio embebido

El audio embebido va atado al vídeo. Las dos normas prefieren audio síncrono: «**Audio sampled at 48 kHz and clock locked (synchronous) to video is the preferred implementation for intrastudio applications**» (272M) y, en HD, «**Audio sampled at a clock frequency of either 48 kHz or 96 kHz locked (synchronous) to video, is the preferred implementation for intrastudio applications**» (ST 299-1). Como opción admiten audio de 32 a 48 kHz síncrono o asíncrono.

Aplicación práctica: una fuente de audio que no esté enganchada a la referencia de vídeo del centro necesita un conversor de frecuencia de muestreo antes del embebedor, y ese paso tiene su coste (ver «Conversiones»).

11.9.4 Audio no PCM embebido

El SDI no sólo lleva audio lineal: la ST 299-1 admite en el par AES «**linear PCM audio or non-PCM data formatted according to SMPTE 337**», y en su anexo A aclara que esos datos «**may include compressed (bit-rate reduced) audio or other types of non-audio data**». Es el caso del Dolby E, audio con reducción de caudal que viaja en un par AES/EBU (tema 14).

La norma da dos cautelas, como recomendación («should») y en parte en un anexo informativo, que el operador de sonido tiene que conocer:

- Nada de conversión de frecuencia: «**when the AES audio data contains SMPTE 337 formatted data the use of sample rate conversion will corrupt the SMPTE 337 data**». Recomienda «**that operation be restricted to 48-kHz synchronous modes when SMPTE 337 data is present**».
- Nada de procesado PCM: la norma recomienda desactivarlo o puentearlo porque «**such processing will corrupt the SMPTE 337 data**», y pone ejemplos: «**gain changes, sample rate conversion, truncation, dithering, cross-fades, etc.**»

Aplicación práctica: un par embebido con Dolby E no se pasa por un canal de mesa con ganancia ni por un conversor de frecuencia; se lleva entero, bit a bit, hasta el decodificador. Y la norma avisa de que «**not all devices compliant with the standard will properly handle SMPTE 337 data**».

11.9.5 Del SDI a la red

En las instalaciones sobre IP, el audio sale del SDI y viaja como flujos AES67/ST 2110-30. La ST 2110-30 prevé el paso: el grupo SDI de cuatro canales tiene su símbolo («SGRP») y, para seguir en el nivel A, los 16 canales se reparten en varios flujos (epígrafe «AES67 y la ST 2110-30»). La capa física del SDI (normas 259M y 292) no se ha leído.

11.10 Embebido y desembido

11.10.1 Qué es embeber y desembeder

Operación	Qué hace	Aparato
Embeber	Meter pistas de audio dentro de la señal de vídeo	Embebedor (<i>embedder</i>)
Desembeder	Sacarlas de la señal de vídeo	Desembecedor (<i>de-embedder</i>)

En la práctica el mismo aparato hace las dos cosas (oficio). La ST 299-1 nombra así los dos lados: «**multiplexing (embedding) and demultiplexing (receiving) devices**».

La función de un embebedor situado en un control central técnico de televisión es extraer o insertar audios en una señal de vídeo.

Hay tres aparatos de un control central con los que se confunde. Lo que separa al embebedor de los tres es que no mueve señales entre sitios: mueve audio dentro de una señal. Es una operación de formato, no de encaminamiento.

Lo que no hace	Qué aparato lo hace
Multiplexar señales procedentes de una señal satélite	Un demultiplexor de transporte, en la recepción de satélite
Multiplexar señales procedentes de codificadores IP	Un multiplexor de transporte sobre red
Enrutar señales hacia los controles de realización	La matriz de conmutación

Y por qué importa en la práctica: una señal que llega de fuera puede traer su audio embebido en pistas que no coinciden con las del centro. El embebedor las reordena, y sin ese paso el programa sale con el sonido en el canal equivocado.

11.10.2 Dónde se embebe y se desembede

En una instalación de televisión con SDI, el audio entra y sale del vídeo en varios puntos (oficio):

Punto	Qué se hace	Para qué
Cámaras y enlaces de exteriores	La señal llega con el sonido de la cámara o del reportero embebido	Tema 8: el sonido que llega de las cámaras
Entrada al control de sonido	Se desembede y se lleva a la mesa (por AES/EBU, MADI o red)	Que cada fuente sea un canal de la mesa
Salida del control de sonido	La mezcla se embebe en el programa	Que el vídeo del programa salga con su sonido
Control central	Se reordenan, sustituyen o insertan pistas	Adaptar lo que llega o sale al reparto del centro

Hay mesas de sonido y mezcladores de vídeo que integran el embebedor y el desembecedor en sus tarjetas de entrada y salida; otros necesitan un aparato aparte (oficio).

11.10.3 Conversiones y compatibilidad

Conversión	Qué hay que vigilar
Analógico ↔ digital	El nivel de referencia: qué dBu equivalen a qué dBFS. No hay una equivalencia universal
AES3 ↔ SDI incrustado	El reloj: el audio incrustado va atado a la referencia de vídeo
MADI ↔ Dante	Reloj y latencia: son dos mundos con dos relojes, y hay que decidir cuál manda
Frecuencia de muestreo distinta	Un conversor de frecuencia de muestreo, que introduce latencia y, si es barato, degradación

En una instalación mixta, lo que más falla no es el formato de los datos sino el reloj: la conversión de datos es fácil; la de tiempo, no (oficio). Las excepciones las da este mismo tema: los modos de MADI y de ADAT a 96 kHz, que hay que casar a mano, y el audio no PCM, que no admite conversión de frecuencia.

11.10.4 Un supuesto práctico

Una unidad móvil manda al centro una señal HD-SDI con 16 canales embebidos. El reparto previsto es: canales 1 y 2, la mezcla de programa en estéreo; 3 y 4, el sonido internacional; 5 a 8, micrófonos de reportero. El control de sonido recibe la señal y la mesa sólo admite entradas MADI.

1. Desembeber los 16 canales (cuatro grupos, ocho pares AES/EBU) y llevarlos a la mesa, por ejemplo con un desembecedor con salida MADI o un conversor a AES/EBU y de ahí a MADI.
2. Comprobar el reparto de pistas con quien envía antes del directo: si el internacional llega en 1 y 2 y el programa en 3 y 4, se reordena en el desembecedor o en la mesa, no sobre la marcha.
3. Comprobar el reloj: la señal debe estar enganchada a la referencia del centro. Si llega sin sincronizar, el sincronizador o un conversor de frecuencia la ajusta; si alguno de los pares lleva Dolby E, ese par no se convierte ni se procesa: va directo al decodificador (tema 14).
4. Si el directo lleva retorno al reportero, la mezcla N-1 sale de la mesa y se embebe en la señal de retorno o se envía por otra vía (tema 8).
5. Medir la sonoridad y los niveles antes de dar paso (tema 13).

11.11 Normas técnicas que el tema cita

El tema no cita normas legales. Las normas técnicas, en la edición leída:

Norma	Qué se toma	Edición
EBU Tech 3250-E, <i>Specification of the digital audio interface (The AES/EBU interface)</i>	Alcance, 48 kHz, subtrama, trama y bloque, estado del canal, código bifase, características eléctricas, conector XLR y su patillaje, rotulado DI/DO, apéndice 2 (categoría 5 y RJ45)	3.ª ed., 2004
ANSI/SMPTE 276M-1995, AES/EBU por coaxial	Alcance, generador de 75 Ω y 1 V, receptor, ecualización, cable, conector BNC, anexo A	Aprobada el 1-12-1995; la biblioteca de la SMPTE la da como «stabilized»
SMPTE 272M-2004, audio AES en el espacio auxiliar del SDI de definición estándar	Alcance, 48 kHz síncrono, 20 y 24 bits, 2 a 16 canales, grupos	2004; «stabilized»
SMPTE ST 299-1:2009, audio de 24 bits en el SDI de alta definición	Alcance, datos SMPTE 337, 48 y 96 kHz, grupos de cuatro y 16 u 8 canales, HANC, anexo A (datos no PCM)	Aprobada el 29-5-2009, renumerada el 21-7-2010; «active»
SMPTE ST 299-2:2010, canales 17 a 32 en interfaces de 3 Gb/s	Canales ampliados, título	Aprobada el 21-7-2010; «stabilized»
SMPTE ST 2110-10:2022, tiempos y definiciones del sistema	Transporte de los flujos RTP sobre UDP (6.2)	Aprobada el 28-3-2022; revisa la de 2017; «active»
SMPTE ST 2110-30:2025, audio PCM sobre IP	Alcance, conformidad con AES67 (edición citada AES67-2023), 48 kHz obligatoria, niveles de conformidad, nota sobre SDI y símbolo SGRP	Aprobada el 1-10-2025; revisa la de 2017

Se nombran sin haberlas leído (son de pago o no se han descargado): AES3, AES10, AES67, AES3-id, IEC 60268-12 (conector XLR), IEC 169-8 (BNC), las normas de capa física del SDI (SMPTE 259M y 292), la SMPTE 425 (interfaz de 3 Gb/s) y la norma de cableado estructurado.

11.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las normas de la AES (AES3, AES10 del MADI, AES67): son de pago. La AES/EBU va con la Tech 3250 de la EBU; el MADI, con la documentación de RME y DiGiCo; la AES67, a través de la ST 2110-30 y de Audinate. Por eso no se da la frecuencia máxima de la AES67 ni el año exacto en que la AES10 incorporó los 64 canales (las dos fuentes de fabricante discrepan).
- La capa física del SDI (amplitud, alcance por tipo de cable) y la norma de cableado estructurado (longitud máxima de un tramo de cobre, categorías): no leídas; el tema da los 75 Ω del SDI y los 100 m de Ethernet como oficio.
- Las medidas del jack pequeño (3,5 mm) y la norma del jack: sin fuente leída. El reparto de los contactos de los jacks de cuatro contactos (TRRS, auriculares con micrófono): tampoco.
- De qué material es la fibra del TOSLINK: no consta en las fuentes leídas.
- La alimentación *phantom* y la A-B, la masa y los bucles de masa, el mecanismo del balanceado y el jack TS con equipos balanceados: tema 2. Los micrófonos: tema 3.
- El audio sobre IP en detalle (PTP y su perfil SMPTE, redundancia ST 2022-7, QoS y dimensionado de la red), y la sincronía de una instalación (*word clock*, referencia de vídeo): tema 15; la sincronía en la estación de trabajo, tema 9.
- El Dolby E, sus tramas y su retardo: tema 14. El sonido que llega de las cámaras, los retornos y el N-1: tema 8. La sonoridad y los niveles: tema 13.
- Lo propio de CSRTV (equipamiento de sus controles, formato de sus mesas, red de audio, reparto de pistas embebidas): no consta en un documento publicado localizado.

11.13 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026. El tema no cita normas legales.

Fuente	Qué sostiene
EBU Tech 3250-E, 3. ^a ed., 2004 (https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3250.pdf)	Todo el epígrafe «AES/EBU»; el XLR en digital (conector, macho y hembra, pines, polaridad indiferente, DI/DO); los 110 Ω
ANSI/SMPTE 276M-1995 (https://pub.smpte.org/doc/st276/)	El BNC de 75 Ω y la AES/EBU por coaxial; la tabla comparada; la referencia a AES 31D
SMPTE 272M-2004 (https://pub.smpte.org/doc/st272/)	Audio embebido en SD: alcance, bits, canales, grupos, reloj preferido
SMPTE ST 299-1:2009 y ST 299-2:2010 (https://pub.smpte.org/doc/st299-1/ y /st299-2/)	Audio embebido en HD: canales, grupos, HANC, reloj, datos SMPTE 337 y sus límites, reenumeración; canales 17 a 32 en interfaces de 3 Gb/s
SMPTE ST 2110-10:2022 (https://pub.smpte.org/doc/st2110-10/)	Flujos RTP sobre UDP
SMPTE ST 2110-30:2025	AES67 como base, 48 kHz, niveles A a CX, SDI y SGRP
Audinate, <i>Dante Controller User Guide</i> , versión 4.18.x, publicada el 6-5-2026	Dante: presentación, suscripción, nombres, flujos unicast y multicast, formatos, mensajes de error, latencia, PTP y su versión, redundancia, gigabit, IEEE, DSCP, AES67 y ST 2110-30
RME, <i>User's Guide MADI Converter</i> (sin fecha), cap. 7.1 «MADI Basics» y especificaciones	MADI: origen, 28 señales AES/EBU, 100 y 125 Mbit/s, 56 y 64 canales, 96 kHz, coaxial y fibra, conectores, alcances, niveles, 1.300 nm, vidrio, monomodo de 8 μ m, separación galvánica
RME, <i>User's Guide ADI-648</i> (sin fecha)	ADAT: canales por frecuencia, TOSLINK, 10 m, especificación de Alesis, S/MUX y S/MUX4, doble velocidad, sin codificación que la identifique; conversión MADI-ADAT
DiGiCo, nota técnica TN294 «SD Series MADI Implementation», rev. 3, 27-2-2013	MADI: definición y revisiones de la AES10, cable RG59U, 0,5 V y 125 MHz, diferencias de masa de 0,25 V, distancia dependiente del equipo, 56 frente a 64 canales, S-MUX y Hi-Speed, dos puertos a 96 kHz, puertos redundantes
Crown Audio, FAQ «Professional Power Amplifiers» (https://www.crownaudio.com/en-US/faq_categories/1), respuesta sobre el pin vivo en sus etapas	Patillaje XLR y jack TRS
Rane, RaneNote 151 «Grounding and Shielding Audio Devices», 1995, rev. 2002 (https://www.ranecommercial.com/legacy/note151.html)	«Pin 2 is hot» como convenio de la AES; malla al pin 1 y al cuerpo del jack de 6,35 mm; usos del jack estéreo
Rane, RaneNote 102 «Analog I/O Standards», 1982 (https://www.ranecommercial.com/legacy/pdf/old/note102.pdf)	Patillaje del jack TRS balanceado, del TS y del TRS de auriculares
Soundcraft (Harman), <i>The Soundcraft Guide to Mixing</i> , sección 7 «Wiring Up & Connectors»	Punto de inserción (punta envío, anillo retorno, cable en Y); entrada TRS con fuente desbalanceada; variación entre fabricantes
Shure, <i>Wireless Microphone Systems</i> (Tim Vear), capítulos de videocámaras y de monitores intraauriculares	Jack de 1/8" TRS estéreo

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las tres familias de línea; el comportamiento de una señal digital en un cable de impedancia equivocada; la tabla del cable de micrófono; el panel de conexiones y sus tres diseños; el *splitter* y lo que comparte; la matriz, sus conceptos, el salvado y sus clases; qué puede ir por un XLR; la masa del punto de inserción; el nombre de 3,5 mm del jack pequeño; los 75 Ω y el BNC del SDI; la descripción de Dante como protocolo de audio y control; los requisitos del conmutador; los 100 m y las categorías de cable de Ethernet; UDP frente a TCP y la sobrecarga de cabeceras; el distribuidor para varios receptores AES/EBU; la protección del MADI duplicando el camino; el alcance práctico del ADAT frente a MADI y red; el embebedor, sus confusiones y la reordenación de pistas; dónde se embebe y desembebe; la tabla de conversiones; el supuesto práctico. Es cálculo, y se puede rehacer: 56 canales de 28 señales AES/EBU; tres flujos para diez canales; 1,152 Mbps por canal y 73,7 Mbps para 32 bidireccionales; 3,072 millones de intervalos por segundo en la AES/EBU a 48 kHz; 192 bits en 24 bytes; ocho pares AES/EBU en 16 canales embebidos.

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: RTVA; CSRTV; XLR; TRS; TS; BNC; AES; UER/EBU; SMPTE; AES3 (AES/EBU); MADI (AES10); ADAT; TOSLINK; SDI; HANC; Dante; AES67; IP; UDP; TCP; RTP; PTP (IEEE 1588); IEEE; PCM; SRC; S/MUX; RJ45; UI; Mbit/s; mVpp; μm ; nm; DC; EMI; DI/DO; DS; FDDI; SC; ST; SGRP; FAQ; dBu; dBFS; N-1.

Esqueleto para repasar, no resumen: recorta prosa, nunca un dato.

Líneas y conexiones

- (oficio) tres familias: analógica (XLR/jack), digital dedicada (AES/EBU, MADI, ADAT, SDI), red (Dante/AES67).
- (EBU Tech 3250) AES/EBU sobre XLR: 110 Ω , par balanceado.
- (SMPTE 276M) AES/EBU coaxial, MADI coaxial y SDI: 75 Ω , BNC.
- (oficio) panel: normalizado corta los dos lados; seminormalizado corta sólo en la fila inferior, copia en la superior sin cortar; no normalizado sin conexión interna.
- (oficio) splitter pasivo: sólo una mesa debe dar phantom; la carga baja la impedancia que ve el micro; usar transformadores de aislamiento.
- (oficio) matriz: entrada/salida/nivel/panel/salvado; clases analógica, digital, sobre IP (ésta suscribe, no conmuta).

XLR

- (EBU Tech 3250, 6.4) conector circular de 3 pines con bloqueo, IEC 60268-12.
- (Rane, RaneNote 151) convenio AES «pin 2 is hot»: pin 1 masa, pin 2 vivo, pin 3 retorno.
- (EBU Tech 3250, 6.4) en digital pin 1 malla, pines 2 y 3 señal; polaridad 2/3 indiferente por el código bifase.
- (EBU Tech 3250, 6.4) salida: pines macho/carcasa hembra en el equipo; entrada: pines hembra/carcasa macho; rotular DI/DO.
- (oficio) por un XLR: micro, línea analógica, AES/EBU, o alimentación A-B de 12 V (temas 2 y 3).

Jack

- (Crown, FAQ) TRS: punta hot, anillo low, cuerpo ground; TS sin retorno, desbalanceado.
- (Rane, RaneNote 102) línea balanceada: punta +, anillo -, cuerpo masa; auriculares: punta izq., anillo dcha., cuerpo común.
- (Soundcraft, Guide to Mixing) punto de inserción: punta envío, anillo retorno, cable en Y.
- (Shure, Wireless Microphone Systems) jack 1/8" TRS en videocámaras y en monitores IEM, señal desbalanceada.

BNC

- (SMPTE 276M, cl. 8) mecánica IEC 169-8, admite 75 Ω .
- (SMPTE 276M) AES/EBU coaxial: no balanceado, 75 Ω , 1 V $\pm$ 10 % pp, frente a 110 Ω /2-7 Vpp de la versión XLR.
- (RME) MADI coaxial: BNC, 75 Ω , AES10-1991.
- (oficio) SDI: coaxial 75 Ω con BNC; capa física no leída.

Dante/AES67

- (Audinate) Dante: red propietaria de Audinate sobre Ethernet; encaminamiento por suscripción Rx-Tx; canales identificados por nombre, no por número.
- (Audinate) unicast: punto a punto, típicamente 4 canales de audio por flujo, por defecto; multicast: uno a muchos, consume ancho de banda aunque no haya receptores.

- (Audinate) suscripción sólo entre canales del mismo formato; error típico si emisor y receptor tienen distinta frecuencia de muestreo.
- (Audinate) latencia por defecto 1 ms; mínimo 150 µs en redes sólo gigabit; si difieren, se usa la mayor de las dos.
- (Audinate) reloj PTP (IEEE 1588); PTPv1 por defecto, PTPv2 con RTP; AES67 y ST 2110-30 exigen PTPv2.
- (Audinate) redundancia: dos redes físicamente separadas, mismo tipo de equipos que no la soportan sólo a la red primaria.
- (SMPTE ST 2110-10:2022, 6.2) los flujos RTP van sobre UDP.
- (cálculo) $48 \text{ kHz} \times 24 \text{ bits} = 1,152 \text{ Mbps/canal}$; 32 canales = 36,9 Mbps; bidireccional $\times 2 = 73,7 \text{ Mbps}$.
- (Audinate; SMPTE ST 2110-30:2025) AES67 es norma abierta; ST 2110-30 se apoya en ella, sólo PCM.
- (ST 2110-30, 6.1) 48 kHz obligatoria; 44,1 y 96 kHz recomendadas.
- (ST 2110-30, tabla 2) niveles A/AX/B/BX/C/CX por frecuencia, tiempo de paquete y canales; nivel A obligatorio como mínimo.

MADI

- (RME) MADI = AES10; 28 señales AES/EBU en serie = 56 canales; tope 100 Mbit/s.
- (RME) modo de 64 canales: hasta 48 kHz + 1 %, o 32 canales a 96 kHz; tasa efectiva 125 Mbit/s.
- (RME; DiGiCo) coaxial BNC 75 Ω hasta 100 m; fibra multimodo SC hasta ~2 km, luz de 1.300 nm.
- (DiGiCo, TN294) diferencia de masa mayor de 0,25 V corta el enlace coaxial.
- (RME; DiGiCo) incompatibilidad entre equipos: 56 frente a 64 canales; S-MUX (48K) frente a Hi-Speed (96K), no compatibles entre sí.
- (DiGiCo) protección: puertos redundantes (1A/1B); el MADI no usa PTP ni topología conmutada.

AES/EBU

- (EBU Tech 3250) dos canales, hasta unos cientos de metros; 48 kHz recomendada en radiodifusión.
- (EBU Tech 3250) subtrama de 32 intervalos; trama = 2 subtramas; bloque = 192 tramas.
- (EBU Tech 3250) intervalos 0-3 preámbulo; 4-27 muestra (24 bits); 28 validez; 29 usuario; 30 estado de canal; 31 paridad.
- (EBU Tech 3250) mensaje de estado de canal: 192 bits, 24 bytes.
- (EBU Tech 3250, cap. 6) eléctricas: base V₁₁, 110 Ω, 2-7 V_{pp}, V_{min} 200 mV, jitter propio <0,025 UI.
- (EBU Tech 3250) un solo receptor por línea; ecualización sólo permitida en el receptor.
- (EBU Tech 3250, apéndice 2) por cat. 5 UTP: hasta 400 m sin ecualizar u 800 m ecualizado; pines RJ45 4 y 5 para el par principal.

ADAT

- (RME) óptico TOSLINK, especificación de Alesis; 8 canales a 48 kHz, 4 a 96 kHz (S/MUX), 2 a 192 kHz (S/MUX4); cable hasta ~10 m.
- (RME) el S/MUX no lleva codificación que lo identifique: hay que fijar el modo a mano en los dos extremos.

SDI

- (SMPTE 272M-2004) SD: 2 a 16 canales (4 como máximo en compuesto), 20 bits por defecto, 24 opcional.
- (SMPTE ST 299-1:2009) HD: hasta 16 canales a 32/44,1/48 kHz, hasta 8 a 96 kHz, 24 bits.
- (SMPTE ST 299-2:2010) interfaz de 3 Gb/s: canales 17 a 32 adicionales, hasta 32 canales en total.
- (SMPTE 272M) grupos de 4 canales: grupo 1 = canales 1-4, grupo 2 = 5-8, etc.; cada par AES/EBU son 2 canales.
- (SMPTE ST 299-1, 1.4) datos de audio en el HANC del Cb/Cr; control en el HANC del Y.
- (SMPTE 272M; ST 299-1) reloj preferido: 48/96 kHz síncrono con el vídeo.

- (SMPTE ST 299-1, anexo A) datos SMPTE 337 (no PCM, p. ej. Dolby E): prohibida la conversión de frecuencia y cualquier procesado PCM.

Embebido y desembebido

- (SMPTE ST 299-1) embeber = multiplexar audio en el vídeo; desembeber = demultiplexarlo.
- (oficio) no es matriz ni multiplexor de transporte: mueve audio dentro de la señal, no entre sitios.
- (oficio) puntos: cámaras y exteriores llegan con audio ya embebido; a la entrada del control se desembebe; a la salida se embebe; en el central se reordena.
- (oficio) conversión AES3 ↔ SDI: el reloj va atado a la referencia de vídeo del centro.
- (oficio) supuesto: 16 canales HD-SDI, desembeber en 4 grupos/8 pares AES/EBU, comprobar reparto de pistas y reloj con el emisor, Dolby E sin convertir ni procesar, medir sonoridad antes de dar paso (tema 13).

Trazabilidad

- fuentes leídas el 25/09/2026: EBU Tech 3250, 3.^a ed. 2004; SMPTE 276M-1995; SMPTE 272M-2004; ST 299-1:2009; ST 299-2:2010; ST 2110-10:2022; ST 2110-30:2025; Audinate, Dante Controller User Guide 4.18 (6-5-2026); RME, MADI Converter y ADI-648; DiGiCo, TN294 rev. 3; Crown, FAQ; Rane, RaneNote 151 y 102; Soundcraft, Guide to Mixing; Shure, Wireless Microphone Systems.
- no leídas, de pago o no descargadas: AES3, AES10, AES67, AES3-id, IEC 60268-12, IEC 169-8, SMPTE 259M y 292, SMPTE 425, norma de cableado estructurado.

TEMA 12 – Radiofrecuencia aplicada a microfonía inalámbrica

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 12
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Norma: Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (BOE núm. 173, de 17 de julio de 2026), en sus notas de uso nacional sobre micrófonos. Documentación de fabricante: Shure, <i>Wireless Systems Guide for Antenna Setup</i> (G. Sigismondi y C. Tapia) y <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> (T. Vear, edición actualizada para inalámbricos digitales). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en su redacción original, vigente desde el 18 de julio de 2026, que deroga el cuadro de 2021. Las guías del fabricante, en la versión publicada el día de la lectura
Extensión	9.800 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (**CNAF**); nota de uso nacional del CNAF (**UN**); Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (**CEPT**) y su recomendación de dispositivos de corto alcance (**ERC/REC 70-03**); Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (**ETSI**) y sus normas europeas (**EN**); Unión Europea (**UE**); creación de programas y acontecimientos especiales (**PMSE**, *programme making and special events*); televisión digital terrestre (**TDT**); protección pública y operaciones de socorro (**PPDR**); sistema europeo de telecomunicaciones sin cordón (**DECT**); potencia radiada aparente (**p.r.a.**) y potencia isotrópica radiada equivalente (**p.i.r.e.**); radiofrecuencia (**RF**) y audiofrecuencia (**AF**); interferencia de radiofrecuencia (**RFI**, *radio frequency interference*); intermodulación (**IM**); oscilador local (**LO**, *local oscillator*) y frecuencia intermedia (**FI**; en las citas en inglés, **IF**, *intermediate frequency*); modulación de amplitud (**AM**), de frecuencia (**FM**) y de fase (**PM**); modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (**QPSK**), modulación de amplitud en cuadratura (**QAM**) y multiplexación por división de frecuencias ortogonales (**OFDM**); difusión de audio digital (**DAB**) y su versión mejorada (**DAB+**); sistema de datos por radio (**RDS**, *radio data system*); sistema multicanal de audio inalámbrico (**WMAS**, *wireless multichannel audio system*); frecuencias muy altas (**VHF**, de 30 a 300 MHz) y ultraaltas (**UHF**, de 300 MHz a 3 GHz); indicador de intensidad de la señal recibida (**RSSI**); sistema global de comunicaciones móviles (**GSM**, *global system for mobile communications*); monitor intraauricular (**IEM**, *in-ear monitor*); conector coaxial de bayoneta (**BNC**); hercio (**Hz**), kilohercio (**kHz**), megahercio (**MHz**) y gigahercio (**GHz**); vatio (**W**), milivatio (**mW**) y microvatio (**μW**); decibelio (**dB**); ohmio (**Ω**; en las citas, *ohm*); longitud de onda (**λ**). Las unidades inglesas de las citas: pie (*foot*, *feet*, unos 30 cm) y pulgada (*inch*, 2,54 cm).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 12):

Radiofrecuencia aplicada a microfonía inalámbrica: antenas, coordinación de frecuencias e interferencias.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué norma fija las bandas que puede usar un micrófono inalámbrico en España y cuál es la vigente; en qué bandas y con qué potencia se permiten los micrófonos (470-694 MHz, 821,5-832 MHz, 863-865 MHz, 1785-1805 MHz y los canales de VHF y de 30 MHz); qué significa usar los huecos de la TDT «a título secundario, sin derecho a protección»; por qué ya no se puede usar la banda de 700 MHz; qué modulación usa un inalámbrico analógico y cuál

uno digital; cómo se calcula la longitud de onda y el tamaño de una antena de cuarto de onda; qué diferencia hay entre una antena de cuarto de onda, una de media onda y una direccional; cuánto se separan las antenas de un receptor de diversidad; qué cable y qué conector se usan; cuánta pérdida se admite en el cable y cuándo hace falta un amplificador; cuándo basta un repartidor pasivo y cuándo hace falta distribución activa; qué es un grupo de frecuencias; qué separación mínima hay que dejar entre canales; cómo se calculan los productos de intermodulación de tercer orden y qué margen hay que dejarles; qué son el oscilador local, la frecuencia intermedia y la frecuencia imagen; qué es el multitrayecto y cómo se combate; qué hace el silenciador del receptor; qué es el efecto captura. En la prueba práctica: calcular los productos de intermodulación de dos o tres frecuencias, montar las antenas y la distribución de un sistema de varios canales, hacer la comprobación previa a un programa y diagnosticar un corte, un ruido o una distorsión de un inalámbrico.

12.1 Radiofrecuencia aplicada a microfonía inalámbrica

12.1.1 La frecuencia y la longitud de onda

Un micrófono inalámbrico convierte el sonido (audiofrecuencia, AF) en una onda de radio (radiofrecuencia, RF) que el emisor radia y el receptor capta y vuelve a convertir en audio. Cómo funciona el sistema, sus formas de emisor, la petaca y las pilas se estudian en el tema 3; aquí va lo que depende de la radio: por dónde puede emitir, cómo se recibe, cómo se reparten las frecuencias y qué la estorba.

Todo lo que se diga de antenas parte de una relación. Shure: **«Wavelength for radio signals can be calculated by dividing the speed of light by frequency»**: la longitud de onda es la velocidad de la luz dividida por la frecuencia. Con la velocidad de la luz redondeada en 300.000 km/s, la cuenta de bolsillo es λ (en metros) = $300 / f$ (en MHz). Shure da el caso de 500 MHz: **«For a system operating at 500 MHz, a 1/4-wave antenna should be about 6 inches (15 cm).»** La cuenta lo confirma: $300 / 500 = 0,6$ m, y su cuarta parte, 15 cm.

Frecuencia	$\lambda = 300 / f$	Media onda	Cuarto de onda
38 MHz (canales de 30 MHz)	7,9 m	3,9 m	2 m
175 MHz (VHF)	1,7 m	86 cm	43 cm
200 MHz	1,5 m	75 cm	37,5 cm
500 MHz	60 cm	30 cm	15 cm
600 MHz (TDT)	50 cm	25 cm	12,5 cm
1.800 MHz (1785-1805 MHz)	16,7 cm	8,3 cm	4,2 cm

La tabla es cálculo, redondeado. La consecuencia práctica: cuanto más alta la frecuencia, más corta la antena y más cerca pueden ir dos antenas entre sí; y una antena rinde en la banda para la que está cortada: fuera de ella pierde algo, y Shure advierte que **«VHF antennas should not be used for UHF systems, and vice versa»**.

12.1.2 Los tipos de modulación

La portadora de radio lleva el audio porque alguna de sus magnitudes varía con él:

Modulación	Qué varía de la portadora	Dónde se usa
AM	La AMPLITUD	Onda media y corta: mucho alcance, poca calidad, sensible al ruido eléctrico
FM	La FRECUENCIA	Radiodifusión en banda II y microfonía inalámbrica analógica
PM	La FASE	Base de las modulaciones digitales
Digitales (QPSK, QAM, OFDM)	Combinan amplitud y fase, y reparten en muchas portadoras	DAB, televisión digital, redes

Y la razón de que la FM ganara a la AM en calidad: el ruido eléctrico es sobre todo ruido de AMPLITUD. Un receptor de FM puede recortar toda variación de amplitud sin perder información, porque la información está en la frecuencia. Un receptor de AM no puede: ahí el ruido y la señal son lo mismo.

La radio FM ocupa en el CNAF la banda 87,5-108 MHz: la nota UN-17 la reserva a la «**radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia**». En microfonía, la FM es la del inalámbrico analógico, con su desviación, su preénfasis y su compansor; el inalámbrico digital convierte el audio, lo reduce con un códec y lo transmite con modulaciones digitales de fase y amplitud. Las cifras de uno y otro (desviación, relación señal/ruido, latencia) están en el tema 3.

12.1.3 Qué bandas puede usar un micrófono inalámbrico en España

El espectro no es libre. Como resume el preámbulo de la orden del cuadro, la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, «**establece en su artículo 85 que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado**», y el reparto de las frecuencias entre servicios lo hace el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), que aprueba el Ministerio por orden. El vigente es el de la **Orden TDF/732/2026, de 10 de julio**, publicada en el BOE núm. 173, de 17 de julio de 2026; «**entrará en vigor el día siguiente al de su publicación**», es decir, el 18 de julio de 2026. Su disposición derogatoria: «**Queda derogada la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias**». Un manual o una hoja de fabricante que cite el cuadro de 2021 cita una norma derogada.

El CNAF regula los micrófonos en sus notas de uso nacional (UN), en el anexo. Las que los nombran:

Nota	Banda o canales	Para qué	Condiciones (literal)
UN-36	470 a 694 MHz , la banda de la TDT	«micrófonos sin hilos para aplicaciones profesionales como espectáculos, acontecimientos deportivos y en general para la transmisión en tiempo real de información audiovisual»	Utilizaciones de baja potencia, «también con la consideración de uso común», «a título secundario, sin derecho a protección»; «potencia radiada aparente máxima de 50 mW»; sólo en recintos y eventos temporales y «en frecuencias radioeléctricamente compatibles con el servicio de televisión en la zona geográfica de utilización»
UN-151	821,5-832 MHz	«dispositivos conocidos por las siglas PMSE (Programme Making and Special Events)»	En los términos de la «Decisión de Ejecución (UE) 2025/105»; supletoria, la ERC/REC 70-03 (anexo 10); «La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la ETSI EN 300 422.» «Estos usos tienen la consideración de uso común del espectro radioeléctrico.»
UN-118	863-865 MHz	Micrófonos y «otras aplicaciones de transmisiones de audio (por ejemplo, auriculares sin hilos y dispositivos portátiles para música)», «en aplicaciones preferentemente no profesionales o de uso doméstico en interior de recintos»	«Tanto la potencia de salida, como la potencia radiada aparente (p.r.a.) no excederán de 10 mW.» Normas: «ETSI EN 301 357, ETSI EN 300 220 y ETSI EN 300 422»
UN-119	1785-1805 MHz	«micrófonos sin hilos en aplicaciones profesionales dentro de recintos cerrados», «con la consideración de uso común»	«la potencia máxima autorizada es de 20 mW (p.i.r.e.) y hasta 50 mW (p.i.r.e.) en el caso de dispositivos previstos para usar junto al cuerpo»
UN-48	1785-1804,8 MHz	PMSE, «sobre una base de no causar interferencias y sin derecho a reclamar protección», según la Decisión de Ejecución (UE) 2025/105	«La banda de frecuencias 1785-1800 MHz se reserva a uso preferente por el Estado en el Servicio Fijo hasta el 1 de enero de 2030.»
UN-95 (y UN-105)	Cinco canales en VHF: 174,100; 174,300; 175,500; 176,300 y 179,300 MHz	«bajo la consideración de uso común exclusivamente para micrófonos inalámbricos»	«La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 50 mW y la emisión ha de ajustarse a una canalización máxima de 200 kHz.» «En los canales 4 y 5 podrán autorizarse potencias mayores que 50 mW, requiriendo en este caso el título habilitante que corresponda.»
UN-127	Seis canales de 200 kHz en la banda 188-195 MHz: 188,100; 188,500; 189,100; 189,900; 191,900 y 194,500 MHz	«para el empleo por micrófonos inalámbricos en interior de recintos», «bajo la consideración de uso común»	«potencia radiada aparente máxima autorizada es 50 mW (p.r.a.)» y la ERC/REC 70-03, anexo 10, apartado d)
UN-81	Cinco canales en 30 MHz: 31,500; 31,750; 37,850; 38,300 y 38,550 MHz	«se destinan exclusivamente para micrófonos inalámbricos»	«Tanto la potencia de salida como la p.r.a, máxima no excederán de 50 mW y la emisión se ajustará a una canalización máxima de 25 kHz.» Los canales 2 y 3, de uso común en aplicaciones domésticas, con «50 µW (microvatios)»

Tres salvedades que el cuadro deja escritas y que conviene no perder:

- La banda 470-694 MHz es de la televisión: «**La banda de frecuencias 470 a 694 MHz se reserva para la prestación de los servicios de televisión digital terrestre (TDT).**» El micrófono va en los huecos, de segunda, y si molesta, se calla: su uso «**queda condicionado a no causar interferencia perjudicial al servicio de televisión u otros servicios que se autoricen en esta banda o en bandas adyacentes, en cuyo caso deberán cesar sus emisiones inmediatamente.**» Y no en cualquier sitio ni por tiempo indefinido: «**únicamente se permitirán en aquellos recintos y lugares con ocasión de producciones multimedia, actuaciones artísticas, deportivas u otros eventos de carácter temporal, por el tiempo que dure la actividad.**»
- La banda de 1,8 GHz aparece con dos cifras en el mismo cuadro: 1785-1805 MHz en la UN-119 y 1785-1804,8 MHz en la UN-48. Son las dos literales; el tema no las armoniza.
- La banda PMSE de 800 MHz también: el texto de la nota UN-151 dice 821,5-832 MHz, y el rótulo del cuadro de atribuciones, «**UN-151: Dispositivos PMSE (823-832 MHz).**» El tema da la cifra del texto de la nota; 823-832 MHz es la que da DPA para Europa (tema 3).

El CNAF no tiene nota de micrófonos en la banda de 1880-1900 MHz, que la UN-49 destina «**con carácter preferente al sistema digital europeo de telecomunicaciones sin cordón (DECT).**», ni en la de 2,4 GHz. DPA cita esas dos bandas para Europa (tema 3); en el cuadro español no figuran como bandas de micrófonos.

Dos usos de audio de uso común que el cuadro sitúa junto a los micrófonos, y que hay que conocer al coordinar:

- En la banda de la FM, la UN-17 permite, «**con la consideración de uso común**», «**micro-transmisores de uso portátil para aplicaciones de audio sin hilos y muy corto alcance, con potencia radiada aparente máxima de 50 nW (50 nanovatios).**»; ese uso «**no deberá causar interferencia a estaciones de otros servicios legalmente autorizados ni podrá reclamarse protección frente a la interferencia procedente de ellos**»; norma técnica, la ETSI EN 301 357-2.
- En la banda 174-181 MHz, la UN-105 dispone además, «**bajo la consideración de uso común**», diez «**canales de 50 kHz para el empleo en dispositivos de ayudas auditivas y a discapacitados**», de **174,050 a 174,500 MHz** de 50 en 50 kHz, con «**potencia máxima autorizada**» de «**2 mW (p.r.a.)**» y la ETSI EN 300 422 como norma. Entre ellos están **174,100 y 174,300 MHz**, las frecuencias de los canales 1 y 2 de micrófonos de la UN-95: donde haya ayudas auditivas por radio, esos dos canales comparten frecuencia con ellas.

12.1.4 Uso común, secundario y título habilitante

Las palabras del cuadro tienen consecuencias para el operador:

Expresión del CNAF	Qué supone en la práctica
Uso común	Se usa sin pedir una asignación de frecuencia, dentro de las condiciones de la nota (potencia, canalización, recinto)
A título secundario, sin derecho a protección	Si otro servicio estorba al micrófono, el micrófono no puede reclamar; si el micrófono estorba, cesa
Título habilitante	Hace falta autorización: es el caso de más de 50 mW en los canales 4 y 5 de VHF
Interior de recintos	Las notas UN-118, UN-119 y UN-127 no amparan el uso al aire libre

La tabla es lectura de las notas, no texto de la norma. Para lo que no cabe en el cuadro, la orden tiene una puerta: «**El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales autorizará usos de carácter temporal o experimental distintos de los previstos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), siempre que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas autorizadas según la legislación vigente ni provoquen interferencias perjudiciales a otras administraciones.**» (disposición adicional segunda).

El cuadro fija la potencia en dos medidas: la p.r.a. (en la TDT, VHF, 30 MHz y 863-865 MHz) y la p.i.r.e. (en 1785-1805 MHz). Las dos son la potencia radiada referida a una antena de referencia distinta; el CNAF no da la relación entre ellas y el tema no la da.

12.1.5 Por qué ya no hay micrófonos por encima de 694 MHz

Los micrófonos sin hilos trabajan en los canales del espectro de la televisión que quedan libres en cada zona (Shure, de Estados Unidos: «**unused television channels are available for wireless microphones and other wireless audio devices**»). Cada vez que ese espectro se reasigna, los equipos de microfonía se quedan fuera de banda. Es lo que pasó con la banda de 700 MHz. La nota UN-153 del CNAF: «**desde el 31 de octubre de 2020, la banda de frecuencias de 694-790 MHz (banda 700 MHz) está destinada para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica**», en virtud del «**artículo 12 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio**» y en el marco de la «**Decisión (UE) 2017/899**». Dentro de ella, los bloques «**698-703 MHz / 753-758 MHz y 733-736 MHz / 788-791 MHz**» van a la protección pública y operaciones de socorro (PPDR).

Ninguna nota de micrófonos del CNAF de 2026 menciona la banda 694-790 MHz. Un equipo de las bandas antiguas que emita por encima de 694 MHz invade la banda destinada a la banda ancha inalámbrica y a la PPDR; lo que queda por debajo es la TDT (470-694 MHz), y por encima, la ventana PMSE de 821,5-832 MHz, en medio de la banda de 800 MHz (790-862 MHz, nota UN-153), cuyo resto el cuadro de atribuciones da a «**Sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas (790-823/832-862 MHz)**».

12.1.6 El receptor por dentro

Tres piezas del receptor explican buena parte de las interferencias del tema:

Pieza	Qué hace	Por qué importa
Oscilador local (LO) y frecuencia intermedia (FI)	El receptor mezcla la señal recibida con la de un oscilador propio y la lleva a una frecuencia intermedia fija, donde la filtra; Shure da como típica « 10.7 MHz »	El oscilador de un receptor es una pequeña emisora: puede entrar en otro receptor cercano (epígrafe «Las frecuencias internas del receptor y del emisor»)
Silenciador (<i>squelch</i>)	« The function of this circuit is to mute or silence the audio output of the receiver in the absence of the desired radio signal. »	Sin él, un receptor sin emisor saca ruido blanco a la mesa
Etapas de entrada	Es un circuito no lineal: « Non-linear circuits are intrinsic to the design of wireless components and include the output stages of transmitters and the input stages of receivers. »	Es donde nace la intermodulación (epígrafe «La intermodulación»)

Shure distingue tres silenciadores: el de umbral, que abre con un nivel de RF y que puede necesitar reajuste «**if the radio background noise level changes substantially**»; el de ruido (*noise squelch*), que «**mutes the receiver based on the signal-to-noise quality of the audio signal**» y «**normally**» no necesita ajuste; y el de tono («**"tone-key" or "tonecode" squelch**»), en que el emisor manda un tono fuera de la banda de audio y «**The receiver will unmute only when it picks up a radio signal of adequate strength and also detects the presence of the tone-key**». Este último evita el ruido cuando se pierde la señal del emisor propio, aun con otra señal en la misma frecuencia si esa señal no lleva tono (Shure: «**(non-tone-key) interfering signal at the same frequency**»). También hace silencioso el encendido y apagado del emisor. Subir el silenciador por encima de su posición de fábrica «**will reduce the effective range somewhat**»; bajarlo deja pasar señal más ruidosa y «**may increase the effective range**».

12.2 Antenas

12.2.1 El tamaño y los tipos de antena

Shure: «**The size of an antenna is directly related to the wavelength of the frequency to be received. The most common types used in wireless audio systems are 1/4-wave and 1/2-wave omni-directional antennas, and unidirectional antennas.**» Las de cuarto y media onda miden eso: «**approximately one-quarter of the wavelength of the desired frequency, and the 1/2-wave is one-half the wavelength**» (epígrafe «La frecuencia y la longitud de onda»).

Antena	Cómo es	Dónde va	Lo que dice Shure
Cuarto de onda ($\lambda/4$), omnidireccional	La varilla corta, montada en el receptor (los receptores pueden traer antenas de cuarto o de media onda)	Directamente en el receptor o en el distribuidor, cuyo chasis le hace de plano de tierra	« These antennas require a ground plane for proper reception. » « Do not use a 1/4-wave antenna for remote antenna mounting. »
Media onda ($\lambda/2$), omnidireccional	El doble de larga; no necesita plano de tierra	Separada del receptor, en un pie o en lo alto, con su cable	« A 1/2-wave antenna does not require a ground plane, making it suitable for remote mounting in any location. While there is a theoretical gain of about 3 dB over a 1/4-wave antenna, in practice, this benefit is seldom realized. »
Direccional (unidireccional): yagi o log-periódica	Un brazo con varios elementos transversales	Separada del receptor, apuntando a la zona de actuación	« They can provide up to 10 dB more gain than a 1/4-wave antenna, and can also reject interfering sources from other directions by as much as 30 dB. »

Entre las direccionales, la yagi casi no se usa: «**Yagi antennas are rarely used in wireless microphone applications due to their quite narrow bandwidth, usually just a single TV channel**» (Shure da como ejemplo un canal de 6 MHz; en Europa el canal de televisión es de 8 MHz, tema 3). La log-periódica resuelve el ancho de banda: «**The log periodic antenna achieves greater bandwidth by using multiple dipoles whose size and spacing vary in a logarithmic progression.**» Se monta «**with the transverse elements in the vertical direction, rather than horizontal as in a television application, because the transmitting antennas are usually also vertical**», y lejos de los emisores: «**A minimum distance of 50 feet (15 m) is recommended between transmitter and unidirectional antennas.**» El resumen de Shure: para montar la antena lejos del receptor, «**Always use 1/2-wave or directional antennas**». Entre sus soluciones de apuro (*quick tips*, «**"in a pinch" solutions**») admite dos salvedades: una de cuarto de onda puede ir lejos «**as long as it is connected to an amplifier**», o sin amplificador «**ONLY if a ground plane is provided**», una superficie metálica de al menos un cuarto de onda de diámetro unida a masa en el conector BNC.

12.2.2 Dónde se pone la antena

Regla	Shure
Visión directa	« always try to maintain line of sight between the receiving and transmitting antennas »
Altura	Los cuerpos absorben la RF: « placing the antennas higher than "crowd level" (5 or 6 feet, 2 m, from the floor) is always recommended »
Orientación	En el mismo plano que la antena emisora, que suele ir vertical; con emisores de mano que se mueven, « antennas can be placed at approximately a 45degree angle from vertical », y « never orient antennas horizontally! »
Fuera del bastidor metálico	« Metal equipment racks will block RF from reaching the antennas mounted inside. »
Separación entre las dos antenas de un receptor	« Antennas should be separated from each other by a minimum of one quarter wavelength – about 16 inches (40 cm) for VHF units and about 4 inches (10 cm) for UHF units. » Más separación mejora la diversidad, pero « beyond one full wavelength the advantage becomes negligible »
Distancia a los emisores	En operación, « Maintain transmitter-to-receiver antenna distance of at least 5 meters » y « transmitter-to-transmitter distance of at least 1 meter if possible »; 15 m con antenas direccionales

Los 10 cm de UHF son un cuarto de onda hacia los 750 MHz; en la TDT (470-694 MHz) el cuarto de onda va de unos 16 a unos 11 cm (cálculo). DPA recomienda, para las de sus receptores, un mínimo de 30 cm, y para la diversidad, al menos media longitud de onda (tema 3): la cifra de Shure es el mínimo para que haya diversidad; la de DPA, más holgada.

12.2.3 La diversidad

La diversidad combate el multitrayecto (epígrafe «El multitrayecto y los cortes»). Shure la define así: «**using multiple (usually two) antennas to take advantage of the very low probability of simultaneous dropouts at two different antenna locations**», y exige separarlas: en la mayoría de los casos, «**at least one-quarter wavelength separation between antennas is necessary**», «**about 40 cm for VHF systems and about 10 cm for UHF systems**».

Tipo	Cómo funciona (Shure)	Qué da
Combinación pasiva de antenas	Un receptor con dos o tres antenas sumadas sin circuito activo, que hacen de una sola antena de directividad fija	Con dos antenas los cortes siguen siendo posibles por cancelación entre ellas; « This is not a "true" diversity design. »
Diversidad de fase de antena	Un receptor y dos antenas con un circuito activo que « can switch the phase of one antenna relative to the other, eliminating the possibility of phase cancellation between them »	Puede haber ruido de conmutación
Conmutación de antenas	Un receptor y dos antenas; el receptor « selects the antenna with the better signal »	No hay cancelación porque las antenas nunca se suman; alcance igual al de una antena
Conmutación de receptores	« two complete receiver sections, each with its own associated antenna, and circuitry that selects the audio from the receiver that has the better signal »	« very good dropout protection »; más cara
Combinación de receptores	Dos secciones receptoras cuyas salidas se mezclan en proporción a la calidad de cada una	Sin ruido de conmutación: « essentially an intelligent panpot, not a switch »; « Signal-to-noise is improved by up to 3 dB »

Qué se entiende hoy por diversidad verdadera: «**The term "true" diversity has come to imply those systems which have two receiver sections**»; pero Shure añade que, en rigor, «**any system which samples the radio field at two (or more) different locations, and can "intelligently" select or combine the resulting signals is a true diversity system**». Por eso la diversidad de fase y la conmutación de antenas son diversidad verdadera y la combinación pasiva no.

12.2.4 El cable y los conectores

Un cable de audio largo casi no pierde nivel; un cable de radiofrecuencia largo pierde mucho y a más frecuencia más pierde. Por eso las antenas se acercan al escenario y no los receptores. Si el receptor está lejos, lo que se alarga es el cable de audio, no el de antena; DPA lo dice así: «**It is, therefore, best to place the receiver close to the antenna and route the AF signal in the long wires instead.**» (tema 3). Y cuando la antena tiene que ir lejos, se cuenta la pérdida.

Dato	Shure
Impedancia	«50 ohm low loss cable is typically used in wireless microphone applications. Using 75 ohm cable results in additional loss due to the impedance mismatch, but this may not be fatal to the installation, since this loss is typically less than 1 dB.»
Conector	«BNC connections are most often used for antenna inputs»
Cómo se calcula la pérdida	El fabricante del cable da la atenuación en dB «per 100 ft (30 m)» a varias frecuencias, y con ella se calcula la del tendido
Pérdida admisible	«A loss of between 3 and 5 dB of signal strength is considered acceptable. If the cable run results in a loss of greater than 5 dB, active antenna amplifiers must be used to compensate in order to avoid poor RF performance.»
Amplificadores de antena	Van junto a la antena y se alimentan desde la entrada de antena del receptor o del distribuidor, aunque « Not all wireless microphone receivers have this voltage present »; la ganancia, sólo la que compense el cable: « Net gain should be less than 10 dB. »

El exceso de amplificación también es un fallo: «**Excess amplification can overload the front-end of the receiver, causing drop-outs and RF "bleed" (one transmitter showing up on several receivers) on an antenna distribution system.**»

Ejemplo de cálculo (inventado para practicar): un tendido de 30 m de un cable que atenúa 5 dB cada 30 m a la frecuencia de trabajo pierde 5 dB, justo el límite; con 45 m perdería 7,5 dB y haría falta un amplificador de antena. Su ganancia, la que compense esa pérdida: la ganancia neta (amplificador menos cable) tiene que quedar por debajo de 10 dB, y en los ejemplos de montaje de Shure queda entre -1 y +4 dB.

12.2.5 La distribución de antena

Con varios receptores no se ponen dos antenas a cada uno: un par de antenas alimenta a todos a través de un repartidor.

Receptores	Qué usar (Shure)
2	«2 receivers = passive antenna splitter»
3 o más; lo típico, 4 o 5	«If distribution is needed for more than two systems, an active antenna distribution system is recommended.» «4 - 5 receivers = active antenna distribution systems»
Más de 5	«More than 5 receivers = multiple active systems connected in a "master/slave" arrangement»

La razón de la frontera: **«Using a passive splitter results in a signal loss of about 3 dB for every split. As a general rule, no more than 5 dB of loss is acceptable between the antennas and the receiver inputs. For this reason, passive splitters should only be used for a single split (i.e., splitting a single antenna to two receivers).»**

Un segundo reparto pasivo sumaría unos 6 dB y pasaría del límite. El repartidor pasivo tiene otra trampa: algunos receptores ponen tensión continua en su entrada de antena para alimentar amplificadores, y con un repartidor pasivo **«each receiver will "see" the voltage from the other receiver at its antenna inputs»**. Y los distribuidores activos, aunque pueden encadenarse, no conviene hacerlo en más de dos niveles: **«it is strongly recommended to not cascade antenna distribution systems more than two deep»**; por eso, con muchos receptores, el esquema maestro/esclavo.

12.2.6 La combinación de antenas y de emisores

Combinar es lo contrario de distribuir, y tiene dos usos:

- Varias antenas para un receptor, para cubrir varias salas: **«For multiple room coverage, use passive combiners»**, y **«A passive combiner will typically result in at least 3 dB of loss, so be sure to include this figure when calculating cable loss.»**
- Varios emisores para una antena, en los monitores intrauriculares (IEM), que son emisores: **«Several closely-spaced, high-power transmitters suffer from excessive intermodulation»**. Para dos emisores basta un combinador pasivo; **«For more than two, though, an active combiner is recommended. An active antenna combiner will typically accept between 4 to 8 transmitters.»** Y a diferencia de los distribuidores, **«active antenna combiners should never be "actively" cascaded»**: si hacen falta dos combinadores activos, se unen con uno pasivo.

12.3 Coordinación de frecuencias

12.3.1 Qué es coordinar

Shure lo resume en dos pasos: **«Selecting the operating frequency of a wireless audio system is a two-step process: first, choose an appropriate radio frequency band; second, choose the appropriate operating frequency (or frequencies) within that band.»** El primer paso lo acota el CNAF (primera parte del tema); el segundo es la coordinación propiamente dicha, que **«must take into account various factors including the physical (limitations), the mathematical (calculations) and the political (regulations)»**: lo que permite el equipo, lo que sale de las cuentas de intermodulación y lo que permite la norma.

El número de micrófonos que caben a la vez en una banda es finito: **«there is a finite number of wireless microphone systems that may be used simultaneously in any one frequency range»**. Para el usuario corriente, el fabricante hace el trabajo: **«Wireless manufacturers provide this service through pre-selected frequency groups and can also offer assistance in complex applications using proprietary computer programs.»**

12.3.2 Una frecuencia por micrófono, y el efecto captura

Dos micrófonos no pueden compartir frecuencia. Shure explica por qué: los receptores **«cannot properly demodulate more than one signal on the same frequency. In other words, it is not possible for a receiver to "mix" the signals from multiple transmitters. If one signal is substantially stronger than the others it will "capture" the receiver and block out the other signals. If the signals are of comparable strength none of them will be received clearly.»** Es el efecto captura.

Un receptor sintoniza una frecuencia: dos emisores en el mismo receptor se pisan. Lo que descarta conectar dos micrófonos a un solo receptor es entender que un receptor es un sintonizador, y que sintonizar dos cosas a la vez es exactamente lo que no puede hacer.

12.3.3 Banda, grupo y canal

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia en el que trabaja el equipo
Grupo	Un conjunto de canales elegidos por el fabricante para que no se interfieran entre sí
Canal	Una frecuencia concreta dentro del grupo

El grupo es la clave: dos emisores en frecuencias cualesquiera pueden interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro. Un grupo es una lista de frecuencias que el fabricante ha calculado para que eso no ocurra.

Por eso, en un inalámbrico doble, los dos emisores van en el mismo grupo. Es la respuesta contraintuitiva, porque el sentido común dice «separarlos todo lo posible». Lo correcto es lo contrario: dentro de un mismo grupo, las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos, o en el grupo más bajo y el más alto, no hay ninguna garantía de que no se estorben. Y decir que «el grupo no afecta a la transmisión» niega la razón de ser del grupo.

El grupo vale para los equipos de una misma marca y serie, calculados juntos. Cuando conviven varias marcas, o micrófonos con intrauriculares, el grupo de cada fabricante no sabe nada de los otros, y hay que coordinar el conjunto con un programa (oficio).

12.3.4 La separación mínima entre canales

La primera condición es no estar demasiado cerca: **«The recommended minimum frequency difference ranges from 300kHz to 1.5 MHz, depending on receiver selectivity.»** Cuanto más selectivo el receptor, más juntos pueden ir los canales. Y cada sistema nuevo tiene que guardar esa distancia con todos los anteriores: **«When a third system is added to the group it must be at least the recommended frequency difference from each of the existing systems.»**

12.3.5 La intermodulación

La intermodulación (IM) es la aparición de frecuencias nuevas que nadie emite, por la mezcla de las que sí se emiten. Shure: **«it arises when signals are applied to "non-linear" circuits»**, y esos circuitos están en el propio equipo, en las etapas de salida de los emisores y de entrada de los receptores. Por eso depende de la cercanía: **«IM can occur when transmitters are in close proximity to each other»** y **«when transmitters are operated very close to receivers»**.

En general sólo se tienen en cuenta los productos de orden impar, porque **«even-order products typically fall well away from the original frequencies»**, y de ellos, **«only 3rd order and 5th order IM products are strong enough to be of concern»**. Los más fuertes, los de tercer orden de dos emisores:

$$IM1 = (2 \times f1) - f2$$

$$IM2 = (2 \times f2) - f1$$

Con f_1 por debajo de f_2 , y F la distancia entre ellas, **«IM1 = $f_1 - F$ and IM2 = $f_2 + F$ »**: un producto cae a la distancia F por debajo de la frecuencia baja y otro a la distancia F por encima de la alta. El ejemplo de Shure: **«if $f_1 = 180\text{MHz}$ and $f_2 = 190\text{MHz}$, then $F = 10\text{MHz}$. Thus, IM1 = 170MHz and IM2 = 200MHz .»**

Con tres emisores o más aparecen además productos de tercer orden de tres emisores: $f_1 + f_2 - f_3$, $f_1 - f_2 + f_3$ y $f_2 + f_3 - f_1$. En el ejemplo de Shure ($f_1 = 200$, $f_2 = 195$, $f_3 = 187$ MHz) caen en 208, 192 y 182 MHz. Los de quinto orden de dos emisores, como $(3 \times f_1) - (2 \times f_2)$, **«are not usually strong enough to cause problems, but may be a factor in cases of extreme transmitter or receiver proximity»**, y los de quinto orden de tres emisores **«are generally too weak to be of concern»**.

El margen: **«most manufacturers recommend a minimum margin of 250 kHz (0.25 MHz) between any 3rd order IM product and any operating frequency.»** Y la cuenta crece deprisa: **«a group of 10 wireless microphone systems involves thousands of calculations»**; por eso la predicción **«is best left to computer programs»**.

Un caso para practicar (cálculo propio, frecuencias inventadas en la banda de la TDT):

1. Dos micrófonos en 606,000 y 606,800 MHz ($F = 0,8$ MHz). $\text{IM1} = 2 \times 606,0 - 606,8 = 605,2$ MHz; $\text{IM2} = 2 \times 606,8 - 606,0 = 607,6$ MHz.
2. Un tercero en 607,600 MHz, a la misma distancia (la solución «ordenada»), cae exactamente sobre IM2: sufrirá interferencia. Las frecuencias equiespaciadas son la trampa clásica, porque el producto de dos de ellas cae sobre la tercera.
3. Un tercero en 607,200 MHz: está a 0,4 MHz de 606,8 (cumple la separación mínima si el receptor admite 300 kHz) y a 0,4 MHz de 607,6. Sus productos: con f_1 , $2 \times 606,0 - 607,2 = 604,8$ y $2 \times 607,2 - 606,0 = 608,4$; con f_2 , $2 \times 606,8 - 607,2 = 606,4$ y $2 \times 607,2 - 606,8 = 607,6$; de tres emisores, $606,0 + 606,8 - 607,2 = 605,6$; $606,0 - 606,8 + 607,2 = 606,4$, y $606,8 + 607,2 - 606,0 = 608,0$ MHz. Los más cercanos a un canal quedan a 0,4 MHz: 605,6 de 606,0; 606,4 de 606,0 y de 606,8; 607,6 de 607,2. Es más de los 250 kHz. El juego 606,0 / 606,8 / 607,2 es compatible por tercer orden.

12.3.6 Las frecuencias internas del receptor y del emisor

Además de la intermodulación entre emisores, cada receptor tiene frecuencias propias que pueden chocar con los demás canales, y el emisor de cristal añade las suyas:

Fenómeno	Qué pasa	Ejemplo de Shure (en los dos primeros, FI de 10,7 MHz)
Oscilador local	El oscilador de un receptor puede entrar en otro receptor sintonizado a esa frecuencia si están cerca (apilados)	«a receiver tuned to 200.7 MHz would have its LO operating at 190.0 MHz»; otro receptor en 190 MHz «should not be used close to the first receiver»
Frecuencia imagen	Una señal al otro lado del oscilador produce la misma frecuencia intermedia	Con el receptor en 200,7 y el oscilador en 190,0, «A signal from another transmitter at 179.3 MHz would appear as an image frequency»; «The image frequency differs from the operating frequency by an amount equal to two times the intermediate frequency (2 x IF)»
Espurias del emisor de cristal	En el emisor controlado por cristal, el oscilador trabaja a una radiofrecuencia baja que se multiplica hasta la de trabajo; en cada etapa queda algo de la del cristal, y la salida lleva, además de la frecuencia de trabajo, emisiones espurias de bajo nivel por encima y por debajo, a intervalos iguales a múltiplos («"harmonics" (multiples)») de la frecuencia del cristal	«assuming a 9 x multiplier, a 180 MHz transmitter would have a 20 MHz crystal frequency. This would produce spurs at 160 MHz and 200 MHz, 140 MHz and 220 MHz, etc.»

Lo que lo reduce, según Shure: «**Good design and shielding in receivers and physical separation of receivers will minimize the possibility of LO interference**»; y, aun así, «**it is still recommended that operating frequencies be chosen to avoid LO frequencies by at least 250 KHz**». Y que el programa de coordinación tenga en cuenta estas frecuencias además de las de intermodulación.

Con la imagen, el margen es el mismo. Shure advierte que «**In most cases, the front end of the receiver should be able to reject an image frequency unless it is extremely strong**», y aun así «**it is recommended that operating frequencies be chosen to be at least 250 KHz from any image frequency**». Y con las espurias del emisor de cristal, igual: «**additional receivers should be chosen to avoid these frequencies by at least 250 KHz**». Los emisores sintetizados no las producen, porque «**they do not employ multipliers**», aunque los dos tipos pueden dar otras espurias (regulación de potencia, oscilaciones parásitas, armónicos de la portadora) que Shure dice que se controlan con un buen diseño. Como el oscilador local y la imagen dependen de la frecuencia intermedia del receptor, y las espurias del número de multiplicadores del emisor, mezclar equipos de marcas distintas obliga a tenerlo en cuenta en el cálculo.

12.3.7 Los canales de TDT del lugar

En la banda 470-694 MHz el micrófono sólo puede usar frecuencias «**radioeléctricamente compatibles con el servicio de televisión en la zona geográfica de utilización**» (UN-36). Coordinar en esa banda empieza, por tanto, por saber qué canales de televisión están ocupados en el sitio del evento y dejarlos fuera; los micrófonos se colocan en los canales libres. Un canal de televisión ocupa 8 MHz en Europa (tema 3). Como la ocupación cambia de una ciudad a otra, un plan de frecuencias que funciona en Sevilla no tiene por qué funcionar en Almería: se revisa en cada desplazamiento (oficio).

12.3.8 El procedimiento

El procedimiento de un sistema pequeño con grupos (apagar emisores, explorar, fijar el grupo, repartir canales, encender los emisores de uno en uno) está en el tema 3. Para un sistema grande, la secuencia de oficio es:

1. Explorar el espectro en el propio recinto, con los receptores o un analizador, con los equipos del evento ya encendidos (pantallas, iluminación, intercomunicadores).
2. Descartar los canales de TDT ocupados y cualquier portadora que se vea.
3. Calcular con un programa de coordinación un juego de frecuencias que cumpla la separación mínima y deje 250 kHz a cada producto de intermodulación, incluidos los monitores intrauriculares y las frecuencias internas de los receptores.
4. Programar emisores y receptores y comprobar el conjunto.

Algunos sistemas actuales hacen parte de esto solos: Shure describe receptores que reconocen una interferencia y, con control remoto del emisor, **«automatically retune itself and the associated transmitter to a clear frequency with almost no interruption of the audio signal»**.

La comprobación previa que da Shure (*Pre-Show Checkout*), resumida:

1. Pilas en buen estado en todos los emisores.
2. Encender todos los receptores, sin emisores, y la distribución de antenas: los receptores deben mostrar poca o ninguna actividad de RF.
3. Encender los emisores de uno en uno y comprobar que se activa el receptor que toca, a una distancia parecida (al menos 5 m) de las antenas; los receptores de otros canales, sin actividad.
4. Encender todos los emisores y comprobar que se activan todos los receptores, con los emisores a al menos 5 m de las antenas y 1 m entre sí.
5. Prueba de escucha fija de cada sistema, uno a uno, para ajustar niveles.
6. Prueba de escucha por toda la zona de actuación, sistema a sistema, sin cortes.
7. Prueba de escucha por toda la zona con todos los sistemas encendidos, sin interferencias ni cortes.

12.4 Interferencias

12.4.1 De dónde vienen

Shure separa las interacciones del propio sistema de las que llegan de fuera: **«Even though a group of wireless microphone systems may be carefully chosen to avoid mutual interference there always exists the possibility of interference from non-system sources.»** Ordenadas:

Origen	Qué es	Remedio
Misma frecuencia	Dos emisores en un canal: captura o ninguno se oye bien	Una frecuencia por micrófono; no encender emisores que no se usan
Canales demasiado cercanos	Por debajo de la separación mínima del receptor	300 kHz a 1,5 MHz según la selectividad
Intermodulación	Productos de tercer orden (y quinto, muy cerca) sobre un canal en uso	Recalcular frecuencias, 250 kHz de margen; separar emisores entre sí y de las antenas
Frecuencias internas	Oscilador local de un receptor vecino, frecuencia imagen, espurias de un emisor de cristal	Separar receptores; coordinar teniéndolas en cuenta (250 kHz)
Televisión	En 470-694 MHz, un canal de TDT activo en la zona	Excluir los canales ocupados; y si el micrófono interfiere a la televisión, cesar (UN-36)
Equipos digitales	« Digital devices can produce broad band RFI (radio frequency interference) in close proximity to the source. » Ruido agudo o distorsión cuando el receptor está cerca del equipo digital y el emisor lejos	« locate the receivers and antennas at least several feet from any digital device »; en el bastidor, receptores arriba, equipos analógicos debajo y digitales abajo
Teléfonos móviles	Emiten fuera de las bandas de micrófono, pero en conexión o transmisión de datos producen « a characteristic buzzing or "chirping" sound », también en micrófonos de cable	« turn off any GSM mobile device that may be used within a few feet of any audio device »
Equipos de potencia de corriente alterna	Reguladores de iluminación y reactancias de lámparas de descarga (neón, fluorescentes): « buzz or hum in the signal »	Alejar la fuente o el equipo inalámbrico
Exceso de amplificación de antena	Sobrecarga la entrada del receptor: cortes y un emisor que aparece en varios receptores	Ganancia neta por debajo de 10 dB
El propio cuerpo y el metal	Absorben o bloquean la RF	Antena de la petaca libre y separada del cuerpo; antenas fuera de bastidores metálicos

La última fila se desarrolla en el tema 3 (la petaca y la antena del emisor): una antena pegada al cuerpo puede perder casi toda su potencia.

12.4.2 El multitrayecto y los cortes

La onda llega al receptor por el camino directo y rebotada en paredes, techo y objetos. Shure: «**Cancellation of the signal can occur when the direct and indirect waves are similar in amplitude and opposite in phase.**» Lo que se oye va de menos a más: «**a slight swishing sound ("noise-up"), to severe noises ("hits"), to complete loss of audio ("dropout")**». El tamaño de las zonas de corte depende de la longitud de onda: en VHF son mayores y están más separadas; en UHF, más pequeñas y más juntas, y por eso «**multi-path effects tend to be more severe in the UHF range**». Con un receptor de una sola antena son «**unpredictable, uncomfortable, and ultimately unavoidable**»; el remedio es la diversidad (epígrafe «La diversidad»), porque es muy improbable que las dos antenas caigan a la vez en una zona de corte.

12.4.3 Los cinco problemas de un montaje

Los cinco problemas que un montaje de inalámbricos plantea, y cómo se resuelven:

Problema	Solución
Encontrar frecuencias libres	Explorar el espectro en el propio recinto y calcular un plan de frecuencias
Intermodulación	Las combinaciones de dos o más portadoras caen sobre otras: el plan tiene que evitar esas combinaciones, no sólo los solapes
Desvanecimiento	Diversidad: dos antenas y el receptor toma la mejor en cada instante
Reparto de antenas	Un distribuidor de antena alimenta varios receptores desde un solo par
Alcance	Antenas direccionales a la vista del escenario y cable de baja pérdida, porque la pérdida en el cable de RF es mucho mayor que en audio

12.4.4 Diagnóstico

Shure advierte que los síntomas son de audio pero la causa puede ser de audio o de radio, y que lo primero es identificar el origen. El medidor de RF del receptor (RSSI, tema 3) y el de audio (AF) separan un caso del otro. Su guía de averías para un sistema, resumida:

Síntoma	Causa posible	Qué hacer
Ni audio ni RF	Pila del emisor baja; emisor y receptor en frecuencias distintas; multitrayecto; fuera de alcance	Cambiar la pila; sintonizar; receptor de diversidad o recolocar; acercar el emisor
RF normal y sin audio	Emisor silenciado (<i>mute</i>); fallo del micrófono o de la fuente	Quitar el silencio; revisar la entrada
Distorsión sin indicación de pico de audio	Pila del emisor baja	Cambiar la pila
Distorsión con pico de audio	Entrada del emisor demasiado alta; o salida del receptor demasiado alta para el equipo siguiente	Bajar la ganancia del emisor o de la fuente; bajar la salida del receptor
Ruido con audio bajo y RF normal	Entrada del emisor insuficiente; o RFI fuerte	Subir la ganancia del emisor; localizar la fuente o cambiar de frecuencia
Ruido con audio normal y RF baja	RFI moderada	Subir el silenciador hasta que el receptor calle
Ruido con audio y RF normales	RFI muy fuerte	Localizar la fuente o cambiar de frecuencia
Audio intermitente y RF baja, a distancia	Fuera de alcance; antena de poca ganancia; demasiada pérdida en el cable	Acercar; antena de más ganancia; cable de baja pérdida o más corto
Audio y RF intermitentes	Multitrayecto; obstáculos; silenciador demasiado alto; RFI muy fuerte	Diversidad o recolocar; quitar obstáculos; bajar el silenciador; cambiar de frecuencia

Y con varios sistemas encendidos:

Síntoma	Causa posible	Qué hacer
Distorsión en dos o más sistemas sin pico de audio	Equipos en la misma frecuencia	Cambiar frecuencias
Distorsión en uno o más sistemas sin pico de audio, emisores muy juntos	Intermodulación entre emisores	Cambiar frecuencias o separar los emisores
Lo mismo, emisores muy cerca de las antenas del receptor	Intermodulación de emisores y receptor	Cambiar frecuencias o alejar los emisores de las antenas
Un emisor activa dos receptores	Frecuencias iguales o demasiado cercanas, armónicos, frecuencia imagen, intermodulación con una fuente desconocida	Si al encender el segundo emisor los dos funcionan, se puede ignorar; si no, reajustar el silenciador o cambiar frecuencias

Las tablas traducen y resumen las de Shure.

12.4.5 Durante el programa

Las reglas de operación de Shure (*Show Operation*), resumidas:

1. Revisar otra vez las pilas de los emisores.
2. Receptores silenciados hasta que su emisor esté encendido; no subir en la mesa un receptor sin emisor activo.
3. No encender emisores ni receptores que no hagan falta.
4. Con el sistema en marcha, cortar el audio con el interruptor de silencio del emisor, no con el de encendido (no hace falta con silenciador de tono).
5. Visión directa entre antenas; al menos 5 m entre emisores y antenas del receptor y, si se puede, 1 m entre emisores; los emisores, en la misma zona de actuación.
6. Al terminar, silenciar las salidas de los receptores antes de apagar los emisores.

La razón de las reglas 2 a 4 es la misma: un receptor abierto sin su emisor recoge lo que haya en su frecuencia, y un emisor que se enciende o se apaga en mitad del programa produce un golpe de ruido.

12.5 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (BOE núm. 173, de 17 de julio de 2026)	Preámbulo (base legal); disposición adicional segunda (usos temporales o experimentales); disposición derogatoria única (deroga la Orden ETD/1449/2021); disposición final segunda (entrada en vigor); anexo, notas UN-17, UN-36, UN-48, UN-49, UN-81, UN-95, UN-105, UN-118, UN-119, UN-127, UN-151 y UN-153, y el rótulo de la UN-151 en el cuadro de atribuciones
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, artículo 85	Sólo como la cita el preámbulo de la orden: el espectro es dominio público del Estado

Las normas a las que remite el CNAF (la Recomendación ERC/REC 70-03 de la CEPT, anexo 10; la Decisión de Ejecución (UE) 2025/105; las normas ETSI EN 300 422, EN 301 357 y EN 300 220; el Real Decreto-ley 23/2020 y la Decisión (UE) 2017/899) se nombran como las nombra el cuadro; no se han leído.

12.6 Lo que este tema no da, y dónde está

- El plan de frecuencias de la RTVA y CSRTV, sus equipos inalámbricos, sus antenas y su distribución, y si la casa tiene título habilitante para algún uso de micrófonos: no consta en un documento publicado localizado.
- El texto de la Recomendación ERC/REC 70-03 (anexo 10), de la Decisión de Ejecución (UE) 2025/105 y de la norma ETSI EN 300 422: no se han podido leer. Sus condiciones sólo se dan a través del CNAF, y el tema no da las anchuras de canal ni las potencias que fijan por su cuenta.
- La relación numérica entre p.r.a. y p.i.r.e.: el CNAF no la da.
- La correspondencia entre número de canal de TDT y frecuencia, y los canales ocupados en cada provincia andaluza: no se han leído en fuente.
- Cómo funciona un sistema inalámbrico, las formas de emisor, analógico y digital (desviación, compansor, latencia), el WMAS, la petaca y la antena del emisor, las pilas y el procedimiento rápido con grupos: tema 3.
- Los conectores y cables de audio y vídeo, BNC incluido: tema 11. El intercomunicador y los retornos: tema 8. Los monitores intrauriculares como sistema de escucha: tema 10.
- La radiodifusión (bandas de la FM y del DAB+, tono piloto, RDS): no la pide este enunciado; el tema da sólo la tabla de modulaciones y la banda de la FM como referencia.
- Los modelos concretos de receptores, distribuidores y programas de coordinación: el tema da los criterios de un fabricante con documentación pública (Shure) y no supone que la casa lo use.

12.7 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 25/09/2026 (el encargo fija el día de trabajo en el 24/09/2026).

Fuente	Qué sostiene
Orden TDF/732/2026, de 10 de julio (BOE núm. 173, de 17-VII-2026, BOE-A-2026-15661), preámbulo y parte dispositiva	Artículo 85 de la Ley 11/2022 citado en el preámbulo; usos temporales (DA 2.ª); derogación de la Orden ETD/1449/2021; entrada en vigor al día siguiente de la publicación
Misma orden, anexo, notas UN-17, UN-36, UN-48, UN-49, UN-81, UN-95, UN-105, UN-118, UN-119, UN-127, UN-151 y UN-153; cuadro de atribuciones en 790-862 MHz	Banda de la radio FM (87,5-108 MHz) y micro-transmisores de audio de 50 nW (UN-17); canales de ayudas auditivas en 174 MHz (UN-105); bandas, canales, potencias, canalizaciones y condiciones de los micrófonos; reserva de la TDT y cese inmediato; banda de 700 MHz y bloques PPDR; DECT en 1880-1900 MHz; rótulos «UN-151: Dispositivos PMSE (823-832 MHz)» y 790-823/832-862 MHz
Shure, <i>Wireless Systems Guide for Antenna Setup</i> , G. Sigismondi y C. Tapia («A Shure Educational Publication»)	Tamaño y tipos de antena; $\lambda = c / f$ y el ejemplo de 500 MHz; plano de tierra y las soluciones de apuro (cuarto de onda con amplificador o con plano de tierra); antenas de VHF y UHF no intercambiables; 3 dB teóricos de la media onda; direccionales, 10 y 30 dB, yagi y log-periódica, montaje vertical, 15 m; BNC; visión directa, altura, orientación a 45°, bastidor metálico; separación de un cuarto de onda (40 y 10 cm) y de una onda; repartidor pasivo (3 dB, 5 dB, dos receptores, tensión continua), distribución activa desde tres receptores, no más de dos niveles en cascada y maestro/esclavo; cable de 50 Ω , 75 Ω y menos de 1 dB, pérdida de 3-5 dB y amplificadores (junto a la antena, alimentados por el receptor si éste da tensión; ejemplos de ganancia neta), ganancia neta menor de 10 dB y exceso de amplificación; combinadores pasivos (3 dB), combinadores de intrauriculares (4 a 8 emisores, sin cascada activa)
Shure, <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> , T. Vear (edición actualizada para inalámbricos digitales)	Los dos pasos y los tres factores de la coordinación; número finito de sistemas; grupos y programas de los fabricantes; efecto captura; separación de 300 kHz a 1,5 MHz; intermodulación, circuitos no lineales, órdenes impares, fórmulas y ejemplos de dos y tres emisores, quinto orden, margen de 250 kHz, miles de cálculos; canales de televisión libres para micrófonos; oscilador local, FI de 10,7 MHz, 250 kHz respecto del oscilador local, de la frecuencia imagen y de las espurias; frecuencia imagen ($2 \times FI$) y rechazo en la entrada; espurias del emisor de cristal (ejemplo de 180 MHz, $\times 9$) y emisores sintetizados; FI y multiplicadores distintos entre marcas; silenciadores de umbral, de ruido y de tono (este, frente a una señal sin tono); multitrayecto y sus efectos, UHF frente a VHF; tipos de diversidad y diversidad verdadera; interferencias externas (equipos digitales, teléfonos GSM, equipos de potencia de alterna); reajuste automático de frecuencias; comprobación previa, operación durante el programa y tablas de averías
DPA Microphones, <i>Mic University</i> , «A guide to pro wireless audio» y «Your first wireless system»; pasajes tomados del tema 3 de este temario	Receptor cerca de la antena y cable largo de audio; 30 cm entre antenas y media longitud de onda para la diversidad; bandas que DPA da para Europa (823-832 MHz, DECT, 2,4 GHz); canal de televisión de 8 MHz en Europa
Tema 6 del específico de Cámara Operador de Canal Sur, ya cerrado (epígrafe «Los inalámbricos y los grupos de frecuencia»)	Tabla de banda, grupo y canal y los dos párrafos sobre el grupo, copiados literalmente

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la tabla de modulaciones y por qué la FM resiste mejor el ruido; el paso de la pérdida en cable de audio y de RF; la tabla de los cinco problemas de un montaje; el reajuste del plan en cada desplazamiento; que el grupo de un fabricante no vale entre marcas; la secuencia de coordinación de un sistema grande; la lectura práctica de «uso común», «secundario» y «título habilitante»; la razón de las reglas de operación.

Es cálculo, y se puede rehacer: la tabla de longitudes de onda (con c redondeada en 300.000 km/s); el cuarto de onda de la TDT; el ejemplo de pérdida en cable; el caso de intermodulación de 606,0 / 606,8 / 607,2 MHz. Las tablas de averías, de comprobación y de operación traducen y resumen las de Shure.

El ejemplo de 200 MHz de la guía de antenas de Shure («**approximately 6 feet (2 m)**») de onda, 1 m la media onda y 45 cm el cuarto) no cuadra con su propia fórmula ($300 / 200 = 1,5$ m); el tema da la cuenta y no el ejemplo.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA; CSRTV; CNAF; UN; CEPT; ERC/REC 70-03; ETSI; EN; UE; PMSE; TDT; PPDR; DECT; p.r.a.; p.i.r.e.; RF; AF; RFI; IM; LO; FI/IF; AM; FM; PM; QPSK; QAM; OFDM; RSSI; GSM; IEM; BNC.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea manda a su epígrafe del tema.

Radiofrecuencia aplicada a microfonía inalámbrica (fundamentos)

- Cálculo: $\lambda \text{ (m)} = 300 / f \text{ (MHz)}$. Shure, 500 MHz $\rightarrow \lambda/4 \approx 15 \text{ cm}$ (tabla del tema).
- Shure: antena de VHF no vale para UHF, y viceversa.
- Modulación: AM $\rightarrow$ amplitud; FM $\rightarrow$ frecuencia (inalámbrico analógico); PM $\rightarrow$ fase (base de las digitales); QPSK/QAM/OFDM $\rightarrow$ digitales.
- Ruido eléctrico es de amplitud: por eso la FM lo recorta y la AM no.
- CNAF, nota UN-17: FM de radiodifusión, banda 87,5-108 MHz.
- CNAF (Orden TDF/732/2026, BOE núm. 173, de 17-VII-2026): base, art. 85 Ley 11/2022, espectro dominio público del Estado. Vigente desde el 18-VII-2026; deroga la Orden ETD/1449/2021.
- Bandas de micrófonos (notas UN del CNAF):
 - UN-36: 470-694 MHz (TDT); 50 mW p.r.a.; uso común secundario, sin protección; sólo recintos/eventos temporales; cesa si interfiere a la TV.
 - UN-151: 821,5-832 MHz; PMSE; uso común; ref. ETSI EN 300 422; supletoria ERC/REC 70-03 anexo 10.
 - UN-118: 863-865 MHz; uso doméstico/interior; máx. 10 mW; EN 301 357, EN 300 220, EN 300 422.
 - UN-119: 1785-1805 MHz; profesional, interior; 20 mW p.i.r.e. (50 mW junto al cuerpo).
 - UN-48: 1785-1804,8 MHz; PMSE sin protección; 1785-1800 MHz reservada al Estado (Servicio Fijo) hasta 1-I-2030.
 - UN-95/UN-105: 5 canales VHF (174,100/174,300/175,500/176,300/179,300 MHz); 50 mW p.r.a.; canal máx. 200 kHz; canales 4-5 con más potencia requieren título habilitante.
 - UN-127: 6 canales 188-195 MHz; interior; 50 mW p.r.a.
 - UN-81: 5 canales de 30 MHz (31,500/31,750/37,850/38,300/38,550 MHz); 50 mW; canal máx. 25 kHz; canales 2-3 domésticos, 50 μ W.
- Salvedades del CNAF: 1785-1805 (UN-119) vs 1785-1804,8 (UN-48), dos cifras literales sin armonizar. UN-151: texto 821,5-832 MHz, rótulo del cuadro 823-832 MHz (DPA da 823-832 para Europa).
- CNAF sin nota de micrófonos en 1880-1900 MHz (DECT, UN-49) ni en 2,4 GHz.
- UN-17: micro-transmisores de audio, 50 nW, uso común, sin protección.
- UN-105: 10 canales de ayudas auditivas, 174,050-174,500 MHz cada 50 kHz, 2 mW p.r.a.; comparten frecuencia con canales 1-2 de UN-95.
- Uso común = sin asignación previa, dentro de la nota. Secundario/sin protección = si otro servicio molesta, el micro no reclama; si el micro molesta, cesa. Título habilitante = autorización (caso canales 4-5 VHF >50 mW). Interior de recintos: UN-118, UN-119, UN-127 no valen al aire libre.
- CNAF: dos medidas de potencia, p.r.a. y p.i.r.e.; el tema no da la relación entre ellas.
- Disposición adicional 2.^a de la orden: usos temporales/experimentales, autorizados por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, si no causan perturbación.
- Por qué no hay micrófonos por encima de 694 MHz: nota UN-153, banda 700 MHz (694-790 MHz) desde 31-X-2020 a banda ancha inalámbrica (RD-ley 23/2020, art. 12; Decisión UE 2017/899); bloques 698-703/753-758 y 733-736/788-791 MHz a PPDR. Sobre 862 MHz, sistemas terrenales de comunicaciones electrónicas.
- Receptor: LO + FI (ejemplo Shure, FI típica 10,7 MHz) — el LO es una pequeña emisora, puede interferir a otro receptor cercano. Silenciador (squelch): sin él, ruido blanco sin señal; tipos: umbral (puede necesitar reajuste), de ruido (normalmente no), de tono (abre sólo con RF + tono; hace silencioso encender/apagar). Subir el silenciador reduce alcance; bajarlo lo puede

aumentar con más ruido. Etapa de entrada: circuito no lineal, origen de la intermodulación.

Antenas

- Tipos (Shure): cuarto de onda omnidireccional (necesita plano de tierra; no para montaje remoto sin amplificador o plano de tierra); media onda omnidireccional (no necesita plano de tierra, apta para remoto; 3 dB teóricos sobre la de cuarto, rara vez se nota); direccional (yagi o log-periódica; hasta 10 dB de ganancia y 30 dB de rechazo).
- Yagi: apenas se usa, ancho de banda estrecho (un canal de TV). Log-periódica: más ancho de banda, elementos verticales, mínimo 15 m del emisor.
- Regla Shure: para antena remota, siempre media onda o direccional.
- Colocación: visión directa; altura sobre el público (≥ 2 m); orientación según la del emisor (45° con emisores de mano móviles; nunca horizontal); fuera de bastidores metálicos; separación entre las dos antenas de un receptor: $\frac{1}{4}$ de onda mínimo (≈ 40 cm VHF, ≈ 10 cm UHF), ventaja hasta una onda completa; distancia emisor-receptor ≥ 5 m, emisor-emisor ≥ 1 m (15 m con direccionales). DPA: mínimo 30 cm y media onda para diversidad (tema 3).
- Diversidad (combate el multitrayecto): usar 2 antenas, separación $\geq \frac{1}{4}$ onda. Tipos: combinación pasiva (no es diversidad verdadera); diversidad de fase (activa, ruido de conmutación posible); conmutación de antenas (sin cancelación, alcance de una antena); conmutación de receptores (buena protección, más cara); combinación de receptores (sin ruido de conmutación, +3 dB S/N).
- Cable y conectores: 50Ω de baja pérdida (75Ω , pérdida extra < 1 dB); conector BNC. Pérdida aceptable 3-5 dB; por encima, amplificador de antena obligatorio; ganancia neta < 10 dB; exceso de amplificación sobrecarga el receptor (cortes, «bleed»).
- Distribución de antena: 2 receptores → repartidor pasivo (≈ 3 dB por división, máx. un reparto); 3-5 → distribución activa; > 5 → maestro/esclavo, no más de 2 niveles en cascada. Repartidor pasivo: riesgo de que un receptor «vea» la tensión de otro.
- Combinación: varias antenas para un receptor (varias salas) → combinador pasivo, ≥ 3 dB de pérdida. Varios emisores (IEM) a una antena: 2 → combinador pasivo; > 2 → combinador activo (4-8 emisores); combinadores activos nunca se cascadean entre sí (unión con uno pasivo).

Coordinación de frecuencias

- Dos pasos (Shure): elegir banda (CNAF); elegir frecuencia dentro de la banda (física, cálculo, normativa).
- Número finito de sistemas simultáneos por banda; fabricantes dan grupos precalculados y programas propios para casos complejos.
- Una frecuencia por micrófono: dos emisores en la misma no se pueden demodular a la vez → efecto captura (la señal más fuerte se impone) o ninguna se oye bien.
- Banda/grupo/canal: banda = margen de RF; grupo = canales calculados por el fabricante para no interferirse; canal = frecuencia dentro del grupo. Dos emisores del mismo inalámbrico doble, mismo grupo (contraintuitivo: no «separarlos todo lo posible»). El grupo vale sólo dentro de una marca/serie; entre marcas o con IEM, coordinación con programa.
- Separación mínima entre canales: 300 kHz a 1,5 MHz según selectividad del receptor; cada sistema nuevo debe guardar esa distancia con todos los anteriores.
- Intermodulación (IM): aparece en circuitos no lineales del propio equipo, por cercanía entre emisores o de emisores a receptores. Se cuidan sólo los órdenes impares; relevantes, 3.º y 5.º orden.
 - Fórmulas 2 emisores: $IM1 = 2f_1 - f_2$; $IM2 = 2f_2 - f_1$; con $F = f_2 - f_1$: $IM1 = f_1 - F$; $IM2 = f_2 + F$. Ejemplo Shure: $f_1=180$, $f_2=190$ MHz → $IM1=170$, $IM2=200$ MHz.
 - 3 emisores: productos $f_1+f_2-f_3$, $f_1-f_2+f_3$, $f_2+f_3-f_1$. Ejemplo Shure (200/195/187 MHz) → 208/192/182 MHz.
 - 5.º orden de 2 emisores: normalmente débil, salvo proximidad extrema; de 3 emisores, en general sin importancia.
 - Margen recomendado: 250 kHz entre cualquier producto de 3.er orden y cualquier frecuencia de trabajo.
 - Caso de cálculo propio (TDT): 606,0/606,8 MHz → $IM1=605,2$, $IM2=607,6$ MHz; un tercero equiespaciado en 607,6 cae sobre $IM2$ (trampa clásica); 607,2 MHz cumple separación y deja $\geq 0,4$ MHz a los productos de 2 y 3 emisores.

- Frecuencias internas: LO de un receptor puede entrar en otro cercano (ejemplo Shure: receptor en 200,7 MHz, LO en 190,0 MHz). Frecuencia imagen: a $2 \times \text{FI}$ del canal (ejemplo, 179,3 MHz con FI 10,7). Espurias del emisor de cristal: armónicos de la frecuencia del cristal (ejemplo, 180 MHz con multiplicador $\times 9$, cristal 20 MHz → espurias en 160/200, 140/220 MHz); no las dan los emisores sintetizados. Margen recomendado en los tres casos: 250 kHz.
- Banda de TDT (470-694 MHz): coordinar exige antes saber qué canales de TV están ocupados en la zona y excluirlas (UN-36); canal de TV europeo, 8 MHz; el plan cambia de ciudad a ciudad.
- Procedimiento de sistema grande: explorar el espectro con los equipos del evento encendidos → descartar TDT ocupada y portadoras → calcular con programa (separación + 250 kHz de IM, incluidos IEM y frecuencias internas) → programar y comprobar. Receptores modernos: reajuste automático a frecuencia libre.
- Comprobación previa (Pre-Show, resumen Shure): pilas ok → receptores encendidos sin emisores (poca/ninguna RF) → emisores uno a uno, comprobar receptor correcto a ≥ 5 m → todos los emisores a la vez (≥ 5 m de antenas, ≥ 1 m entre sí) → escucha fija por sistema → escucha por toda la zona sistema a sistema → escucha con todos los sistemas encendidos.

Interferencias

- Origen y remedio (tabla Shure resumida): misma frecuencia → una frecuencia por micro, no encender lo que no se usa; canales muy cercanos → respetar 300 kHz-1,5 MHz; intermodulación → recalcular, 250 kHz, separar emisores; frecuencias internas → separar receptores, 250 kHz; TV (470-694 MHz) → excluir canal ocupado, cesar si el micro interfiere; equipos digitales → RFI de banda ancha, alejar receptores/antenas varios pies, en bastidor receptores arriba y digitales abajo; móviles GSM → zumbido/chirrido en conexión o datos, apagarlos cerca; reguladores de iluminación y reactancias → zumbido/hum, alejar; exceso de amplificación de antena → ganancia neta < 10 dB; cuerpo y metal → absorben/bloquean RF, antena de petaca libre y separada, antenas fuera de bastidores.
- Multitrayecto: cancelación cuando la onda directa e indirecta llegan con amplitud parecida y fase opuesta; síntomas de menos a más: «noise-up» → «hits» → corte total. Más severo en UHF (zonas de corte más pequeñas y juntas) que en VHF. Remedios: diversidad.
- Los cinco problemas de un montaje (síntesis de oficio): frecuencias libres → explorar y planificar; intermodulación → plan que evite combinaciones; desvanecimiento → diversidad; reparto de antenas → distribuidor; alcance → antena direccional + cable de baja pérdida.
- Diagnóstico (guía de averías Shure, resumen): sin audio ni RF → pila/frecuencia/multitrayecto/alcance; RF sin audio → mute o fallo de fuente; distorsión sin pico → pila baja; distorsión con pico → ganancia de entrada o salida excesiva; ruido con audio bajo → ganancia insuficiente o RFI; ruido con RF baja → subir silenciador; ruido con audio y RF normales → RFI muy fuerte, localizar o cambiar frecuencia; intermitente a distancia → acercar, más ganancia de antena, menos pérdida de cable; intermitente por multitrayecto/obstáculos → diversidad, recolocar, bajar silenciador. Con varios sistemas: distorsión sin pico en varios → misma frecuencia; distorsión con emisores juntos → IM entre emisores; ídem cerca de antenas → IM emisor-receptor; un emisor activa dos receptores → frecuencias iguales/cercanas, armónicos, imagen o IM.
- Durante el programa (reglas Shure): revisar pilas; receptores silenciados hasta que su emisor esté activo; no encender lo que sobra; cortar audio con el mute del emisor, no con el encendido; visión directa y distancias (≥ 5 m emisor-antena, ≥ 1 m entre emisores); al terminar, silenciar salidas antes de apagar emisores. Razón: un receptor abierto sin emisor capta lo que haya en su canal; encender/apagar en directo da un golpe de ruido.
- Normativa que el tema invoca: Orden TDF/732/2026 (preámbulo, DA 2.ª, derogatoria, entrada en vigor, notas UN citadas); Ley 11/2022, art. 85 (sólo como la cita el preámbulo).
- Lo que este tema no da: plan de frecuencias ni equipos de RTVA/CSRTV; texto de ERC/REC 70-03, Decisión (UE) 2025/105 y EN 300 422; relación p.r.a./p.i.r.e.; canales de TDT por provincia andaluza; funcionamiento del sistema inalámbrico, formas de emisor, WMAS, petaca, pilas y procedimiento rápido de grupos (tema 3); conectores/cables de audio y vídeo (tema 11); intercom y retornos (tema 8); IEM como sistema de escucha (tema 10); radiodifusión FM/DAB+, RDS; modelos concretos de equipos y programas de coordinación.

TEMA 13 – Medición y sonoridad

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 13
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Recomendaciones técnicas: EBU R 128 (normalización de sonoridad y pico verdadero máximo), EBU Tech 3341 (medidor en «modo EBU»), EBU Tech 3342 (rango de sonoridad), EBU Tech 3343 (guía de producción con R 128), EBU R 68 (nivel de alineación), EBU Tech 3205-E (medidor de cuasipico, histórico) y UIT-R BS.1770 (algoritmo de sonoridad y de pico verdadero). Documentación de fabricante: RTW (correlación de fase y vectorscopio). Prensa técnica: Sound On Sound (vúmetro). Página histórica de la UIT (nombre del C.C.I.T.T.). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: EBU R 128-2023 (versión 5, noviembre de 2023), EBU Tech 3341-2023, Tech 3342-2023 (versión 4) y Tech 3343-2023 (versión 4), todas de noviembre de 2023; UIT-R BS.1770-5 (noviembre de 2023); EBU R 68-2000. La Tech 3205-E (1979) se estudia como documento sustituido
Extensión	8.700 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (**R**) y sus documentos técnicos (**Tech**); Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, en inglés **ITU**) y su sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**); decibelio (**dB**); decibelios referidos a 1 milivatio (**dBm**, la referencia del vúmetro clásico; las referencias del decibelio, en los temas 1 y 2); decibelios referidos a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); decibelios de pico verdadero (**dBTP**, *decibels true peak*), que la UIT escribe separados (dB FS, dB TP); unidad de sonoridad (**LU**, *loudness unit*); unidades de sonoridad referidas a la escala completa (**LUFS**, *loudness units relative to full scale*) y su equivalente de la UIT (**LKFS**, *loudness, K-weighted, relative to full scale*); las tres lecturas del medidor de sonoridad —momentánea (**M**), a corto plazo (**S**, *short-term*) e integrada (**I**)—; rango de sonoridad (**LRA**, *loudness range*); la puerta de medida (*gating*); la ponderación en frecuencia K y la curva B revisada de baja frecuencia (**RLB**, *revised low-frequency B-curve*); medidor de programa de pico (**PPM**, *peak programme meter*) y de cuasipico (**QPPM**, *quasi-peak programme meter*); el vúmetro (**VU**, *volume unit*); nivel máximo permitido (**PML**, *permitted maximum level*); modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse code modulation*); canal de efectos de baja frecuencia (**LFE**, *low frequency effects*); grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MPEG**, *Moving Picture Experts Group*), cuya norma MPEG-1 Layer 2 es un sistema de reducción de datos de audio, como el Dolby AC-3; el margen entre el nivel de trabajo y la saturación (*headroom*). Los fabricantes se citan por su nombre comercial: RTW y Dolby.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 13):

Medición y sonoridad: LUFS, EBU R128, picos, loudness, fases y control de calidad.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: por qué se pasó de normalizar por pico a normalizar por sonoridad; qué significan LUFS, LKFS y LU y en qué se diferencian; qué norma define el algoritmo de medida y en qué etapas se divide; qué es la ponderación K; qué canales pesan más y cuál se excluye; quién publica la R 128 y cuál es su versión vigente; cuál es el nivel objetivo, la tolerancia del directo, la tolerancia de medida y el pico verdadero máximo; qué diferencia hay entre el pico de muestra y el pico verdadero y cómo se mide éste; qué miden el vúmetro y el PPM, con qué tiempos, y por qué ninguno sirve para la sonoridad; a qué nivel se alinea el tono y qué marca en un medidor de sonoridad; qué pasó con el PML de -9 dBFS; cuáles son las tres lecturas del medidor, sus ventanas y cuál lleva puerta; qué umbrales tiene la

puerta; qué escalas ofrece un medidor en «modo EBU»; qué es el LRA y cómo se calcula; qué mide un correlador de fase y qué indica cada valor; cómo se lee un goniómetro; qué tolerancia admite la R 128 en control de calidad y qué metadatos de sonoridad son sospechosos. En la prueba práctica: leer un medidor de sonoridad y decidir si un programa cumple; ajustar la sonoridad de un directo; alinear una cadena con tono; comprobar la compatibilidad mono de una mezcla; revisar un fichero antes de entregarlo a emisión.

13.1 LUFS

13.1.1 Por qué la sonoridad y no el pico

Durante décadas los programas se ajustaron por su pico. La EBU R 128 parte de que **«peak normalisation of audio signals has led to considerable loudness differences between programmes and between broadcast channels»**, y de que esas diferencias **«are the cause of the most viewer/listener complaints»**. Lo que el espectador percibe no es el pico, sino la sonoridad: lo fuerte que suena el programa en conjunto. Y el medidor clásico, usado para leer picos, no la mide: el **«QPPM (Quasi-Peak Programme Meter) specified in EBU Tech 3205-E [1] does not reflect the loudness of an audio signal»**.

La razón es que un medidor de picos mide el instante más alto y el oído no oye instantes: oye promedios ponderados. Una emisión muy comprimida tiene el mismo pico que una sin comprimir y suena mucho más fuerte, porque todo su contenido está pegado al techo.

Se mide	Qué contesta	Con qué se mide
Pico	¿Me paso del máximo técnico?	Picómetro, dBFS, dBTP
Sonoridad	¿Cómo de fuerte lo va a percibir el oyente?	Medidor de sonoridad, LUFS

Las dos preguntas hay que contestarlas a la vez, y así está construida la R 128: **«The EBU recommends the measurement of the average loudness of a programme ('Programme Loudness') for the normalisation of audio signals. The 'Maximum True Peak Level' of an audio signal should be used to check compliance with the upper technical limit of the signal chain.»** La sonoridad media del programa sirve para normalizarlo; el pico verdadero máximo, para no pasar del techo de la cadena. La misma recomendación añade tres medidas más para caracterizar la señal: el rango de sonoridad y las sonoridades máximas momentánea y a corto plazo (se ven en «Loudness: el medidor de sonoridad»).

13.1.2 Cómo se mide: el algoritmo de la UIT-R BS.1770

La medida de sonoridad no la define la UER, sino la UIT. La R 128 lo reconoce en sus considerandos: **«measuring audio programme loudness has been defined in ITU-R BS.1770 [3], introducing the measures LU (Loudness Unit) and LUFS (Loudness Units, referenced to Full Scale)»**. La versión vigente es la UIT-R BS.1770-5, de noviembre de 2023, titulada **«Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level»**; un mismo documento para la sonoridad y para el pico verdadero. Las versiones -0 (2006) a -4 (2015) están sustituidas.

Su alcance: el algoritmo del anexo 1 se usa para programas **«produced with up to five main channels per Recommendation ITU-R BS.775 (mono source, stereo and 3/2 multichannel sound)»**; para más canales (las configuraciones de la UIT-R BS.2051), el anexo 3; y para audio basado en objetos, o en canales y objetos combinados, el anexo 4.

El anexo 1 describe el algoritmo en cuatro etapas: **«"K" frequency weighting; – mean square calculation for each channel; – channel-weighted summation (surround channels have larger weights, and the LFE channel is excluded); – gating of 400 ms blocks (overlapping by 75%), where two thresholds are used: – the first at –70 LKFS; – the second at –10 dB relative to the level measured after application of the first threshold».**

Etapa	Qué hace
1. Ponderación K	Filtra cada canal para parecerse a cómo oye el oído
2. Valor cuadrático medio	Calcula la energía de cada canal filtrado
3. Suma ponderada de canales	Suma los canales con su peso; los envolventes pesan más y el LFE no cuenta
4. Puerta	Divide la señal en bloques de 400 ms solapados un 75 % y descarta los bloques por debajo de dos umbrales: –70 LKFS y, después, 10 dB por debajo del nivel medido con el primero

La ponderación K. Lo que hace de la sonoridad una medida distinta del nivel es que va ponderada. Según la BS.1770, **«The K-weighting filter is composed of two stages of filtering; a first stage shelving filter and a second stage high-pass filter».** La primera etapa, un filtro de estantería, **«accounts for the acoustic effects of the head, where the head is modelled as a rigid sphere»;** la segunda, un filtro paso alto, es la ponderación RLB. Las dos juntas forman lo que la norma llama ponderación K. En la práctica, el filtro paso alto resta peso a los graves más profundos. Por eso un bombo enorme sube menos los LUFS de lo que sube el picómetro.

El peso de cada canal. La tabla 3 de la BS.1770 da los coeficientes de los cinco canales principales; la exclusión del LFE no está en esa tabla, sino en la descripción de las etapas del anexo 1 (**«The low frequency effects (LFE) channel is not included in the measurement»**):

Canal	Peso
Izquierdo, derecho y central	1.0 (0 dB)
Envolvente izquierdo y envolvente derecho	1.41 (~ +1.5 dB)
LFE	Excluido de la suma (anexo 1, no tabla 3)

La Tech 3343 explica el porqué del peso de los envolventes: **«Humans appear to perceive direct sounds coming from the back louder than frontal ones with the same sound pressure level».** Y confirma la exclusión del LFE: **«the LFE channel of a 5.1 Surround Sound mix is excluded from the loudness measurement».**

Límites del algoritmo. La BS.1770 advierte de que la medida es una estimación: **«measured loudness is an estimation of subjective loudness and involves some degree of uncertainty»**, y de que **«the algorithm is not, in general, suitable for use to estimate the subjective loudness of pure tones».**

13.1.3 LUFS, LKFS y LU

LUFS significa unidades de sonoridad referidas a la escala completa. La UIT, en la BS.1770, usa otro nombre para lo mismo, LKFS, que **«signifies: Loudness, K-weighted, relative to nominal full scale».** La R 128 lo aclara en su nota 1: **«'LUFS' is equivalent to 'LKFS' (which is used in ITU-R BS.1770). The EBU uses 'LUFS' which is compliant with international naming conventions.»** Son la misma unidad: la UER dice LUFS; la UIT, LKFS.

Y las dos unidades que hay que separar, porque se confunden todo el rato:

Unidad	Qué es	Cuándo se usa
LUFS	Una medida ABSOLUTA, referida a la escala completa	«Este programa está a -23 LUFS»
LU	Una medida RELATIVA: una diferencia	«Le faltan 2 LU», o «la tolerancia es ± 1 LU»

Un LU y un decibelio valen lo mismo: son la misma escala logarítmica. La diferencia no es de tamaño, es de si el número apunta a un absoluto o a una diferencia. Lo dicen las dos fuentes: la Tech 3341, «**1 LU is equivalent to 1 dB**»; la BS.1770, que «**an increase in the level of a signal by 1 dB will cause the loudness reading to increase by 1 LKFS**».

El punto de referencia. La BS.1770 fija qué marca un tono: «**If a 0 dB FS, 1 kHz (997 Hz to be exact ...) sine wave is applied to the left, centre, or right channel input, the indicated loudness will equal -3.01 LKFS**». La constante de su fórmula, -0,691, está para eso: «**cancels out the K-weighting gain for 997 Hz**». Es decir, un tono a escala completa en un solo canal frontal marca -3,01 LUFS; si baja 1 dB, la lectura baja 1 LU (cálculo sobre la cifra de la norma).

13.2 EBU R 128

13.2.1 Qué es y qué versión rige

La R 128 es una recomendación de la UER, no de la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES, *Audio Engineering Society*), aunque a veces se la cite así. Su portada: «**R 128 LOUDNESS NORMALISATION AND PERMITTED MAXIMUM LEVEL OF AUDIO SIGNALS · Status: EBU Recommendation · Geneva · November 2023**». Su objeto está en el título: normalizar la sonoridad de las señales de audio y fijar su nivel máximo permitido.

Ha tenido cinco versiones. Su historial:

Versión	Fecha	Cambio
Primera	February 2010	Publicación
V2	August 2011	«relative gate changed from -8 to -10 LU»
V3	June 2014	«Target level (-23 LUFS) tolerance changed to ± 0.5 LU (except Live-programmes)»
V4	August 2020	«Tolerances updates and references to R 128 s1 and s2 added»
V5	November 2023	«References to R 128 s3, s4 and Tech 3401 added»

La vigente es la V5, de noviembre de 2023.

Sus considerandos explican el cambio de modelo: la normalización por pico ha causado diferencias de sonoridad entre programas y entre canales, que son la causa de la mayoría de las quejas del público; el QPPM de la Tech 3205-E no refleja la sonoridad; y además «**the permitted maximum level of an audio signal specified in ITU-R BS.645 [2] is no longer appropriate**».

13.2.2 Lo que fija la R 128

Lo que fija la R 128 (versión 5, noviembre de 2023):

Punto	Lo que dice
h) Nivel objetivo	«the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ± 1.0 LU is permitted.»
i) Tolerancia de medida	«a tolerance of ± 0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors»
m) Pico verdadero	«the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»; tolerancia de medida de « ± 0.3 dB (for signals with a bandwidth limited to 20 kHz)»
k) Medidor	Conforme a la UIT-R BS.1770 y a la EBU Tech 3341
n) Margen de sonoridad (LRA)	Según la EBU Tech 3342; nota 2: «For programmes shorter than 1 minute, the use of the measure Loudness Range is not recommended»

Las tres cifras que hay que saber de memoria son –23 LUFS, ± 1 LU y –1 dBTP. Y el resto del articulado que un operador aplica:

Punto	Lo que dice
h), final	«A broadcaster should ensure that a deviation from the Target Level towards the limits of the tolerance does not become standard practice»
j) Objetivo más bajo a propósito	«in special cases the Programme Loudness Level may be normalised to a Target Level lower than –23.0 LUFS on purpose. This exception shall be clearly indicated to ensure that such a lower Programme Loudness Level is not compensated»
k) Medidor, completo	«the measurement shall be made with a loudness meter compliant with ITU-R BS.1770 (including the level-gating method described in equation (7)) and EBU Tech 3341»
l) Todo el programa	«the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects»
m), final	«Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates. A broadcaster should check EBU Tech 3344 [5] for details»
o) Máximos	Las sonoridades máximas momentánea y a corto plazo «may be used to determine if a programme exceeds the upper loudness tolerance limit of the target audience»
p) Metadatos	«Loudness Metadata shall correctly indicate the actual Programme Loudness»

Tres matices que un tribunal puede usar como trampa:

1. El –1 dBTP es «during production (linear audio)»: en producción y con audio sin reducir. Tras un códec puede hacer falta un techo más bajo (se ve en «Por qué –1 dBTP y no 0»).
2. El punto l) quiere decir que se mide el programa entero, no sólo la voz: la R 128 no normaliza por diálogo.
3. «Programa» incluye la publicidad. Las definiciones de la R 128 cuentan como programa «An advertisement (commercial), trailer, promotional item ('promo'), interstitial or similar item ("Short-form Content")». La sonoridad del programa se define como «The integrated loudness over the duration of a programme».

13.2.3 La tolerancia del directo

La tolerancia de ± 1 LU es para cuando alcanzar el objetivo «is not achievable practically (for example, live programmes)». Un programa grabado se puede medir entero y ajustar. Un directo no: su sonoridad integrada no se conoce hasta que termina. El operador de un directo trabaja con la lectura a corto plazo y con la integrada que va acumulando, y corrige sobre la marcha para acabar dentro de -23 ± 1 LUFS, es decir, entre –24 y –22 LUFS (oficio y cálculo).

La Tech 3343 da un caso de aplicación en deportes: la voz de los comentaristas puede quedar algo por debajo del objetivo, **«(for example, at –24 LUFS), so that unexpected crowd noise has more room to move»** (§ 3.5.1).

Para un tribunal, el dato que más se pregunta es el nivel objetivo: –23 LUFS, con ± 1 LU en directo. La ficha de revisiones de la propia R 128 menciona una tolerancia de $\pm 0,5$ LU introducida en 2014; el articulado vigente de 2023 no la recoge, y manda el articulado.

13.2.4 Los documentos que acompañan a la R 128

La R 128 remite a una familia de documentos. Este tema desarrolla los cuatro primeros; de los demás sólo consta, por la propia R 128, su existencia y su objeto:

Documento	Objeto
UIT-R BS.1770	Algoritmo de sonoridad y de pico verdadero
EBU Tech 3341	El medidor en «modo EBU»: lecturas, escalas, puerta
EBU Tech 3342	El rango de sonoridad (LRA)
EBU Tech 3343	Guía de producción de programas con la R 128
EBU Tech 3344	Distribución y reproducción
EBU R 128 s1	Contenido corto: anuncios, promociones
EBU R 128 s2	Distribución por <i>streaming</i>
EBU R 128 s3 y EBU Tech 3401	La sonoridad en radio
EBU R 128 s4	Contenido cinematográfico

13.3 Picos

13.3.1 Pico de muestra y pico verdadero

En digital, el máximo absoluto es 0 dBFS: el mayor número que el sistema puede escribir. Por encima no hay más; la señal se recorta. Por eso los niveles digitales son negativos, y el nivel de referencia se fija por debajo de ese techo.

Un medidor de pico de muestra lee el valor de la muestra más alta, en dBFS. Pero la señal que sale del convertidor no son muestras sueltas: es la onda reconstruida entre ellas. La BS.1770 explica por qué hace falta otra medida en sus considerandos: **«that digital media overloads abruptly, and thus even momentary overload should be avoided»; «that peak signal levels may increase due to commonly applied processes such as filtering or bit-rate reduction»; y «that existing metering technologies do not reflect the true-peak level contained in a digital signal since the true-peak value may occur between samples».**

La R 128 define ese pico: **«Maximum True Peak Level: The maximum value of the audio signal waveform of a programme in the continuous time domain».** Se mide en dBTP: la BS.1770 pide dar el resultado **«in the units of dB TP»**, decibelios referidos al 100 % de la escala completa, en medida de pico verdadero.

Cómo lo mide el medidor de pico verdadero (BS.1770, anexo 2):

1. Atenúa la señal: **«The first step consists of imposing an attenuation of 12.04 dB (2-bit shift)»**, para dar margen al procesado posterior si se hace con aritmética de enteros; si los cálculos se hacen en coma flotante, este paso **«is not necessary»**.

2. Sobremuestra: «**The 4 × over-sampling filter increases the sampling rate of the signal from 48 kHz to 192 kHz**»; y «**for an incoming signal at 96 kHz sample rate a 2 × over-sampling would be sufficient**». La señal sobremuestreada «**more accurately indicates the actual waveform that is represented by the audio samples**».
3. Filtra (paso bajo), toma el valor absoluto, compensa la atenuación inicial de 12,04 dB y expresa el resultado en dBTP: ése es el pico verdadero.

Medidor	Qué lee	Unidad
Pico de muestra	La muestra más alta	dBFS
Pico verdadero	El máximo de la onda reconstruida, por sobremuestreo	dBTP

Aun sobremuestreando, el medidor puede quedarse algo corto. La Tech 3343 lo cuantifica: «**It is only necessary to leave a headroom of 1 dB below 0 dBFS to still accommodate the potential under-read of about 0.5 dB (for a 4x oversampling true-peak meter; basic sample rate: 48 kHz)**».

13.3.2 Por qué -1 dBTP y no 0

Por qué no cero, que es lo que parecería lógico: porque el pico real no es el pico de las muestras. Entre dos muestras la onda reconstruida puede pasar por encima de las dos, así que una señal que en muestras marca 0 dBFS puede tener un pico real superior. Ese exceso lo descubre el codificador de emisión y lo convierte en distorsión. El decibelio de margen es lo que lo evita.

El techo de -1 dBTP es para audio lineal en producción. Con reducción de datos el pico sube (lo dice la BS.1770: el pico puede aumentar con la «**bit-rate reduction**»), y la R 128 admite techos más bajos según el sistema de distribución. La Tech 3343 lo concreta: para dos sistemas de reducción de datos muy usados en Europa, MPEG-1 Layer 2 y Dolby AC-3, el límite recomendado es -2 dBTP.

La herramienta que hace cumplir el techo es el limitador de pico verdadero al final de la cadena (el limitador, en el tema 5).

13.3.3 Los medidores clásicos: vúmetro y PPM

Antes de la sonoridad, el nivel se leía con dos instrumentos que siguen en muchas mesas:

Medidor	Qué mide	Cómo responde	Fuente
Vúmetro	Un promedio: se aproxima a la sensación de volumen	Lento: agujas de subida y bajada de unos 300 ms	Prensa técnica
PPM de la UER (QPPM)	El cuasipico	En modo normal, tiempo de integración de 10 ms; cae de +12 a -12 en 2,8 s (3,8 s en modo lento)	EBU Tech 3205-E
Pico de muestra	La muestra más alta	Instantáneo en muestras	—
Pico verdadero	La onda reconstruida	Sobremuestreo	UIT-R BS.1770
Sonoridad	La sonoridad ponderada	Tres ventanas: M, S, I	EBU Tech 3341

El PPM de la UER. La Tech 3205-E (2.^a edición, 1979) lo define, en su modo normal, como «**a quasi-peak-reading instrument having a nominal integration time of 10 ms**», con tolerancia «**10 ±2 ms**»; si se retira de golpe un tono que marcaba +12, la aguja cae «**to the -12 mark in 2.8 ±0.3 s**» en modo normal. Su escala tiene «**twelve approximately equal 2 dB divisions**», y su marca «Test», 0 dB referida a 0,775 V, está «**9 dB below the maximum**».

amplitude» de las señales de programa que las recomendaciones del Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico de la UIT (C.C.I.T.T.; en inglés, *International Telephone and Telegraph Consultative Committee*) permiten en los circuitos internacionales de programas sonoros: no es el máximo del medidor. La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI, en inglés IEC) reconoce tres tipos de PPM, «**types I, IIa and IIb**», y «**the latter corresponds to the standard E.B.U. meter**». El tiempo de integración se define con una ráfaga de 5 kHz que, aplicada de forma continua, marcaría +9: si dura el tiempo de integración, «**results in an indication of +7**», 2 dB menos. Un transitorio breve no llega a marcar su valor entero: por eso es de cuasipico y no llega al pico verdadero. La EBU R 68 lo cuantifica: «**due to the characteristics of quasi-peak programme meters used by broadcasters, the true programme peaks can be 3 dB greater than those indicated**». La Tech 3205-E es hoy un documento histórico; una nota al comienzo dice «**This Technical Document is now superseded by EBU R128**».

El vúmetro. Según la prensa técnica (Sound On Sound, 2024), sus agujas, relativamente lentas «**(300ms)**», registran mejor los sonidos graves y sostenidos que los picos breves; y en el instrumento original, con su atenuador a 0, «**a steady tone of +4dBm at the input ... gave an indication of 0VU**». Su especificación básica, publicada en 1940, «**remains in use today**»; la norma de la CEI que la recoge no se ha leído.

El vúmetro no protege contra el recorte —es demasiado lento— y el picómetro no dice cómo de fuerte suena. Hacen falta los dos tipos de lectura, y por eso la R 128 fija un objetivo de sonoridad y un techo de pico verdadero.

13.3.4 La alineación: -18 dBFS y el fin del -9 dBFS

La EBU R 68 recomienda que sus miembros usen «**coding levels for digital audio signals which correspond to an alignment level which is 18 dB below the maximum possible coding level of the digital system, irrespective of the total number of bits available**»; la nota 2 lo precisa: «**corresponding to a ratio of 1:8 (18.06 dB)**». La EBU Tech 3343 (§ 8.1) lo aplica al tono: «**An Alignment Signal in broadcasting consists of a sine-wave signal at a frequency of typically 1 kHz, which is used to technically align a programme's audio path. In digital systems the level of such an Alignment Signal is 18 dB below the maximum coding level, irrespective of the total number of bits available (-18 dBFS).**»

El nivel máximo permitido de -9 dBFS ha cambiado con la sonoridad. Dice la Tech 3343 (§ 8.1) que, con el paso al «**Maximum Permitted True-Peak Level**» (-1 dBTP in production for generic PCM signals) the recommended PML of -9 dBFS in ITU-R BS.645 becomes obsolete. Lo que no cambia es la alineación: «**The switch to loudness normalisation does NOT change this approach**», y «**electrical alignment for sound-programme exchange can be performed as usual, with a sine-wave signal of 1 kHz at a level of -18 dBFS.**»

El tono se alinea con un medidor de pico, no con el de sonoridad: la Tech 3343 lo dice expresamente («**The EBU therefore recommends using a peakmeter for alignment.**»). Lo que marca el tono en un medidor de sonoridad se ve en «Fase y sonoridad: el tono en los dos canales». La reserva de 18 dB, su origen en los medidores de cuasipico y el margen de trabajo (*headroom*) se desarrollan en el tema 5.

13.4 Loudness: el medidor de sonoridad

Loudness es el término inglés de sonoridad. El medidor que la R 128 exige es el definido por la EBU Tech 3341, el medidor en «modo EBU» (*EBU Mode*).

13.4.1 Las tres lecturas: M, S e I

La Tech 3341 (§ 2.1) nombra las tres escalas temporales: «**The shortest time scale is called 'Momentary', abbreviated 'M'. The intermediate time scale is called 'Short-term', abbreviated 'S'. The programme- or segment-wise time scale is called 'Integrated', abbreviated 'I'.**».

Lectura	Abreviatura	Ventana	¿Puerta?
Momentánea (<i>Momentary</i>)	M	«a sliding rectangular time window of length 0.4 s»	«The measurement is not gated.»
Corto plazo (<i>Short-term</i>)	S	«a sliding rectangular time window of length 3 s»	«The measurement is not gated.»
Integrada (<i>Integrated</i>)	I	Todo el programa o el tramo medido, desde que se arranca la medida	Sí: «uses gating as described in ITU-R BS.1770»

Para qué sirve cada una en el trabajo diario (oficio):

- La M, de 400 ms, enseña lo que pasa ahora: es la que se mueve con la música.
- La S, de 3 s, enseña la tendencia: es la que se mira para mezclar.
- La I es la cifra del programa, la que tiene que dar –23 LUFS: es la que se entrega.

Otros requisitos del medidor. La Tech 3341 (§ 2.2): en los medidores en directo (*live meters*), la lectura a corto plazo se actualiza a «**at least 10 Hz**» y la integrada a «**at least 1 Hz**»; el medidor debe permitir, como mínimo, «**start/pause/continue the measurement of Integrated Loudness and Loudness Range simultaneously**» (pasar de «en marcha» a «en espera» y a la inversa) y poner a cero a la vez la integrada y el LRA, «**regardless of whether the meter is in the 'running' and 'stand-by' state**». La misma Tech 3341, ya en su § 2.1: el medidor «**shall be able to display the maximum value of the 'Momentary Loudness' and of the 'Short-term Loudness'**», que son los máximos del punto o) de la R 128.

13.4.2 La puerta de la sonoridad integrada

Qué es la puerta y por qué existe: la sonoridad integrada de un programa no debe contar los silencios. Si contara, una película con muchos pasajes callados daría una cifra bajísima y habría que subirla entera hasta que los diálogos gritaran. La puerta descarta lo que está por debajo de un umbral, y así la cifra integrada refleja el material que de verdad suena.

La Tech 3341 (§ 2.3) la fija con dos umbrales: la integrada se mide «**using an absolute 'silence' gating threshold at –70 LUFS for the computation of the absolute-gated loudness level; using a relative gating threshold, 10 LU below the absolute-gated loudness level**», sobre «**400 ms blocks with a constant overlap between consecutive gating blocks of 75%**».

Umbral	Valor	Qué hace
Absoluto	–70 LUFS	Descarta los bloques de silencio
Relativo	10 LU por debajo de la sonoridad calculada con el absoluto	Descarta los pasajes muy flojos respecto al resto del programa

El proceso, en orden: se mide la sonoridad con los bloques que superan –70 LUFS; se resta 10 a ese resultado para obtener el umbral relativo (la BS.1770: «**subtracting 10 from the result**»); y la sonoridad integrada final se calcula sólo con los bloques que superan ese umbral relativo. El umbral relativo era de –8 LU hasta que la versión 2 de la R

128 (2011) lo cambió a –10 LU.

Y la clave para no equivocarse es a qué lectura se le aplica:

Escala	¿Puerteadada?	Por qué
M —momentánea—	No	Es un instrumento de lectura instantánea: tiene que enseñar lo que hay
S —corto plazo—	No	Lo mismo: es lectura, no promedio de programa
I —integrada—	SÍ, con dos umbrales	Es la cifra del programa: sin puerta, los silencios la falsearían

Si una pregunta ofrece «–70 LU» o «–10 LU» como la puerta de la lectura a corto plazo, es falsa: esos umbrales son de la integrada (y del LRA, con otro relativo), y la S no tiene puerta.

13.4.3 Las escalas del medidor: EBU +9 y EBU +18

El medidor puede ser sólo numérico; si muestra una escala, la Tech 3341 (§ 2.7) obliga a ofrecer dos, que elige el usuario: «**range –18.0 LU to +9.0 LU (–41.0 LUFS to –14.0 LUFS), named 'EBU +9 scale'; range –36.0 LU to +18.0 LU (–59.0 LUFS to –5.0 LUFS), named 'EBU +18 scale'**». La de uso por defecto es la primera: «**The 'EBU +9 scale' shall be used by default**».

Escala	En LU	En LUFS	Uso (oficio)
EBU +9	–18 a +9 LU	–41 a –14 LUFS	Programas de dinámica normal: más resolución alrededor del objetivo
EBU +18	–36 a +18 LU	–59 a –5 LUFS	Material de mucha dinámica o muy fuerte

El cero de la escala relativa es el objetivo: «**the target loudness level shall be –23.0 LUFS = 0.0 LU (as defined in EBU R 128)**». El medidor tiene que ofrecer la escala relativa y la absoluta, y «**The unit, whether LUFS or LU, shall be displayed for all values and scales, at all times**».

Pasar de una a otra es sumar o restar 23: –20 LUFS son +3 LU; –26 LUFS son –3 LU (cálculo).

13.4.4 El rango de sonoridad (LRA)

La Tech 3342 define el LRA: «**Loudness Range (abbreviated 'LRA') quantifies the variation in a time-varying loudness measurement**». Se calcula «**using a sliding analysis-window of length 3 seconds**», es decir, sobre la lectura a corto plazo, y se expresa en LU.

Cómo se calcula:

1. Se toman las sonoridades a corto plazo del programa.
2. Se aplican dos puertas: «**The absolute threshold is set to –70 LUFS**» y «**The relative threshold is set to a level of –20 LU relative to the absolute-gated loudness level**» (–20, no –10 como en la integrada).
3. «**LRA is defined as the difference between the estimates of the 10th and the 95th percentiles of the distribution**»: se descarta el 10 % más flojo y el 5 % más fuerte, y el LRA es la distancia entre esos dos percentiles. La norma da la razón del percentil bajo: «**can, for example, prevent the fade-out of a music track from dominating Loudness Range**»; el alto evita que un solo sonido muy fuerte dispare el resultado.

Para qué sirve: la R 128 dice que el LRA «**may be used to evaluate the loudness variation of a programme, its potential subsequent dynamic treatment and the dynamic integrity of a distribution path**». Un LRA alto indica un programa con mucha diferencia entre pasajes flojos y fuertes; uno bajo, un programa muy comprimido (oficio). Y en programas de menos de un minuto no se recomienda, por «**too few data points**» (R 128, nota 2).

13.4.5 Sonoridad y compresión

La relación entre compresión y sonoridad es lo que un técnico de emisión maneja (el compresor y sus mandos, en el tema 5). Tres ideas, de oficio:

1. Comprimir sube la sonoridad sin subir el pico: el compresor acerca lo flojo a lo fuerte, y el conjunto suena más denso con el mismo techo.
2. Con la R 128, comprimir ya no da ventaja de volumen: si la sonoridad integrada tiene que ser -23 LUFS, comprimir más sólo obliga a bajar más el conjunto. Lo que se gana en densidad se pierde en nivel.
3. Lo que sí se sigue ganando es consistencia: una emisión comprimida se oye mejor en un coche. La compresión pasa de ser un arma de volumen a una decisión de inteligibilidad. El LRA es la cifra que mide ese efecto.

13.5 Fases

La fase, la polaridad y el filtro en peine como fenómenos físicos están en el tema 1. Aquí interesa cómo se miden en una señal estéreo y qué tienen que ver con la sonoridad.

13.5.1 La correlación de fase

El correlador de fase compara los dos canales de una señal estéreo. Según el fabricante RTW, «**Mostly, phase correlation is used to determine the mono compatibility of a stereo signal, but depending on where you use it, it can also reveal other things, such as bad microphone placement**». Su escala: «**a linear scale going from -1 (switched polarity) over 0 (unrelated) to 1 (identical)**».

Lectura	Qué significa	Qué pasa al sumar a mono (oficio)
+1	Los dos canales son idénticos	Suma limpia: es, de hecho, una señal mono
Entre 0 y +1	Estéreo con información común	Compatible
0	Canales sin relación	Suma sin refuerzo ni cancelación sistemática
Por debajo de 0, hacia -1	Polaridad invertida o gran desfase entre canales	Cancelación: al sumar a mono se pierde señal, a veces casi toda

El mismo fabricante da una referencia de trabajo: «**Normal stereo mixes usually show correlation values between 0.3 and 0.7**». Es una cifra de fabricante, no de norma. En multicanal, el correlador múltiple sirve para comprobar que la mezcla envolvente «**also sounds great when down mixed to stereo or even mono**» (RTW); la mezcla descendente y la compatibilidad se desarrollan en el tema 14.

Aplicación práctica (oficio). Una lectura negativa y estable en una fuente que debería ser mono —una voz por dos canales, un micrófono de corbata— apunta a un cable o una conexión con la polaridad invertida, o a una inversión de polaridad en un canal de la mesa; se comprueba invirtiendo uno de los dos canales y viendo si la correlación pasa a +1. Una lectura que oscila hacia valores negativos en una pareja estéreo de micrófonos apunta a una mala colocación: la misma fuente llega a los dos micrófonos con retardo distinto (colocación de micrófonos, en el tema 3). La prueba definitiva es escuchar la suma en mono.

El goniómetro o vectorscopio de audio. Según el fabricante RTW, el vectorscopio «**displays the changing phase relationship between a selectable channel pair in real time**»; la figura se llama «**Lissajous display**», y respecto a unos ejes clásicos con izquierdo y derecho, la representación está «**rotated counter-clockwise by 45°**», con el origen

en el centro. El vectorscopio de RTW lleva un control automático de ganancia (**AGC**, *automatic gain control*) que compensa los cambios de nivel. Cómo se lee (RTW):

Figura	Qué indica
Línea vertical	Mono doble: « Dual-mono signals with exactly the same level in each channel appear as a vertical line »; cuanto más vertical, más cerca del mono
Línea horizontal	Polaridad invertida en un canal: « If the two channels have switched polarity - one channel rotated by 180° or "inverted" - you will see a horizontal line »
Línea inclinada 45° a la izquierda o a la derecha	Señal sólo en el canal izquierdo o sólo en el derecho; si la figura se inclina hacia un lado, la imagen estéreo está desequilibrada
Madeja equilibrada	Mezcla estéreo normal: « a well-balanced "ball of wool" »; su movimiento y su dispersión pueden informar, entre otras cosas, de la anchura de la base estéreo

Las figuras horizontales indican canales muy distintos, que pueden dar problemas de compatibilidad mono, y la polaridad invertida suele venir, según RTW, de un cableado erróneo o del botón de inversión (**INV**) de un micrófono o de la mesa pulsado sin querer.

13.5.2 Fase y sonoridad: el tono en los dos canales

Lo que marca el medidor de sonoridad con un tono depende de cuántos canales lo llevan, no de la fase entre ellos: la BS.1770 calcula primero el valor cuadrático medio de cada canal («**mean square calculation for each channel**») y sólo después suma los canales con su peso («**channel-weighted summation**»). Con la energía de cada canal calculada por separado, un tono con la polaridad invertida en un canal marca lo mismo que en fase (cálculo sobre esas etapas). La contrafase no se ve en el medidor de sonoridad, sino en el correlador, en el goniómetro o al sumar a mono. La Tech 3343 (§ 8.1), al dar la lectura del tono de alineación, lo pide en fase en los dos canales: «**The alignment level of -18 dBFS (1 kHz tone) will read as -18 LUFS on a loudness meter with the absolute scale (or +5 LU on the relative EBU mode scale), provided that the 1 kHz tone is present (in phase) on both the left and right channel of a stereo or surround sound signal.**»

Las cuentas, sobre la cifra de la BS.1770 (un tono de 0 dBFS en un canal frontal marca -3,01 LUFS):

Tono de 1 kHz a -18 dBFS	Lectura de sonoridad (cálculo)
En los dos canales, en fase	-18 LUFS, que en la escala relativa son +5 LU (-18 - (-23))
En un solo canal	Unos -21 LUFS: -18 - 3,01

Por eso el tono se alinea con el medidor de pico: el de sonoridad da lecturas distintas según cuántos canales lleven el tono, y además pondera en frecuencia. La Tech 3343 recomienda el medidor de pico para alinear, como se vio en «La alineación: -18 dBFS y el fin del -9 dBFS».

13.6 Control de calidad

13.6.1 Lo que la R 128 exige al control de calidad

La R 128 menciona el control de calidad de forma expresa en su tolerancia de medida: «**for the implementation of Loudness workflows (for example, in Quality Control environments) a tolerance of ±0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors**».

Hay que distinguir las dos tolerancias:

Tolerancia	Valor	Para qué
Del directo (punto h)	$\pm 1,0$ LU	Cuando no se puede alcanzar el objetivo en la práctica, como en directo
De medida (punto i)	$\pm 0,2$ LU	Errores de medida en los flujos de trabajo, por ejemplo en control de calidad

Un programa grabado que llega a control de calidad debe dar -23 LUFS; con la tolerancia de medida, se acepta entre $-23,2$ y $-22,8$ LUFS (cálculo sobre el punto i). Además:

- Se mide entero, sin atender sólo a la voz o la música (punto l).
- El medidor cumple la BS.1770, con su puerta, y la Tech 3341 (punto k).
- El pico verdadero no pasa de -1 dBTP, con una tolerancia de medida de $\pm 0,3$ dB (punto m), o el techo más bajo que pida el sistema de distribución.
- Si el programa va más bajo de -23 LUFS a propósito, tiene que indicarse claramente (punto j).

13.6.2 Los metadatos de sonoridad

En Dolby AC-3 (Dolby Digital), según la Tech 3343 (§ 6), los metadatos de sonoridad se llaman «**dialnorm (dialogue normalisation), dynrng (dynamic range) and Centre/Surround Downmix Level**». El dialnorm es el que declara la sonoridad: «**The parameter dialnorm genuinely describes the loudness of an entire programme with all its elements such as voice, music or sound effects**»; sólo cuando se normaliza tomando el diálogo como ancla describe la sonoridad del diálogo. Con la R 128, el parámetro debe indicar -23 LUFS (§ 6.1): «**the relevant Metadata parameter shall naturally also be set to indicate -23 LUFS**». La misma § 6.1 admite otro valor en tres casos: programas de archivo que no se pueden ajustar a tiempo, programas externos en directo que llegan con otra sonoridad y otros metadatos, y sistemas en los que los metadatos viajan fielmente por toda la cadena hasta el receptor.

La R 128 exige que los metadatos digan la verdad: «**Loudness Metadata shall correctly indicate the actual Programme Loudness**». La Tech 3343 (§ 6) señala dos valores sospechosos en el sistema Dolby Digital: «**Programme Loudness Metadata indicating -27 (the factory default for dialnorm in the Dolby-Digital system) or -31 (the lowest possible value in that system) are likely to raise special awareness**». -27 es el valor de fábrica; -31 , el mínimo posible: si un fichero llega con uno de ellos, lo probable es que nadie haya medido.

Y la conclusión de la misma guía: «**It is therefore recommended to discard Loudness and Dynamic Range Control Metadata for external sources except where the source can be fully trusted**». El material que llega de fuera se vuelve a medir.

13.6.3 La revisión de un programa, paso a paso

Una lista de comprobación de sonoridad antes de entregar un programa a emisión (oficio, sobre las cifras de las recomendaciones citadas):

1. Medidor en «modo EBU», conforme a la BS.1770 y a la Tech 3341, con la escala adecuada (EBU $+9$ o $+18$) y el objetivo en -23 LUFS = 0 LU.
2. Medida integrada del programa entero, de principio a fin, sin cortes: -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU de medida); si es un directo, dentro de ± 1 LU.
3. Pico verdadero máximo: no más de -1 dBTP en audio lineal; -2 dBTP si va a MPEG-1 Layer 2 o AC-3.
4. Máximos momentáneo y a corto plazo: que ningún pasaje moleste al público, aunque la integrada cumpla.

5. LRA, si el programa dura más de un minuto: coherente con el tipo de programa y con el destino.
6. Fase: correlación positiva en el estéreo y escucha de la suma en mono.
7. Metadatos: que la sonoridad declarada coincida con la medida; desconfiar de -27 y -31 .
8. Material externo: medir de nuevo y no fiarse de sus metadatos.

Si el programa no cumple, se corrige su nivel de conjunto (una diferencia de ganancia en dB mueve la lectura integrada en la misma cantidad de LU) y, si el pico verdadero lo impide, se limita. Ejemplo: un programa grabado que mide -20 LUFS con picos de -3 dBTP se baja 3 dB; queda en -23 LUFS y con picos en -6 dBTP (cálculo). Uno que mide -26 LUFS con picos de -2 dBTP necesita subir 3 dB, pero sus picos llegarían a $+1$ dBTP: hay que limitar antes de subir.

Las normas de control de calidad de ficheros de la UER, los requisitos de entrega de CSRTV y sus procedimientos de control de calidad no constan en las fuentes leídas (se ve en «Lo que este tema no da, y dónde está»).

13.7 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU R 128-2023 (V5)	Considerandos; planteamiento (sonoridad del programa y pico verdadero máximo); puntos h) a p); notas 1 y 2; definiciones; historial de versiones; documentos asociados
UIT-R BS.1770-5 (2023)	Alcance; las cuatro etapas del algoritmo; ponderación K; pesos de los canales y exclusión del LFE; LKFS; $-3,01$ LKFS; puerta; considerandos y anexo 2 del pico verdadero; dBTP
EBU Tech 3341-2023	Lecturas M, S e I, ventanas y puerta; actualización a 10 Hz y a 1 Hz; funciones mínimas de arranque, pausa y puesta a cero; máximos; puerta de la integrada; $1 \text{ LU} = 1 \text{ dB}$; escalas EBU +9 y EBU +18; unidades siempre visibles
EBU Tech 3342-2023 (V4)	Definición y cálculo del LRA
EBU Tech 3343-2023 (V4)	Tono de alineación y su lectura en sonoridad; PML obsoleto; medidor de pico para alinear; margen de 1 dB y -2 dBTP; LFE excluido y peso de los envolventes; -24 LUFS en deportes; metadatos sospechosos
EBU R 68-2000	Alineación 18 dB bajo el máximo (1:8, 18,06 dB); picos reales 3 dB sobre lo que indica el cuasipico
EBU Tech 3205-E (1979, sustituida)	El PPM de la UER: cuasipico, 10 ms, retorno, escala, tipos CEI

Ninguna norma legal (ley o reglamento) regula la medición de sonoridad en las fuentes leídas: el tema se apoya en recomendaciones técnicas, documentación de fabricante, prensa técnica y oficio.

13.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de los suplementos R 128 s1 (contenido corto), s2 (*streaming*), s3 (radio) y s4 (cine), de la Tech 3344 (distribución) y de la Tech 3401 (radio): sólo consta su existencia y objeto, por la propia R 128. Las cifras de sonoridad que fijen para radio o para *streaming*, y los techos de pico por sistema de distribución de la Tech 3344, no se dan.
- La tabla de tolerancias del pico verdadero de la Tech 3341 y las ecuaciones del algoritmo de la BS.1770 (salvo su constante): no se reproducen.
- La norma de la CEI que especifica hoy el vúmetro y la Publicación 268-10 de la CEI sobre los PPM (que cita la Tech 3205-E): no leídas; el tiempo del vúmetro va con fuente de prensa técnica.
- Las normas de control de calidad de ficheros de la UER: no consultadas.

- Lo propio de CSRTV: su nivel objetivo de emisión en radio y en televisión, sus requisitos de entrega de programas, sus procedimientos de control de calidad y los medidores de sus controles no constan en un documento publicado localizado.
- Fase, polaridad y filtro en peine como fenómenos, en el tema 1; el compresor, el limitador y el margen de trabajo, en el tema 5; la mezcla para emisión en televisión, en el tema 8; la entrega en postproducción, en el tema 9; el multicanal, el LFE y la mezcla descendente, en el tema 14.

13.9 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026, primero a través del material de investigación del bloque y después, en la verificación, directamente en su texto (el mismo día); las recomendaciones de la UER y de la UIT, en su versión vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
EBU R 128-2023 (V5, noviembre de 2023), <i>Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals</i>	Portada y estado; historial de versiones; considerandos a) a e); planteamiento; puntos h), i), j), k), l), m), n), o) y p); notas 1 y 2; definiciones de <i>Programme Loudness</i> , <i>Maximum True Peak Level</i> y programa; documentos asociados (puntos q a v)
UIT-R BS.1770-5 (11/2023), <i>Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level</i>	Alcance (recomienda 1 a 3); considerandos del pico verdadero; anexo 1: cuatro etapas, ponderación K, RLB, tabla 3 de pesos, exclusión del LFE en la descripción de las etapas, LKFS, -3,01 LKFS, -0,691, umbrales de la puerta; límites del algoritmo; anexo 2: 12,04 dB y su finalidad, sobremuestreo 4× y 2×, etapas, dBTP. Estado de versiones según la página de la UIT (BS.1770-5 «In force»; -0 de 2006 a -4 de 2015, «Superseded»)
EBU Tech 3341-2023, <i>Loudness Metering: 'EBU Mode' metering to supplement EBU R 128 loudness normalization</i>	§ 2.1 nombres y máximos; § 2.2 ventanas de 0,4 y 3 s, puerta, 10 Hz y 1 Hz, funciones start/pause/continue y reset; § 2.3 puerta de la integrada; § 2.4 1 LU = 1 dB; § 2.7 escalas, escala por defecto y objetivo = 0 LU; § 2.8 unidades
EBU Tech 3342-2023 (V4), <i>Loudness Range</i>	Definición del LRA; ventana de 3 s; umbrales -70 LUFS y -20 LU; percentiles 10 y 95
EBU Tech 3343-2023 (V4), <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with R 128</i>	§ 8.1 tono, alineación, PML obsoleto, -18 LUFS y +5 LU, medidor de pico; margen de 1 dB e infraestructura de 0,5 dB; -2 dBTP para MPEG-1 Layer 2 y AC-3; § 4.2 LFE; nota 3 envolventes; § 3.5.1 -24 LUFS; § 6 metadatos (dialnorm, dynrng, coeficientes de mezcla descendente; -27 y -31); § 6.1 metadato a -23 LUFS y sus tres excepciones
EBU R 68-2000, <i>Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders</i>	18 dB bajo el máximo; 1:8 (18,06 dB); picos 3 dB sobre el cuasipico
EBU Tech 3205-E, 2.ª ed., noviembre de 1979, <i>The EBU standard peak-programme meter</i>	Modo normal: 10 ms (10 ± 2) y definición del tiempo de integración (+9 → +7); caída de +12 a -12 en $2,8 \pm 0,3$ s; divisiones de 2 dB; marca «Test» y su salvedad (máximo en circuitos internacionales según el C.C.I.T.T.); retorno en modo lento $3,8 \pm 0,5$ s; tipos CEI I, IIa y IIb; sustituida por la R 128
RTW, «Focus: The Multi Correlator», Thomas Valter, 9-VIII-2019 (fabricante)	Uso del correlador; escala de -1 a +1; 0,3 a 0,7 en mezclas normales; correlador múltiple y mezcla descendente
RTW, «Focus: The Audio Vectorscope», Mike Kahsnitz, 2-VIII-2019 (fabricante), leído el 25/09/2026	Qué muestra el vectorscopio; figura de Lissajous girada 45°; AGC; línea vertical (mono), horizontal (polaridad invertida), 45° a un lado (un solo canal), «ball of wool» (mezcla normal); causas de la polaridad invertida
UIT, «ITU's History», página 3 (itu.int), leído el 25/09/2026	Nombre del C.C.I.T.T. (<i>International Telephone and Telegraph Consultative Committee</i>), creado en 1956
Sound On Sound, H. Robjohns, «VU Meters: "Virtually Useless" or Very Useful?», mayo de 2024 (prensa técnica, no norma)	300 ms del vúmetro; +4 dBm = 0 VU con el atenuador a 0; especificación de 1940 aún en uso

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la tabla pico/sonoridad y la razón de que el oído no oiga picos; el efecto del filtro paso alto sobre un bombo; el uso de cada lectura M, S e I; el trabajo del operador en un directo; la explicación de por qué el codificador descubre el exceso de pico; el uso de las escalas EBU +9 y +18; la lectura de un LRA alto o bajo; las tres ideas sobre compresión y sonoridad; la tabla de lecturas del correlador y lo que ocurre al sumar a mono; la aplicación práctica de la correlación; la lista de comprobación de control de calidad. Es cálculo, y se puede

rehacer: -24 a -22 LUFS en directo; -23,2 a -22,8 LUFS con la tolerancia de medida; el paso de LUFS a LU; -18 LUFS y +5 LU del tono en fase, unos -21 LUFS en un solo canal, y la misma lectura con un canal en contrafase; los ejemplos de corrección de nivel.

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA; CSRTV; UER/EBU; UIT/ITU-R; LUFS; LKFS; LU; dBFS; dBTP; LRA; PPM; QPPM; VU; PML.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al dato del tema, no lo sustituye.

LUFS

- Peak normalisation → quejas de público (EBU R 128, considerandos).
- QPPM de Tech 3205-E no refleja sonoridad (R 128, considerandos).
- R 128: sonoridad media normaliza; pico verdadero controla techo (R 128).
- Algoritmo de sonoridad y pico verdadero: UIT-R BS.1770-5 (11/2023), no la UER.
- Anexo 1 BS.1770: hasta 5 canales (BS.775); anexo 3, BS.2051; anexo 4, objetos.
- 4 etapas (BS.1770 anexo 1): ponderación K; media cuadrática por canal; suma ponderada (LFE excluido); puerta bloques 400 ms, solape 75 %, umbrales -70 LKFS y -10 dB relativo.
- Ponderación K = filtro de estantería (cabeza como esfera rígida) + paso alto RLB (BS.1770).
- Pesos canales (tabla 3 BS.1770): L/C/R = 1,0 (0 dB); envolventes = 1,41 (~+1,5 dB); LFE excluido (fuera de tabla 3, en descripción de etapas).
- Envolventes pesan más: percepción trasera más fuerte (Tech 3343).
- Medida = estimación, con incertidumbre; no válida para tonos puros (BS.1770).
- LUFS = LKFS (R 128 nota 1); UER usa LUFS, UIT usa LKFS.
- LUFS = absoluto; LU = relativo (1 LU = 1 dB) (Tech 3341; BS.1770).
- Tono 0 dBFS 997 Hz en un canal frontal → -3,01 LKFS (BS.1770); constante -0,691 cancela ganancia K a 997 Hz.

EBU R 128

- R 128: recomendación UER (no AES), V5 noviembre 2023.
- Objeto: normalización de sonoridad + nivel máximo permitido (R 128, título).
- Historial: V1 feb-2010; V2 ago-2011 (puerta relativa -8 → -10 LU); V3 jun-2014 (tolerancia $\pm 0,5$ LU salvo directo); V4 ago-2020; V5 nov-2023 (referencias a s3/s4/Tech 3401). Vigente: V5.
- BS.645 (PML antiguo) ya no adecuado (R 128, considerandos).
- Punto h) objetivo: -23,0 LUFS; tolerancia $\pm 1,0$ LU si no alcanzable en la práctica (p. ej. directo).
- Punto i) tolerancia de medida: $\pm 0,2$ LU (errores de medida).
- Punto m) pico verdadero: ≤ -1 dBTP en producción (audio lineal); tolerancia de medida $\pm 0,3$ dB (ancho ≤ 20 kHz).
- Punto k) medidor: conforme BS.1770 (puerta ec. 7) + Tech 3341.
- Punto n) LRA: según Tech 3342; nota 2, no recomendado en programas < 1 min.
- Punto j): objetivo más bajo a propósito debe indicarse para no compensarlo.
- Punto l): se mide el programa entero, sin énfasis en voz/música/efectos.
- Punto m) final: techos más bajos según sistema de distribución (ver Tech 3344).
- Punto p): metadatos deben indicar la sonoridad real.
- «Programa» incluye publicidad, promos, cortinillas («Short-form Content», R 128 definiciones).
- Tolerancia directo ± 1 LU = objetivo no alcanzable en la práctica; sonoridad integrada no se conoce hasta el final (R 128 h).
- Deportes: comentaristas algo por debajo (p. ej. -24 LUFS) para dar margen al público (Tech 3343 § 3.5.1).
- Dato clave a examen: -23 LUFS, ± 1 LU directo.
- Familia de documentos (sólo constan por la R 128, no desarrollados aquí): Tech 3344 (distribución); R 128 s1 (contenido corto); s2 (streaming); s3/Tech 3401 (radio); s4 (cine).

Picos

- 0 dBFS = máximo digital absoluto; por encima, recorte.
- Pico de muestra: valor de la muestra más alta, en dBFS.
- Motivos del pico verdadero (BS.1770, considerandos): sobrecarga abrupta digital; el pico puede subir con filtrado o reducción de bit-rate; la métrica clásica no refleja el pico entre muestras.
- R 128 define Maximum True Peak Level: máximo de la onda en tiempo continuo; unidad dBTP.
- Cálculo (BS.1770 anexo 2): 1) atenuación 12,04 dB (2 bits) si aritmética entera, no necesaria en coma flotante; 2) sobremuestreo $\times 4$ (48 $\rightarrow$ 192 kHz), $\times 2$ si entrada a 96 kHz; 3) filtro paso bajo, valor absoluto, compensación de 12,04 dB, resultado en dBTP.
- Infraestructura $\sim 0,5$ dB (sobremuestreo $\times 4$, 48 kHz); margen de 1 dB bajo 0 dBFS recomendado (Tech 3343).
- -1 dBTP es «during production (linear audio)»; con reducción de datos el pico sube.
- Tech 3343: MPEG-1 Layer 2 y Dolby AC-3 $\rightarrow$ límite recomendado -2 dBTP.
- Herramienta que impone el techo: limitador de pico verdadero (tema 5).
- Vúmetro: promedio, agujas ~ 300 ms (prensa técnica, Sound On Sound).
- PPM UER (QPPM, Tech 3205-E, 1979, sustituida): integración nominal 10 ms (± 2 ms); caída $+12 \rightarrow -12$ en 2,8 s ($\pm 0,3$ s) modo normal, 3,8 s ($\pm 0,5$ s) modo lento; escala 12 divisiones de 2 dB; marca «Test» 9 dB bajo el máximo (C.C.I.T.T.); CEI reconoce tipos I, IIa, IIb (IIb = medidor UER estándar); ráfaga 5 kHz continua marca $+9$, en tiempo de integración marca $+7$.
- R 68: picos reales pueden ser 3 dB mayores que lo indicado por el cuasipico.
- Alineación (R 68): -18 dBFS bajo el máximo, 18,06 dB (1:8), independiente del número de bits.
- Tech 3343 § 8.1: tono 1 kHz a -18 dBFS para alinear la cadena.
- PML de -9 dBFS (BS.645) obsoleto con el paso a -1 dBTP (Tech 3343 § 8.1); la alineación -18 dBFS NO cambia.
- Tono se alinea con medidor de pico, no de sonoridad (Tech 3343).

Loudness: el medidor de sonoridad

- Medidor exigido por R 128: definido en Tech 3341, «modo EBU».
- Tres lecturas (Tech 3341 § 2.1): Momentánea (M), Corto plazo (S), Integrada (I).
- M: ventana deslizante 0,4 s, sin puerta.
- S: ventana deslizante 3 s, sin puerta.
- I: todo el programa/tramo medido, CON puerta (BS.1770).
- Uso de oficio: M = instante; S = tendencia (mezcla); I = cifra que se entrega (-23 LUFS).
- Actualización mínima (Tech 3341 § 2.2): $S \geq 10$ Hz; $I \geq 1$ Hz, en medidores en directo.
- Medidor debe permitir start/pause/continue simultáneo de I y LRA, y reset conjunto en cualquier estado.
- Medidor debe mostrar máximos de M y de S (Tech 3341 § 2.1) $\rightarrow$ punto o) de R 128.
- Puerta de la integrada (Tech 3341 § 2.3): umbral absoluto -70 LUFS; umbral relativo -10 LU bajo la sonoridad absoluta-pueteada; bloques 400 ms, solape 75 %.
- Proceso: mide con bloques > -70 LUFS $\rightarrow$ resta 10 $\rightarrow$ umbral relativo $\rightarrow$ integrada final sólo con bloques que superan ese relativo.
- Umbral relativo era -8 LU hasta V2 de R 128 (2011), cambiado a -10 LU.
- M y S: SIN puerta; I: CON puerta (dos umbrales). Trampa de examen: $-70/-10$ LU no son puerta de la S.
- Escalas (Tech 3341 § 2.7): EBU $+9$ (-18 a $+9$ LU / -41 a -14 LUFS), por defecto; EBU $+18$ (-36 a $+18$ LU / -59 a -5 LUFS), material de mucha dinámica.
- Cero de la escala relativa = objetivo $-23,0$ LUFS = $0,0$ LU (Tech 3341); unidad LUFS/LU siempre visible.
- Conversión: -20 LUFS = $+3$ LU; -26 LUFS = -3 LU (cálculo).
- LRA (Tech 3342): cuantifica variación de sonoridad en el tiempo; sobre ventana de 3 s (lectura S).
- Cálculo LRA: puertas -70 LUFS (absoluta) y -20 LU relativa (distinta de la integrada, que usa -10 LU); LRA = diferencia entre percentiles 10 y 95.

- Percentil 10 bajo evita que un fade-out domine el LRA; percentil 95 evita que un pico aislado lo dispare.
- LRA sirve para evaluar variación, tratamiento dinámico potencial e integridad dinámica de la distribución (R 128).
- LRA alto = mucha diferencia floja/fuerte; LRA bajo = programa comprimido (oficio). No recomendado <1 min (pocos datos).
- Compresión y sonoridad (oficio): comprimir sube sonoridad sin subir pico; con R 128 no da ventaja de volumen (hay que bajar el conjunto); sí gana consistencia (LRA mide el efecto).

Fases

- Fase, polaridad, filtro en peine: tema 1.
- Correlador de fase (RTW): compara dos canales estéreo; determina compatibilidad mono; puede revelar mala colocación de micrófonos.
- Escala correlador: lineal de -1 (polaridad invertida) a 0 (sin relación) a +1 (idéntica) (RTW).
- Lectura +1: idénticos, suma limpia (mono de hecho). Entre 0 y +1: compatible. 0: sin refuerzo ni cancelación. Bajo 0 hacia -1: cancelación al sumar a mono.
- Referencia de fabricante (no norma): mezclas estéreo normales entre 0,3 y 0,7 (RTW).
- Multicanal: correlador múltiple comprueba que la mezcla suene bien en downmix a estéreo/mono (RTW); downmix y compatibilidad → tema 14.
- Aplicación práctica (oficio): lectura negativa estable en fuente que debería ser mono → cable/conexión/canal con polaridad invertida; se comprueba invirtiendo un canal y viendo si pasa a +1. Oscilación negativa en pareja estéreo → mala colocación (retardo distinto entre micrófonos, tema 3). Prueba definitiva: escuchar suma en mono.
- Goniómetro/vectorscopio (RTW): muestra relación de fase cambiante entre par de canales; figura Lissajous, girada 45° antihorario respecto a ejes L/R; lleva AGC.
- Lectura goniómetro (RTW): línea vertical = mono doble (mismo nivel en los dos canales); línea horizontal = polaridad invertida (180°) en un canal; inclinación 45° a un lado = señal sólo en ese canal, imagen desequilibrada; madeja equilibrada = mezcla estéreo normal («ball of wool»), su dispersión informa de la anchura estéreo.
- Fase y sonoridad: BS.1770 calcula media cuadrática por canal ANTES de sumar con peso → tono con polaridad invertida en un canal marca igual que en fase; contrafase NO se ve en el medidor de sonoridad, sí en correlador/goniómetro/suma a mono.
- Tech 3343 § 8.1: tono de alineación -18 dBFS (1 kHz) en fase en ambos canales L/R (estéreo o envolvente) marca -18 LUFS (+5 LU en escala relativa).
- Cálculo: tono 1 kHz -18 dBFS en los dos canales en fase → -18 LUFS (+5 LU, -18-(-23)). En un solo canal → unos -21 LUFS (-18-3,01).

Control de calidad

- R 128 tolerancia de medida $\pm 0,2$ LU explícita para flujos de sonoridad, p. ej. entornos de control de calidad (R 128, punto i).
- Programa grabado a QC: -23 LUFS objetivo; con tolerancia de medida ($\pm 0,2$ LU, punto i), aceptable entre -23,2 y -22,8 LUFS (cálculo).
- QC comprueba también: medida entera, sin atender sólo voz/música (punto l); medidor conforme BS.1770 + Tech 3341, con puerta (punto k); pico verdadero ≤ -1 dBTP, tolerancia $\pm 0,3$ dB (punto m), o techo más bajo del sistema de distribución; si va bajo -23 LUFS a propósito, debe indicarse (punto j).
- Metadatos Dolby AC-3 (Tech 3343 § 6): dialnorm (sonoridad declarada), dynrng (rango dinámico), Centre/Surround Downmix Level.
- Dialnorm describe la sonoridad de todo el programa (voz+música+efectos), salvo cuando se normaliza sobre el diálogo como ancla.
- Con R 128, dialnorm debe indicar -23 LUFS (Tech 3343 § 6.1); tres excepciones: archivo no reajutable a tiempo; directo externo con otra sonoridad; sistemas donde el metadato viaja fiel hasta el receptor.
- R 128 punto p): metadatos deben indicar correctamente la sonoridad real del programa.
- Valores sospechosos en Dolby Digital (Tech 3343 § 6): -27 dialnorm = valor de fábrica; -31 = mínimo posible del sistema → probable que nadie haya medido.

- Recomendación Tech 3343: descartar metadatos de sonoridad/rango dinámico de fuentes externas salvo fuente totalmente fiable; volver a medir.
- Lista de comprobación QC (oficio, sobre cifras citadas): 1) medidor modo EBU, BS.1770+Tech 3341, escala EBU +9/+18, objetivo $-23 \text{ LUFS}=0 \text{ LU}$; 2) integrada de principio a fin, -23 LUFS ($\pm 0,2 \text{ LU}$ medida) o $\pm 1 \text{ LU}$ si directo; 3) pico verdadero $\leq -1 \text{ dBTP}$ lineal, $\leq -2 \text{ dBTP}$ si MPEG-1 Layer 2/AC-3; 4) máximos M y S sin molestar aunque la integrada cumpla; 5) LRA si dura $>1 \text{ min}$, coherente con tipo/destino; 6) fase: correlación positiva y escucha en mono; 7) metadatos coincidentes con la medida, desconfiar de $-27/-31$; 8) material externo: remedir, no fiarse de sus metadatos.
- Corrección: diferencia de ganancia en dB mueve la integrada en igual cantidad de LU (cálculo).
- Ejemplo 1: programa a -20 LUFS con picos -3 dBTP → baja 3 dB → -23 LUFS , picos -6 dBTP .
- Ejemplo 2: programa a -26 LUFS con picos -2 dBTP → necesita $+3 \text{ dB}$, pero picos llegarían a $+1 \text{ dBTP}$ → hay que limitar antes de subir.
- Ninguna norma legal regula la sonoridad en las fuentes leídas: recomendaciones técnicas, fabricante, prensa técnica y oficio.

TEMA 14 – Audio multicanal, Dolby, 5.1, estéreo, mono, downmix y compatibilidad

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 14
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Recomendaciones técnicas: UIT-R BS.775 (sistema de sonido estereofónico multicanal), EBU Tech 3343 (guía de producción con R 128), UIT-R BS.1770 (medida de sonoridad), SMPTE RDD 19 (Dolby E con vídeo de más de 30 Hz, documento registrado, no norma). Documentación técnica publicada: EBU Technical Review 2009-Q1 (Dolby E y retardos en alta definición). Documentación de fabricante: Dolby (Dolby ED2; guía del Dolby Atmos Renderer) y RTW (correlación de fase). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026: UIT-R BS.775-4 (diciembre de 2022); EBU Tech 3343-2023 (versión 4, noviembre de 2023); UIT-R BS.1770-5 (noviembre de 2023); SMPTE RDD 19-2011. La guía del Dolby Atmos Renderer, en su versión 3.0 (2018)
Extensión	11.000 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**, en inglés **ITU**) y su sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**); Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**, *European Broadcasting Union*), que publica recomendaciones (**R**) y documentos técnicos (**Tech**); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**, *Society of Motion Picture and Television Engineers*) y sus documentos registrados (**RDD**, *registered disclosure document*); Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *Audio Engineering Society*), cuya norma **AES3** es el par de audio digital de dos canales; interfaz digital serie de vídeo (**SDI**, *serial digital interface*); modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse code modulation*), el audio digital sin comprimir; televisión de alta definición (**HDTV**); los canales del sistema envolvente: izquierdo (**L**, *left*), derecho (**R**, *right*), central (**C**, *centre*), envolvente izquierdo (**LS**, *left surround*) y envolvente derecho (**RS**, *right surround*), y el envolvente mono (**MS**, *mono surround*); el canal de efectos de baja frecuencia (**LFE**, *low frequency effects*), que es el «1» del 5.1; el subgrave (*subwoofer*) y la gestión de graves (*bass management*); la mezcla reducida (*downmix*) y la ampliada (*upmix*), y los dos métodos de reducción a dos canales: «sólo izquierdo / sólo derecho» (**Lo/Ro**, *left only / right only*) y «izquierdo total / derecho total» (**Lt/Rt**, *left total / right total*); la codificación de transporte **Dolby E** y su extensión **Dolby ED2**; el sistema de emisión **Dolby Digital** (**AC-3**), el **Dolby Digital Plus** y el **Dolby AC-4**, y el **Dolby TrueHD**, sin pérdidas; los metadatos del Dolby Digital *dialnorm* (normalización de diálogo) y *dynrng* (rango dinámico), y su información ampliada del flujo (**Extended BSI**, *extended bitstream information*); el sistema de sonido basado en objetos **Dolby Atmos**, con su cama de canales (*bed*) y sus objetos; la estación de trabajo de audio digital (**DAW**, *digital audio workstation*); la radiodifusión de vídeo digital (**DVB**, *Digital Video Broadcasting*); unidad de sonoridad (**LU**, *loudness unit*) y unidades de sonoridad referidas a la escala completa (**LUFS**); disco compacto (**CD**) y disco versátil digital (**DVD**), en los nombres de los soportes DVD-Audio y Super Audio CD; grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MPEG**, *Moving Picture Experts Group*), que da nombre a una familia de codificadores; interfaz digital de audio multicanal (**MADI**, *multichannel audio digital interface*); protocolo de internet (**IP**). Los fabricantes se citan por su nombre comercial: Dolby Laboratories y RTW.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 14):

Audio multicanal, Dolby, 5.1, estéreo, mono, downmix y compatibilidad.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué recomendación de la UIT define el sistema 5.1 y cuál es su versión vigente; qué significan las notaciones 3/2, 2/0 o 1/0 y las de tres cifras como 7.1.2 o 5.1.4; cuáles son las seis señales del 5.1; a qué ángulos se colocan los altavoces frontales y los envolventes; qué es el LFE, hasta qué frecuencia llega, con qué desplazamiento de nivel se graba y por qué no es lo mismo que el subgrave; qué diferencia hay entre audio basado en canales y en objetos; qué es la cama de Dolby Atmos y cuántos objetos admite su renderizador; qué es el Dolby E, cuántos canales lleva y en qué soporte, para qué sirve y para qué no, qué retardo introduce y qué no se le puede hacer a una señal codificada; qué añade el Dolby ED2; qué metadatos lleva el Dolby Digital; cuáles son los coeficientes de downmix de la UIT a estéreo y a mono; en qué se diferencian Lo/Ro y Lt/Rt y cuál recomienda la UER por defecto; por qué la sonoridad de un downmix no coincide con la de la mezcla envolvente; qué dice la UER del upmix y qué pautas da la UIT para la conversión ascendente; qué exige la compatibilidad descendente y qué métodos da la BS.775 para no dejar fuera los receptores existentes (*simulcast* y matrices); con qué códecs llega al público el audio inmersivo. En la aplicación práctica y en la prueba del puesto: colocar, calibrar y comprobar una escucha 5.1, LFE incluido; decidir qué va al central y qué al LFE; comprobar que una mezcla envolvente sobrevive al estéreo y al mono; pasar un 5.1 por un equipo de un solo par AES3; insertar una voz en off sobre un programa con Dolby E; revisar los metadatos de una entrega.

14.1 Audio multicanal

14.1.1 Qué es un sistema multicanal: la jerarquía compatible

Audio multicanal es el que se produce, transporta y reproduce con más de dos canales para rodear al oyente. La referencia internacional es la recomendación UIT-R BS.775, cuya versión vigente es la BS.775-4, de diciembre de 2022, titulada «**Multichannel stereophonic sound system with and without accompanying picture**» (sistema de sonido estereofónico multicanal con y sin imagen). Las versiones -0 (1992), -1 (1994), -2 (2006) y -3 (2012) están sustituidas.

Su resumen dice lo que recomienda: «**one universal multichannel stereophonic sound system with three front channels and two rear/side channels together with an optional low frequency effects (LFE) channel**». Es decir, un único sistema universal de tres canales delanteros y dos traseros o laterales, con un canal de efectos de baja frecuencia opcional. Es el 5.1.

La BS.775 no nace como un formato aislado, sino como el techo de una escala. Entre sus considerandos, que la televisión de alta definición «**should be capable of giving ... compatibility with two-channel stereophonic and monophonic listening**» (debe ser compatible con la escucha estereofónica de dos canales y con la monofónica), y «**that a hierarchy of compatible sound systems for broadcasting, cinema and recordings is useful for programme exchange and up- and down-mixing**» (que una jerarquía de sistemas compatibles para radiodifusión, cine y grabaciones es útil para el intercambio de programas y para las mezclas ampliadas y reducidas). Por eso el enunciado junta en una línea el 5.1, el estéreo, el mono, el downmix y la compatibilidad: son los peldaños de una misma escalera.

14.1.2 Cómo se nombra un formato

La BS.775 usa una notación de dos cifras, **canales delanteros / canales traseros**. Sus palabras clave son «**5.1, 2/0 channel format, 3/2 channel format**», y su tabla 2 recorre los formatos reducidos «**1/0; 2/0; 3/0; 2/1; 3/1; 2/2**». Así, el mono es 1/0; el estéreo, 2/0; tres canales delanteros sin traseros, 3/0; y el 5.1 completo es un 3/2 más el LFE.

Notación UIT	Delanteros	Traseros o laterales	Qué es
1/0	1	0	Mono
2/0	2 (L, R)	0	Estéreo
3/0	3 (L, C, R)	0	Tres frontales
2/1	2	1 (envolvente mono)	
3/1	3	1 (envolvente mono)	
2/2	2	2	
3/2	3	2 (LS, RS)	El 5.1 sin su LFE; con él, 5.1

La otra notación, la de uso corriente, cuenta canales con puntos: 2.0, 5.1, 7.1. Con los formatos inmersivos, que añaden altavoces por encima del oyente, se le suma una tercera cifra, y se lee siempre igual: canales del plano horizontal · canales de baja frecuencia · canales de altura. La documentación de Dolby la emplea (una cama «7.1.2»). Esta lectura de las tres cifras es convención de oficio, no una cifra de la BS.775.

Formato	Horizontal	Baja frecuencia	Altura
2.0	2	—	—
5.1	5	1	—
7.1	7	1	—
7.1.2	7	1	2
5.1.4	5	1	4

Aplicación práctica: una escucha 5.1.4 son cinco altavoces en el plano horizontal —tres delante y dos envolventes—, un canal de baja frecuencia y cuatro altavoces de altura. Los cuatro últimos están encima, no detrás; y son canales, no objetos (la diferencia es la del epígrafe siguiente). Las configuraciones de más canales de la UIT están en otra recomendación, la UIT-R BS.2051, que la BS.1770-5 cita al remitir a «**the channel configurations specified in Recommendation ITU-R BS.2051**»; su contenido no se desarrolla aquí.

14.1.3 Canales frente a objetos

En un formato basado en canales, cada señal está destinada a un altavoz concreto: la mezcla fija qué sale por cada uno. En uno basado en objetos, cada sonido viaja con unos metadatos que dicen dónde debe sonar, y es el reproductor el que calcula el reparto entre los altavoces de que disponga.

	Basado en CANALES	Basado en OBJETOS
Qué se manda	Una señal POR ALTAVOZ	Una señal MÁS SUS COORDENADAS
Quién decide dónde suena	El mezclador, al mezclar	El decodificador de cada sala, al reproducir
Si la sala tiene otro número de altavoces	Hay que hacer otra mezcla	La misma mezcla se adapta

Una mezcla basada en objetos se reproduce en instalaciones muy distintas, de una sala de cine a un equipo doméstico. No porque se degrade con gracia, sino porque el decodificador RECALCULA el reparto con los altavoces que hay.

La UIT también mide ya este audio: la BS.1770-5 aplica su algoritmo de sonoridad, en su anexo 4, a las «**object-based audio signals or combination of channel- and object-based audio signals**» (señales de audio basado en objetos o combinación de audio basado en canales y en objetos). La medida de la sonoridad es materia del tema 13.

14.1.4 La cama y los objetos de Dolby Atmos

Dolby Atmos es el sistema de Dolby Laboratories que combina los dos enfoques. Su rasgo distintivo frente a los formatos envolventes clásicos es el uso de objetos, que se sitúan y se mueven en el espacio tridimensional, también por encima del oyente.

La cama (*bed*) responde a una idea práctica: una mezcla basada en objetos no renuncia del todo a los canales. Lo que no se mueve —el ambiente, la música, a menudo el diálogo— se pone en una CAMA de canales fijos, y sólo lo que tiene que viajar por la sala se hace objeto.

La guía del Dolby Atmos Renderer (versión 3.0 del programa, 2018) lo define así: **«Bed tracks are audio tracks with bed material. In a basic Dolby Atmos setup, this is a 7.1.2 multichannel track»** (las pistas de cama llevan material de cama; en una configuración básica de Dolby Atmos, es una pista multicanal 7.1.2), y **«Object tracks are audio tracks with object audio»** (las pistas de objeto llevan audio de objeto). Cada una se posiciona de un modo: **«Positioning for beds is based on the width of the multichannel bed in the DAW. Positioning for objects is based on Dolby Atmos metadata»** (la cama se posiciona por la anchura de la pista multicanal en la estación de trabajo; los objetos, por los metadatos de Dolby Atmos).

Las cifras de esa guía:

Dato	Guía del Dolby Atmos Renderer v3.0
Cama de la configuración básica	«a 7.1.2 multichannel track» : siete horizontales, uno de baja frecuencia y dos de altura, diez canales
Objetos	«up to 118 mono objects, or a combination of mono and stereo objects totaling up to 118 object channel paths»
Entradas de la estación de trabajo	«up to 128 input audio tracks» ; el Renderer admite 128 canales de entrada a 48 kHz y 64 a 96 kHz
Plantilla	«one 7.1.2 bed and up to 118 mono objects», «depending on the template»

La suma cuadra: los diez canales de una cama 7.1.2 más 118 objetos son 128 entradas (cálculo sobre las cifras de la guía, trabajando a 48 kHz). No hay que confundir las dos cifras: 7.1.2 es la cama; 118, los objetos. Las cifras son las de la versión 3.0 de la guía; no se ha comprobado si versiones posteriores del renderizador las cambian, así que se estudian como «las de la guía del Renderer», no como un máximo absoluto del sistema.

14.2 Dolby

«Dolby» no es un formato, sino una familia de sistemas de Dolby Laboratories. En una instalación de televisión conviven dos papeles distintos que no hay que mezclar: el Dolby E, para el transporte interno en producción, y el Dolby Digital (AC-3), para la emisión al público. A ellos se suman el Dolby ED2, extensión inmersiva del Dolby E, y el Dolby Atmos, ya visto.

14.2.1 Qué problema resuelve el Dolby E

Cuál es el problema: una instalación de televisión transporta audio en pares AES3, dos canales por par. Un 5.1 son seis canales: tres pares. Y en el momento en que hay que pasar por un equipo que sólo lleva un par —un enlace, un servidor antiguo, una matriz— el 5.1 no cabe.

Qué hace el Dolby E: empaqueta hasta ocho canales de audio, con sus metadatos, DENTRO de un solo par AES3, y lo hace troceado en fotogramas de vídeo, de modo que se puede editar y conmutar en los cortes de imagen sin producir ruido.

La definición de la UER, en su *Technical Review* de 2009: «**Dolby E is a data-stream, designed by Dolby Laboratories, which carries up to eight channels of digital audio within a standard stereo channel (AES3), as well as transporting metadata which describes the audio and its reproduction. It is a professional data-stream, designed for use within production and broadcast infrastructures – but not for use as an emission codec or by consumers. It employs light data-rate reduction, ensuring that multiple encode-decode cycles are possible**». Es decir: un flujo de datos profesional que lleva hasta ocho canales de audio digital en un canal estéreo normal AES3, con metadatos que describen el audio y su reproducción; pensado para las infraestructuras de producción y radiodifusión, no como códec de emisión ni para el consumidor; y con una reducción de datos ligera, que permite varios ciclos de codificación y decodificación.

Cuántos ciclos: el documento SMPTE RDD 19-2011 lo describe como «**a method of reducing the data rate of PCM (baseband) audio signals while preserving the subjective quality of the audio through up to ten encode – decode cycles**» (conserva la calidad subjetiva a lo largo de hasta diez ciclos de codificación y decodificación), y confirma que «**The data rate reduction ratio allows up to eight audio signals to be carried in a single AES3 digital audio stream**». El RDD 19 es un documento registrado de la SMPTE, no una norma: así lo dice su portada.

Y ésta es su virtud y su límite: está pensado para PRODUCCIÓN y contribución, no para emisión al público. Es una codificación de transporte interno. Lo que sale al aire va en el sistema de emisión que corresponda.

	Dolby E	Dolby Digital (AC-3)
Para qué	Producción y contribución	Emisión al público
Canales	Hasta 8 en un par AES3	«up to six»
Reducción de datos	Ligera: conserva la calidad subjetiva hasta 10 ciclos	La fuente no la cuantifica
Metadatos	Describen el audio y su reproducción; lleva los del consumidor que usará el Dolby Digital	Los del consumidor

14.2.2 Tramas, banda de guarda y conmutación

La conmutación limpia se debe a cómo se organiza la señal. La *Technical Review* lo explica: «**Dolby E divides audio into frames at a rate aligned with the associated video**» (divide el audio en tramas a un ritmo alineado con el vídeo al que acompaña). «**Each frame is slightly shorter than a video frame, allowing a guard band to be used ... The switching point used by mixers and routers falls in this guard band, allowing switching between video sources without the corruption of the embedded Dolby E**»: cada trama es algo más corta que un cuadro de vídeo, y el hueco que queda, la banda de guarda, es donde caen los puntos de conmutación de mezcladores y matrices. Así se puede cortar entre fuentes de vídeo sin romper el Dolby E embebido. El RDD 19 lo formula igual: «**The guard bands between blocks are co-located with the Vertical Interval Switch points of the associated video signal**» (las bandas de guarda coinciden con los puntos de conmutación del intervalo vertical del vídeo).

Una salvedad con el vídeo progresivo de 50 o 60 cuadros por segundo. Según el RDD 19, «**Dolby E encoders generate data blocks that are synchronized with video frame rates of up to 30 frames per second**»; con progresivo a 50 o 60, «**the Dolby E data stream may only be switched on a Progressive frame ... boundary that occurs during the Dolby E guard band intervals, or in other words, on every second P Frame boundary**». Es decir, sólo se puede conmutar en uno de cada dos cuadros progresivos: en el que coincide con la banda de guarda.

14.2.3 El retardo de un cuadro

Codificar y decodificar cuesta tiempo. La *Technical Review*: «**Dolby E encode and decode cycles each incur a fixed delay of 1 video frame (e.g. 40 ms in a 25 Hz system)**». Cada codificación y cada decodificación añaden un retardo fijo de un cuadro de vídeo: 40 ms a 25 cuadros por segundo. Un paso completo, codificar y decodificar, son dos cuadros (cálculo sobre la cifra de la fuente).

Para compensarlo, la misma fuente describe dos formas de entregar el audio codificado: «**In-Sync Encoded**», en sincronía con el vídeo, en cuyo caso «**The decode delay must be compensated for at the decode site by the use of an equivalent video delay**» (el retardo de decodificación se compensa donde se decodifica, con un retardo de vídeo equivalente), y «**Advanced (decode-compensated) – The encoded audio appears one frame ahead of the video, meaning that after the decode delay, the audio is in sync**»: adelantado un cuadro, para que tras el retardo del decodificador quede en sincronía.

Y un aviso que en la práctica produce desincronías: hay equipos «**Dolby-E-aware**» que «**"helpfully" include a frame of video delay to compensate for the audio decoding delay. Such devices include de-embedders, MPEG video encoders**». Es decir, algunos desembebedores y codificadores de vídeo retrasan el vídeo un cuadro por su cuenta para compensar la decodificación. La fuente pone el ejemplo: si un desembebedor tiene activado su cuadro de retardo y además se usa un retardo de cuadro aparte, «**the video will be double-delayed and hence out of sync with the audio**»: el vídeo se retrasa dos veces y queda fuera de sincronía con el audio. Aplicación práctica: ante un programa con Dolby E que llega fuera de sincronía por un cuadro, lo primero es saber si se entregó en sincronía o adelantado y qué equipos de la cadena compensan por su cuenta. Si llegó en sincronía, la compensación corresponde al punto donde se decodifica, retrasando el vídeo; si llegó adelantado, no hay que retrasar nada.

14.2.4 Lo que no se le puede hacer a una señal Dolby E

Una señal Dolby E parece un par de audio, pero son datos. La *Technical Review* es tajante: «**A Dolby E frame may not be split or modified in any way – such as gain adjustment, sample-rate conversion or equalisation. An incomplete or corrupt frame will not reproduce the intended audio, but will likely cause a mute for the duration of the frame or be interpreted as PCM audio, causing a loud audible "splat" in the output**».

Qué no se hace sobre el par codificado	Qué pasa si se hace
Cambiar la ganancia	La trama se corrompe
Convertir la frecuencia de muestreo	La trama se corrompe
Ecualizar	La trama se corrompe
Partir una trama	La trama queda incompleta
Resultado de una trama incompleta o corrupta	Silencio durante la trama, o un chasquido fuerte si se interpreta como audio PCM

Consecuencia para el operador: el par que lleva Dolby E no se abre en la mesa como si fuera audio, ni se le pasa por un ecualizador o un conversor de muestreo. Cortar sí se puede, en la banda de guarda; mezclar no. La fuente lo dice: «**while Dolby E's frame-synchronous nature allows cut transitions without decoding, actions such as mixing audio and adding voiceovers requires careful implementation of a decode-process-encode cycle**». Aplicación práctica: para insertar una voz en off sobre un programa que llega en Dolby E hay que decodificar, mezclar en PCM y volver a codificar; y cada paso suma su cuadro de retardo.

14.2.5 Dolby E y Dolby Digital: los metadatos

Los dos sistemas trabajan en cadena. La *Technical Review*: «**Dolby E is often used in conjunction with Dolby Digital, which is a consumer data-stream, also carrying multiple channels of audio (up to six) and associated metadata, and is used as the emission codec by many broadcasters. The consumer metadata used in a Dolby Digital stream is carried by the Dolby E stream ... allowing metadata continuity from studio to home**». El Dolby Digital es el flujo del consumidor, con hasta seis canales y metadatos, y el códec de emisión de muchos radiodifusores; el Dolby E transporta los metadatos que luego usará el Dolby Digital, de modo que no se pierden entre el estudio y el hogar.

Qué metadatos. La Tech 3343 de la UER: «**in the Dolby AC-3 Metadata system, these parameters are called dialnorm (dialogue normalisation), dynrng (dynamic range) and Centre/Surround Downmix Level**»: la normalización de diálogo, el rango dinámico y los niveles de downmix del central y de los envolventes. Estos últimos son los que el receptor usa para hacer la mezcla reducida (epígrafe «Downmix»).

Y dos valores que deben poner en guardia: «**-27 (the factory default for dialnorm in the Dolby-Digital system) or -31 (the lowest possible value in that system)**». Un -27 es el valor de fábrica y un -31 el mínimo del sistema; según la guía, los metadatos de sonoridad que indiquen cualquiera de los dos «**are likely to raise special awareness, as chances are that Metadata have either not been looked at or been abused for the programme to appear (much) louder when replayed at the consumer's side**»: deben mirarse con especial atención, porque probablemente nadie los revisó o se han manipulado para que el programa suene (mucho) más fuerte en casa. La guía recomienda además «**to discard Loudness and Dynamic Range Control Metadata for external sources except where the source can be fully trusted**»: desechar los metadatos de sonoridad y de control de rango dinámico de fuentes externas salvo que sean plenamente fiables. La revisión de metadatos de sonoridad se desarrolla en el tema 13.

14.2.6 Dolby ED2: el Dolby E inmersivo

El Dolby E se queda corto para el audio inmersivo. El documento técnico de Dolby sobre el Dolby ED2 lo reconoce: «**While Dolby E supports surround sound audio and the carriage of multiple streams, it does not have the extensions necessary to carry Dolby Atmos audio, loudness information, and other important metadata**» (no tiene las extensiones necesarias para llevar audio Dolby Atmos, información de sonoridad y otros metadatos importantes).

La solución: «**Dolby ED2 is an extension to the Dolby E codec to support immersive audio**». Sus rasgos, según el mismo documento:

- «**Backward compatible with Dolby E pass-through and decoding products**»: compatible hacia atrás con los equipos que dejan pasar y decodifican Dolby E.
- «**Supports up to 16 audio channels with 8 channels carried per Dolby ED2 substream on a single AES3/SDI audio pair**»: hasta 16 canales, 8 por cada subflujo, cada uno en un par de audio AES3 o SDI. Es decir, dos pares para los 16 (cálculo sobre las cifras de la fuente).

El Dolby ED2, como el Dolby E, no es el códec de emisión. El mismo documento: «**For emission, Dolby ED2 can be transcoded into a next-generation audio format such as Dolby Digital Plus with Dolby Atmos or Dolby AC-4 for efficient consumer delivery**» (para la emisión, se transcodifica a un formato de audio de nueva generación, como Dolby Digital Plus con Dolby Atmos o Dolby AC-4).

La guía del Dolby Atmos Renderer da los códecs con los que la mezcla llega al consumidor («**Supported delivery codecs**») y cómo conserva la compatibilidad con los decodificadores antiguos:

Códec de entrega	Qué dice la guía
Dolby TrueHD	Sin pérdidas: « the spatially coded objects are losslessly delivered »; lleva además una versión 7.1 y mezclas reducidas 5.1 y 2.0, compatibles con los decodificadores TrueHD antiguos
Dolby Digital Plus	Los objetos se renderizan a « a backwards compatible 5.1 or 7.1 core mix », con metadatos para extraerlos; ese núcleo « can be played back directly by older Dolby Digital Plus decoders ». Es un proceso con pérdidas

Y el downmix también está dentro: con núcleo 7.1, la capa 5.1 se genera «**using Dolby Pro Logic IIx or Lo/Ro downmix rules**», y el estéreo se obtiene de la capa 5.1 «**according to standard two-channel downmixing equations**». Es la misma jerarquía compatible de la BS.775, aplicada al audio inmersivo: el receptor que no entiende los objetos reproduce el núcleo de canales.

14.3 5.1

14.3.1 Las seis señales

Y los cinco canales del 5.1, que hay que saber nombrar: izquierdo, central, derecho, envolvente izquierdo y envolvente derecho, más el LFE.

La BS.775 los nombra así en su punto 3 de lo que recomienda: «**five reference recording/transmission signals for left (L), right (R), centre (C), channels for the front, and left surround (LS) and right surround (RS) channels for the side/rear. Additionally the system may include a low frequency effects signal ...**». Cinco señales de referencia de grabación y transmisión —L, R y C delante; LS y RS a los lados o detrás— y, además, una señal opcional de efectos de baja frecuencia. El «5» son los cinco canales de banda completa; el «.1», el LFE.

La BS.775 admite reducir los envolventes cuando lo imponen la capacidad de transmisión u otras limitaciones («**In circumstances where transmission capacity or other constraints apply**»): «**the LS and RS signals can be combined with one (mono surround, MS) or zero rear/side signals**». Es decir, LS y RS pueden fundirse en un único envolvente mono (MS), o suprimirse. De ahí salen los formatos 3/1 y 3/0 de la tabla del epígrafe «Cómo se nombra un formato».

Y dos requisitos de su anexo 2 que definen el espíritu del sistema: «**Downward compatibility with sound systems providing lower number of channels (down to stereophonic and monophonic sound systems) shall be maintained**» (se mantendrá la compatibilidad descendente con los sistemas de menos canales, hasta el estéreo y el mono) y «**Real-time mixing for live broadcast shall be practicable**» (la mezcla en tiempo real para el directo será practicable).

14.3.2 La colocación de los altavoces

La BS.775 fija la escucha de referencia en su punto 2 de lo que recomienda:

Altavoces	Qué dice la BS.775-4	En la práctica
Frontales izquierdo y derecho	«placed at the extremities of an arc subtending 60° at the reference listening point»	A $\pm 30^\circ$ del centro, vistos desde el punto de escucha
Central	Entre los dos frontales. Si la base frontal es recta y no un arco, «it may be necessary to introduce compensating time delays in the signal feed of the centre loudspeaker»	Al frente (0°); si está más cerca que los laterales, se le mete retardo
Envolventes	«within the sectors from 100° to 120° from the centre front reference. Precise location is not necessary»	Entre 100° y 120° a cada lado; no hace falta precisión
Distancia de los envolventes	«no closer to the listener than the frontal loudspeakers, unless compensating time delay is introduced»	No más cerca que los frontales, salvo compensación con retardo
Altura de los frontales	«the acoustic centre of frontal loudspeakers should ideally be at a height approximately equal to that of the listener's ears. This implies an acoustically transparent screen»	El centro acústico, a la altura de los oídos, lo que supone una pantalla que deja pasar el sonido
Central con pantalla no transparente	«Where a non-acoustically transparent screen is used, the centre loudspeaker should be placed immediately above or below the picture»	El central, justo encima o debajo de la imagen
Altura de los envolventes	«The height of side/rear loudspeakers is less critical»	Menos crítica que la de los frontales
Más de dos traseros (nota 4)	«disposed symmetrically and at equal intervals on the arc which measures from 60° to 150°»	Simétricos y equiespaciados entre 60° y 150°
Señal de más de dos traseros (nota 5)	«the LS signal should be fed to each of the side/rear loudspeakers on the left side of the room and the RS signal should be fed to each of the side/rear loudspeakers on the right side of the room», reduciendo la ganancia para que la potencia total sea la de un solo altavoz	LS a todos los de la izquierda y RS a todos los de la derecha, con menos ganancia en cada uno

Todos los ángulos se miden desde el frente del punto de escucha. Aplicación práctica: al montar una escucha 5.1 en un control, los frontales a $\pm 30^\circ$, el central al frente y a la misma distancia —o con retardo si queda más cerca—, los envolventes entre 100° y 120° y nunca más cerca que los frontales sin compensar, y todos calibrados en nivel. En un control de televisión, donde el central no puede ir detrás de un monitor, se pone justo encima o debajo de la imagen.

14.3.3 El canal LFE

El LFE es un canal de banda limitada. La BS.775 (puntos 4 y 5 de lo que recomienda) lo pide para el intercambio internacional de programas («in the international exchange of audio or television programmes»): «the LFE channel should be band-limited to its nominal frequency band (up to 120 Hz)», y para la emisión de televisión: «broadcast of any television programme that contains an LFE channel should not transmit any information on that channel above the nominal 120 Hz cutoff frequency». Su anexo 7 precisa el margen: «The LFE channel should be capable of handling signals in the range of 20-120 Hz». El límite de 120 Hz es, pues, cifra de la recomendación, no un orden de magnitud.

Su nivel se graba con un desplazamiento. El anexo 7: «The LFE channel is recorded with a level offset of -10 dB for the recording and exchange of multichannel sound programme material. This offset is compensated for in the reproduction system, where the LFE loudspeaker has an acoustic output (within its low frequency passband) of +10 dB with respect to the other channels». Se graba 10 dB por debajo y la reproducción le devuelve esos 10 dB. La propia recomendación anota una excepción: «the music industry, such as DVD-Audio or Super Audio CD, is currently coding the LFE channel such that zero offset gain is required on reproduction» (en DVD-Audio o Super Audio CD se codifica sin desplazamiento).

Para qué sirve. La BS.775 insiste en que es un complemento: **«The LFE channel should not, however, be used for the entire low frequency content»; «The LFE channel is often not included in a 2-channel downmix. The main channels must contain all the essential programme elements necessary for the audience»; «it is better to think of it only as an enhancement – and definitely not as an essential component of the audio programme».** Y sobre la televisión: **«As most television programmes do not need to convey very high levels of low frequency energy, in general the LFE channel does not need to be employed».** Nota de nombre: **«Although LFE stands for "low frequency effects" in this Recommendation, in other standards it may be described as "low frequency enhancement"».**

Resumido: el LFE no lleva todo el grave del programa; a menudo no entra en el downmix a estéreo, así que nada esencial puede ir sólo por él; y en televisión, en general, no hace falta usarlo.

La Tech 3343 añade dos datos que lo conectan con la sonoridad: **«the LFE channel of a 5.1 Surround Sound mix is excluded from the loudness measurement»** (el LFE no cuenta en la medida de sonoridad), y, por el riesgo de ese canal y de su ganancia de +10 dB en banda, una solución es **«not to use it at all ('5.0' Surround Sound) if there is no need for extra headroom in the low frequency region»:** no usarlo, y quedarse en 5.0, si no hace falta margen adicional en graves. Y añade: **«This is typically the case for the majority of broadcast content with the notable exception of mainly action movies»** (es el caso de la mayoría de los contenidos de emisión, con la notable excepción, sobre todo, de las películas de acción).

Cómo se calibra. El anexo 7 de la BS.775 da el procedimiento con ruido rosa: **«The pink noise test signal is intended to be reproduced at an acoustic sound pressure level (within the LFE channel < 120 Hz passband) of +10 dB relative to any of the other individual channels».** Y avisa de una trampa de medida: **«due to the limited bandwidth of the LFE channel, if the acoustic level produced by the LFE pink noise is measured with a wideband sound pressure level meter, the reading will not measure +10 dB with respect to the other channels. The acoustic level of the LFE channel should measure +10 dB within its < 120 Hz bandwidth when measured with a frequency selective meter».** Para la radiodifusión, cuando los niveles de señal cumplen esas especificaciones (**«For broadcasting applications where signal levels are compliant with these specifications»**): **«the level of LFE channel should be reproduced with positive offset gain of 10 dB relative to the main channels on reproduction».**

Aplicación práctica: al calibrar una escucha 5.1, si el sonómetro de banda ancha no marca +10 dB en el LFE, no hay que subirlo hasta que lo marque; los +10 dB se miden dentro de su banda, por debajo de 120 Hz, con un medidor selectivo en frecuencia.

14.3.4 El LFE no es el subgrave

El LFE merece una precisión que casi nadie hace: no es «el altavoz de graves». Los graves de los otros cinco canales no van por ahí: van por sus propios canales, y es el sistema de reproducción el que decide si los redirige al subgrave.

La BS.775 lo aclara en el apéndice 1 de su anexo 7: **«There is often considerable misunderstanding about the use of the ".1" in surround sound, and how it relates to subwoofers».** Y separa los conceptos: **«The purpose of a subwoofer is to extend to lower frequencies the response of a loudspeaker»;** en las instalaciones domésticas se usa gestión de graves (**«domestic installations, where bass management is used ...»**), que desvía al subgrave los graves de los canales principales. Del Dolby AC-3 dice: **«it has a limited bandwidth, of only 120 Hz, and it has 10 dB of gain applied on reproduction. The five normal channels in Dolby AC-3 are full band-width».**

El mismo apéndice avisa de un riesgo entre los dos sistemas Dolby: «**The frequency response of the LFE channel in Dolby E is not the same as that of Dolby AC-3**»; el Dolby E admite en el LFE más contenido de alta frecuencia del que pasa por el codificador AC-3, de modo que «**a wide-band signal put into a Dolby E LFE channel will be low-pass filtered by the time it reaches the audience**» (una señal de banda ancha metida en el LFE del Dolby E llegará al público filtrada paso bajo). Y con el paso del Dolby E al PCM lineal, donde el canal del LFE es de banda completa, «**the scope for incompatible LFE channel signals to be produced is even greater**». Aplicación práctica: lo que se mete en el LFE se limita en producción a su banda; que el Dolby E lo deje pasar no significa que llegue a casa.

	Canal LFE	Subgrave
Qué es	Un CANAL de la mezcla, con su propia señal	Un ALTAVOZ
Banda	Hasta 120 Hz	Extiende hacia abajo la respuesta de otro altavoz
Qué lleva	Efectos de baja frecuencia, como realce	El LFE y, con gestión de graves, los graves de los demás canales

Por eso se llama «.1»: no es un sexto canal de banda completa, sino uno limitado a los graves.

14.4 Estéreo

14.4.1 El estéreo dentro de la jerarquía

El estéreo de dos canales, izquierdo y derecho, es el formato 2/0 de la BS.775. Es el peldaño que la recomendación exige conservar: la HDTV debe ser compatible con la «**two-channel stereophonic [listening]**», y la compatibilidad descendente se mantiene «**down to stereophonic and monophonic sound systems**». En la disposición de referencia de la BS.775, la pareja frontal izquierda y derecha está en los extremos de un arco de 60°, a $\pm 30^\circ$ del centro.

El estéreo importa por una razón práctica: aunque se produzca en 5.1, una parte del público oirá el programa en dos canales. El estéreo que llega a ese oyente puede ser una mezcla estéreo hecha aparte o un downmix del 5.1 hecho por su receptor; en el segundo caso, lo que oye depende de los coeficientes y del método de downmix (epígrafe «Downmix»).

En un 5.1, el central lleva lo que en estéreo es el centro fantasma, la imagen que se forma entre los dos altavoces cuando ambos reproducen la misma señal. Al bajar a estéreo, la BS.775 reparte el central a los dos canales con un coeficiente de 0,7071 en cada uno (−3 dB), para que la imagen central vuelva a formarse entre los dos altavoces. El reparto de los coeficientes es de la recomendación; la explicación del centro fantasma, de oficio.

La captación estéreo (parejas de micrófonos y sus técnicas) es materia del tema 3.

14.4.2 El estéreo en el control

Para comprobar un estéreo, la herramienta es el correlador de fase, que se explica en los temas 1 y 13. El fabricante de medidores RTW resume su uso: «**Mostly, phase correlation is used to determine the mono compatibility of a stereo signal, but depending on where you use it, it can also reveal other things, such as bad microphone placement**». Su escala va «**from -1 (switched polarity) over 0 (unrelated) to 1 (identical)**»: en +1 los dos canales son idénticos; en 0 no guardan relación; en −1 uno es el otro con la polaridad invertida. Como orientación de fabricante, no de norma, «**Normal stereo mixes usually show correlation values between 0.3 and 0.7**».

14.5 Mono

14.5.1 El mono y el envolvente mono

El mono es el formato 1/0 de la BS.775: un solo canal. Es el último peldaño de la jerarquía, y la recomendación lo nombra expresamente: compatibilidad con la «**monophonic listening**» y compatibilidad descendente «**down to stereophonic and monophonic sound systems**».

La palabra «mono» aparece en el tema en dos sentidos que no hay que confundir:

	Qué es	Formato
Mono (1/0)	Todo el programa en un único canal	1/0
Envolvente mono (MS)	Los dos envolventes, LS y RS, fundidos en una sola señal trasera, que se reproduce por los dos altavoces envolventes	2/1, 3/1

La BS.775 (punto 3 de lo que recomienda) dice cómo se reproduce el envolvente mono: «**In the case of mono surround, the MS signal is fed to both LS and RS loudspeakers**» (la señal MS se envía a los dos altavoces, LS y RS). Una señal, dos altavoces. Y para obtenerla desde un 3/2, la tabla 2 la calcula como $S = 0,7071 LS + 0,7071 RS$ (epígrafe «Los coeficientes de la UIT»).

Para bajar un 5.1 a mono, la BS.775 da en su tabla 2 (anexo 4) los coeficientes, que leídos como ecuación son: $C = 0,7071 L + 0,7071 R + 1,0000 C + 0,5000 LS + 0,5000 RS$. El central entra entero; los frontales izquierdo y derecho, a 0,7071 (–3 dB); los envolventes, a 0,5 (–6 dB). Las equivalencias en decibelios son cálculo, no texto de la recomendación: $20 \cdot \log_{10}(0,7071) \approx -3 \text{ dB}$ y $20 \cdot \log_{10}(0,5) \approx -6 \text{ dB}$. El LFE no figura en la ecuación.

14.5.2 La suma a mono y la fase

Sumar a mono es sumar señales, y dos señales en contrafase se restan. Lo que en estéreo suena ancho puede debilitarse o desaparecer en mono si los dos canales llevan componentes con la polaridad invertida o muy desfasadas: en el correlador, las lecturas hacia –1 avisan de ello. La física de la fase, la polaridad y el filtro en peine se desarrolla en el tema 1.

Aplicación práctica: antes de dar por buena una mezcla estéreo, se escucha en mono con el botón de la mesa y se mira el correlador. Si al pulsar mono se pierde una voz, un instrumento o el ambiente, hay un problema de fase o de polaridad (un cable con los hilos cruzados, dos micrófonos a distancias que producen filtro en peine) que hay que resolver en origen, no con equalización.

14.6 Downmix

14.6.1 Qué es y dónde se hace

El downmix es la mezcla reducida: obtener, a partir de un programa de más canales, uno de menos —de 5.1 a estéreo o a mono, típicamente—. Se puede hacer en producción, como mezcla aparte, o dejarlo al receptor del espectador, que lo calcula con unos coeficientes. La Tech 3343 recoge las dos vías: el downmix se hace «**during production as a dedicated manual process to derive a 'custom' 2.0-Stereo signal and/or during transmission in the home receiver of the consumer according to the Downmix Metadata sent within the bitstream**». La BS.775 lo dice en su punto 7 de lo que recomienda: capacidad de downmix «**if required, for reduction of the number of channels, either prior to transmission or at the receiver, by employing the down-mixing equations given in Table 2**» (si se

necesita, antes de la transmisión o en el receptor, con las ecuaciones de su tabla 2). Y los coeficientes pueden viajar como metadatos con el programa: en el sistema de Dolby AC-3, los «**Centre/Surround Downmix Level**» del epígrafe «Dolby E y Dolby Digital: los metadatos».

14.6.2 Los coeficientes de la UIT

La tabla 2 de la BS.775 (anexo 4), «**Downward mixing equations for 3/2 source material**», da los coeficientes para bajar un 3/2. La tabla es una matriz de coeficientes; aquí se escribe como ecuación, sin los términos a 0,0000:

Destino	Coeficientes de la BS.775-4, escritos como ecuación
Mono (1/0)	$C = 0,7071 L + 0,7071 R + 1,0000 C + 0,5000 LS + 0,5000 RS$
Estéreo (2/0)	$L = 1,0000 L + 0,7071 C + 0,7071 LS; R = 1,0000 R + 0,7071 C + 0,7071 RS$
Tres frontales (3/0)	$L = 1,0000 L + 0,7071 LS; R = 1,0000 R + 0,7071 RS; C = 1,0000 C$
Tres canales (2/1)	$L = 1,0000 L + 0,7071 C; R = 1,0000 R + 0,7071 C; S = 0,7071 LS + 0,7071 RS$
Cuatro canales (3/1)	$L = 1,0000 L; R = 1,0000 R; C = 1,0000 C; S = 0,7071 LS + 0,7071 RS$
Cuatro canales (2/2)	$L = 1,0000 L + 0,7071 C; R = 1,0000 R + 0,7071 C; LS = 1,0000 LS; RS = 1,0000 RS$

Reglas que se leen en la tabla: el central, cuando no hay altavoz central (2/0, 2/1, 2/2), va a L y a R a 0,7071; los envolventes, cuando no hay traseros (2/0, 3/0), van cada uno a su lado a 0,7071; cuando hay un solo trasero (2/1, 3/1), se suman en la señal S, cada uno a 0,7071. La recomendación advierte que el efecto total de estas ecuaciones «**will depend on other factors, such as the panning equations and microphone characteristics**» (dependerá de otros factores, como las leyes de panorámica y las características de los micrófonos).

Leída en decibelios (cálculo: $0,7071 \approx -3$ dB; $0,5 \approx -6$ dB): para el estéreo, cada frontal pasa entero a su lado; el central va a los dos lados a -3 dB; cada envolvente, a su lado a -3 dB. El LFE no aparece en ninguna ecuación, coherente con lo que dice la propia recomendación de que «**The LFE channel is often not included in a 2-channel downmix**».

La UER toma esos valores como punto de partida cuando faltan los metadatos. La Tech 3343: «**In the case of missing or unreliable Downmix Metadata, a good starting point is to look at the coefficients described in ITU-R BS.775-2: L, R front: 0 dB; C, LS, RS: -3 dB**». La Tech 3343 cita la edición -2 de la BS.775; los coeficientes a estéreo de la -4 vigente son los mismos de la tabla.

Aplicación práctica, con cálculo propio sobre los coeficientes: un diálogo que va sólo por el central a un nivel dado llega a cada canal del downmix estéreo 3 dB más bajo; como sale por los dos altavoces a la vez, en la escucha se recompone como imagen central.

14.6.3 Lo/Ro y Lt/Rt

Hay dos maneras de bajar un multicanal a dos canales, y no son intercambiables. La Tech 3343: «**There exist two different Downmix methods in a receiver: Lo/Ro (Left only/Right only) which directly combines the channels according to the downmix coefficients, and Lt/Rt (Left total/Right total) which applies $\pm 90^\circ$ phase shifting to a Mono-sum of the surround channels in order to achieve better compatibility with matrix-surround playback systems (for example, Dolby ProLogic)**».

Downmix	Qué hace	Para qué
Lo/Ro	Combina los canales DIRECTAMENTE, con los coeficientes de downmix	Un estéreo convencional
Lt/Rt	Suma a mono los envolventes y los introduce con un desplazamiento de fase de $\pm 90^\circ$	Mejor compatibilidad con los sistemas de reproducción envolvente por MATRIZ, como el Dolby ProLogic

La diferencia práctica: el Lo/Ro combina los canales directamente; el Lt/Rt se hace pensando en los sistemas de reproducción envolvente por matriz. El funcionamiento interno de la matriz y de su decodificador no se desarrolla aquí.

Aplicación práctica: si el destino es un sistema de reproducción envolvente por matriz, Lt/Rt; si no, Lo/Ro, que es además el que la UER recomienda por defecto (epígrafe siguiente).

14.6.4 Por qué la UER recomienda Lo/Ro

El Lt/Rt tiene un precio. La Tech 3343: «**Mainly due to the artefacts of Matrix-Surround systems, an Lt/Rt-Downmix is even more unpredictable as far as the resulting Loudness Level is concerned. Together with the general sonic alterations, this is the reason why the EBU recommends the Downmix method Lo/Ro as the default setting for the relevant Metadata parameter ("Preferred Downmix Method")**».

Es decir: por los artefactos de los sistemas de matriz, la sonoridad de un Lt/Rt es todavía menos predecible, y altera además el sonido. Por eso la UER recomienda Lo/Ro como valor por defecto del metadato «método de downmix preferido».

14.6.5 El downmix y la sonoridad

Un programa normalizado en 5.1 no queda necesariamente normalizado al bajarlo a estéreo. La Tech 3343 enumera de qué depende la sonoridad del downmix: «**The chosen Downmixing method (Lo/Ro or Lt/Rt)**»; «**The actual downmix coefficients themselves**»; «**The programme content in the Centre and surround channels**»; «**The correlation between the channels**», y «**Potential safety-limiting to avoid overload**». Cinco factores: el método, los coeficientes, lo que lleven el central y los envolventes, la correlación entre canales y la limitación de seguridad que se aplique para evitar la saturación. Entre los coeficientes posibles, la guía menciona valores de +3, +1,5, 0, -1,5, -3, -4,5 y -6 dB.

Y por qué la diferencia es sistemática en los envolventes: «**The weighting of the two surround signals is +1.5 dB in the algorithm specified in ITU-R BS.1770, but the default downmix coefficient for these signals is -3 dB! As a result, the difference in loudness terms regarding the surround signals of the two mixes is 4.5 dB by default!**». El medidor de sonoridad pesa los envolventes +1,5 dB en la mezcla 5.1 (tema 13), y el downmix por defecto los baja 3 dB: entre las dos mezclas, la contribución de los envolventes a la sonoridad difiere 4,5 dB. La guía señala otra diferencia sistemática, la de la divergencia (el reparto de una señal del central hacia izquierda y derecha): con divergencia total, cuando la señal suena igual por los tres altavoces frontales, «**the Stereo-downmix of such a Surround-Sound mix can have an up to 3 LU higher loudness level!**»: el downmix estéreo puede tener una sonoridad hasta 3 LU mayor que la mezcla envolvente de la que sale.

Aplicación práctica: un programa 5.1 medido a -23 LUFS no garantiza que su downmix estéreo esté a -23 LUFS; hay que medir también el downmix.

14.6.6 Los coeficientes en Dolby Digital

En el Dolby Digital, los coeficientes de downmix viajan como metadatos, y su resolución ha cambiado. La Tech 3343: «**Initially, when there was only one profile, the parameters were coarser, with $-3/-4.5/-6$ dB for the Centre**», y valores también gruesos —entre ellos -3 y -6 dB— para los envolventes. «**Now, Extended Bitstream Information (Extended BSI) provides the finer intermediate steps ...; also DVB TS 101 154 downmix coefficients offer the same resolution**»: la información ampliada del flujo (Extended BSI) permite pasos intermedios más finos, y los coeficientes de la especificación DVB TS 101 154 ofrecen la misma resolución. Pero los decodificadores antiguos «**would fall back to the fewer and coarser coefficients of profile 1**»: vuelven a los coeficientes gruesos del primer perfil. El mismo programa, por tanto, puede bajar a estéreo de forma distinta según el receptor.

14.6.7 La saturación del downmix y el upmix

Al sumar canales, el downmix puede saturar. La Tech 3343: «**Care should also be taken to avoid overload of the downmixed signal. This can be achieved with a dynamics processor upstream. Static scaling (overall level reduction) should be avoided**». Se evita con un procesador de dinámica antes del downmix, no bajando el nivel de todo de forma fija.

El camino inverso, el upmix, genera un multicanal a partir de un programa de menos canales (de estéreo a 5.1, por ejemplo). La UER le pone un límite claro: «**An Upmix should never replace an original discrete multichannel audio mix, though**». Un upmix nunca debe sustituir a una mezcla multicanal discreta original.

La BS.775 también prevé la conversión ascendente (punto 8 de lo que recomienda), «**either prior to transmission or at the receiver**», con las técnicas de su anexo 5, que la define como necesaria cuando el número de canales de producción es menor que el de reproducción («**A typical example is a 2-channel stereo programme (2/0) that is to be presented over a 3/2 reproduction system**»). Sus pautas:

Caso	Pauta del anexo 5 de la BS.775-4
Mono con tres frontales	« the mono signal should be presented over the centre loudspeaker only »
Mono con sólo dos frontales	Por el izquierdo y el derecho « with an attenuation of 3 dB »
Estéreo con tres frontales	L y R « respectively over the left and right loudspeakers only »: el central no se usa
Programa sin señal envolvente	« surround loudspeakers should not be activated »
Una señal envolvente por varios altavoces	Decorrelación entre ellos y atenuación, para igualar el nivel de un solo altavoz frontal
Canal de datos	Se transmite periódicamente información del modo de transmisión (número y tipo de canales), necesaria para la conversión en los receptores

Las pautas son una referencia para quien produce: «**These guidelines do not exclude the possibility, for receiver manufacturers, of the implementation of more sophisticated techniques**» (no impiden que los fabricantes de receptores apliquen técnicas más elaboradas).

14.7 Compatibilidad

14.7.1 La compatibilidad descendente como requisito

Compatibilidad, en este tema, es que un programa hecho con más canales siga funcionando cuando se escucha con menos. En la BS.775 no es una recomendación blanda: su anexo 2 dice que la compatibilidad descendente «**shall be maintained**», hasta el estéreo y el mono. Y la jerarquía de sistemas compatibles es, según sus considerandos, lo que permite el intercambio de programas y las mezclas ampliadas y reducidas.

El punto 6 de lo que recomienda pide «**compatibility, if required, with existing and low cost receivers by using one of the methods given in Annex 3**». El anexo 3 da esos métodos:

Problema	Método del anexo 3	Ventaja o condición
Un servicio 2/0 existente pasa a 3/2 sin dejar fuera los receptores existentes	<i>Simulcast</i> : se sigue emitiendo el servicio 2/0 y se añade el 3/2 (« simulcasting operation »)	« the existing 2/0 service could be discontinued at some point in the future »
El mismo caso	Matrices de compatibilidad (« compatibility matrices »): los canales izquierdo y derecho existentes llevan las señales compatibles A y B, y canales adicionales llevan las señales T, Q1 y Q2	« less additional data capacity is required to add the new service »
Receptores de bajo coste	Con la matriz, el receptor sólo necesita los canales A y B, como en un 2/0	
Receptores de bajo coste	En el sistema 3/2 discreto, combinar las señales con las ecuaciones del anexo 4 (la tabla 2); con codificación de baja velocidad, el downmix puede hacerse antes de la síntesis del decodificador, donde está el grueso de la complejidad	

Hay compatibilidades en tres planos, y cada una tiene su herramienta:

Plano	Qué se comprueba	Con qué
Canales	Que el 5.1 sobreviva al estéreo y el estéreo al mono	Downmix, escucha en estéreo y en mono, correlador
Sistemas de transporte	Que la señal atraviese la cadena sin romperse	Dolby E en un par AES3; en inmersivo, Dolby ED2, compatible hacia atrás con los equipos Dolby E
Receptores	Que cada receptor reproduzca lo previsto	Metadatos de downmix y sonoridad correctos; tener en cuenta que un decodificador antiguo usa los coeficientes gruesos del primer perfil

14.7.2 Cómo se comprueba

La comprobación es de escucha y de medida. RTW describe su correlador multicanal como «**a very useful tool when you work with surround sound and wanting to make sure that your surround mix also sounds great when down mixed to stereo or even mono**»: sirve para asegurarse de que la mezcla envolvente suena bien también reducida a estéreo o a mono. En estéreo, el correlador de fase convencional (epígrafe «El estéreo en el control»).

Y la sonoridad se mide en cada versión que se entregue, porque la de la mezcla 5.1 no garantiza la del downmix (epígrafe «El downmix y la sonoridad»).

14.7.3 Producir una señal multicanal compatible

Los requisitos de oficio de una producción multicanal, ordenados, con lo que la fuente respalda:

1. Monitorización correcta. No se puede mezclar en 5.1 sin cinco altavoces bien colocados y calibrados en nivel. La colocación es la de la BS.775 (epígrafe «La colocación de los altavoces»).
2. Decidir qué va al central. En televisión, el diálogo. Un central mal usado descoloca todo lo demás.
3. Gestionar el LFE con criterio. Nada esencial va sólo por el LFE, porque a menudo no entra en el downmix; en televisión, en general, no hace falta; y si no se necesita margen extra en graves, la UER admite prescindir de él y quedarse en 5.0.
4. Comprobar el downmix. La mayoría del público oirá la mezcla en estéreo o en una barra, así que la mezcla tiene que sobrevivir a la reducción. Se escucha en estéreo y en mono, se mira el correlador y se mide la sonoridad del downmix.
5. Cuidar los metadatos. La normalización de diálogo, el rango dinámico, los niveles de downmix del central y los envolventes y el método de downmix preferido viajan como metadatos; la UER recomienda Lo/Ro por defecto, y los valores -27 y -31 de *dialnorm* piden revisión.
6. Respetar el transporte. Si la señal va en Dolby E, no se toca su ganancia, su muestreo ni su ecualización; para mezclar hay que decodificar y volver a codificar, y cada paso suma un cuadro de retardo que hay que compensar una sola vez.
7. No sustituir el original. Un upmix nunca reemplaza a una mezcla multicanal discreta original.

14.8 Recomendaciones técnicas que el tema cita

- UIT-R BS.775-4 (12/2022), *Multichannel stereophonic sound system with and without accompanying picture*.
- UIT-R BS.1770-5 (11/2023), *Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level*.
- EBU Tech 3343-2023 (versión 4, noviembre de 2023), *Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128*.
- SMPTE RDD 19-2011, *Guidelines on the Use of Dolby E with Video Signals at Frame Rates Higher than 30 Hz* (documento registrado, no norma).
- Citadas sin desarrollar: UIT-R BS.2051 (configuraciones de más canales), UIT-R BS.2127 (renderizador ADM de la UIT) y DVB TS 101 154 (coeficientes de downmix).

14.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- La UIT-R BS.2051 (configuraciones de canales avanzadas, con altura) y la UIT-R BS.2127, que especifica el renderizador ADM de la UIT («**ITU-R ADM Renderer (IAR)**»): no se han leído; sólo consta su existencia por la cita de la BS.1770-5. La lectura de las tres cifras (7.1.2, 5.1.4) se da como convención de oficio.
- Los modos de cuantificación del Dolby E (16, 20 o 24 bits) y el número de canales en cada uno: sólo se encontraron en fuentes de terceros, no en documentación de Dolby; no se dan.
- Las cifras de Dolby Atmos (cama 7.1.2, 118 objetos, 128 entradas) son las de la guía del Renderer versión 3.0 (2018); no se ha comprobado si versiones posteriores las cambian.
- Los coeficientes internos de la matriz del Lt/Rt y del decodificador (por ejemplo, Dolby ProLogic): no se han leído en su especificación; el tema da sólo lo que dice la Tech 3343.
- La lista completa de valores de coeficientes de downmix de la Tech 3343 y de los perfiles de Dolby Digital: el texto extraído de la guía pierde un símbolo al final de cada serie; el tema da sólo los valores legibles.
- La especificación DVB TS 101 154: citada por la Tech 3343, no leída.

- Las especificaciones de Dolby Digital Plus, Dolby AC-4 y Dolby TrueHD (canales, velocidades, metadatos) y las normas de emisión que los recogen: el tema sólo da lo que dicen de ellos el documento del Dolby ED2 y la guía del Renderer; no se han leído en su especificación.
- Las ecuaciones de la tabla 1 del anexo 3 de la BS.775 (codificación y decodificación de las matrices de compatibilidad): el tema da el método, no los coeficientes.
- El sistema de emisión de CSRTV (si emite en estéreo o en 5.1, con qué códec y con qué metadatos) y sus criterios internos de entrega multicanal: no constan en un documento publicado localizado.
- La fase, la polaridad y el filtro en peine, en el tema 1; la captación estéreo con parejas de micrófonos, en el tema 3; los medidores de sonoridad y de correlación, la ponderación de canales y los metadatos de sonoridad, en el tema 13; el transporte AES3, SDI embebido, MADI y Dante, en el tema 11; el audio sobre IP y la sincronía, en el tema 15.

14.10 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026 (redacción, a través del material de investigación del bloque) y releídas en el documento original el 25/09/2026 (verificación); las recomendaciones, en su versión vigente ese día (BS.775-4 y BS.1770-5, «In force» en la página de la UIT).

Fuente	Qué sostiene
UIT-R BS.775-4 (12/2022), <i>Multichannel stereophonic sound system with and without accompanying picture</i>	Sistema universal 3/2 con LFE opcional; compatibilidad con estéreo y mono; jerarquía de sistemas compatibles; notación 3/2, 2/0 y formatos de la tabla 2; las cinco señales y el LFE; envolvente mono; requisitos de compatibilidad descendente y mezcla en tiempo real (anexo 2); colocación de altavoces ($\pm 30^\circ$, 100° - 120° , distancia, altura, retardo del central, 60° - 150°); LFE hasta 120 Hz, 20-120 Hz, -10 dB de grabación y +10 dB de reproducción, excepción musical, realce y no componente esencial, a menudo fuera del downmix, innecesario en general en televisión, «effects» o «enhancement» (anexo 7); LFE frente a subgrave y gestión de graves; AC-3 con LFE de 120 Hz y cinco canales de banda completa; coeficientes de downmix a 1/0, 2/0, 3/0, 2/1, 3/1 y 2/2 (tabla 2, anexo 4) y su dependencia de otros factores; pantalla no transparente, central encima o debajo de la imagen y altura de los envolventes (punto 2); envolvente mono a LS y RS (punto 3); señal de más de dos traseros (nota 5); compatibilidad con receptores existentes y de bajo coste: <i>simulcast</i> y matrices (punto 6, anexo 3); downmix antes de la transmisión o en el receptor (punto 7); conversión ascendente y sus pautas (punto 8, anexo 5); calibración del LFE con medidor selectivo y +10 dB en emisión (anexo 7); LFE de Dolby E frente a AC-3 y PCM lineal (apéndice 1 del anexo 7, § 6); intercambio internacional como ámbito del límite de 120 Hz; condición de capacidad para el envolvente mono
UIT-R BS.1770-5 (11/2023), <i>Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level</i>	Remisión a la BS.2051 para más canales; medida de audio basado en objetos (anexo 4); cita de la BS.2127 (renderizador ADM de la UIT, apéndice 1 del anexo 4)
EBU Tech 3343-2023 (V4, noviembre de 2023), <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i>	LFE excluido de la medida de sonoridad y opción 5.0, típica de la emisión salvo películas de acción (§ 4.2); metadatos AC-3 <i>dialnorm</i> , <i>dynrng</i> y niveles de downmix, -27 y -31 y su motivo, descarte de metadatos externos (§ 6); downmix en producción o en el receptor; coeficientes por defecto; Lo/Ro y Lt/Rt con $\pm 90^\circ$; preferencia Lo/Ro; factores de la sonoridad del downmix; +1,5 frente a -3 dB y 4,5 dB; hasta 3 LU con divergencia total; perfiles de Dolby Digital, Extended BSI, DVB TS 101 154 y decodificadores antiguos; saturación del downmix (§ 7.1); upmix (§ 7.2)
SMPTE RDD 19-2011, <i>Guidelines on the Use of Dolby E with Video Signals at Frame Rates Higher than 30 Hz</i> (documento registrado, «NOT a Standard»)	Hasta diez ciclos; hasta ocho señales en un AES3; bandas de guarda en los puntos de conmutación del intervalo vertical; sincronía con vídeo hasta 30 cuadros; conmutación cada dos cuadros progresivos a 50/60
EBU Technical Review 2009-Q1, R. De Pomerai (BBC), «HD production · audio delays»	Definición del Dolby E (ocho canales en AES3, metadatos, producción y no emisión, reducción ligera); relación con Dolby Digital (hasta seis canales, emisión, continuidad de metadatos); tramas alineadas con el vídeo y banda de guarda; tramas no modificables y sus efectos; retardo de un cuadro (40 ms a 25 Hz); entrega en sincronía (compensada con retardo de vídeo donde se decodifica) y adelantada; equipos que compensan por su cuenta y doble retardo del vídeo; mezcla con ciclo decodificar-procesar-codificar
Dolby, <i>Technology Brief · Dolby ED2 · Next Generation Audio Mezzanine Codec</i> (sin fecha)	Límites del Dolby E; Dolby ED2 como extensión inmersiva; compatibilidad hacia atrás; 16 canales, 8 por subflujo en un par AES3/SDI; transcodificación a Dolby Digital Plus con Dolby Atmos o Dolby AC-4 para la emisión
Dolby, <i>Dolby Atmos Renderer Guide</i> , versión 3.0 del programa (2-VIII-2018)	Pistas de cama y de objeto; cama 7.1.2 de la configuración básica; 118 objetos; 128 entradas (64 a 96 kHz); plantilla; posicionamiento de cama y de objetos; códecs de entrega (Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus), núcleo compatible y reglas de downmix Pro Logic IIx o Lo/Ro

Fuente	Qué sostiene
RTW, «Focus: The Multi Correlator», T. Valter (9-VIII-2019)	Uso del correlador de fase y del correlador multicanal; escala de -1 a +1; valores habituales de 0,3 a 0,7 (orientación de fabricante)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la notación de tres cifras y su lectura; la diferencia entre audio basado en canales y en objetos (tabla) y que el decodificador recalcula el reparto; el rasgo distintivo de Dolby Atmos; la idea de cama frente a objeto; el problema que resuelve el Dolby E con los pares AES3 y los equipos de un solo par; «transporte interno»; que el par con Dolby E no se abre en la mesa; que el LFE se llama «.1» por no ser de banda completa; los nombres de los cinco canales en castellano; el centro fantasma; la escucha en mono con el botón de la mesa y las causas de un fallo de fase; los tres planos de la compatibilidad; los siete requisitos de producción, salvo en lo que remiten a la BS.775 y a la Tech 3343. Es cálculo, y se puede rehacer: $0,7071 \approx -3 \text{ dB}$ y $0,5 \approx -6 \text{ dB}$; $10 + 118 = 128$; dos cuadros de retardo por ciclo completo de Dolby E; dos pares para los 16 canales del Dolby ED2; el diálogo del central a -3 dB en cada canal del downmix.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA; CSRTV; UIT/ITU-R; UER/EBU; SMPTE; RDD; AES; AES3; SDI; MADI; PCM; DAW; HDTV; DVB; LFE; LU/LUFS; Lo/Ro; Lt/Rt.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al dato del tema, no lo sustituye.

Audio multicanal

- Sistema universal BS.775-4 (12/2022): 3 frontales + 2 traseros + LFE opcional = 5.1 (resumen BS.775).
- HDTV debe ser compatible con estéreo y mono (BS.775, considerandos).
- Jerarquía de sistemas compatibles útil para intercambio y up/downmix (BS.775, considerandos).
- Notación UIT delanteros/traseros: 1/0 mono; 2/0 estéreo; 3/0; 2/1; 3/1; 2/2; 3/2 = 5.1 sin LFE (BS.775 tabla 2).
- Notación de puntos horizontal.LFE.altura (2.0, 5.1, 7.1, 7.1.2, 5.1.4): convención de oficio, no cifra de la BS.775.
- 5.1.4: 5 horizontales + 1 LFE + 4 de altura, encima no detrás; son canales, no objetos (cálculo/oficio).
- Más canales: UIT-R BS.2051, citada por BS.1770-5; no desarrollada.
- Canal: señal fija por altavoz, decide el mezclador. Objeto: señal + coordenadas, decide el decodificador (oficio).
- Ventaja objetos: misma mezcla se adapta a distinta sala (oficio).
- BS.1770-5 anexo 4: mide audio basado en objetos o mixto canal/objeto.
- Dolby Atmos: combina canales y objetos; rasgo distintivo = objetos en 3D, también sobre el oyente (Guía Dolby Atmos Renderer v3.0).
- Cama (*bed*): lo que no se mueve, en canales fijos; objeto: lo que viaja (Guía Renderer).
- Cama de la configuración básica = 7.1.2, diez canales (Guía Renderer).
- Objetos: hasta 118 mono, o combinación mono/stereo hasta 118 (Guía Renderer).
- Entradas de la estación de trabajo: hasta 128 (64 a 96 kHz) (Guía Renderer).
- 10 (cama) + 118 (objetos) = 128 entradas (cálculo). Cifras de la guía v3.0 (2018), no comprobadas en versiones posteriores.

Dolby

- Familia de Dolby Laboratories, no un formato (oficio).
- Dos papeles: Dolby E = transporte interno de producción; Dolby Digital (AC-3) = emisión al público (UER *TechReview* 2009-Q1).
- Problema: AES3 = 2 canales/par; 5.1 = 3 pares; equipo de 1 par no admite 5.1 (oficio).
- Dolby E: hasta 8 canales + metadatos en 1 par AES3, en tramas alineadas con vídeo, editable/conmutable sin ruido (UER *TechReview*).
- Definición UER: flujo profesional, no emisión ni consumidor, reducción de datos ligera (UER *TechReview*).
- Hasta 10 ciclos de codificación-decodificación conservando calidad subjetiva (SMPTE RDD 19-2011, documento registrado, no norma).
- Hasta 8 señales en 1 solo flujo AES3 (RDD 19).
- Dolby Digital: hasta 6 canales (UER *TechReview*).
- Trama algo más corta que el cuadro de vídeo → banda de guarda = punto de conmutación (UER *TechReview*; RDD 19: intervalo vertical).
- Progresivo 50/60 fps: Dolby E sincroniza hasta 30 fps; conmuta sólo cada 2 cuadros progresivos, en banda de guarda (RDD 19).
- Retardo: codificar y decodificar añaden 1 cuadro cada uno (40 ms a 25 Hz) (*TechReview*).
- Entrega In-Sync: retardo se compensa al decodificar, con retardo de vídeo equivalente (UER *TechReview*).
- Entrega Advanced: audio adelantado 1 cuadro; tras decodificar queda en sincronía (UER *TechReview*).

- Equipos «Dolby-E-aware» añaden su propio cuadro de retardo → doble retardo de vídeo si se suma otro aparte (UER *TechReview*).
- Prohibido sobre el par codificado: cambiar ganancia, convertir muestreo, ecualizar, partir la trama → corrupción, silencio o chasquido (UER *TechReview*).
- Cortar sí, en la banda de guarda; mezclar no, sin decodificar-procesar-codificar (UER *TechReview*).
- Dolby E transporta metadatos que luego usa Dolby Digital: continuidad estudio-hogar (UER *TechReview*).
- Metadatos AC-3: *dialnorm*, *dynrng*, niveles de downmix de central y envolventes (Tech 3343).
- *dialnorm* -27 = valor de fábrica; -31 = mínimo del sistema → sospechosos, revisar (Tech 3343).
- Recomendación: descartar metadatos externos salvo plena confianza (Tech 3343).
- Dolby ED2: extensión inmersiva del Dolby E, que no lleva Atmos ni información de sonoridad/metadatos ampliados (doc. Dolby ED2).
- ED2 compatible hacia atrás con equipos que dejan pasar/decodifican Dolby E (doc. ED2).
- Hasta 16 canales, 8 por subflujo, 1 par AES3/SDI por subflujo → 2 pares para los 16 (doc. ED2; cálculo).
- ED2 no es códec de emisión; se transcodifica a Dolby Digital Plus con Atmos o Dolby AC-4 (doc. ED2).
- Códecs de entrega (Guía Renderer): Dolby TrueHD sin pérdidas, con versión 7.1 y downmix 5.1/2.0 compatibles con decodificadores TrueHD antiguos.
- Dolby Digital Plus: objetos renderizados a núcleo 5.1/7.1 compatible con decodificadores antiguos; proceso con pérdidas (Guía Renderer).
- Downmix del núcleo: 5.1 con Pro Logic IIx o Lo/Ro; estéreo con ecuaciones estándar de 2 canales (Guía Renderer).

5.1

- 5 señales de referencia: L, R, C delante; LS, RS lado/detrás; LFE opcional (BS.775 punto 3).
- Si limita la capacidad, LS+RS pueden fundirse en MS o suprimirse (BS.775 punto 3) → formatos 3/1, 3/0.
- Anexo 2: compatibilidad descendente hasta estéreo/mono es obligatoria («shall be maintained»); mezcla en directo practicable.
- Colocación (BS.775 punto 2): L/R a $\pm 30^\circ$ en arco de 60° ; central al frente, retardo si más cerca; envolventes 100° - 120° , sin precisión exacta; envolventes no más cerca que frontales salvo retardo; altura frontal = oídos, pantalla transparente; no transparente → central encima/debajo de imagen; altura envolventes menos crítica; >2 traseros: 60° - 150° , simétricos y equiespaciados (nota 4); LS a todos los izquierdos, RS a todos los derechos, menos ganancia cada uno (nota 5).
- LFE: banda limitada hasta 120 Hz nominal; en intercambio internacional y en emisión de TV no debe superar los 120 Hz (BS.775 puntos 4-5).
- Margen preciso: 20-120 Hz (BS.775 anexo 7).
- Grabación con -10 dB de desplazamiento; reproducción compensa con +10 dB; excepción DVD-Audio/SACD sin desplazamiento (BS.775 anexo 7).
- LFE no lleva todo el grave del programa; a menudo fuera del downmix a 2 canales; complemento, no componente esencial (BS.775 anexo 7).
- TV en general no necesita usar el LFE (BS.775 anexo 7).
- Nombre alternativo en otras normas: «low frequency enhancement» (BS.775 anexo 7).
- Tech 3343: LFE excluido de la medida de sonoridad; opción 5.0 si no hace falta margen extra en graves, salvo películas de acción.
- Calibración: ruido rosa a +10 dB dentro de la banda <120 Hz, medido con medidor selectivo en frecuencia, no de banda ancha (BS.775 anexo 7).
- LFE $\neq$ subgrave: LFE es un canal de la mezcla; el subgrave es un altavoz que extiende la respuesta de otro (BS.775 anexo 7, apéndice 1).
- Gestión de graves doméstica redirige al subgrave los graves de los canales principales (BS.775 apéndice 1).
- AC-3: LFE de 120 Hz y +10 dB; los otros 5 canales, banda completa (BS.775 apéndice 1).
- LFE de Dolby E admite más alta frecuencia que el de AC-3 → llega filtrado paso bajo al público (BS.775 apéndice 1).

- Con PCM lineal, LFE de banda completa → más riesgo de incompatibilidad (BS.775 apéndice 1).

Estéreo

- Estéreo = 2/0 de la BS.775; compatibilidad exigida hasta estéreo (BS.775).
- Disposición de referencia: L/R en extremos de un arco de 60° , $\pm 30^\circ$ (BS.775 punto 2).
- Central en 5.1 = centro fantasma del estéreo; al bajar, se reparte a L/R con 0,7071 (−3 dB) cada uno (BS.775 tabla 2; centro fantasma = oficio).
- Correlador de fase (RTW): determina compatibilidad mono de señal estéreo; también revela mala colocación de micrófonos.
- Escala del correlador: −1 a +1; mezclas estéreo normales entre 0,3 y 0,7 (orientación fabricante RTW, no norma).

Mono

- Mono = 1/0 de la BS.775; último peldaño de la jerarquía (BS.775).
- Envolvente mono (MS): LS+RS fundidos, se envía a los dos altavoces LS y RS (BS.775 punto 3).
- MS calculado desde 3/2: $S = 0,7071 \text{ LS} + 0,7071 \text{ RS}$ (BS.775 tabla 2).
- Downmix a mono: $C = 0,7071 \text{ L} + 0,7071 \text{ R} + 1,0000 \text{ C} + 0,5000 \text{ LS} + 0,5000 \text{ RS}$; LFE fuera de la ecuación (BS.775 tabla 2, anexo 4).
- $0,7071 \approx -3 \text{ dB}$; $0,5 \approx -6 \text{ dB}$ (cálculo).
- Suma a mono = suma de señales; en contrafase se restan o cancelan (oficio).
- Comprobación: escuchar en mono con el botón de la mesa y mirar el correlador; fase/polaridad se resuelve en origen (oficio).

Downmix

- Downmix = mezcla reducida (5.1 a estéreo o mono); en producción (manual) o en receptor, según metadatos (Tech 3343).
- BS.775 punto 7: capacidad de downmix antes de la transmisión o en el receptor, con las ecuaciones de la tabla 2.
- Coeficientes a estéreo (3/2 origen): $L = 1,0000 \text{ L} + 0,7071 \text{ C} + 0,7071 \text{ LS}$; $R = 1,0000 \text{ R} + 0,7071 \text{ C} + 0,7071 \text{ RS}$ (BS.775 tabla 2, anexo 4).
- Reglas de la tabla: el central sin altavoz central va a L/R a 0,7071; los envolventes sin traseros van a su lado a 0,7071; con un solo trasero se suman en S a 0,7071 cada uno (BS.775 tabla 2).
- El efecto real depende también de las leyes de panorámica y las características del micrófono (BS.775 tabla 2, nota).
- Sin metadatos fiables, la UER toma como partida los coeficientes de BS.775-2: frontales 0 dB, C/LS/RS −3 dB (Tech 3343).
- Lo/Ro: combina los canales directamente con los coeficientes de downmix (Tech 3343).
- Lt/Rt: suma a mono los envolventes con desfase de $\pm 90^\circ$, mejor compatibilidad con matrices tipo Dolby Pro Logic (Tech 3343).
- UER recomienda Lo/Ro por defecto («Preferred Downmix Method»): Lt/Rt es más impredecible en sonoridad y altera más el sonido (Tech 3343).
- Sonoridad del downmix depende de: método, coeficientes, contenido central/envolventes, correlación entre canales, limitación de seguridad (Tech 3343).
- Coeficientes posibles citados: +3, +1,5, 0, −1,5, −3, −4,5, −6 dB (Tech 3343).
- BS.1770 pesa los envolventes +1,5 dB en 5.1; el downmix por defecto los baja −3 dB → diferencia sistemática de 4,5 dB (Tech 3343).
- Con divergencia total del central, downmix estéreo puede sonar hasta 3 LU más que la mezcla envolvente (Tech 3343).
- Un 5.1 a −23 LUFS no garantiza downmix a −23 LUFS: medir cada versión entregada (Tech 3343/oficio).
- Dolby Digital: coeficientes iniciales gruesos (−3/−4,5/−6 dB central); Extended BSI y DVB TS 101 154 dan pasos finos; decodificadores antiguos usan los gruesos del perfil 1 (Tech 3343).
- Evitar saturación del downmix con procesador de dinámica antes, no con reducción estática de nivel (Tech 3343).
- Un upmix nunca debe sustituir a una mezcla multicanal discreta original (Tech 3343).

- BS.775 punto 8/anexo 5: conversión ascendente antes de transmisión o en receptor.
- Pautas anexo 5: mono con 3 frontales → sólo central; mono con 2 → L/R con -3 dB; estéreo con 3 frontales → sólo L/R, sin central; sin señal envolvente → envolventes no se activan; una señal envolvente en varios altavoces → decorrelación y atenuación; canal de datos transmite periódicamente el modo de transmisión.

Compatibilidad

- Compatibilidad descendente obligatoria hasta estéreo y mono (BS.775 anexo 2, «shall be maintained»).
- Punto 6: compatibilidad, si se necesita, con receptores existentes y de bajo coste, métodos del anexo 3.
- Anexo 3: *simulcast* (servicio 2/0 en paralelo al 3/2, discontinuable después) o matrices de compatibilidad (L/R llevan A/B compatibles; canales extra T, Q1, Q2; menos datos añadidos).
- Receptor de bajo coste con matriz: sólo necesita A/B; en sistema 3/2 discreto, combina con ecuaciones del anexo 4 (tabla 2), downmix antes de la síntesis del decodificador.
- Tres planos de compatibilidad (oficio): canales (downmix, escucha, correlador); transporte (Dolby E en 1 par AES3; ED2 compatible hacia atrás); receptores (metadatos correctos; decodificador antiguo usa coeficientes gruesos del perfil 1).
- Comprobación: correlador multicanal RTW asegura que la mezcla suene bien reducida a estéreo/mono; medir sonoridad de cada versión entregada.
- Producir señal multicanal compatible (oficio, 7 puntos): 1) monitorización 5.1 calibrada (colocación BS.775); 2) central = diálogo en TV; 3) LFE con criterio: nada esencial sólo ahí, en TV no suele hacer falta, opción 5.0 sin margen extra; 4) comprobar downmix (escucha, correlador, sonoridad); 5) cuidar metadatos: *dialnorm*, *dynrng*, niveles de downmix y método preferido Lo/Ro, vigilar -27/-31; 6) respetar transporte Dolby E: no tocar ganancia/muestreo/ecualización, decodificar-mezclar-recodificar, compensar retardo una vez; 7) no sustituir el original con un upmix.

TEMA 15 – Audio sobre IP, redes, sincronía, latencia, PTP y redundancia

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 15
Sirve para	Puesto 2.28, Operador/a de Sonido (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma legal. Normas técnicas: SMPTE ST 2110-30:2025 (audio PCM sobre IP, por referencia a AES67); SMPTE ST 2110-10:2022 (temporización del sistema y definiciones); SMPTE ST 2059-2:2021 (perfil PTP para radiodifusión) y ST 2059-1:2021 (época SMPTE y alineación de señales); SMPTE ST 2022-7:2019 (conmutación de protección sin cortes). Documentación de fabricante: Audinate, <i>Dante Controller User Guide</i> , versión 4.18 (publicada el 6 de mayo de 2026). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las normas SMPTE en las ediciones citadas, leídas el 25/09/2026 y vigentes ese día; la guía de Audinate en su versión publicada el 6 de mayo de 2026. El texto de la AES67 (edición 2023) y el del IEEE 1588 no se han leído
Extensión	8.700 palabras aproximadamente

Siglas y términos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); protocolo de internet (**IP**), en su versión 4 (**IPv4**) y 6 (**IPv6**); protocolo de control de transmisión (**TCP**) y de datagramas de usuario (**UDP**); protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**, *real-time transport protocol*); protocolo de descripción de sesión (**SDP**) y de inicio de sesión (**SIP**); protocolo de gestión de grupos de internet (**IGMP**), con el que un equipo pide unirse a un flujo multicast; Audio Engineering Society (**AES**), Society of Motion Picture and Television Engineers (**SMPTE**) e Institute of Electrical and Electronics Engineers (**IEEE**); la norma de interoperabilidad de audio sobre red **AES67**; la norma de audio PCM sobre IP para radiodifusión **SMPTE ST 2110-30** y la de temporización del sistema **ST 2110-10**; **Dante**, nombre comercial del sistema de audio en red de la casa Audinate, y su programa de gestión, **Dante Controller**; protocolo de tiempo de precisión (**PTP**, *precision time protocol*), definido en la norma **IEEE 1588**, en sus versiones 1 (**PTPv1**) y 2 (**PTPv2**); algoritmo de elección del mejor reloj (**BMCA**, *best master clock algorithm*); protocolo de tiempo de red (**NTP**); modulación por impulsos codificados (**PCM**), el audio digital lineal sin comprimir; interfaz digital serie de vídeo (**SDI**); calidad de servicio (**QoS**, *quality of service*) y el campo que la marca en cada paquete (**DSCP**, *differentiated services code point*); Ethernet de eficiencia energética (**EEE**, *Energy Efficient Ethernet*); dirección física de la tarjeta de red (**MAC**); red de área local (**LAN**, *local area network*); oscilador de cristal controlado por tensión (**VCXO**, *voltage-controlled crystal oscillator*); tiempo atómico internacional (**TAI**); parte por millón (**ppm**); megabit por segundo (**Mbit/s** o **Mbps**) y gigabit por segundo (**Gbit/s** o **Gbps**); milisegundo (**ms**) y microsegundo (**µs**); el envío a un solo destino (*unicast*) y a varios (*multicast*); el conmutador de red (*switch*); el reloj que manda (*leader*, antes *master*) y los que le siguen (*follower*, antes *slave*).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.28, punto 15):

Audio sobre IP, redes, sincronía, latencia, PTP y redundancia.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: por qué el audio en tiempo real viaja en UDP y no en TCP; qué es Dante, qué es una suscripción y qué es un flujo; cuántos canales lleva un flujo unicast y uno multicast y en qué se diferencian; qué es AES67, qué edición cita la ST 2110-30 y qué relación tienen las dos; qué frecuencia de muestreo es obligatoria en la ST 2110-30 y cuáles son

recomendables; qué es el nivel A, cuántos canales admite cada nivel y qué combinaciones debe admitir un receptor; cuánto ocupa un canal de 48 kHz y 24 bits y cuánto 32 canales en los dos sentidos; cuál es el tamaño máximo de un paquete UDP en la ST 2110-10; qué pide la red a un conmutador (IGMP, QoS, PTP); qué latencia tiene Dante por defecto, cuál es la mínima, dónde se ajusta y qué pasa si emisor y receptor no coinciden; qué es el PTP, cómo se elige el reloj principal, qué versión usa Dante y cuál piden AES67 y ST 2110-30; qué dominio PTP usa AES67 y cuál es el valor por defecto en el perfil SMPTE; qué es la época SMPTE; cómo funciona la redundancia de Dante con red primaria y secundaria y qué define la ST 2022-7. En la prueba práctica: montar una red de audio para un directo, calcular su caudal, localizar por qué un canal no suena o hace chasquidos, decidir dónde va el reloj de la instalación y cablear la red secundaria.

15.1 Audio sobre IP

15.1.1 Por qué el audio va por red

	Matriz clásica	Red IP
Límite	Duro: las entradas y salidas que tenga el bastidor	El ancho de banda
Cableado	Un cable por señal	Un cable por EQUIPO, con todas sus señales dentro
Cambiar un encaminamiento	Reconfigurar la matriz	Suscribirse al flujo desde el destino
Ampliar	Comprar más bastidor	Añadir un equipo a la red

Y el precio de esa flexibilidad es lo que ocupa el resto del tema: una red no garantiza nada por sí sola. Hay que darle un reloj común, hay que dimensionar su ancho de banda y hay que configurarla para que el audio no compita con el resto del tráfico.

La comparación es de oficio. Las conexiones punto a punto (XLR, AES/EBU, MADI, SDI embebido) y la parte física de Dante como conexión están en el tema 11.

15.1.2 Qué protocolo lleva el audio: UDP

El protocolo que se utiliza por norma general para audio en red es UDP. Y la razón es exactamente la contraria de la que la intuición sugiere:

	TCP	UDP
Qué hace si un paquete se pierde	Lo PIDE otra vez y espera	Sigue adelante
Garantiza la entrega	Sí	No
Retardo	Variable, y puede crecer mucho	Bajo y predecible
Sirve para audio en tiempo real	NO	SÍ

El razonamiento: en audio en directo, un paquete que llega tarde es tan inútil como uno que no llega. Ese instante de sonido ya pasó. Pedir la retransmisión sólo consigue retrasar todo lo que viene detrás. Es preferible perder una muestra y seguir en hora.

Sobre UDP va RTP, el protocolo de transporte en tiempo real: la ST 2110-30 se define como «**the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67**», y la ST 2110-10 fija el tamaño máximo de los paquetes UDP (epígrafe «Redes»). Que TCP no sirva para el directo es oficio; «TCP/IP» es el nombre de la familia de protocolos de internet, no un protocolo de transporte.

15.1.3 Dante, un sistema propietario

Dante es el sistema de audio en red de la casa Audinate: un protocolo que permite la transmisión de señales de audio y control a través de una red Ethernet. Por la misma red viajan el audio y las órdenes de encaminamiento, de configuración y de supervisión. Un cable hace el trabajo del audio y el del control (oficio). Es un sistema de una sola casa, no una norma; se gestiona con el programa Dante Controller, cuya guía es la fuente de este tema.

- Encaminar es suscribirse: **«Dante routing is performed by associating a receiving (Rx) channel with a transmitting (Tx) channel. This is called 'subscription'.»** Un canal se nombra con su nombre y el del equipo: en el ejemplo de la guía, **«Audio L@Source»**.
- La suscripción viaja en flujos: **«Dante media routing creates flows. Each flow carries several channels of audio, or one channel of video from a transmitter to one or more receivers.»** Unicast y multicast, en el epígrafe «Redes».
- Formatos: **«Devices can usually be switched between media formats, but will not support more than one at a time.» «It is only possible to set up a subscription between channels which have a common media format. Channels on devices with incompatible formats will be shown in grey, and will not be routable.»**

Aplicación práctica: un canal en gris en Dante Controller no es una avería de red; es un formato (por ejemplo, la frecuencia de muestreo) que no coincide entre emisor y receptor.

15.1.4 AES67, la norma de interoperabilidad

Qué es la AES67 y qué la distingue de Dante: es una norma de INTEROPERABILIDAD. No pretende sustituir a los sistemas propietarios, sino definir un terreno común en el que puedan entenderse. Audinate la define así: **«AES67 is an open standard for audio-over-IP interoperability, allowing devices from different manufacturers to exchange audio streams.»**

- Edición: la ST 2110-30:2025 cita como referencia normativa **«AES67-2023 AES standard for audio applications of networks - High-performance streaming audio-over-IP interoperability»**. El texto de la AES67 es de pago y no se ha leído; lo que este tema dice de ella sale de la ST 2110-30, de la ST 2110-10 y de Audinate.
- Dante y AES67 no se excluyen: un equipo Dante puede trabajar en modo AES67. **«Devices in AES67 mode are able to transmit and receive AES67 multicast flows to / from non-Dante AES67-enabled devices. Between Dante devices, Dante's native audio transport protocol is used instead (even when AES67 is enabled for both devices).»** Según la guía, en ese modo un equipo Dante **«Supports up to 8 audio channels at 48 kHz or 96 kHz sample rates»**, y los flujos multicast de Dante pueden llevar audio RTP: **«Multicast flows can carry Dante audio, or RTP audio (AES67 or ST 2110-30).»**
- Reloj: **«AES67 and ST 2110-30 require PTPv2»**, y **«For AES67, the domain number is fixed at 0.»** (epígrafe «PTP»).
- Direcciones: **«some devices will only subscribe to AES67 flows in the 239.x/16 address range»**, y el prefijo de dirección multicast del receptor Dante tiene que coincidir con el del flujo: **«If they do not match, the subscription will appear to succeed, but audio will not actually flow.»**

La frecuencia máxima de muestreo de la AES67 no se da: su texto no se ha leído. Lo que sí consta es lo que dice la ST 2110-30, que la incorpora (apartado siguiente), y que Audinate ofrece el modo AES67 a 48 y a 96 kHz.

Aplicación práctica: si un equipo Dante está suscrito a un flujo AES67 de otra marca, la suscripción aparece correcta y no llega audio, lo primero es comparar el prefijo multicast del receptor con la dirección del flujo.

15.1.5 SMPTE ST 2110-30: el audio de la televisión en IP

La ST 2110-30 es la parte de audio de la familia ST 2110 de la SMPTE. Audinate la sitúa así: **«SMPTE ST 2110-30 is a broadcast industry standard for transporting audio over IP networks, building on AES67 with additional requirements for clocking and network configuration.»** Y advierte: **«Avoid mixing AES67 and ST 2110-30 modes on the same network unless you understand the implications for clocking and compatibility.»**

Lo que fija la norma (edición de 2025, **«Revision of SMPTE ST 2110-30:2017»**):

- Alcance: **«This standard specifies the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67. An SDP-based signaling method is defined for metadata necessary to receive and interpret the stream.»** Y un límite: **«Non-PCM digital audio signals including compressed audio signals are outside the scope of this standard.»**
- Base AES67: **«Digital audio streams shall conform to AES67, including the Session Description Protocol (SDP) as described in IETF RFC 8866, subject to the constraints in this document.»** Pero **«digital audio receivers need not support Session Initiation Protocol (SIP)»**.
- Frecuencia de muestreo: **«All senders and receivers of PCM digital audio conforming to this standard shall support a digital audio sampling rate of 48 kHz, and should support digital audio sampling rates of 44.1 kHz, or 96 kHz, or both. Other sampling rates are out of scope.»** Los 48 kHz son obligatorios («shall»); 44,1 y 96 kHz, recomendables («should»).
- Nivel mínimo: **«All senders and receivers shall be compliant to Level A as defined in this document.»**

Los niveles de los emisores (tabla 2 de la norma; el tiempo de paquete es lo que dura el audio que va en cada paquete):

Nivel	Muestreo (Hz)	Tiempo de paquete (µs)	Canales
A	48000	1000	1 a 8
AX	96000	1000	1 a 4
B	48000	125	1 a 8
BX	96000	125	1 a 8
C	48000	125	9 a 64
CX	96000	125	9 a 32

La guía de Audinate resume los mismos seis niveles con otras cifras de canales para sus equipos (por ejemplo, **«ST 2110-30 AX: Up to 8 audio channels at 96 kHz with 1ms packet times»** y **«ST 2110-30 CX: Up to 64 audio channels at 96 kHz with 125 µs packet times»**). No es una contradicción: la tabla 2 es lo que cada nivel exige, y la propia norma admite más: **«Senders and receivers may support more channels than required by Table 2, providing they are able to operate within the maximum number of channels required for the claimed conformance level.»** Para declarar un nivel, un emisor debe admitir («shall») **«the sampling clock rate, packet time and at least one channel count within the ranges as defined in Table 2»**.

Los receptores tienen su propia tabla (tabla 3), más exigente: **«To be compliant with a given level, receivers shall support all possible combinations of sampling clock rate, packet time and channel count within the ranges as defined in Table 3.»** Léida la tabla, todos los niveles de receptor incluyen el A; B añade 125 µs a 48 kHz; C lo lleva hasta 64 canales; los niveles X añaden 96 kHz (un receptor C no recibe 96 kHz; el CX recoge todas las combinaciones):

Nivel	Muestreo (Hz)	Tiempo de paquete (µs)	Canales
A	48000	1000	1 a 8
AX	48000 / 96000	1000 / 1000	1 a 8 / 1 a 4
B	48000 / 48000	1000 / 125	1 a 8 / 1 a 8
BX	48000 / 48000 / 96000 / 96000	1000 / 125 / 1000 / 125	1 a 8 / 1 a 8 / 1 a 4 / 1 a 8
C	48000 / 48000	1000 / 125	1 a 8 / 1 a 64
CX	48000 / 48000 / 96000 / 96000	1000 / 125 / 1000 / 125	1 a 8 / 1 a 64 / 1 a 4 / 1 a 32

Aplicación práctica: un receptor de nivel C recibe tanto un emisor de nivel A (48 kHz, 1 ms, hasta 8 canales) como uno de nivel C (48 kHz, 125 µs, hasta 64). Y como todo equipo debe cumplir el nivel A (**«All senders and receivers shall be compliant to Level A as defined in this document.»**), un emisor de nivel C también sabe emitir a 48 kHz y 1 ms.

Dos detalles de la norma con aplicación directa:

- El audio de un SDI no cabe entero en el nivel A: **«SDI allows the carriage of at least 16 embedded audio channels. Senders wishing to remain in compliance with Level A, can do so by sending groups of channels organized into multiple AES67 streams»**.
- El orden de los canales se declara en el SDP con símbolos de agrupación: M (mono), DM (mono dual), ST (estéreo), LtRt (estéreo matizado), 51 («L, R, C, LFE, Ls, Rs»), 71, 222, SGRP («One SDI audio group», cuatro canales) y U01 a U64 (sin definir). El ejemplo de la norma: **«a=fmtp:101 channel-order=SMPTE2110.(51,ST)»** declara un 5.1 en los seis primeros canales y un estéreo en los dos siguientes.

15.2 Redes

15.2.1 Unicast y multicast

Dante agrupa los canales en flujos de dos tipos:

	Unicast	Multicast
Qué es	«point-to-point from a single transmitter to a single receiver»	«one-to-many from a single transmitter to any number of receivers»
Cómo se manda	Una copia POR DESTINO: si tres equipos quieren la misma señal, se manda tres veces	UNA sola copia que la red reparte a quien se haya suscrito
Canales por flujo	«Unicast flows typically have room for 4 channels of audio or 1 channel of video.»	«Multicast flows can be configured with up to 64 channels (depending on the Dante device type).»
Ancho de banda	Crece con cada destino	«consume network bandwidth even if there are no receivers, but do not require additional bandwidth to add more receivers»
Quién lo crea	La suscripción: «Unicast flows are set up when a receiver subscribes to an available media channel, and are automatically removed when the receiver unsubscribes from all channels in that flow.»	El emisor: «multicast flows must be set up on the transmitting Dante device before receivers can subscribe to these flows»
Cuándo conviene	Pocos destinos	Muchos destinos de la misma señal

Tres reglas de la guía de Audinate:

- **«Dante routing is unicast by default.»**
- **«If many receivers want the same channels, using multicast can reduce overall network use, especially on the transmitter, because only one copy of each channel needs to be sent, rather than many.»**
- **«Dante receivers will automatically prefer multicast to unicast if it is available.»** Si se crea un flujo multicast con canales que un receptor ya recibe en unicast, se pasa al multicast y el unicast se quita.

Y un aviso: **«In practice, this usually means that the flow is flooded throughout the network.»** El multicast, sin un conmutador que lo filtre, llega a todos los puertos (apartado siguiente). La guía saca la consecuencia: **«100Mbps links in particular are easily saturated when large numbers of multicast flows exist (and would be overwhelmed by 1 channel of video). Therefore, multicast flows should only be used when there is a good reason to do so.»**

En la familia SMPTE las dos formas son obligatorias: **«Senders and Receivers shall support IPv4 multicast transmission and reception (respectively) of streams including IGMP signaling as specified in IETF RFC 3376.»** y **«Senders and Receivers shall support IPv4 unicast addressing of streams as specified in IETF RFC 791.»** IPv6 es recomendable («should»), no obligatorio.

15.2.2 El conmutador de red

Un conmutador en una red de audio es un dispositivo que permite la conexión de múltiples dispositivos en una red, gestionando el tráfico de datos: la definición de un conmutador de red, sin más, que no hay que confundir con un conmutador de audio (oficio). Pero no vale cualquier switch. Una red Dante pide conmutadores gestionables, con calidad de servicio para dar prioridad al audio, con soporte de PTP y, si se usa multicast, con control de suscripciones. Lo que dice la fuente de cada cosa (el resto del párrafo es oficio):

Función	Qué hace	Fuente
IGMP snooping	«Enabling IGMP snooping on the network switch will block multicast media to all switch ports unless a device on that port has specifically requested to join a multicast group (stream).»	Audinate
QoS por DSCP	«The DSCP is a field in the IP packet header used to classify and prioritise network traffic (Quality of Service, or QoS).» El reloj PTP va marcado con prioridad alta (epígrafe «PTP»)	Audinate
Velocidad	«A gigabit connected device is preferred over a device connected via 100Mbps» en la elección del reloj; con 100 Mbps la latencia mínima es 1 ms (epígrafe «Latencia»)	Audinate
EEE desactivado	Entre las causas de pérdida de sincronía: «Overloaded network links» y «Poorly-implemented EEE (Energy Efficient Ethernet)»	Audinate

Aplicación práctica: el Wi-Fi y el multicast no se llevan bien. Audinate da como remedio **«remove all multicast flows and use unicast flows instead; or, reduce the amount of multicast bandwidth on the network»**, o filtrar el multicast antes del punto de acceso; algunos equipos tienen un puerto de control que **«automatically filters multicast media traffic»**. Un portátil con Dante Controller conectado por Wi-Fi a una red con mucho multicast va lento o se cae. Y el Wi-Fi sirve para el control, no para el audio: **«Dante audio and video transmission over Wi-Fi is not supported.»**

15.2.3 El tamaño de los paquetes

La ST 2110-10, que la ST 2110-30 aplica al audio (**«The Standard UDP Datagram Size Limit as defined in SMPTE ST 2110-10 shall be used.»**), fija dos límites:

- «**The Standard UDP Size Limit shall be 1460 octets.**» Ese tamaño «**includes the length of the UDP header (8 octets) and also the RTP headers and data.**»
- «**The Extended UDP Size Limit shall be 8960 octets.**» Es optativo y el audio de la ST 2110-30 no lo usa, porque ésta impone el límite estándar.

Por qué 1.460: la norma lo explica en su anexo A. «**the payload of the Ethernet Frame is officially limited to a maximum of 1500 octets**», la cabecera IPv4 ocupa 20 octetos y la IPv6, 40, y «**the larger of the two values is assumed. Thus the "standard" UDP datagram size limit specified in section 6.3 of this standard is 1500-40 = 1460 octets.**» Además, el emisor no puede trocear: «**Senders shall ensure that there are no fragmented IP packets in the egress interface of the Sender.**».

La relación con los niveles de la ST 2110-30 sale por cálculo, suponiendo muestras de 24 bits (3 octetos; la profundidad de bits la fija la AES67, que no se ha leído):

Nivel	Muestras por canal en un paquete	Canales máximos	Octetos de audio por paquete
A (48 kHz, 1 ms)	48	8	$48 \times 8 \times 3 = 1.152$
AX (96 kHz, 1 ms)	96	4	$96 \times 4 \times 3 = 1.152$
C (48 kHz, 125 µs)	6	64	$6 \times 64 \times 3 = 1.152$
CX (96 kHz, 125 µs)	12	32	$12 \times 32 \times 3 = 1.152$

En los cuatro casos el audio de un paquete ocupa lo mismo y cabe, con sus cabeceras, por debajo de los 1.460 octetos. Por eso, a igual tamaño de paquete, doblar la frecuencia de muestreo divide por dos los canales, y acortar el tiempo de paquete de 1 ms a 125 µs permite más canales por paquete en proporción al número de muestras de cada uno (cálculo, no texto de la norma).

15.2.4 Las cuentas de ancho de banda

Las cuentas de caudal salen de una misma fórmula:

Caudal de un canal = frecuencia de muestreo $\times$ profundidad de bits

A 48 kHz y 24 bits, un canal son 1,152 megabits por segundo. Ése es el número que hay que tener.

Ejemplo: una red Dante con 32 canales de audio BIDIRECCIONALES a 48 kHz y 24 bits.

1. Un canal: $48.000 \times 24 = 1,152$ Mbps.
2. Treinta y dos canales: $1,152 \times 32 = 36,9$ Mbps.
3. Bidireccionales: $\times 2 = 73,7$ Mbps.

La palabra que decide es «bidireccionales»: quien no la lea se queda en 37. Y con 16 bits en lugar de 24 saldrían 49,2 Mbps.

Segundo ejemplo: 10 canales en unicast. Con cuatro canales por flujo unicast («**typically**», dice Audinate), diez canales necesitan tres flujos: cuatro, cuatro y dos. La guía lo cuenta así en otro pasaje: los flujos unicast «**support up to 4 channels of audio simultaneously**», y «**If you were to then subscribe a fifth audio channel, a second flow would have to be created.**» El caudal de audio en crudo es $10 \times 1,152 = 11,5$ Mbps; el real es mayor.

Lo que la fórmula no cuenta es la sobrecarga: cada paquete lleva sus cabeceras de Ethernet, IP, UDP y RTP, y en audio en tiempo real los paquetes son pequeños y frecuentes, así que la proporción de cabecera es alta. Cuanto más corto el tiempo de paquete, más paquetes por segundo y más cabeceras (oficio). No se da una cifra de sobrecarga: depende de la implementación. Para ver el caudal real, Dante Controller muestra por equipo **«an approximation of transmit and receive traffic over individual device interfaces»** y el ancho de banda multicast de la red.

Aplicación práctica: en el primer ejemplo, cada sentido lleva 36,9 Mbps de audio, y un puerto Ethernet conmutado transmite y recibe a la vez; un enlace de 100 Mbps lo lleva, pero la cuenta se hace con margen para la sobrecarga, el reloj y el control, y en instalaciones grandes el núcleo de la red va en gigabit (oficio).

15.3 Sincronía

15.3.1 Por qué hace falta un reloj común

Lo que más cuesta entender de este punto: cada equipo de audio digital tiene su propio oscilador, y dos osciladores nunca van exactamente igual. Si el que manda muestras y el que las recibe no comparten reloj, cada cierto tiempo sobra o falta una muestra, y eso se oye como un chasquido periódico.

Audinate lo dice de los relojes de sus equipos: **«Hardware clocks are based on a vibrating (piezoelectric) quartz crystal. All crystals are slightly different, and vibrate at slightly different frequencies.»** Para seguir al reloj principal, el seguidor corrige su frecuencia: **«its frequency must be 'pulled' up or down to match the frequency of the leader clock. The amount that the clock's frequency is pulled is referred to as 'offset'.»** Y esa corrección tiene un límite: **«Hardware clocks can only support a certain amount of offset, referred to as 'pull range'. If the pull range is exceeded, the follower clock will lose sync with the leader clock, and the device will be automatically muted.»**

Qué desestabiliza un reloj, según la misma guía:

- **«Overloaded network links».**
- **«Poorly-implemented EEE (Energy Efficient Ethernet)».**
- **«A leader clock that is derived from an inaccurate external word clock (one that does not run at its nominal frequency)».**

Cómo se ve en Dante Controller: los avisos **«Clock Sync Warning»** (reloj inestable, con riesgo de perder la sincronía), **«Clock Sync Unlocked»** (**«This will result in the device being automatically muted until it regains sync.»**) y **«Clock Sync Locked»**; y un histograma del desfase: **«a stable and accurate clock will show consistently stable offset (with variation in the order of a few ppm)»**, mientras que uno disperso **«indicates an unstable clock»**.

En una red de audio, el reloj común lo reparte el PTP (epígrafe siguiente). La ST 2110-10 lo pide como recomendación: **«A Common Reference Clock, potentially derived from a traceable time source, should be provided and distributed on the network using IEEE Std 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP).»** Proveer ese reloj es recomendación («should»); admitirlo es obligación de todo equipo: **«All Devices conforming to this standard shall support a Common Reference Clock delivered via IEEE Std 1588-2008».**

15.3.2 Reloj interno o reloj externo

«Each Dante hardware device can derive its clock from either its high-quality onboard clock circuit, or an externally connected word clock.» Con la opción de sincronía externa, el equipo toma el reloj de palabra del aparato que lo aloja: «A Dante device set to 'Enable Sync To External' will use the external word clock from its host equipment to tune its onboard VCXO. A Dante device with this attribute set will become the PTP Leader Clock, unless there is another Dante device present with 'Preferred Leader' set.»

Y una trampa que la guía señala expresamente: «If device A is deriving its clock from an external word clock source ('Enable Sync To External'), but device B is set as Preferred Leader, device A will lose sync with the Dante network and will eventually be muted - unless device B is also deriving its clock from the same external source as device A.»

Aplicación práctica: en una instalación con reloj de referencia de la casa, se lleva ese reloj a un solo equipo Dante por word clock, se activa en él la sincronía externa y no se marca otro equipo como preferido. Dos relojes que mandan a la vez es la receta del chasquido o del silencio.

15.3.3 Sincronía entre flujos y con la imagen

El reloj común sirve también para alinear flujos distintos que llegan a un mismo destino. La ST 2110-10 lo explica así: «For streams which share the same clock source (typically the Common Reference Clock), inter-stream synchronization at a common destination relies on comparison of RTP Timestamp values in the RTP packet headers that are transmitted by various Senders.» Cada paquete lleva la marca de tiempo de sus muestras; el receptor las pone en hora comparándolas.

La referencia de tiempo común de la familia SMPTE es la época SMPTE: «The SMPTE Epoch shall be 01 January 1970 00:00:00 TAI.» («The SMPTE Epoch is the same as the PTP Epoch specified in IEEE Std 1588-2008.») Sobre ella la ST 2059-1 define la alineación de las señales y «Formulae which specify the calculation of SMPTE ST 12-1 Time Address values [...] from SMPTE Profile IEEE Std 1588-2008 PTP data»: el código de tiempo se calcula a partir del PTP.

Cuando el audio acompaña a una imagen que ha cambiado de cadencia, Dante corrige la frecuencia de muestreo con el *pull-up/down*: «to synchronise Dante audio with video that has been converted from 24 fps to 25 fps, set the sample rate pull-up/down for any relevant Dante audio devices to +4.1667%.» Ese ajuste saca al equipo de la sincronía común: «Devices that are configured with sample rate pull-up/down operate on separate 'clock domains', which have their own dedicated PTP clocks». Y la consecuencia: «Dante devices can only transmit media to, and receive media from other devices on the same clock domain (whether that is PTPv1 or PTPv2). For example, a device with zero sample rate pull-up/down operates on the default clock domain, and cannot transmit media to, or receive media from any devices on the +4.1667% clock domain, or the -1% clock domain, etc.» El límite: «Up to 5 separate clock domains can be supported at any one time. All clock domains have their own leader clock.» En Dante Controller la suscripción lo avisa con «Mismatched clock domains: The transmitter and receiver are not part of the same clock domain».

Aplicación práctica: el sonido y la imagen de una emisión en IP se sincronizan porque todos los equipos cuelgan del mismo reloj PTP; si el audio va sincronizado a otro reloj, ninguna cantidad de retardo lo arregla de forma estable (oficio). Y si dos equipos Dante de la misma red no se oyen aunque la suscripción esté hecha, se mira si el *pull-up/down* de uno no coincide con el del otro: están en dominios de reloj distintos.

15.4 Latencia

15.4.1 Qué es y dónde se ajusta

La latencia de una red de audio es el tiempo que pasa entre que el emisor muestrea y el receptor reproduce. En Dante no es casual, sino configurada: **«For Dante audio devices, variation in latency in the network is compensated for at the receiver. Each receiver has a device latency setting. This setting defines the latency between the timestamps on the incoming audio samples and when those samples are played out.»**

Es decir, el receptor no reproduce cada paquete cuando llega, sino cuando toca según su marca de tiempo más la latencia fijada. Mientras los paquetes lleguen antes de ese plazo, las variaciones de la red no se oyen. Por eso la latencia tiene que ser mayor que el peor retraso de la red: si un paquete llega después de su hora, se pierde (oficio, coherente con la negociación que se cita abajo: **«to ensure that the latency for the subscription is high enough to prevent packet loss»**).

15.4.2 Los valores de Dante

- Por defecto: **«The typical default latency for a Dante audio device is 1 msec. This is sufficient for a very large network, consisting of a Gigabit network core (with up to 10 hops between edge switches) and 100 megabit links to Dante devices.»**
- Mínimo: **«Smaller, Gigabit-only networks can use lower values of latency (down to 150 µsec for very fast devices, such as PCIe cards).»**
- Con puertos de 100 Mbps: **«The minimum latency available for a device connected to a 100 Mbps network port is 1 msec. Using a latency lower than 1 msec over a 100 Mbps link will result in a subscription error, with the tooltip 'Tx Scheduler Failure'.»**
- Dónde se ajusta y cómo se negocia: **«Latency is set on the receiver. However, when a subscription is made, there is an automatic negotiation process between the receiver and the transmitter, to ensure that the latency for the subscription is high enough to prevent packet loss.»** El ejemplo de la guía: un equipo Ultimo admite como mínimo 1 ms, así que una tarjeta PCIe ajustada a 0,25 ms que se suscribe a él trabaja a 1 ms (en otro pasaje, la misma guía da 2 ms como mínimo de los Ultimo: el ejemplo vale por el mecanismo, no por la cifra).
- Multicast: **«Multicast flows are automatically set to a minimum of 1ms».**
- Si no coinciden: **«If the transmitter and receiver have different latency settings, Dante will use the higher of the two as the effective flow latency.»** Es la latencia de cada flujo, no la de todo el sistema.

Los valores recomendados para cada equipo se ven en el propio programa: **«Recommended latency settings are displayed in Dante Controller, and may also be found in the documentation accompanying the product.»**

15.4.3 Qué pasa con una latencia alta o baja

Si una red Dante presenta alta latencia, se introduce un retraso entre la reproducción de las señales de audio, lo que afecta a la sincronización. La consecuencia de oficio: el problema de la latencia no es que el sonido llegue tarde, es que llegue a DESTIEMPO respecto a otra cosa —la imagen, otro camino de audio, el sonido directo de una sala—.

Latencia	Qué gana	Qué arriesga
Alta (por ejemplo, 1 ms o más)	Margen para redes grandes, con muchos saltos y enlaces de 100 Mbps	Retraso respecto a la imagen, a otro camino de audio o al sonido directo (retorno de un locutor, monitores de escenario)
Baja (hasta 150 μ s)	Retardo mínimo	Paquetes que llegan tarde y se pierden (chasquidos, cortes) si la red no es pequeña y toda en gigabit; error de suscripción en enlaces de 100 Mbps

En la ST 2110-30 lo equivalente es el tiempo de paquete: 1 ms en los niveles A y AX, 125 μ s en B, BX, C y CX. Un paquete no puede salir hasta que el emisor ha reunido su audio, así que el tiempo de paquete es un retardo mínimo que se suma al de la red y al búfer del receptor (cálculo de oficio).

Aplicación práctica: en un directo en que un locutor se escucha por auriculares a través de la red, se busca la latencia más baja que la red soporte sin pérdidas; en una red grande con enlaces de 100 Mbps, 1 ms. Y si dos caminos del mismo audio llegan con latencias distintas a la mesa (por ejemplo, uno por red y otro analógico), se suman con desfase y aparece el filtro en peine (tema 1).

15.5 PTP

15.5.1 Qué es el PTP

El protocolo de tiempo de precisión (PTP) es el que reparte el reloj común por la red. Lo define la norma IEEE 1588 (la edición que citan las normas SMPTE leídas es la de 2008; el texto del IEEE no se ha leído). La ST 2059-2 lo presenta así: **«IEEE Std 1588-2008 is a standard for a Precision Time Protocol (PTP) that enables precise synchronization of clocks in measurement and control systems implemented with technologies such as network communication, local computing, and distributed objects.»** **«The protocol generates a hierarchical relationship among the clocks in the system. All clocks ultimately derive their time from a clock known as the grandmaster clock. In its basic form, this protocol is intended to be administration free.»**

Dante lo usa en todos sus equipos: **«All Dante-enabled devices use the IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) across the network to synchronize their local clocks to a leader clock, providing sample-accurate time alignment throughout the network.»**

El PTP no se limita a decir la hora: mide el retardo del camino por la red. En el perfil SMPTE, **«The delay request-response mechanism shall be the default path delay measurement mechanism. The peer delay mechanism may also be implemented.»** Cómo corrige cada reloj con esa medida lo detalla el IEEE 1588, que no se ha leído. Por eso necesita conmutadores que lo traten bien y no se monta una red de audio con cualquier switch doméstico (oficio). No se confunde con el NTP, el protocolo con que se ponen en hora los ordenadores: el protocolo de las redes de audio y vídeo es el PTP (las cifras de precisión de uno y otro no se dan, porque ni el IEEE 1588 ni la especificación del NTP se han leído).

Los nombres: el reloj que manda en un camino es el *leader* y el que se sincroniza, el *follower*. La ST 2059-2 recuerda los antiguos: *leader*, **«Referred to as ‘master’ in IEEE Std 1588-2008»**; *follower*, **«Referred to as ‘slave’ in IEEE Std 1588-2008»**. El *grandmaster* es **«clock within a PTP domain that is the ultimate source of time for clock synchronization»**. La guía de Audinate usa ya *Leader* y *Follower*.

15.5.2 Cómo se elige el reloj principal

En Dante: «**One Dante device will be elected as the PTP Leader Clock for the network; all other Dante devices act as a PTP Follower Clocks to the elected leader clock.**» Criterios, por orden:

1. «**Devices with clock inputs (e.g. Word Clock or AES3) will be preferred in the election process.**»
2. «**A gigabit connected device is preferred over a device connected via 100Mbps.**»
3. «**A tie-breaker rule of the lowest MAC address is used if several equivalent candidate leader clocks are available.**»

Y se puede forzar: «**The election process may be overridden by manually setting 'Preferred Leader' on a device.**» Si hay más de uno marcado, «**the device with the lowest MAC address will be chosen**». Al revés, la opción «**PTP Follower Only**» asegura que un equipo «**never becomes the PTP Grand Leader**». «**Preferred Leader is not supported for devices in ST 2110-30 mode or AES67 Manual mode (but is supported for devices in AES67 Auto mode).**»

En el perfil SMPTE, la elección la hace el algoritmo del IEEE 1588: «**The default algorithm defined in IEEE Std 1588-2008 subclauses 9.3.2, 9.3.3, and 9.3.4 (BMCA) shall be used.**», con dos prioridades configurables, *priority1* y *priority2*, que «**specifies the priority to be used in the execution of the BMCA**» y «**the secondary priority**». Y la ST 2110-10 pide que los equipos que no deben mandar se configuren como sólo seguidores: «**Ordinary Clocks which are not intended to become the PTP leader should be configured with defaultDS.slaveOnly set to TRUE.**»

15.5.3 Las versiones: PTPv1 y PTPv2

«**Two versions of PTP exist: PTPv1 and PTPv2. By default, Dante devices use PTPv1. However, when RTP is enabled for a device, it also uses PTPv2.**» Y «**AES67 and ST 2110-30 require PTPv2**».

	Dante nativo	Dante con AES67 o ST 2110-30
Versión	PTPv1 por defecto	PTPv2 además (el v1 se puede desactivar)
Dominio	—	En AES67, « the domain number is fixed at 0 »
Aviso	—	« PTPv1 Multicast is disabled by default for ST 2110-30 and AES67 with Manual clock mode. Note that this may disrupt clocking if there are PTPv1-only devices on the network and no devices using both PTPv1 and PTPv2 to bridge the protocols. »

El dominio PTP: «**Devices with the same PTPv2 Domain Number will participate in the same clocking group and synchronise with each other. Devices with different domain numbers will ignore each other's PTP messages and form separate clock groups.**»

La prioridad del reloj en la red, por DSCP: «**EF is the default value for PTPv2 event packets on all Dante devices. This value is specified by the AES67 standard.**» «**PTP packets with a DSCP value of CS7 have higher priority those set to EF. This value is recommended for Dante flows.**»

15.5.4 El perfil SMPTE: ST 2059-2

Un perfil PTP es, en la definición del IEEE 1588 que cita la ST 2059-2, «**a set of required options, prohibited options, and the ranges and defaults of configurable attributes**». El de la SMPTE: «**This standard specifies a Precision Time Protocol profile specifically for the synchronization of audio/video equipment in a professional broadcast environment. The SMPTE PTP profile is based on IEEE Std 1588-2008**». Su identificador: «**Profile identifier: 68-97-E8-00-01-00**».

Parámetro	Valor por defecto	Rango	Qué es
<i>priority1 y priority2</i>	128	0 a 255	Prioridades en la elección del reloj
<i>domainNumber</i>	127	0 a 127	El dominio (grupo de relojes que se sincronizan juntos)
<i>logAnnounceInterval</i>	0	-3 a +1	Intervalo entre mensajes <i>Announce</i> , en logaritmo de base 2 de los segundos: 0 es un mensaje por segundo (cálculo)
<i>announceReceiptTimeout</i>	3	2 a 10	Intervalos sin <i>Announce</i> antes de dar por perdido al reloj
<i>logSyncInterval</i>	-3	-7 a -1	Intervalo entre mensajes <i>Sync</i> : -3 es 1/8 s, ocho por segundo (cálculo)

El intervalo corto tiene una razón: «**This interval is set to a low value (i.e. high message rate) to allow clocks to synchronize quickly.**» Además, «**Followers shall support one-step and two-step clocks.**», y el *grandmaster* de referencia de una instalación «**shall maintain a frequency such that the value of the second as measured by the Grandmaster Clock deviates by no more than ± 5 parts per million (ppm) from the SI second.**»

Dos consecuencias de la tabla: el dominio por defecto del perfil SMPTE (127) no es el de AES67 (0), y la ST 2110-10 pide que los equipos acepten «**any message rates allowed by the SMPTE ST 2059-2 PTP Profile**», pero que, si hay que intercambiar audio con equipos AES67, las tasas de mensajes «**should be constrained to simultaneously meet the parametric limits of the Media Profile as specified in AES67**». La propia norma remite a «**AES-R16-2016, a technical report regarding the compatibility of parameter ranges between the AES67 Media Profile and SMPTE ST 2059-2**», que no se ha leído.

Aplicación práctica: cuando un equipo AES67 y una red ST 2110 no se sincronizan, lo primero es mirar el dominio PTP (0 frente a 127 por defecto) y las tasas de mensajes; es la advertencia de Audinate de no mezclar los dos modos sin entender sus implicaciones de reloj.

15.6 Redundancia

15.6.1 La redundancia de Dante: red primaria y secundaria

«**Many Dante devices support redundant media routing. These devices have two network interfaces, named primary and secondary. Primary interfaces should be connected to one physical network. If redundancy is being used, secondary interfaces should be connected to a second separate network. Secondary interfaces cannot communicate with primary interfaces.**»

Cómo funciona: «**If the secondary network is connected to a device that supports redundancy, it is enabled automatically. The same media data is transmitted on both the primary and secondary networks simultaneously. In the event of a failure on one network, media will continue to flow via the other network.**»

Dos reglas de cableado:

- «Dante redundancy requires that both the primary and secondary interfaces on any redundant device are connected using the same link speed.» Primario a 1 Gbps, secundario a 1 Gbps; primario a 100 Mbps, secundario a 100 Mbps.
- «Dante devices that do not support redundancy must be connected to the primary network only.»

El reloj, en redundancia: «the clock synchronization protocol operates over both primary and secondary networks. Each network will have a designated PTP leader clock; usually this will be the same device on both networks.» Si no es el mismo, «one device will bridge the clock synchronization information from the primary to the secondary network, ensuring that all devices derive their clock from the same source.» Y «In event of a failure on one network, a redundant device will continue to receive clock synchronization information over the other network.»

15.6.2 La redundancia sin cortes de la SMPTE: ST 2022-7

La ST 2022-7 es la norma de la redundancia de flujos RTP: «This standard defines requirements for multiple redundant streams of RTP packets to allow for the creation of a single reconstructed output stream through seamless protection switching at the RTP datagram level.» La idea, en su introducción: «seamless reconstruction of a stream of RTP datagrams based on the transmission of multiple streams of identical content over potentially diverse paths», de modo que «a receiver could switch between them on a datagram by datagram basis without impact to the content or the stream.»

- El emisor: «The transmitter shall transmit at least two streams, each containing copies of each RTP datagram. The RTP header and the RTP payload shall be identical for each datagram copy.»
- Vale para audio: entre los ejemplos de flujo de entrada cita «SMPTE ST 2110-30, SMPTE ST 2110-40 and AES67».
- En la familia ST 2110 es la forma obligada: «When using redundant streams, the streams shall be generated using the method specified in SMPTE ST 2022-7 and as constrained in section 8.5 of this standard.» (ST 2110-10; su apartado 8.5 regula la señalización de los flujos duplicados).

Los receptores se clasifican por la diferencia máxima de retardo entre caminos que toleran (PD):

Clase	Uso de ejemplo	PD, flujos de menos de 270 Mbit/s (SBR)	PD, flujos de 270 Mbit/s o más (HBR)
A, <i>low-skew</i>	Enlaces dentro de un centro	≤ 10 ms	≤ 10 ms
B, <i>moderate-skew</i>	Enlaces cortos entre centros	≤ 50 ms	≤ 50 ms
C, <i>high-skew</i>	Enlaces largos o especiales	≤ 450 ms	≤ 150 ms
D, <i>ultra low-skew</i>	«Physical Layer LAN Redundancy»	≤ 150 μs	≤ 150 μs

Un flujo de audio cae en SBR, que la norma define como «a flow of RTP datagrams with a payload bit rate of less than 270 Mbit/s» (los 64 canales del nivel C son unos 74 Mbit/s de audio, por cálculo).

Qué no se afirma: la guía de Audinate no dice que la redundancia nativa de Dante sea la de la ST 2022-7. Las dos mandan lo mismo por dos redes; la norma SMPTE fija, además, cómo el receptor rehace el flujo paquete a paquete. Si la redundancia de un equipo Dante en modo ST 2110-30 cumple la ST 2022-7 hay que verlo en su documentación.

15.6.3 Aplicación práctica de la redundancia

- La red secundaria es otra red: conectar el puerto secundario al mismo conmutador que el primario no protege de la caída de ese conmutador. Lo que se busca es que ningún fallo único (un conmutador, un cable, una fuente de alimentación) corte las dos redes a la vez (oficio).
- Un equipo sin redundancia se cuelga sólo de la primaria; si se enchufa a la secundaria, no oye a nadie, porque **«Secondary interfaces cannot communicate with primary interfaces.»**
- La redundancia de la red no sustituye a la de los equipos: si cae el emisor, las dos redes se quedan sin audio. Para eso se duplican las fuentes críticas o se prevé un camino de reserva (oficio).
- Hay que vigilar las dos redes: Dante Controller muestra por separado el tráfico de la primaria y de la secundaria (**«The Secondary Tx B/W column displays an approximation of the current transmit bandwidth on the secondary Dante network interface for the device.»**). Una red secundaria caída no se nota en el aire hasta que falla la primaria (oficio).

15.7 Normas técnicas que el tema cita

- SMPTE ST 2110-30:2025, *PCM Digital Audio* (aprobada el 1 de octubre de 2025; revisa la de 2017).
- SMPTE ST 2110-10:2022, *System Timing and Definitions* (aprobada el 28 de marzo de 2022).
- SMPTE ST 2059-2:2021, *SMPTE Profile for Use of IEEE-1588 Precision Time Protocol in Professional Broadcast Applications*.
- SMPTE ST 2059-1:2021, *Generation and Alignment of Interface Signals to the SMPTE Epoch*.
- SMPTE ST 2022-7:2019, *Seamless Protection Switching of RTP Datagrams*.
- Citadas sin leer: AES67-2023 (la edición que cita la ST 2110-30:2025), IEEE Std 1588-2008 (la que citan las normas SMPTE) y el informe AES-R16-2016.

15.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de la AES67 (edición 2023): es de pago y no se ha leído. No se dan su frecuencia máxima de muestreo, su profundidad de bits ni los parámetros de su perfil de medios; el tema da lo que consta de ella en la ST 2110-30, la ST 2110-10 y la guía de Audinate.
- El texto del IEEE 1588 y la especificación del NTP: no se han leído. No se dan cifras de precisión de uno ni de otro.
- La documentación técnica de Dante distinta de la guía de Dante Controller (por ejemplo, la de Dante Domain Manager o la de cada equipo): no se ha leído. La guía habla de dominios Dante y de relojes de frontera entre subredes, que el tema no desarrolla.
- La sobrecarga real de cabeceras en un flujo Dante o ST 2110-30: depende de la implementación; el tema explica el concepto y no da cifra.
- La relación entre la redundancia nativa de Dante y la ST 2022-7: no consta en la guía de Audinate.
- La norma de cableado estructurado (longitudes y categorías de cable de red): no se ha leído; lo que se dice del cable, como oficio, está en el tema 11.
- La red de audio de la RTVA y CSRTV (si usa Dante, AES67 o ST 2110, dónde está su reloj de referencia, cómo es su redundancia): no consta en un documento publicado localizado.
- Dante, XLR, AES/EBU, MADI y SDI como conexiones, en el tema 11; la frecuencia de muestreo, la profundidad de bits y la fase, en el tema 1; el códec y la contribución por IP en radio, en el tema 7; el intercom y los retornos, en el tema 8.

15.9 Trazabilidad

Fuentes leídas el 25/09/2026, a través del material de investigación del bloque y releídas en sus pasajes citados el mismo día; las normas, en su edición vigente ese día.

Fuente	Qué sostiene
Audinate, <i>Dante Controller User Guide</i> , versión 4.18.x, documento AUD-MAN-DanteController-4.18.x-v1.0, publicada el 6-V-2026	Suscripción y nombre de canal; flujos, unicast y multicast, cuatro canales por flujo unicast y quinto canal en un segundo flujo, hasta 64 canales por flujo multicast y saturación de enlaces de 100 Mbps, creación y retirada de flujos, unicast por defecto, preferencia por el multicast, inundación; formatos y canales en gris; modo AES67 (ocho canales, 48 y 96 kHz, protocolo nativo entre equipos Dante, prefijo multicast, 239.x/16); definición de AES67 y de ST 2110-30 y aviso de no mezclarlos; niveles ST 2110-30 según Audinate; IGMP <i>snooping</i> ; Wi-Fi y multicast, puerto de control; DSCP, EF y CS7; relojes de cuarzo, desfase, margen de corrección, silenciado; <i>pull-up/down</i> y dominios de reloj (hasta cinco, aviso «Mismatched clock domains»); causas de inestabilidad; avisos de reloj e histograma; reloj interno y externo, sincronía externa, <i>Preferred Leader</i> , <i>PTP Follower Only</i> ; PTP en Dante, elección del reloj; PTPv1 y PTPv2, dominio 0 en AES67, PTPv1 multicast; latencia en el receptor, 1 ms, 150 μ s, 1 ms en 100 Mbps y «Tx Scheduler Failure», negociación, ejemplo Ultimo (y los 2 ms de otro pasaje), multicast a 1 ms como mínimo, la mayor de las dos; audio y vídeo no admitidos por Wi-Fi; valores recomendados; redundancia primaria y secundaria, misma velocidad, equipos sin redundancia, reloj en redundancia; columnas de ancho de banda
SMPTE ST 2110-30:2025, <i>PCM Digital Audio</i>	Alcance (RTP, PCM, por referencia a AES67, SDP), audio comprimido fuera; referencia a AES67-2023; conformidad con AES67 y SDP, SIP no obligatorio; límite UDP estándar; 48 kHz obligatorio, 44,1 y 96 kHz recomendables; nivel A obligatorio; tabla 2 de niveles de emisores y tabla 3 de receptores, regla de conformidad de emisores y receptores y admisión de más canales (cl. 7); nota del SDI y 16 canales; orden de canales y ejemplo
SMPTE ST 2110-10:2022, <i>System Timing and Definitions</i>	Límites UDP de 1.460 y 8.960 octetos; cabecera UDP de 8 octetos; sin fragmentación; anexo A (1.500 – 40); IPv4 multicast con IGMP y unicast obligatorios, IPv6 recomendable; reloj de referencia común por PTP (proveerlo, recomendación; admitirlo, obligación); soporte de las tasas del perfil ST 2059-2 y ajuste a AES67; AES-R16-2016; <i>slaveOnly</i> ; sincronía entre flujos por marcas de tiempo RTP; redundancia por ST 2022-7 y su apartado 8.5
SMPTE ST 2059-2:2021, perfil PTP SMPTE	Presentación del IEEE 1588 (jerarquía, <i>grandmaster</i> , sin administración); definición de perfil; alcance; identificador; BMCA; mecanismo de retardo petición-respuesta y de pares; tabla de valores por defecto y rangos; razón del intervalo corto; <i>one-step</i> y <i>two-step</i> ; ± 5 ppm; términos <i>leader</i> , <i>follower</i> y <i>grandmaster</i>
SMPTE ST 2059-1:2021, época SMPTE	Época SMPTE (1-I-1970, TAI), igual a la época PTP; alcance, código de tiempo desde datos PTP
SMPTE ST 2022-7:2019, <i>Seamless Protection Switching of RTP Datagrams</i>	Alcance; introducción (flujos idénticos por caminos distintos, cambio paquete a paquete); al menos dos flujos idénticos; ejemplos de flujo con ST 2110-30 y AES67; definiciones SBR y HBR; clases de receptor A a D y sus PD

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la comparación entre matriz y red; que el audio en tiempo real use UDP y no TCP y su razonamiento; que «TCP/IP» es una familia de protocolos; que Dante lleve audio y control por el mismo cable; la necesidad de un reloj común y el chasquido sin él; los requisitos del conmutador (gestionable, QoS, PTP, control de multicast); que el receptor reproduce según la marca de tiempo y la latencia debe cubrir el peor retraso; que el problema de la latencia es el destiempo; la comparación de latencia alta y baja; que el tiempo de paquete es un retardo mínimo; que un reloj ajeno no se arregla con retardo; la sobrecarga de cabeceras; que el núcleo de una red grande va en gigabit y el Ethernet conmutado transmite y recibe a la vez; las reglas prácticas de redundancia (ningún fallo único, redundancia de equipos, vigilar la secundaria). Es cálculo, y se puede rehacer: $48.000 \times 24 = 1,152$ Mbps

por canal; 36,9 y 73,7 Mbps para 32 canales; 49,2 Mbps con 16 bits; tres flujos para diez canales y 11,5 Mbps; 1.152 octetos de audio por paquete en los niveles A, AX, C y CX (con 24 bits); 73,7 Mbit/s para 64 canales; los intervalos de mensajes PTP ($2^0 = 1$ s, $2^{-3} = 1/8$ s).

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RTVA; CSRTV; IP/IPv4/IPv6; TCP; UDP; RTP; SDP; SIP; IGMP; AES; SMPTE; IEEE; AES67; ST 2110-30; ST 2110-10; Dante; PTP/PTPv1/PTPv2; IEEE 1588; BMCA; NTP; PCM; SDI; QoS; DSCP; IEEE; MAC; LAN; VCXO; TAI; ppm; Mbps/Gbps; ms/μs.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al dato del tema, no lo sustituye.

Audio sobre IP

- Matriz clásica: límite duro, un cable por señal; red IP: límite = ancho de banda, un cable por equipo (oficio).
- Audio en tiempo real va en UDP, no TCP: UDP no reintenta, retardo bajo y predecible; paquete tarde = inútil (oficio).
- RTP sobre UDP; «TCP/IP» = familia de protocolos, no protocolo de transporte (oficio).
- Dante: sistema propietario de Audinate, audio + control por la misma red; se gestiona con Dante Controller.
- Encaminar = suscribirse: canal Rx asociado a canal Tx («subscription»); canal nombrado equipo@canal (Audinate).
- Suscripción viaja en flujos; canal en gris = formato incompatible (p. ej. muestreo), no avería (Audinate).
- AES67: norma de INTEROPERABILIDAD, no sustituye a Dante; terreno común entre marcas (Audinate).
- ST 2110-30:2025 cita como referencia AES67-2023 (texto AES67 no leído).
- Dante en modo AES67: hasta 8 canales a 48/96 kHz; entre equipos Dante se usa protocolo nativo aunque AES67 esté activo (Audinate).
- AES67 y ST 2110-30 exigen PTPv2; dominio AES67 fijo en 0 (Audinate).
- Prefijo multicast del receptor debe coincidir con el del flujo AES67, si no: suscripción aparente, sin audio (Audinate).
- ST 2110-30:2025 (revisión de 2017): transporte RTP en tiempo real de PCM por referencia a AES67; audio comprimido fuera de alcance.
- Conforme a AES67 y su SDP (RFC 8866); SIP no obligatorio en receptores (ST 2110-30).
- 48 kHz obligatorio («shall»); 44,1 y 96 kHz recomendables («should») (ST 2110-30).
- Nivel A obligatorio para todo emisor y receptor (ST 2110-30).
- Niveles de emisor (tabla 2): A 48 kHz/1 ms/1-8 canales; AX 96 kHz/1 ms/1-4; B 48 kHz/125 μs/1-8; BX 96 kHz/125 μs/1-8; C 48 kHz/125 μs/9-64; CX 96 kHz/125 μs/9-32.
- Receptores (tabla 3), más exigentes: deben admitir todas las combinaciones del nivel declarado; C no admite 96 kHz, CX sí todas (ST 2110-30).
- SDI: ≥16 canales embebidos; para nivel A se agrupan en varios flujos AES67 (ST 2110-30).
- Orden de canales en SDP: símbolos M, DM, ST, LtRt, 51, 71, 222, SGRP, U01-U64; ejemplo «channel-order=SMPTE2110. (51,ST)» (ST 2110-30).

Redes

- Unicast: punto a punto, una copia por destino, ~4 canales por flujo; multicast: una copia, hasta 64 canales por flujo, consume ancho aunque no haya receptores (Audinate).
- Dante por defecto unicast; receptor prefiere multicast si está disponible; multicast sin filtrar inunda la red (Audinate).
- 100 Mbps se satura fácil con multicast: usar sólo si hay buena razón (Audinate).
- Familia SMPTE: unicast (RFC 791) y multicast con IGMP (RFC 3376) obligatorios; IPv6 recomendable, no obligatorio (ST 2110-10).
- Conmutador de red: gestionable, con QoS, soporte PTP y control de suscripciones si hay multicast (oficio).
- IGMP *snooping*: bloquea multicast salvo puerto que lo pidió (Audinate).
- DSCP: campo IP para clasificar/priorizar tráfico (QoS); PTP con prioridad alta (Audinate).
- Gigabit preferido sobre 100 Mbps en elección de reloj; con 100 Mbps la latencia mínima es 1 ms (Audinate).

- EEE mal implementado y enlaces sobrecargados desestabilizan el reloj (Audinate).
- Wi-Fi y multicast incompatibles: pasar a unicast, reducir multicast o filtrar; Dante no admite audio/vídeo por Wi-Fi (Audinate).
- Límite UDP estándar: 1.460 octetos (incluye cabecera UDP de 8 + RTP); extendido: 8.960, optativo, no usado por ST 2110-30 (ST 2110-10).
- $1.460 = 1.500$ (trama Ethernet) – 40 (cabecera IPv6, mayor de las dos) (ST 2110-10, anexo A).
- Emisor no puede fragmentar paquetes IP (ST 2110-10).
- Con 24 bits/muestra, audio por paquete = 1.152 octetos en niveles A, AX, C y CX (cálculo).
- Caudal de un canal = muestreo $\times$ profundidad de bits; 48 kHz/24 bits = 1,152 Mbps (cálculo).
- Ejemplo 32 canales bidireccionales, 48 kHz/24 bits: $1,152 \times 32 = 36,9$ Mbps; $\times 2 = 73,7$ Mbps (cálculo).
- 16 bits en vez de 24: 49,2 Mbps para 32 canales (cálculo).
- 10 canales unicast: 3 flujos (4+4+2); caudal en crudo 11,5 Mbps, real mayor por cabeceras (Audinate/cálculo).
- Sobrecarga de cabeceras (Ethernet/IP/UDP/RTP) no se cifra: depende de implementación; Dante Controller muestra tráfico aproximado por interfaz (Audinate).

Sincronía

- Cada equipo tiene oscilador propio; sin reloj común, sobra/falta muestra → chasquido periódico (Audinate).
- Seguidor corrige frecuencia al líder («offset»); límite de corrección = «pull range»; si se excede, pierde sync y se silencia (Audinate).
- Inestabilidad: enlaces sobrecargados, EEE mal implementado, reloj líder derivado de word clock externo inexacto (Audinate).
- Avisos Dante Controller: Clock Sync Warning, Clock Sync Unlocked (silenciado automático), Clock Sync Locked; histograma de desfase (Audinate).
- ST 2110-10: reloj de referencia común por PTP (IEEE 1588-2008), proveerlo recomendable, admitirlo obligatorio para todo equipo.
- Reloj interno (VCXO de a bordo) o externo (word clock del equipo anfitrión) (Audinate).
- «Enable Sync To External» convierte al equipo en líder PTP, salvo que otro tenga «Preferred Leader» (Audinate).
- Trampa: si A usa reloj externo y B es Preferred Leader sin la misma fuente externa, A pierde sync y se silencia (Audinate).
- Sincronía entre flujos: por comparación de marcas de tiempo RTP en el receptor (ST 2110-10).
- Época SMPTE: 1-I-1970 00:00:00 TAI, igual a la época PTP del IEEE 1588-2008 (ST 2059-1).
- *Pull-up/down* (p. ej. +4,1667% de 24 a 25 fps) crea dominio de reloj propio, con su PTP dedicado; hasta 5 dominios simultáneos (Audinate).
- Equipos de distinto dominio de reloj no intercambian media entre sí; aviso «Mismatched clock domains» (Audinate).

Latencia

- Latencia = tiempo entre muestreo del emisor y reproducción del receptor; se compensa en el receptor, fijada por ajuste de latencia (Audinate).
- Receptor reproduce según marca de tiempo + latencia fijada; latencia debe superar el peor retraso de red, si no, se pierde el paquete (oficio/Audinate).
- Valor por defecto Dante: 1 ms, válido para red grande (núcleo gigabit, hasta 10 saltos, enlaces de 100 Mbps a los equipos) (Audinate).
- Mínimo en redes pequeñas todo gigabit: hasta 150 μ s para equipos muy rápidos (p. ej. tarjetas PCIe) (Audinate).
- Con puerto de 100 Mbps, mínimo 1 ms; menos → error «Tx Scheduler Failure» (Audinate).
- Se ajusta en el receptor; negociación automática receptor-emisor para evitar pérdida de paquetes; multicast fijado a mínimo 1 ms (Audinate).
- Si emisor y receptor difieren, se usa la mayor de las dos, por flujo (Audinate).
- Problema de la latencia = destiempo (con imagen, otro camino de audio, sonido directo), no el retardo en sí (oficio).

- Alta latencia: margen en redes grandes, riesgo de desfase con imagen/otro camino; baja: mínimo retardo, riesgo de pérdida/chasquido si la red no es toda gigabit pequeña (oficio).
- En ST 2110-30, equivalente = tiempo de paquete: 1 ms en A/AX, 125 μ s en B/BX/C/CX; retardo mínimo que se suma al de red y búfer (cálculo).
- Dos caminos del mismo audio con latencias distintas → filtro en peine al sumarse desfasados (oficio, tema 1).

PTP

- PTP reparte el reloj común por la red; norma IEEE 1588-2008 (texto no leído); genera jerarquía con un reloj *grandmaster* (ST 2059-2).
- Todos los equipos Dante usan PTP para sincronía muestra-exacta (Audinate).
- PTP mide también el retardo de camino: mecanismo petición-respuesta por defecto, opcional el de pares (ST 2059-2).
- No confundir con NTP (reloj de ordenadores); PTP es el de audio/vídeo; cifras de precisión no dadas (IEEE 1588 no leído).
- Nombres actuales: *leader* (antes *master*), *follower* (antes *slave*), *grandmaster* = fuente última del dominio (ST 2059-2).
- Elección de líder en Dante, por orden: equipos con entrada de reloj (word clock/AES3); conexión gigabit sobre 100 Mbps; MAC más baja como desempate (Audinate).
- Se puede forzar con «Preferred Leader»; con varios, gana MAC más baja; «PTP Follower Only» impide ser *grandmaster* (Audinate).
- Preferred Leader no soportado en modo ST 2110-30 ni AES67 Manual; sí en AES67 Auto (Audinate).
- Perfil SMPTE: elección por BMCA del IEEE 1588 (subcláusulas 9.3.2-9.3.4), con *priority1/priority2* configurables (ST 2059-2).
- Equipos que no deben ser líder: *defaultDS.slaveOnly* = TRUE (ST 2110-10).
- Dos versiones: PTPv1 (Dante por defecto) y PTPv2 (se activa con RTP); AES67 y ST 2110-30 exigen PTPv2 (Audinate).
- Dominio AES67 fijo en 0; PTPv1 multicast desactivado por defecto en ST 2110-30/AES67 Manual, riesgo si hay equipos sólo PTPv1 (Audinate).
- Prioridad DSCP: EF por defecto en paquetes PTPv2 (norma AES67); CS7 mayor prioridad, recomendado para flujos Dante (Audinate).
- Perfil identificador 68-97-E8-00-01-00; basado en IEEE 1588-2008 (ST 2059-2).
- Valores por defecto del perfil SMPTE: *priority1/2* = 128 (0-255); *domainNumber* = 127 (0-127); *logAnnounceInterval* = 0 (-3 a +1); *announceReceiptTimeout* = 3 (2-10); *logSyncInterval* = -3 (-7 a -1) (ST 2059-2).
- Intervalo corto de Sync = sincronía rápida; seguidores deben admitir *one-step* y *two-step*; *grandmaster* $\leq \pm 5$ ppm del segundo SI (ST 2059-2).
- Dominio SMPTE (127) $\neq$ dominio AES67 (0); mensajes deben ajustarse a AES67 si se intercambia con esos equipos, según AES-R16-2016 (no leído) (ST 2110-10).

Redundancia

- Dante: dos interfaces, primaria y secundaria, en dos redes físicas distintas; secundaria no comunica con primaria (Audinate).
- Si hay red secundaria conectada, redundancia automática; mismos datos por las dos redes a la vez; ante fallo de una, sigue la otra (Audinate).
- Primaria y secundaria deben ir a la misma velocidad de enlace; equipos sin redundancia sólo a la primaria (Audinate).
- Reloj en redundancia: cada red tiene su líder PTP, normalmente el mismo equipo en ambas; si no, un puente sincroniza ambas redes (Audinate).
- ST 2022-7: streams RTP redundantes idénticos por caminos distintos, reconstrucción sin cortes al nivel de datagrama.
- Emisor transmite al menos dos flujos idénticos (cabecera y payload RTP iguales); ejemplos citados: ST 2110-30, ST 2110-40 y AES67 (ST 2022-7).
- En familia ST 2110, redundancia obligada por ST 2022-7 según apartado 8.5 de la ST 2110-10.

- Clases de receptor por diferencia máxima de retardo (PD): A ≤ 10 ms; B ≤ 50 ms; C $\leq 450/150$ ms (SBR/HBR); D ≤ 150 μ s (ST 2022-7).
- Audio cae en SBR (< 270 Mbit/s); 64 canales del nivel C ≈ 74 Mbit/s (cálculo).
- No consta en Audinate que la redundancia nativa de Dante cumpla la ST 2022-7 (dato no dado).
- Práctica: secundaria en conmutador distinto, para que ningún fallo único corte las dos redes; redundancia de red no sustituye la de equipos emisores (oficio).

TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Operador/a de Sonido · punto 16
Sirve para	Operador/a de Sonido de Canal Sur (puesto 2.28, grupo B03)
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 286/2006, ruido; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 487/1997, manipulación manual de cargas; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; Real Decreto 1215/1997, equipos de trabajo; Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico; Real Decreto 171/2004, coordinación de actividades empresariales; Real Decreto 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículo 156; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; documentación técnica del INSST (Guía técnica del ruido de 2022 y Código de conducta para los sectores de la música y el ocio); protocolo de vigilancia sanitaria de las personas trabajadoras expuestas a ruido (Ministerio de Sanidad, 2022)
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 25-09-2026
Extensión	22.382 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST; antes, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); manipulación manual de cargas (MMC); equipo de protección individual (EPI); monitor intraauricular (IEM, del inglés *in-ear monitor*); decibelio con ponderación A o C (dB(A), dB(C)); nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d); nivel de pico (Lpico); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.28, punto 16): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; cómo define el X Convenio los puestos de operador de sonido de radio y de televisión y qué tareas suyas generan riesgo; qué órganos de prevención prevé el convenio y qué descanso fija para el trabajo en pantalla; qué valores de exposición al ruido fija el RD 286/2006, cuáles se miden con el protector puesto y qué obliga a hacer cada uno; cada cuánto se evalúa el ruido y se hace el control audiométrico; qué hace el empresario si se supera el valor límite o si aparece una lesión auditiva; cuándo puede prescindirse del protector; qué enfermedad profesional causa el ruido y qué actividad del sonido cita el cuadro; si un auricular es un protector auditivo y qué recomienda el INSST sobre auriculares y monitores; qué protectores permiten oír y cuándo hay sobreprotección; qué es riesgo eléctrico y qué operaciones pueden hacerse en tensión; cuándo es evaluable una carga y qué peso máximo da la Guía del INSST; qué dice la

norma de las zonas de paso; qué obliga a hacer un aviso naranja o rojo; qué deben hacer las empresas que coinciden en un recinto; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad; qué son los TME y qué factores los provocan; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué es un EPI, cuándo se usa y qué debe hacer el trabajador con él.

16.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma preventiva específica y se estudian con la documentación técnica del INSST y con el cuadro de enfermedades profesionales del RD 1299/2006. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: las dos definiciones del puesto de operador de sonido (radio y televisión) y los artículos de salud laboral del X Convenio Colectivo, y la Carta del Servicio Público. El riesgo que define el puesto es la exposición al sonido, y por eso el ruido (RD 286/2006) se estudia aquí a fondo, con la documentación del INSST sobre auriculares, monitores y salas de control. Los demás riesgos con reglamento propio que alcanzan al puesto (riesgo eléctrico, manipulación de cargas, lugares de trabajo y trabajo al aire libre, concurrencia con otras empresas en un recinto ajeno) se estudian también en esa segunda rúbrica. Este temario no tiene un tema aparte de riesgos en exteriores, así que lo que el operador necesita de ellos está aquí. La evaluación de riesgos del puesto de operador de sonido no está publicada (véase «Lo que este tema no da»).

16.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

16.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio**;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud**.

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención **mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa** y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,** y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar.**

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

16.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.**

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales **sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.**

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

16.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores **equipos de protección individual adecuados** para el desempeño de sus funciones y **velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.**

Y la regla de subsidiariedad: «**Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.**» Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

16.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas **que cuenten con representantes de los trabajadores**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante** —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, **en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**, conforme al capítulo V. **Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario**, así como a los órganos de participación y representación.

16.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;
- cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;
- o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

16.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

16.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.** Y, en ese supuesto, **no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «**Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.**» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo **podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.**

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.**

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio , riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

16.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores;**
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa;**
3. o **cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.**

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los **resultados** de la vigilancia **serán comunicados a los trabajadores afectados.**

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.**

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

16.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,** conforme a la normativa sobre **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es **igualmente aplicable a los socios de las cooperativas** cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus **Reglamentos de Régimen Interno.**

16.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

16.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada.** Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del operador de sonido que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Accidentes: caídas al mismo nivel por cables en el suelo, golpes en montajes y desmontajes, caídas en altura al colgar micrófonos o altavoces; riesgo eléctrico de equipos y tiradas de alimentación; tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); aglomeraciones en eventos; incendios y evacuación del centro o del recinto ajeno
Higiene industrial	Agentes físicos: sobre todo el ruido (monitores, auriculares, sistemas de refuerzo sonoro, público); calor y frío en exteriores
Ergonomía y psicología aplicada	Manipulación del material y de los equipos, tendido y recogida de cable, posturas ante la mesa y TME (epígrafe 3); trabajo con pantallas en la edición, la estación de trabajo de audio digital y el sistema de emisión (epígrafe 3); carga mental del directo, estrés, trabajo a turnos y nocturno (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995, artículo 11 del RD 286/2006 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

16.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): **se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.** Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas.**
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): **se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla.** Es paritario: por los trabajadores, **un máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo;** por la empresa, el mismo número, **al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior).**
- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): **se harán Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.**
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997.** El mismo artículo fija tres medidas que tocan al operador de sonido: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as como medida preventiva, en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) **en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: **«Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente**

sobre prevención de riesgos laborales.» No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

16.3.3 El puesto de operador de sonido en el convenio

El anexo III del X Convenio define **dos** puestos de operador de sonido, y el enunciado del puesto 2.28 no dice a cuál de ellos corresponde; aquí se dan los dos.

OPERADOR DE SONIDO DE RADIO, código de puesto 6211100. Su **objeto o función básica**: **«Definir, coordinar y realizar la captación, registro, tratamiento y reproducción del sonido de programas radiofónicos.»** **«Realizar el control técnico y participar en el proceso artístico de programas, informativos y elementos sonoros de continuidad y grabación, así como garantizar la continuidad de la programación.»** Sus **tareas más significativas**:

- **«Controlar el tráfico de señales internas y externas entre delegaciones y entre equipos exteriores con los estudios de grabación y emisión.»**
- **«Grabar y montar programas diferidos, publicidad y piezas informativas.»**
- **«Definir y diseñar la ubicación y montaje de los equipos necesarios para la realización de programas en exteriores en directo o grabados y transportar el material y los equipos.»**
- **«Efectuar la realización técnica de programas.»**
- **«Mantener, administrar y actualizar la base de datos del sistema informático de emisiones.»**
- **«Volcar la publicidad, promociones y demás elementos sonoros usados en la realización de programas al sistema automático de emisión.»**

OPERADOR DE SONIDO DE TELEVISIÓN, código de puesto 5212207. Su **objeto**: **«Definir, coordinar y realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido en producciones y postproducciones audiovisuales, y controlar la calidad técnica, formal y artística en las mismas.»** Sus **tareas**:

- **«Analizar los objetivos y criterios establecidos en el guión técnico o escaleta, con el director o realizador.»**
- **«Considerar y determinar las características técnicas, narrativas y artísticas del sonido en producciones audiovisuales.»**
- **«Analizar y proponer los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cubrir el sonido en las diferentes producciones audiovisuales.»**
- **«Coordinar, supervisar y realizar el montaje y desmontaje de los elementos técnicos de sonido, establecidos en la planificación de las producciones audiovisuales.»**
- **«Realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido.»**
- **«Realizar la conexión técnica y controlar el tráfico de señales de audio, entre los dispositivos externos y los estudios de producción, grabación y emisión, así como operar los equipos y materiales específicos adecuados a cada tipo de producción y postproducción.»**

Las dos cierran igual: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»** Sólo la de radio nombra el transporte: **«transportar el material y los equipos»**; la de televisión habla de **«montaje y desmontaje»**. Ninguna nombra conducir.

16.3.4 Los riesgos específicos del operador de sonido

Cada tarea de las dos definiciones lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado:

Tarea del convenio	Riesgo que genera	Dónde se estudia
Captación, tratamiento y reproducción del sonido; realización técnica; grabación y montaje (escucha por monitores y auriculares)	Exposición al ruido, incluido el que llega por los auriculares	En este epígrafe, «El ruido»
«Transportar el material y los equipos»; «montaje y desmontaje de los elementos técnicos de sonido»	Sobreesfuerzo dorsolumbar por manipulación manual de cargas; caídas al mismo nivel por cables; golpes	En este epígrafe, «Cargas, cables y exteriores»
«Realización de programas en exteriores en directo o grabados»	Meteorología, tráfico, altura, aglomeraciones; concurrencia con otras empresas en el recinto	En este epígrafe, «Cargas, cables y exteriores»
«Realizar la conexión técnica» y operar los equipos	Riesgo eléctrico	En este epígrafe, «El riesgo eléctrico»
Desplazamientos a los exteriores y entre centros	Accidente de tráfico en misión e in itinere	Epígrafe 4
Edición, postproducción, «base de datos del sistema informático de emisiones», volcado al «sistema automático de emisión»	Trabajo con pantallas, posturas, TME	Epígrafe 3
Directo, continuidad («garantizar la continuidad de la programación»), turnos	Carga mental, estrés, trabajo a turnos y nocturno	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»

Ante un riesgo que no se puede controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1). La primera obligación del artículo 29.2, **usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas y equipos de transporte**, alcanza a la mesa, los amplificadores, los equipos de exteriores y el vehículo del equipo.

16.3.5 El ruido: el Real Decreto 286/2006

Para el operador de sonido el ruido no es un riesgo del lugar, sino de la tarea: el sonido es su material de trabajo, y lo escucha durante toda la jornada por monitores y auriculares, a menudo a niveles altos y a veces junto al sistema de refuerzo sonoro de un recinto. Qué niveles soporta en un control, una unidad móvil o un concierto no consta en documento publicado de la RTVA; lo que sigue es la norma, la documentación técnica del INSST y su aplicación por este tema.

Objeto y ámbito. El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, tiene una sola redacción, vigente desde el 31 de marzo de 2006. Su objeto es **establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición** (artículo 1), y se aplica **a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo** (artículo 3.1). Dos disposiciones miran al sector del sonido: la transitoria única, según la cual **este real decreto no será de aplicación en los sectores de la música y el ocio hasta el 15 de febrero de 2008** (hoy se aplica plenamente), y la adicional segunda, que

encarga al INSST una **Guía técnica de carácter no vinculante**, que **incluirá o se complementará con un Código de conducta con orientaciones prácticas para ayudar a los trabajadores y empresarios de los sectores de la música y el ocio a cumplir sus obligaciones legales**. Las dos existen y se usan más abajo.

Las magnitudes (artículo 2 y anexo I). El real decreto remite sus definiciones al anexo I. Tres importan:

Magnitud	Qué es
Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d	Nivel en decibelios A de la exposición de la jornada, calculado con el tiempo de exposición en horas/día; se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos
Nivel de exposición semanal equivalente, LAeq,s	El nivel, en decibelios A, dado por la expresión del anexo I a partir de los niveles diarios, donde « m » es el número de días a la semana en que el trabajador está expuesto al ruido
Nivel de pico, Lpico	El valor máximo de la presión acústica instantánea, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C, referido a la presión Po de 2·10⁻⁵ pascales

La ponderación A se usa para la exposición diaria y la C para el pico; los métodos e instrumentos deben permitir determinar los tres niveles (artículo 6.2). Las fórmulas del anexo no se dan aquí.

Los tres escalones (artículo 5.1).

Escalón (artículo 5.1)	LAeq,d	Lpico	Qué obliga a hacer
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB (C)	Por encima, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales (7.1.a); desde que se alcanza (igual o superior), información y formación (9); control audiométrico si la evaluación indica riesgo, cada cinco años (11.2); evaluación y medición cada tres años (6.4)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB (C)	Por encima, programa de medidas técnicas y/o de organización (4.2) y señalización (4.3); mientras tanto, y con el nivel igual o superior a ese valor, se utilizarán protectores auditivos individuales (7.1.b); controles de la función auditiva, cada tres años (11.2); evaluación y medición cada año (6.4)
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB (C)	En ningún caso la exposición del trabajador [...] deberá superar los valores límite de exposición (8.1)

Una salvedad que se pregunta: **al aplicar los valores límite de exposición, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales; para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores** (artículo 5.2). Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. Y otra: cuando la exposición diaria **varíe considerablemente de una jornada laboral a otra**, en circunstancias justificadas y si consta en la evaluación, **podrá utilizarse el nivel de exposición semanal al ruido en lugar del nivel de exposición diaria**, a condición de que no supere **el valor límite de exposición de 87 dB(A)** y se adopten medidas para reducir al mínimo el riesgo (artículo 5.3). Es la regla que encaja con un operador que un día mezcla un concierto y otro edita en una sala tranquila; la aplicación es de este tema.

Evitar y reducir antes que proteger (artículo 4). Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen (4.1), con los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 y, especialmente, estas medidas (la columna de la derecha es aplicación de este tema, no de la norma):

La norma (artículo 4.1)	En el trabajo del operador de sonido
a) otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido	Escuchar por monitores a nivel moderado en vez de subir los auriculares; pruebas de sonido con el menor número de personas delante del sistema
b) la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido	Auriculares y monitores de auricular con limitador (INSST, más abajo)
c) la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo	Dónde se sitúa el control o la mesa respecto de los altavoces del recinto
d) la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo con vistas a reducir al mínimo su exposición al ruido	Saber a qué nivel se escucha y cómo se ajusta
e) la reducción técnica del ruido: reducción del ruido aéreo, por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente y reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento	Tratamiento acústico de controles y locutorios
f) programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar de trabajo y de los puestos de trabajo	Revisión de auriculares y limitadores
g) la reducción del ruido mediante la organización del trabajo: 1.º) limitación de la duración e intensidad de la exposición; 2.º) ordenación adecuada del tiempo de trabajo	Pausas de escucha, rotación en jornadas largas de directo

Por encima de los valores superiores, el empresario **establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de organización** integrado en la planificación preventiva (4.2), y esos lugares **serán objeto de una señalización apropiada** y, cuando sea viable y el riesgo lo justifique, **se delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso a ellos** (4.3). En los locales de descanso, **el ruido en ellos se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso** (4.4). Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, el empresario adaptará las medidas mencionadas en este artículo a las necesidades de los trabajadores especialmente sensibles (4.5).

La evaluación y la medición (artículo 6). El empresario **deberá realizar una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido; la medición no será necesaria en los casos en que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma**, y los datos obtenidos de la evaluación y/o de la medición del nivel de exposición al ruido se conservarán de manera que permita su consulta posterior (6.1). Los instrumentos **deberán ser comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición o serie de mediciones** (6.3). La periodicidad mínima es **cada año** en los puestos que sobrepasen los valores superiores y **cada tres años** cuando se sobrepasen los inferiores, y la hace **personal con la debida cualificación** (6.4). Entre los aspectos a los que se presta **particular atención** (6.5), los que más tocan al operador:

- a) el nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida la exposición a ruido de impulsos;
- d) los efectos derivados de la interacción entre el ruido y las sustancias ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre el ruido y las vibraciones, en la medida en que sea viable desde el punto de vista técnico;
- e) todos los efectos indirectos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes; quien lleva auriculares cerrados en un directo puede no oír una alarma o un aviso;
- g) cualquier efecto sobre la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles a los que se refiere el artículo 25 de la Ley 31/1995;

- h) la prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo bajo responsabilidad del empresario;
- j) la disponibilidad de protectores auditivos con las características de atenuación adecuadas.

La medición se hace con el micrófono en la posición del oído: **en ausencia del trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura donde se encontraría su oído**, y si su presencia es necesaria, **frente a su oído, a unos 10 centímetros de distancia** (anexo II.1). El anexo III admite sonómetros (sólo para ruido estable), sonómetros integradores-promediadores y **medidores personales de exposición al ruido (dosímetros)**, y para el pico exige **una constante de tiempo en el ascenso igual o inferior a 100 microsegundos, o ajustarse a las especificaciones establecidas para este tipo de medición en la norma UNE-EN 61672:2005 o versión posterior de la misma**. El real decreto no dice cómo se mide el sonido que llega al oído por un auricular, ni lo dice su Guía técnica (véase «Lo que este tema no da»).

Los protectores auditivos (artículo 7). De no haber otros medios de prevenir los riesgos derivados de la exposición al ruido, se ponen a disposición **protectores auditivos individuales apropiados y correctamente ajustados**, así: a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, se utilizarán protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales se seleccionarán para que supriman o reduzcan al **mínimo el riesgo** (7.1). Poner a disposición no es lo mismo que usar: en el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es. El empresario **deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio** (7.2), y las razones que justifican recurrir a ellos **se harán constar en la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley 31/1995** (7.3).

El límite es un límite (artículo 8). En ningún caso la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, deberá superar los valores límite de exposición (8.1). Si aun así se superan, el empresario deberá, por este orden: a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición**; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención de tales circunstancias** (8.2). Primero se baja la exposición; después se averigua por qué pasó.

La excepción (artículo 12). En las situaciones excepcionales en las que, debido a la índole del trabajo, la utilización plena y adecuada de protectores auditivos individuales pueda causar un riesgo mayor para la seguridad o la salud que el hecho de prescindir de ellos, el empresario podrá dejar de cumplir, o cumplir parcialmente, lo dispuesto en los artículos 7.1.a), 7.1.b) y 8. No es libre: la circunstancia **deberá razonarse y justificarse por el empresario, ser previamente consultada con los trabajadores y/o sus representantes, y constar de forma fehaciente en la evaluación de riesgos laborales**; se comunica a la autoridad laboral con la parte de la evaluación que la justifica; el empresario adopta medidas para reducir al mínimo los riesgos; y **la vigilancia de la salud se realizará de forma más intensa** (12.2). Es la salida que la norma prevé cuando el protector impediría oír lo que hay que oír; que la RTVA la haya aplicado no consta.

Información, formación y consulta (artículos 9 y 10). El umbral es el inferior: el empresario velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción y/o sus representantes reciban información y formación, en particular sobre a) **la naturaleza de tales riesgos**; b) **las medidas tomadas**; c) **los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción**; d) **los resultados de las evaluaciones y mediciones del**

ruido; e) el uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así como su capacidad de atenuación; f) la conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva; g) las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la salud; y h) las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido (artículo 9). La consulta, conforme al artículo 18.2 de la Ley 31/1995, alcanza en particular a a) la evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas, b) las medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos y c) la elección de protectores auditivos individuales (artículo 10).

La vigilancia de la salud (artículo 11). Cuando la evaluación ponga de manifiesto un riesgo, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores, y estos someterse a ésta (11.1): es uno de los casos en que la vigilancia deja de ser voluntaria para el trabajador.

Exposición	Derecho (artículo 11.2)	Periodicidad mínima
Supera los valores superiores	Controles de su función auditiva, por un médico u otra persona cualificada bajo su responsabilidad	Cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación y la medición previstas en el artículo 6.1 indiquen que existe riesgo para su salud	Control audiométrico preventivo	Cada cinco años

Su finalidad es el diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido y la preservación de la función auditiva (11.2), y el trabajador tendrá acceso, previa solicitud, al historial que le afecte personalmente (11.3). Si el control revela una lesión que el médico atribuye al ruido del trabajo, el empresario deberá revisar la evaluación de los riesgos, revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos, tener en cuenta las recomendaciones del médico, incluida la posibilidad de asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición, y disponer una vigilancia sistemática de la salud y el examen del estado de salud de los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar (11.4). Un caso detectado obliga a mirar a los compañeros.

El daño: la hipoacusia por ruido, enfermedad profesional. El cuadro del Real Decreto 1299/2006 (anexo 1, en la codificación vigente desde el 6 de mayo de 2018) recoge en el grupo 2, **Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos**, agente A, la **Hipoacusia o sordera provocada por el ruido: Sordera profesionales de tipo neurosensorial, frecuencias de 3 a 6 KHz, bilateral simétrica e irreversible** [así en el BOE], por **Trabajos que exponen a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente (según legislación vigente) sea igual o superior a 80 decibelios A, especialmente:** una lista de actividades en la que figuran el código 2A0109 (Salas de recreación (discotecas, etc.)) y el 2A0113 (Instalación y pruebas de equipos de amplificación de sonido.). El 2A0113 es la única actividad de la lista que nombra el oficio del sonido. El Protocolo de vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido (Ministerio de Sanidad, 2022) la describe: **es una sordera irreversible de tipo neurosensorial, por afectación de las células ciliadas del oído interno; el daño se suele iniciar con una pérdida que afecta a las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz con recuperación a 8000 Hz, y progresa sobre todo en la de 4000 Hz; puede ir acompañada de acúfenos o de síndrome vestibular; y si la exposición a ruido cesa, no suele progresar.** El mismo protocolo advierte que **los sonidos puros son más peligrosos para el oído:** un tono de prueba o una realimentación son sonidos de ese tipo (la aplicación es de este tema).

16.3.6 Auriculares, monitores y sala de control: lo que dice el INSST

El real decreto no nombra los auriculares. Los tratan los dos documentos técnicos del INSST previstos en su disposición adicional segunda, que no son vinculantes. El Código de conducta (*Ruido en los sectores de la música y el ocio*, 2011) dedica su apéndice 4 a los estudios de grabación de música, y ese apéndice dice que sus recomendaciones **también podrían aplicarse a la emisión de música**; extenderlas a la radio y la televisión en general es lectura de este tema.

La sala de control. Los niveles de los monitores de las salas de control deberían reducirse al mínimo nivel de escucha que sea factible cuando efectúen grabaciones, sobregrabaciones de pistas o mezclas. El Código explica por qué: es frecuente que el técnico de sonido necesite subir el volumen de piezas silenciosas de música con propósitos analíticos. Si estos niveles de escucha se mantuvieran durante los pasajes con sonidos intensos, probablemente se superara incluso el nivel de pico que da lugar a una acción. Y propone como alternativa limitar el nivel sonoro máximo que podría alcanzar el sistema (por ejemplo, 80 dB(A) para una sesión de 8 horas o bien 87 dB(A) para una sesión de 3 horas), con un simple pulsador en la mesa de mezclas que permita una ganancia máxima mientras se encuentre presionado. Añade que las salas de control únicamente deberían estar ocupadas por el personal imprescindible.

Los auriculares. Las ideas que el Código da y que más se preguntan:

- Suben el nivel: cuando se utilizan auriculares, la tendencia es que los niveles de ruido generados en los oídos acaben siendo más fuertes que los existentes en el local. Para contrarrestar este efecto, lo más lógico es utilizar auriculares provistos de limitadores; una buena práctica sería comprobar anualmente todos los auriculares limitados, para garantizar que el limitador funciona correctamente.
- No son protectores: la mayor parte de los auriculares ofrecen una protección escasa o nula frente al ruido ambiental. El único tipo de auriculares que puede considerarse como protector auditivo es aquel que se encuentre integrado en unas orejeras. Y no se deben confundir los diferentes tipos de auriculares con los protectores auditivos «no pasivos», que llevan un sistema de restauración electrónica del sonido para oír las señales del exterior. Lo mismo vale para los monitores intraauriculares: **habitualmente los IEM y los monitores de auricular no tienen la consideración de protección auditiva individual; se recomienda firmemente el uso de limitadores en los IEM y en los monitores de auricular.**
- Monoaurales: cuando se utilicen auriculares monoaurales se debe intentar cambiar el auricular de un oído a otro cada cierto tiempo, de manera que la exposición se reparta entre ambos oídos.
- Buenas prácticas: no se deberían compartir los auriculares. En los casos en los que esto sea inevitable, se deberían entregar a cada usuario sus propias almohadillas para los auriculares y sus propios micrófonos; y la reducción de los niveles de ruido ambientales permitirá a los usuarios de auriculares mantener sus niveles de escucha tan bajos como sea posible.
- Pruebas de sonido: todas las comprobaciones de sonido deberían realizarse con la presencia del menor número posible de personas.
- Avisar: se debería promover que los trabajadores informen a sus empresarios de nuevas situaciones peligrosas asociadas al ruido o de la pérdida de audición o la aparición de tinnitus.

Elegir el protector para quien tiene que oír. Muchos trabajadores del sector, como los intérpretes y técnicos de sonido, necesitan oír los sonidos con la mínima distorsión o alteración del timbre posibles, y los protectores tradicionales no atenúan igual todas las frecuencias: un tapón de espuma que atenúe el sonido 15 dB a la frecuencia de 125 Hz puede llegar a atenuar 35 dB a la frecuencia de 4.000 Hz (Código de conducta). La Guía técnica del ruido (INSST, septiembre de 2022) ordena las alternativas:

Tipo de protector (Guía técnica 2022)	Qué hace
Pasivos (por su diseño, orejeras, orejeras acopladas a otro EPI o tapones)	Atenúan por su diseño y sus materiales; la atenuación acústica que proporcionan permanece constante con independencia del nivel de ruido , siempre que no cambie su espectro
Dependientes del nivel	Proporcionan una u otra atenuación en función del nivel de ruido externo
Con reducción activa del ruido	A bajas frecuencias consiguen mayor atenuación que en modo pasivo
Con entrada de audio	Reducen el ruido de forma pasiva y permite transmitir señales, alarmas, mensajes o comunicaciones relacionadas con la seguridad o el entretenimiento
Con respuesta plana en frecuencias	Dan igual atenuación dentro de un determinado intervalo ; útiles por ejemplo para su uso por los miembros de una banda de música

Para el protector con entrada eléctrica de audio, la Guía fija que **el valor máximo de presión acústica para el sonido reproducido por el sistema de audio del protector está establecido en 82 dB(A), tanto para fines de entretenimiento como de comunicación, si bien puede exceder este nivel por motivos relacionados con la seguridad**. Es el caso del operador que necesita el intercom o el retorno bajo ruido fuerte; la aplicación es de este tema.

La Guía advierte contra el exceso: **los EPI se seleccionarán para suprimir o reducir al mínimo el riesgo, lo que no significa reducir el nivel de presión acústica en exceso, ocasionando una sobreprotección que podría generar riesgos adicionales**, y lo mide con el nivel efectivo que llega al oído con el protector puesto (L'Aeq,T):

L'Aeq,T en el oído, dB(A) (tabla 16 de la Guía)	Valoración
≥ 80	Insuficiente
< 80 y ≥ 75	Aceptable
< 75 y ≥ 70	Óptima
< 70 y ≥ 65	Aceptable
< 65	Sobreprotección

Si $L'Aeq,T < 65$ dB la atenuación del sonido es demasiado alta, la inteligibilidad de la palabra podría verse **obstaculizada**. Para el pico, el nivel en el oído L'Cpico es **insuficiente** por encima de 135 dB(C) y **adecuado** si es igual o inferior (tabla 17). Y el uso tiene que ser continuo: en el ejemplo de la Guía, un puesto de 93 dB(A) con un protector que deja 68 dB(A) en el oído pasa a un nivel efectivo de **83 dB(A) si se retira el EPI cinco minutos de cada hora de trabajo**. Los protectores **estarán certificados según el Reglamento (UE) 2016/425 y serán de uso personal**.

16.3.7 El riesgo eléctrico

El riesgo eléctrico: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Establece las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo y se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades (artículo 1). Su anexo I define el **riesgo eléctrico** como el **riesgo originado por la energía eléctrica**, e incluye específicamente los de:

- a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).
- b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.

- c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
- d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.

La **instalación eléctrica** comprende el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica ; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica (anexo I.3): la mesa, los amplificadores, las tiradas de alimentación, el generador de una unidad móvil y las baterías de los equipos inalámbricos entran en la definición; la aplicación es de este tema.

Tres preceptos tocan al operador de sonido:

- **La humedad.** La instalación y sus componentes se adaptan al lugar, teniendo **particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del lugar del trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad)** (artículo 3.1), y **sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica existente y los factores mencionados en el apartado anterior** (3.2). Montar un exterior bajo la lluvia es el caso.
- **Qué puede hacer quien no es electricista.** La regla es que **todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión** (artículo 4.2). Entre las excepciones, **las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general, que deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado** (4.3.a). Enchufar la mesa o un amplificador es una operación de ese tipo; los **trabajos en tensión** propiamente dichos **deberán ser realizados por trabajadores cualificados** (anexo III.A.1), condición que no forma parte de la definición del puesto.
- **La formación.** El empresario **deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse** (artículo 5).

La suspensión por **tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas** que suele citarse está en el anexo III.A.6 y se refiere a los **trabajos en tensión** al aire libre, no a enchufar un equipo; no debe extenderse sin más al trabajo del operador de sonido. Las medidas del puesto que se deducen del artículo 4.3.a) son de oficio: revisar cables, clavijas y carcasas antes de conectar; no conectar ni manipular con las manos mojadas ni con el equipo o el cable en el agua; proteger conexiones de la lluvia; retirar del servicio el material dañado y comunicarlo (artículo 29.2 de la Ley 31/1995, obligación 4.^a).

16.3.8 Cargas, cables y exteriores

Las cargas: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Tiene una sola redacción, la de 1997. Artículo 2: **«A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»** Manipular no es sólo levantar: empujar un flight case, tirar de un carro de cable o subir una caja de altavoz son manipulación manual de cargas. Y la definición no fija un peso.

El orden de las obligaciones es el de toda la ley de prevención, primero evitar y después reducir. Artículo 3.1: **«El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas,**

sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Artículo 3.2: «Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.» Entre esos factores del anexo están «Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.», «Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.» y «Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.»

El real decreto no fija pesos; lo hace la Guía técnica del INSST (septiembre de 2024): «el presente real decreto no establece ningún valor concreto de referencia. No obstante, a efectos de esta guía, se considerarán aquellas cargas que igualen o superen los 3 kg».

Peso	Evaluación (tabla 1 de la Guía)
< 3 kg	«Se debe valorar la posible existencia de otros factores de riesgo.»
3 - 25 kg	«Se debe evaluar el riesgo de MMC.»
>25 kg	«Probablemente constituya un riesgo no tolerable en sí mismo.»

«Se establece que, en condiciones ideales, el peso máximo que no se debe sobrepasar es 25 kg en el caso de hombres de 20 a 45 años y de 20 kg en el caso de mujeres de la misma franja de edad.» Para menores de 20 o mayores de 45 años, la tabla 2 de la Guía baja a 15 kg (mujeres) y 20 kg (hombres). Son criterios técnicos, no límites legales. Dos criterios más de la Guía: la distancia horizontal de la carga al cuerpo «debería ser menor o igual a 25 cm», y entre varios no se suma sin más: «Cuando se manipula una carga entre dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades individuales.» El peso de cada equipo depende del fabricante y no se generaliza aquí; como práctica de oficio, el orden es carro o flight case con ruedas, repartir en bultos, descargar junto al punto de trabajo, lo pesado entre dos y levantar con las piernas y la carga pegada al cuerpo.

Los cables en el suelo. El RD 486/1997, de lugares de trabajo, exige que «Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.» (anexo II.1) y que «Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.» (anexo I.A, apartado 3.1.º). Una tirada de cable cruzando un pasillo o una salida contraviene lo primero; cómo se tiende y se recoge el cable (fuera del paso o cubierto con pasacables, nunca cruzando una calzada abierta al tráfico, sin dejar bucles donde se pise) es práctica de oficio, sin norma publicada que la detalle.

En altura. Colgar un micrófono o un altavoz, o trabajar subido a un equipo, es trabajo en altura. El RD 1215/1997, de equipos de trabajo (anexos en la redacción del RD 2177/2004), pide para los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos, salvo en escaleras de mano y técnicas de cuerdas, que cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente, con barandillas de una altura mínima de 90 centímetros (anexo I, 1.6). Y en escaleras de mano se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador (anexo II, 4.2.3): el altavoz que por su peso o tamaño comprometa la seguridad no se sube a pulso por la escalera, y el resto se lleva de modo que ello no impida una sujeción segura. El mismo apartado fija las demás reglas de la escalera de mano:

- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores (anexo II, 4.1.6).

La meteorología. Desde el 13 de mayo de 2023, la disposición adicional única del RD 486/1997 (introducida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo) obliga, **cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados**, a tomar **medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas:**

Clave	Qué dice la disposición
Qué cubre	Fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas: calor, pero también frío, lluvia, viento o tormenta
De dónde salen las medidas	De la evaluación de riesgos , que mira el fenómeno, la tarea y la persona (características personales o el estado biológico conocido)
Qué medida extrema prevé	La prohibición de determinadas tareas en las horas del fenómeno adverso, cuando no haya otra forma de proteger
Qué activa la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista	Un aviso naranja o rojo de la AEMET (o del órgano autonómico) y que las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección

Se aplica **a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2** (apartado 4), es decir, también a los que el artículo 1.2 excluye en general: medios de transporte utilizados fuera de la empresa, obras de construcción temporales o móviles, industrias de extracción, buques de pesca y campos, bosques y terrenos agrícolas o forestales fuera de la zona edificada. Para el sonido, como práctica de oficio: un mástil o una pértiga en campo abierto son lo más alto del entorno y se recogen ante una tormenta eléctrica cercana, y el agua y los equipos eléctricos no se mezclan (véase «El riesgo eléctrico»).

Recintos de otro titular: la coordinación de actividades. En un estadio, un teatro, un auditorio o un concierto con equipo de sonido ajeno, el operador trabaja en un centro de otra empresa. El artículo 24 de la Ley 31/1995 (tema 9 del común) lo desarrolla el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (una sola redacción, vigente desde el 30 de abril de 2004):

- **Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, existan o no relaciones jurídicas entre ellos** (artículo 4.1).
- Se informan recíprocamente sobre los riesgos de sus actividades, **en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades;** la información se da **antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades**

concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia, y por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves (4.2); y **deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia** (4.3). Cada empresario informa a sus trabajadores **en los términos previstos en el artículo 18.1** de la Ley 31/1995 (4.5).

- **El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar** (artículo 7.1).
- **Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del centro de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes** (artículo 9.2), que las comunican a sus trabajadores (9.3).

Aplicado por este tema: el operador que monta en un recinto ajeno debe recibir, a través de la RTVA, la información y las instrucciones del titular (vías de evacuación, zonas próximas al sistema de refuerzo sonoro, acometidas eléctricas) y cumplirlas. Que la RTVA tenga un procedimiento propio de coordinación no consta en documento publicado.

Aglomeraciones. Ninguna norma preventiva regula el trabajo entre multitudes (conciertos, celebraciones deportivas, romerías, manifestaciones). Se aplican la Ley 31/1995 (evaluar lo que no se puede evitar, artículo 15; interrumpir ante riesgo grave e inminente, artículo 21; informar del riesgo, artículo 29.2) y la coordinación con el titular del recinto. Situar la mesa de un exterior fuera de las vías de evacuación y del paso del público es la aplicación de este tema.

16.3.9 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos

Ninguno de los dos tiene un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa**, y que **el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares**. Qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del mismo Estatuto) y el plus de nocturnidad del convenio no se dan aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al operador de sonido es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): «**El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)**». Los «**estresores**» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo** (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) **está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea**), la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la

responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas). La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por **Selye (1936)**, en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento.**

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales** como **aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo;** y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral.** La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME.** En el trabajo del operador de sonido, un directo en el que no cabe el error, la continuidad de la emisión que hay que garantizar o un montaje con el tiempo justo son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social,** y clasifica lo que afecta en **tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social.** Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica.** La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado.** La continuidad de la emisión de radio y televisión, las ediciones de madrugada y de fin de semana y los eventos nocturnos hacen que el operador de sonido pueda estar en este supuesto; cómo organiza la RTVA sus turnos es materia del convenio, no de este tema.

16.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Para el operador de sonido la rúbrica tiene dos caras. La pantalla está en el centro de buena parte de su trabajo: la edición y la postproducción en la estación de trabajo de audio digital, el sistema informático de emisiones y su base de datos, el volcado al sistema automático de emisión y las mesas digitales, que se manejan en buena medida por pantalla. Si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que la use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2). La ergonomía y los TME le tocan por la postura ante la mesa y por el equipo que monta y transporta: por eso este epígrafe termina con la mesa, los auriculares y el montaje.

16.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo,** y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995.** Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos;** la edición vigente es la de **junio de 2021.**

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. Quedan excluidos:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al operador que edita o graba en exteriores con un portátil: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**. Si la pequeña pantalla de una grabadora de campo o de un equipo de medida cabe en la letra e) no lo dice el real decreto ni lo resuelve ninguna de las fuentes leídas para este tema.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- **3.3.** Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente**. Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.

- **3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: **«Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.»** Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en el trabajo del operador de sonido son, por ejemplo, un directo o la continuidad de la emisión.

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
- b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
- c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo**, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización**, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable. La consulta y participación se rigen por el **apartado 2 del artículo 18** de la Ley 31/1995.

16.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello.** Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.**

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores.**

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; c) reflejos y deslumbramientos, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; d) ruido de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; e) calor: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; f) emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; g) humedad: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; estos niveles mínimos deberán duplicarse, entre otros casos, en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.
- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.** Aplicado al operador de sonido: la estación de trabajo de audio digital y el programa del sistema de emisión son «programas» a estos efectos.

16.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, **en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;**
- **los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;**
- la pantalla **se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.**

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

16.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la fatiga visual o astenopia, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la sequedad ocular, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.

Medidas: una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.), una iluminación correcta y hacer descansos visuales, un portadocumentos cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies $\approx$ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el estatismo típico en dichos puestos, y pueden favorecer el comportamiento sedentario. Se reducen mediante una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo. Contra el sedentarismo, la Guía propone

evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros.

c) **Carga mental:** el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información); y en el otro extremo, la **presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En el trabajo del operador de sonido la carga mental la ponen, por ejemplo, un directo con muchas fuentes abiertas o una pieza que hay que entregar con la hora de emisión encima; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) **Efectos combinados:** el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el posible efecto añadido o combinado de los tres.

16.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla**. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente. La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; ambas situaciones pueden ser factores de riesgo. Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales**.
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.

- **Ambientales** (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas).
- **Individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro**. Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo**, que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión**.

La **prevención**, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva**: primero **la eliminación del riesgo**; luego **la identificación de los principales factores de riesgo** y **la evaluación**; y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales**: **mejorar el diseño del puesto de trabajo** y **mejorar la organización del trabajo**: **introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**.

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

16.4.6 La mesa, los auriculares y el montaje

Ninguna norma preventiva regula por sí misma la postura ante una mesa de mezclas; se estudia con las piezas ya vistas, y la concreción es de este tema.

- **La mesa de mezclas.** Alcanzar los faders y controles de una consola ancha obliga a estirar los brazos y a mantener hombros y cuello en tensión durante todo el programa: son la **postura estática** y la **postura forzada** que el INSST cuenta entre los factores biomecánicos, y los movimientos finos y repetidos de mano y muñeca sobre faders, codificadores y ratón entran en los **movimientos repetitivos**. Las mesas digitales y la estación de trabajo de audio suman el trabajo con pantalla, al que se aplican el RD 488/1997 y el descanso de diez minutos por hora del artículo 29.4 del X Convenio, con su salvedad de las actividades que no admiten interrupción.
- **El montaje y el transporte.** Cargar y descargar flight cases, cajas de altavoz, mangueras y carros de cable es manipulación manual de cargas (epígrafe 2, «Cargas, cables y exteriores»), el riesgo dorsolumbar clásico.
- **Puede ser enfermedad profesional.** El cuadro del RD 1299/2006 (anexo 1, codificación vigente desde el 6 de mayo de 2018), en el grupo 2, recoge, entre otros, el **2D0101 (Hombro: patología tendinosa crónica de maguito de los rotadores [sic, erratas del BOE])**, por **Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar**, y el **2E0101 (Arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosa)**, por **Trabajos de apaleo o de manipulación de cargas pesadas**. El operador de sonido no figura entre los ejemplos; que su trabajo encaje en ellos es una lectura de este tema que tendría que apreciarse en cada caso.

Medidas, ordenadas según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (la concreción es de oficio, no de norma): asiento regulable a la altura de la mesa y, si la consola lo permite, los controles y canales más usados al alcance sin estirarse; pantalla de la estación de trabajo según la Guía Técnica; carros y cajas con ruedas para el material; y alternar tareas y

pausas, que es la medida organizativa que el INSST recomienda para los TME (**introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**). En la RTVA, la **terapia rehabilitadora para la espalda** del artículo 29.6 del convenio.

16.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo**. La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

16.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo**. Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Para quien trabaja en exteriores con mal tiempo, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

16.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

16.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa**. La **misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste**

la misión. Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo;** para calificarlo como laboral **es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado.** Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente.**

Para el operador de sonido la distinción es cotidiana: el trayecto de casa a la sede o al centro territorial es *in itinere*; el desplazamiento a un exterior, a un directo o a una retransmisión fuera de las instalaciones, en misión. Como ninguna de las dos definiciones del puesto nombra conducir, el operador no es, por ellas, conductor profesional en el sentido de la NTP 1090; si conduce el vehículo del equipo para ir al exterior, el accidente sería en misión. La definición de radio sí incluye **«transportar el material y los equipos»:** la carga del vehículo se sujeta, y lo que exige a quien conduce el Reglamento General de Circulación no se da en este tema.

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor,** con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo.**

16.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa.** Entre sus medidas, que la NTP da a **título orientativo**, están:
 - **materiales:** gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;
 - **formación para la conducción segura:** plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;
 - **organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

- El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona un exterior de última hora; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

16.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

16.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual**.

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente

a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.^a y 4.^a del artículo 29.2 de la ley.

16.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del operador de sonido

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo **anualmente.**» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de operador de sonido no consta en documento publicado.

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto**

(anexos I y III). Para el operador de sonido interesan tres filas del anexo III (**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**):

Riesgo (anexo III)	Parte del cuerpo	EPI	Cuándo toca al operador (aplicación de este tema)
Riesgos físicos: ruido	Oídos.	Protectores auditivos contra el ruido.	Por encima de 80 dB(A) se ponen a su disposición y desde 85 dB(A) se usan (RD 286/2006, art. 7.1). Las actividades que cita el anexo son industriales; el sonido no figura por su nombre
Falta de visibilidad.	Cuerpo entero.	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario.	Montar o tender cable junto a la calzada; el anexo cita Trabajos cerca de vehículos en movimiento.
Frío	Manos, pies, cuerpo	Guantes de protección contra el frío.; Calzado protector contra el frío.; Ropa de protección contra el frío.	Exteriores de larga duración en invierno; el anexo cita Trabajo al aire libre a bajas temperaturas. , entre otras

Tres distinciones que se preguntan:

- **Un auricular no es un protector auditivo.** El auricular de escucha, el monitor intraauricular o el de intercom son equipos de trabajo, no EPI: **habitualmente los IEM y los monitores de auricular no tienen la consideración de protección auditiva individual, y el único tipo de auriculares que puede considerarse como protector auditivo es aquel que se encuentre integrado en unas orejeras** (INSST, Código de conducta; epígrafe 2). Los protectores auditivos **estarán certificados según el Reglamento (UE) 2016/425**, que regula su comercialización, mientras el RD 773/1997 regula su utilización (Guía técnica del ruido, 2022).
- **Uso personal.** El artículo 7.3 del RD 773/1997 destina los EPI **en principio, a un uso personal**; la Guía técnica del ruido añade que los protectores **serán de uso personal** y limita compartirlos a **exposiciones poco frecuentes y normalmente de corta duración**. Para los auriculares de trabajo, que no son EPI, el Código de conducta pide lo mismo por higiene: **no se deberían compartir los auriculares**.
- **Sin riesgos añadidos.** El artículo 5 exige que el EPI proteja **sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias**: un protector que aísla tanto que impide oír una alarma o una orden crea un riesgo (artículo 6.5.e del RD 286/2006) y es **sobreprotección** para la Guía técnica. Por eso, para quien tiene que oír, se piensa en protectores dependientes del nivel, de respuesta plana o con entrada de audio (epígrafe 2).

Las obligaciones del operador con sus EPI son las del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, avisar de cualquier defecto a su superior jerárquico directo). Con los protectores auditivos, además, la formación del artículo 9 del RD 286/2006 incluye **el uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así como su capacidad de atenuación**, y la Guía técnica recuerda que sus efectos se pierden si se retiran a ratos: cinco minutos sin protector por hora bastan para que un puesto de 93 dB(A) quede en 83 dB(A) efectivos.

16.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Ruido: niveles de escucha	Eliminar o reducir en origen; monitores al mínimo nivel factible; limitar el nivel máximo del sistema; organizar el tiempo de exposición	RD 286/2006, art. 4; INSST, Código de conducta
Ruido: umbrales	Protectores a disposición por encima de 80 dB(A) y de uso obligado desde 85 dB(A); nunca más de 87 dB(A) con el protector puesto; programa de medidas y señalización por encima de 85	RD 286/2006, arts. 4.2, 4.3, 5, 7 y 8
Ruido: auriculares	Auriculares con limitador, comprobados cada año; alternar oído con los monoaurales; no compartíros; bajar el ruido ambiental	INSST, Código de conducta (no vinculante)
Ruido: protector que deja oír	Dependientes del nivel, respuesta plana o con entrada de audio (82 dB(A) de audio, salvo por seguridad); evitar la sobreprotección (menos de 65 dB(A) en el oído)	INSST, Guía técnica 2022
Ruido: salud	Evaluación y medición cada año (sobre 85) o cada tres (sobre 80); control auditivo cada tres años (sobre 85) o cinco (sobre 80, si hay riesgo); formación para detectar e informar de indicios de lesión auditiva	RD 286/2006, arts. 6.4, 9 y 11
Transporte y montaje del equipo	Evitar la manipulación o reducirla; evaluar desde 3 kg; entre dos lo pesado	RD 487/1997; Guía técnica del INSST de 2024
Cables	Zonas de paso y salidas libres de obstáculos	RD 486/1997, anexo II.1
Altura	Protección colectiva desde más de dos metros en equipos sobre los que se sube; en escalera de mano, de frente y con apoyo seguro, una sola persona, EPI anticaídas u otra medida a más de 3,5 m con esfuerzos peligrosos, no subir cargas que comprometan la seguridad	RD 1215/1997, anexos I y II
Riesgo eléctrico	Equipos compatibles con la humedad del lugar; sólo operaciones elementales como conectar y desconectar, previa verificación del buen estado del material; formación e información	RD 614/2001, arts. 3, 4.3.a) y 5
Exteriores con mal tiempo	Medidas de la evaluación; con aviso naranja o rojo y si esas medidas no garantizan la protección, adaptación obligatoria de las condiciones de trabajo, incluida la jornada	RD 486/1997, disposición adicional única
Recinto de otra empresa	Información recíproca antes de empezar; cumplir las instrucciones del titular	RD 171/2004, arts. 4, 7 y 9
Pantallas y mesa: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado; evaluación gratuita de la salud del trabajador nocturno	NTP 318, 443 y 502; Estatuto de los Trabajadores, art. 36.4
Riesgo grave e inminente	Interrumpir la actividad y abandonar el lugar	Ley 31/1995, art. 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados (protectores auditivos, señalización de la presencia, protección contra el frío)	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X

Riesgo	Medida	Fuente
		Convenio, art. 30
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

16.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo I.A (3.1.º), anexo II.1, anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación); disposición adicional única (trabajo al aire libre)
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, manipulación manual de cargas	Arts. 2 y 3; anexo
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 5, 7, 8 y 10; anexos I y III
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, equipos de trabajo	Anexo I, 1.6; anexo II, 4.1.6 y 4.2.3
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, riesgo eléctrico	Arts. 1, 3, 4 (apartados 2 y 3.a) y 5; anexo I (definiciones 1 y 3); anexo III.A (apartados 1 y 6)
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, coordinación de actividades empresariales	Arts. 4, 7 y 9
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, ruido	Arts. 1 a 12; disposición adicional segunda; disposición transitoria única; anexos I, II.1 y III
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, cuadro de enfermedades profesionales	Anexo 1, grupo 2 (agente A, hipoacusia; códigos 2A0109, 2A0113, 2D0101 y 2E0101)
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Art. 156
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.4 (trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; anexo III (definiciones de los puestos 6211100, Operador de Sonido de Radio, y 5212207, Operador de Sonido de Televisión)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

16.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de operador de sonido en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**. Tampoco constan mediciones de ruido en los controles, locutorios o unidades móviles de la RTVA, audiometrías del personal, uso de la excepción del artículo

12 del RD 286/2006 ni un procedimiento propio de coordinación de actividades en recintos ajenos. Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de las dos definiciones del puesto, apoyados en la norma y en la documentación del INSST.

- **A cuál de las dos definiciones del convenio (radio, 6211100, o televisión, 5212207) corresponde el puesto 2.28:** el enunciado no lo dice; el tema da las dos.
- **El X Convenio no menciona el ruido, las audiometrías ni los auriculares** entre sus medidas de salud laboral.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, y la relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no localizados en documento publicado.
- **Cómo se mide la exposición al sonido que llega por auriculares:** no lo dicen el RD 286/2006 ni su Guía técnica de 2022; no se da ningún método. Tampoco se ha localizado fuente oficial española sobre el choque acústico en auriculares o intercom, ni la norma de la que procede la cifra de 82 dB(A) de los protectores con entrada de audio, que la Guía da sin citarla.
- **Las fórmulas del anexo I del RD 286/2006** y el detalle de incertidumbres de su anexo II; **los anexos II, IV, V y VI y la tabla de distancias del RD 614/2001**, propios de técnicos de medición y de electricistas.
- **La pértiga y las posturas del microfonista:** no se ha localizado documentación del INSST específica; no se da.
- **El peso de los equipos de sonido:** depende del fabricante y del modelo; no se da ninguna cifra.
- **La técnica de levantamiento paso a paso, la conducción y el Reglamento General de Circulación, el calor y el frío en detalle, el trabajo nocturno (artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores y plus de nocturnidad):** no se desarrollan en este tema.
- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443) ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio.
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, coordinación de actividades del artículo 24, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto:** tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

16.9 Trazabilidad

Fuentes de los epígrafes tomados de temas ya cerrados de Canal Sur: léidas el **24-09-2026**. Fuentes nuevas de este tema (RD 286/2006 entero, RD 171/2004, RD 486/1997 anexos I y II, RD 1215/1997 anexos, RD 1299/2006 agente 2A, definiciones de los puestos de sonido del X Convenio, documentos del INSST sobre ruido y protocolo de vigilancia sanitaria): léidas el **25-09-2026**.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo	BOE-A-1997-8669	Anexo I: redacción de BOE-A-2004-19311, vigente desde 03-12-2004; anexo II: 1 redacción (1997); anexo III y disposición adicional única: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
RD 487/1997, manipulación manual de cargas	BOE-A-1997-8670	1 redacción (1997)
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RD 1215/1997, equipos de trabajo, anexos I y II	BOE-A-1997-17824	Anexos en la redacción vigente desde 03-12-2004 (RD 2177/2004)
RD 614/2001, riesgo eléctrico	BOE-A-2001-11881	1 redacción, vigente desde 21-08-2001
RD 171/2004, coordinación de actividades empresariales, arts. 4, 7 y 9	BOE-A-2004-1848	1 redacción, vigente desde 30-04-2004
RD 286/2006, ruido	BOE-A-2006-4414	1 redacción en todos sus bloques, vigente desde 31-03-2006
RD 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales, anexo 1 (codificación)	BOE-A-2006-22169	3 redacciones; vigente la de BOE-A-2018-6046, desde 06-05-2018
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, art. 156	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31 y anexo III	BOJA núm. 240, de 10-12-2014, págs. 187-188 (puestos de sonido)	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INSST, <i>Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al ruido en los lugares de trabajo</i>	Septiembre de 2022, NIPO 118-22-051-8	Documentación técnica, no vinculante
INSST, <i>Ruido en los sectores de la música y el ocio. Código de conducta con orientaciones prácticas para el cumplimiento del Real Decreto 286/2006</i>	2011, NIPO 792-11-019-4	Documentación técnica, no vinculante
Ministerio de Sanidad, <i>Protocolo para la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido</i>	2022	Apartados 2.1.1 y 2.1.6
INSST, <i>Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización</i>	Edición de junio de 2021	Documentación técnica

Fuente	Identificador o edición	Redacción
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024	Documentación técnica
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior...» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente
Oficio	Práctica profesional, no norma	Tendido de cable, orden de medidas con las cargas, postura ante la mesa, pértiga en tormenta

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA; CSRTV; LPRL (Ley 31/1995); RD; INSST/INSHT; NTP; PVD; TME; MMC; EPI; IEM; dB(A)/dB(C); LAeq,d; Lpico; LGSS; AEMET.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; el argumento, en el tema.

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- Art. 14.1-14.5 LPRL: derecho a protección eficaz; deber correlativo del empresario y de las Administraciones; integra información/consulta, formación, paralización ante riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud; obligaciones de trabajadores no eximen al empresario; coste nunca sobre el trabajador (arts. 19.2 y 37.2).
- Art. 15.1/15.4 LPRL: nueve principios a)-i); d) adaptar el trabajo a la persona (monotonía); h) protección colectiva antes que individual; prever distracciones/imprudencias no temerarias.
- Arts. 17-20 LPRL: equipos de trabajo adecuados, riesgo específico reservado a capacitados; EPI a cargo del empresario, último recurso; información por representantes salvo riesgos específicos del puesto (directa), y consulta; formación en contratación/cambio de funciones/nuevas tecnologías, dentro de jornada, sin coste; medidas de emergencia (único artículo que nombra la lucha contra incendios).
- Art. 21.1-21.4 LPRL y arts. 9.1.f)/44: ante riesgo grave e inminente, informar y permitir interrumpir/abandonar si el trabajador lo considera así; paralización por representantes/Delegados (ratifica autoridad laboral en 24 h) o por Inspector de Trabajo (impugnación 3 días hábiles, resolución 24 h); sin perjuicio salvo mala fe.
- Art. 22 LPRL: vigilancia periódica, voluntaria salvo tres excepciones con informe de representantes; intimidad/confidencialidad; acceso médico restringido, sólo conclusiones al empresario.
- Art. 29.1-29.3 LPRL: deber general de velar por su seguridad y la de terceros; seis obligaciones 1.º-6.º (la 4.ª, doble destinatario: superior y trabajadores designados/servicio de prevención); incumplimiento, falta disciplinaria.

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- Art. 34 RD 39/1997: cuatro disciplinas (medicina del trabajo, seguridad, higiene industrial, ergonomía-psicosociología), ordenan los riesgos del puesto.
- Arts. 25-29 X Convenio: Comités de seguridad y salud, centros ≥ 50 trabajadores/as, 20 h retribuidas/mes; Comité Intercentros (7+7); evaluación de riesgos por puesto; planificación anual: descanso en pantallas (epíg. 3), drogodependencias, terapia de espalda (75 % en jornada, 25 % fuera).
- Arts. 30-32.2 X Convenio y Carta 2024-2029: prendas y protecciones; unidad básica de salud laboral en >100 trabajadores/as; salud y seguridad, principio prioritario.
- Anexo III X Convenio, 6211100 Radio: captación/tratamiento/reproducción, tráfico de señales, grabación/montaje, exteriores y transporte de equipos; 5212207 Televisión: captación/edición/tratamiento, montaje-desmontaje, conexión técnica; ninguna nombra conducir.
- Correspondencia tarea-riesgo (lectura de este tema): captación/escucha → ruido; transporte/montaje → MMC/cables/golpes; exteriores → meteorología/tráfico/altura; conexión → eléctrico; desplazamientos → in itinere/misión; edición → pantallas/TME; directo/turnos → carga mental/estrés.
- RD 286/2006, art. 1, disp. transitoria única y adicional 2.ª: protección frente al ruido, plena desde 15-02-2008 en música y ocio; Guía técnica y Código de conducta INSST. Anexo I: LAeq,d (ponderación A, incl. impulsos), LAeq,s, Lpico (ponderación C, ref. 2·10⁻⁵ Pa).
- Art. 5.1 RD 286/2006: inferiores 80 dB(A)/135 dB(C), protectores a disposición, audiometría 5 años, evaluación 3; superiores 85 dB(A)/137 dB(C), programa de medidas, uso obligatorio, control 3 años, evaluación anual.
- Art. 8.1/5.2-5.3 RD 286/2006: límite 87 dB(A)/140 dB(C) nunca superado, medido con protector puesto (valores de acción, sin él); nivel semanal si varía mucho entre jornadas.

- Art. 4.1 RD 286/2006: eliminar/reducir en origen a)-g) (métodos, equipos, disposición del lugar, formación, reducción técnica, mantenimiento, organización del tiempo).
- Art. 6 RD 286/2006: evaluación basada en medición (salvo apreciación profesional acreditada), calibración antes/después, periodicidad anual/trienal.
- Anexo II.1/III y arts. 7-8.2/9-12 RD 286/2006: medición a 10 cm del oído (sonómetros, integradores, dosímetros); protectores desde 80 dB(A), obligatorios desde 85; superado el límite, reducir/investigar/corregir/informar; excepción razonada y consultada, vigilancia más intensa; información desde valores inferiores; vigilancia obligatoria si hay riesgo, acceso al historial, revisión si hay lesión.
- RD 1299/2006, anexo 1, grupo 2A, e informe Sanidad 2022: hipoacusia por ruido (2A0109, salas de recreación; 2A0113, equipos de amplificación de sonido); sordera neurosensorial irreversible, inicio 3000-6000 Hz, progresión en 4000 Hz.
- Código de conducta INSST 2011: monitores al mínimo nivel factible, límite orientativo 80 dB(A)/8h u 87 dB(A)/3h con pulsador de ganancia máxima, sala con personal imprescindible; auriculares suben el nivel percibido, limitadores, comprobación anual, protegen sólo si integrados en orejeras; IEM sin EPI; monoaurales, alternar oído; no compartir.
- Guía técnica del ruido 2022: tipos de protector (pasivo, dependiente del nivel, reducción activa, entrada de audio ≤ 82 dB(A) salvo seguridad, respuesta plana); tabla 16, L'Aeq,T (≥ 80 insuficiente; 65-80 aceptable/óptima; < 65 sobreprotección); L'Cpico > 135 dB(C) insuficiente.
- RD 614/2001, arts. 1, 3, 4.2-4.3.a) y 5: riesgo eléctrico, adaptación a humedad/conductividad; sin tensión salvo operaciones elementales con verificación previa, en tensión sólo cualificados; formación; anexo III.A.6, suspensión por tormenta/viento, referida a trabajos en tensión al aire libre.
- Art. 3 RD 487/1997 y Guía INSST 2024: evitar la MMC o reducir el riesgo, evaluación por el anexo; ≥ 3 kg a valorar, 3-25 kg evaluar, > 25 kg no tolerable; peso ideal máx. 25 kg (hombres 20-45) y 20 kg (mujeres), 15/20 kg fuera de franja; distancia ≤ 25 cm; entre dos, 2/3 de la suma.
- Anexo II.1/I.A RD 486/1997 y anexo I 1.6/II 4.2.3-4.1.6 RD 1215/1997: zonas de paso libres, suelos no resbaladizos; barandillas si caída > 2 m (90 cm); escalera de frente, apoyo seguro, una persona, sin cargas que comprometan seguridad; EPI anticaídas a $> 3,5$ m con esfuerzo peligroso; sólo si la meteorología lo permite.
- RD 486/1997, disp. adicional única (13-05-2023): medidas ante fenómenos meteorológicos y temperaturas extremas, prohibición de tareas, adaptación de jornada con aviso naranja o rojo AEMET si no bastan. RD 171/2004, arts. 4/7/9: cooperación entre empresas concurrentes, información recíproca, titular informa, instrucciones obligatorias.
- Arts. 15, 21 y 29.2 LPRL, aplicados a aglomeraciones (sin norma propia): evaluar, interrumpir ante riesgo grave e inminente, informar. Art. 36.4 ET: protección equivalente para nocturnos/turnos, evaluación gratuita de salud.
- NTP 318/443/502 INSST (no vinculantes): estrés (McGrath, Síndrome de Selye); factores psicosociales; turnos, tres grupos de efectos (sueño, salud, vida social), evaluación por personal especializado.

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- RD 488/1997: sin modificación desde 1997, transpone Directiva 90/270/CEE; Guía Técnica INSST, junio 2021. Art. 1, exclusiones a)-f) (conducción, embarcados, uso público, portátiles no continuados, pequeña pantalla necesaria, máquinas de ventanilla). Art. 2, trabajador: uso habitual y parte relevante del trabajo; la Guía no fija horas.
- Art. 3.1-3.4 RD 488/1997: eliminar/reducir riesgo, puesto conforme al anexo, evaluación (tiempo de uso, atención continua, grado); alternancia antes que pausas. Art. 29.4 X Convenio: 10 min por hora continuada en PVD, no acumulable, salvo actividades sin interrupción.
- Art. 4 RD 488/1997: vigilancia antes, periódica y ante trastornos; oftalmología y correctores gratuitos si son necesarios.
- Anexo RD 488/1997: equipo/entorno, pantalla/teclado/mesa/asiento ajustables y sin reflejos, espacio/iluminación/ruido/calor/emisiones/humedad; interconexión, programa adaptado a la tarea, sin control oculto sin información/consulta.
- Art. 8/anexo IV RD 486/1997: iluminación mínima 100/200/500/1000 lux según exigencia, duplicada si hay peligro o contraste débil (Guía pantallas: 300-500 lux para tareas mixtas). Anexo III: temperatura 17-27 °C (guía: 23-26 °C verano, 20-24 °C invierno); humedad relativa 30-70 % (50 % mínimo si riesgo eléctrico estático).

- Guía Técnica pantallas: distancia mínima 300 mm, habitual 400-750 mm; altura a la de los ojos, visión 0-40° bajo la horizontal, cuello 0-25°; fatiga visual/sequedad ocular, medidas (pantalla, iluminación, descansos, portadocumentos, regla 20-20-20); postura/estatismo, pausas cada 30 min; carga mental (presión vs. tensión), efectos combinados.
- INSST, TME (Agencia Europea 2007): alteraciones causadas/agravadas por el trabajo, problema más común en la UE (tres de cinco), en espalda/cuello/extremidades; factores biomecánicos (Putz-Anderson 1988: fuerza, repetición, postura estática/forzada, falta de recuperación), organización, ambientales, individuales; prevención: eliminar/identificar/evaluar, diseño del puesto, pausas/rotaciones/ritmos.
- Anexo RD 488/1997 y art. 29.6 X Convenio aplicados a TME: asiento/respaldo/reposapiés/teclado regulables; terapia rehabilitadora de espalda.
- Aplicación de este tema (mesa de mezclas): postura estática/forzada al alcanzar faders, movimientos repetitivos en faders/codificadores/ratón; mesas digitales suman pantalla.
- RD 1299/2006, anexo 1, grupo 2: 2D0101 (hombro, manguito rotador, codos elevados) y 2E0101 (apófisis espinosa, manipulación de cargas pesadas).

4. Accidente en itinere y en misión

- Disp. adicional 1.ª LPRL: definiciones de accidente de trabajo remiten a la Seguridad Social.
- Art. 156.1-156.3 LGSS: lesión corporal con ocasión del trabajo; supuestos a)-g), letra a) lesiones al ir o volver (base del in itinere), letra c) tareas por orden o interés de la empresa; presunción salvo prueba en contrario, en tiempo y lugar de trabajo.
- Art. 156.4-156.5 LGSS: no es accidente la fuerza mayor extraña (salvedad: insolación y rayo sí lo son) ni el dolo/imprudencia temeraria; no impide la calificación la imprudencia profesional ni la culpa de terceros con relación al trabajo.
- Anuario de Derecho BOE (doctrina TS): cuatro elementos del in itinere (teleológico, cronológico, topográfico, mecánico) y corrección de la actitud; en misión, desplazamiento más realización del trabajo, presunción del 156.3 no aplicable al ámbito privado, «ocasionalidad relevante» exige especial riesgo.
- NTP 1090 (2017): in itinere, recorrido habitual sin interrupciones, no todos son accidentes de tráfico (cita el art. 115 LGSS 1994, hoy 156); en misión, desplazamiento no continuado fuera de las instalaciones, distinto del conductor profesional; accidente laboral de tráfico, excluye vías interiores del centro.
- Aplicación de este tema: domicilio-sede, in itinere; exterior/directo, en misión; puesto no es conductor profesional; definición de radio incluye transportar material.
- CNSST y NTP 1091 (2017): responsabilidad empresarial se centra en la misión, en el in itinere sólo buenas prácticas voluntarias; Plan de Seguridad Vial del Servicio de Prevención; Plan de Movilidad, dimensión no reglamentaria para el in itinere.

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- Art. 17.2 LPRL/2.1-2.2 RD 773/1997: EPI a cargo del empresario, subsidiario a la protección colectiva; siete exclusiones (ropa corriente, socorro, militares/policia, transporte por carretera, deporte, autodefensa, detección).
- Arts. 3-5 RD 773/1997: uso cuando el riesgo no se evita de otro modo; obligaciones del empresario a)-e) (determinar puestos, elegir, proporcionar gratis y reponer, velar por el uso); sin riesgos adicionales, compatibilidad entre EPI.
- Arts. 7-8/10 RD 773/1997: uso según fabricante, gravedad/frecuencia/puesto, personal salvo medidas si se comparte; información de riesgos, instrucciones escritas; obligaciones del trabajador (utilizar y cuidar, colocar en su lugar, informar de defectos).
- Art. 30 X Convenio: la empresa facilita prendas homologadas; el Comité especifica las anuales por puesto.
- Anexo III RD 773/1997: ruido → protectores auditivos (80/85 dB(A)); falta de visibilidad → señalización cerca de vehículos en movimiento; frío → guantes/calzado/ropa en exteriores prolongados.
- INSST: auricular no es protector salvo integrado en orejeras; Reglamento (UE) 2016/425 (comercialización) frente a RD 773/1997 (utilización); uso personal, compartir sólo en exposiciones poco frecuentes.

- Art. 5 RD 773/1997/6.5.e)-9 RD 286/2006: sin riesgos adicionales, sobreprotección que impide oír alarmas, protectores dependientes del nivel o con entrada de audio para quien debe oír; formación en uso/mantenimiento/atenuación; pérdida de eficacia si se retiran 5 min/hora (93 → 83 dB(A)).

Normativa que el tema invoca

LPRL (Ley 31/1995) · RD 39/1997 (art. 34) · RD 488/1997 · RD 486/1997 · RD 487/1997 · RD 773/1997 · RD 1215/1997 · RD 614/2001 · RD 171/2004 · RD 286/2006 · RD 1299/2006 · RDLeg 8/2015 (LGSS, art. 156) · RDLeg 2/2015 (ET, art. 36.4) · X Convenio RTVA (arts. 25-31, anexo III) · Carta del Servicio Público RTVA 2024-2029 (art. 32.2).

Lo que este tema no da, y dónde está

- No publicados: evaluación de riesgos del puesto, mediciones de ruido, audiometrías, procedimiento de coordinación; Plan de Prevención, Servicio de Prevención, relación de EPI del Comité de Salud Laboral.
- No lo dice el enunciado: a cuál definición del convenio corresponde el puesto 2.28. No se dan: medición del sonido por auriculares, origen de los 82 dB(A), posturas con pértiga.
- Tema 9 del común u otras fuentes: fórmulas del anexo I RD 286/2006, anexos técnicos del RD 614/2001, peso por fabricante, conducción, NTP 926, jornada y turnos del convenio.

Trazabilidad

Fuentes reutilizadas de temas cerrados: 24-09-2026. Fuentes nuevas (RD 286/2006, RD 171/2004, RD 486/1997 anexos I-II, RD 1215/1997 anexos, RD 1299/2006 agente 2A, puestos de sonido del X Convenio, documentos INSST sobre ruido, protocolo de vigilancia sanitaria): 25-09-2026.